

Ҳ.Р. Шукуров, А.Ҳ. Табаров

АСОСҲОИ МАТЕМАТИКАИ ОЛӢ

КИТОБИ ДАРСӢ

2

«Олами китоб»
2010

ББК 22.14.73
Ш195

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

Ҳ.Р.Шукуров, А.Ҳ.Табаров

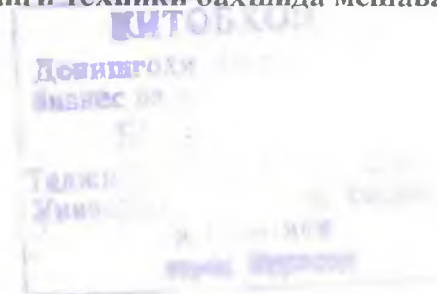
Асосҳои математикаи олӣ

Ҷилди 2

Қ.П. Алгебраи хаттӣ, геометрияи аналитикӣ, назарияи
эҳтимолият ва омили математикӣ

Бо қарори мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба сифати китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ
ба ҷоп тавсия шудааст

Ба 20 – умин солгарди истиқлолияти миллӣ ва
Соли маориф ва фарҳанги техникӣ бахшида мешавад



Душанбе – 2010
«Олами китоб»

Муқарризон:

Акбаров Р., д.и.ф.м., профессори кафедраи математикаи олии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон;

Мӯҳсинов А., д.и.ф.м., дотсенти кафедраи муодилаҳои дифференсиалии Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Гафуров;

Исроилов С., н.и.ф.м., дотсенти кафедраи алгебра ва назарияи ададҳои Донишгоҳи омӯзгорӣи Тоҷикистон ба номи С. Айни;

Ҷобиров А. Қ., н.и.ф.м., дотсенти кафедраи риёзиёт дар иқтисодиёти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;

Муллоев С.Х., н.и.ф.м., дотсенти кафедраи математикаи олии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Дар зери назари д.и.ф.м., профессор Сафаров Ҷ. Х.

Муҳаррири техникӣ: Холназарова С.А.

Ҳ.Р. Шукуров, А.Ҳ. Табаров. Асосҳои математикан олӣ:
Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ. Ҷилди II. – Душанбе:
Олами китоб, 2010. –486с.

Дар ин китоб асосҳои алгебраи хаттӣ, геометрияи аналитикӣ, назарияи эҳтимолият ва омори математикӣ гирд оварда шудаанд. Фаҳмиши мазмуну мундариҷаи асосии назариявӣ дар китоб бо ҳалли машқҳо осон гардонида шудааст. Китоб асосан дар заминаи муаллифон, ки солҳои тӯлонӣ дар донишгоҳҳо ва донишқадаҳои гуногуни ҷумҳурӣ хонда шудаанд, омода шудааст.

Китоб барои донишҷӯёни ихтисосҳои табиӣ, муҳандисию техникӣ, иқтисодӣ ва инчунин шахсоне, ки хоҳиши худомӯзӣ доранд, тавсия карда мешавад.

М у н д а р и ч а

Пешгуфтор	9
Алгебраи хаттӣ	11
Б о б и 1. Матрисаҳо ва муайянкунандаҳо	11
1.1. Матриса ва намудҳои он	13
1.2. Амалҳо бо матрисаҳо	17
1.3. Муайянкунандаи матрисаи квадратӣ	21
1.4. Хосиятҳои муайянкунандаҳо	29
1.5. Ранги матриса ва хосиятҳои он	36
1.6. Матрисаи баръакс ва хосиятҳои он	41
Б о б и 2. Системаи муодилаҳои хаттӣ	47
2.1. Мафҳумҳои асосӣ	47
2.2. Усулҳои ҳалли системаи муодилаҳои хаттӣ	53
2.3. Тадқиқи системаи муодилаҳои хаттӣ. Теоремаи Кронекер-Капелли	67
2.4. Ҳалли системаи муодилаҳои хаттӣ бо ёрии табдилоти жорданӣ	72
2.5. Системаи муодилаҳои хаттӣ якҷинса. Системаи фундаменталии ҳалҳо	77
Б о б и 3. Фазоҳои хаттӣ ва операторҳои хаттӣ	82
3.1. Векторҳо ва фазои векторӣ	82
3.2. Амалҳои хаттӣ бо векторҳо	83
3.3. Зарби скалярии векторҳо ва хосиятҳои он	83
3.4. Чудокунии вектор бо ёрии системаи векторҳо	85
3.5. Системаи векторҳои хаттӣ вобаста ва новобаста. Базис ва ранги системаи векторҳо	87
3.6. Чудокунии вектор аз рӯи базиси ихтиёрӣ ва ортогоналӣ	93
3.7. Фазоҳои хаттӣ	96
3.8. Изоморфизми фазоҳои хаттӣ	99
3.9. Операторҳои хаттӣ	100

3.10. Шаклҳои квадрати	106
Геометрияи аналитикӣ	116
Б о б и 4. Усули координатҳо	118
4.1. Тири адади	118
4.2. Системаи координати росткунча дар ҳамворӣ	120
4.3. Системаи координати қутбӣ ва алоқаи он бо системаи координати росткунча	126
4.4. Табдилоти системаи координатҳои росткунча	127
4.5. Системаи координати росткунча дар фазо	129
4.6. Системаи координати сферӣ ва цилиндрӣ дар фазо	131
Б о б и 5. Векторҳо дар ҳамворӣ ва фазои сечена	135
5.1. Амалҳои ҳаттӣ бо векторҳои озод	135
5.2. Зарби скалярии ду вектор ва хосиятҳои он	143
5.3. Зарби вектории ду вектор ва хосиятҳои он	147
5.4. Зарби омехтаи се вектор ва хосиятҳои он	151
Б о б и 6. Муодилаи хат дар ҳамворӣ	155
6.1. Муодилаи хати рост дар ҳамворӣ ва намудҳои он	157
6.2. Кунҷи байни хатҳои рост.	165
6.3. Хатҳои қачи тартиби дуҷум: давра, эллипс, гипербола ва парабола	168
6.4. Таснифи умумии хатҳои қачи тартиби дуҷум	182
Б о б и 7. Хати рост, ҳамворӣ ва сатҳ дар фазо	187
7.1. Муодилаи ҳамворӣ дар фазо ва намудҳои он	187
7.2. Кунҷи байни ҳамвориҳо. Шарҳи параллелӣ ва перпендикулярӣ ду ҳамворӣ	190
7.3. Масофа аз нуқта то ҳамворӣ	191
7.4. Муодилаи хати рост дар фазо ва намудҳои он	193
7.5. Кунҷи байни хатҳои рост. Шарҳи параллелӣ ва перпендикулярӣ хатҳои рост	195
7.6. Кунҷи байни хати рост ва ҳамворӣ. Шарҳи параллелӣ ва перпендикулярӣ хати рост ва ҳамворӣ	198
7.7. Сатҳҳои тартиби дуҷум: эллипсоид, гиперболоидҳо, параболоидҳо, конуси тартиби ду ва сатҳи цилиндрӣ	200
7.8. Таснифи умумии сатҳҳои тартиби дуҷум	209

Назарияи эҳтимолият	214
Б о б и 8. Ҳаводис ва амалҳо бо онҳо	214
8.1. Ҳаводис ва таснифи онҳо	219
8.2. Амалҳо бо ҳаводис	223
8.3. Элементҳои комбинаторика	225
8.4. Таърифи классикии эҳтимолият	230
8.5. Таърифи геометрии эҳтимолият	235
8.6. Зудии нисбии рӯйдиҳии ҳодиса Таърифи омории эҳтимолият	238
8.7. Аксиомаҳои назарияи эҳтимолият. Таърифи аксиомии эҳтимолият	241
8.8. Ҳаводиси вобаста ва новобаста. Эҳтимолиятҳои шартӣ	243
8.9. Теоремаи ҷамъи эҳтимолиятҳо	245
8.10. Теоремаи зарби эҳтимолиятҳо	246
8.11. Формулаи эҳтимолияти пурра	249
8.12. Формулаҳои Байес	250
Б о б и 9. Санҷишҳои такрорӣ	252
9.1. Схекаи Бернулли	252
9.2. Формулаи Бернулли	253
9.3. Адади эҳтимолноктарини рӯйдиҳии ҳодиса	256
9.4. Теоремаи локалии Муавр - Лаплас	258
9.5. Теоремаи Пуассон	260
9.6. Теоремаи интегралӣ Муавр - Лаплас	261
Б о б и 10. Бузургиҳои тасодуфӣ ва ададҳои таъсифӣ онҳо	267
10.1. Мафҳуми бузургии тасодуфӣ	267
10.2. Қонуни тақсимои бузургии тасодуфии дискретӣ	269
10.3. Амалҳо бо бузургиҳои тасодуфии дискретӣ	272
10.4. Интегралҳои математикии бузургии тасодуфии дискретӣ ва ҳосиятҳои он	275
10.5. Функсияи тақсимои бузургии тасодуфӣ ва ҳосиятҳои он	280
10.6. Функсияи зичии тақсимои эҳтимолиятҳо ва ҳосиятҳои он	285
10.7. Дисперсияи бузургии тасодуфӣ ва ҳосиятҳои он	289
10.8. Тамоили миёнаи квадратии бузургии тасодуфӣ	293

10.9. Мода ва медианаи бузургии тасодуфӣ	296
10.10. Моментҳои бузургиҳои тасодуфӣ. Асимметрия ва эксцес	298
Б о б и 11. Қонунҳои асосии тақсимои бузургиҳои тасодуфӣ. Теоремаҳои ҳудудии назарияи эҳтимолият	303
11.1. Қонуни тақсимои биномиалӣ	303
11.2. Қонуни тақсимои Пуассон	305
11.3. Қонунҳои тақсимои геометрӣ	308
11.4. Қонунҳои тақсимои гипергеометрӣ	311
11.5. Қонуни тақсимои мунтазам	312
11.6. Қонуни тақсимои нормалӣ	314
11.7. Қонуни тақсимои нишондихандагӣ	317
11.8. Функсияҳо аз бузургиҳои тасодуфӣ	319
11.9. Теоремаҳои ҳудудии назарияи эҳтимолият	324
Б о б и 12. Системаи бузургиҳои тасодуфӣ	335
12.1. Мафҳуми системаи бузургиҳои тасодуфӣ	335
12.2. Қонуни тақсимои бузургии тасодуфии дучена	337
12.3. Функсияи тақсимои бузургии тасодуфии дучена	340
12.4. Зичии тақсимои бузургии тасодуфии дучена	344
12.5. Қонуни тақсимои шартии координатҳои бузургии тасодуфии дученаи дискретӣ	349
12.6. Зичии тақсимои координатҳои вектори тасодуфии дучена. Қонунҳои тақсимои шаргӣ	351
12.7. Ададҳои тавсифии бузургиҳои тасодуфии дучена Бузургиҳои тасодуфии вобаста ва новобаста	354
12.8. Мафҳуми бузургиҳои тасодуфии n - чена	362
Б о б и 13. Элементҳои назарияи равандҳои тасодуфӣ	367
13.1. Мафҳуми раванди тасодуфӣ	367
13.2. Раванди дискретии марковӣ. Занҷири Марков	370
13.3. Раванди тасодуфии марковӣ	375
13.4. Равандҳои марковии бефосила. Муодилаҳои Колмогоров	377
13.5. Сели ҳаводис. Равандҳои Пуассонӣ	379

Омори математикӣ	383
Б о б и 14. Шабеҳи интихобии қонуни тақсимоти бузургҳои тасодуфӣ ва ададҳои тавсифии бузургии тасодуфӣ	385
14.1. Маҷмӯи генералӣ ва интихобӣ	385
14.2. Усули интихобӣ	388
14.3. Қаторҳои вариатсионӣ	389
14.4. Функсияҳои эмпирики (таҷрибавии) тақсимот ва зичии тақсимот	393
14.5. Тақсимоти омории маҷмӯи интихобӣ. Полигон ва Гистограмма	396
14.6. Характеристикаҳои омории қаторҳои вариатсионӣ	400
14.7. Ададҳои тавсифии тақсимоти оморӣ	401
Б о б и 15. Элементҳои назарияи баҳои параметрҳо	405
15.1. Мафҳуми баҳои параметрҳои номаълум	405
15.2. Усули моментҳо	410
15.3. Усули бештар ба ҳақиқат монанд	412
15.4. Усули квадратҳои хурдтарин	419
15.5. Усулҳои фосилагӣ	420
Б о б и 16. Фарзияҳои оморӣ ва тафтиши онҳо	432
16.1. Фарзияҳои оморӣ ва таснифи онҳо	432
16.2. Марҳилаҳои асосии тафтиши фарзияҳо	435
16.3. Фарзия дар бораи интизорияти математикии қонуни тақсимоти нормалӣ дар ҳолати маълум будани дисперсия	438
16.4. Фарзия дар бораи интизорияти математикии қонуни тақсимоти нормалӣ дар ҳолати номаълум будани дисперсия	441
16.5. Фарзия дар бораи дисперсияи қонуни тақсимоти нормалӣ	443
16.6. Фарзия дар бораи баробарии интизориятҳои математикии қонунҳои тақсимоти нормалӣ дар ҳолати маълум будани дисперсияҳо	446
16.7. Фарзия дар бораи қимати адабии эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодиса	449
16.8. Критерияи мувофиқоварии χ^2	452

Б о б и 17. Таҳлили коррелятсионӣ	456
17.1. Вобастагии коррелятсионӣ	456
17.2. Ҷадвали коррелятсионӣ	458
17.3. Муодилаи регрессия ва таснифи он	459
17.4. Вобастагии коррелятсионии ҳагтӣ	463
17.5. Вобастагии коррелятсионии ғайриҳагтӣ	469
17.6. Коэффитсиенти коррелятсия ва ҳосиятҳои он	474
Замимаҳо	480
Рӯйхати адабиётҳо	485

ПЕШГУФТОР

Илми математика яке аз арзишҳои пурқимати умумибашарӣ буда, чун натиҷаи талаботи ҳаррӯзаи инсоният баҳри мушоҳида ва омӯзиши қонуниятҳои муҳити зист ва ҷамъияти инсонӣ арзи ҳастӣ намудааст. Бешубҳа, илми математика яке аз дастовардҳои беназири инсоният ба шумор рафта¹. Таърихи пайдоиши он ҳамқадами тамаддуни башарист. Математика ба он соҳаи дониши инсонӣ мансуб аст, ки онро инсоният дар ҳама давраи замон, новобаста аз мансубияти қавмиву динӣ зарра-зарра ҷамъ оварда, ба як дастоварди нодирӣ умумумибашарӣ табдил додааст.

Агар ба давраҳои рушди илми математика назар афканем, бе чуну чаро давраҳои асосии тараққиёти тамаддуни инсонӣ аз пеши назар мегузаранд. Бидуни муболиға метавон гуфт, ки рушди камоли ҷамъияти инсонӣ аз инкишоф ва дараҷаи истифодаи дастовардҳои илми математика зич вобаста аст.

Математика яке аз ҷузъҳои таркибии илми табиатшиносӣ ба шумор меравад. Таърих гувоҳ аст, ки дар ҳар як давраи сифатан нави тараққиёти худ илмҳои табиатшиносӣ дар назди илми математика масъалаҳои нав ба навро гузоштаанд, ки ҳалли онҳо на фақат пешравии бемисли ин илмҳоро таъмин намудаанд, балки барои пайдоиш ва ташаккули самтҳои нави илми муосир заминаҳои устувор гузоштаанд.

Мо шояди оғем, ки бо пешрафти ҷамъияти инсонӣ талабот ба илмҳои муосири дақиқ, алаҳхусус ба бахшҳои алоҳидаи он бештар гаштааст. Марҳилаи ҳозираи рушди илмҳои табиатшиносӣ, техникӣ, тиббӣ, иқтисодӣ ва монанди инҳоро бидуни татбиқи математика ва технологияи компютери муосир тасаввур кардан имконнопазир аст.

Тавре маълум аст, усулҳои математикӣ ҳамагонӣ (универсалӣ) буда, дар бахшҳои гуногуни илми муосир васеъ истифода мешаванд. Бинобар ин метавон гуфт, ки рушди босуботи ин ё он соҳаи илм ва эътимоднокии натоиҷи илмӣ онҳо аз дараҷаи истифодаи усулҳои математикӣ ва ҳамзамон технологияи компютери муосир вобастагии қавӣ дорад.

Таҷрибаи таърихии инсоният нишон додааст, ки маҳз ҳамон кишварҳое тавонистанд рушди иқтисодиву иҷтимоии худро таъмин намоянд, ки ба таълим ва омӯзиши фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ аҳамияти махсус зоҳир намудаанд.

Бинобар ин, дониши мукаммали мутахассисони ҷавон аз математика ва технологияҳои муосир талаботи руз буда, яке аз омилҳои муҳимтарини рушди ҷомеа ба шумор меравад.

Табиист, ки дар тайёр намудани мутахассисони баландихтисос таълими фанни математикаи олии мавқеи махсус дорад.

Мақсад ва ҳадафи асосии таълими математикаи олии аз ташаккул додани тафаккури мантиқӣ ва малакаи истифодаи оқилонаи донишҳои математикӣ дар ҳалли масъалаҳои амалии соҳавӣ иборат аст.

Ҷилди дуҷуми китоби дарсии «Асосҳои математикаи олии» қисмҳои алгебраи хаттӣ, геометрияи аналитикӣ, назарияи эҳтимолият ва омори математикӣ дарбар мегирад. Ба диққати хонандаи гиромӣ мерасонем, ки аз фанни математикаи олии китобҳои дарсии бисёре бо забонҳои гуногун мавҷуданд, ки аз ҷониби олимони ва омӯзгорони маъруфу боғачриба навишта шудаанд. Ин китобҳо ҳамчун китобҳои дарсии беҳтарин дар ғамони дунё пазируфта шудаанд. Дар мавриди таълифи ин маводи таълимии мазкур мо ба онҳо така ва аз онҳо истифода кардаем.

Муаллифон ба профессорон Ҷ.Х.Сафаров, Р.Ақбаров ва доцентон А.Мӯҳсинов, С.Исроилов, А.Қ.Ҷобиров, С.Ҷ.Муллоев Ҳ.Ниматов ва Р.И.Садуллоев, ки дастнависи китобро хонда, маслиҳатҳои муфид доданд, миннатдории бепоёни хешро изҳор менамоянд.

Маълум аст, ки ҳар як китоб аз камбудию нуқсонҳо ори нест ва ин китоб низ истисно намебошад. Илова бар ин, муаллифон дар интиҳоби истилоҳот ва ибораҳои математикӣ аз асли онҳо (яъне русӣ ё англисӣ) истифода кардаанд, зеро то имрӯз ақидаи ягонаи устувор ҷиҳати тарҷумаи ин ё он истилоҳ ва ибораи математикӣ ба забони тоҷикӣ пурра ташаккул наёфтааст. Аз ин рӯ, аз хонандагони гиромӣ эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки фикру мулоҳизаи худро оид ба ин китоб ба унвони кафедраи математикаи олии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ирсол намоянд. Қаблан ба ҳамаи онҳо миннатдории самимии хешро изҳор менамоем.

Муаллифон

Алгебраи хаттӣ

Алгебраи хаттӣ як қисми алгебра буда, ба омӯзиши табдилоти хаттӣ дар фазоҳои хаттии ченакашон охиринок бахшида шудааст. Пайдоиши алгебраи хаттӣ бо ҳал кардани системаи муодилаҳои хаттӣ зич алоқаманд аст.

Алгебраи хаттӣ аз фаслҳои гуногун иборат буда, дар марҳилаи ҳозира қисмҳои таркибии он, ба монанди назарияи матрисаҳо, назарияи шаклҳо (дар ҳолати хусусӣ шаклҳои квадратӣ) ва назарияи инвариантҳо бештар рушд кардаанд.

Масалан, барои ҳалли системаи муодилаҳои хаттӣ дар мавриди баробар будани миқдори муодилаҳо ва номаълумҳои мафҳуми муайянкунандаҳои истифода мешавад (нигаред ба қоидаи Крамер).

Дар ҳолати умумӣ, яъне дар мавриди баробар набудани миқдори муодилаҳо ва номаълумҳои дар системаи муодилаҳои хаттӣ усулҳои ба мафҳуми муайянкунанда асосёфта ба қор намеоянд. Вале маҳз ҳамин ҳолати системаи муодилаҳои хаттӣ дар амалия бештар дучор мешаванд ва татбиқи бешумор доранд. Барои ҳалли ин намуди системаи муодилаҳои хаттӣ аз назарияи матрисаҳо истифода мебаранд. Ин назария берун аз доираи масъалаҳои алгебраи хаттӣ низ татбиқи васеъ дорад.

Бисёр гоҳҳои алгебраи хаттӣ барои исботи тасдиқоти бунёдии бахшҳои дигари математика истифода мешаванд. Масалан, барои исботи теоремаҳои бунёдии таҳлили математикӣ ва муодилаҳои дифференсиалӣ, ба монанди теорема дар бораи мавҷудияти функсияи ноошқор, теорема дар бораи устувории ҳалли системаи автономии муодилаҳои дифференсиалӣ ва ғайра татбиқ карда мешаванд.

Алгебраи хаттӣ дар бисёр масъалаҳои муҳими амалӣ низ татбиқи бешумор дорад. Моделҳои хаттӣ, ки асоси бисёр тадқиқоти иқтисодӣ мебошанд, бо системаҳои муодилаҳои

хаттӣ алоқаманданд (Моделӣ Леонтьев). Яке аз усулҳои *барномасозии хаттӣ*, ки бо номи *симплекс-метод* маъмул аст, ми-соли равшани татбиқи алгебраи хаттӣ дар ҳалли масъалаҳои амалӣ мебошад.

Мавзӯи омӯзиши алгебраи хаттӣ бо гуфтаҳои боло маҳдуд набуда, дар бисёр самтҳои дигар, ба монанди таҳлили тензорӣ, таҳлили функционалӣ ва ғайраҳо васеъ карда меша-ванд.

Боби 1

Матрисаҳо ва муайянкунандаҳо

1.1. Матриса ва намудҳои он

Мафҳумҳои *матриса* ва *муайянкунанда* аз қабилҳои мафҳумҳои бунёдии алгебраи хаттӣ буда, чи дар доираи алгебраи хаттӣ ва чи берун аз он татбиқи васеъ доранд. Масалан, ҳангоми баёни назарияи системаи муодилаҳои хаттӣ аз навишти матрисавии ин системаҳо истифода мебаранд. Бисёр моделҳои хаттӣ, ки ифодакунандаи равандҳои гуногун мебошанд, бо истифода аз мафҳуми *матриса* ба намуди кӯтоҳ ва барои истифода қулай навишта мешаванд. Аксар усулҳои ҳалли системаи муодилаҳои хаттӣ бо мафҳумҳои матриса ва муайянкунанда зич алоқаманд мебошанд. Бинобар ин, нахуст бо ин ду мафҳуми асосӣ шинос мешавем.

Таърифи 1. Ҷадвали росткунҷаи ададҳо, ки аз m сатр ва n сутун иборат аст, матрисаи андозаҳои $m \times n$ номида мешавад. Ададҳое, ки аз онҳо матриса тартиб ёфтааст, *элементҳои матриса* ном доранд.

Ададҳои натуралии m ва n новобаста аз ҳамдигар киматҳои ихтиёриро қабул мекунанд.

Тавзеҳи 1. Элементҳои матриса объектҳои гуногун шуда метавонанд, масалан, функсияҳо, ифодаҳои алгебравӣ ва монанди инҳо.

Одатан, матрисаҳоро бо ҳарфҳои калони латинӣ ($A, B, C, \dots$) ва элементҳои онҳоро бо ҳарфҳои хурди латинӣ, ки дорои ду индекси поёнӣ мебошанд ($a_{ij}, b_{ij}, c_{ij}, \dots$), ишора мекунанд.

Дар навишти a_{ij} индекси якум i рақами сатр ва индекси дуюм

j -рақаи сутунро ифода мекунанд, яъне a_{ij} элементе ҳаст, ки дар бурриши сатри i -ум ва сутуни j -ум ҷойгир аст. Минбаъд, мо аз ишораҳои зерини матрисаҳо истифода мебарем:

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Мисоли 1. Андозаҳои матрисаи $A = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ мувофиқан ба $m=2$ ва $n=3$ баробаранд. Элементе, ки дар бурриши сатри дуум ва сутуни сеюм ҷойгир аст, ба 6 баробар аст: $a_{23} = 6$.

Таърифи 2. Агар $m = n$ бошад (миқдори сатрҳо ва сутунҳо баробар), он гоҳ матрисаро *матрисаи квадратии тартиби n -ум* меноманд, дар акси ҳол, $(m \neq n)$ -*матрисаи росткунча*.

Мисоли 2.

1) $\begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ \sqrt{2} & 4 & 1,2 \end{pmatrix}$ -матрисаи росткунҷаи андозаҳояш 2×3 .

2) $\begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ -матрисаи квадратии тартиби сеюм.

Матрисае, ки фақат аз як сатр (сутун) ибтидор аст, матрисаи *сатрӣ* (*сутунӣ*) номида мешавад. Масалағ,

$(-1, 6, -2, 0, 9)$ - матрисаи сатрӣ ва $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ матрисаи сутунӣ аст.

Тавзеҳи 2. Мафҳумҳои матрисаи сатрӣ ва сутунӣ бо мафҳуми *векторҳо* зич алоқаманд буда, дар оянда онҳоро вектор (вектори сатрӣ ва вектори сутунӣ) низ меномем. Дар ин маврид элементҳои матрисаи сатрӣ ва сутуниро *координатҳои вектор* меноманд.

Таърифи 3. Матрисае, ки ҳамаи элементҳои он ба сифр

баробаранд, *матрисаи сифрӣ* номида мешавад ва бо рамзи θ (тета) ишора карда мешавад:

$$\theta = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = (0)_{n \times n}$$

Таърифи 4. Дар матрисаи квадратии тартиби n -ум элементҳои $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ *диагонали асосӣ* ва элементҳои $a_{1n}, a_{2(n-1)}, a_{3(n-2)}, \dots, a_{n1}$ *диагонали иловагӣ* ном доранд.

Масалан, барои матрисаи $\begin{pmatrix} 5 & 1 & 7 \\ -6 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$ элементҳои 5, 2, 8

диагонали асосӣ ва элементҳои 7, 2, 3 диагонали иловагиро ташкил медиҳанд.

Таърифи 5. Матрисаи квадратиро матрисаи *секунҷавӣ* меноманд, агар ҳамаи элементҳои аз диагонали асосӣ поён ё аз диагонали асосӣ дар боло ҷойгиршудаи он ба сифр баробар бошанд, яъне

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{ё} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

Таърифи 6. Матрисаи квадратиро *диагонали* меноманд, агар ҳамаи элементҳои он, ба гайр аз элементҳои диагонали асосӣ, ба сифр баробар бошанд:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Масалан, $\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$ матрисаи диагоналии тартиби сеюм аст.

Таърифи 7. Матрисаи диагоналие, ки ҳамаи элементҳои диагоналаш ба ҳам баробаранд, матрисаи *скалярӣ* ном дорад:

$$A = \begin{pmatrix} c & 0 & \dots & 0 \\ 0 & c & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & c \end{pmatrix}.$$

Таърифи 8. Матрисаи скалярии тартиби n -ум, ки ҳамаи элементҳои диагоналии он ба 1 баробаранд, *матрисаи воҳидӣ* (воҳидии тартиби n -ум) номида мешавад ва бо E_n ишора карда мешавад.

Масалан, $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ матрисаи воҳидии тартиби дуум буда,

$E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ матрисаи воҳидии тартиби сеюм мебошад.

Дар баъзе ҳолатҳо барои ишораи матрисаи воҳидӣ аз навишти $E_n = (\delta_{ij})_{n \times n}$ истифода мебаранд, ки ин ҷо

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{агар } i = j \text{ бошад,} \\ 0, & \text{агар } i \neq j \text{ бошад,} \end{cases}$$

рамзи Кронекер аст.

Таърифи 9. Агар элементҳои матрисаи квадратӣ шартҳои $a_{ij} = a_{ji}$ -ро қонеъ гардонанд, он гоҳ онро матрисаи *симметрӣ*

меноманд. Масалан, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ матрисаи симметрӣ аст.

Таърифи 10. Матрисаҳои A ва B *баробар* ($A = B$) номида мешаванд, агар ҳамаи элементҳои мувофиқи онҳо баробар бошанд, яъне $A = B$, агар $a_{ij} = b_{ij}$, $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$ бошад.

Агар $A = B$ бошад, он гоҳ $B = A$ аст.

Мисоли 3.

$$1) A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, A \neq B \text{ аст, чунки } a_{11} \neq b_{11} \text{ аст.}$$

$$2) A = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 7 \\ 9 & 0 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 7 \\ 9 & 0 & 5 \end{pmatrix}, A = B \text{ аст.}$$

Тавзеҳи 3. Фақат матрисаҳои андозаҳояшон якхела муқоиса карда мешаванд. Масалан, матрисаҳои $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -5 & 8 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ муқоиса нашавандаанд, чунки андозаҳои гуногун доранд.

1.2. Амалҳо бо матрисаҳо

Барои матрисаҳо амалҳои зарб ба адад, транспониронӣ (иваз кардани ҷои сатру сутунҳои мувофиқ), ҷамъ, тарҳ ва зарби матрисаҳоро дида мебароем. Ҳангоми иҷро кардани амалҳо бо матрисаҳо зарур аст, ки байни миқдори сатру сутунҳои (андозаҳои) онҳо баъзе муносибатҳо ҷой дошта бошанд.

- Амалҳои зарб ба адад ва транспониронӣ, барои матрисаҳои андозаҳояшон ихтиёрӣ муайян карда мешаванд.
- Амалҳои ҷамъ ва тарҳ барои матрисаҳои андозаҳояшон якхела муайян карда мешаванд.
- Амали зарби матрисаҳо бошад, фақат барои матрисаҳои намуди $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ва $B = (b_{ij})_{n \times k}$ муайян карда мешавад.

1. Зарби матриса ба адад. Бигузор, адади k ба матрисаи $A = (a_{ij})_{m \times n}$ дода шуда бошанд. Ҳосили зарби адади k ба матрисаи A гуфта, $(k \cdot A)$, матрисаи $B = (k \cdot a_{ij})_{m \times n}$ - ро меноманд:

$$B = k \cdot A.$$

Аз намуди матрисаи B аён аст, ки барои ададро ба матриса зарб кардан ҳар як элементи матрисаро бо ин адад зарб кардан кифоя аст.

Масалан, агар $k = 3$ ва $A = \begin{pmatrix} 6 & 15 \\ -4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ бошад, он гоҳ

$$k \cdot A = 3 \cdot \begin{pmatrix} 6 & 1 & 5 \\ -4 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 & 3 & 15 \\ -12 & 6 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Транспонирование матрицы. Матрица и ее транспонированная матрица $A^T = (a_{ji})_{n \times m}$ - это матрица, полученная из матрицы $A = (a_{ij})_{m \times n}$ транспонированием, то есть переставлением строк и столбцов. Если $A = (a_{ij})_{m \times n}$ - матрица, то $A^T = (a_{ji})_{n \times m}$ - ее транспонированная матрица.

$$\text{Масалан, агар } A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 2 & -3 & 5 \end{pmatrix} \text{ бошад, он гоҳ } A^T = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

мешавад.

3. Сумма матриц. Если $A = (a_{ij})_{m \times n}$ и $B = (b_{ij})_{m \times n}$ - матрицы, то $C = (c_{ij})_{m \times n}$ - матрица, полученная из матриц A и B сложением, то есть $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. Если $A = (a_{ij})_{m \times n}$ и $B = (b_{ij})_{m \times n}$ - матрицы, то $C = (c_{ij})_{m \times n}$ - матрица, полученная из матриц A и B сложением, то есть $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

$$C = (c_{ij})_{m \times n} = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$$

Если $A = (a_{ij})_{m \times n}$ и $B = (b_{ij})_{m \times n}$ - матрицы, то $C = (c_{ij})_{m \times n}$ - матрица, полученная из матриц A и B сложением, то есть $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

$$\text{Масалан, агар } A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 4 \\ 2 & 6 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \\ -4 & 3 & 6 \end{pmatrix} \text{ бошад, он гоҳ}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} -3+2 & 0+5 & 4+1 \\ 2+(-4) & 6+3 & 1+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 5 \\ -2 & 9 & 7 \end{pmatrix}.$$

4. Разность матриц. Если $A = (a_{ij})_{m \times n}$ и $B = (b_{ij})_{m \times n}$ - матрицы, то $A - B = (a_{ij} - b_{ij})_{m \times n}$ - матрица, полученная из матриц A и B вычитанием, то есть $a_{ij} - b_{ij}$.

$$A - B = A + (-1) \cdot B$$

Муайян карда мешавад. Масалан, агар $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$ бошанд, он гоҳ

$$A - B = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-1 & -2-4 \\ 3-(-2) & 6-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$$

мешавад.

Ҳамин тариқ, барои аз матрисаи A тарҳ кардани матрисаи B кифоя аст, ки аз элементҳои мувофиқи матрисаи A элементҳои мувофиқи матрисаи B -ро тарҳ кунем.

Зарби матрисаҳо. Амали зарби матрисаҳои A ва B фақат дар мавриди миқдори сутунҳои матрисаи A бо миқдори сатрҳои матрисаи B баробар будан муайян карда мешавад, яъне зарбшавандаҳо бояд намуди $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ва $B = (b_{ij})_{n \times k}$ -ро дошта бошанд. Пас аз зарб кардан матрисаи $C = A \cdot B$ ҳосил мешавад, ки m сатр ва k сутун дорад. Муносибати байни андозаҳои матрисаҳои зарбшаванда ва натиҷаи зарби онҳо дар ҷадвали зерин оварда шудааст:

Матрисаҳо	A	B	AB
Миқдори сатрҳо	m	n	m
Миқдори сутунҳо	n	k	k

Таъриф. Зарби матрисаҳои $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ва $B = (b_{ij})_{n \times k}$ гуфта, матрисаи $C = (c_{ij})_{m \times k}$ -ро меноманд, ки элементҳои он тибқи формулаҳои

$$c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{in} \cdot b_{nj}, \quad i = \overline{1, m}; \quad j = \overline{1, k}$$

ёфта мешаванд.

Бигузор, матрисаҳои $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ дода

шуда бошанд. Дар ин ҷо $m=2$, $n=3$, $k=3$ ҳастанд. Пас онҳоро зарб кардан мумкин аст:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + 0 \cdot 3 & 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 + 0 \cdot 5 & 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \\ 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 3 & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 5 & 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 16 & 4 & 9 \\ 19 & 18 & 5 \end{pmatrix}.$$

Матрисаҳои $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -6 \\ 4 & 7 & -10 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 0 & 5 \\ 2 & 6 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ -ро зарб карда наметавонем, чунки миқдори сутунҳои матрисаи A (се сутун) ба миқдори сатрҳои матрисаи B (ду сатр) баробар нестанд.

Чи тавре маълум аст, зарби ададҳои ҳақиқии a ва b дорои хосияти *қойивазкунӣ* (коммутативӣ) мебошад: аз иваз кардани ҷои зарбшавандаҳо ҳосили зарб тағйир намеёбад, яъне $a \cdot b = b \cdot a$.

Барои зарби матрисаҳо ин хосият ҷой надорад, яъне дар ҳолати умумӣ $A \cdot B \neq B \cdot A$ аст. Масалан, агар

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ бошанд, он гоҳ}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 8 & 14 \end{pmatrix}, B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 2 \\ 8 & -2 \end{pmatrix}$$

мешавад. Аз ин мисол дида мешавад, ки $A \cdot B \neq B \cdot A$ аст.

Диққати хонандаро боз ба як хосияти фарқкунандаи зарби матрисаҳо аз зарби ададҳо ҷалб мекунем. Маълум аст, ки ҳосили зарби ду адади ғайрисифрӣ ҳамеша аз сифр фарқ мекунад: $a \neq 0, b \neq 0 \Leftrightarrow a \cdot b \neq 0$. Вале, зарби ду матрисаи ғайрисифрӣ метавонад ба матрисаи сифрӣ баробар шавад. Масалан, ҳосили зарби матрисаҳои

$$A = \begin{pmatrix} c & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \theta \text{ ва } B = \begin{pmatrix} a & b \\ -a & -b \end{pmatrix} \neq \theta,$$

ки ин ҷо $c \neq 0$ буда, ақаллан яке аз ададҳои a ё b аз сифр фарқ мекунад, ҳамеша ба сифр баробар аст:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} c & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ -a & -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \theta.$$

Дар охир хосиятҳои амалҳо бо матритсаҳоро беисбот баён мекунем.

$$1. k \cdot A = A \cdot k .$$

$$2. A + B = B + A .$$

$$3. A + \theta = \theta + A = A .$$

$$4. A - A = \theta .$$

$$5. A + (B + C) = (A + B) + C .$$

$$6. k(A + B) = kA + kB .$$

$$7. A(B + C) = AB + AC .$$

$$8. (A + B)C = AC + BC .$$

$$9. k(AB) = (kA)B = A(kB) .$$

$$10. A(BC) = (AB)C .$$

$$11. A^m = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_m$$

$$12. A \cdot \theta = \theta \cdot A = \theta .$$

$$13. EA = AE = A .$$

$$14. (AB)^T = B^T \cdot A^T .$$

$$15. (A + B)^T = A^T + B^T .$$

$$16. (A^T)^T = A .$$

$$17. E^T = E .$$

1.3. Муайянкунандаи матрисаи квадратӣ

Матриса чадвали росткунҷаи аз ададҳо таркибёфта буда, кимати ададӣ надорад. Барои тавсифи матрисаи квадратӣ бошад, мафҳуми муайянкунандаи матриса дохил карда мешавад.

Ба ҳар як матрисаи квадратии $A = (a_{ij})_{n \times n}$ аз рӯи қонуни муайян адади ягонаи $|A|$ мувофиқ гузошта мешавад, ки онро муайянкунандаи (детерминанти) матрисаи A меноманд. Минбаъд, барои ишораи муайянкунанда аз рамзҳои

$$\det A \text{ ё } |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

истифода мебарем.

Таърифи 1. Муайянкунандаи матрисаи квадратии тартиби дуум $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ гуфта, адади

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21} \quad (1)$$

-ро меноманд.

Мисолҳо.

$$1) \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 - 4 \cdot (-3) = 10 + 12 = 22.$$

$$2) \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot 4 - 6 \cdot 3 = 8 - 18 = -10$$

$$3) \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ -6 & 10 \end{vmatrix} = -3 \cdot 10 - 5 \cdot (-6) = -30 + 30 = 0.$$

Қоидаи Саррюс

Таърифи 2. Муайянкунандаи матрисаи квадратии тарти-

би сеюм $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ гуфта, адади

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} -$$

$$- a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33} \quad (2)$$

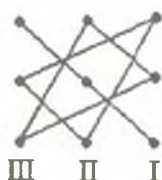
-ро меноманд.

Мисолҳо.

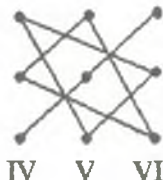
$$1) \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \cdot 4 + 3 \cdot 5 \cdot 1 - 4 \cdot 2 \cdot 1 - 5 \cdot 1 \cdot 2 - 3 \cdot 1 \cdot (-1) = 0.$$

$$2) \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ -3 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 0 - 6 + 30 - 0 - 10 + 36 = 66 - 16 = 50.$$

Тарафи рости формулаи (2) аз шаш ҷамъшаванда иборат буда, онҳоро бо ёрии схемаҳои зерин ба хотир гирифтани осон аст:



Ин се ҷамъшаванда
бетаъйир навишта
мешаванд.



Ин се ҷамъшаванда бо
аломати баръакс навишта
мешаванд.

Ин тарзи ҳисоби муайянкунандаҳои тартиби сеюмро қоидаи Саррюс ё секунҷаҳо меноманд.

Муайянкунандаи тартиби n -ум

Мафҳуми муайянкунанда бо тарзҳои мухталиф ворид карда мешавад. Дар ин банд мо бо ду нуқтаи назари гуногун оид ба ин мафҳум шинос мешавем.

1. Таърифи индуктивии муайянкунанда

Бигузор, мафҳуми муайянкунандаи тартиби $(n-1)$ -ум дохил карда шуда бошад (масалан, ин мафҳум барои $n=1$ ва $n=2$ муайян аст):

$$|A| = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1(n-1)} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2(n-1)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{(n-1)1} & a_{(n-1)2} & \dots & a_{(n-1)(n-1)} \end{vmatrix}$$

Таърифи 1. *Минори элементҳои a_{ij} -и матрисаи квадратии A гуфта, муайянкунандаи тартиби $(n-1)$ -умро меноманд, ки аз элементҳои боқимондаи матрисаи $A = (a_{ij})_{n \times n}$ тавассути хат задани элементҳои сатри i -ум ва сутуни j -ум ҳосил шудааст. Онро бо M_{ij} ишора мекунем.*

Таърифи 2. *Пуркунандаи алгебравии элементҳои a_{ij} -и матрисаи квадратии A гуфта, минори ҳамин элементро, ки бо аломати $(-1)^{i+j}$ гирифта шудааст, меноманд ва бо A_{ij} ишора мекунанд:*

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}. \quad (3)$$

Мисол. Барои матрисаи $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & -3 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ пуркунандаҳои алгебравии A_{12} , A_{22} ва A_{32} -ро меёбем. Қимати онҳоро бо формулаи (3) ҳисоб мекунем:

гебравии A_{12} , A_{22} ва A_{32} -ро меёбем. Қимати онҳоро бо формулаи (3) ҳисоб мекунем:

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = -(0+15) = -15. \quad A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = 0-5 = -5.$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = -(-6 - 4) = 10.$$

Тавзеҳи 1. Азбаски $(-1)^{i+j} = \begin{cases} -1, & \text{агар } (i+j) \text{ тоқ бошад,} \\ 1, & \text{агар } (i+j) \text{ ҷуфт бошад} \end{cases}$

аст, бинобар ин пуркунандаи алгебравии элементи A_{ij} аз минори ин элемент M_{ij} фақат бо аломаташ фарқ мекунад. Ҳамин тариқ, агар ҳосили ҷамъи индексҳои поёни ҷуфт (тоқ) бошад, он гоҳ $A_{ij} = M_{ij}$ (мувофиқан $A_{ij} = -M_{ij}$) аст. Аз ин хосият дар оянда бисёр истифода мекунем.

Таърифи 3. Муайянкунандаи матрисаи квадратии $A = (a_{ij})_{n \times n}$, ё ки муайянкунандаи тартиби n – ум гуфта, адади

$$A_{11} \cdot a_{11} + A_{12} \cdot a_{12} + \dots + A_{1n} \cdot a_{1n}$$

-ро меноманд, яъне

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = A_{11} \cdot a_{11} + A_{12} \cdot a_{12} + \dots + A_{1n} \cdot a_{1n}, \quad k = \overline{1, n}. \quad (4)$$

Ин формуларо ҷудокунии муайянкунанда аз рӯи элементҳои сатри i – ум меноманд. Қимати тарафи ростии формулаи (4) аз интиҳоби рақами сатр (i) вобаста нест.

Айнан ҳамин тавр, муайянкунандаи тартиби n – умро аз рӯи элементҳои сутуни k – ум ҷудо кардан мумкин аст:

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = A_{1k} \cdot a_{1k} + A_{2k} \cdot a_{2k} + \dots + A_{nk} \cdot a_{nk}, \quad k = \overline{1, n}. \quad (5)$$

Қимати тарафи ростии формулаи (5) низ аз интиҳоби рақами сутун (k) вобаста нест. Формулаҳои (1) ва (2) ҳолатҳои хусусии ин формулаҳо мебошанд.

Мисол. Муайянкунандаи тартиби чорум

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ -1 & 5 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 5 & -1 & 3 \end{vmatrix} \text{ -ро аз}$$

рӯйи элементҳои сатри якум ҷудо карда, ҳисоб кунед.

Ҳал. Барои ҳисоб кардани ин муайянкунанда аз формулаи (4) дар мавриди $n = 4$ ва $i = 1$ истифода мекунем:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ -1 & 5 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 5 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & 1 \\ 5 & -1 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} + \\ + (-1)^{1+3} \cdot 4 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 5 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+4} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & -4 \\ 0 & 5 & -1 \end{vmatrix} = -60 + 15 + 40 + 5 - \\ - 2 \cdot (12 - 2 - 1 - 9) + 4 \cdot (10 + 5 - 15) - 0 = 0.$$

Тавзеҳи 2. Муайянкунандаро аз рӯйи элементҳои он сатр ё сутуне ҷудо кардан қулай аст, ки миқдори зиёди элементҳои сифрӣ дорад. Дар ин ҳолат дар бурриши сатр ва сутуни хатзадашуда элементҳои сифрӣ ҷойгир мешавад ва дар тарафи ростӣ формулаи (3) ё (4) ҷамъшавандаи ба ин элемент мувофиқ навишта намешавад, чунки он ба сифр баробар аст. Агар элементҳои сифрӣ мавҷуд набоянд, пас сатр ё сутунро интихоб мекунанд, ки аз ададҳои нисбатан калон иборатанд. Дар натиҷа ҳисоб осонтар мешавад. Ба сифати машқ муайянкунандаи ҳисобшударо аз рӯйи элементҳои сатри сеюм ё сутуни чорум ҷудо карда, ҳисоб кунед.

2. Таърифи комбинатории муайянкунанда

Ин усул тавассути мафҳумҳои ҷойивазкунӣ ва инверсия ворид карда мешавад. Бинобар ин, аввал ин мафҳумҳоро дохил мекунем.

Бигузор, маҷмӯи ададҳои $M = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ дода шуда бошад.

Таърифи 4. Пайдарпайии охирноки аз элементҳои гуно-

гуни маҷмӯи M тартибдодашуда, *ҷойивазкунии элементҳои маҷмӯи M номида мешавад.*

Мисоли 1. Бигузор, $M=\{1, 2, 3\}$ бошад. Он гоҳ ҷойивазкунии элементҳои ин маҷмӯъ пайдарпайҳои зерин мешаванд:

$(1,2,3); (1,3,2); (2,1,3); (2,3,1); (3,1,2); (3,2,1)$

Агар маҷмӯи ҳамаи ин ҷойивазкуниҳоро бо P_n ишора кунем, он гоҳ тасдиқоти зерин ҷой дорад.

Теоремаи 1. Маҷмӯи P_n (яъне миқдори ҷойивазкуниҳо аз n элемент) аз $n!$ элемент иборат аст.

Исботи ин тасдиқотро чун кори мустақилона ба хонандаи гиромӣ пешниҳод менамоем.

Бигузор, ҷойивазкунии $(..., i, ..., j, ...)$ дода шуда бошад.

Таърифи 5. Дар ҷойивазкунии додашуда ададҳои i ва j *инверсияро (бетартибиро)* ташкил медиҳанд, агар $i > j$ бошад ва адади i дар ҷойивазкунии пеш аз адади j ояд.

Мисоли 2. Ҷойивазкунии зеринро дида мебароем:

$(1,2,3)$ – миқдори инверсия ба 0 баробар аст.

$(1,3,2)$ – миқдори инверсия якто аст, зеро $3 > 2$.

$(2,1,3)$ – миқдори инверсия якто аст, зеро $2 > 1$.

$(2,3,1)$ – миқдори инверсия дуто аст, зеро $2 > 1, 3 > 1$.

$(3,1,2)$ – миқдори инверсия дуто аст, зеро $3 > 1, 3 > 2$.

$(3,2,1)$ – миқдори инверсия се то аст, зеро $3 > 1, 2 > 1, 3 > 2$.

Миқдори инверсияро дар ҷойивазкунии $(\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n)$ бо $\gamma(\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n)$ ишора мекунем.

Таърифи 6. Ҷойивазкунии ҷуфт (тоқ) номида мешавад, агар ададҳои он миқдори ҷуфти (тоқи) инверсияро ташкил диҳанд.

Барои мисоли 2, $\gamma(1,2,3)=0$ -ҷуфт, $\gamma(1,3,2)=1$ -тоқ, $\gamma(2,3,1)=2$ - ҷуфт, $\gamma(2,1,3)=1$ -тоқ, $\gamma(3,1,2)=2$ - ҷуфт, $\gamma(3,2,1)=3$ -тоқ мебошад.

Ҳамин тариқ, аз маҷмӯи сеэлементи $3!=1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$ ҷойивазкуниҳо тартиб додан мумкин аст, ки сетои аз ин ҷойивазкуниҳо ҷуфт буда, сетои дигараш тоқ мебошад.

Бигузор, ҷойивазкунии $(..., i, ..., j, ...)$ дода шуда бошад. Дар ин ҷойивазкунии ҷои ададҳои i ва j – ро байни ҳам иваз намуда, ададҳои дигарро бетағйир мегузорем. Дар натиҷа

ҷойивазкунии $(\dots, j, \dots, i, \dots)$ ҳосил мешавад. Ин тарзи табдилоти ҷойивазкуниро *транспозитсия* меноманд. Бо ибораи дигар, ҷойивазкунии аз ду элемент иборатбударо транспозитсия меноманд. Тасдиқоти зерин ҷой дорад.

Теоремаи 2. Агар аломати ҷойивазкунӣ ҷуфт (ток) бошад, он гоҳ баъд аз табдилоти транспозитсия аломати ҷойивазкунӣ ток (ҷуфт) мегардад.

Теоремаи 3. Микдори ҷойивазкуниҳои ҷуфт аз n ададҳо ба микдори ҷойивазкуниҳои ток аз ин ададҳо баробар буда, ба $n!/2$ баробар аст.

Исботи теоремаҳои 2 ва 3-ро ба хонанда ҳамчун кори мустақилона пешниҳод менамоем.

Акнун бо мафҳуми *муайянкунандаи тартиби n -ум* шинос мешавем. Бигузур, матрисаи квадратии тартиби n дода шуда бошад:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Аз ҳар як сатр ва сутуни матрисаи додашуда як элемент гирифта, ҳосили зарби имконпазири онҳоро тартиб медиҳем. Ин ҳосили зарбро дар намуди зерин навиштан мумкин аст:

$$a_{\alpha_1 \beta_1} a_{\alpha_2 \beta_2} \dots a_{\alpha_n \beta_n}, \quad (7)$$

ки ин ҷо $\alpha_i \neq \alpha_j$, $\beta_i \neq \beta_j$, агар $i \neq j$ бошад. Аён аст, ки ҳар як ҳосили зарби ифодаи (7) аз n зарбшаванда иборат аст. Ҳар як зарбшавандаи намуди (7)-ро ба адади

$$(-1)^{\gamma(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) + \gamma(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)}$$

зарб карда ифодаи зеринро ҳосил мекунем:

$$(-1)^{\gamma(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) + \gamma(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)} a_{\alpha_1 \beta_1} a_{\alpha_2 \beta_2} \dots a_{\alpha_n \beta_n} \quad (8)$$

Ифодаи (8) - ро табдил медиҳем. Зарбшавандаҳои ифодаи (8) - ро бо тартиби афзуншавии индексҳои якум (рақами сатрҳо) менависем:

$$(-1)^{\gamma(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)} a_{1\gamma_1} a_{2\gamma_2} \dots a_{n\gamma_n} \quad (9)$$

Элементҳои (8) ва (9) байни ҳам баробаранд, зеро байни ҳам ҷойивазкунии ду зарбшавандаҳои $a_{\alpha_i \beta_i}$ ва $a_{\alpha_j \beta_j}$ дар муайянкунанда аломати инверсияро дар ҷойивазкуниҳои $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_j, \dots, \alpha_n)$ ва $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_i, \dots, \beta_j, \dots, \beta_n)$ тағйир медиҳад. Бинобар ин, аломати инверсияи ҳосили ҷамъи ин ҷойивазкуниҳо тағйир намеёбад. Ҳамаи ифодаҳои намунаи

$$(-1)^{\gamma(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)} a_{1\gamma_1} a_{2\gamma_2} \dots a_{n\gamma_n}$$

-ро ҷамъ карда, ҳосил мекунем:

$$\sum_{(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) \in P_n} (-1)^{\gamma(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)} a_{1\gamma_1} a_{2\gamma_2} \dots a_{n\gamma_n}$$

Таърифи 7. Муайянкунандаи матрисаи A гуфта, адади зеринро меноманд:

$$\sum_{(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) \in P_n} (-1)^{\gamma(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)} a_{1\gamma_1} a_{2\gamma_2} \dots a_{n\gamma_n}. \quad (10)$$

Ҳамин тариқ, муайянкунандаи тартиби n -ум аз ҳосили ҷамъи ҳамаи ҳосили зарбҳои имконпазири элементҳои матрисаи A , ки аз ҳар як сатр ва ҳар як сутун яктогӣ гирифта шудаанд, иборат аст. Аломати аъзоҳои ин ҳосили ҷамъ вобаста ба ҷуфт ё тоқ будани ҷойивазкунии $\gamma(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$ мувофиқан мусбат ё манфӣ гирифта мешавад.

Ҳамин тариқ, мувофиқи таърифи 7

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) \in P_n} (-1)^{\gamma(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)} a_{1\gamma_1} a_{2\gamma_2} \dots a_{n\gamma_n}. \quad (11)$$

Дар адабиёти мухталиф ишораҳои зерини муайянкунанда истифода мешаванд:

$$\Delta, |A|, \det A, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Мисоли 3. Муайянкунандаи матрисаи A -ро дар мавриди $n=1, 2, 3$ ҳисоб мекунем:

$$n=1: \det A = |a_{11}| = a_{11}.$$

$$n=2: \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = (-1)^{(1,2)} a_{11} a_{22} + (-1)^{(2,1)} a_{12} a_{21} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}.$$

$$\begin{aligned} n=3: \det A &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{(1,2,3)} a_{11} a_{22} a_{33} + (-1)^{(2,3,1)} a_{12} a_{23} a_{31} + \\ &+ (-1)^{(3,1,2)} a_{13} a_{21} a_{32} + (-1)^{(3,2,1)} a_{13} a_{22} a_{31} + (-1)^{(1,3,2)} a_{11} a_{23} a_{32} + \\ &+ (-1)^{(2,1,3)} a_{12} a_{21} a_{33} = a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{13} a_{22} a_{31} - \\ &- a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{23}. \end{aligned}$$

Тавзеҳи 3. Ба ғайр аз ин ду тарзи ворид кардани мафҳуми муайянкунанда, ки дар боло оварда шуданд, боз усулҳои дигар низ мавҷуданд (масалан, усули ба таври аксиомавӣ ворид намудани муайянкунанда), ки хонандаи соҳибзавқ метавонад аз адабиётҳои дар охири китоб овардашуда дарёб намояд. Дар усули аксиомавӣ чунин нуқтаи назар пешниҳод карда мешавад: *муайянкунанда қимати ададии функсияе мебошад, ки ба ҳар як матрисаи A адади $\det A$ - ро мувофиқ мегузорад.*

1.4. Хосиятҳои муайянкунандаҳо

Ин банд ба хосиятҳои умумии муайянкунандаҳо бахшида шудааст. Ин ҷо мо диққати хонандаи гиромиро маҳз ба он хосиятҳои ҷалб менамоем, ки ҳисоб кардани муайянкунандаҳоро осон менамоянд.

1⁰. Агар ҳамаи элементҳои ягон сатр (сутун)-и муайянкунанда ба сифр баробар бошанд, он гоҳ қимати ин муайянку-

нанда низ ба сифр баробар мешавад.

Барои исбот муайянкунандаро аз рӯи элементҳои ин сатр (сутун) чудо кардан кифоя аст.

2⁰. Дар сурати иваз кардани ҷои ду сатр (ё ду сутун) аломати муайянкунанда тағйир меёбад.

Мисол. Бигузур, муайянкунандаи зерин дода шуда бошад:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 5 & -1 & 4 \end{vmatrix}.$$

Қимати онро ҳисоб мекунем:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 5 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 0 + 30 - 1 - 0 - 12 + 4 = 21.$$

Сатрҳои якум ва сеюми онро байни ҳам иваз мекунем:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0 - 4 + 12 - 0 - 30 + 1 = -21 = -\Delta.$$

Нишон додан мумкин аст, ки дар ҳолати иваз намудани ҷои ду сутуни муайянкунанда низ аломати он тағйир меёбад.

3⁰. Муайянкундае, ки ду сатр ё ду сутуни якхела дорад, ба сифр баробар аст.

Дар ҳақиқат, дар муайянкундаи Δ ду сатри якхеларо иваз карда, боз худӣ ҳамин муайянкунандаро пайдо мекунем. Аз тарафи дигар, мувофиқи хосияти 2⁰, дар натиҷаи ин ҷойивазкунии муайянкунанда ба (-1) зарб мешавад: $\Delta = -\Delta$. Аз ин ҷо, $2\Delta = 0$ ва $\Delta = 0$ мешавад.

4⁰. Зарбшавандаи умумии элементҳои сатр ё сутуни ихтиёро аз зери аломати муайянкунанда баровардан мумкин аст.

Дар ҳақиқат, бигузур, элементҳои сатри якум зарбшавандаи умумии k -ро дошта бошанд: $a_{1j} = k \cdot b_{1j}$. Муайянкунандаро аз рӯи элементҳои ин сатр чудо мекунем:

$$\begin{vmatrix} k \cdot b_{11} & \dots & k \cdot b_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \cdot b_{11} \cdot A_{11} + \dots + k \cdot b_{1n} \cdot A_{1n} = k(b_{11} \cdot A_{11} + \dots + b_{1n} \cdot A_{1n}) = k \cdot \begin{vmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

5⁰. Агар элементҳои ягон сатр ё сутуни муайянкунанда бо элементҳои мувофиқи сатр ё сутуни дигараш мутаносиб бошад, он гоҳ муайянкунанда ба сифр баробар мешавад.

Дар ҳақиқат, бигузур, элементҳои сатри якум ва дуюми муайянкунанда бо ҳам мутаносиб бошанд: $\frac{a_{1i}}{a_{2i}} = k$, $i = \overline{1, n}$. Он

гоҳ, ба ҷои элементҳои сатри якум $a_{11} = k \cdot a_{21}$, $a_{12} = k \cdot a_{22}$, ..., $a_{1n} = k \cdot a_{2n}$ гузошта, дар асоси хосияти 4⁰ зарбшавандаи умумӣ k -ро аз аломати муайянкунанда бароварда, дар натиҷа муайянкунандаи ду сатраш якхеларо пайдо мекунем, ки он мувофиқи хосияти 3⁰ ҳамеша ба сифр баробар аст.

6⁰. Агар ҳар як elementi ягон сатри (сутуни) муайянкунанда аз ҳосили ҷамъи ду ҷамъшаванда иборат бошад, он гоҳ ин муайянкунандаро ҳамчун ҳосили ҷамъи ду муайянкунандае навиштан мумкин аст, ки сатри (сутуни) номбаршуда барои муайянкунандаи якум аз ҷамъшавандаҳои якум ва барои муайянкунандаи дуум аз ҷамъшавандаҳои дуум иборат мебошад.

Мисол. Бигузур, муайянкунандаи зерин дода шуда бошад:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & x+y & 2 \\ 3 & z+t & 4 \\ 7 & p+q & 0 \end{vmatrix}.$$

Мувофиқи хосияти 6⁰ ин муайянкунандаро дар шакли зерин навиштан мумкин аст:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & x+y & 2 \\ 3 & z+t & 4 \\ 7 & p+q & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x & 2 \\ 3 & z & 4 \\ 7 & p & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & y & 2 \\ 3 & t & 4 \\ 7 & q & 0 \end{vmatrix}.$$

7⁰. Агар элементҳои ҳар гуна сатр ё сутуни муайянкунанда,

ки пешакӣ ба адади ихтиёрӣ зарб карда шудаанд, ба элементҳои мувофиқи сатр ё сутуни дигар ҳам карда шаванд. қимати муайянкунанда тағйир намоебад.

Мисол. Бо осонӣ санҷидан мумкин аст, ки

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & 3 & 5 \\ 2 & 7 & 3 \end{vmatrix} = -28$$

аст. Сатри якуми ин муайянкунандаро ба адади ихтиёрии a зарб карда, бо сатри дуюми он ҳам мекунем:

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ a & 3+4a & 5+7a \\ 2 & 7 & 3 \end{vmatrix}$$

Аз ин ҷо, мувофиқи хосиятҳои $6^0, 4^0$ ва 3^0 ҳосил мекунем:

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ a & 3+4a & 5+7a \\ 2 & 7 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & 3 & 5 \\ 2 & 7 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ a & 4a & 7a \\ 2 & 7 & 3 \end{vmatrix} = -28 + a \begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 1 & 4 & 7 \\ 2 & 7 & 3 \end{vmatrix} = -28 + a \cdot 0 = -28.$$

8⁰. Теоремаи Лаплас. Муайянкунанда ба суммаи ҳосили зарби элементҳои сатри (сутуни) ихтиёрӣ ба пуркунандаҳои алгебравии онҳо баробар аст (нигаред ба таърифи 3, банди 3):

$$\Delta = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot A_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot A_{ij} \quad (1)$$

9⁰. Суммаи ҳосили зарби элементҳои ягон сатр (сутун) ба пуркунандаҳои алгебравии сатри (сутуни) дигар ба сифр баробар аст.

Фарз мекунем, ки пуркунандаҳои алгебравии сутуни якум бо элементҳои сутуни дуум зарб карда шудаанд. Мо бояд нишон диҳем, ки

$$a_{12} \cdot A_{11} + a_{22} \cdot A_{21} + \dots + a_{n2} \cdot A_{n1} = 0$$

аст. Барои ададҳои ихтиёрии $b_1, b_2, \dots, b_n$ айнияти зерин ҷой дорад:

$$\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = b_1 \cdot A_{11} + b_2 \cdot A_{21} + \dots + b_n \cdot A_{n1}.$$

Дар ин баробарӣ $b_1 = a_{12}$, $b_2 = a_{22}$, ..., $b_n = a_{n1}$ гузошта, ҳосил мекунем:

$$a_{12} \cdot A_{11} + a_{22} \cdot A_{21} + \dots + a_{n2} \cdot A_{n1} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{22} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n2} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Муайянкунандаи охирин ба сифр баробар аст, чунки он ду сутуни якхела дорад (сутунҳои якум ва дуюм).

10⁰. Муайянкунандаи матрицаи A^T ба муайянкунандаи матрицаи A баробар аст: $\det A^T = \det A$.

11⁰. Баробарии зерин ҷой дорад:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}.$$

12⁰. Муайянкунандаи ҳосили зарби ду матрицаи квадратии тартибашон якхела ба ҳосили зарби муайянкунандаҳои ин матрисаҳо баробар аст: $\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$.

Истифодаи саривақтии ин ҳосиятҳо имконият медиҳанд, ки муайянкунандаро бо осонӣ ҳисоб намоем. Масалан, бо истифода аз ҳосияти 7⁰ муайянкунандаро ҳамеша ба намуди секунҷавӣ оварда (нигаред ба ҳосияти 11⁰), онро бо осонӣ ҳисоб мекунем.

Мисол. Муайянкунандаи тартиби чорумро ҳисоб кунед:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Ҳал. Муайянкунандаро бо Δ ишора мекунем. Азбаски элементи $a_{11} = 1 \neq 0$ аст, бинобар ин сатри якумро бетағйир нигоҳ дошта, элементҳои боқимондаи сутуни якумро ба сифр табдил медиҳем. Барои ин сатри якумро бо навбат аъзо ба аъзо ба 1, -2 ва -3 зарб карда, натиҷаи ҳосилшударо мувофиқан ба сатри дуюм, сеюм ва чорум ҷамъ мекунем. Дар натиҷа муайянкунандаи наवे пайдо мешавад, ки дар он ҳамаи элементҳои сутуни якум, ба ғайр аз элементи $a_{11} = 1$, ба сифр баробаранд: .

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{vmatrix}.$$

Дар муайянкунандаи охирин сатрҳои якум ва дуюмро бетағйир нигоҳ дошта, дар сутуни сеюм элементи $a_{32} = -3$ -ро ба сифр табдил медиҳем. Барои ин сатри дуюмро ба 3 зарб карда, натиҷаро бо элементҳои сатри сеюм ҷамъ мекунем:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{vmatrix}.$$

Дар ин муайянкунанда аз сатрҳои сеюм ва чорум зарбшавандаҳои умумиро бароварда, ҷои ин сатрҳоро иваз карда ҳосил мекунем:

$$\Delta = -2 \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 7 \end{vmatrix}.$$

Се сатри аввали ин муайянкунандаро бетағйир нигоҳ дошта, сатри сеюмро ба 4 зарб мекунем ва ба сатри чорум ҷамъ мекунем. Дар натиҷа муайянкунандаи секунҷавӣ ҳосил мешавад, ки он мувофиқи ҳосияти 11^0 ҳисоб карда мешавад:

$$\Delta = -4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 11 \end{vmatrix} = -4 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot 11 = 44.$$

Ба сифати мисол муайянкунандаи баъзе матрисаҳои маъмулро ҳисоб мекунем, ки онҳо татбиқи бисёр доранд.

1) Муайянкунандаи матрисаи воҳидӣ:

$$\det E_n = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

2) Муайянкунандаи матрисаи диагоналӣ:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \cdot \dots \cdot a_{nn}.$$

3) Матрисаҳои элементарӣ ва муайянкунандаи онҳо.

Таърифи 1. Бигузур, α адади ихтиёрии ғайрисифрӣ бошад. Матрисаи диагоналии тартиби n , ки дар он яке аз элементҳои диагонали асосӣ ба α баробар буда, элементҳои боқимондаи ин диагонал ба воҳид баробаранд, *матрисаи элементарии навъи якум* номида мешавад.

Агар дар ин матриса α элементи k -уми диагонал бошад, он гоҳ онро бо рамзи $E_{k,\alpha}$ ишора мекунем.

Таърифи 2. Матрисаи квадратии тартиби n *матрисаи эле-*

ментарии навъи дуум номида мешавад, агар элементҳои диагонали асосии он ба воҳид баробар бошанд ва яке аз элементҳои гайридиагоналии он ба α баробар буда, элементҳои боқимонда ба сифр баробар бошанд.

Агар elementi α дар бурриши сатри k ва сутуни s ҷойгир бошад, он гоҳ ин матритсаро бо рамзи $E_{k,s,\alpha}$ ишора мекунанд.

Мисол. Матрисаҳои зерин мувофиқан матрисаҳои элементарии навъи якум ва навъи дуум мебошанд.

$$E_{2,7} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_{2,3,7} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Баробариҳои зерин ҷой доранд:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \alpha & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} = \alpha.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \dots & \beta & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \beta & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

1.5. Ранги матриса ва хосиятҳои он

Ҳангоми ҳалли бисёр масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ мафҳуми *ранги матриса* аҳамияти муҳим дорад. Масалан, аз ин мафҳум дар мавриди тадқиқи ҳамҷоягии системаи муодилаҳои хаттӣ истифода хоҳем кард.

Бигузор, матрисаи $A = (a_{ij})_{m \times n}$ дода шуда бошад. Аз ин матриса ба таври ихтиёрӣ k сатр ва k сутунро интихоб мекунем ($1 \leq k \leq \min(m, n)$). Элементҳое, ки дар бурриши ин сатру сутунҳо ҷойгиранд, матрисаи квадратии тартиби k -ро ташкил медиҳанд. Муайянкунандаи ин матрисаро *минори тартиби k -уми* матрисаи A меноманд.

Мисоли 1. Бигуздор, матрисаи

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

дода шуда бошад. Тартиби калонтарини минорҳои имконпазири ин матриса ба 3 баробар аст, чунки $k \leq \min(3,4) = 3$ аст. Элементи ихтиёрии матриса минори тартиби якум аст. Масалан, $a_{11} = 2$ яке аз минорҳои тартиби якум мебошад. Агар мо сатри дуюму сеюм ва сутунҳои сеюму чорумро гирем ($k=2$), он гоҳ элементҳои дар бурриши ин сатру сутунҳо ҷойгиршуда

матрисаи $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ -ро ташкил медиҳанд. Муайянкунандаи ин

матриса $\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -9$ яке аз минорҳои тартиби дууми матрисаи

A мешавад. Айнан ҳамин тавр, минорҳои дигари тартиби дуум ва минорҳои тартиби сеюми ин матриса ёфта мешаванд.

Таърифи 1. Ранги матрисаи A гуфта, тартиби калонтарини минори ғайрисифрии ин матрисаро меноманд. Ранги матрисаи A -ро бо $R(A)$ ишора мекунем.

Агар ҳамаи минорҳои матриса ба сифр баробар бошанд, он гоҳ $R(A) = 0$ ҳисобида мешавад. Ранги матрисаи $A \neq \theta$ адади натуралӣ мебошад.

Бевосита аз таърифи ранги матриса бармеояд, ки

1) $0 \leq R(A) \leq \min(m,n)$.

2) $R(A) = 0 \Leftrightarrow A = \theta$.

3) Агар $\det A \neq 0$ бошад, он гоҳ $R(A) = n$ аст.

Усулҳои гуногуни ёфтани ранги матриса мавҷуданд. Ҳоло бо ду усули маъмули ёфтани ранги матриса шинос мешавем.

1. Усули якуми ёфтани ранги матриса

Ин усул ба хосиятҳои матриса асос ёфтааст. Агар ҳамаи минорҳои тартиби k -уми матриса ба сифр баробар бошанд, он гоҳ дар асоси формулаи ҷудокунии муайянкунандаҳо аз рӯи элементҳои сатр ё сутуни ихтиёрӣ ҳамаи минорҳои тартибашон аз k калон низ ба сифр баробар мешаванд. Бинобар

ин, агар ақаллан як минори тартиби k -ум аз сифр фарқ кунад ва ҳамаи минорҳои тартиби $k+1$ ба сифр баробар шаванд ё мавҷуд набошанд, он гоҳ $R(A) = k$ мешавад.

Ҳамин тариқ, ранги матрисаро ба тарзи зайл ҳисоб кардан мумкин аст: агар ҳамаи минорҳои тартиби якум ба сифр баробар бошанд, он гоҳ $R(A) = 0$ аст. Агар ақаллан яке аз минорҳои тартиби якум аз сифр фарқ кунаду ҳамаи минорҳои тартиби дуум ба сифр баробар бошанд, он гоҳ $R(A) = 1$ мешавад. Ин равандро то даме давом медиҳем, ки яке аз ду ҳолати имконпазири зерин ошкор гардад: ё ҳамаи минорҳои тартиби $(k+1)$ -ум ба сифр баробаранд, ё ки минорҳои тартиби $(k+1)$ -ум мавҷуд нестанд. Он гоҳ $R(A) = k$ мешавад.

Мисоли 2. Ранги матрисаи

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 0 & -2 & 2 \\ 3 & 0 & -1 & 1 \\ 12 & 0 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

ёфта шавад.

Ҳал. Азбаски минорҳои тартиби якуми ғайрисифрӣ мавҷуданд (масалан $a_{11} = 6 \neq 0$), он гоҳ $R(A) \neq 0$ аст. Аз элементҳои ин матриса минорҳои тартиби дуум ва сеюм сохтан мумкин аст. Вале ҳамаи онҳо ба сифр баробаранд (мустақилона санҷед). Бинобар ин, $R(A) = 1$ мешавад.

Бо ин тарз ёфтани ранги матриса бо ҳисоби миқдори зиёди муайянкунандаҳо алоқаманд буда, истифодаи он ноқулай мебошад. Аз ин сабаб усули дигари ёфтани ранги матрисаҳоро дида мебароем, ки он ба табдилоти элементарии матрисаҳо асос ёфтааст.

2. Табдилоти элементарии матрисаҳо

Амалиётҳои зеринро табдилоти элементарии матрисаҳо меноманд:

1. Транспониронии матриса.
2. Иваз кардани ҷои сатрҳо (сутунҳо)-и матриса.
3. Ба адади ғайрисифрӣ зарб кардани элементҳои сатр ё сутуни матриса.

4. Чамъ кардани элементҳои ягон сатр (сутун), ки пешакӣ ба адади ихтиёрӣ зарб карда шудааст, ба элементҳои мувофиқи сатр (сутун)-и дигар.
5. Хат задани сатр ё сутуни сифрӣ.

Теоремаи 1. Дар натиҷаи табдилоти элементарӣ ранги матрица тағйир намеёбад.

Исбот. Аз хосиятҳои муайянкунандаҳо дида мешавад, ки дар натиҷаи табдилоти 1- 4 ё қимати минорҳои матрица тағйир намеёбанд, ё ки онҳо ба ягон адади ғайрисифрӣ зарб мешаванд. Дар натиҷа тартиби калонтарини минори ғайрисифрӣ тағйир намеёбад, яъне ранги матрица бетағйир мемонад. *Теорема исбот шуд.*

Тасдиқотҳои зеринро бе исбот баён мекунем.

Теоремаи 2. Матрицаи ихтиёрии A -ро ба воситаи табдилоти элементарии сатрҳо ба чунин матрицаи зинамонанди C овардан мумкин аст, ки дар ин ҳолат ранги матрицаи A ба миқдори сатрҳои матрицаи C баробар мешавад.

Аз теоремаи 2 дар амалия барои ҳисоб кардани ранги матрица истифода мебаранд.

Теоремаи 3. Матрицаи ихтиёрии A -ро ($\det A \neq 0$) ба воситаи табдилоти элементарии сатрҳо ба матрицаи воҳидӣ овардан мумкин аст.

3. Усули дуҷуми ёфтани ранги матрица

Бо ёрии табдилоти элементарӣ матрисаро ҳамеша ба намуни трапетсияшакли зерин овардан мумкин аст:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2k} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{kk} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

ки ин ҷо $a_{ii} \neq 0$, $i = \overline{1, k}$, $k \leq n$ мебошад. Ранги ин матрица ба k баробар аст, чунки

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & & a_{kk} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{kk} \neq 0$$

аст.

Мисоли 3. Ранги матрисаи $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ ёфта шавад.

Ҳал. 1) Азбаски дар матрисаи A elementi $a_{11} = 0$ аст, бинобар ин ҷои сатрҳо ё сутунҳоро иваз карда (масалан сатри якум ва дуюмро), матрисаи навро ҳосил мекунем, ки дар он $a_{11} = 2 \neq 0$ аст:

$$A \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

2) Сатри якуми ин матрисаро нигоҳ дошта, элементҳои дуюм ва сеюми сутуни якумро ба сифр табдил медиҳем. Барои ин кифоя аст, ки ҳамаи элементҳои сатри якумро бо навбат ба ададҳои $-\frac{a_{21}}{a_{11}} = -\frac{0}{2} = 0$, $-\frac{a_{31}}{a_{11}} = -\frac{2}{2} = -1$ зарб карда, натиҷахоро мувофиқан бо элементҳои сатри дуюм ва сеюм ҷамъ кунем:

$$A \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -3 & -4 \end{pmatrix}.$$

3) Агар дар матрисаи ҳосилшуда $a_{22} \neq 0$ бошад (барои мисоли мо $a_{22} = 2 \neq 0$), он гоҳ сатри якум ва дуюмро нигоҳ дошта, дар сатри сеюм elementi $a_{32} = 2$ -ро ба сифр табдил медиҳем. Барои ин кифоя аст, ки сатри дуюмро ба $-\frac{a_{32}}{a_{22}} = 1$ зарб карда, натиҷаро бо сатри сеюм ҷамъ намоем:

$$A \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -3 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Матрисаи охирин трапетсияшакл буда, минори тартиби дуоми он $\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$ аст. Пас, ранги матриса $R(A) = 2$ мешавад.

Хосиятҳои ранги матрисаҳоро бе исбот баён мекунем:

1. $R(A + B) \leq R(A) + R(B)$.
2. $R(A + B) \geq |R(A) - R(B)|$.
3. $R(A \cdot B) \leq \min(R(A), R(B))$.
4. $R(A^T) = R(A)$.
5. $R(A \cdot B) = R(A)$, агар $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times n}$ ва $\det A \neq 0$ бошад.

1.6. Матрисаи баръакс ва хосиятҳои он

Ёдовар мешавем ки, барои ҳар як адади ҳақиқии $a \neq 0$ ягона адади $a^{-1} = \frac{1}{a}$ мавҷуд аст, ки шартҳои $a^{-1} \cdot a = a \cdot a^{-1} = 1$ — ро қонеъ мегардонад. Адади a^{-1} — ро адади *баръакс* барои адади a меноманд (нигаред ба банди 1.2, қ.1.)

Акнун матрисаеро ҷустуҷӯ мекунем, ки дорои ин хосият аст. *Оё барои матрисаи ихтиёрии A чунин матрисаи B мавҷуд аст, ки $A \cdot B = B \cdot A = E_n$ шавад?* Агар чунин матриса мавҷуд бошад, он гоҳ онро *матрисаи баръакс* барои матрисаи A номида, бо рамзи A^{-1} ишора менамоянд:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E_n \quad (1)$$

ки ин ҷо E_n матрисаи воҳидии тартиби n — ум мебошад.

Аз тарафи дигар аён аст, ки матрисаи баръакс метавонад фақат барои матрисаҳои квадратӣ мавҷуд бошад, чунки зарби матрисавии $A \cdot B$ ва $B \cdot A$ фақат барои матрисаҳои квадратии тартибашон якхелаи A ва B муайян аст.

Теоремаи 1. (*Шарти зарурӣ ва кофӣи мавҷудияти матрисаи баръакс*). Барои мавҷудияти матрисаи баръакс A^{-1} зарур ва кофӣ аст, ки $\det A \neq 0$ бошад. Агар A^{-1} мавҷуд бошад, он гоҳ

он ягона аст.

Исботи шarti зарурӣ. Бигузор, матрисаи баръакс A^{-1} мавҷуд бошад. Он гоҳ мувофиқи хосияти 11^0 -и муайян-кунандаҳо аз баробарии (1) ҳосил мекунем:

$$\det(A \cdot A^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1} = \det E_n = 1.$$

Аз ин ҷо дида мешавад, ки $\det A \neq 0$ ва $\det A^{-1} \neq 0$ мебошанд.

Исботи шarti кофӣ. Бигузор, $\det A \neq 0$ бошад. Матрисаи ҳамроҳшуда

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

-ро дида мебароем, ки ин ҷо A_{ij} пуркунандаи алгебравии элементи a_{ij} мебошад. Ҳосили зарби $A^* \cdot A = D = (d_{ij})_{n \times n}$ -ро ҳисоб мекунем. Мувофиқи қоидаи зарби матрисаҳо ва хосиятҳои 8^0 ва 9^0 -уми муайянкунандаҳо баробариҳои зерин ҷой доранд:

$$d_{ij} = A_{1i} \cdot a_{1j} + A_{2i} \cdot a_{2j} + \dots + A_{ni} \cdot a_{nj} = \begin{cases} \det A, & \text{агар } i \neq j \text{ бошад,} \\ 0, & \text{агар } i = j \text{ бошад.} \end{cases}$$

Ҳамин тариқ, матрисаи $D = (d_{ij})_{n \times n}$ диагональ буда, ҳамаи элементҳои диагонали асосиаш ба $\det A$ баробар аст:

$$D = A^* \cdot A = \det A \cdot E_n.$$

Айнан ба ҳамин монанд, бо осонӣ исбот кардан мумкин аст, ки $A \cdot A^* = \det A \cdot E_n$ аст. Ба сифати матрисаи баръакс матрисаи

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^* \quad (2)$$

-ро мегирем. Дурустии баробариҳои (1)-ро месанҷем:

$$A \cdot A^{-1} = A \cdot \frac{1}{\det A} \cdot A^* = \frac{1}{\det A} \cdot A \cdot A^* = \frac{1}{\det A} \cdot \det A \cdot E_n = E_n.$$

$$A^{-1} \cdot A = \frac{1}{\det A} \cdot A^* \cdot A = \frac{1}{\det A} \cdot \det A \cdot E_n = E_n.$$

Исботи ягонагӣ. Тасдиқотро аз баръаксаш исбот мекунем. Бигузор, барои матрисаи A ду матрисаи баръакси гуногуни A_1^{-1} ва A_2^{-1} мавҷуд бошанд ($A_1^{-1} \neq A_2^{-1}$):

$$A \cdot A_1^{-1} = A_1^{-1} \cdot A = E_n \text{ ва } A \cdot A_2^{-1} = A_2^{-1} \cdot A = E_n, A_1^{-1} \neq A_2^{-1}.$$

Баробарии якумро аз тарафи чап ба A_2^{-1} зарб мекунем:

$$A_2^{-1} \cdot A \cdot A_1^{-1} = A_2^{-1} \cdot E_n \Leftrightarrow E_n \cdot A_1^{-1} = A_2^{-1} \cdot E_n \Leftrightarrow A_1^{-1} = A_2^{-1}.$$

Ин зиддият нишон медиҳад, ки фарзи мо нодуруст аст, яъне агар матрисаи баръакс мавҷуд бошад, он гоҳ он ягона аст. *Теорема исбот шуд.*

1. Усули якуми ёфтани матрисаи баръакс

Аз теоремаи 1 алгоритми зерини ёфтани матрисаи баръакс бармеояд:

1. Муайянкунандаи матрисаро ҳисоб мекунем. Агар $\det A = 0$ бошад, он гоҳ матрисаи баръакс мавҷуд нест ва ҷустуҷӯ бо ҳамин ба итмом мерасад. Агар $\det A \neq 0$ бошад, он гоҳ матрисаи баръакс мавҷуд аст ва ҷустуҷӯро давом медиҳем.

2. Ҳамаи элементҳои матрисаи ҳамроҳшудаи A^* –ро меёбем.

3. Матрисаи баръакс A^{-1} –ро бо формулаи (2) меёбем.

4. Дурустии натиҷаи ниҳоиро тавассути баробариҳои (1) месанҷем.

Мисоли 4. Матрисаи баръаксро барои матрисаи

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ меёбем.}$$

1. Азбаски $\det A = 16 - 2 - 2 + 12 = 24 \neq 0$ аст, бинобар ин матрисаи баръакс вуҷуд дорад.

2. Пуркунандаҳои алгебравии элементҳои матрисаро ҳисоб мекунем:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 8 - 1 = 7. \quad A_{21} = -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -(6 - 1) = -5. \quad A_{31} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 4 = -1.$$

$$A_{12} = -\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -(-4 - 0) = 4. \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 0 = 4. \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -(2 + 2) = -4.$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -2 - 0 = -2. \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -(2 - 0) = -2. \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 8 + 6 = 14.$$

Ҳамин тариқ, матрисаи ҳамроҳшуда намуди зеринро дорад: $A^* = \begin{pmatrix} 7 & -5 & -1 \\ 4 & 4 & -4 \\ -2 & -2 & 14 \end{pmatrix}$

3. Мувофиқи формулаи (2) матрисаи баръаксро менависем:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^* = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 7 & -5 & -1 \\ 4 & 4 & -4 \\ -2 & -2 & 14 \end{pmatrix}$$

4. Санҷиш:

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A &= \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 7 & -5 & -1 \\ 4 & 4 & -4 \\ -2 & -2 & 14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 14 + 10 & 21 - 20 - 1 & 7 - 5 - 2 \\ 8 - 8 & 12 + 16 - 4 & 4 + 4 - 8 \\ -4 + 4 & -6 - 8 + 14 & -2 - 2 + 28 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 24 & 0 & 0 \\ 0 & 24 & 0 \\ 0 & 0 & 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_3. \end{aligned}$$

Айнан ба ҳамин монанд баробарии $A \cdot A^{-1} = E_3$ санҷида мешавад.

Ҳосиятҳои матрисаи баръаксро бе исбот баён мекунем. Бигузор, $\det A \neq 0$ ва $\det B \neq 0$ бошанд. Он гоҳ, баробариҳои зерин ҷой доранд:

$$1. \det A^{-1} = \frac{1}{\det A}.$$

$$2. (A^{-1})^{-1} = A.$$

$$3. (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}.$$

$$4. (A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_{n-1} \cdot A_n)^{-1} = A_n^{-1} \cdot A_{n-1}^{-1} \cdot \dots \cdot A_2^{-1} \cdot A_1^{-1}.$$

$$5. (A^m)^{-1} = (A^{-1})^m$$

2. Усули дуҷуми ёфтани матрисаи баръакс. Дар ин банд тарзи дигари (усули Гаусс) ёфтани матрисаи баръаксро дида мебароем. Ин тарзи ёфтани матрисаи баръакс аз рӯи алгоритми зерин сурат мегирад:

1. Ба матрисаи A , ки барои он матрисаи баръакс сохта мешавад, аз тарафи рост матрисаи воҳидӣ илова карда мешавад: A/E .
2. Тавассути табдилоти элементарӣ дар матрисаи васеъкардашудаи A/E матрисаи A ба матрисаи воҳидӣ оварда мешавад.
3. Дар натиҷа ба ҷои матрисаи A (аз чап) матрисаи воҳидӣ ва ба ҷои матрисаи воҳидӣ (аз рост) матрисаи баръакси A^{-1} ҳосил мешавад.
4. Баъд аз ёфтани матрисаи A^{-1} ҷой доштани баробариҳои $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E$ санҷида мешавад.

Ин усулро бо мисоли мушаххас шарҳ медиҳем.

Мисол. Матрисаи баръаксро барои матрисаи $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ -1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$ ёбед.

Ҳал. Азбаски $\det A = 12 + 15 - 4 + 4 - 10 - 18 = -1 \neq 0$ ҳаст, бинобар ин матрисаи баръакс A^{-1} мавҷуд аст. Ифодаи $(A|E)$ -ро тартиб медиҳем:

$$(A|E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 5 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Аввал сатри якумро ба (-3) зарб карда, бо сатри дуюм ҷамъ мекунем, баъд сатри якумро бо сатри сеюм ҷамъ мекунем:

$$(A|E) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 4 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Сатри дуюмро ба 7 ва сатри сеюмро ба 2 зарб карда онҳоро ҷамъ мекунем:

$$(A|E) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -19 & 7 & 2 \end{array} \right).$$

Сатри дуумро ба сатри якум чамъ мекунем:

$$(A|E) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -19 & 7 & 2 \end{array} \right).$$

Сатри сеюмро ба сатри дуум чамъ мекунем:

$$(A|E) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -22 & 8 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -19 & 7 & 2 \end{array} \right).$$

Сатри дуумро ба $(-1/2)$ зарб мекунем:

$$(A|E) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 11 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -19 & 7 & 2 \end{array} \right) = (E|A^{-1}).$$

Ҳамин тариқ, амалиётҳои $(A|E) \rightarrow \dots \rightarrow (E|A^{-1})$ -ро иҷро кар-

да, матрисаи баръакс $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 11 & -4 & -1 \\ -19 & 7 & 2 \end{pmatrix}$ -ро ёфтем.

Санҷиш:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ -1 & 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 11 & -4 & -1 \\ -19 & 7 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2+22-19 & 1-8+7 & 0-2+2 \\ -6+44-38 & 3-16+14 & 0-4+4 \\ 2+55-57 & -1-20+21 & 0-5+6 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E. \text{ Ҳамин тариқ, } A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 11 & -4 & -1 \\ -19 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Айнан ба ҳамин монанд баробарии $A^{-1} \cdot A = E$ санҷида мешавад, ки онро ба хонандаи гиромӣ пешкаш менамоем.

Боби 2

Системаи муодилаҳои хаттӣ

2.1. Мафҳумҳои асосӣ

Аз курси математикаи элементарӣ маълум аст, ки муодилаи хаттии якномаълума

$$ax + b = 0, a \neq 0$$

ки ин ҷо a ва b ададҳои додашуда мебошанд, як ҳал дорад: $x = -\frac{b}{a}$. Ин ҳалро чун нуқта дар тири ададӣ тасвир кардан мумкин аст.

Муодилаи хаттии дуномаълума

$$ax + by + c = 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

ки ин ҷо a , b ва c ададҳои додашуда мебошанд, ҳалли бешумор дорад. Масалан, агар $b \neq 0$ бошад, он гоҳ ин муодиларо ҷуфти ихтиёрии ададҳои ҳақиқии намуди $\left(x, -\frac{c - ax}{b}\right)$ -қонё мегардонад. Ин ҳалҳоро дар ҳамвории координатии xOy чун нуқтаҳои хати рост тасвир кардан мумкин аст. Ин нуқтаҳои хати рости $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ -ро пур мекунам. Агар $a \neq 0$ бошад, он гоҳ ин муодиларо ҷуфти ихтиёрии ададҳои ҳақиқии намуди $\left(\frac{-c - by}{a}, y\right)$ қонё мегардонад.

Муодилаи хаттии сеномалумаи

$$ax + by + cz + d = 0, a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$$

-ро дида мебароем. Ин муодила дар фазо ҳамвории P -ро муайян менамояд. Координатҳои нуқтаи ихтиёрии $M(x, y, z)$ аз ин ҳамворӣ муодиларо қонеъ мекунад, яъне муодила ҳалли бешумор дорад.

Таърифи 1. Муодилаи ҳаттӣ нисбат ба номаълумҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ гуфта, баробарии намуди

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b, \quad a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \neq 0 \quad (1)$$

-ро меноманд, ки ин ҷо $a_1, a_2, \dots, a_n$ ва b ададҳои додашуда мебошанд. Ададҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ -ро *коэффициентҳо (зарибҳо)* ва адади b -ро *аъзои (ҳадди) озоди* муодила меноманд.

Агар $b = 0$ бошад, муодилаи (1)-ро *якҷинса* меноманд:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0 \quad (2)$$

Дар мавриди $b \neq 0$ будан муодилаи (1) *ғайриякҷинса* номида мешавад. Масалан, муодилаи $x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$ якҷинса буда, $x_1 + 5x_2 - x_3 = 3$ ғайриякҷинса аст.

Пайдарпайии n ададҳои $c_1, c_2, \dots, c_n$ -ро *ҳалли муодилаи (1)* меноманд, агар ҳангоми дар муодилаи (1)

$$x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$$

гузоштан он ба айният табдил ёбад.

Мисоли 1. Пайдарпайии ададҳои $2, -3, 1$ ҳалли муодилаи $3x_1 - x_2 + 2x_3 = 11$ мебошад, чунки дар муодила $x_1 = 2, x_2 = -3, x_3 = 1$ гузошта, баробарии дурусти

$$3 \cdot 2 - (-3) + 2 \cdot 1 = 6 + 3 + 2 = 11$$

-ро ҳосил мекунем.

Пайдарпайии ададҳои $1, 2, -4$ ҳалли ин муодила на мешавад. Агар дар муодила $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = -4$ гузорем, он гоҳ $3 \cdot 1 - 2 + 2 \cdot (-4) = 3 - 2 - 8 = -7 \neq 11$ мешавад.

Ногуфта намонад, ки пайдарпайии ададҳои $c_1, c_2, \dots, c_n$ як ҳалли муодилаи (1) мебошад. Минбаъд, ҳалли муодилаи (1) -ро дар намуди $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ менависем.

Муодилаи *якҷинса* ҳамеша ҳал дорад, чунки пайдарпайии $0, 0, \dots, 0$ онро қонеъ менамояд:

$\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n\text{-то}}$

рости система) ном доранд. Ададҳои натуралии m ва n новобаста аз ҳамдигар қимат қабул мекунанд.

Агар ақаллан яке аз аъзоҳои озодаи системаи муодилаҳои (3) аз сифр фарқ кунад, он гоҳ онро *системаи муодилаҳои гайриякҷинса* ва дар акси ҳол ($b_1 = 0, b_2 = 0, \dots, b_m = 0$) *системаи муодилаҳои якҷинса* меноманд.

Системаи муодилаҳои якҷинсаи ба системаи (3) мувофиқ намуди зеринро дорад:

[illegible]

Ишораҳои зеринро дохил мекунем:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ матрицаи асосии система;}$$

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) \text{ матрицаи васеъкардашудайи система;}$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ матрицаи сутунии номаълумҳо, } B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \text{ матрицаи}$$

СУТУНИИ АЪЗОҲОИ ОЗОД.

Бо ёрии ин ишораҳо системаҳои (1) ва (2)-ро ба намуди кӯтоҳи

$$A \cdot X = B \quad (5)$$

$$A \cdot X = \theta \quad (6)$$

навиштан мумкин аст, ки онҳоро *шаклии матрисавии* системаи муодилаҳои ҳаттӣ меноманд.

Таърифи 3. Пайдарпайии ададҳои $c_1, c_2, \dots, c_n$ ҳалли сис-

темаи (3) номида мешавад, агар ҳангоми дар система ба ҷои $x_1, x_2, \dots, x_n$ гузоштани ин ададҳо ҳар як муодилаи система ба айният (баробариҳои дурусти ададӣ) табдил ёбад.

Таърифи 4. Системаи муодилаҳос, ки акаллан як ҳал дорад, *системаи ҳамҷоя* ном дорад. Дар акси ҳол *системаи гайриҳамҷоя* номида мешавад.

Системаи якҷинсаи (4) ҳамҷоя аст, чунки ададҳои $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ онро қаноат мегардонанд ва ин ҳалро ҳалли *сифрӣ* меноманд.

Таърифи 5. Системаи ҳамҷоя системаи *муайян* номида мешавад, агар он ҳалли ягона дошта бошад. Агар системаи ҳамҷоя зиёда аз як ҳал дошта бошад, он гоҳ онро *нормуайян* меноманд.

Ибораи «системаи муодилаҳоро ҳал кунед» маънои онро дорад, ки мо бояд ҳамҷоя ё ноҳамҷоя будани системаро муайян намоем ва дар сурати ҳамҷоя будани система ҳалҳои онро ёбем.

Мисоли 2. Системаи муодилаҳои $\begin{cases} 3x + y = 5, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$ ҳалли ягона дорад.

Ҳал. Аз муодилаи дуюм y -ро ёфта ба муодилаи якум мегузорем ва қимати x -ро меёбем:

$$y = 2x \Rightarrow 3x + 2x = 5 \Rightarrow 5x = 5 \Rightarrow x = 1.$$

Аз ин ҷо $y = 2$. Ҳамин тарик, ин системаи муодилаҳо як ҳал дорад: $x = 1, y = 2$.

Мисоли 3. Системаи муодилаҳои $\begin{cases} 2x - 3y = 1, \\ 4x - 6y = 2 \end{cases}$ ҳалли бешумор дорад.

Ҳал. Аз муодилаи якум y -ро бо x ифода карда, натиҷаро ба муодилаи дуюм мегузорем:

$$y = \frac{2x-1}{3} \Rightarrow 4x - 6 \cdot \frac{2x-1}{3} = 2 \Rightarrow 4x - 4x + 2 = 2 \Rightarrow 2 = 2.$$

Ин айният нишон медиҳад, ки системаи додашударо ҷуфти ихтиёрии ададҳои намуди $(x, \frac{2x-1}{3})$ қонеъ менамоянд. Ҳамин

тариқ, ин системаи муодилаҳо ҳалли бешумор дорад.

Мисоли 4. Системаи муодилаҳои $\begin{cases} 2x + 2y = 2, \\ x + y = 9 \end{cases}$ ҳал надорад.

Ҳал. Аз муодилаи дуюм y -ро бо x ифода карда, натиҷаро ба муодилаи якум мегузорем:

$$y = 9 - x \Rightarrow 2x + 2 \cdot (9 - x) = 2 \Rightarrow 2x + 18 - 2x = 2 \Rightarrow 18 = 2.$$

Ин баробарии нодуруст нишонаи он аст, ки системаи муодилаҳо ҳал надорад (ғайриҳамчоя аст).

Таърифи 6. Ду системаи муодилаҳои хаттӣ *баробарқувва* номида мешаванд, агар онҳо маҷмӯи якхелаи ҳалҳо дошта бошанд.

Системаҳои муодилаҳои ғайриҳамчоя бо ҳам баробарқувваанд.

Амалиётҳои зеринро *табдилоти элементарии* системаи муодилаҳо меноманд:

1. Иваз кардани ҷои муодилаҳо дар система;
2. Зарб кардани ҳар ду тарафи муодилаи ихтиёрии система ба адади ғайрисифрӣ;
3. Ба ҳар ду тарафи ягон муодилаи система ҳам кардани ҳар ду тарафи мувофиқи муодилаи ихтиёрии он, ки пешакӣ ба ягон адад зарб карда шудааст;
4. Агар система якчанд муодилаҳои якхела дошта бошад, он гоҳ нигоҳ доштани яке аз онҳо ва аз эътибор соқит кардани (хат задани) дигарҳояш;
5. Хат задани муодилаҳои намуди $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \dots + 0 \cdot x_n = 0$.

Теоремаи 1. Дар натиҷаи табдилоти элементарии системаи муодилаҳои хаттӣ системаи наवे пайдо мешавад, ки ба системаи аввала баробарқувва аст.

Исботи теорема бевосита аз табдилоти элементарии 1-5 бармеояд.

Истифодаи табдилоти элементарӣ имконият медиҳанд, ки мо системаи додашударо ба намуди нисбатан соддатар оварда, пас онро ҳал кунем. Яке аз усулҳои асосии ҳалли системаи муодилаҳои хаттӣ, ки усули Гаусс (1777-1855, математики олмонӣ) ё пайдарпай хоричкунии номаълумҳо ном дорад, аз ин теорема замина мегирад.

Баробарии (9) - ро аз тарафи чап ба матрисаи баръакс A^{-1} зарб мекунем. Бо назардошти баробариҳои $A^{-1} \cdot A = E$ ва $E \cdot X = X$, формулаи (8)-ро хосил мекунем. Ягонагии ҳал аз ягонагии матрисаи баръакс бармеояд. *Теорема исбот шуд.*

Ҳамин тариқ, агар матрисаи баръакс A^{-1} барои матрисаи асосии система A маълум бошад, он гоҳ ин усул татбиқшаванда аст ва ҳалли ягонаи система бо ёрии формулаи (8) ёфта мешавад.

Мисоли 4. Системаи муодилаҳоро бо усули матрисавӣ ҳал кунед:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 2, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 3, \\ 3x_1 - 4x_2 + x_3 = 5. \end{cases}$$

Ҳал. Муайянкунандаи матрисаи асосии системаро ҳисоб мекунем:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 4 + 8 + 3 - 12 + 8 + 1 = 24 - 12 = 12 \neq 0.$$

Элементҳои матрисаи ҳамроҳшуда A^* -ро мувофиқи формулаи пуркунандаҳои алгебравӣ $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ji}$ меёбем:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 4 = 6, \quad A_{21} = -\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -(-1 - 8) = 9, \quad A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 - 4 = -3,$$

$$A_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -(1 + 3) = -4, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 6 = -4, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -(-2 - 2) = 4,$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -(8 + 3) = -11, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 + 1 = 5.$$

$$\text{Ҳамин тариқ, матрисаи ҳамроҳшуда намуди } A^* = \begin{pmatrix} 6 & 9 & -3 \\ -4 & -4 & 4 \\ -2 & -11 & 5 \end{pmatrix} -$$

ро дорад.

Матрисаи баръаксро мувофиқи формулаи (2)-и банди 5, боби 1 меёбем:

$$A^{-1} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 6 & 9-3 \\ -4 & -4 & 4 \\ -2-11 & 5 \end{pmatrix}.$$

Ба формулаи (8) қимати A^{-1} ва B -ро гузошта, X -ро меёбем:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 6 & 9-3 \\ -4 & -4 & 4 \\ -2-11 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 12+27-15 \\ -8-12+20 \\ -4-33+25 \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 24 \\ 0 \\ -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Аз ин ҷо $x_1 = 2$, $x_2 = 0$, $x_3 = -1$ мешавад.

Санҷиш:

$$2 \cdot 2 - 0 + 2 \cdot (-1) = 4 - 2 = 2; \quad 2 + 2 \cdot 0 - (-1) = 2 + 1 = 3; \quad 3 \cdot 2 + 4 \cdot 0 - 1 = 6 - 1 = 5.$$

Ҷавоб: $x_1 = 2$, $x_2 = 0$, $x_3 = -1$.

2. Қоидаи Крамер

Бигузор, барои системаи (7) $\Delta = \det A \neq 0$ бошад. Бо Δ_k он муайянкунандаҳои тартиби n -умро ишора мекунем, ки аз муайянкунандаи Δ дар натиҷаи сутуни k -умро бо сутуни a -зоҳои озоди системаи (7) иваз кардан ҳосил шудаанд, яъне

$$\Delta_k = A_{1k} \cdot b_1 + A_{2k} \cdot b_2 + \dots + A_{nk} \cdot b_n \quad k = \overline{1, n}.$$

Онҳоро муайянкунандаҳои *ёрирасон* низ меноманд.

Теоремаи 2. Агар $\det A \neq 0$ бошад, он гоҳ системаи (7) ҳалли ягона дорад ва ин ҳал бо формулаҳои

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta} \quad (10)$$

ёфта мешаванд.

Баробариҳои (10)-ро *формулаҳои Крамер* меноманд.

Барои исботи ин теорема кифоя аст, ки формулаи (8)-ро кушода нависем:

$$\begin{aligned}
 X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} &= \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \\
 &= \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11}b_1 + \dots + A_{n1}b_n \\ \dots \\ A_{1n}b_1 + \dots + A_{nn}b_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} \Delta_1 \\ \vdots \\ \Delta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta_1 / \Delta \\ \vdots \\ \Delta_n / \Delta \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Аз ин ҷо,

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}$$

мешавад. Теорема исбот шуд.

Мисол. Системаи муодилаҳоро бо қоидаи Крамер ҳал кунед:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 4, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 6. \end{cases}$$

Ҳал. Аввал муайянкунандаи асосии системаро ҳисоб мекунем:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 6 - 24 + 2 - 9 - 4 + 8 = 16 - 37 = -21 \neq 0.$$

Азбаски муайянкунандаи матрисаи асосии система аз сифр фарқ мекунад, бинобар ин қоидаи Крамер татбиқшаванда аст.

Муайянкунандаҳои ёрирасон Δ_k , $k=1,2,3$ -ро ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned}
 \Delta_1 &= \begin{vmatrix} 4 & 2 & -3 \\ 1 & -3 & 1 \\ 6 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 24 - 12 + 12 - 54 - 16 + 4 = 28 - 70 = -42. \\
 \Delta_2 &= \begin{vmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 6 & -2 \end{vmatrix} = -2 - 36 + 4 + 3 - 6 + 16 = 23 - 44 = -21.
 \end{aligned}$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & 4 & 6 \end{vmatrix} = -18 + 32 + 2 + 12 - 4 - 24 = 46 - 46 = 0.$$

Номаълумҳоро тавассути *формулаҳои Крамер* (10) меёбем:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-42}{-21} = 2, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-21}{-21} = 1, \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{0}{-21} = 0.$$

4) Санчиш.

$$2 + 2 \cdot 1 - 3 \cdot 0 = 2 + 2 = 4; \quad 2 \cdot 2 - 3 \cdot 1 + 0 = 4 - 3 = 1; \quad 2 + 4 \cdot 1 - 2 \cdot 0 = 6.$$

Ҷавоб: $x_1 = 2$, $x_2 = 1$, $x_3 = 0$.

Усулҳои ҳалли системаи муодилаҳои хаттӣ бо қоидаи Крамер ва матрисаи баръакс дар баробари соддагӣ ва дар истифода қулай буданашон як қатор маҳдудиятҳои ҷиддӣ низ доранд, ки онҳоро номбар мекунем:

1⁰. Бояд миқдори муодилаҳо ва номаълумҳо дар система бо ҳам баробар бошанд ($m = n$).

2⁰. Муайянкунандаи матрисаи асосӣ аз сифр фарқ кунад ($\det A \neq 0$).

3⁰. Ҳисоби бисёрро талаб мекунанд (миқдори зиёди муайянкунандаҳо ҳисоб кардан лозим меояд).

Дар сурати иҷро нашудани яке аз шартҳои 1⁰ ё 2⁰ ин усулҳо татбиқнашавандаанд.

Усули Гаусс, ё ки пайдарпай хориҷкунии номаълумҳо (ба баёни моҳияти он дар поён шурӯъ мекунем) аз ин маҳдудиятҳо озод аст.

3. Усули Гаусс

Бигузор, системаи m муодилаи хаттӣ n номаълума (3) дода шуда бошад. Дар доираи ин банд фарз мекунем, ки $a_{11} \neq 0$ аст. Агар $a_{11} = 0$ бошад, коэффициенти назди x_1 дар ягон муодилаи дигар аз сифр фарқ кунад (масалан $a_{i_0 1} \neq 0$), он гоҳ ин муодиларо ба ҷои муодилаи якум навишта, системаро ба намуди зарурӣ овардан мумкин аст.

Моҳияти асосии усули Гаусс аз пайдарпай хориҷ кардани номаълумҳо иборат аст. Ин амалиётро бо тарзҳои гуногун

натичаро мувофиқан бо муодилаи дуом, сеюм ва чорум чамъ мекунем:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 4, \\ -5x_2 + 5x_3 = 5, \\ -x_3 - 2x_4 = -7, \\ -5x_2 + 6x_3 - 2x_4 = 0. \end{cases}$$

Муодилаи дуоми ин системаро ба $-\frac{1}{5}$ муодилаҳои сеюм ва чорумро ба -1 зарб карда, ҷои муодилаҳои сеюму чорумро иваз мекунем. Дар натиҷа системаи муодилаҳои зерин ҳосил мешавад:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 4, \\ x_2 - x_3 = -1, \\ 5x_2 - 6x_3 + 2x_4 = 0, \\ x_3 + 2x_4 = 7. \end{cases}$$

Азбаски $a'_{22} = 1 \neq 0$ аст, бинобар ин муодилаҳои якум ва дуумро нигоҳ дошта, бо ёрии муодилаи дуом аз муодилаҳои боқимонда номаълуми x_2 –ро хориҷ мекунем. Азбаски муодилаи чорум номаълуми x_2 –ро дар бар намегирад, бинобар ин кифоя аст, ки муодилаи дуумро ба -5 зарб карда, натиҷаро бо муодилаи сеюм чамъ кунем:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 4, \\ x_2 - x_3 = -1, \\ -x_3 + 2x_4 = 5, \\ x_3 + 2x_4 = 7. \end{cases}$$

Азбаски $a'_{33} = -1 \neq 0$ аст, бинобар ин муодилаҳои якум, дуом ва сеюмро бетағйир нигоҳ дошта, бо ёрии муодилаи сеюм аз муодилаҳои чорум номаълуми x_3 –ро хориҷ мекунем. Барои ин муодилаи сеюмро ба 1 зарб карда, бо муодилаи чорум чамъ кардан кифоя аст:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 4, \\ x_2 - x_3 = -1, \\ -x_3 + 2x_4 = 5, \\ 4x_4 = 12. \end{cases}$$

Система секунҷашакл шуд (бо системаи (13) муқоиса намоед). Барои ёфтани номаълумҳо ба системаи охирин гашти баръакси усули Гауссро татбиқ менамоем. Аз муодилаи чоруми ин система x_4 -ро меёбем: $x_4 = 3$. Ин қимати x_4 -ро ба муодилаи сеюм гузошта, номаълуми x_3 -ро меёбем: $x_3 = -5 + 2 \cdot 3 = 1$. Қиматҳои x_3 ва x_4 -ро дар муодилаи дуюм гузошта, x_2 -ро меёбем: $x_2 = 0$. Ниҳоят аз муодилаи якум x_1 ёфта мешавад: $x_1 = 2$.

Ҳамин тариқ, ададҳои $x_1 = 2$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$, $x_4 = 3$ ҳалли система мебошад.

Санҷиш:

$$2+0-1+3=5-1=4; \quad 4+0+3+6=13; \quad 2+0-2-3=2-5=-3; \quad 6+0+3+3=12$$

$$\text{Ҷавоб: } x_1 = 2, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 1, \quad x_4 = 3.$$

Ҳолати II. Агар дар қараёни хориҷ кардани номаълумҳои системаи (3) баробарии нодурусти намуди

$$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \dots + 0 \cdot x_n = c,$$

ки ин ҷо $c \neq 0$ аст, пайдо шавад, он гоҳ ин *нишонаи ғайриҳамҷоягии система* мебошад. Ин ҳолатро бо мисоли 2 шарҳ медиҳем.

Мисоли 2. Системаи муодилаҳоро ҳал кунед:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 4, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 3. \end{cases}$$

Ҳал. Азбаски $a_{11} = 1 \neq 0$ аст, бинобар ин муодилаи якумро нигоҳ дошта, онро пайдарпай ба -2 , -3 зарб карда, натиҷаро мувофиқан бо муодилаи дуюм ва сеюм ҷамъ мекунем:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 4, \\ -7x_2 + 7x_3 = -6, \\ -7x_2 + 7x_3 = -9. \end{cases}$$

Азбаски $a_{22} = -7 \neq 0$ аст, бинобар ин муодилаи якум ва ду-юмро нигоҳ дошта, муодилаи дуумро ба -1 зарб карда, натиҷаро бо муодилаи сеюм ҷамъ мекунем:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 4, \\ -7x_2 + 7x_3 = -6, \\ 0 = -3. \end{cases}$$

Баробарии нодурусти охири нишон медиҳад, ки системаи муодилаҳо ғайриҳамчоя аст (ҳал надорад).

Ҳолати III. Системаи муодилаҳои (3) баъд аз хориҷ кардани номаълумҳо намуди *трапетсияро* мегирад:

$$\begin{cases} c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \dots + c_{1k}x_k + c_{1k+1}x_{k+1} + \dots + c_{1n}x_n = c_1, \\ c_{22}x_2 + \dots + c_{2k}x_k + c_{2k+1}x_{k+1} + \dots + c_{2n}x_n = c_2, \\ \vdots \\ c_{kk}x_k + c_{k,k+1}x_{k+1} + \dots + c_{kn}x_n = c_k, \end{cases}$$

ки ин чо $c_{ii} \neq 0 \ (i=1, \overline{k})$ ҳастанд ва $k < n$ аст, яъне миқдори муодилаҳои система аз миқдори номаълумҳояш кам аст ($k = R(A)$). Бинобар ин, аз ин система ҳамаи номаълумҳоро яққимата ёфта наметавонем. Ин гуна системаҳо ҳалли бешумор доранд. Номаълумҳои $x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n$ — ро номаълумҳои озод номида, онҳоро ба тарафи рости система мегузаронем. Дар натиҷа нисбат ба номаълумҳои $x_1, x_2, \dots, x_k$ системаи секунҷашакл ҳосил мешавад. Аз ин система номаълумҳои $x_1, x_2, \dots, x_k$ тавассути номаълумҳои озоди $x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n$ ифода карда мешаванд:

$$\begin{cases} x_1 = d_{1k+1}x_{k+1} + d_{1k+2}x_{k+2} + \dots + d_{1n}x_n + e_1, \\ x_2 = d_{2k+1}x_{k+1} + d_{2k+2}x_{k+2} + \dots + d_{2n}x_n + e_2, \\ \vdots \\ x_k = d_{kk+1}x_{k+1} + d_{kk+2}x_{k+2} + \dots + d_{kn}x_n + e_k, \end{cases}$$

ки ин чо e_i, d_{ij} ададҳои маълум мебошанд. Ин намуди ҳалхоро *ҳалли умумии системаи* (3) меноманд. Агар номаълумҳои озод қиматҳои мушаххас қабул намоянд ($x_{k+1} = \alpha_1, x_{k+2} = \alpha_2, \dots, x_n = \alpha_{n-k}$), он гоҳ аз маҷмӯи ҳамаи ҳалҳои система як ҳалли онро чудо мекунем, ки онро *ҳалли хусусии система* меноманд.

Мисоли 3. Ҳалли умумӣ ва як ҳалли хусусии система ёфта шавад:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = -1. \end{cases}$$

Ҳал. Азбаски $a_{11} = 1 \neq 0$ аст, бинобар ин муодилаи якумро бетағйир нигоҳ дошта, онро пайдарпай ба -3, -1 ва -2 зарб карда, натиҷахоро мувофиқан бо муодилаи дуюм, сеюм ва чорум ҷамъ мекунем:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2, \\ -5x_2 + 5x_3 - 11x_4 = -6, \\ -3x_2 + 4x_3 - 6x_4 = -1, \\ -2x_2 + x_3 - 5x_4 = -5. \end{cases}$$

Муодилаи сеюмро ба -1 зарб карда, бо муодилаи чорум ҷамъ мекунем ва натиҷаро ба ҷои муодилаи дуюми система менависем:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2, \\ x_2 - 3x_3 + x_4 = -4, \\ -3x_2 + 4x_3 - 6x_4 = -1, \\ -2x_2 + x_3 - 5x_4 = -5. \end{cases}$$

Муодилаҳои якум ва дуюмро нигоҳ дошта, бо ёрии муодилаи дуюм аз муодилаҳои сеюм ва чорум номаълуми x_2 -ро хориҷ мекунем. Барои ин муодилаи дуюмро мувофиқан ба 3 ва 2 зарб карда, натиҷаро бо муодилаи сеюм ва чорум ҷамъ кардан кифоя аст:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2, \\ x_2 - 3x_3 + x_4 = -4, \\ -5x_3 - 3x_4 = -13, \\ -5x_3 - 3x_4 = -13. \end{cases}$$

Азбаски дар система муодилаҳои сеюм ва чорум якхела мебошанд, бинобар ин яке аз онҳоро навиштан кифоя аст. Муодилаи сеюмро ба -1 зарб карда, муодилаи чорумро партофта, системаро аз нав менависем:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2, \\ x_2 - 3x_3 + x_4 = -4, \\ 5x_3 + 3x_4 = 13. \end{cases}$$

Дар натиҷа системаи се муодилаҳои чорномаълума ҳосил шуд. Номаълуми x_4 -ро ба сифати номаълуми озод қабул карда, онро ба тарафи ростии система мегузaronем:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 - 4x_4, \\ x_2 - 3x_3 = -4 - x_4, \\ 5x_3 = 13 - 3x_4. \end{cases}$$

Ҳамин тариқ, нисбат ба номаълумҳои x_1, x_2, x_3 , системаи се муодилаи секунҷашакл ҳосил шуд. Аз ин система номаълумҳои x_1, x_2, x_3 -ро тавассути номаълуми озоди x_4 ифода мекунем:

$$x_3 = \frac{13 - 3x_4}{5}.$$

$$x_2 = -4 - x_4 + 3 \cdot \frac{13 - 3x_4}{5} = \frac{-20 - 5x_4 + 39 - 9x_4}{5} = \frac{19 - 14x_4}{5}.$$

$$x_1 = 2 - 4x_4 - 2 \cdot \frac{19 - 14x_4}{5} + \frac{13 - 3x_4}{5} = \frac{10 - 20x_4 - 38 + 28x_4 + 13 - 3x_4}{5} = x_4 - 3.$$

Ҳамин тариқ, мо тасвири умумии ҳалли системаро ёфтем:

$$x_1 = x_4 - 3, \quad x_2 = \frac{19 - 14x_4}{5}, \quad x_3 = \frac{13 - 3x_4}{5}.$$

Дар ин баробариҳо номаълуми озоди x_4 қиматҳои ҳақиқии ихтиёро қабул карда метавонад.

Барои ёфтани яке аз ҳалҳои хусусӣ дар ин баробариҳо ба ҷои номаълуми озод x_4 адади ихтиёрии ҳақиқиро мегузорем. Масалан, агар $x_4 = 1$ бошад, он гоҳ $x_1 = -2, x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 1$ яке аз ҳалҳои хусусии системаи додашуда мешавад.

Дар охир ҳаминро хотиррасон менамоем, ки ба ҳар як системаи m муодилаи ҳаттии n номаълума як матрисаи васеъкардашудаи $\bar{A}$ мувофиқ меояд ва баръакс. Бинобар ин, ҳангоми ҳалли мисолҳо ба ҷои табдил додани система матрисаи васеъкардашудаи онро табдил додан осонтар аст. Дар амалия бештар аз ин тарз истифода мебаранд.

Мисол. Системаи муодилаҳоро бо усули Гаусс ҳал кунед:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 2, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 4, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + 4x_4 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 2. \end{cases}$$

Ҳал. Матрисаи васеъкардашудаи системаро тартиб медиҳем:

$$A = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 3 & -1 & 4 & 0 \\ 1 & -3 & 3 & -4 & 2 \end{array} \right).$$

Ҷараёни хориҷкунии номаълумҳоро дар ин матриса нишон медиҳем. Азбаски $a_{11} \neq 0$ аст, бинобар ин сатри якумро пайдарпай ба $-2, -1, -1$ зарб карда, натиҷаро мувофиқан бо сатрҳои дуюм, сеюм ва чоруми система ҷамъ мекунем:

$$A = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 3 & -1 & 4 & 0 \\ 1 & -3 & 3 & -4 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & 4 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & -5 & 4 & -5 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & -5 & 4 & -5 & 0 \\ 0 & -5 & 4 & -5 & 0 \end{array} \right)$$

Матрисаи охирин аз матрисаи мобайнӣ дар натиҷаи ҷои сатри дуюмро бо сатри сеюм иваз кардан ҳосил шудааст. Дар матрисаи охирин сатрҳои якум ва дуюмро бе тағйир нигоҳ

дошта. сатри дуумро ба 5 зарб карда. натиҷаро ҳам бо сатри сеюм ва ҳам бо сатри чорум чамъ мекунем:

$$A \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & -5 & 4 & -5 & 0 \\ 0 & -5 & 4 & -5 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & 10 & -10 \\ 0 & 0 & 4 & 10 & -10 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & 10 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -5 \end{array} \right)$$

Матрисаи сеюм аз матрисаи дуум дар натиҷаи сатри сеюмро ба -1 зарб карда, бо сатри чорум чамъ кардан ҳосил шудааст. Матрисаи охирин аз матрисаи сеюм пас аз партофтани сатри сифрӣ ва тақсим кардани элементҳои сатри сеюм ба 2 ҳосил шудааст. Системаи ба матрисаи охирин мувофиқро менависем:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 2, \\ x_2 + 3x_4 = -2, \\ 2x_3 + 5x_4 = -5. \end{cases}$$

Ин система *трапетсияшакл* аст. Бигуздор, x_4 номаълуми озод бошад. Онро ба тарафи рости система гузаронида, номаълумҳои x_1 , x_2 ва x_3 -ро тавассути он ифода мекунем:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 - x_4, \\ x_2 = -2 - 3x_4, \\ 2x_3 = -5 - 5x_4. \end{cases}$$

Аз ин ҷо,

$$x_3 = -2,5 - 2,5x_4; x_2 = -2 - 3x_4; x_1 = 2 - x_4 - 2(-2 - 3x_4) - 2,5 - 2,5x_4 = 3,5 + 2,5x_4$$

мешавад. Ҳамин тарик, ҳалли умумии система намуди зеринро дорад:

$$\begin{cases} x_1 = 3,5 + 2,5x_4, \\ x_2 = -2 - 3x_4, \\ x_3 = -2,5 - 2,5x_4, \end{cases} \quad x_4 - \text{номаълуми озод}$$

Санчиш:

$$3,5 + 2,5x_4 - 4 - 6x_4 + 2,5 + 2,5x_4 + x_4 = 6 - 4 + 6x_4 - 6x_4 = 2,$$

$$7 + 5x_4 + 2 + 3x_4 - 5 - 5x_4 - 3x_4 = 9 - 5 + 8x_4 - 8x_4 = 4.$$

$$3,5 + 2,5x_4 - 6 - 9x_4 + 2,5 + 2,5x_4 + 4x_4 = 6 - 6 + 9x_4 - 9x_4 = 0,$$

$$3,5 + 2,5x_4 + 6 + 9x_4 - 7,5 - 7,5x_4 - 4x_4 = 9,5 - 7,5 + 11,5x_4 - 11,5x_4 = 2.$$

Дар тасвири ҳалли умумӣ $x_4 = 2\alpha - 1, \alpha \in R$ гузошта, онро ба намуди зерин менависем:

$$x = 5\alpha + 1, x_2 = 1 - 6\alpha, x_3 = -5\alpha, x_4 = 2\alpha - 1, \alpha \in R.$$

Ба ҳар як қимати адади ҳақиқии $\alpha \in R$ як ҳалли хусусии система мувофиқ меояд. Ин нишон медиҳад, ки миқдори ҳалҳои система бешумор аст.

2.3. Тадқиқи системаи муодилаҳои хаттӣ. Теоремаи Кронекер-Капелли

Масъалаҳои асосии назарияи системаи муодилаҳои хаттиро ёдовар мешавем:

- 1) Система ҳамчоя аст ё не (ҳал дорад ё надорад)?
- 2) Агар система ҳал дошта бошад, пас он чанд ҳал дорад?

Дар бандҳои қаблӣ вобаста аз сохтори системаи муодилаҳо ба ин саволҳо ҷавоб дода будем. Собит гашт, ки барои системаҳои муодилаҳои хаттӣ фақат се ҳолати зерин имконпазиранд:

- 1) Система ҳал надорад (ғайриҳамчоя);
- 2) Система ҳалли ягона дорад (ҳамчояи муайян);
- 3) Система ҳалли бешумор дорад (ҳамчояи номуайян).

Ҳолатҳои мобайнӣ (дигар) ғайриимконанд, яъне миқдори ҳалҳои системаи хаттии ҳамчоя ба ду, се, чор ва ҳоказо баробар шуда наметавонад.

Теоремаи Кронекер-Капелли (Л.Кронекер, 1823-1891, математики олмонӣ, А.Капелли, 1855-1910, математики италиявӣ) имконият медиҳад, ки системаро ҳал накарда, бо истифода аз мафҳуми ранги матрицаи асосӣ ва матрицаи ва-сеъкардашудаи система ба ин саволҳо ҷавоби комил диҳем.

Теорема. Системаи муодилаҳои хаттии (7) фақат ва фақат дар ҳамон ҳолат ҳамчоя аст, агар ранги матрицаи асосии система A ба ранги матрицаи васеъкардашудаи он $\bar{A}$ баробар шавад:

$$R(A) = R(\bar{A}) = k \quad (k \leq n) \quad (14)$$

Илова бар ин, агар $R(A) = R(\bar{A}) = n$ (n — миқдори номаълумҳо) бошад, он гоҳ системаи (7) ҳалли ягона дорад ва дар сурати $R(A) = R(\bar{A}) = k < n$ ҳалли бешумор дорад. Агар шарти (14) иҷро нашавад ($R(A) \neq R(\bar{A})$), он гоҳ системаи (7) ғайриҳамчоя аст.

Исбот. Бигузор, системаи муодилаҳо ҳамчоя бошад. Он гоҳ матрицаи васеъкардашудаи онро бо ёрии табдилоти элементарӣ ҳамеша ба намуди

$$\bar{A} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1k} & c_1 \\ 0 & c_{22} & \dots & c_{2k} & c_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & c_{kk} & c_k \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{array} \right)$$

овардан мумкин аст, ки ин ҷо $k \leq n$, $c_{ii} \neq 0$, $i = \overline{1, k}$ ҳастанд. Азбаски матрицаи A як қисми матрицаи $\bar{A}$ мебошад ва аз намуди матрицаи охирин аён аст, ки сутуни аъзоҳои озод ба ранги матрицаи A таъсир намерасонад, бинобар ин $R(A) = R(\bar{A}) = k$ мешавад. Дар ҳолати ҳалли ягона доштани системаи муодилаҳои хаттӣ $k = n$ аст ва дар мавриди ҳалли бешумор доштани он $k < n$.

Бигузор, $R(A) = R(\bar{A})$ бошад. Нишон медиҳем, ки системаи муодилаҳои хаттӣ ҳамчоя аст. Тасдиқотро аз баръаксаш исбот мекунем. яъне фарз мекунем, ки системаи муодилаҳои (3) ҳамчоя нест. Он гоҳ матрицаи васеъкардашудаи онро ба намуди

$$\overline{A} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} d_{11} & d_{12} & \dots & d_{1k} & d_1 \\ 0 & d_{22} & \dots & d_{2k} & d_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & d_{kk} & d_k \\ 0 & 0 & & 0 & d_{k+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & & 0 & d_m \end{array} \right) \quad (15)$$

овардан мумкин аст, ки ин чо $k \leq n$, $d_{ii} \neq 0$, $i = \overline{1, k}$ буда, ақаллан яке аз ададҳои $d_{k+1}, \dots, d_m$ аз сифр фарқ мекунад. Ин нишон медиҳад, ки агар $R(A) = k$ бошад, он гоҳ $R(\overline{A}) > k$ аст. Дар навбати худ ин зиддият собит месозад, ки фарзи мо нодуруст аст, яъне агар $R(A) = R(\overline{A})$ бошад, он гоҳ системаи (3) ҳамеша ҳамчоя мешавад. Аз ҷумла, агар $R(A) = R(\overline{A}) = n$ бошад ($k = n$), он гоҳ матрицаи (15) сқунҷашакл мешавад ва система ҳалли ягона дорад (ҳолати якуми усули Гаусс). Агар $R(A) = R(\overline{A}) < n$ бошад ($k < n$), он гоҳ матрицаи (15) намуди трапетсияро мегирад ва системаи мувофиқ ҳалли бешумор дорад (ҳолати сеюми усули Гаусс). Агар $R(A) \neq R(\overline{A})$ бошад, он гоҳ системаи ба ин ҳолат мувофиқ баробарии нодурусти намуди $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \dots + 0 \cdot x_n = d \neq 0$ -ро дар бар мегирад (ҳолати дуюми усули Гаусс). Теорема исбот шуд.

Мисоли 1. Системаи муодилаҳоро тадқиқ намоед, ҳалли умумӣ ва як ҳалли хусусии онҳоро ёбед:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = 5, \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 8. \end{cases}$$

Ҳал. Ранги матрицаи асосӣ ва матрицаи васеъкардашудаи системаро меёбем. Азбаски матрицаи асосӣ аз матрицаи васеъкардашуда фақат бо як сутун (сутуни аъзоҳои озод) фарқ мекунад, бинобар ин мо метавонем, ранги ин ду матрисаро якҷоя ҳисоб кунем. Матрицаи васеъкардашудаи системаро

тартиб дода, ранги онро бо ёрии табдилоти элементарӣ ҳисоб мекунем:

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 2 & 8 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & -4 & 5 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 17 & 17 \end{array} \right).$$

Аз намуди матрисаи охири аён аст, ки $R(A) = R(\bar{A}) = 3$ мебошад, яъне системаи додашуда ҳамчоя аст ва ҳалли ягона дорад. Азбаски $R(A) = R(\bar{A}) = 3$ аст, пас ҳалли ин системаро бо усули ихтиёрӣ (қоидаи Крамер, матрисавӣ, усули Гаусс) ёфтан мумкин аст. Масалан, системаи ба матрисаи охири мувофиқро менависем:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1, \\ x_2 + 3x_3 = 3, \\ 17x_3 = 17. \end{cases}$$

Ин система секунҷашакл буда, ҳалли он

$$x_3 = 1, x_2 = 3 - 3 \cdot 1 = 3 - 3 = 0, x_1 = 1 - 2 \cdot 0 + 1 = 1 + 1 = 2$$

аст. Ҳамин тариқ, $x_1 = 2, x_2 = 0, x_3 = 1$ аст.

Санҷиш:

$$2 + 2 \cdot 0 - 1 = 2 - 1 = 1; \quad 2 \cdot 2 + 5 \cdot 0 + 1 = 4 + 1 = 5; \quad 3 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 6 + 2 = 8.$$

Ҷавоб: $x_1 = 2, x_2 = 0, x_3 = 1$.

Мисоли 2. Системаи муодилаҳоро тадқиқ намоед, ҳалли умумӣ ва як ҳалли хусусии онҳоро ёбед:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 2, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 5, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3. \end{cases}$$

Ҳал. Ранги матрисаи васеъкардашудаи системаро меёбем:

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 8 & -1 & -1 \\ 0 & 8 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 8 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 8 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Ранги матрисаҳои A ва $\bar{A}$ ба 2 баробаранд, чунки минори тартиби дуёми онҳо $\begin{vmatrix} 1-3 & \\ 0 & 8 \end{vmatrix} = 8 \neq 0$ аст. Ҳамин тариқ, нишон додем, ки $R(A) = R(\bar{A}) = 2 < 3$ аст. Ин нобаробарӣ собит месозад, ки системаи додашуда ҳалли бешумор дорад. Системаи ба матрисаи охирин мувофиқро менависем:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 2, \\ 8x_2 - x_3 = -1. \end{cases}$$

Номаълуми озод x_3 –ро ба тарафи рости система гузаронида номаълумҳои x_1 ва x_2 –ро тавассути он ифода мекунем:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 = 2 - x_3, \\ 8x_2 = -1 + x_3. \end{cases}$$

Аз ин ҷо меёбем:

$$x_2 = \frac{x_3 - 1}{8}; \quad x_1 = 2 - x_3 + 3 \cdot \frac{x_3 - 1}{8} = \frac{16 - 8x_3 + 3x_3 - 3}{8} = \frac{13 - 5x_3}{8}.$$

Ҳамин тариқ, тасвири зерини ҳалли умумиро ҳосил кардем:

$$x_1 = \frac{13 - 5x_3}{8}, \quad x_2 = \frac{x_3 - 1}{8}, \quad x_3 \text{ — номаълуми озод.}$$

Санҷиш:

$$\begin{aligned} \frac{13 - 5x_3}{8} - \frac{3x_3 - 3}{8} + x_3 &= \frac{13 - 5x_3 - 3x_3 + 3 + 8x_3}{8} = \frac{16}{8} = 2, \\ \frac{39 - 15x_3}{8} - \frac{x_3 - 1}{8} + 2x_3 &= \frac{39 - 15x_3 - x_3 + 1 + 16x_3}{8} = \frac{40}{8} = 5, \\ \frac{26 - 10x_3}{8} + \frac{2x_3 - 2}{8} + x_3 &= \frac{26 - 10x_3 + 2x_3 - 2 + 8x_3}{8} = \frac{24}{8} = 3. \end{aligned}$$

Дар тасвири ҳалли умумӣ $x_3 = 1 + 8\alpha$, $\alpha \in R$ гузошта, онро ба намуни

$$x_1 = 1 - 5\alpha, \quad x_2 = \alpha, \quad x_3 = 1 + 8\alpha, \quad \alpha \in R$$

менависем. Ба ҷои α адади ҳақиқии ихтиёро гузошта, яке аз ҳалҳои хусусии системаро меёбем. Масалан, аз ин

баробариҳо дар сурати $\alpha = 0$ будан яке аз ҳалҳои хусусии ин системаро ҳосил мекунем:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 1.$$

2.4. Ҳалли системаи муодилаҳои хаттӣ бо ёрии табдилоти жорданӣ

Ҳангоми бо усули Гаусс ҳал кардани системаи муодилаҳои хаттӣ тавассути табдилоти элементарии системаҳо, системаҳои секунҷашакл ва трапетсияшаклро ҳосил карда будем (нигаред ба ҳолатҳои I ва III-и банди 2.3). Ин ҷо як тарзи дигари хориҷ кардани номаълумҳоро дида мебароем, ки дар ҳалли масъалаҳои барномасозии хаттӣ татбиқи васеъ дорад.

Таърифи 1. Номаълуми x_i -ро *ҳалшуда* меноманд, агар яке аз муодилаҳои система ин номаълумро бо коэффисиенти 1 дар бар гирад ва ба муодилаҳои дигар ин номаълум дохил нашта-вад.

Масалан, дар системаи

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + \quad x_4 = 0, \\ \quad 3x_2 - x_3 \quad = 2, \\ \quad x_2 - \quad 5x_4 = -1. \end{cases}$$

номаълумҳои x_1 ва x_3 ҳалшуда мебошанд.

Таърифи 2. Агар ҳамаи номаълумҳои система ҳалшуда бошанд, он гоҳ *системаро ҳалшуда* меноманд.

Таърифи 3. Маҷмӯи номаълумҳои $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}$ -ро ҳалшуда меноманд, агар ҳар як номаълуми $x_{i_p}, p = \overline{1, k}$ ҳалшуда бошад ва ҳар як муодилаи система фақат яке аз ин номаълумҳоро дарбар гирад.

Системаи ҳалшуда дорои маҷмӯи номаълумҳои ҳалшуда мебошад. Ҳамаи номаълумҳои боқимондаи системаи ҳалшударо *номаълумҳои озод* меноманд.

Таърифи 4. Ҳалли умумии системаи муодилаҳои хаттӣ гуфта, системаи муодилаҳои ҳалшудаи ба он баробарқувваро меноманд.

Номаълумҳои ҳалшударо тавассути номаълумҳои озод ифода менамоем. Барои ин номаълумҳои озоди системаи

3) Элементҳои сатри s -уми ҷадвали 2-ро ба a_{ik} зарб карда, натиҷаи ҳосилшударо бо элементҳои сатри i -уми он ҷамъ мекунем ($i=1, 2, \dots, s-1, s+1, \dots, m$). Пас аз ин табдилот ҷадвали 3 ҳосил мегардад:

Ҷадвали 3

x_1	...	x_k	...	x_n	b'
a'_{11}	...	0	...	a'_{1n}	b'_1
...	...	...	...	...	...
a'_{s1}	...	1	...	a'_{sn}	b'_s
...	...	...	...	...	...
a'_{m1}	...	0	...	a'_{mn}	b'_m

Дар натиҷаи ин табдилоти жорданӣ системае ҳосил шуд, ки муодилаи s -уми он нисбат ба x_s ҳалшуда аст.

Баъд аз якчанд маротиба татбиқи намудани табдилоти жорданӣ системаи наве пайдо мешавад, ки ба системаи аввала баробарқувва аст. Ҷараёни ин табдилотро муфасссал баён менамоем.

Бигузор, системаи додашуда ҳамчояи номуайян бошад ($R(A)=s < n$). Дар ин ҳолат системаи муодилаҳои додашуда, ҳалли бешумор дорад. Барои ёфтани ҳалли умумии он муодилаҳои системаи мазкурро аз рӯи алгоритми зерин ба намуди ҳалшуда менависем.

I. Дар муодилаи якуми система коэффисиенти гайрисифрии назди ягон номаълумро интиҳоб намуда ($a_{1i_1} \neq 0$), табдилоти жордании системаро тавассути ин элементи пешбар иҷро менамоем. Дар натиҷа системаи нави ба системаи аввала баробарқувваро ҳосил мекунем.

II. Муодилаи якуми системаи навро бетағйир нигоҳ дошта, дар муодилаи дуюми система коэффисиенти гайрисифрии назди ягон номаълумро интиҳоб намуда ($a'_{2i_2} \neq 0$), табдилоти жордании системаро тавассути ин элементи пешбар иҷро менамоем. Дар натиҷа системаи нави ба системаи аввала баробарқувва ҳосил мекунем.

Ин амалиёт беохир набуда, пас аз s ($s=R(A)$) қадам ба охир мерасад. Дар натиҷа ҳамаи муодилаҳои система намуди ҳалшударо мегиранд.

Мисоли 1. Ҳалли умумӣ ва яке аз ҳалҳои хусусии система ёфта шавад:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 5, \\ x_1 - x_2 - 3x_3 = -1. \end{cases}$$

Ҳал. Системаро ба намуди чадвали менависем (Чадвали 1). Дар муодилаи якум коэффисиенти назди x_3 ба 1 баробар аст. Онро ба сифати элементи пешбар интиҳоб намуда, бо ёрии он элементҳои боқимондаи ин сутунро ба сифр табдил медиҳем. Барои ин сатри якумро пайдарпай ба -4 ва 3 зарб карда, натиҷаро мувофиқан бо сатри дуум ва сеюм чамъ мекунем (Чадвали 2). Дар чадвали 2 ду сатри охир якхелаанд. Яке аз онҳоро нигоҳ дошта, чадвали 3-ро тартиб медиҳем. Элементи ғайрисифрии $a'_{22} = 5$ -ро чун элементи пешбар интиҳоб карда, сатри дуумро ба ин адад тақсим мекунем (Чадвали 4). Сатри дуумро ба -2 зарб карда, натиҷаро бо сатри якум чамъ мекунем (Чадвали 5).

Чадвали 1

x_1	x_2	x_3	b
3	2	1	4
2	3	4	5
1	-1	-3	-1

→

Чадвали 2

x_1	x_2	x_3	b
3	2	1	4
-10	-5	0	-11
10	5	0	11

Чадвали 3

x_1	x_2	x_3	b
3	2	1	4
10	5	0	11

→

Чадвали 4

x_1	x_2	x_3	b
3	2	1	4
2	1	0	2,2

Чадвали 5

x_1	x_2	x_3	b
-1	0	1	-0,4
2	1	0	2,2

Системаи ба чадвали охирин мувофиқро менависем:

$$\begin{cases} -x_1 + x_3 = -0,4 \\ 2x_1 + x_2 = 2,2. \end{cases}$$

Ин системаи ҳалшуда аст ва ҳалли умумии системаи додашуда

да мебошад. Номатлуми озод x_1 -ро ба тарафи рости система гузаронида, ҳалли умумиро ба намуди

$$\begin{cases} x_2 = 2,2 - 2x_1 \\ x_3 = -0,4 + x_1 \end{cases}$$

менависем.

Масалан, агар дар ин ҳалли умумӣ $x_1 = 1$ гузорем, он гоҳ $x_2 = 0,2$ ва $x_3 = 0,6$ мешаванд. Ададҳои $x_1 = 1$, $x_2 = 0,2$, $x_3 = 0,6$ яке аз ҳалҳои хусусии системаи додашуда мебошанд.

Мисоли 2. Системаи муодилаҳои зеринро тавассути табдилоти жорданӣ ҳал кунед:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 0, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 - 2x_4 = 9, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 5, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 7. \end{cases}$$

Ҳал. Азбаски ранги матрицаи асосии система ба 4 баробар аст (мустақилона ҳисоб кунед), бинобар ин он ҳалли ягона дорад. Системаро ба намуди ҷадвали навишта (Ҷадвали 1), табдилоти жорданиро қадам ба қадам иҷро менамоем:

Ҷадвали 1

x_1	x_2	x_3	x_4	b
2	-1	3	-1	0
1	3	1	-2	9
3	-1	-1	2	5
1	2	1	-1	7

→

Ҷадвали 2

x_1	x_2	x_3	x_4	b
0	-7	1	3	-18
1	3	1	-2	9
0	-10	-4	8	-22
0	-1	0	1	-2

Ҷадвали 3

x_1	x_2	x_3	x_4	b
0	-7	1	3	-18
1	10	0	-5	27
0	-38	0	20	-94

→

Ҷадвали 4

x_1	x_2	x_3	x_4	b
0	-4	1	0	-12
1	5	0	0	17
0	-18	0	0	-54

Ҷадвали 5

x_1	x_2	x_3	x_4	b
0	-4	1	0	-12
1	5	0	0	17
0	1	0	0	3
0	1	0	-1	2

→

Ҷадвали 6

x_1	x_2	x_3	x_4	b
0	0	1	0	0
1	0	0	0	2
0	1	0	0	3
0	0	0	1	1

Ҳамин тарик, ададҳои $x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 0, x_4 = 1$ ҳалли ягонаи система мебошанд.

2.5. Системаи муодилаҳои хаттии якҷинса. Системаи фундаменталии ҳалҳо

Акнун як ҳолати хусусии системаи муодилаҳои хаттӣ - системаи муодилаҳои якҷинсаро дида мебароем:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases} \quad \text{ё} \quad AX = \theta \quad (1)$$

Ин система ҳамеша ҳамчоя аст, чунки баробарии $R(A) = R(\bar{A})$ иҷро мешавад (нигаред ба теоремаи Кронекер-Капеллӣ) ва пайдарпайии ададҳои $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ ($X = 0$) ҳалли ин система мебошад. Ин ҳалро *ҳалли сифрии система* меноманд.

Яке аз масъалаҳои асосии назарияи системаи муодилаҳои хаттӣ - ёфтани ҳалҳои ғайрисифрии системаи якҷинса мебошад. Аз теоремаи Кронекер-Капеллӣ бармеояд, ки дар сурати $R(A) = k < n$ будан системаи (1) ҳамчоя буда, ҳалли умумии он аз $(n-k)$ -то доимииҳои ихтиёрӣ (номаълумҳои озод) вобаста мешавад. Ба ин номаълумҳои озод қиматҳои ихтиёрӣ дода, ҳалҳои ғайрисифрии системаи (1)-ро меёбем.

Ҳамин тавр, системаи (1) дар сурати $R(A) < n$ будан, ҳалҳои ғайрисифрӣ дорад ва дар сурати $R(A) = n$ будан фақат як ҳалли сифрӣ дорад. Аз ин ҷо бармеояд, ки агар

1) миқдори муодилаҳо дар системаи (1) аз миқдори номаълумҳо кам бошад ($m < n$), он гоҳ система дорои ҳалҳои ғайрисифрӣ аст;

2) миқдори муодилаҳо дар системаи (1) ба миқдори номаълумҳо баробар бошад ($m = n$), он гоҳ шартӣ зарурӣ ва кофӣ мавҷудияти ҳалли ғайрисифрии системаи (1) баробарии $\det A = 0$ мебошад.

3) дар системаи якҷинсаи n муодилаи хаттии n - номаълума $\det A \neq 0$ бошад, он гоҳ он фақат як ҳалли сифрии $X = \theta$ -ро дорад.

Ҳалли системаи (1) $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ -ро дар намуди $e_1 = (k_1, k_2, \dots, k_n)$ менависем.

Ҳалли системаи муодилаҳои хаттии якҷинсаи (1) ҳосиятҳои зеринро дорад:

1. Агар $e_1 = (k_1, k_2, \dots, k_n)$ - ҳалли системаи (1) бошад, он гоҳ $\lambda e_1 = (\lambda k_1, \lambda k_2, \dots, \lambda k_n)$ низ ҳалли ин система мешавад.

2. Агар $e_1 = (k_1, k_2, \dots, k_n)$ ва $e_2 = (l_1, l_2, \dots, l_n)$ ҳалҳои системаи (1) бошанд, он гоҳ барои ададҳои ихтиёрии c_1 ва c_2 комбинатсияи хаттии онҳо

$$c_1 e_1 + c_2 e_2 = (c_1 k_1 + c_2 l_1, c_1 k_2 + c_2 l_2, \dots, c_1 k_n + c_2 l_n)$$

низ ҳалли ин система мешавад.

Санҷиши дурустии ин тасдиқотҳоро чун кори мустакилона ба хонанда месупорем.

Таърифи . 1. Системаи ҳалҳои хаттӣ новобастаи $e_1, e_2, \dots, e_n$ *фундаменталӣ* номида мешавад, агар ҳар як ҳалли системаи (1) комбинатсияи хаттии ҳалҳои $e_1, e_2, \dots, e_n$ бошанд.

Ёфтани системаи фундаменталии ҳалҳо, ки тавассути онҳо ҳамаи ҳалҳои системаро ифода кардан мумкин аст, дорои аҳамияти калони амалӣ ва назариявӣ мебошад.

Системаи фундаменталии ҳалҳои системаи муодилаҳои хаттии якҷинсаро тибқи алгоритми зерин меёбем:

1. Ҳалли умумии системаи муодилаҳои якҷинсаро меёбем;

2. Системаи $n-k$ ҳалҳои хаттӣ новобастаи $(n-k)$ -ченаро интихоб менамоем. Одатан системаи ҳалҳои

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_{n-k} = (0, 0, \dots, 1)$$

гирифта мешавад;

3. Дар ифодаи ҳалли умумӣ ба ҷои номаълумҳои озод координатҳои e_1 -ро гузошта, аз системаи муодилаҳои ҳосилшуда, ки ҳамеша ҳалли ягона дорад, қимати номаълумҳои ҳалшударо меёбем. Маҷмӯи қиматҳои ёфташуда

$$(x_{i_1}^1, x_{i_2}^1, \dots, x_{i_k}^1, 1, 0, \dots, 0)$$

ҳалли Y_1 аст. Ин амалиётро бо ҳалҳои $e_2, \dots, e_{n-k}$ такрор карда, ҳалҳои $Y_2, \dots, Y_{n-k}$ -ро меёбем.

Системаи векторҳои ҳосилшуда, ки хаттӣ новобастаанд, системаи фундаменталии ҳалҳоро ташкил медиҳанд.

Комбинатсияи хаттии ин системаи ҳалҳоро бо доимиҳои ихтиёрии $C_1, C_2, \dots, C_{n-k}$ тартиб дода, ҳамаи системаҳои ҳалҳои фундаменталиро меёбем.

Мисол. Системаи фундаменталии ҳалҳои системаи муодилаҳои якҷинсаи зеринро ёбед:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_1 - x_2 + x_3 - 4x_4 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 0, \\ 4x_1 - 3x_2 + 5x_3 - 9x_4 = 0. \end{cases}$$

Ҳал. Системаро ба намуди чадвали менависем. Дар муодилаи якум коэффисиенти назди x_2 ба 1 баробар аст. Онро ба сифати элементи пешбар интиҳоб мекунем (Чадвали 1). Сатри якумро пайдарпай ба 1, ба 2 ва ба 3 зарб карда, натиҷаро бо сатри дуум, сеюм ва чорум ҳам мекунем (Чадвали 2). Дар чадвали дуум се сатри охир якхела ҳастанд. Бинобар ин, яке аз онҳо нигоҳ дошта мешавад (Чадвали 3). Дар муодилаи дуум коэффисиенти назди x_3 ба -2 баробар аст. Онро ба сифати элементи пешбар интиҳоб намуда, элементҳои ин сатрро ба -2 тақсим мекунем (Чадвали 4). Сатри дуумро ба -3 зарб карда, натиҷаро бо сатри якум ҳам мекунем (Чадвали 5).

Чадвали 1

x_1	x_2	x_3	x_4	b
2	1	-3	1	0
3	-1	1	-4	0
1	-2	4	-5	0
4	-3	5	-9	0

Чадвали 2

x_1	x_2	x_3	x_4	b
2	1	-3	1	0
5	0	-2	-3	0
5	0	-2	-3	0
10	0	-4	-6	0

Чадвали 3

x_1	x_2	x_3	x_4	b
2	1	-3	1	0
5	0	-2	-3	0

Чадвали 4

x_1	x_2	x_3	x_4	b
2	1	-3	1	0
-2,5	0	1	1,5	0

Чадвал 5

x_1	x_2	x_3	x_4	b
-5,5	1	0	5,5	0
-2,5	0	1	1,5	0

Системаи ба чадвали охирон мувофиқро тартиб медиҳем:

$$\begin{cases} -5,5x_1 + x_2 + 5,5x_4 = 0, \\ -2,5x_1 + x_3 + 1,5x_4 = 0. \end{cases}$$

Ин системаи ҳалшуда аст ва ҳалли умумии системаи додашударо ифода менамояд. Номалумҳои озодаи x_1 ва x_4 -ро ба тарафи ростии система гузаронида, ҳалли умумиро ба намуди зерин менависем:

$$\begin{cases} x_2 = 5,5x_1 - 5,5x_4, \\ x_3 = 2,5x_1 - 1,5x_4. \end{cases}$$

Ба сифати қиматҳои номалумҳои озодаи x_1 ва x_4 координатҳои векторҳои $e_1 = (1, 0)$ ва $e_2 = (0, 1)$ -ро гирифта, системаи фундаменталии ҳалҳоро меёбем.

$$1) x_1 = 1, x_4 = 0 \Rightarrow x_2 = 5,5, x_3 = 2,5.$$

$$2) x_1 = 0, x_4 = 1 \Rightarrow x_2 = -5,5, x_3 = -1,5.$$

Ҳамин тариқ, $Y_1 = (1; 5,5; 2,5; 0)$ ва $Y_2 = (0; -5,5; -1,5; 1)$ системаи фундаменталии ҳалҳоро ташкил медиҳанд ва ҳалли умумии системаи додашуда намуди

$$X = C_1 Y_1 + C_2 Y_2,$$

-ро дорад, ки ин ҷо C_1 ва C_2 доимиҳои ихтиёрианд.

Сохтори ҳалли умумии системаи хаттии ғайриякҷинса. Бигзор, $X_1 \neq \theta$ яке аз ҳалҳои системаи (1) бошад. Ҳалли ихтиёрии ин система X_2 -ро ба намуди

$$X_2 = X_1 + X_2 - X_1 = X_1 + Y, \quad Y = X_2 - X_1 \quad (2)$$

навиштан мумкин аст. Аз тарафи дигар

$$AY = AX_2 - AX_1 = B - B = \theta \quad (3)$$

аст. Баробариҳои (2) ва (3) нишон медиҳанд, ки агар яке аз ҳалҳои системаи $AX = B$ маълум бошад, он гоҳ ҳалли ихтиёрии онро ба намуди $X_2 = X_1 + Y$ навиштан мумкин аст, ки ин ҷо Y - ҳалли умумии системаи якҷинсаи $AY = \theta$ мебошад. Бо ибораи дигар, ҳамаи ҳалҳои системаи $AX = B$ -ро дар мавриди маълум будани яке аз ҳалҳои системаи ғайриякҷинса ва ҳамаи ҳалҳои системаи якҷинса ёфтан мумкин аст.

Бигузор, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ системаи хаттӣ новобастаи ҳалҳои фундаменталии системаи якҷинсаи мувофиқ бошанд. Он гоҳ

$$Y = C_1 Y_1 + C_2 Y_2 + \dots + C_n Y_n$$

ҳамаи ҳалҳои системаи якҷинсаи $AX = \theta$ -ро дар бар мегирад ва тасвири ҳалли умумии системаи гайриякҷинса $AX = B$ намуди

$$X = X_1 + Y = X_1 + C_1 Y_1 + C_2 Y_2 + \dots + C_n Y_n$$

-ро дорад, ки ин ҷо $X_1 = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ яке аз ҳалҳои системаи гайриякҷинса мебошад.

Боби 3

Фазоҳои хаттӣ ва операторҳои хаттӣ

3.1. Векторҳо ва фазои векторӣ

Таърифи. 1. Пайдарпайии аз n адад иборат будаи $a_1, a_2, \dots, a_n$ -ро *вектори n -чена (ченака)* номида, бо рамзи $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ишора менамоем. Адади a_i -ро координати i -уми вектори a меноманд ($i = \overline{1, n}$). Шумораи координатҳои вектори a (адади n) *ченаи ин вектор* ном дорад.

Масалан, вектори $a = (2; 3; -1; 5)$ чорчена буда, вектори $b = (5; 0; 3; -2; 5)$ панҷчена аст.

Тавзеҳи 1. Дар ин боб барои фарқ кардани вектор аз дигар рамзҳо ба ҷои ишораи маъмули вектор, яъне $\vec{a}$, он бо ҳарфи сиёҳтар ва бидуни тирча навишта шудааст: $\vec{a} = a$. Барои ишораи координатҳои онҳо аз навишти оддии ҳарфҳои мувофиқ бо як ё ду индекси поёни истифода мекунем.

Тавзеҳи 2. Координатҳои вектори n -ченаро дар як сутун

ҳам менависанд: $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$.

Ду вектори n -ченаи $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ва $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ -ро баробар меноманд ($a = b$), агар координатҳои мувофиқи онҳо бо ҳам баробар бошанд: $a_i = b_i, i = \overline{1, n}$. Дар акси ҳол, ин векторҳоро нобаробар меноманд ($a \neq b$). Масалан, векторҳои $a = (2, 3, 4, 6)$, $b = (-2, 3, 4, 6)$ ва $c = (2, 3, 4, 6)$ дода шудаанд. Ин ҷо

$a = c$ буда, $a \neq b$ аст.

Таърифи 2. Маҷмӯи ҳамаи векторҳои n -ченаро фазои n -ченаи векторӣ меноманд ва бо R^n ишора мекунанд.

3.2. Амалҳои хаттӣ бо векторҳои n -чена

Бигузур, ду вектори $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ва $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ аз фазои R^n дода шуда бошанд. Амали ҷамъи векторҳо ва зарби вектор ба адади k мувофиқи таъриф, тавассути баробарии зерин муайян карда мешаванд:

$$a + b = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n), \quad (1)$$

$$ka = ak = (ka_1, ka_2, \dots, ka_n). \quad (2)$$

Вектори $\theta = (0, 0, \dots, 0)$ -ро вектори сифрӣ меноманд. Вектори $(-1) \cdot a = -a$ -ро вектори ба вектори a муқобил меноманд. Аён аст, ки $a + \theta = a$ ва $a + (-1)a = \theta$.

Вектори $a + (-1)b = a - b$ -ро фарқи векторҳои a ва b меноманд.

Ин амалҳо дорои хосиятҳои зеринанд:

$$1) a + b = b + a.$$

$$2) (a + b) + c = a + (b + c).$$

$$3) k(a + b) = ka + kb.$$

$$4) (k_1 + k_2)a = k_1a + k_2a.$$

$$5) (k_1 k_2)a = k_1(k_2a).$$

$$6) 0 \cdot a = \theta.$$

Мисол. Векторҳои $a = (1, 2, 3, 0, -4)$ ва $b = (5, 2, 3, 1, 4)$ дода шуда аст. Координатҳои вектори $2a - 3b$ -ро ёбед.

Ҳал.

$$\begin{aligned} 2a - 3b &= 2 \cdot (1, 2, 3, 0, -4) - 3 \cdot (5, 2, 3, 1, 4) = (2, 4, 6, 0, -8) - (15, 6, 9, 3, 12) = \\ &= (2 - 15, 4 - 6, 6 - 9, 0 - 3, -8 - 12) = (-13, -2, -3, -3, -20). \end{aligned}$$

3.3. Зарби скалярии векторҳои n -чена ва хосиятҳои он

Таърифи 1. Адади $a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$ -ро зарби скалярии векторҳои $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ва $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ меноманд ва бо рамзи (a, b) ишора мекунанд:

$$(a, b) = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n \quad (1)$$

Дар сурати $a=b$ будан, $(a, a) = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2$ мешавад.

Тавзеҳ. Зарби скалярии векторҳои a ва b -ро, ки дар намунади координатӣ дода шудаанд, ҳамчун зарби матрисаи сатрии

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \text{ ба матрисаи сутунии } b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \text{ дида баромадан}$$

мумкин аст (боби 1, банди 2).

Хосиятҳои зарби скалярии векторҳоро номбар мекунем. Бигузор, a, b, c векторҳои n -чена ва $k = \text{const}$ адади ихтиёрӣ бошад. Он гоҳ баробариҳои зерин ҷой доранд:

$$1) (a, b) = (b, a) \quad (\text{ҷойивазкунӣ});$$

$$2) (ka, b) = (a, kb) = k(a, b) \quad (\text{пайваستшавӣ});$$

$$3) (a, b + c) = (a, b) + (a, c) \quad (\text{тақсимшавӣ});$$

4) барои вектори ихтиёрии a , $(a, a) \geq 0$ буда, фақат дар мавриди $a = \theta$ будан, $(a, a) = 0$ мешавад.

Таърифи 2. Адади $\sqrt{(a, a)}$ - ро дарозии вектори a меноманд ва бо $|a|$ ишора мекунанд:

$$|a| = \sqrt{(a, a)} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}. \quad (2)$$

Дар мавриди $a = \theta$ будан, $|a| = 0$ мешавад. Дар дигар ҳолатҳо $|a| \neq 0$ аст.

Таърифи 3. Кунчи байни векторҳои гайрисифрии a ва b гуфта, ҳалли муодилаи

$$\cos \varphi = \frac{(a, b)}{|a| \cdot |b|}, \quad a \neq 0, b \neq 0 \quad (3)$$

-ро меноманд, ки ба порчаи $[0, \pi]$ мансуб аст.

Азбаски $-1 \leq \frac{(a, b)}{|a| \cdot |b|} \leq 1$ аст, бинобар ин муодилаи (3) дар порчаи $[0, \pi]$ ҳалли ягона дорад ва кунчи байни векторҳои a

ва b якқимата муайян мешавад.

Таърифи 4. Векторҳои a ва b - ро векторҳои ортогонали меноманд, агар зарби скалярии онҳо ба сифр баробар бошад:

$$(a, b) = 0.$$

Таърифи 5. Вектори a - ро *нормиронидашуда* меноманд, агар дарозии он ба 1 баробар бошад: $|a| = 1$.

Вектори ихтиёрии гайрисифриро ба адади $\frac{1}{|a|}$ зарб карда, ба вектори нормиронидашуда табдил додан мумкин аст:

$$\left| \frac{1}{|a|} \cdot a \right| = \frac{1}{|a|} \cdot |a| = 1.$$

3.4. Чудокунии вектор бо ёрии системаи векторҳо

Ҳангоми ҳалли бисёр масъалаҳои муҳим на як вектор, балки маҷмӯи векторҳои ченашон якхела дучор мешаванд. Минбаъд, ин гуна маҷмӯро *системаи векторҳо* номида, элементҳои онро бо як ҳарф, ки як индекси поёнӣ дорад, ишора мекунем: $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Бигузур, системаи векторҳои m -ченаи $a_1, a_2, \dots, a_n$ дода шуда бошад.

Таърифи 1. Вектори

$$l_1 a_1 + l_2 a_2 + \dots + l_n a_n$$

комбинатсияи хаттии векторҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ бо коэффисиентҳои $l_1, l_2, \dots, l_n$ ном дорад.

Агар барои вектори m -ченаи b баробарии

$$b = l_1 a_1 + l_2 a_2 + \dots + l_n a_n$$

ҷой дошта бошад, он гоҳ мегӯянд, ки вектори b бо ёрии векторҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ *хаттӣ ифода меёбад*, ё ки вектори b таваҷҷути системаи векторҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ *чудо мешавад*.

Ададҳои $l_1, l_2, \dots, l_n$ -ро *коэффисиентҳои чудокунии* меноманд.

Ду чудокунии вектори b

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b \quad (2)$$

навиштан мумкин аст, ки онро *навишти вектории системаи муодилаҳои хаттӣ* (1) меноманд.

Агар баробарии $a_1c_1 + \dots + a_nc_n = b$ чой дошта бошад, он гоҳ ададҳои $c_1, c_2, \dots, c_n$ ҳалли системаи (2) номида мешаванд.

Системаи якҷинсаи ба системаи (2) мувофиқ намуди зеринро дорад:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = \theta.$$

3.5. Системаи векторҳои хаттӣ вобаста ва новобаста. Базис ва ранги системаи векторҳо

Таърифи 1. Системаи векторҳои ғайрисифрии $a_1, a_2, \dots, a_n$ -ро *хаттӣ новобаста* меноманд, агар баробарии

$$k_1a_1 + k_2a_2 + \dots + k_na_n = \theta$$

фақат дар сурати $k_i = 0, i = \overline{1, n}$ будан чой дошта бошад. Дар акси ҳол, системаи мазкурро *хаттӣ вобаста* меноманд, яъне дар ин ҳолат ақаллан яке аз ададҳои $k_1, k_2, \dots, k_n$ аз сифр фарқ мекунад ($k_{i_0} \neq 0$) ва ин баробарӣ чой дорад.

Системаи векторҳои хаттӣ вобаста ва хаттӣ новобаста дорои хосиятҳои зерин мебошанд:

1. Агар системаи векторҳо фақат аз як вектори ғайри сифрии $a \neq 0$ иборат бошад, он гоҳ он хаттӣ новобаста аст, чунки аз шарт $k \cdot a = \theta$ чун натиҷа баробарии $k = 0$ бармеояд.

2. Системаи векторҳои

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$$

хаттӣ новобаста аст.

Дар ҳақиқат, комбинатсияи хаттӣ

$$k_1e_1 + k_2e_2 + \dots + k_ne_n = \theta$$

ба системаи якҷинсаи

[illegible]

баробаркувва аст. Азбаски матрисаи асосии ин система матрисаи воҳидӣ мебошад, бинобар ин муайянкунандаи он ба 1 баробар аст. Аз ин ҷо, системаи охириин фақат як ҳалли сифрии $k_1 = 0, k_2 = 0, \dots, k_n = 0$ - ро дорад.

3. Агар ягон вектори системаи векторҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ чун комбинатсияи хаттии векторҳои боқимондаи ин система ифода ёбад, он гоҳ ин системаи векторҳо хаттӣ вобастаанд.

Дар ҳақиқат, бигузур, ин вектор a_i бошад:

$$a_l = k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_{l-1} a_{l-1} + k_{l+1} a_{l+1} + \dots + k_n a_n.$$

Ин баробари ро дар шакли зерин менависем:

$$-k_1a_1 - k_2a_2 - \dots - k_{l-1}a_{l-1} + a_l - k_{l+1}a_{l+1} - \dots - k_na_n = \theta.$$

Аз ин баробарӣ дида мешавад, ки $k_l = 1 \neq 0$ аст. Бинобар ин, системаи векторҳо хаттӣ вобаста аст. Тасдиқоти баръакс низ ҷой дорад.

4. Агар як қисми системаи векторҳо хаттӣ вобаста бошад, он гоҳ ин системаи векторҳо хаттӣ вобаста мешавад. Дар ҳақиқат, бигузор

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_l a_l = \theta, l < n$$

бошад (ин ҷо ақаллан яке аз коэффисиентҳои $k_j, j=1, l$ аз сифр фарқ мекунад). Он гоҳ баробарии

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_l a_l + 0 \cdot a_{l+1} + \dots + 0 \cdot a_n = \theta, \quad l < n$$

ҷой дорад, ки дар он на ҳамаи коэффицентҳои $k_i, i = \overline{1, l}$ ба сифр баробаранд.

5. Агар системаи векторҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ хаттӣ новобаста бошанд, он гоҳ зерсистемаи ихтиёрии он низ хаттӣ новобаста мешаванд.

Дар ҳақиқат, агар ягон зерсистемаи ин системаи векторҳо

хаттӣ вобаста бошад, он гоҳ тамоми системаи векторҳо хаттӣ вобаста мешавад (хосияти 4).

1. Базиси системаи векторҳо

Таърифи 2. Зерсистемаи $e_1, e_2, \dots, e_k$ -и системаи векторҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ -ро *векторҳои базисии* ин система меноманд, агар он шартҳои зеринро қонеъ намояд:

1) Векторҳои $e_1, e_2, \dots, e_k$ системаи хаттӣ новобастаи векторҳоро ташкил диҳанд;

2) Вектори ихтиёрии системаи $a_1, a_2, \dots, a_n$ аз рӯйи векторҳои $e_1, e_2, \dots, e_k$ чудо шавад.

Тасдиқотҳои зерин ҷой доранд:

1. Агар системаи диагоналии векторҳо $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$, ..., $e_k = (0, 0, \dots, 1)$ як қисми системаи векторҳои m -ченаи $a_1, a_2, \dots, a_n$ бошад, он гоҳ системаи векторҳои $e_1, e_2, \dots, e_k$ базиси системаи векторҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ -ро ташкил медиҳад.

2. Агар зерсистемаи хаттӣ новобастаи $e_1, e_2, \dots, e_k$ — и системаи векторҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ базисро ташкил надиханд, он гоҳ чунин вектори e_{k+1} аз ин система мавҷуд аст, ки системаи векторҳои $e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}$ системаи хаттӣ новобастаро ташкил медиҳанд.

3. Ҳар як системаи хаттӣ новобастаи $e_1, e_2, \dots, e_k$ -ро то базиси системаи векторҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ пурра кардан мумкин аст.

4. Ҳар як вектори системаи $a_1, a_2, \dots, a_n$ аз рӯйи базиси ин система чудо мешавад.

2. Сохтани базиси системаи векторҳо

Бигузур, системаи векторҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ дода шуда бошанд:

$$a_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}, n = \overline{1, n}.$$

Барои ёфтани базиси ин системаи векторҳо системаи муоди-

лаҳои хаттии якҷинсаи

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = \theta \quad (1)$$

–ро тартиб дода, онро бо усули Гаусс ба намуди

$$b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n = \theta$$

меорем, ки ин ҷо як қисми системаи векторҳои $b_1, b_2, \dots, b_n$ векторҳои диагоналі мебошанд. Микдори ин векторҳои диагоналі $e_1, e_2, \dots, e_r$ ба ранги матрисаи $A = (a_{ij})_{m \times n}$ баробар аст, яъне $r = R(A)$.

Он векторҳои системаи $a_1, a_2, \dots, a_n$, ки ба векторҳои диагоналии $e_1, e_2, \dots, e_r$ мувофиқанд, базиси ин системаи векторҳо ро ташкил медиҳанд.

Мисоли 1. Базиси системаи векторҳои $a_1 = (2, 3, 4)$, $a_2 = (1, -2, -2)$, $a_3 = (3, 1, 2)$, $a_4 = (3, 8, 10)$ –ро ёбед ва векторҳои ба базис дохил нашударо, тавассути векторҳои базисӣ ҷудо кунед.

Ҳал. Системаи муодилаҳои хаттии якҷинсаи мувофиқро тибқи баробарии (1) тартиб медиҳем:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 + 8x_4 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 10x_4 = 0. \end{cases}$$

Матрисаи асосии системаро бо усули Гаусс табдил медиҳем:

$$\begin{aligned} A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 3 \\ 3 & -2 & 1 & 8 \\ 4 & -2 & 2 & 10 \end{pmatrix} &\sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 3 \\ 7 & 0 & 7 & 14 \\ 8 & 0 & 8 & 16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \\ &\sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Аз ин ҷо дида мешавад, ки

$$b_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

аст ва системаи якҷинса намуди зеринро мегирад:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} x_2 + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} x_3 + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} x_4 = \theta.$$

Векторҳои b_1 ва b_2 намуди диагонализиро доранд. Бинобар ин, векторҳои a_1 ва a_2 базиси системаи векторҳои a_1, a_2, a_3, a_4 -ро ташкил медиҳанд. Векторҳои a_3 ва a_4 -ро аз рӯйи базиси a_1, a_2 ҷудо мекунем. Барои ин аввал векторҳои b_3 ва b_4 -ро бо системаи векторҳои диагоналии b_1 ва b_2 ҷудо мекунем. Азбаски коэффисиентҳои ҷудокунии вектор бо системаи векторҳои диагоналий ба координатҳои он баробар мебошанд, бинобар ин $b_3 = b_1 + b_2$ ва $b_4 = 2b_1 - b_2$ аст. Коеффисиентҳои ҷудокунии векторҳои a_3 ва a_4 аз рӯйи базиси a_1, a_2 ба коэффисиентҳои ҷудокунии векторҳои b_3 ва b_4 аз рӯйи системаи векторҳои диагоналии b_1 ва b_2 баробар аст. Ҳамин тариқ, барои векторҳои a_3 ва a_4 ҷудокунии зеринро аз рӯйи базиси a_1, a_2 ҳосил кардем:

$$a_3 = a_1 + a_2 \text{ ва } a_4 = 2a_1 - a_2.$$

Мисоли 2. Нишон диҳед, ки системаи векторҳои $a_1 = (1, 2, 0)$, $a_2 = (2, -1, 3)$, $a_3 = (2, 4, 5)$ дар фазои вектории R^3 базисро ташкил медиҳад. Координатҳои вектори $x = (-2, 0, 3)$ -ро дар ин базис ёбед.

Ҳал. Азбаски муайянкунандаи аз координатҳои ин векторҳо тартибдодашуда

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -5 + 12 - 12 - 20 = -25 \neq 0$$

аст, бинобар ин векторҳои a_1, a_2, a_3 дар R^3 базисро ташкил медиҳанд.

Комбинатсияи хаттии ин векторҳоро бо коэффисиентҳои номаълуми x_1, x_2, x_3 (координатҳои вектори x дар базиси нав) тартиб медиҳем:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = x, \text{ ёки}$$

$$(x_1 - 2x_1, 0) + (2x_2, -x_2, 3x_2) + (2x_3, 4x_3, 5x_3) = (-2, 0, 3).$$

Аз ин ҷо,

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = -2, \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \\ 3x_2 + 5x_3 = 3. \end{cases}$$

Ин системаро бо қоидаи Крамер ҳал мекунем, чунки $\Delta = \det A = -25 \neq 0$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ 3 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 64, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 20, \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{vmatrix} = -27.$$

$$x_1 = \frac{64}{-25} = -2,56; \quad x_2 = \frac{20}{-25} = -0,8; \quad x_3 = \frac{-27}{-25} = 1,08.$$

Ҳамин тариқ, вектори x дар базиси додашуда, намуди $x = (-2,56; -0,8; 1,08)$ -ро дорад.

3. Ранги системаи векторҳо

Таърифи 3. Ранги системаи векторҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ гуфта, шумораи векторҳои базисиро дар базиси ихтиёрии он меноманд. Ранги системаи векторҳо бо $r = r(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ишора мекунем.

Ранги системаи векторҳо дорои хосиятҳои зерин аст:

- 1) Ранги системаи векторҳо аз шумораи векторҳои система калон нест ($r \leq n$);
- 2) Агар системаи векторҳо ҳаттӣ вобаста бошанд, он гоҳ ранги ин гуна система аз шумораи векторҳо хурд аст ($r < n$);
- 3) Агар системаи векторҳо ҳаттӣ новобаста бошанд, он гоҳ ранги ин гуна системаи векторҳо ба шумораи векторҳои система баробар аст ($r = n$);
- 4) Агар $r(a_1, a_2, \dots, a_n) = R$ бошад, он гоҳ зерсистемаи ихтиёрии ҳаттӣ новобастаи ин система, ки аз R векторҳо иборат аст, базисро ташкил медиҳад.

3.6. Чудокунии вектор аз рӯйи базиси ихтиёрӣ ва ортогонали

Фарз мекунем, ки системаи векторҳои $a_1, a_2, \dots, a_m$ базисро ташкил медиҳанд ва вектори b комбинатсияи хаттии онҳо мебошад. Тасдиқоти зерин ҷой дорад:

Теорема. Чудокунии вектори ихтиёрӣ аз рӯйи базис (дар сурати мавҷуд буданаш) ягона аст.

Исбот. Теоремаро аз баръаксаш исбот мекунем. Бигузор, вектори b -ро бо ду тарз чун комбинатсияи хаттии векторҳои базисии $a_1, a_2, \dots, a_m$ навиштан мумкин бошад:

$$b = l_1 a_1 + l_2 a_2 + \dots + l_m a_m \quad \text{ва} \quad b = l'_1 a_1 + l'_2 a_2 + \dots + l'_m a_m$$

ки ин ҷо дар байни коэффисиентҳои l_i ва l'_i ададҳои гайри-сифрӣ мавҷуданд ва ақаллан як ҷуфти онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Аз баробарии якум дуомашро тарҳ мекунем:

$$(l_1 - l'_1)a_1 + (l_2 - l'_2)a_2 + \dots + (l_m - l'_m)a_m = \theta.$$

Ҳамин тариқ, комбинатсияи хаттии векторҳои базисии $a_1, a_2, \dots, a_m$ -ро ҳосил кардем, ки ба вектори сифрӣ баробар аст. Азбаски ақаллан як ҷуфти коэффисиентҳои l_i ва l'_i аз ҳамдигар фарқ мекунанд, бинобар ин дар чудокунии охирин на ҳамаи коэффисиентҳо ба сифр баробаранд. Вале, мувофиқи шарти теорема, системаи векторҳои $a_1, a_2, \dots, a_m$ базисро ташкил медиҳанд (хаттӣ новобастаанд). Ин зиддият нишон медиҳад, ки фарзияи пешниҳодшуда нодуруст аст ва тасдиқоти теорема дуруст мебошад.

Ҳамин тариқ, агар $a_1, a_2, \dots, a_n$ базиси ихтиёрии фазои R^n бошад, он гоҳ вектори ихтиёрии ин фазо b -ро ба тарзи ягона аз рӯйи ин векторҳо чудо кардан мумкин аст:

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_n a_n = b. \quad (1)$$

Коэффисиентҳои чудокунӣ $k_1, k_2, \dots, k_n$ координатҳои вектори b дар базиси $a_1, a_2, \dots, a_n$ номида мешаванд ва барои вектори ихтиёрии фазои R^n дар ин базис ягона мебошанд.

Баробарии (1) навишти вектории системаи n муодилаи хаттии n номаълумдор мебошад (нигаред ба баробарии (2))

банди 3.4). Аз ин чо бармеояд, ки барои ёфтани координатҳои вектори b дар базиси $a_1, a_2, \dots, a_n$, яъне ададҳои $k_1, k_2, \dots, k_n$ системаи n муодилаҳои хаттии n номаълумдорро ҳал кардан кофӣ аст. Системаи (1) ҳалли ягона дорад, чунки $R(A) = r(a_1, a_2, \dots, a_n) = n$ аст.

Мисол. Нишон диҳед, ки системаи векторҳои $a_1 = (1, -2, 1)$, $a_2 = (1, 0, 2)$, $a_3 = (1, -2, 3)$ дар фазои R^3 базисро ташкил медиҳад. Координатҳои вектори $b = (1, -2, 4)$ -ро дар ин базис ёбед.

Ҳал. Агар системаи векторҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ базисро ташкил диҳанд, он гоҳ системаи якҷинсаи

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_n a_n = \theta$$

фақат ҳалли сифрӣ дорад. Барои ин кофӣ аст, ки муайянкунандаи аз координатҳои векторҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ тартиб додашуда аз сифр фарқ кунад. Барои мисоли мо

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -4 - 2 + 4 + 6 = 4 \neq 0$$

аст. Бинобар ин, векторҳои a_1, a_2, a_3 дар R^3 базисро ташкил медиҳанд.

Системаи (1)-ро тартиб медиҳем:

$$(k_1 - 2k_1, k_1) + (k_2, 0, 2k_2) + (k_3, -2k_3, 3k_3) = (1, -2, 4), \text{ ё ки}$$

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 1, \\ -2k_1 - 2k_3 = -2, \\ k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 4. \end{cases}$$

Аз ин система номаълумҳои k_1, k_2, k_3 -ро меёбем. Нахуст муодилаи дуюмро ба -2 тақсим мекунем. Баъд муодилаи якумро ба -1 зарб карда, натиҷаро пайдарпай бо муодилаи дуюм ва сеюми система ҷамъ мекунем:

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 1, \\ k_1 + k_3 = 1, \\ k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 4. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 1, \\ k_2 = 0, \\ k_2 + 2k_3 = 3. \end{cases}$$

Аз ин ҷо $k_1 = -1/3$, $k_2 = 0$, $k_3 = 3/2$. Ҳамин тариқ, вектори b дар базиси додашуда намуди $b = (-1/3; 0; 3/2)$ -ро дорад.

Таъриф. Системаи векторҳои базисии $e_1, e_2, \dots, e_n$ -и фазои R^n –ро *базиси ортогоналӣ* меноманд, агар дар ин система ҳар як вектор ба ҳамаи векторҳои боқимонда ортогоналӣ бошад:

$$(e_i, e_j) = 0, i \neq j, i = \overline{1, n}. \quad (2)$$

Базисҳои ортогоналӣ дар фазоҳои ченашон гуногун татбиқи васеъ доранд. Истифодаи ин базисҳо дар амалия бисёр қулай буда, чароғи ёфтани координатҳои вектори ихтиёрӣ дар ин базис бениҳоят содда мебошад. Вектори ихтиёрии b -ро аз рӯи базиси ортогоналӣ ҷудо мекунем:

$$b = k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_i a_i + \dots + k_n a_n.$$

Ҳар ду тарафи ин баробариҳо ба вектори e_i скалярӣ зарб мекунем. Тибқи хосиятҳои 1 ва 2-и зарби скалярӣ ҳосил мекунем:

$$(b, e_i) = k_1 (e_1, e_i) + k_2 (e_2, e_i) + \dots + k_i (e_i, e_i) + \dots + k_n (e_n, e_i)$$

Бо назардошти баробариҳои (2) меёбем:

$$k_i (e_i, e_i) = (b, e_i)$$

Азбаски $(e_i, e_i) = |e_i|^2 \neq 0$ аст, бинобар ин

$$k_i = \frac{(b, e_i)}{|e_i|^2}, i = \overline{1, n}. \quad (3)$$

Агар $|e_i| = 1, i = \overline{1, n}$ бошанд, он гоҳ базисро ортонормиронидашуда меноманд ва формулаҳои (3) намуди зеринро мегиранд:

$$k_i = (b, e_i), i = \overline{1, n}.$$

Масалан, системаи диагоналии векторҳо

$$e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1) \text{ ва } e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_n = (0, 0, 1)$$

мувофиқан дар фазоҳои R^2 ва R^3 базиси ортонормиронида шударо ташкил медиҳанд.

3. 7. Фазоҳои хаттӣ

1. Мафҳуми фазои хаттӣ. Зерфазоҳои фазои хаттӣ

Таърифи 1. Маҷмӯи L -ро, ки аз элементҳои $x, y, z, \dots$ иборат аст, *фазои хаттии векторҳо* меноманд, агар қоида ё қонуне нишон дода шуда бошад, ки мувофиқи он:

1. Ба ҳуфти элементҳои ихтиёрии $x \in L$ ва $y \in L$ ба таври якқимата элементи $z \in L$ мувофиқ гузошта шавад. Элементи z — ро суммаи элементҳои x ва y номида, бо рамзи $z = x + y$ ишора мекунанд.

2. Ба элементи $x \in L$ ва адади λ ба таври якқимата элементи $z \in L$ мувофиқ гузошта шавад. Элементи z -ро ҳосили зарби элементи x ба адади λ меноманд ва бо рамзи $z = \lambda x$ ишора мекунанд.

Илова бар ин, амали ҷамъи элементҳо ва зарби адад ба элемент аксиомаҳои зеринро қонеъ менамоянд (аксиомаҳои фазои хаттӣ):

1) амали ҷамъ коммутативӣ аст: $x + y = y + x$;

2) амали ҷамъ ассоциативӣ аст: $x + (y + z) = (x + y) + z$;

3) чунин элементи $\theta \in L$ мавҷуд аст, ки $x + \theta = x, \forall x \in L$ аст (мавҷудияти элементи сифрӣ):

4) барои ҳар як элементи $x \in L$ элементи муқобил $-x$ мавҷуд аст, ки барои он баробарии $x + (-x) = \theta$ ҷой дорад:

5) барои элементҳои ихтиёрии $x \in L$ ва $y \in L$ ва адади ихтиёрии λ баробарии $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ ҷой дорад;

6) барои элементи ихтиёрии $x \in L$ ва ададҳои λ ва μ баробарии $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$ ҷой дорад:

7) барои элементи ихтиёрии $x \in L$ ва ададҳои λ ва μ баробарии $(\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$ ҷой дорад:

8) $1 \cdot x = x, \forall x \in L$.

Агар дар шарти 2, λ -адади ҳақиқӣ (комплексӣ) бошад, он

гоҳ фазои хаттиро ҳақиқӣ (комплексӣ) меноманд.

Фарқи элементҳои x ва y гуфта, элементи z -ро меномем, ки шартӣ $z + y = x$ -ро қонеъ менамояд. Фарқи элементҳоро бо рамзи $z = x - y$ ишора мекунем.

Таърифи 2. *Зерфазои фазои хаттии L гуфта, зермаҷмӯи ихтиёрии маҷмӯи L - ро меноманд, ки элементҳои он дар навбати худ нисбат ба амалҳои ҷамъи элементҳо ва зарби элемент ба адад, ки дар фазои L муайян карда шудаанд, фазои хаттиро ташкил диҳанд.*

Элементҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ -ро *хаттӣ вобаста* меноманд, агар чунин ададҳои доимии $k_1, k_2, \dots, k_n$ мавҷуд бошанд, ки на ҳамаи онҳо ба сифр баробаранд ва барои онҳо баробарии

$$k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_nx_n = 0$$

ҷой доранд. Агар ин баробарӣ фақат дар ҳолати $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$ будан ҷой дошта бошад, он гоҳ системаи элементҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ -ро *хаттӣ новобаста* меноманд.

Дар бораи системаи элементҳои хаттӣ вобаста ва новобаста тасдиқотҳои зерин ҷой доранд, ки онҳоро беисбот баён мекунем:

1) Агар системаи элементҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ хаттӣ вобаста бошанд, он гоҳ ақаллан яке аз онҳо чун комбинатсияи хаттии элементҳои боқимонда ифода меёбад.

2) Агар системаи элементҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ хаттӣ новобаста бошанд, он гоҳ ягон элементи ин система чун комбинатсияи хаттии элементҳои боқимондаи он ифода намеёбад.

3) Агар ақаллан яке аз элементҳои системаи $x_1, x_2, \dots, x_n$ ба элементи сифрӣ θ баробар бошад, он гоҳ ин системаи элементҳо хаттӣ вобаста аст.

4) Агар ягон зерсистемаи элементҳои системаи $x_1, x_2, \dots, x_n$ хаттӣ вобаста бошанд, он гоҳ ҳуди система низ хаттӣ вобаста мешавад.

5) Агар ҳар як элемент аз системаи $x_1, x_2, \dots, x_n$ бо ёрии элементҳои $y_1, y_2, \dots, y_m$ хаттӣ ифода ёбанд ва $m < n$ бошад, он гоҳ системаи элементҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ хаттӣ вобастаанд.

Аз ин ҷо, дида мешавад, ки маҷмӯи ихтиёрии элементҳои ба системаи хаттӣ новобастаи элементҳо мансуббуда, дар

навбати худ системаи хаттӣ новобастаи элементҳоро ташкил медиҳанд.

Теорема. Барои он, ки элементҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ фазои L хаттӣ вобаста бошанд, зарур ва кофист, ки яке аз ин элементҳо комбинатсияи хаттии элементҳои боқимонда бошад.

2. Базис ва ченаи фазои хаттӣ

Таърифи 3. Маҷмӯи элементҳои $y_1, y_2, \dots, y_m$ *базиси фазои хаттии L номида мешавад*, агар шартҳои зерин иҷро шавад:

- а) элементҳои $y_1, y_2, \dots, y_m$ хаттӣ новобаста бошанд;
- б) ҳар як элементи x аз фазои L бо ёрии элементҳои $y_1, y_2, \dots, y_m$ хаттӣ ифода ёбанд.

Дар ҳолати иҷрошавии шартҳои б) элементи x -ро бо ёрии элементҳои $y_1, y_2, \dots, y_m$ чунин ифода кардан мумкин аст

$$x = k_1 y_1 + k_2 y_2 + \dots + k_m y_m, \quad (1)$$

ки ин ҷо $k_1, k_2, \dots, k_m$ — ададҳои ҳақиқӣ буда, дар як вақт ба сифр баробар нестанд. Баробарии (1)-ро ҷудокунии элементи x аз рӯйи базиси $y_1, y_2, \dots, y_m$ меноманд. Ададҳои $k_1, k_2, \dots, k_m$ -ро координатҳои элементи x дар базиси $y_1, y_2, \dots, y_m$ меноманд.

Нишон додан мумкин аст, ки ҳар як элементи x -и фазои хаттии L аз рӯйи базиси $y_1, y_2, \dots, y_m$ ба таври ягона ҷудо мешавад, яъне координатҳои ҳар як элементи x нисбат ба базиси $y_1, y_2, \dots, y_m$ яққимата муайян карда мешаванд.

Таърифи 4. Фазои хаттии L -ро n -чена меноманд, агар он дорои n элементҳои хаттӣ новобаста буда, $n+1$ элементи ихтиёрии он хаттӣ вобаста бошанд. Адади n -ро бошад *ченаи фазои L* меноманд.

Ченаи фазои хаттии L бо рамзи $\dim L$ ишора мекунад. Агар фазои хаттии L , n -чена бошад, он гоҳ $\dim L = n$.

Таърифи 5. Фазои хаттии L *беохирчена* номида мешавад, агар дар он миқдори ихтиёрии элементҳо хаттӣ новобаста бошанд. Дар ин маврид аз навишти $\dim L = \infty$ истифода мебаранд.

Тасдиқотҳои зерин ҷой доранд:

- 1) Агар L - фазои хаттии n -чена бошад, он гоҳ n элементҳои

хаттӣ новобастаи ихтиёрии ин фазо базиси онро ташкил медиҳанд.

2) Агар базиси фазои хаттии L аз n элемент иборат бошад, он гоҳ ченаи L ба n баробар аст.

3.8. Изоморфизми фазоҳои хаттӣ

Таърифи 1. Ду фазоҳои хаттии L_1 ва L_2 -ро *изоморфӣ* меноманд, агар байни элементҳои ин фазоҳо чунин мувофиқати (инъикоси) байни ҳам якқиматаи φ -ро муқаррар кардан мумкин бошад, ки шартҳои зеринро қонеъ намояд:

$$\varphi(x+y) = \varphi(x) \oplus \varphi(y), \quad \varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x) \quad (2)$$

яъне, агар φ элементи x -ро ба элементи y мувофиқ гузорад, он гоҳ φ элементи $x+y$ -ро ба элементи $\varphi(x) \oplus \varphi(y)$ ва элементи λx -ро ба элементи $\lambda \varphi(x)$ мувофиқ мегузорад, ки ин ҷо $+$ амали ҷамъ дар фазои L_1 ва $\oplus$ амали ҷамъ дар фазои L_2 мебошад.

Барои фазоҳои изоморфӣ тасдиқотҳои зерин ҷой доранд:

- 1) Ҳангоми изоморфизми фазоҳои хаттии L_1 ва L_2 элементи сифрии фазои L_1 ба элементи сифрии фазои L_2 мегузарад;
- 2) Фазоҳои хаттии изоморфӣ ченаи якхела доранд;
- 3) Ду фазоҳои n - ченаи хаттии ҳақиқӣ изоморфианд.

Мисолҳо.

1) Маҷмӯи ҳамаи векторҳои n -чена R^n (фазои n -ченаи векторӣ), ки барои онҳо амали ҷамъи векторҳо ва зарби вектор ба адад тавассути баробариҳои (1) ва (2) - и банди 3.2 муайян шудаанд, фазои хаттиро ташкил медиҳанд. Иҷрошавии аксиомаҳои фазои хаттӣ 1) - 8) чун натиҷа аз хосиятҳои амалҳои зарби вектор ба адад ва ҷамъи векторҳо бармеояд. Онро *фазои арифметикии n - чена* низ меноманд.

2) Бо $M_{m \times n}$ - маҷмӯи ҳамаи матрисаҳои андозаашон $m \times n$ -ро ишора мекунем. Ин маҷмӯъ фазои хаттиро ташкил медиҳад. Амалҳои хаттӣ - ин ҷамъи матрисаҳо ва зарби матриса ба адад мебошад. Элементи сифрии ин фазо матрисаи сифрӣ (θ) буда, элементи ба $A = (a_{ij})_{m \times n}$ муқобил матрисаи $-A = (-a_{ij})_{m \times n}$ мешавад. Иҷрошавии аксиомаҳои фазои хаттӣ

1) - 8) бевосита аз хосиятҳои амали ҷамъи матрисаҳо ва зарби матриса ба адад бармеоянд, ки санҷиши онҳоро ба хонандаи мӯхтарам чун кори мустақилона месупорем.

3) Маҷмӯи бисёраъзогиҳои дараҷаи n аз як тағйирёбанда нисбат ба амалҳои ҷамъи бисёраъзогиҳо ва зарби бисёраъзогӣ ба адад фазои ҳаттиро ташкил медиҳанд. Базиси ин фазоро $n+1$ бисёраъзогиҳои зерин ташкил медиҳанд: $1, x, x^2, x^3, \dots, x^n$.

Таърифи 2. Фазои ҳаттӣ (векторӣ), ки дар он зарби скалярии векторҳо муайян карда шудааст, *фазои уқлидусӣ* номида мешавад.

Ёдовар мешавем, ки векторҳои $e_1, e_2, \dots, e_k$ - и фазои n -чена базиси ортогоналиро ташкил медиҳанд, агар ин векторҳо байни ҳам ортогоналӣ бошанд, яъне $(e_i, e_j) = 0, i \neq j$. Илова бар ин, агар векторҳои e_i воҳидӣ бошанд, он гоҳ ин базисро *ортонормиронидашуда* меноманд.

Тасдиқоти зерин ҷой дорад.

Теорема. Дар ҳар як фазои уқлидусии n -чена базиси ортонормиронидашуда мавҷуд аст.

3.9. Операторҳои ҳаттӣ

1. Мафҳумҳои асосии назарияи операторҳои ҳаттӣ

Мафҳуми оператори ҳаттӣ яке аз мафҳумҳои муҳимтарини алгебраи матрисаҳо ба шумор меравад.

Бо мақсади шинос шудан ба мафҳуми оператори ҳаттӣ ду фазоҳои ҳаттии R^n ва R^m -ро, ки мувофиқан n чена ва m чена мебошанд, дида мебароем.

Таърифи 1. Агар тибқи ягон қонун (ё қоида) ба ҳар як вектори x -и фазои R^n ягона вектори y -и фазои R^m мувофиқ гузошта шавад, он гоҳ мегӯянд, ки оператори (табдилоти, инъикоси) $\tilde{A}(x)$ дода шудааст ва он аз R^n ба R^m амал мекунад. Барои ишораи ин оператор аз рамзи $y = \tilde{A}(x)$ истифода менамоянд.

Оператор *ҳаттӣ* номида мешавад, агар барои ду векторҳои ихтиёрии x ва y аз фазои R^n ва адади ихтиёрии λ баробариҳои зерин ҷой дошта бошанд:

1) $\tilde{A}(x+y) = \tilde{A}(x) + \tilde{A}(y)$ - хосияти аддитивии оператор;

2) $\tilde{A}(\lambda x) = \lambda \tilde{A}(x)$ - хосияти якчинсагии оператор.

Вектори $y = \tilde{A}(x)$ *образи вектори x* ва *худ* вектори x *прообрази вектори y* номида мешавад.

Агар фазоҳои R^n ва R^m ҳамчоя шаванд, он гоҳ оператори $\tilde{A}$ фазои R^n -ро ба ҳудаш инъикос менамояд. Минбаъд чунин операторҳо мавриди омӯзиш қарор мегиранд.

Дар фазои R^n базиси $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ -ро интихоб мекунем. Тавре маълум аст, вектори ихтиёрии x -ро аз рӯйи ин базис ба намуди зерин ҷудо кардан мумкин аст:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n \quad (1)$$

Ин ҷо ададҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ - координатҳои вектори x дар базиси $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ мебошанд.

Бо назардошти хаттӣ будани оператори $\tilde{A}$ ҳосил мекунем:

$$\tilde{A}(x) = x_1 \tilde{A}(e_1) + x_2 \tilde{A}(e_2) + \dots + x_n \tilde{A}(e_n).$$

Азбаски $\tilde{A}(e_i)$ ($i=1, 2, \dots, n$) чун вектор-элементиҳои R^n мебошанд, бинобар ин онҳоро низ дар навбати худ аз рӯйи базиси $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ ҷудо кардан мумкин аст.

Бигузор,

$$\tilde{A}(e_i) = a_{1i} e_1 + a_{2i} e_2 + \dots + a_{ni} e_n, \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (2)$$

бошанд. Он гоҳ

$$\begin{aligned} \tilde{A}(x) &= x_1 (a_{11} e_1 + a_{21} e_2 + \dots + a_{n1} e_n) + x_2 (a_{12} e_1 + a_{22} e_2 + \dots + a_{n2} e_n) + \\ &\dots + x_n (a_{1n} e_1 + a_{2n} e_2 + \dots + a_{nn} e_n) = (a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n) e_1 + \\ &\dots + (a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \dots + a_{nn} x_n) e_n. \end{aligned} \quad (3)$$

Аз дигар тараф, вектори $y = \tilde{A}(x)$ -ро, ки дар ҳамон базиси $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ координатҳои $y_1, y_2, \dots, y_n$ -ро дорад, ба таври зерин ифода кардан мумкин аст:

$$\tilde{A}(x) = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \dots + y_n e_n \quad (4)$$

Азбаски ҷудокунии вектор аз рӯи базис ягона аст, бинобар ин тарафҳои ростии баробариҳои (3) ва (4) бояд баробар бошанд. Дар натиҷа ҳосил мекунем:

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ y_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n \end{cases}$$

Матрисаи $A = (a_{ij})$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$) матрисаи оператори $\tilde{A}$ дар базиси $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ номида мешавад. Ранги матрисаи A -ро ранги оператори $\tilde{A}$ меноманд.

Ҳамин тариқ, ба ҳар як оператори хаттӣ дар базиси додашуда як матриса мувофиқ меояд. Тасдиқоти баръакс низ ҷой дорад: *ба ҳар як матрисаи тартиби n оператори хаттии фазои n -чена мувофиқ меояд.*

Вобастагии вектори x ва образи он $y = \tilde{A}(x)$ -ро дар шакли матрисавӣ бо муодилаи зерин ифода кардан мумкин аст:

$$y = Ax \quad (5)$$

ки ин чо A -матрисаи оператори хаттӣ буда, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$ ва $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)'$ вектор-сутунҳо мебошанд.

Мисоли 1. Бигузур, дар фазои R^3 оператори хаттии $\tilde{A}$ дар базиси (e_1, e_2, e_3) бо ёрии матрисаи $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 5 & 7 & 1 \end{pmatrix}$ дода шуда бошад. Образи $y = \tilde{A}(x)$ -и вектори $x = 2e_1 + e_2 - 3e_3$ ёфта шавад.

Ҳал. Мувофиқи баробарии $y = \tilde{A}(x)$ ҳосил мекунем:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 5 & 7 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -13 \\ 14 \end{pmatrix}$$

Аз ин чо, $y = -4e_1 - 13e_2 + 14e_3$.

Акнун амалхоро бо операторҳои хаттӣ муайян мекунем.

Суммаи ду операторҳои хаттии $\tilde{A}$ ва $\tilde{B}$ гуфта, оператори $(\tilde{A} + \tilde{B})$ -ро меноманд, ки бо баробарии зерин муайян карда мешавад:

$$(\tilde{A} + \tilde{B})x = \tilde{A}(x) + \tilde{B}(x)$$

Ҳосили зарби оператори хаттии $\tilde{A}$ ба адади λ гуфта, оператори $\lambda\tilde{A}$ -ро меноманд, ки тавассути баробарии зерин муайян карда мешавад:

$$(\lambda\tilde{A})(x) = \lambda(\tilde{A}(x)).$$

Ҳосили зарби операторҳои хаттии $\tilde{A}$ ва $\tilde{B}$ гуфта, оператори $\tilde{A}\tilde{B}$ -ро меноманд, ки тавассути баробарии зерин муайян карда мешавад:

$$(\tilde{A}\tilde{B})(x) = \tilde{A}(\tilde{B}(x)).$$

Бо осонӣ санҷидан мумкин аст, ки операторҳои $(\tilde{A} + \tilde{B})$, $\lambda\tilde{A}$, $\tilde{A}\tilde{B}$, ки дар боло муайян кардашм, дорои хосиятҳои аддитивӣ ва якҷинсагӣ ҳастанд, яъне хаттӣ мебошанд.

Оператори сифрии $\tilde{O}$ -ро чун операторе, ки ҳамаи векторҳои фазои R^n -ро бо вектори сифрии $\tilde{O}(x) = \theta$ инъикос мекунад, муайян мекунем.

Оператори воҳидии $\tilde{E}$ гуфта, чунин оператореро меноманд, ки барои он $\tilde{E}(x) = x$ аст.

Теоремаи зерин вобастагии байни матрисаҳои операторро дар базисҳои гуногун муайян менамояд.

Теоремаи 1. Матрисаҳои A ва A^* -и оператори хаттии $\tilde{A}$ дар базисҳои $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ ва $(e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ бо баробарии зерин алоқаманд мебошанд:

$$A^* = C^{-1}AC, \quad (6)$$

ки ин ҷо C - матрисаи гузариш аз базиси кӯҳна ба базиси нав аст.

Мисоли 2. Дар базиси (e_1, e_2) оператори $\tilde{A}$ матрисаи

$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$ -ро дорад. Матрисаи оператори $\tilde{A}$ дар базиси $e_1^* = 2e_1 + 3e_2$, $e_2^* = e_1 - 3e_2$ ёфта шавад.

Ҳал. Матрисаи гузариш $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$ буда, $C^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ мебошад. Аз ин рӯ, мувофиқи формулаи (6)

$$A^* = C^{-1}AC = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 52 & -19 \\ 13 & -25 \end{pmatrix}.$$

2. Векторҳои хос ва қиматҳои хоси оператори хаттӣ

Таърифи 2. Адади λ қимати хоси оператор (матриса) - и A номида мешавад, агар чунин вектори ғайрисифрии x мавҷуд бошад, ки

$$\tilde{A}(x) = \lambda x \quad (7)$$

шавад. Дар ин маврид x вектори хоси ба қимати хоси λ мувофиқи оператори $\tilde{A}$ (матрисаи A) номида мешавад.

Аз таъриф бармеояд, ки вектори хос x дар зери таъсири оператори хаттии $\tilde{A}$ ба векторе мегузарад, ки ба вектори x коллинеарӣ аст, яъне ба ягон адад зарб карда мешавад.

Баробарии (7)-ро дар шакли матрисавӣ менависем:

$$Ax = \lambda x, \text{ ё ки } (A - \lambda E)x = \theta, \quad (8)$$

ки ин ҷо $A = (a_{ij})_{n \times n}$, E - матрисаи воҳидӣ мебошад. Системаи якҷинсаи ҳосилшуда ҳамеша ҳалли сифрӣ дорад: $x = 0 = (0; 0; \dots; 0)$. Барои мавҷудияти ҳалли ғайрисифрии системаи якҷинсаи (8) зарур ва кофӣ аст, ки шарти зерин иҷро шавад:

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0. \quad (9)$$

Муайянкунандаи $|A - \lambda E|$ бисёраъзогии дараҷаи n нисбат ба λ мебошад, ки онро *бисёраъзогии хараактеристикии оператори $\tilde{A}$* (матрисаи A) меноманд. Муодилаи (3) *муодилаи хараактеристикии оператори $\tilde{A}$* (матрисаи A) ном дорад.

Қайд менамоем, ки бисёраъзогии хараактеристикии оператори хаттӣ аз интиҳоби базис вобаста аст.

Теорема (шарти зарурӣ ва кофӣ мавҷудияти қимати хос). Барои он, ки адади λ қимати хоси оператор (матритса) -и A бошад, зарур ва кофӣ аст, ки он решаи муодилаи хараактеристикӣ бошад.

Мисоли 3. Қиматҳои хос ва векторҳои хоси оператори хаттии $\tilde{A}$, ки бо матрисаи $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}$ дода шудааст, ёфта шавад.

Ҳал. Муодилаи хараактеристикиро тартиб медиҳем:

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 8 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0,$$

$$\text{ё ки } (1 - \lambda)^2 - 16 = 1 - 2\lambda + \lambda^2 - 16 = \lambda^2 - 2\lambda - 15 = 0.$$

$$\text{Аз ин ҷо, } \lambda_1 = -3, \lambda_2 = 5.$$

Вектори хоси $x^{(1)} = (x_1, x_2)$ -ро, ки ба қимати хос $\lambda_1 = -3$ мувофиқ аст, меёбем. Барои ин муодилаи матрисавии зеринро ҳал мекунем:

$$(A - \lambda_1 E) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0,$$

ё ки

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 8 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Аз ин ҷо, $x_2 = -2x_1$ мешавад. Агар $x_1 = c_1$ интиҳоб намоем, он гоҳ векторҳои $x^{(1)} = (c_1, -2c_1)$, барои қимати ихтиёрии $c_1 \neq 0$ векторҳои хоси оператори хаттии $\tilde{A}$ барои қимати хоси $\lambda_1 = -3$ мешаванд.

Айнан ҳамин тавр, бо осонӣ санҷидан мумкин аст, ки векторҳои $x^{(2)} = \left(\frac{1}{2}c_2, c_2\right)$, барои қимати ихтиёрии $c_2 \neq 0$ векторҳои хоси оператори хаттии $\tilde{A}$ барои қимати хоси $\lambda_2 = 5$ мебошанд.

Баъзе хосиятҳои қиматҳои хоси матрисаи A оператори хаттии $\bar{A}$ -ро баён мекунем.

1. Ҳосили зарби қиматҳои хоси матрисаи A ба муайянкунандаи матрисаи A баробар аст: $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$.
2. Суммаи қиматҳои хоси матрисаи A ба пайи (след) ин матриса баробар аст: $\text{tr} A = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$.
3. Миқдори қиматҳои хоси гайрисифрии матрисаи A ба ранги матрисаи A баробар аст.
4. Қиматҳои хоси матриса фақат ва фақат дар он ҳолат аз сифр фарқ мекунанд, ки агар матрисаи A гайрихос бошад.
5. Агар $\lambda \neq 0$ -қимати хоси матрисаи гайрихоси A бошад, он гоҳ $\lambda^{-1} = 1/\lambda$ -қимати хоси матрисаи баръакс A^{-1} мешавад.
6. Агар λ -қимати хоси матрисаи A бошад, он гоҳ λ^n -қимати хоси матрисаи A^n мешавад, ки ин ҷо n -адади натуралӣ аст.

3. 10. Шаклҳои квадратӣ

1. Шакли квадратӣ ва намуди каноникии он

Шаклҳои квадратӣ яке аз мафҳумҳои мебошад, ки дар мавриди баррасии масъалаҳои амалӣ васеъ истифода мешавад.

Таърифи 1. Шакли квадратии $L(x_1, x_2, \dots, x_n)$ аз n тағйирёбандаҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ гуфта, ҳосили ҷамъро меноманд, ки ҳар як ҷамъшавандаи он квадрати ягон тағйирёбанда ё ҳосили зарби ду тағйирёбандаи гуногун бо ягон коэффициент мебошад.

Ин таъриф дар шакли аналитикӣ чунин навишта мешавад:

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \quad (1)$$

Фарз мекунем, ки коэффициентҳои шакли квадратӣ a_{ij} -ададҳои ҳақиқианд ва $a_{ij} = a_{ji}$ мебошанд. Матрисаи $A = (a_{ij})$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$), ки аз коэффициентҳои шакли квадратии (1) тартиб дода шудааст, *матрисаи шакли квадратӣ* номида мешавад.

Навишти матрисавии шакли квадратӣ намуди зеринро дорад:

$$L = x'Ax \quad (2)$$

ки ин чо $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$ – вектор-сутуни тағйирёбандаҳо мебошанд.

Дар ҳақиқат,

$$\begin{aligned} L(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} \sum a_{1j}x_j \\ \sum a_{2j}x_j \\ \dots \\ \sum a_{nj}x_j \end{pmatrix} = \\ &= \sum_{j=1}^n a_{1j}x_1x_j + \dots + \sum_{j=1}^n a_{nj}x_nx_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j. \end{aligned}$$

Ҳамин тариқ, баробарқуввагии формулаҳои (1) ва (2) исбот шуд.

Мисоли 1. Шакли квадрати

$$L(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 - 18x_1x_2 - 14x_1x_3 + 2x_2^2 - 7x_3^2$$

дода шудааст. Онро дар намуди матрисавӣ нависед.

Ҳал. Матрисаи шакли квадратиро тартиб медиҳем. Элементҳои диагоналии он аз коэффисиентҳои назди квадрати тағйирёбандаҳо, яъне 5, 2, -7 иборат буда, элементҳои дигар ба нисфи коэффисиентҳои мувофиқи ҳосили зарбҳои омехтаи тағйирёбандаҳо дар шакли квадратӣ баробаранд:

$$L(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 5 & -9 & -7 \\ -9 & 2 & 0 \\ -7 & 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Акнун муайян мекунем, ки ҳангоми табдилоти хаттии тағйирёбандаҳо шакли квадратӣ чи гуна тағйир меёбад.

Бигузор, вектор-сутунҳои тағйирёбандаҳо $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$ ва $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)'$ тавассути вобастагии хаттии $x = Cy$ алоқаманд бошанд, ки ин чо $C = (c_{ij})$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$) ягон матрисаи гайрихоси тартиби n -ум мебошад. Он гоҳ

$$L = x'Ax = (Cy)' A(Cy) = (y'C')A(Cy) = y'(C'AC)y.$$

Ҳамин тарик, хангоми табдилоти хаттии $x = Cy$ матрисаи шакли квадратӣ намуди зеринро мегирад:

$$A^* = C'AC \quad (3)$$

Мисоли 2. Шакли квадратии $L(x_1, x_2) = 4x_1^2 + 6x_1x_2 - 5x_2^2$ дода шудааст. Шакли квадратии $L(y_1, y_2)$ -ро, ки аз шакли квадратии аввала бо ёрии табдилоти хаттии $x_1 = 3y_1 + 2y_2$, $x_2 = 2y_1 - y_2$ ҳосил шудааст, ёбед.

Ҳал. Матрисаи шакли квадратӣ $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$ буда, матрисаи табдилоти хаттӣ $C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ мебошад. Аз ин рӯ, мувофиқи формулаи (3) матрисаи шакли квадратии ниҳой намуди зеринро дорад:

$$A^* = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 52 & 37 \\ 37 & -1 \end{pmatrix}.$$

Шакли квадратӣ бошад, намуди зеринро мегирад:

$$L(y_1, y_2) = 52y_1^2 + 74y_1y_2 - y_2^2.$$

Бояд зикр намуд, ки дар сурати интихоби мувофиқи табдилоти хаттӣ шакли квадратиро содда кардан мумкин аст.

Бигузор, L_1 ва L_2 ду шакли квадратӣ аз n тағйирёбандаҳо буда, C -матрисаи ғайрихос бошад (яъне $|C| \neq 0$). Агар барои ҳар як $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ шарти

$$L_2(Y) = L_1(CY)$$

иҷро шавад, он гоҳ мегӯянд, ки шакли квадратии L_2 аз шакли квадратии L_1 дар натиҷаи табдилоти тағйирёбандаҳо ба воситаи матрисаи C ҳосил шудааст. Дар ин ҳолат шаклҳои L_1 ва L_2 -ро эквивалент меноманд ва чунин ишора менамоянд:

$$L_1 \Leftrightarrow L_2.$$

Бигузор, A ва B ду матрисаи квадратии тартиби n бошанд. Матрисаҳои A ва B *конгруэнтӣ* номида мешаванд, агар чунин матрисаи ғайрихоси C мавҷуд бошад, ки барои он шартӣ зерин иҷро шавад:

$$B = C^T A C,$$

ки ин ҷо C^T - матрисаи транспониронидашудаи матрисаи C мебошад.

Теоремаи 1. Барои он ки ду шаклҳои квадратӣ эквивалент бошанд, зарур ва кофӣ аст, ки матрисаҳои онҳо конгруэнтӣ бошанд.

Таъриф. Ранги шакли квадратӣ гуфта, ранги матрисаи онро меноманд. Ранги шакли квадратии L -ро бо рамзи $r(L)$ ишора мекунем.

Аз теоремаи 1 бармеояд, ки ранги шаклҳои квадратии эквивалент бо ҳам баробаранд, яъне

$$L_1 \Leftrightarrow L_2 \Rightarrow r(L_1) = r(L_2)$$

Бигузор, дар шакли квадратии

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j,$$

a_{ij} - ададҳои комплексӣ бошанд. Дар ин ҳолат шакли квадратиро *шакли квадратии комплексӣ* меноманд.

Шакли квадратии $L(x_1, x_2, \dots, x_n)$ *нормалӣ* номида мешавад, агар он шакли квадратии *сифрӣ* бошад, яъне

$$0 \cdot x_1^2 + 0 \cdot x_2^2 + \dots + 0 \cdot x_n^2,$$

ё ки суммаи квадратҳои якчанд тағйирёбандаҳои аввала бошад, яъне

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_r^2,$$

ки ин ҷо $1 \leq r \leq n$ аст.

Ҳамин тариқ, матрисаи шакли квадратии нормалии комплексӣ ё сифрӣ аст, ё ки намуди зеринро дорад:

$$A = \begin{pmatrix} 10 \dots 000 \dots 0 \\ 01 \dots 000 \dots 0 \\ \dots \dots \dots \\ 00 \dots 010 \dots 0 \\ 00 \dots 000 \dots 0 \\ \dots \dots \dots \\ 00 \dots 000 \dots 0 \end{pmatrix} (r) = \text{diag}(\underbrace{1, 1, \dots, 1}_r, 0, \dots, 0)$$

Теоремаи 2. Барои ҳар гуна шакли квадрати комплексӣ ягона шакли квадрати нормалии комплексии ба он эквивалент мавҷуд аст.

Натиҷаи 1. Ду шаклҳои квадрати комплексии $L_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ва $L_2(y_1, y_2, \dots, y_n)$ фақат ва фақат дар он ҳолат эквивалентанд, агар рангҳои онҳо баробар бошанд.

Натиҷаи 2. Ҳамагӣ $n+1$ синфҳои гуногуни эквивалентии шаклҳои квадрати комплексӣ аз n тағйирёбанда мавҷуд аст.

Мисоли 3. Ҳамаи шаклҳои квадрати нормалии сетағйирёбандаи комплексиро меёбем:

$$0 \cdot x_1^2 + 0 \cdot x_2^2 + 0 \cdot x_3^2 \quad (r=0), \quad x_1^2 + 0 \cdot x_2^2 + 0 \cdot x_3^2 \quad (r=1),$$

$$x_1^2 + x_2^2 + 0 \cdot x_3^2 \quad (r=2), \quad x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \quad (r=3).$$

Акнун ҳолатеро дида мебароем, ки шакли квадратӣ ҳақиқӣ аст, яъне коэффисиентҳои матрисаи шакли квадратӣ ададҳои ҳақиқӣ мебошанд.

Шакли квадрати ҳақиқии $L(x_1, x_2, \dots, x_n)$ нормалӣ номида мешавад, агар шартҳои зерин иҷро шаванд:

1) матрисаи $A = (a_{ij})$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$) диагональ буда, элементҳои он фақат ададҳои 1; -1; 0 мебошанд.

2) элементҳои 0 дар диагональ пеш аз 1 ва -1, элементҳои -1 пеш аз элементҳои 1 омада наметавонад.

Ҳамин тариқ, матрисаи шакли квадрати нормалии ҳақиқӣ метавонанд, намудҳои зеринро дошта бошанд:

$$\begin{pmatrix} 10...0 & 0...0 \\ 01...0 & 0...0 \\ \dots\dots\dots \\ 00...1 & 0...0 \\ 00...0 & -1...0 \\ \dots\dots\dots \\ 00...0 & 0...-1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 10...0 & 0...0 \\ 01...0 & 0...0 \\ \dots\dots\dots \\ 00...1 & 0...0 \\ 00...0 & 0...0 \\ \dots\dots\dots \\ 00...0 & 0...0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0... & 0 & 0...0 \\ 0 & -1... & 0 & 0...0 \\ \dots\dots\dots \\ 0 & 0... & -1 & 0...0 \\ 0 & 0... & 0 & 0...0 \\ \dots\dots\dots \\ 0 & 0... & 0 & 0...0 \end{pmatrix}$$

ва монанди инҳо.

Маълум аст, ки ранги шакли квадратӣ ба миқдори элементҳои гайрисифрии диагонали матрисаи A баробар аст. Фарқи байни миқдори элементҳои мусбат ва манфии диагонали матрисаи A -ро *сигнатураи шакли квадрати нормалии ҳақиқӣ* меноманд. Бо осонӣ дидан мумкин аст, ки ранг ва сигнатура шакли квадрати нормалии ҳақиқиро ба таври ягона муайян мекунанд.

Таърифи 2. Шакли квадрати $L(x_1, x_2, \dots, x_n)$ *каноникӣ* номида мешавад, агар ҳангоми $i \neq j$ будан, ҳамаи коэффисиентҳои $a_{ij} = 0$ бошанд:

$$L = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 = \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2, \quad (4)$$

яъне матрисаи он диагональи мебошад.

Теоремаи 3. Шакли квадрати ихтиёро ба воситаи табдилоти хаттии тағйирёбандаҳо ба намуди каноникӣ овардан мумкин аст.

Мисоли 3. Шакли квадрати зерин ба намуди каноникӣ оварда шавад:

$$L(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 3x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2.$$

Ҳал. Нахуст квадрати пурраро дар назди тағйирёбандаи x_1 , ки коэффисиенти назди квадрати он аз сифр фарқ мекунад, ҷудо мекунем:

$$L = \left[x_1^2 - 2x_1 \left(\frac{1}{2}(3x_2 - 4x_3) \right) + \left(\frac{1}{2}(3x_2 - 4x_3) \right)^2 \right] - \left(\frac{1}{2}(3x_2 - 4x_3) \right)^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 = \left(x_1 - \frac{3}{2}x_2 + 2x_3 \right)^2 -$$

$$-\frac{9}{4}x_2^2 + 6x_2x_3 - 4x_3^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 = \left(x_1 - \frac{3}{2}x_2 + 2x_3\right)^2 - \frac{9}{4}x_2^2 + 8x_2x_3 - 3x_3^2.$$

Акнун квадрати пурраро дар назди x_2 , ки коэффисиенти он аз сифр фарк мекунад, чудо мекунем:

$$\begin{aligned} L &= \left(x_1 - \frac{3}{2}x_2 + 2x_3\right)^2 - \frac{9}{4}\left(x_2^2 - \frac{32}{9}x_2x_3 + \frac{256}{81}x_3^2\right) + \frac{9}{4} \cdot \frac{256}{81}x_3^2 - 3x_3^2 = \\ &= \left(x_1 - \frac{3}{2}x_2 + 2x_3\right)^2 - \frac{9}{4}\left(x_2 - \frac{16}{9}x_3\right)^2 + \frac{37}{9}x_3^2. \end{aligned}$$

Ҳамин тариқ, табдилоти хаттии

$$y_1 = x_1 - \frac{3}{2}x_2 + 2x_3, \quad y_2 = x_2 - \frac{16}{9}x_3, \quad y_3 = x_3$$

шакли квадратии додашударо бо намуди каноникӣ меорад:

$$L(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 - \frac{9}{4}y_2^2 + \frac{37}{9}y_3^2.$$

Намуди каноникии шакли квадратӣ яққимата муайян карда намешавад, зеро ҳамон як шакли квадратино бо тарзҳои гуногун ба намуди каноникӣ овардан мумкин аст. Вале шаклҳои каноникӣ, ки бо тарзҳои гуногун ҳосил шудаанд, дорои хосиятҳои умумӣ мебошанд. Яке аз ин хосиятҳоро дар шакли теорема баён мекунем.

Теоремаи 4. *(қонуни инерсияи шаклҳои квадратӣ).* Микдори ҷамъшавандаҳо бо коэффисиснтҳои мусбат (манфӣ) дар намуди каноникӣ шакли квадратӣ аз тарзи овардани он ба ин намуд вобастагӣ надорад.

Масалан, дар мисоли 3 шакли квадратии L -ро ба воситаи табдилоти хаттии

$$y_1 = x_1, \quad y_2 = 2x_1 + x_2 + x_3, \quad y_3 = \frac{7}{2}x_1 + x_2$$

ба намуди

$$L_2(y_1, y_2, y_3) = \frac{37}{4}y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

овардан мумкин аст.

Аён аст, ки миқдори коэффисиентҳои мусбат ва манфии назди квадрати тағйирёбандаҳо (мувофиқан ду ва як) доимӣ боқӣ монд.

Бояд қайд кард, ки ранги матрицаи шакли квадратӣ, ки *ранги шакли квадрати* номида мешавад, ба миқдори коэффисиентҳои ғайрисифрии назди квадрати тағйирёбандаҳои шакли квадратӣ баробар буда, ҳангоми табдилоти хаттӣ тағйир намеебад.

3. Шаклҳои квадратии аломатмуайян. Критерияи Силвестр

Таърифи 4. Шакли квадратии $L(x_1, x_2, \dots, x_n)$ мусбат (манфӣ) муайяншуда номида мешавад, агар барои ҳамаи қиматҳои тағйирёбандаҳо, ки ақаллан якеаш аз сифр фарқ мекунад $L(x_1, x_2, \dots, x_n) > 0$ ($L(x_1, x_2, \dots, x_n) < 0$) бошад.

Масалан, шакли квадратии $L_1 = 5x_1^2 + 6x_2^2 + 12x_3^2$ мусбат муайяншуда буда, шакли квадратии $L_2 = -3x_1^2 + 4x_1x_2 - 5x_2^2$ бошад манфӣ муайяншуда аст.

Теоремаи 5. Барои он ки шакли квадратии $L = x^T A x$ мусбат (манфӣ) муайяншуда бошад, зарур ва кофӣ аст, ки ҳамаи қиматҳои хоси матрицаи A мусбат (манфӣ) бошанд.

Дар бисёр ҳолатҳо барои муайян намудани аломати шакли квадратӣ аз критерияи Силвестр истифода мсбаранд. Барои ин нахуст бо мафҳуми *минорҳои асосии матрица* шинос мешавем.

Минорҳои асосии матрицаи квадратии

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

гуфта, минорҳои зеринро меноманд:

$$\Delta_1 = a_{11}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Масалан, барои матрисаи $A = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 7 & 4 \end{pmatrix}$

$$\Delta_1 = 2. \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -20. \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 8 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 7 & 4 \end{vmatrix} = -21$$

минорҳои асосӣ мебошанд.

Теоремаи 6 (Критерияи Силвестр). Барои он ки шакли квадратӣ мусбат муайяншуда бошад, зарур ва кофӣ аст, ки ҳамаи минорҳои асосии матрисаи он мусбат бошанд, яъне $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$.

Бояд қайд кард, ки барои шакли квадратии манфӣ муайяншуда аломати минорҳои асосӣ бо навбат иваз мешаванд, яъне минорҳои тартиби тоқ манфӣ буда, минорҳои тартиби ҷуфт мусбат мебошанд.

Агар шакли квадратии $L(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ҳам қиматҳои мусбат ва ҳам манфӣ қабул намояд, он гоҳ он аломат тағйирёбанда номида мешавад.

Тавзеҳ. Матрисаи симметрии $A = (a_{ij})$, $i, j = 1, 2, \dots, n$ мусбат (манфӣ) муайяншуда номида мешавад, агар шакли квадратии ба он мувофиқи $L(x_1, x_2, \dots, x_n) = x'Ax$ барои вектори ихтиёрии $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$ мусбат (манфӣ) муайяншуда бошад.

Мисоли 4. Нишон диҳед, ки шакли квадратии $L = 13x_1^2 - 6x_1x_2 + 5x_2^2$ мусбат муайяншуда мебошад.

Ҳал. Усули якум. Матрисаи A -и шакли квадратӣ намуди зеринро дорад: $A = \begin{pmatrix} 13 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$. Муодилаи характериستيкии матрисаи A -ро меёбем:

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 13 - \lambda & -3 \\ -3 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = 0, \text{ ё ки } \lambda^2 - 18\lambda + 56 = 0.$$

Муодиларо ҳал намуда ҳосил мекунем: $\lambda_1 = 14, \lambda_2 = 5$. Азбаски решаҳои муодилаи характериستيкии матрисаи A мусбат мебошанд, бинобар ин дар асоси теоремаи 5 шакли квадратии L мусбат муайяншуда мебошад.

Усули дуюм. Минорҳои асосии матрисаи A мусбат мебошанд:

$$|a_{11}| = 13; \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 13 & -3 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = 56.$$

Бинобар ин, мувофиқи критерияи Силвестр шакли квадратии додашуда, мусбат муайяншуда мебошад.

Бигузор, L шакли квадратӣ аз n тағйирёбандаҳо бошад. Бо $-L$ шакли квадратиро ишора мекунем, ки матрисаи $(-A)$ — ро дорад. Бо осонӣ дидан мумкин аст, ки шакли квадратии L фақат ва фақат дар он ҳолат мусбат муайяншуда мебошад, агар шакли квадратии $-L$ манфӣ муайяншуда бошад.

Аз ин ҷо,

1. Аломати ҳамаи коэффисиентҳои назди квадрати тағйирёбандаҳои шакли квадратии манфӣ муайяншуда манфӣ мебошад.

2. Ранги шакли квадратии манфӣ муайяншуда аз n тағйирёбандаҳо ба n баробар аст.

3. Муайянкунандаи шакли квадратии манфӣ муайяншудае, ки аз миқдори ҷуфти (тоқи) тағйирёбандаҳо иборат аст, мусбат (манфӣ) мебошад.

Теоремаи 7. Шаклҳои квадратии манфӣ муайяншуда аз n тағйирёбанда як синфи шаклҳои квадратии байни ҳам эквивалентро ташкил медиҳанд, ки ранги ҳар яки онҳо ба n баробар буда, сигнатура ба $-n$ баробар аст.

Аз критерияи Силвестр критерияи зерини манфӣ муайян будани шакли квадратӣ бармеояд.

Теоремаи 8. Барои он ки шакли квадратӣ манфӣ муайяншуда бошад, зарур ва кофӣ аст, ки ҳамаи минорҳои асосии тартиби ҷуфти матрисаи он мусбат буда, минорҳои асосии тартиби тоқ манфӣ бошанд.

Геометрияи аналитикӣ

Геометрияи аналитикӣ як қисми математика буда, дар он образҳои геометрӣ тавассути усулҳои алгебравӣ омӯхта мешаванд.

Геометрияи аналитикӣ масъалаҳои зеринро меомӯзад:

- хосиятҳои геометрии хатро (ҳамчун нуқтаҳои ҳамворӣ ё фазо) доништа, муодилаи онро тартиб додан (яъне ёфтани муодилае, ки координатҳои ҷорӣ нуқтаҳои хат x ва y , ё, ки x , y ва z -ро алоқаманд менамояд);
- муодилаи хатро доништа хосиятҳои геометрии ин хатро муайян намудан;
- хосиятҳои геометрии сатҳро (чун нуқтаҳои фазо) доништа, муодилаи онро тартиб додан (яъне ёфтани муодилае, ки координатҳои ҷорӣ нуқтаҳои сатҳ x , y ва z -ро алоқаманд менамояд);
- муодилаи сатҳро доништа, хосиятҳои геометрии ин сатҳро муайян намудан.

Истилоҳи *геометрияи аналитикӣ*, ки таърихан ташаккул ёфтааст, моҳияти ин фанро пурра инъикос наменамояд, чунки асоси геометрияи аналитикиро усули координатҳо ташкил медиҳад.

Масъалаҳои геометрияи аналитикӣ аз ибтидои тамаддуни инсонӣ дар раванди омӯзиши муҳити атроф пайдо шудаанд ва табиист, ки усулҳои он низ аз давраҳои қадим сарчашма мегиранд: мисриҳо ҳангоми сохтмони иншоотҳо усули координатҳои параллелиро мавриди истифода қарор медоданд, ситорашиносони юнонӣ Гиппарх (асри II то солшумории мелодӣ) ва Птоломей (асри II солшумории мелодӣ) аз координатҳои сферикӣ (арз ва тӯл) истифода мекарданд. Аммо мавҷуд набудани рамзҳои ҳарфӣ ва набудани тасаввуроти умумӣ дар бораи ададҳо асрҳои аср садди роҳи пешравии усули координатҳо гашт.

Бинобар ин, геометрияи аналитикӣ давраҳои гуногуни тараққиётро аз сар гузаронидааст. Давраи ташаккулёбӣ ва

рушди геометрияи аналитикӣ чун қисми алоҳидаи илми математика ба асрҳои миёна рост меояд. Алапхусус олимони фаронсавӣ Р. Декарт (1596-1650) ва П.Ферма (1601-1665) дар рушду камоли геометрияи аналитикӣ саҳми арзанда гузоштаанд. Онҳо новобаста аз ҳамдигар усули координатҳоро кашф намуданд, ки ҳоло бо номи *системаи координатҳои декартӣ* машҳур аст.

Усули координатҳо дар фазо бошад охирҳои асри XVII ва авали асри XVIII дар қорҳои олимони барҷастаи ин давра ба монанди А.Клеро (1713-1765) ва Л.Эйлер (1707-1783) ба назар мерасанд.

Дар нимаи дуҷоми асри XIX дар баробари пешрабии илми физика ва рушди техника пешравӣ ва тағйироти куллӣ дар математика ба вуқӯъ пайвастан. Дар геометрия мафҳумҳои нав ба монанди *вектор*, *тензор* ва ғайраҳо пайдо шуданд. Барои тавсифи ҳолатҳои системаҳои материалӣ зарурият ба чор ва аз ин ҳам бештари координатҳо пайдо шуданд, яъне фазои сеченаи уклдусӣ танг шуд. Дар назарияи нисбият фазои чорчена истифода шуда, дар механикаи квантӣ бошад, ҳолати система тавассути бузургиҳои беохирчена тавсиф карда мешаванд. Бо тақозои ин пешравиҳо дар математика мафҳумҳои нав ба монанди фазои чорчена, фазои n -чена ва беохирчена (фазоҳои функсионалӣ) пайдо шуданд.

Боби 4

Усули координатҳо

4.1. Тири адади

Яке аз мафҳумҳои бунёдии геометрияи аналитикӣ *порча* буда, ба хонандаи гиромӣ он аз геометрияи элементарӣ маълум аст. Ёдрас мешавем, ки *порча* гуфта, қисми хати ростро меноманд, ки аз ду тараф бо нуқтаҳо маҳдуд аст.

Характеристикаи муҳими порча *дарозии* он мебошад. Барои ёфтани дарозии порча нахуст порчаи воҳидӣ (масштаб) интихоб мекунам.

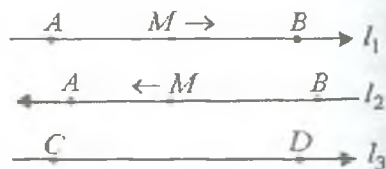
Дарозии порча гуфта, адади мусбатеро меноманд, ки дар натиҷаи порчаро бо порчаи воҳидӣ чен кардан ҳосил мешавад.

Дар геометрияи аналитикӣ дар қатори мафҳуми хати рост нақши асосиро *мафҳуми тир* мебозад.

Хати рости AB -ро дида мебароем. Нуқтаи M , ки аз рӯйи ин хати рост ба як тараф бефосила ҳаракат менамояд, метавонад онро ба ду самт тасвир намояд: аз A ба B ва аз B ба A (нақшаи 1).

Ҳамин тарик, дар хати рост ду самт муайян карда мешаванд. Барои онҳоро аз ҳамдигар фарқ кардан якеро *манфӣ* ва *дигареро* *мусбат* меноманд. Масалан, ба сифати самти мусбат дар хати рости горизонталӣ (уфуқӣ) самти аз чап ба рост равангаштаро ва дар хати рости вертикалӣ (амудӣ) самти аз поён ба боло равангаштаро интихоб менамоянд.

Хати росте, ки дар он самти мусбат интихоб шудааст, *хати*



Нақшаи 1

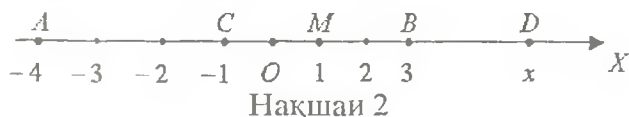
рости самтдор, ё ки тир номида мешавад. Самти мусбати тирро дар нақша бо ёрии тирча нишон медиҳанд (нақшаи 1).

Тирҳое, ки байни ҳам параллеланд ва самти мусбати якхела доранд, *тирҳои ҳамсамт* номида мешаванд, дар акси ҳол онҳоро *гуногунсамт* меноманд. Масалан, дар нақшаи 1 тирҳои l_1 , l_2 ва l_2 , l_3 гуногунсамт, буда тирҳои l_1 ва l_3 ҳамсамт мебошанд.

Порчаеро, ки бо нуқтаҳои A ва B маҳдуд аст, *порчаи самтдор*, ё ки *вектор* меноманд, агар нишон дода шуда бошад, ки кадоме аз ин нуқтаҳо ибтидо ва кадоме интиҳои порча аст. Бо ибораи дигар, *порчаи самтдорро* вектор меноманд. Самти аз ибтидои порча ба интиҳои он равонбударо *самти мусбати порча* меноманд. Бо $\overrightarrow{AB}$ вектори ибтидоияш нуқтаи A ва интиҳояш нуқтаи B -ро ишора мекунем. Нуқтаҳои гуногуни A ва B ду векторро муайян мекунанд: $\overrightarrow{AB}$ ва $\overrightarrow{BA}$. Агар нуқтаҳои A ва B якҷоя шаванд ($A = B$), он гоҳ $\overrightarrow{AA}$ *порчаи сифрӣ* номида мешавад ва он самти муайян надорад.

Бузургии порчаи самтдори $\overrightarrow{AB}$ -ро бо AB ва дарозии онро бо $|AB|$ ишора мекунем. Аломати бузургии AB аз самти порчаи $\overrightarrow{AB}$ вобаста буда, бо аломати пилус (минус) гирифта мешавад, агар самти $\overrightarrow{AB}$ бо самти мусбати (манфии) тири ададӣ якхела бошад.

Дар хати рости самтдори X ягон нуктаро қайд карда, онро бо O ишора мекунем. Ин нуқта *ибтидои тир* ном дорад. Порчаи воҳидӣ (масштаб) интиҳоб мекунем: $|OM| = 1$. Хати рости X *тири ададӣ* ном дорад (нақшаи 2).



Бузургии порчаи самтдори $\overrightarrow{OD}$ -ро координати нуқтаи D номида, бо x ишора мекунанд: $x = OD$. Барои ишораи нуқтаи D -и координаташ x аз навишти $D(x)$ истифода мекунем. Аз нақшаи 2 дида мешавад, ки $A(-4)$, $C(-1)$, $O(0)$, $M(1)$, $B(3)$ ва $D(x)$ аст.

Ҳамин тариқ, тири ададӣ хати росте мебошад, ки дар он

нуқтаи сарҳисоб O , самти мусбат (аз O ба M равон) ва порчаи воҳидӣ (OM) нишон дода шудааст.

Бигузур, дар тири ададӣ порчаи ибтидоияш дар нуқтаи $A(x_1)$ ва интиҳояш дар нуқтаи $B(x_2)$ воқеъбуда, дода шуда бошанд.

Бузургии порчаи самтдори $\overrightarrow{AB}$ ба $x_2 - x_1$ ва дарозии он ба $|x_2 - x_1|$ баробар аст:

$$AB = x_2 - x_1, \quad |AB| = |x_2 - x_1|.$$

Ҳамин тариқ, барои ёфтани бузургии порчаи AB аз координати интиҳои порча координати ибтидои онро тарҳ кардан кифоя аст. Масалан, бузургии порчаи ибтидоияш нуқтаи $A(-3)$ ва интиҳояш нуқтаи $B(-5)$ ба $AB = -5 - (-3) = -2$ ва дарозии он ба $|AB| = |-2| = 2$ баробар мебошад.

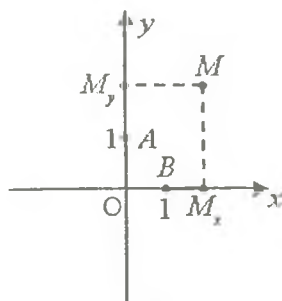
Аз тарзи сохтани тири ададӣ дида мешавад, ки ба ҳар як нуқтаи ин тир ягона адади ҳақиқии x (координати ин нуқта) мувофиқ меояд ва баръакс ба ҳар як адади ҳақиқии додашудаи x ягона нуқтаи тири ададӣ мувофиқ меояд (нуқтаи A , ки барои он бузургии порчаи OA ба x баробар аст).

4.2. Системаи координатҳои росткунча дар ҳамворӣ

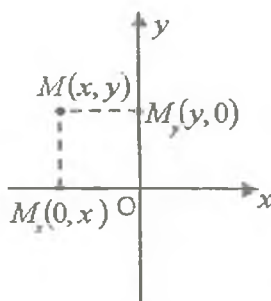
Яке аз усулҳои маъмули муайян кардани мавқеи нуқта дар ҳамворӣ ин дохил кардани системаи координатҳои росткунча ё дскартӣ (Рене Декарт (1596-1650) файласуф ва математики фаронсавӣ) мебошад. Дар ҳамворӣ ду хати рости самтдори байни ҳам перпендикулярро гирифта, нуқтаи бурриши ин хатҳоро бо O , тири горизонталиро бо Ox ва вертикалиро бо Oy ишора мекунем. Нуқтаи O *ибтидои системаи координатҳо*, Ox *тири абсисса*, Oy *тири ордината* ном доранд. Ox ва Oy *ро тирҳои координатӣ* низ меноманд. Воҳиди масштабро дар ҳар ду тир якхела интиҳоб мекунем: $|OA| = |OB| = 1$ (нақшаи 3).

Бигузур, M нуқтаи ихтиёрии ҳамворӣ бошад. Аз ин нуқта хатҳои рости ба тирҳои координатӣ параллелро мегузаронем. Нуқтаи бурриши ин хатҳоро бо тири Ox ва Oy мувофиқан бо M_x ва M_y ишора мекунем. Ададҳои $x = OM_x$ ва $y = OM_y$ *ро координатҳои росткунчаи нуқтаи M* меноманд ва ин тавр ме-нависанд: $M(x, y)$. Координати якум x абсиссаи нуқтаи M ва

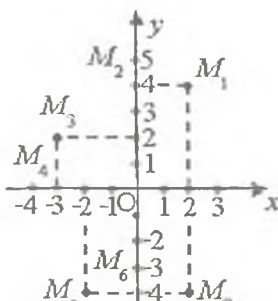
координати дуҷум y ординатаи нуқтаи M ном доранд.



Нақшаи 3



Нақшаи 4



Нақшаи 5

Тирҳои координатӣ ҳамвориро ба чор қисм ҷудо мекунамд, ки онҳоро *чорякҳо* (*квадрантҳо*, *кунҷҳои координатӣ*) меноманд. Аломати координатҳои нуқтаҳои дар чорякҳои гуногун ҷойгиршуда *гуногун* мебошанд:

Чорякҳо	Аломати координатҳои нуқта	
	x	y
I	+	+
II	-	+
III	-	-
IV	+	-

Нуқтаҳои намуди $A(x,0)$ ва $B(0,y)$ мувофиқан дар тирҳои координатии Ox ва Oy ҷойгиранд. Масалан, нуқтаҳои $M_1(0,4)$ ва $M_2(0,-3)$ дар тирҳои Oy ва нуқтаҳои $N_1(-3,0)$ ва $N_2(5,0)$ дар тирҳои Ox ҷойгиранд. Координатҳои ибтидои системаи координатҳо ба сифр баробаранд: $O(0, 0)$.

Агар координатҳои нуқтаи $M(x,y)$ маълум бошанд, он гоҳ барои муайян кардани мавқеи ин нуқта дар ҳамворӣ, пеш аз ҳама аз рӯйи аломатҳои координатҳо чорякero муайян мекунем, ки дар он нуқта ҷойгир аст. Баъд дар тирҳои координатӣ нуқтаҳои ба ададҳои x ва y мувофиқро меёбем: $M_x(x,0)$; $M_y(0,y)$. Аз ин нуқтаҳо хатҳои ба тирҳои Oy ва Ox параллел мегузaronем. Нуқтаи бурриши ин хатҳои рост тасвири нуқтаи $M(x,y)$ дар ҳамворӣ мебошад (нақшаи 4).

Мисоли 1. Нуқтаҳои $M_1(2,4)$, $M_2(0,5)$, $M_3(-3,2)$, $M_4(-4,0)$, $M_5(-2,-4)$, $M_6(0,-3)$, $M_7(2,-4)$ -ро дар системаи координатҳои росткунҷа тасвир кунед.

Хал. Дар тири Ox адади 2 ва дар тири Oy адади 4-ро қайд карда, аз ин нуктаҳо хатҳои ба тири Oy ва Ox параллелро мегузаронем. Нуктаи бурриши ин хатҳо нуктаи $M_1(2,4)$ мешавад. Нуктаи $M_2(0,5)$ дар тири Oy ҷойгир аст, чунки $x=0$ аст. Дар тири Oy адади 5-ро қайд мекунем, ки он нуктаи $M_2(0,5)$ -ро ифода мекунад. Нуктаҳои дигар айнан ҳамин тавр сохта мешаванд (нақшаи 5).

1. Масофаи байни ду нукта дар ҳамворӣ. Бигузор, дар ҳамворӣ ду нуктаи ихтиёрии $M_1(x_1, y_1)$ ва $M_2(x_2, y_2)$ дода шуда бошанд. Масофаи байни онҳоро бо d ишора мекунем. Аз секунҷаи росткунҷаи M_1NM_2 (нақшаи 6) мувофиқи теоремаи Пифагор ҳосил мекунем:

$$|M_1M_2|^2 = |M_1N|^2 + |NM_2|^2,$$

$$\text{ё ки } |M_1M_2| = \sqrt{|M_1N|^2 + |NM_2|^2}.$$

Аз тарафи дигар $|M_1M_2| = d$,

$$M_1N = x_2 - x_1, \quad NM_2 = y_2 - y_1 \quad \text{ҳастанд.}$$

Аз ин ҷо,

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \quad (1)$$

Дар ҳолати хусусӣ, масофа аз ибтидои системаи координатҳо то нуктаи ихтиёрии ҳамворӣ $M(x, y)$ бо ёрии формулаи $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ ҳисоб карда мешавад ва онро дарозии *радиус-вектори нуктаи $M(x, y)$* меноманд.

Масалан, масофа аз нуктаи $M_1(-3, 4)$ то нуктаи $M_2(0, 8)$ ба

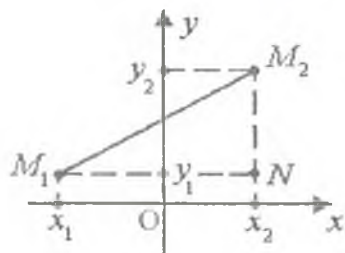
$$d = \sqrt{(0 - (-3))^2 + (8 - 4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ вх. дарозӣ}$$

баробар буда, радиус вектори ин нуктаҳо мувофиқан ба

$$|OM_1| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5, \quad |OM_2| = \sqrt{0^2 + 8^2} = \sqrt{64} = 8 \text{ вх. дарозӣ}$$

баробаранд.

2. Тақсими порча ба нисбати додашуда. Бигузор, дар ҳамворӣ ду нуктаҳои гуногуни M_1 ва M_2 дода шуда бошанд



Нақшаи 6

(M_1 - нуктаи якум ва M_2 - нуктаи дуум). Аз ин нуктаҳо хати рост гузаронида, дар он самти мусбат ва масштабро интихоб мекунем. Бигузор, M нуктаи ихтиёрии аз M_2 фарккунандаи ин хати рост бошад. Бо M_1M ва MM_2 мувофиқан бузургии порчаҳои самтдори $\overline{M_1M}$ ва $\overline{MM_2}$ -ро ишора мекунем.

Адади $\lambda = \frac{M_1M}{MM_2}$ нисбате ме-

бошад, ки ба он нуктаи M порчаи бо нуктаҳои M_1 ва M_2 маҳдудро тақсим меку-

над. Агар M нуктаи дохилии порчаи M_1M_2 (нақшаи 7. а)) бошад, он гоҳ аломати ададҳои M_1M ва MM_2 якхела аст ва $\lambda > 0$ мешавад. Дар ин маврид мегӯянд, ки нуктаи M порчаи M_1M_2 -ро аз дохил тақсим мекунад. Агар нуктаи M берун аз порчаи M_1M_2 ҷойгир бошад (нақшаи 7 б) ва в)), он гоҳ бузургии порчаҳои M_1M ва MM_2 аломатҳои гуногун доранд ва $\lambda < 0$ мешавад. Дар ин ҳолат мегӯянд, ки нуктаи M порчаи M_1M_2 -ро аз берун тақсим мекунад.

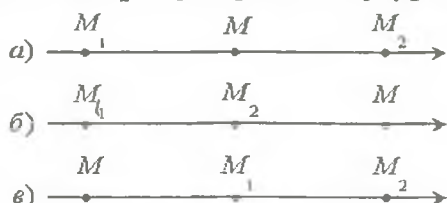
Дар охир ҳаминро қайд мекунем, ки $\lambda \neq -1$ аст. Дар ҳақиқат, агар $\lambda = -1$ бошад, он гоҳ $\frac{M_1M}{MM_2} = -1$, $M_1M = -MM_2$,

$M_1M + MM_2 = 0$, $M_1M_2 = 0$ мешавад. Ин баробарӣ фақат дар ҳолати $M_1 = M_2$ имконпазир аст, ки ин ба шарти гуногунии нуктаҳои M_1 ва M_2 муҳолиф аст.

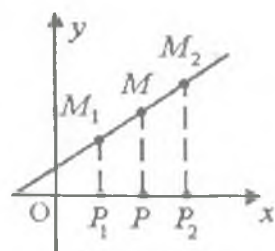
Агар $M = M_1$ бошад, он гоҳ $\lambda = 0$ мешавад. Агар нуктаи M бениҳоят ба нуктаи M_2 наздик ҷойгир бошад, он гоҳ бузургии $|\lambda|$ номаҳдуд меафзояд.

Гузориши масъала. Нисбати λ , ки ба он нуктаи номаълуми $M(x, y)$ порчаи бо нуктаҳои додашудаи $M_1(x_1, y_1)$ ва $M_2(x_2, y_2)$ маҳдудро тақсим мекунад, дода шуда аст. Координатҳои нуктаи M -ро ёбед.

Ҳал. Нуктаҳои M_1 , M ва M_2 -ро ба тигри Ox проексия карда, онҳоро мувофиқан



Нақшаи 7



Нақшаи 8

бо P_1, P, P_2 , координати ин нуктаҳоро мувофиқан бо x_1, x ва x_2 ишора мекунем (нақшаи 8). Аз теорема дар бораи мутаносибии порчаҳои хатҳои ростии байни ҳам параллел истифода мекунем:

$$\frac{P_1P}{PP_2} = \frac{M_1M}{MM_2}.$$

Тибқи ишораҳои пешина $\frac{M_1M}{MM_2} = \lambda$ аст. Аз ин ҷо $\frac{P_1P}{PP_2} = \lambda$. Аз нақша дида мешавад, ки $P_1P = x - x_1$, $PP_2 = x_2 - x$ аст. Ин қиматҳоро ба таносуби охириин мегузорем:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x} = \lambda.$$

Аз ин баробарӣ x -ро меёбем:

$$x - x_1 = \lambda(x_2 - x) \Rightarrow x(1 + \lambda) = x_1 + \lambda x_2 \Rightarrow x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}.$$

Айнан ба ҳамин монанд, координати дуюми нуқтаи $M(x, y)$ ёфта мешавад: $y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}$.

Ҳамин тариқ, барои ёфтани координатҳои нуқтаи $M(x, y)$ формулаҳои зерин ҳосил шуданд:

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \quad (2)$$

Агар нуқтаи $M(x, y)$ дар миёнаҳои порчаи $\overline{M_1M_2}$ ҷойгир бошад, он гоҳ $\lambda = 1$ мешавад. Координатҳои миёнаҳои порчаи $\overline{M_1M_2}$ бо формулаҳои

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2} \quad (3)$$

ёфта мешаванд.

Мисоли 2. Координатҳои нуқтаи $M(x, y)$, ки порчаи ибтидояш нуқтаи $M_1(4, 10)$ ва интиҳояш нуқтаи $M_2(4, -2)$ -ро ба нисбати $\lambda = 3$ тақсим мекунад, ёбед.

Ҳал. Координатҳои нуктаҳои M_1, M_2 ва қимати адади λ -

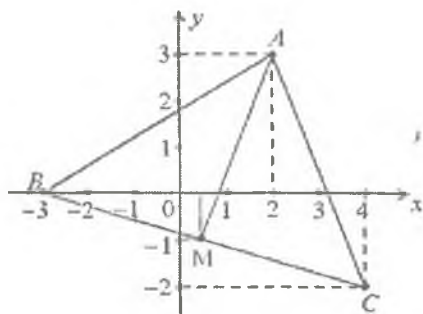
ро ба формулаҳои (2) гузошта, координатҳои нуқтаи матлуб $M(x,y)$ -ро меёбем:

$$x = \frac{4+3 \cdot 4}{1+3} = 4, \quad y = \frac{10+3 \cdot (-2)}{1+3} = 1.$$

Мисоли 3. Секунҷаи куллаҳояш $A(2,3)$, $B(-3,0)$, $C(4,-2)$ дода шуда аст. Дарозии медианаи аз қуллаи A гузаронида шударо ёбед ва нақшаро созед.

Ҳал. Миёнаҳои порчаи BC -ро бо $M(x,y)$ ишора карда, координатҳои онро бо формулаҳои (3) меёбем:

$$x = \frac{-3+4}{2} = 0,5, \quad y = \frac{0-2}{2} = -1.$$



Нақшаи 9

Мувофиқи таъриф, медианаи аз қуллаи A бароянда тарафи муқобил BC -ро ба ду хиссаи баробар ҷудо мекунад (нақшаи 9). Бинобар ин, медианаи матлуб порчаи AM буда, дарозии он ба

$$|AM| = \sqrt{(2-0,5)^2 + (3-(-1))^2} = \sqrt{1,5^2 + 4^2} = \sqrt{18,25} \approx 4,27 \text{ вх. дарозӣ}$$

баробар аст.

3. Масоҳати бисёркунҷа. Масоҳати бисёркунҷаи қуллаҳояш $A_1(x_1, y_1)$, $A_2(x_2, y_2)$, ..., $A_n(x_n, y_n)$ бо формулаи

$$S = \frac{1}{2} \left\| \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} + \dots + \begin{vmatrix} x_n & y_n \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix} \right\| \text{ вх. кв.} \quad (4)$$

ёфта мешавад.

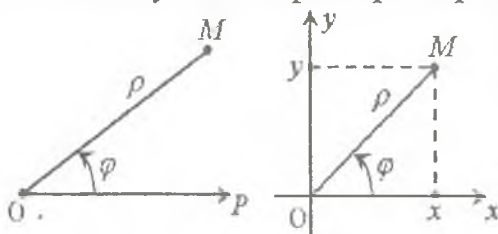
Мисоли 4. Масоҳати секунҷаи қуллаҳояш $A(3,3)$, $B(-3,0)$, $C(5,-3)$ -ро ёбед.

Ҳал. Аз формулаи (4) дар мавриди $n=3$ истифода мекунем:

$$S = \frac{1}{2} \left\| \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} \right\| = \frac{1}{2} |9 + 9 + 15 + 9| = 21 \text{ вх. кв.}$$

4.3. Системаи координатҳои кутбӣ ва алокаи он бо системаи росткунҷаи декартӣ

Дар ҳамворӣ ягон нуктаро қайд карда, бо ҳарфи O ишора мекунем ва онро *кутб* меномем. Шуои OP -ро, ки аз кутб мебарояд, *тири кутбӣ* меноманд. Воҳиди масштабро барои чен кардани дарозии порчаҳо ва самти мусбати гардишро дар атрофи нуктаи O интиҳоб мекунем. Одатан ҳаракат ба самти муқобили ақрабаки соат ба сифати самти гардиши мусбат қабул шудааст. Нуктаи ихтиёрии ҳамворӣ M -ро дида мебароем. Бо ρ ма-



Нақшаи 10

софаи байни кутб ва нуктаи M -ро ишора карда, онро *радиуси кутбӣ* меномем. Кунҷи байни тири кутбӣ ва радиуси кутбии нуктаи M -ро *кунҷи кутбӣ* номида, бо φ ишора мекунем (нақшаи 10).

Радиуси кутбӣ ρ ва кунҷи кутбии φ -ро *координатҳои кутбии* нуктаи M меноманд ва ин тавр менависанд: $M(\rho, \varphi)$. Барои нуктаи O (кутб) $\rho = 0$ буда, φ муайян нест. Барои ҳар як нуктаи ҳамворӣ қимати адади ρ муайян ва ягона буда, қимати φ бо саҳеҳии то ҷамъшавандаи $2k\pi$ (k -адади бутун) муайян аст. Барои он ки ҳар як нуктаи ҳамворӣ ба қимати комилан муайяни координатҳои кутбӣ соҳиб шавад, кифоя аст, ки $0 \leq \varphi < 2\pi$ бошад ва дар кутб қимати ρ сифр қабул карда шавад. Ин қиматҳои φ -ро *қиматҳои асосӣ* меноманд.

Акнун алокаи байни координатҳои декартӣ (x, y) ва кутбии нуктаи $M(\rho, \varphi)$ -ро муқаррар мекунем. Аз нақшаи 10 дида мешавад, ки

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi \quad (5)$$

аст. Ин формулаҳо алокаи байни координатҳои росткунҷаи декартии нуктаи M -ро бо координати кутбии он ифода мекунанд. Аз тарафи дигар формулаҳои

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \operatorname{tg} \varphi = y/x \quad (6)$$

координатҳои кутбиро бо координатҳои декартии нуқтаи M ифода мекунанд.

Мисоли 1. Координатҳои кутбии нуқтаи M дода шудаанд:

$$\rho = 2, \varphi = \frac{\pi}{4} \text{ координатҳои росткунҷаи онро ёбед.}$$

Ҳал. Мувофиқи формулаҳои (5) координатҳои росткунҷаи нуқтаро меёбем:

$$x = 2 \cos \frac{\pi}{4} = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}, \quad y = 2 \sin \frac{\pi}{4} = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}.$$

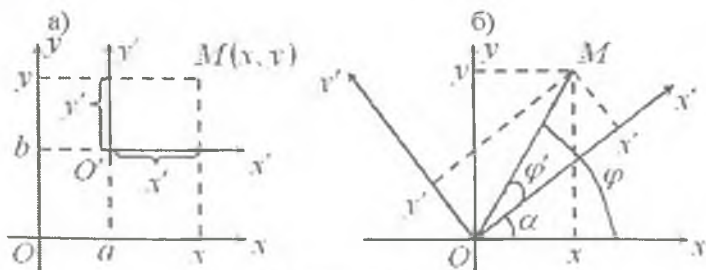
Мисоли 2. Координатҳои росткунҷаи нуқтаи M дода шудаанд: $x=1, y=-1$. Координатҳои кутбии онро ёбед.

Ҳал. Мувофиқи формулаҳои (6) координатҳои кутбии нуқтаро меёбем:

$$\rho = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{-1}{1} = -1, \quad \varphi = \frac{3\pi}{2}.$$

4.4. Табдилоти системаи координатҳои росткунҷа

1. Параллелкӯчони тирҳои координатӣ. Бигузор, дар системаи координатҳои росткунҷаи xOy нуқтаи M координатҳои (x, y) -ро дошта бошад. Ибтидои системаи координатҳоро ба нуқтаи $O'(a, b)$ мекӯчонем, ки ин ҷо a ва b координатҳои ибтидои системаи координатҳои нав дар системаи кӯҳнаи xOy мебошанд. Самти тирҳои нави $O'x$ ва $O'y$ -ро бо тирҳои кӯҳнаи Ox ва Oy яхкел интиҳоб мекунем. Координатҳои нуқтаи M -ро дар системаи нав бо (x', y') ишора мекунем. Алоқаи байни координатҳои нав ва кӯҳнаи нуқтаи M -ро муайян менамоем.



Нақшаи 11

Аз нақшаи 3.11 а) дида мешавад, ки

$$\begin{cases} x = a + x', \\ y = b + y', \end{cases} \quad \text{ё} \quad \begin{cases} x' = a - x, \\ y' = b - y, \end{cases}$$

аст. Ин баробариҳо алокаи байни координатҳои нав ва кӯҳнаи нуқтаи M -ро муайян менамоянд.

2. Гардиши тирҳои координатӣ. Системаи координатҳои xOy -ро дар атрофи ибтидоҷаш ба кунҷи α давр мезанонем (нақшаи 11 б)). Дар натиҷа системаи координатҳои нави $x'Oy'$ -ро ҳосил мекунем.

Координатҳои кӯҳна ва нави нуқтаи M -ро мувофиқан бо (x, y) ва (x', y') ишора карда, алокаи байни онҳоро меёбем. Барои ин бо (ρ, φ) координатҳои қутбии нуқтаи M -ро нисбат ба тири қутбии Ox ва бо (ρ, φ') координатҳои қутбии ин нуқтаро нисбат ба тири қутбии Ox' ишора мекунем. Аз нақшаи 11б) дида мешавад, ки дар ҳар ду ҳолат $\rho = |OM|$ буда, $\varphi = \varphi' + \alpha$ аст. Мувофиқи формулаҳои алокаи байни координати қутбӣ ва декартӣ баробариҳои зерин ҷой доранд:

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad (1)$$

$$x' = \rho \cos \varphi', \quad y' = \rho \sin \varphi'. \quad (2)$$

Дар баробариҳои (1) $\varphi = \varphi' + \alpha$ гузошта, дар асоси формулаҳои косинус ва синуси ҳосили ҷамъи ду кунҷ бо назардошти формулаҳои (2) ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi = \rho \cos(\varphi' + \alpha) = \rho(\cos \varphi' \cos \alpha - \sin \varphi' \sin \alpha) = \\ &= \rho \cos \varphi' \cos \alpha - \rho \sin \varphi' \sin \alpha = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha, \\ y &= \rho \sin \varphi = \rho \sin(\varphi' + \alpha) = \rho(\cos \varphi' \sin \alpha + \sin \varphi' \cos \alpha) = \\ &= \rho \cos \varphi' \sin \alpha + \rho \sin \varphi' \cos \alpha = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha. \end{aligned}$$

Ҳамин тариқ, собит гашт, ки баробариҳои зерин ҷой доранд:

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha, \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha. \end{cases}$$

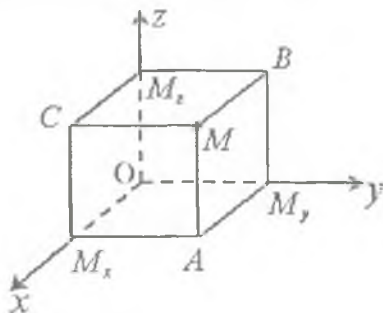
Аз ин системаи муодилаҳо x' ва y' -ро меёбем:

$$\begin{cases} x' = x \cos \alpha + y \sin \alpha, \\ y' = -x \sin \alpha + y \cos \alpha. \end{cases}$$

4.5. Системаи координатҳои росткунҷаи декартӣ дар фазо

Мавқеи нуқтаро дар фазо бо тарзҳои гуногун муайян намудан мумкин аст. Яке аз тарзҳои маъмули муайян кардани мавқеи нуқта дар фазо системаи координатҳои росткунҷаи декартӣ мебошад. Барои ин се тири байни ҳам перпендикулярӣ Ox , Oy , Oz -ро, ки аз нуқтаи O мегузаранд, дида мебароем.

Ин тирҳоро системаи координатҳои росткунҷа дар фазо меноманд. Нуқтаи O -ро маркази системаи координатҳо, тирҳои Ox , Oy , Oz -ро бошад, мувофиқан тири абсисса, ордината ва аппликата меноманд. Ҳамвориҳои xOy , xOz , yOz -ро ҳамвориҳои координатӣ меноманд.



Нақшаи 12

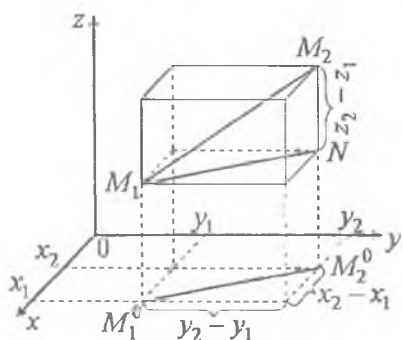
Самти мусбати ин тирҳоро дар нақша бо тирча ишора менамоем. Дарозии порчаи ихтиёрии OE -ро ба сифати масштаб (порчаи воҳидӣ) қабул мекунем. Одатан дар ҳамаи тирҳо масшабро якхела интихоб менамоем. Агар ҳамвориҳои xOy -ро горизонталӣ ҷойгир намоем, он гоҳ мувофиқан самти мусбати тири Ox ба сӯи мо равона буда, тири Oy аз чап ба рост ва тири Oz аз поён ба боло равона ҳастанд (ин системаи координатро *роста* меноманд). Бигузор, M нуқтаи ихтиёрии фазо бошад (нақшаи 12). Проексияи ин нуқтаро ба тирҳои координатӣ меёбем. Барои ин аз нуқтаи M ба ҳамвориҳои xOy перпендикуляр гузаронида, асосашро бо A ишора мекунем. Координатҳо нуқтаи A -ро дар ҳамвориҳои xOy нисбат ба тирҳои абсисса Ox ва ординат Oy муайян мекунем. Барои ин аз нуқтаи A ба тирҳои Ox ва Oy перпендикуляр мегузаронем. Нуқтаи бурриши ин перпендикулярҳоро бо тирҳои Ox ва Oy мувофиқан бо M_x ва M_y ишора мекунем, ки онҳо *проексияи нуқтаи M* ба тирҳои Ox ва Oy ном доранд. Акнун аз нуқтаи M ба ҳамвориҳои yOz перпендикуляр гузаронида, асоси онро бо B ишора мекунем. Аз нуқтаи B ба тири Oz перпендикуляр мегузаронем ва асоси онро бо M_z ишора карда, онро проексияи нуқтаи M ба тири Oz меномем. Бузургҳои порчаҳои самтдорӣ $\overline{OM_x}$, $\overline{OM_y}$ ва $\overline{OM_z}$ - ро *координатҳои нуқтаи M* номида, онҳоро мувофиқан бо x , y ва z ишора мекунем.

($x=\overline{OM_x}$, $y=\overline{OM_y}$, $z=\overline{OM_z}$) ва аз тарафи рости нуқтаи M дар дохили қавс менависем: $M(x, y, z)$, ки ин ҷо x - абсисса, y -ордината ва z -апликатаи нуқтаи M ном доранд. Ҳамин тариқ, ба нуқтаи M сегонаи ботартиби ададҳои (x, y, z) мувофиқ гузошта шуд. Агар координатҳои нуқтаи M маълум бошанд, он гоҳ дар системаи координатҳои росткунча ба он як нуқта мувофиқ меояд. Ин мувофиқгузори байни маҷмӯи нуқтаҳои фазо M ва маҷмӯи сегонаҳои ботартиби ададҳои ҳақиқӣ (x, y, z) мутақобилан якқимата аст, яъне ба ҳар як нуқтаи M - и фазо фақат як сегонаи ботартиби ададҳои (x, y, z) мувофиқ гузошта мешавад ва баръакс, ба ҳар як сегонаи ботартиби ададҳои (x, y, z) ягона нуқтаи M -и фазо мувофиқ меояд.

Ҳамвориҳои координатӣ фазоро ба 8 қисм чудо мекунанд, ки онҳоро *октантҳо* меноманд. Аломати координатҳои нуқтаҳои дар октантҳои гуногун ҷойгиршуда гуногун мебошанд:

Октантҳо	Аломати координатҳои нуқтаҳо		
	x	y	z
I	+	+	+
II	-	+	+
III	-	-	+
IV	+	-	+
V	+	+	-
VI	-	+	-
VII	-	-	-
VIII	+	-	-

Нуқтаҳои намуди $A(x, y, 0)$, $B(x, 0, z)$ ва $C(0, y, z)$ мувофиқан дар ҳамвориҳои координатии xOy , xOz , yOz ҷойгиранд. Нуқтаҳои намуди $A(x, 0, 0)$, $B(0, 0, z)$ ва $C(0, y, 0)$ бошанд, мувофиқан дар тирҳои координатии Ox , Oz , Oy ҷойгиранд. Ҳамаи координатҳои ибтидои системаи координатҳо ба сифр баробаранд: $O(0, 0, 0)$.



Нақшаи 13

Масофаи байни нуқтаҳои $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ва $M_2(x_2, y_2, z_2)$ -и фазои уклдусии сечена ба воситаи формулаи

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

ёфта мешавад. Дар ҳақиқат, аз нақшаи 13 дида мешавад, ки

$$|M_1 N| = |M_1^0 M_2^0| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \text{ буда, } NM_2 = z_2 - z_1 \text{ ва}$$

$$d = |M_1 M_2| = \sqrt{M_1 N^2 + NM_2^2}.$$

Аз ин ҷо,

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \quad (1)$$

Порчаи самтдори $\overline{OM}$ - ро *радиус-вектори* нуқтаи $M(x, y, z)$ меноманд. Дарозии ин вектор ба

$$r = |OM| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (2)$$

баробар аст.

Мисоли 1. Масофа аз нуқтаи $M_1(2, -3, 1)$ то нуқтаи $M_2(-1, 2, 5)$ ёфта шавад.

Ҳал. Мувофиқи формулаи (1)

$$d = \sqrt{(-1 - 2)^2 + (2 - (-3))^2 + (5 - 1)^2} = \sqrt{9 + 25 + 16} = \sqrt{50} = 2\sqrt{5}.$$

Мисоли 2. Радиус-вектори нуқтаи $M(-2, 4, -\sqrt{5})$ ёфта шавад.

Ҳал. Мувофиқи формулаи (2)

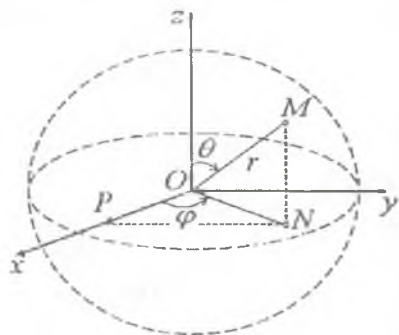
$$r = \sqrt{(-2)^2 + 4^2 + (-\sqrt{5})^2} = 5.$$

4.6. Системаҳои координати сферӣ ва цилиндрӣ дар фазо

Дар фазо (чун дар ҳамворӣ) ба гайр аз системаи координатҳои декартӣ, боз дигар системаҳои координатиро низ муайян кардан мумкин аст, аз ҷумла системаи координатҳои сферӣ ва цилиндрӣ.

Бигузур, нуқтаи ихтиёрии $M(x, y, z)$ дар системаи координатҳои росткунҷаи $Oxyz$ дода шуда бошад, ки дар тири Oz

намеҳобад. Порчаҳои MN, NP ва ON -ро тавре месозем, ки $MN \perp Oxy$ бошад (нуқтаи N проексияи нуқтаи M дар ҳамвори Oxy мебошад). Қойгиршавии нуқтаи M - ро бо ёрии се адади зерин якқимата муайян кардан мумкин аст:



Нақшаи 13

1) $r = OM$ - масофа аз ибтидои системаи координатҳо то нуқтаи M , ки *радиуси сфери* нуқтаи M номида мешавад ($r \geq 0$);

2) φ - кунҷи байни самти мусбати тири Ox ва порчаи ON , ки *кунҷи сфери* яқум номида мешавад;

3) θ - кунҷи байни порчаҳои ON ва OM , ки *кунҷи сфери* дуҷум номида мешавад.

Дар якҷоягӣ ин сегонаи ададҳоро *координатҳои сфери* нуқтаи M меноманд. Дар назар аст, ки ҳисобкунии кунҷҳои φ ва θ -ро аз самти мусбати тири Ox ва ҳамвори Oxy иҷро мекунем. Дар ин маврид координатҳои сфери r , φ ва θ -и нуқтаи M дар худудҳои зерин тағйир меёбанд:

$$0 \leq r < \infty; \quad 0 \leq \varphi < 2\pi; \quad 0 \leq \theta \leq \pi \quad (1)$$

Ҳамин тариқ, ба ҳар як нуқтаи фазо (ба гайр аз нуқтаҳои тири Oz), сегонаи ададҳо - координатҳои сфери он мувофиқ меояд. Аз тарафи дигар, ба ҳар як сегонаи ададҳо, ки шартҳои (1)-ро қонеъ мекунанд, нуқтаи муайяни фазо мувофиқ меояд, ки ин ададҳо координатҳои сфери ин нуқта мебошанд: $M(r, \varphi, \theta)$.

Акнун алоқаи байни координатҳои декартӣ ва сфери нуқтаи ихтиёрии фазоро барқарор мекунем. Аз секунҷаи росткунҷаи OPN ҳосил мекунем:

$$x = ON \cos \varphi; \quad y = OM \sin \varphi. \quad (2)$$

Аз секунҷаи росткунҷаи OMN бошад

$$ON = r \cos \theta; \quad z = r \sin \theta. \quad (3)$$

Аз баробарии якуми (3) кимати ON -ро ба баробарии (2) мегузорем:

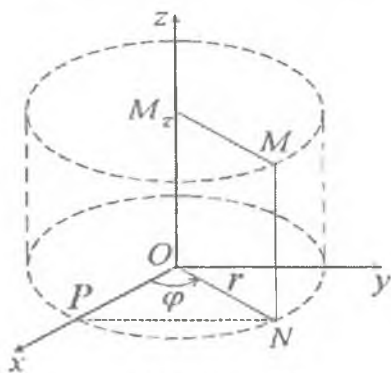
$$x = r \cos \varphi \cos \theta, \quad y = r \sin \varphi \cos \theta, \quad z = r \sin \theta \quad (4)$$

Аз баробариҳои охирин ҳосил мекунем:

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \\ \cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{cases} \quad (5)$$

Ҳамин тариқ, агар координатҳои сферии r , φ ва θ -и нуқтаи фазо дода шуда бошанд, он гоҳ координатҳои декартии он аз баробарии (4) муайян карда мешаванд. Дар ҳолати дода шудани координатҳои декартии нуқта, координатҳои сферии он бо формулаҳои (5) ёфта мешаванд.

Акнун *системаи координатҳои цилиндриро* дида мебароем. Бигузор, ба монанди ҳолати дар боло зикргардида, дар системаи координатҳои росткунҷаи $Oxyz$ ва нуқтаи ихтиёрии $M(x, y, z)$ дода шуда бошад, ки дар тири Oz намехобад. Порчаи самтдори MN -ро, ки ба ҳамвории Oxy перпендикуляр аст, месозем. Мавқеи нуқтаи M -ро тавассути ададҳои зерин якқимата муайян кардан мумкин аст (нақшаи 14):



Нақшаи 14

- 1) $r = ON$ - масофа аз ибтидои системаи координатҳо то нуқтаи N , ки *радиуси кутбии проексияи нуқтаи M* номида мешавад;
- 2) φ - кунҷи байни тири Ox ва порчаи ON , ки кунҷи кутбии силиндрӣ номида мешавад;
- 3) z - аппликата.

Ин сегонаи ададҳоро дар якҷоягӣ *координатҳои силиндрӣ* нуқтаи M меноманд.

Координатҳои сферии r , φ ва z - и нуқтаи M дар ҳудудҳои зерин тағйир меёбанд:

$$0 \leq r < +\infty; \quad 0 \leq \varphi < 2\pi; \quad -\infty \leq z \leq +\infty \quad (6)$$

Ҳамин тариқ, ба ҳар як нуқтаи фазо (ба ғайр аз нуқтаҳои тири Oz), сегонаи ададҳо - координатҳои силиндрӣ он мувофиқ меояд.

Аз тарафи дигар, ба ҳар як сегонаи ададҳо, ки шарт (6)-ро қаноат мекунад, нуқтаи муайяни фазо мувофиқ меояд, ки ин ададҳо координатҳои силиндрӣ ин нуқта мебошанд: $M(r, \varphi, z)$.

Вобастагии байни координатҳои декартӣ ва силиндрӣ нуқтаи ихтиёрии фазоро муқаррар менамояд.

Аз секунҷаи OPN бармеояд, ки

$$x = r \cos \varphi; \quad y = r \sin \varphi; \quad z = z. \quad (7)$$

Аз баробариҳои охирин ҳосил мекунем:

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}; \quad \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ z = z. \end{cases} \quad (8)$$

Ҳамин тариқ, агар координатҳои силиндрӣ r , φ ва z -и нуқтаи фазо дода шуда бошанд, он гоҳ координатҳои декартӣ он аз баробари (7) муайян карда мешаванд. Дар мавриди муайян будани координатҳои декартӣ нуқта, координатҳои силиндрӣ тибқи формулаҳои (8) ёфта мешаванд.

Боби 5

Векторҳо дар ҳамворӣ ва фазои сечена

Мафҳуми вектор дар шохаҳои мухталифи математика ва дар соҳаҳои гуногуни илмҳои табиатшиносӣ, алаҳусус дар физика ва механика мавқеи марказиро дорад ва нақши муҳимро мебозад. Бисёр бузургҳои физикиро бо векторҳо ифода кардан мумкин аст, ки он ба содашавии формулаҳо, баёни мавод ва умумият додани натиҷаҳо мусоидат менамояд. Бузургҳои физикӣ, ки бо қимати ададиаш ва самташ пурра муайян мешаванд, бо векторҳо ифода меёбанд (қувва, суръат, шитоб ва монанди инҳо).

Бузургҳои, ки бо қимати ададӣ ва самташ пурра муайян мешаванд, *бузургҳои векторӣ* меноманд. Бузургҳои, ки фақат бо қимати ададиашон қомилан муайян мешаванд, *бузургҳои скалярӣ* (ададӣ) меноманд.

Азбаски векторҳои дучена ва сечена дар амалия бисёр дучор мешаванд ва онҳоро хуб тасаввур кардан мумкин аст, бинобар ин ба омӯзиши онҳо диққати махсус дода мешавад.

Дар ин боб бо мафҳумҳои *вектори озод ва гайриозод* дар ҳамворӣ ва дар фазои сечена шинос шуда, амалҳои хаттӣ ва гайрихаттиро барои ин векторҳо мавриди омӯзиш қарор медиҳем.

5.1. Амалҳои хаттӣ бо векторҳои озод

Ёдрас мешавем, ки дар математикаи элементарӣ *порчаи самтдорро вектор меноманд* ва бо рамзи $\vec{a}$ ишора менамоянд (нақшаи 1). $\overline{AB}$ - вектори ибтидоаш нуқтаи A ва интиҳоаш нуқтаи B мебошад.



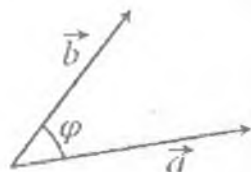
Нақшаи 1

Минбаъд, бо рамзи $\vec{\theta}$ вектори сифриро ишора мекунем ($\vec{\theta} = \overline{AA}$).

Таърифи 1. Масофа аз нуктаи A то нуктаи B дарозӣ ё модули вектори $\overrightarrow{AB}$ номида мешавад: $|\vec{a}| = |\overrightarrow{AB}|$.

Дарозии вектори сифрӣ $|\vec{0}| = 0$ аст. Вектори $\vec{l}_0$, ки дарозиаш ба як баробар аст, вектори воҳидӣ ном дорад: $|\vec{l}_0| = 1$.

Таърифи 2. Кунчи байни векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ гуфта, хурдтарин кунчи φ ($0 \leq \varphi \leq \pi$)-ро меноманд, ки пас аз ба ибтидои умумӣ овардани векторҳо яке аз онҳоро то ҳамчоя шудан бо дигараш ба ин кунҷ давр занонидан лозим аст (нақшаи 2).



Нақшаи 2

Таърифи 3. Ду вектори гайрисифриро *коллинеарӣ* меноманд, агар хатҳои росте, ки дар онҳо векторҳо меҳобанд, байни ҳам параллел бошанд (нақшаи 3).

Ҳамин тариқ, векторҳои гайрисифрии $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ -ро *коллинеарӣ* меноманд, агар кунчи байни онҳо ба сифр, ё ба π баробар бошад. Агар $\varphi = 0$ бошад, векторҳои коллинеарӣ самти якхела доранд ва дар ҳолати $\varphi = \pi$ будан - самти муқобил.



Нақшаи 3

Векторҳои гайрисифрии $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ -ро гайриколлинеарӣ меноманд, агар кунчи байни онҳо $\varphi \in (0, \pi)$ бошад.

Таърифи 4. Векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ -ро баробар меноманд, агар

1) $|\vec{a}| = |\vec{b}|$,

2) $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ коллинеарӣ,

3) векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ самти якхела дошта бошанд.

Дар аксарияти масъалаҳое, ки минбаъд зери таҳқиқ қарор мегиранд, нақши асосиро дарозӣ ва самти векторҳо мебозанд. Ибтидо ва мавқеи онҳо бошад, аҳамият надоранд ва ҳамаи векторҳои баробар ҳамаарз (эквивалент) ҳисобида мешаванд. Бинобар ин, мо метавонем векторҳоро параллел кӯчонем ва

ибтидои онҳоро дар нуқтаи ихтиёрии фазо ҷойгир намоем.

Аз ин лиҳоз, онҳоро *векторҳои озод* меноманд.

Бояд қайд кард, ки дар бисёр масъалаҳои ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ муҳим *ибтидо ва мавқеи* векторҳо нақши асосиро мебозанд.

Бархилофи векторҳои озод ин намуд векторҳоро векторҳои *ғайриозод* меноманд.

Аз векторҳои *ғайриозод* дар математика, механика ва физика векторҳои *лагжанда* ва *алоқадорро* меомӯзанд.

Векторҳои *лагжанда* чунин векторҳое мебошанд, ки онҳоро ҳамарз меноманд, агар онҳо бо ҳам баробар ва дар як хати рост ҷойгир бошад. Масалан, қувваи ба ҷисми сахти мутлақ таъсиркунанда мисоли вектори лагжанда мебошад. Аз механика маълум аст, ки ду қувваи баробари аз рӯи як хати рост гузошташуда, ба ҷисм таъсири якхелаи механикӣ мерасонанд ва аз ин лиҳоз ҳамарзанд.

Векторҳои *алоқадор* чунин векторҳое мебошанд, ки онҳоро ҳамарз меноманд, агар бо ҳам баробар ва ибтидо-яшон дар як нуқта ҷойгир бошад. Масалан, қувваи ба ягон нуқтаи ҷисми чандир гузошташуда вектори алоқадор мебошад.

1. Зарби вектор ба адад. Ҳосили зарби вектори $\vec{a}$ ба адади ҳақиқии λ гуфта, вектори ба ин вектор коллинеарии $\vec{b}$ -ро меноманд, ки дарозияш ба $|\lambda||\vec{a}|$ баробар буда, самти он бо самти

вектори $\vec{a}$ дар ҳолати $\lambda > 0$ будан якхела буда, дар ҳолати $\lambda < 0$ будан муқобил аст. Ҳосили зарби

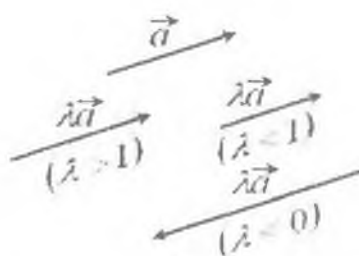
вектори $\vec{a}$ ба адади ҳақиқии λ чунин ишора карда мешавад:

$\lambda \cdot \vec{a}$ ё $\vec{a} \cdot \lambda$. Агар 1) $|\lambda| > 1$ бошад,

он гоҳ вектори $\lambda \vec{a}$ нисбат ба

вектори $\vec{a}$, $|\lambda|$ -маротиба меёзад (дароз мешавад); 2) $|\lambda| < 1$ бо-

шад, $\lambda \vec{a}$ нисбат ба вектори $\vec{a}$, $|\lambda|$ -маротиба фишурда (кӯтоҳ) мешавад (нақшаи 4). Масалан, агар $\lambda = 3$ бошад, он гоҳ самти



Нақшаи 4

вектори $\vec{a}$ тағйир наёфта, фақат дарозии он се маротиба меафзояд. Агар $\lambda = -1/2$ бошад, он гоҳ самти вектори $\vec{a}$ ба муқобилаш иваз шуда, дарозии он ду маротиба кам мешавад.

Вектори $-\vec{a} = (-1)\vec{a}$ -ро ба вектори $\vec{a}$ муқобил меноманд.

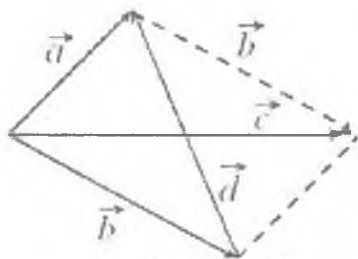
Аён аст, ки барои коллинеарӣ будани векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ зарур ва кофист, ки чунин адади λ ёфт шавад, ки барои он баробарии $\vec{b} = \lambda \vec{a}$ ҷой дошта бошад.

2. Ҷамъи векторҳо. Бигузор. векторҳои озоди $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ дода шуда бошанд. Ибтидои вектори $\vec{b}$ -ро дар интиҳои вектори $\vec{a}$

ҷойгир менамоем. Вектори $\vec{c}$ -ро, ки ибтидои он дар ибтидои вектори $\vec{a}$ ва интиҳои он дар интиҳои

вектори $\vec{b}$ ҷойгир аст, ҷамъи (суммаи) векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ меноманд ва чунин ишора мекунанд:

$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ (нақшаи 5).



Нақшаи 5

Тавзеҳ. Агар якчанд векторҳо дода шуда бошанд, он гоҳ онҳоро пайдарпай тибқи қоидаи дар боло овардашуда ҷамъ мекунанд.

3. Тарҳи векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ гуфта, вектори сеюм $\vec{d}$ -ро меноманд, ҳангоми онро бо вектори $\vec{b}$ ҷамъ кардан вектори $\vec{a}$ ҳосил мешавад. Фарқи векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ чунин ишора карда мешавад: $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$. Аз нақшаи 5 дида мешавад, ки ибтидои вектори $\vec{d}$ дар охири вектори $\vec{b}$ ва интиҳои он дар охири вектори $\vec{a}$ ҷойгир аст.

Аз нақша дида мешавад, ки ҳосили ҷамъи векторҳо ба диагонали асосии (калонии) параллелограмме, ки ба воситаи ин векторҳо сохта шудааст, баробар аст. Диагонали дуюми (хурдии) ин параллелограмм бошад, фарқи векторҳо ро ифода

мекунад. Бо ин тарз ёфтани чамъ ва тарҳи векторҳоро *қоидаи параллелограмм* меноманд.

Аз тарафи дигар, агар ба воситаи ин векторҳо секунча созем, пас тарафи сеюм дар ҳолати аввал чамъи векторҳо ва дар ҳолати дуум тарҳи векторҳоро ифода менамояд. Ин тарзро *қоидаи секунча* меноманд.

Аён аст, ки вектори $\vec{a} - \vec{b}$ -ро чун натиҷаи чамъи векторҳои $\vec{a}$ ва $-\vec{b}$ ҳосил кардан мумкин аст:

$$\vec{d} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

Зарби вектор ба адад ва чамъи векторҳо дорои як қатор хосиятҳои муҳим мебошанд, ки онҳоро бе исбот баён мекунем. Барои ададҳои ихтиёрии $\alpha, \beta, \lambda, \mu$ ва векторҳои ихтиёрии $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ баробариҳои зерин ҷой доранд:

$$1. \left| \lambda \vec{a} \right| = |\lambda| \left| \vec{a} \right|.$$

$$2. \lambda \left(\mu \vec{a} \right) = (\lambda \mu) \vec{a}.$$

$$3. \vec{a} + \vec{0} = \vec{a}.$$

$$4. \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}.$$

$$5. \left(\vec{a} + \vec{b} \right) + \vec{c} = \vec{a} + \left(\vec{b} + \vec{c} \right).$$

$$6. \vec{a} + \left(-\vec{a} \right) = \vec{0}.$$

$$7. \lambda \left(\vec{a} + \vec{b} \right) = \lambda \vec{a} + \lambda \vec{b}.$$

$$8. (\alpha + \beta) \vec{a} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{a}.$$

Тири l -ро, ки самти мусбати он бо самти вектори воҳидии $\vec{l}_0$ -и дар ин тир ҷойгиршуда якхела аст, дида мебароем.

Таърифи 5. Вектори $\vec{l}_0$ -ро *ортаи* тири l меноманд. Кунчи байни векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{l}_0$ -ро кунчи байни вектори $\vec{a}$ ва тири l меноманд.

Таърифи 6. Проексияи нуктаи A ба тири l гуфта, нуктаи бурриши ҳамвориин аз нуктаи A ба тири l перпендикуляр гузаронидашударо бо тири l меноманд.

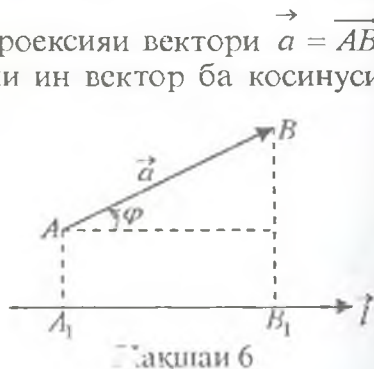
Таърифи 7. Ташкилдихандаи вектори $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ дар тири l гуфта, вектори $\vec{a}' = \overrightarrow{A_1B_1}$ -ро меноманд, ки ин ҷо A_1 ва B_1 мувофиқан проексияи нуктаҳои A ва B дар тири l мебошанд.

Таърифи 8. Проексияи вектори $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ дар тири l $\left(np_l \vec{a} \right)$

гуфта, дарозии ташкилдихандаи онро $\left(|\vec{a}'| = |\overrightarrow{A_1B_1}| \right)$ дар тири l бо аломати пилус (минус) меноманд, агар самти ташкилдиханда ва самти тири l якхела (муқобил) бошад. Дар мавриди $\vec{a} = \vec{0}$ будан, $np_l \vec{a} = 0$ қабул шудааст.

Аз нақшаи 6 дида мешавад, ки проексияи вектори $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ дар тири l ба ҳосили зарби дарозии ин вектор ба косинуси кунҷи байни вектори $\vec{a}$ ва тири l баробар аст:

$$np_l \vec{a} = |\vec{a}| \cos \varphi.$$



Проексияи вектор ба тир дорои хосиятҳои зерин аст:

- 1) Проексияи вектор ба тир мусбат (манфӣ) аст, агар вектор бо тир кунҷи тез (кунд)-ро ташкил диҳад. Агар ин кунҷ рост бошад, пас он ба сифр баробар мешавад.
- 2) Проексияҳои векторҳои баробар дар ҳамон як тир байни ҳам баробаранд.
- 3) Барои векторҳои ихтиёрии $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва адади λ баробарҳои зерин ҷой доранд:

$$\text{а) } np_l(\vec{a} + \vec{b}) = np_l \vec{a} + np_l \vec{b}; \quad \text{б) } np_l \lambda \vec{a} = \lambda np_l \vec{a}.$$

Таърифи 9. Векторҳои $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, ки дар як ҳамворӣ, ё дар ҳамвориҳои параллел меҳобанд, *векторҳои компланарӣ* ном доранд. Дар ҳолати акс *гайрикомпланарӣ* меноманд.

Ифодаи $k_1\vec{a} + k_2\vec{b} + k_3\vec{c}$ -ро комбинатсияи хаттии векторҳои $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ мебошанд, ки ин ҷо k_1, k_2, k_3 ададҳои ҳақиқатӣ мебошанд.

Агар миқдори векторҳо дар ҳамворӣ аз ду зиёд бошад, он гоҳ онҳо хаттӣ вобастаанд, яъне шумораи максималии векторҳои хаттӣ новобаста дар ҳамворӣ ба ду баробар аст.

Шарти зарурӣ ва кофӣ хаттӣ новобастагии векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ дар ҳамворӣ гайриколлинеарӣ будани онҳо мебошад.

Агар миқдори векторҳо дар фазо аз се зиёд бошад, онҳо хаттӣ вобастаанд, яъне шумораи максималии векторҳои хаттӣ новобаста дар фазо ба се баробар аст.

Шарти зарурӣ ва кофӣ хаттӣ новобастагии векторҳои $\vec{a}, \vec{b}$ ва $\vec{c}$ дар фазо гайрикомпланарӣ будани онҳо мебошад.

Ду вектори ихтиёрии гайриколлинеарӣ дар ҳамворӣ базисро ташкил медиҳанд. Бинобар ин, вектори ихтиёрии ҳамворӣ $\vec{c}$ тавассути векторҳои базисии $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ ба таври хаттӣ ифода меёбад:

$$\vec{c} = k_1\vec{a} + k_2\vec{b}$$

ва ин ҷудокунии ягона аст.

Се вектори ихтиёрии гайрикомпланарӣ дар фазои сечена базисро ташкил медиҳанд. Бинобар ин, вектори ихтиёрии фазо $\vec{d}$ тавассути векторҳои базисии $\vec{a}, \vec{b}$ ва $\vec{c}$ ба таври хаттӣ ифода меёбад:

$$\vec{d} = k_1\vec{a} + k_2\vec{b} + k_3\vec{c}$$

ва ин ҷудокунии ягона мебошад.

Ортаҳои тирҳои координатиро мувофиқан бо $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ ишора менамоем: $\vec{i} = (1, 0, 0), \vec{j} = (0, 1, 0), \vec{k} = (0, 0, 1)$. Ин векторҳо *базиси ортогоналиро* дар фазои R^3 ташкил медиҳанд (боби 3, банди 1, зербанди 8). Азбаски ин векторҳо гайрикомпланарӣ

мебошанд, бинобар ин барои вектори ихтиёрии $\vec{a}$ чунин ададҳои k_1, k_2, k_3 ёфт мешаванд, ки барои онҳо баробарии

$$\vec{a} = k_1 \vec{i} + k_2 \vec{j} + k_3 \vec{k} \quad (1)$$

ҷой дорад. Ададҳои k_1, k_2, k_3 -ро координатҳои декартӣ ё *росткунҷаи* вектори $\vec{a}$ низ меноманд. Баробарии охири *чудошавии* вектори $\vec{a}$ аз *руйи* базиси ортогоналии $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ ном дорад. Навишти $\vec{a}(k_1, k_2, k_3)$ маънои онро дорад, ки ададҳои k_1, k_2, k_3 координатҳои вектори $\vec{a}$ мебошанд, яъне $k_1 = np_{Ox} \vec{a}$, $k_2 = np_{Oy} \vec{a}$, $k_3 = np_{Oz} \vec{a}$ аст. Аз ин ҷо

$$\vec{a} = np_{Ox} \vec{a} \cdot \vec{i} + np_{Oy} \vec{a} \cdot \vec{j} + np_{Oz} \vec{a} \cdot \vec{k}.$$

Ин баробариро *шакли координатии* вектор меноманд. Масалан, вектори ибтидояш дар нуқтаи $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ва интиҳояш дар нуқтаи $M_2(x_2, y_2, z_2)$ дода шуда бошад, он гоҳ

шакли координатии ин вектор намуди зеринро дорад:

$$\overline{M_1 M_2} = \vec{a} = (x_2 - x_1) \vec{i} + (y_2 - y_1) \vec{j} + (z_2 - z_1) \vec{k}. \quad (2)$$

Дарозии ин вектор ба масофаи байни нуқтаҳои $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ва $M_2(x_2, y_2, z_2)$ баробар аст:

$$|\overline{M_1 M_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \quad (3)$$

Мисол. Вектори ибтидояш нуқтаи $M_1(2, 1, -2)$ ва интиҳояш нуқтаи $M_2(-2, 5, 0)$ -ро дар шакли координатӣ нависед ва дарозии онро ёбед.

Ҳал. Тибки формулаи (2) ҳосил мекунем:

$$\overline{M_1 M_2} = (-2 - 2) \vec{i} + (5 - 1) \vec{j} + (0 - (-2)) \vec{k} = -4 \vec{i} + 4 \vec{j} + 2 \vec{k}.$$

Дарозии вектори ҳосилшударо бо формулаи (3) ҳисоб мекунем:

$$|\overline{M_1 M_2}| = \sqrt{(-4)^2 + 4^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 16 + 4} = \sqrt{36} = 6.$$

Бандҳои ояндаи ин боб ба амалҳои ғайрихаттӣ бо векторҳо бахшида шудааст. Дар алгебраи векторӣ намудҳои зерини зарби векторҳоро меомӯзанд: *скалярӣ, векторӣ ва омехта*. Натиҷаи зарби скалярӣ адад (скаляр) буда, натиҷаи зарби векторӣ боз вектор мешавад. Дар мавриди зарби омехтаи се векторҳои $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ натиҷаи зарби вектори векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ ба таври скалярӣ ба вектори $\vec{c}$ зарб карда мешавад, яъне натиҷаи зарби омехтаи векторҳо низ адад аст.

5.2. Зарби скалярии ду вектор ва хосиятҳои он

Дар боби сеюм бо мафҳуми зарби скалярии векторҳои n -чена, ки ба намуди координатӣ дода шудаанд, шинос шудем. Ин ҷо чун мисол зарби скалярии векторҳо ва хосиятҳои онро дар ҳамворӣ ва фазо муфасссал дида мебароем, чунки дар бобҳои оянда аз онҳо васеъ истифода мебарем.

Таърифи 1. Зарби скалярии векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ гуфта, адад ро меноманд, ки ба ҳосили зарби дарозии (модули) ин векторҳо ба косинуси кунҷи байни онҳо баробар аст. Зарби скалярии векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ -ро бо рамзи $(\vec{a}, \vec{b})$ ишора мекунем:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \varphi, \quad (1)$$

ки ин ҷо φ кунҷи байни векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ мебошад.

Аз таъриф бармеояд, ки зарби скалярии векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ ба сифр баробар мешавад, агар ақалан яке аз зарбшавандаҳо ба сифр баробар бошад, ё ки онҳо байни ҳам перпендикуляр бошанд. Тасдиқоти баръакс низ ҷой дорад: агар $(\vec{a}, \vec{b})=0$ бошад, он гоҳ ё $\vec{a}=0$, ё $\vec{b}=0$, ё ки онҳо байни ҳам перпендикуляр (ортогоналӣ) ҳастанд.

Хосиятҳои зарби скаляриро ёдовар мешавем:

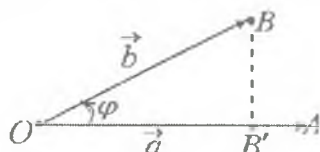
- 1) $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$ (ҷойивазкунӣ);
- 2) $(k \cdot \vec{a}, \vec{b}) = (\vec{a}, k \cdot \vec{b}) = k \cdot (\vec{a}, \vec{b})$ (пайвастишавӣ);

$$3) \vec{a}(\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{a}, \vec{c}) \quad (\text{таксимшавӣ});$$

$$4) (\vec{a}, \vec{a}) = |\vec{a}|^2.$$

Проексияи вектори $\vec{OB} = \vec{b}$ -ро ба вектори $\vec{OA} = \vec{a}$ меёбем:
 $np_{\vec{a}} \vec{b} = |\vec{b}| \cos \varphi$ (нақшаи 7). Айнан

ба ҳамин монанд $np_{\vec{b}} \vec{a} = |\vec{a}| \cos \varphi$.



Нақшаи 7

Акнун формулаи (1)-ро ба намуди зайл навишта метавонем:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot np_{\vec{a}} \vec{b} = |\vec{b}| \cdot np_{\vec{b}} \vec{a}. \quad (2)$$

Мисоли 1. Векторҳои $\vec{a}(2, 0, -2)$ ва $\vec{b}(-1, -2, 1)$ дода шудаанд. Проексияи вектори $4\vec{a} + 3\vec{b}$ ба вектори $\vec{a} - \vec{b}$ ёфта шавад.

Ҳал. Тибқи таърифи амалҳои ҳағтӣ бо векторҳо ҳосил мекунем:

$$\vec{a} - \vec{b} = (2, 0, -2) - (-1, -2, 1) = (3, 2, -3),$$

$$4\vec{a} + 3\vec{b} = 4(2, 0, -2) + 3(-1, -2, 1) = (5, -6, -5).$$

Аз формулаи (2) меёбем:

$$np_{\vec{a}-\vec{b}} (4\vec{a} + 3\vec{b}) = \frac{(4\vec{a} + 3\vec{b}, \vec{a} - \vec{b})}{|\vec{a} - \vec{b}|} = \frac{15 - 12 + 15}{\sqrt{9 + 4 + 9}} = \frac{18}{\sqrt{22}} = \frac{9\sqrt{22}}{11}.$$

Акнун зарби скалярии векторҳои ба намуди координатӣ дода шударо дар фазо ҳисоб мекунем. Нахуст зарби скалярии ортаҳои тирҳои координатӣ $\vec{i}, \vec{j}$ ва $\vec{k}$ -ро меёбем. Азбаски ортаҳои гуногунном байни ҳам перпендикуляранд ва ортаҳои ҳамном бо ҳам баробаранд, бинобар ин

$$(\vec{i}, \vec{i}) = |\vec{i}|^2 = 1, (\vec{j}, \vec{j}) = |\vec{j}|^2 = 1, (\vec{k}, \vec{k}) = |\vec{k}|^2 = 1, \quad (3)$$

$$(\vec{i}, \vec{j}) = 0, (\vec{j}, \vec{k}) = 0, (\vec{k}, \vec{i}) = 0$$

мешавад. Ҳамин тариқ, зарби скалярии ортаҳои ҳамном ба 1 ва зарби скалярии ортаҳои гуногунном ба 0 баробар аст.

Бигузор, векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ дар намуди координатӣ дода шуда бошанд (нигаред ба формулаи (1)-и зербанди пешина):

$$\vec{a} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}, \quad \vec{b} = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k}$$

Зарби скалярии онҳоро меёбем. Тибқи ҳосиятҳои зарби скалярӣ ва бо назардошти баробариҳои (3) ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{b}) &= (x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}, x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k}) = x_1 x_2 (\vec{i}, \vec{i}) + x_1 y_2 (\vec{i}, \vec{j}) + \\ &+ x_1 z_2 (\vec{i}, \vec{k}) + y_1 x_2 (\vec{j}, \vec{i}) + y_1 y_2 (\vec{j}, \vec{j}) + y_1 z_2 (\vec{j}, \vec{k}) + z_1 x_2 (\vec{k}, \vec{i}) + \\ &+ z_1 y_2 (\vec{k}, \vec{j}) + z_1 z_2 (\vec{k}, \vec{k}) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2. \end{aligned}$$

Ҳамин тариқ, зарби скалярии ду вектор ба суммаи ҳосили зарби координатҳои ҳамноми ин векторҳо баробар аст:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 \quad (4)$$

(бо формулаи (1) бо 3 муқоида намоед).

Аз формулаи (1) $\cos \varphi$ -ро меёбем:

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}. \quad (5)$$

Бо назардошти формулаи (4) аз формулаи (5) ҳосил мекунем:

$$\cos \varphi = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}. \quad (6)$$

Бо α , β ва γ мувофиқан кунҷи байни вектори $\vec{a}$ -ро бо самти мусбати тирҳои координатӣ Ox , Oy ва Oz ишора мекунем. Кунҷҳои α , β ва γ косинуси самтдиҳандаи вектори $\vec{a}$ номида мешаванд.

Дар баробариҳои (4) ва (6) $\vec{b} = \vec{i} = (1, 0, 0)$ мегузорем. Он гоҳ $|\vec{b}| = |\vec{i}| = 1$, $x_2 = 0$, $y_2 = 0$ ва $z_2 = 0$ мешавад. Ин қиматҳоро ба

формулаи (6) гузошта ҳосил мекунем:

$$\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$$

Айнан ба ҳамин монанд, дар формулаи (4) бо навбат $\vec{b} = \vec{j} = (0, 1, 0)$ ва гузошта $\vec{b} = \vec{k} = (0, 0, 1)$ гузошта, ҳосил мекунем:

$$\cos \beta = \frac{y_1}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{z_1}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}}.$$

Аён аст, ки $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ аст.

Мисоли 2. Векторҳои $\vec{a} = (2, 1, 3)$, $\vec{b} = (-2, 1, 4)$ дода шудаанд. Дарозӣ (модул), зарби скалярӣ ва косинуси кунчи байни онҳоро меёбем.

$$\text{Ҳал. } |\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} = \sqrt{2^2 + 1^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}.$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2} = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 1 + 16} = \sqrt{21}.$$

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 2 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 4 = -4 + 1 + 12 = 13 - 4 = 9.$$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{9}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{21}} = \frac{9}{7\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{14}.$$

Мисоли 3. Кунчи байни векторҳои $\vec{a} = (2, -2, 1)$ ва $\vec{b} = (4, -1, -1)$ ёфта шавад.

Ҳал. Мувофиқи формулаи (5) ҳосил мекунем:

$$\cos \varphi = \frac{2 \cdot 4 + (-2) \cdot (-1) + 1 \cdot (-1)}{\sqrt{4 + 4 + 1} \cdot \sqrt{16 + 1 + 1}} = \frac{9}{9\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Аз ин ҷо } \varphi = \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

Маънои механикии зарби скалярии векторҳо аз зерин иборат аст: агар нуқтаи материалӣ, ки ба он қувваи доимии $\vec{F}$ таъсир мекунад, аз рӯйи вектори $\vec{s}$ ҷой иваз кунад, он гоҳ ко-

ри иҷрошуда ба зарби скалярии вектори $\vec{F}$ ба вектори ҷойивазкунӣ $\vec{s}$ баробар аст:

$$A = (\vec{F}, \vec{s}) = \left| \vec{F} \right| \cdot \left| \vec{s} \right| \cos \varphi. \quad (7)$$

Мисоли 4. Се қувва $\vec{F}_1(4, 2, -2)$, $\vec{F}_2(2, -1, 3)$ ва $\vec{F}_3(-1, 4, 2)$ ба як нуқта таъсир мекунанд. Кори иҷрокардаи қувваи баробартаъсирро ёбед, агар нуқта ҳаракати ростхатта карда аз нуқтаи $M_1(2, -2, 4)$ ба $M_2(1, 2, 6)$ ҷой иваз кунад.

Ҳал. Қувваи баробартаъсир ба ҳосили ҷамъи ин се қувва (вектор) баробар аст:

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = (4, 2, -2)\vec{i} + (2, -1, 3)\vec{j} + (-1, 4, 2)\vec{k} = 5\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}.$$

Вектори ҷойивазкуниро меёбем: $\vec{s} = \vec{M}_1\vec{M}_2 = -\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k}$.

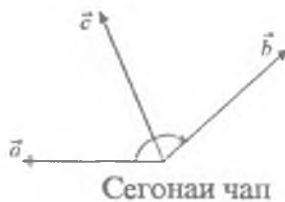
Кори матлуб тибқи формулаи (7) ёфта мешавад:

$$A = (\vec{F}, \vec{s}) = -5 + 20 + 6 = 21 \text{ вх.қувва.}$$

5.3. Зарби вектории ду вектор ва ҳосиятҳои он

Бигузор, векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$, ки φ кунҷи байни онҳо мебошад, дода шуда бошанд.

Таърифи 2. Се векторҳои гайрикомпланарии аз рӯи тартиби муайян гирифташудаи $\vec{a}, \vec{b}$ ва $\vec{c}$ *сегонаи ростро (чапро)* ташкил медиҳанд, агар аз охири вектори $\vec{c}$ гардиши кӯтоҳтаринро аз вектори якум $\vec{a}$ ба вектори дуюм $\vec{b}$ дар мавриди муқобили (аз рӯи равиши) самти акрабаки соат ҳаракат кардан дидан мумкин бошад (нақшаи 8).



Нақшаи 8

Таърифи 3. Зарби вектории векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ гуфта, чунин вектори $\vec{c} = \left[\vec{a}, \vec{b} \right]$ - ро меноманд.

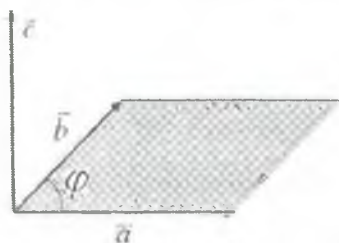
ки дорои хосиятҳои зерин аст:

1) Вектори $\vec{c}$ ба ҳамворие, ки дар он векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ меҳобанд, перпендикуляр аст.

2) Дарозии вектори $\vec{c}$ ба масоҳати параллелограмме, ки бо ёрии векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ сохта шудааст, баробар аст:

$$\left| \vec{c} \right| = \left| \left[\vec{a}, \vec{b} \right] \right| = \left| \vec{a} \right| \cdot \left| \vec{b} \right| \sin \varphi \quad (1)$$

3) Векторҳои $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ сегонаи ростро ташкил медиҳанд (нақшаи 9).



Нақшаи 9

Хосиятҳои зарби векторӣ

$$1) \left[\vec{a}, \vec{b} \right] = - \left[\vec{b}, \vec{a} \right] \quad (\text{ҷойивазкунӣ}).$$

$$2) \left[\lambda \vec{a}, \vec{b} \right] = \lambda \cdot \left[\vec{a}, \vec{b} \right]; \quad \left[\vec{a}, \lambda \vec{b} \right] = \lambda \cdot \left[\vec{a}, \vec{b} \right] \quad (\text{пайваستшавӣ}).$$

$$3) \left[\vec{a}, (\vec{b} + \vec{c}) \right] = \left[\vec{a}, \vec{b} \right] + \left[\vec{a}, \vec{c} \right] \quad (\text{тақсимшавӣ}).$$

Зарби вектории векторҳои ба шакли координатӣ додашуда

Аввал зарби вектории ортаҳои $\vec{i}$, $\vec{j}$ ва $\vec{k}$ -ро ҳисоб мекунем. Ҳангоми зарби вектории ортаҳои ҳамном вектори сифрӣ ҳосил мешавад, чунки онҳо коллинеарӣ мебошанд:

$$\left[\vec{i}, \vec{i} \right] = 0, \quad \left[\vec{j}, \vec{j} \right] = 0, \quad \left[\vec{k}, \vec{k} \right] = 0.$$

Дар мавриди зарби вектории векторҳои $\vec{i}$ ва $\vec{j}$ векторе ҳосил мешавад, ки ба ҳамвории xOy перпендикуляр буда, ба

самти мусбати тири Oz равона аст. Дарозии онро ҳисоб меку-
нем:

$$\left| \left[\begin{array}{c} \vec{i} \\ \vec{j} \end{array} \right] \right| = \left| \vec{i} \right| \cdot \left| \vec{j} \right| \cdot \sin \frac{\pi}{2} = 1.$$

Ҳамин тариқ, мувофиқи таърифи 3 дар натиҷаи векторӣ зарб кардани ортаҳои $\vec{i}$ ва $\vec{j}$ ортаи сеюм $\vec{k}$ пайдо мешавад:

$\left[\begin{array}{c} \vec{i} \\ \vec{j} \end{array} \right] = \vec{k}$. Дар асоси хосияти якуми зарби векторӣ $\left[\begin{array}{c} \vec{i} \\ \vec{j} \end{array} \right] = - \left[\begin{array}{c} \vec{j} \\ \vec{i} \end{array} \right] = -\vec{k}$ мешавад. Айнан ба ҳамин монанд нишон додан мумкин аст, ки

$$\left[\begin{array}{c} \vec{j} \\ \vec{k} \end{array} \right] = \vec{i}, \left[\begin{array}{c} \vec{k} \\ \vec{i} \end{array} \right] = \vec{j}, \left[\begin{array}{c} \vec{k} \\ \vec{j} \end{array} \right] = -\vec{i}, \left[\begin{array}{c} \vec{i} \\ \vec{k} \end{array} \right] = -\vec{j} \text{ ҳастанд.}$$

Акнун зарби вектории векторҳои

$$\vec{a} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k} \text{ ва } \vec{b} = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k}$$

- ро меёбем. Бо назардошти хосиятҳои зарби векторӣ (1-3) ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{c} \vec{a} \\ \vec{b} \end{array} \right] &= \left[x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}, x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k} \right] = x_1 x_2 \left[\begin{array}{c} \vec{i} \\ \vec{i} \end{array} \right] + x_1 y_2 \left[\begin{array}{c} \vec{i} \\ \vec{j} \end{array} \right] + \\ &+ x_1 z_2 \left[\begin{array}{c} \vec{i} \\ \vec{k} \end{array} \right] + y_1 x_2 \left[\begin{array}{c} \vec{j} \\ \vec{i} \end{array} \right] + y_1 y_2 \left[\begin{array}{c} \vec{j} \\ \vec{j} \end{array} \right] + y_1 z_2 \left[\begin{array}{c} \vec{j} \\ \vec{k} \end{array} \right] + z_1 x_2 \left[\begin{array}{c} \vec{k} \\ \vec{i} \end{array} \right] + \\ &+ z_1 y_2 \left[\begin{array}{c} \vec{k} \\ \vec{j} \end{array} \right] + z_1 z_2 \left[\begin{array}{c} \vec{k} \\ \vec{k} \end{array} \right] = x_1 y_2 \vec{k} - x_1 z_2 \vec{j} - y_1 x_2 \vec{k} + y_1 z_2 \vec{i} + z_1 x_2 \vec{j} - \\ &- z_1 y_2 \vec{i} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \cdot \vec{i} + \begin{vmatrix} z_1 & x_1 \\ z_2 & x_2 \end{vmatrix} \cdot \vec{j} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \cdot \vec{k} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Ҳамин тариқ, барои ёфтани зарби вектории векторҳои ба шакли координатӣ дода шуда, формулаи зеринро ҳосил кар-

дем:

$$\left[\begin{matrix} \vec{a} & \vec{b} \end{matrix} \right] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}. \quad (2)$$

Мисоли 1. Масоҳати секунҷаи қуллаҳояш $A(2,0,3)$, $B(0,1,2)$ ва $C(-1,2,0)$ ёфта шавад.

Ҳал. Нахуст зарби вектории векторҳои

$$\vec{a} = \vec{AB} = \{0-2, 1-0, 2-3\} = \{-2, 1, -1\}$$

ва

$$\vec{b} = \vec{AC} = \{-1-2, 2-0, 0-3\} = \{-3, 2, -3\}$$

-ро бо формулаи (2) меёбем:

$$\left[\begin{matrix} \vec{a} & \vec{b} \end{matrix} \right] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & 1 & -1 \\ -3 & 2 & -3 \end{vmatrix} = -3\vec{i} - 4\vec{k} + 3\vec{j} + 3\vec{k} + 2\vec{i} - 6\vec{j} = -\vec{i} - \vec{k} - 3\vec{j}.$$

Аз шартӣ дуҷуми таърифи зарби векторӣ бармеояд, ки масоҳати матлуб ба нисфи масоҳати параллелограми бо векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ сохташуда баробар аст, яъне $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|\left[\begin{matrix} \vec{a} & \vec{b} \end{matrix} \right]|$

аст (нигаред ба формулаи (1)). Дарозии вектори $\left[\begin{matrix} \vec{a} & \vec{b} \end{matrix} \right]$ -ро ҳисоб мекунем:

$$\left| \left[\begin{matrix} \vec{a} & \vec{b} \end{matrix} \right] \right| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + (-3)^2} = \sqrt{1+1+9} = \sqrt{11}.$$

Аз ин ҷо, $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{11}}{2} \approx 1,66$ вх.кватратӣ.

Дар охир татбиқи зарби векториро дар механика дида мебароем. Бигузур, ягон ҷисми сахт дар нуқтаи A маҳкам карда шуда бошад ва ба нуқтаи B -и ин ҷисм қувваи $\vec{F}$ таъсир намояд (нақшаи 10). Дар ин маврид моменти чархзанӣ пайдо ме-

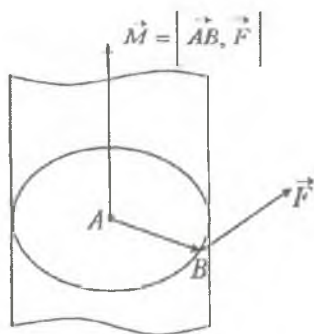
шавад, ки қимати ададии он ба $|\vec{AB}| \cdot |\vec{F}| \sin \varphi$ - ба масоҳати параллелограми бо векторҳои $\vec{AB}$ ва $\vec{F}$ сохташуда баробар аст. Дар механика онро моменти қувва меноманд ва бо $\vec{M}$ ишора мекунанд:

$$\vec{M} = \left[\vec{AB}, \vec{F} \right]. \quad (3)$$

Мисоли 2. Қувваи $\vec{F}(2, -1, 4)$ ба нуқтаи $B(3, 4, 1)$ -и ҷисм гузошта шудааст. Моменти ин қувваро нисбат ба нуқтаи $A(-2, 1, 3)$ ёбед.

Ҳал. Вектори $\vec{AB}$ -ро меёбем:
 $\vec{AB} = (5, 3, -2)$. Тибқи формулаҳои (3) ва (2) ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} \vec{M} &= \left[\vec{AB}, \vec{F} \right] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 & 3 & -2 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix} = \\ &= 12\vec{i} - 5\vec{k} - 4\vec{j} - 6\vec{k} - 2\vec{i} - 20\vec{j} = 10\vec{i} - 24\vec{j} - 11\vec{k}. \end{aligned}$$



Нақшаи 10

5.3. Зарби омехтаи се вектор ва хосиятҳои он

Таъриф. Зарби омехтаи векторҳои $\vec{a}, \vec{b}$ ва $\vec{c}$ гуфта, зарби скалярии векторҳои $\left[\vec{a}, \vec{b} \right]$ ва $\vec{c}$ - ро меноманд. Зарби омехтаи векторҳои $\vec{a}, \vec{b}$ ва $\vec{c}$ ба таври зерин ишора карда мешавад:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c}.$$

Ҳамин тариқ, мувофиқи таъриф $\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \left(\left[\vec{a}, \vec{b} \right], \vec{c} \right)$. Аз ин

чо бармеояд, ки зарби омехтаи се вектор адад аст.

Теоремаи 1. Модули зарби омехтаи се вектор ба ҳаҷми параллелопипеде баробар аст, ки тавассути ин векторҳо сохта шудааст.

Исбот. Бигузур, векторҳои гайри-

компланарии $\vec{a}, \vec{b}$ ва $\vec{c}$ дода шуда бошанд. Аз нуқтаи O -и фазои R^3

порчаҳои самтдори $\vec{OA} = \vec{a}$,

$\vec{OB} = \vec{b}$, $\vec{OC} = \vec{c}$ -ро қайд карда, дар ин

порчаҳо чунин параллелопипеде месозем, ки ин порчаҳо андозаҳои он бошанд (нақшаи 11). Ишораи

$\vec{d} = \begin{bmatrix} \vec{a}, \vec{b} \end{bmatrix}$ -ро дохил мекунем. Мувофиқи таърифи зарби

векторӣ $|\vec{d}| = \left| \begin{bmatrix} \vec{a}, \vec{b} \end{bmatrix} \right| = S$ аст, ки ин ҷо S - масоҳати парал-

лелограмме мебошад, ки асоси поёнии параллелопипедро ташкил медиҳад. Бо α кунҷи байни векторҳои $\vec{c}$ ва $\vec{d}$ -ро ишора мекунем. Он гоҳ

$$|\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c}| = \left| \left(\begin{bmatrix} \vec{a}, \vec{b} \end{bmatrix}, \vec{c} \right) \right| = |\vec{d}| \cdot |\vec{c}| \cos \alpha = S \cdot |\vec{c}| \cos \alpha$$

Аз нақша дида мешавад, ки

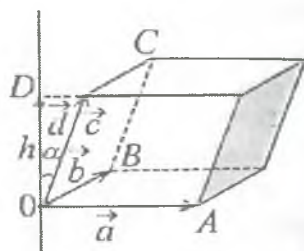
$$|\vec{c}| \cos \alpha = \left| np_{\vec{d}} \vec{c} \right| = H$$

баландии параллелопипед мебошад. Бинобар ин,

$$|\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c}| = SH, \text{ ё ки } \left| \vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} \right| = V,$$

яъне ҳосили зарби омехтаи векторҳои $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ба ҳаҷми параллелопипеди дар боло зикрфта баробар аст.

Теоремаи 2. Барои он ки се векторҳо компланарӣ бошанд,



Нақшаи 11

зарур ва кофӣ аст, ки ҳосили зарби омехтаи онҳо ба сифр баробар шавад.

Исбот. Шарт зарурӣ. Бигузор, векторҳои $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ компланарӣ бошанд. Ин маънои онро дорад, ки вектори $\vec{d} = \begin{bmatrix} \vec{a} & \vec{b} \end{bmatrix}$ ба вектори $\vec{c}$ перпендикуляр аст. Бинобар ин, зарби скалярии $\left(\begin{bmatrix} \vec{a} & \vec{b} \end{bmatrix}, \vec{c} \right) = \vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = 0$, яъне $\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = 0$ аст.

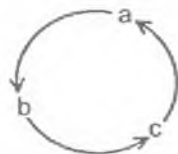
Шарт кофӣ. Бигузор, $\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = 0$ бошад. Ин маънои онро дорад, ки яке аз векторҳои зарбшаванда ба сифр баробар аст $\left(\begin{bmatrix} \vec{a} & \vec{b} \end{bmatrix} = 0 \text{ ё } \vec{c} = 0 \right)$, ё ки $\begin{bmatrix} \vec{a} & \vec{b} \end{bmatrix} \perp \vec{c}$ аст. Вале вектори $\begin{bmatrix} \vec{a} & \vec{b} \end{bmatrix}$ ба векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ перпендикуляр аст. Бинобар ин, вектори $\begin{bmatrix} \vec{a} & \vec{b} \end{bmatrix}$ ба ҳар сеи векторҳои $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ перпендикуляр мебошад. Ин дар ҳолате ҷой дорад, агар векторҳои $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ компланарӣ бошанд. *Теорема исбот шуд.*

Барои зарби омехтаи се вектор баробарии зерин ҷой дорад:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \left\| \begin{bmatrix} \vec{a} & \vec{b} \end{bmatrix} \right\| \cdot |\vec{c}| \cos \omega = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot |\vec{c}| \sin \varphi \cos \omega, \quad (1)$$

ки ин ҷо φ кунҷи байни векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ ва ω кунҷи байни векторҳои $\vec{d} = \begin{bmatrix} \vec{a} & \vec{b} \end{bmatrix}$ ва $\vec{c}$ ҳастанд.

Аз баробарии (1) бармеояд, ки аломати зарби омехта аз аломати $\cos \omega$ вобаста аст: аломати зарби омехта мусбат аст, агар вектори $\vec{c}$ ва вектори $\begin{bmatrix} \vec{a} & \vec{b} \end{bmatrix}$ дар як нимфазо



Нақшаи 12

ҷойгир бошанд, яъне векторҳои $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ сегонаи ростро ташкил диҳанд; аломати зарби омехта манфӣ аст, агар

векторҳои $\vec{c}$ ва $\left[\vec{a}, \vec{b} \right]$ дар нимфазоҳои гуногун ҷойгир бошанд, яъне векторҳои $\vec{a}, \vec{b}$ ва $\vec{c}$ сегонаи чапро ташкил диҳанд (нақшаи 12).

Зарби омехтаи се вектор дорои хосиятҳои зерин аст:

1) Зарби омехта аз иваз намудани ҷойи зарбшавандаҳо вообаста нест:

$$\left(\left[\vec{a}, \vec{b} \right], \vec{c} \right) = \left(\vec{a}, \left[\vec{b}, \vec{c} \right] \right)$$

2) Зарби омехта аз ҷойивазкунии зарбшавандаҳо ба таври даврӣ тағйир намеёбад (нақшаи 12):

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} \cdot \vec{a} = \vec{c} \cdot \vec{a} \cdot \vec{b} = -\vec{b} \cdot \vec{a} \cdot \vec{c} = -\vec{a} \cdot \vec{c} \cdot \vec{b} = -\vec{c} \cdot \vec{b} \cdot \vec{a}.$$

3) Зарби омехтаи суммаи векторҳо ба ду вектори дигар ба суммаи зарби омехтаи ҳар як вектори ҷамъшаванда ба ду вектори боқимонда баробар аст:

$$\left(\vec{a}_1 + \vec{a}_2 \right) \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{a}_1 \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{a}_2 \cdot \vec{b} \cdot \vec{c}.$$

4) Зарбшавандаи скаляриро аз зери аломати зарби омехта баровардан мумкин аст:

$$\left(\lambda \vec{a} \right) \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \lambda \left(\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} \right).$$

Боби 6

Муодилаи хат дар ҳамворӣ

Мафҳуми хат яке аз мафҳумҳои асосии геометрияи аналитикӣ буда, он бо мафҳуми муодилаи зич алоқаманд аст. Баробарии намуди

$$F(x, y) = 0 \quad (1)$$

ро, ки тағйирёбандаҳои x ва y ро бо ҳам алоқаманд мекунад, дида мебароем.

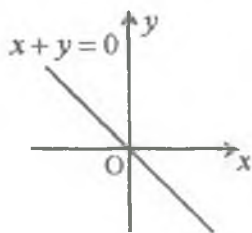
Таърифи 1. Хати L гуфта, маҷмӯи он нуктаҳои ҳамвориро меноманд, ки координатҳои онҳо муодилаи (1)-ро қонеъ менамоянд.

Мафҳуми муодилаи хат имконият медиҳад, ки бисёр масъалаҳои геометрияи аналитикиро бо усулҳои алгебравӣ ҳал намоем. Масалан, ёфтани нуктаи буриши хатҳои $x + y = 0$ ва $x^2 + y^2 = 8$ ба ҳалли системаи ин муодилаҳо баробарқувва аст:

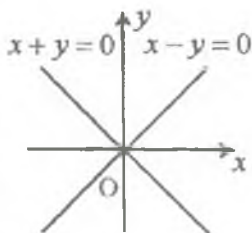
$$\begin{cases} x + y = 0, \\ x^2 + y^2 = 8. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -x, \\ 2x^2 = 8. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -x, \\ x^2 = 4. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -x, \\ x = \pm 2. \end{cases}$$

Дар нуктаҳои $M(-2; 2)$ ва $N(2; -2)$ ин хатҳо ҳамдигарро мебуранд.

Мисоли 1. 1) Муодилаи $x + y = 0$ ро координатҳои нуктаҳои хати ростии $y = -x$, ки биссектрисаи кунҷҳои координатии II ва IV мебошад, қонеъ менамоянд (нақшаи 1).



Нақшаи 1



Нақшаи 2

2) Муодилаи $x^2 - y^2 = 0$ -ро ба намуди $(x - y)(x + y) = 0$ менависем. Аз ин ҷо $y = x$ ва $y = -x$ мешавад. Ин муодилаҳоро координатҳои нуқтаҳои биссектрисаҳои чор кунҷи координатӣ қонеъ менамоянд (нақшаи 2).

3) Муодилаи $x^2 + y^2 = 0$ -ро фақат координатҳои ибтидои системаи координатҳо қонеъ мекунад.

4) Муодилаи $x^2 + y^2 + 4 = 0$ -ро координатҳои ягон нуқтаи ҳамворӣ қаноат намекунад, чунки $x^2 + y^2 + 4 \geq 4$ аст.

Дар ин мисолҳо муодилаҳои хатҳо дода шудаанд. Аз рӯйи муодилаи хат ва хосиятҳои он мо ҳуди хатро муайян кардем. Акнун масъалаи баръаксро дида мебароем: аз рӯйи хосиятҳои муайяни нуқтаҳои хати 1, муодилаи ин хатро тартиб медиҳем.

Мисоли 2. Дар системаи координатҳои росткунҷа муодилаи ҷои геометрии он нуқтаҳои ҳамвориро тартиб диҳед, ки аз нуқтаи додашудаи $C(a, b)$ дар масофаи якхелаи R ҷойгиранд.

Ҳал. Нуқтаи ихтиёрии хати матлубро бо $M(x, y)$ ишора карда, масофаи онро то нуқтаи додашудаи $C(a, b)$ меёбем (нақшаи 3):

$$|CM| = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}.$$

Мувофиқи шарти масъала $|CM| = R$ аст. Аз ин ҷо,

$$\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} = R, \text{ ё ки } (x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

мешавад. Ин муодилаи даврае мебошад, ки марказаш нуқтаи $C(a, b)$ буда, радиусаш ба R баробар аст. Агар ибтидои системаи координатҳо ба нуқтаи $C(a, b)$ кўчонем, яъне гузориши

$$\alpha = x - a, \quad \beta = y - b$$

-ро иҷро кунем, он гоҳ муодилаи давра дар системаи координатҳои нав намуди

$$\alpha^2 + \beta^2 = R^2 \quad (2)$$

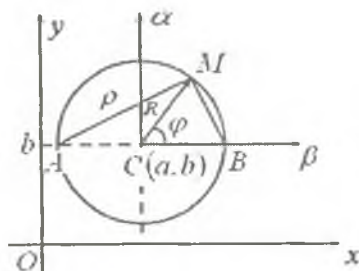
-ро мегирад.

Ин муодиларо дар системаи координатҳои қутбӣ мена-

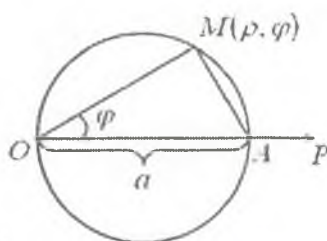
висем. Кунчи AMB ба 90° баробар аст (нақшаи 3). Аз секунҷаи AMB дида мешавад, ки $\rho = R \cos \varphi$ аст ($\rho \geq 0, -90^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$).

Ҳамин тариқ, муодилаи давраи (2) дар системаи координатҳои кутбӣ (O - кутб, P - тири кутбӣ) намуди зеринро мегирад (нақшаи 4):

$$\rho = R \cos \varphi.$$



Нақшаи 3



Нақшаи 4

6.1. Муодилаи хати рост дар ҳамворӣ

1. Муодилаи хати рост бо коэффисиенти кунҷӣ

Бигузор, дар системаи координатҳои росткунҷаи xOy ягон хати рост (l) дода шуда бошад, ки ба тири Oy параллел нест.

Таъриф. Кунҷи моилии ин хати рост бо тири Ox гуфта, кунҷеро меноманд, ки дар натиҷаи ба ин кунҷ ба муқобили ақрабаки соат давр занонидани тири Ox , самти мусбати ин тир бо яке аз самтҳои хати рост ҳамчун мешавад.

Кунҷи моилии хати ростро бо α ишора мекунем. Ин кунҷ қиматҳои гуногун қабул мекунад. Ҳамаи онҳо аз ҳамдигар бо бузургии $\pm n\pi$, $n \in \mathbb{N}$ фарқ мекунанд. Ба сифати кунҷи моилӣ қимати мусбати хурдтарини α қабул шудааст.

Тангенс кунҷи моилӣ α -ро бо $k = \tan \alpha$ ишора карда, онро **коэффисиенти (зариби) кунҷии** хати рост меноманд.

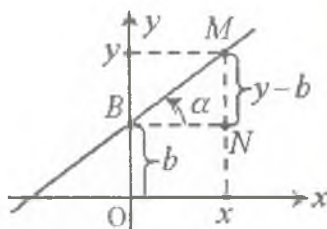
Коеффисиенти кунҷии хати рост самти хати ростро дар ҳамворӣ муайян мекунад. Бигузор, хати рости коэффисиенти кунҷиаш k аз тири Oy порчаи бузургиаш $b \neq 0$ -ро бурида ҷудо намояд (нақшаи 5). Агар адади b ва кунҷи α маълум бошанд, он гоҳ мавқеи хати рост пурра муайян мешавад. Аз нақша дида мешавад, ки $MN = y - b$, $BN = x$ ва $\tan \alpha = NM / BN$

аст. Аз ин чо,

$$\frac{y-b}{x} = k, \text{ ё ки } y = kx + b \quad (3)$$

мешавад.

Муодилаи (3)-ро координатҳои нуқтаи ихтиёрии хати рости l қонё менамоянд ва баръакс, ҳар як нуқтае, ки координатҳои он муодилаи (3)-ро қонё менамояд ба хати рости l мансуб аст. Бинобар ин, баробарии (3) муодилаи хати рости матлуб мебошад.



Нақшаи 5

Муодилаи (3)-ро муодилаи хати рост бо коэффисиенти кунҷӣ меноманд. Ҳангоми $\alpha = 0$ будан, $k = 0$ мешавад ва муодилаи (3) намуди $y = b$ -ро мегирад. $y = b$ -муодилаи хати рост ба тири Ox параллел мебошад. Дар мавриди хусусӣ $y = 0$ муодилаи хати росте мебошад, ки ба тири Ox ҳамҷоя мешавад. Умуман, муодилаи хати рости ихтиёрии ба тири Ox перпендикуляр набуда, намуди (3)-ро дорад.

Мисоли 1. Хати рост аз тири Oy порчаи бузургияш $b = 5$ -ро ҷудо карда, бо самти мусбати тири Ox кунҷи 30° -ро ташкил медиҳад. Муодилаи онро тартиб диҳед.

Ҳал. Азбаски $k = \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ва $b = 5$ аст, бинобар ин муодилаи хати рости матлуб $y = \frac{1}{\sqrt{3}}x + 5$ мебошад.

Агар коэффисиенти кунҷӣ ва координатҳои як нуқтаи хати рост маълум бошанд, он гоҳ муодилаи ин хати рост намуди

$$y - y_1 = k(x - x_1) \quad (4)$$

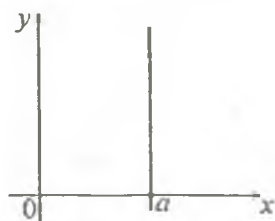
-ро мегирад.

Бигузор, дар муодилаи (4) $M_1(x_1, y_1)$ нуқтаи қайдкардашуда бошад. Барои қиматҳои гуногуни k ин муодила хатҳои рости гуногунро муайян менамояд. Бинобар ин, муодилаи (4)-ро муодилаи дастаи хатҳои рости аз нуқтаи $M_1(x_1, y_1)$ гузаранда меноманд.

Тавзеҳ. Ҳангоми ҳосил кардани муодилаи (3) фарз карда

будем, ки хати рости l ба тири Oy параллел нест. Дар сурати параллел будани хати рост ба тири Oy мавқеи хати рост бо абсиссаи нуктаи бурриши хати рост бо тири Ox адади a пурра муайян мешавад (нақшаи 6). Аён аст, ки фақат координатҳои нуктаҳои ин хати рост баробарии

$$x = a$$



Нақшаи 6

–ро қонё менамоянд. Дар ҳолати хусусӣ $x=0$ муодилаи хати росте мебошад, ки бо тири Oy ҳамчоя мешавад.

2. Муодилаи каноникӣ ва параметрии хати рост

Муодилаи хати ростеро, ки аз нуктаи $M_0(x_0, y_0)$ мегузарад ва ба вектори $\vec{l} = (m, n)$ параллел аст, тартиб медиҳем. Шартҳои додашуда хати ростро пурра муайян менамоянд, чунки аз нуктаи додашуда нисбат ба вектори додашуда фақат як хати рости параллел гузаронидан мумкин аст.

Бигуздор, $M(x, y)$ нуктаи ихтиёрии хати рости матлуб бошад. Он гоҳ векторҳои $\vec{l} = (m, n)$ ва $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0)$ ортогоналӣ мешаванд, яъне $(\vec{l}, \overrightarrow{M_0M}) = 0$ аст. Аз ин ҷо,

$$m(x - x_0) + n(y - y_0) = 0, \text{ ё ки } \frac{x - x_0}{n} = \frac{y - y_0}{m} \quad (5)$$

Баробарии (5)-ро муодилаи каноникӣ хати рост ва вектори $\vec{l} = (m, n)$ -ро вектори самтдиҳандаи хати рост меноманд. Муодилаи каноникӣ хати ростро бо коэффисиенти кунҷӣ менависем. Барои ин аз муодилаи (5) тағйирёбандаи y -ро меёбем:

$$y = \frac{m}{n}x + \frac{y_0 - mx_0}{n}$$

Ҳамин тариқ, коэффисиенти кунҷии хати рост ба $k = \frac{m}{n}$ баробар аст.

Ҳар як қисми баробарии (5)-ро ба t баробар навишта, муодилаҳои

$$\begin{cases} x = mt + x_0, \\ y = nt + y_0 \end{cases} \quad (6)$$

– ро ҳосил мекунем, ки онҳоро муодилаи параметрии хати *рост* дар ҳамворӣ меноманд. Тағйирёбандаи t -ро параметр ва вектори $\vec{l} = (m, n)$ -ро (ҳар як вектори ба хати *рост* параллелро) *вектори самтдиҳандаи* ин хати *рост* меноманд.

Мисоли 2. Муодилаи параметрии хати ростеро тартиб диҳед, ки аз нуқтаи $M_0(-2, 5)$ мегузарад ва ба вектори $\vec{l} = (3, -4)$ параллел аст.

Ҳал. Дар формулаи (6) $x_0 = -2, y_0 = 5, m = 3$ ва $n = -4$ гузошта, ҳосил мекунем: $x = -4t - 2, y = 3t + 5$.

3. Муодилаи хати росте, ки аз ду нуқтаи додашуда мегузарад

Муодилаи параметрии хати ростеро, ки аз ду нуқтаи гуногуни $M_1(x_1, y_1)$ ва $M_2(x_2, y_2)$ мегузарад, тартиб медиҳем. Барои ин дар муодилаи (5) ба сифати вектори *самтдиҳандаи* хати *рост* вектори $\overrightarrow{M_0M} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ ва ба ҷои нуқтаи $M_0(x_0, y_0)$ нуқтаи $M_1(x_1, y_1)$ -ро интихоб намуда, ҳосил мекунем:

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}. \quad (7)$$

Тавзеҳ. Агар $y_2 = y_1$ бошад, он гоҳ муодилаи (7) намуди $y = y_1$ –ро мегирад ва хати *рост* ба тири Ox параллел мешавад. Агар $x_2 = x_1$ бошад, он гоҳ хати *рости* аз нуқтаҳои M_1 ва M_2 гузаранда ба тири Oy параллел буда, муодилаи он намуди $x = x_1$ –ро мегирад.

Мисол. Муодилаи хати ростеро, ки аз нуқтаҳои $M_1(2, 3)$ ва $M_2(4, 6)$ мегузарад, тартиб диҳед.

Ҳал. Барои ёфтани муодилаи хати *рости* матлуб координатҳои нуқтаҳои M_1 ва M_2 -ро ба баробарии (7) гузошта, ифодаро сода кардан кифоя аст:

$$\frac{y-3}{6-3} = \frac{x-2}{4-2} \Rightarrow \frac{y-3}{3} = \frac{x-2}{2} \Rightarrow$$

$$2y-6=3x-6 \Rightarrow 2y=3x \Rightarrow y=1.5x.$$

4. Муодилаи умумии хати рост

Муодилаи хаттии тартиби якуми дуномаълумаи

$$Ax + By + C = 0 \quad (8)$$

– ро дида мебароем.

Теорема. Муодилаи (8) барои қимати ихтиёрии A, B, C ($A^2 + B^2 \neq 0$) ягон хати ростро дар системаи координатаи росткунҷаи xOy муайян мекунад.

Исбот. 1) Агар $B \neq 0$ ва $A \neq 0$ бошанд, он гоҳ муодилаи (8)-ро ба B тақсим карда муодилаи $y = kx + b$ –ро ҳосил мекунем, ки ин ҷо $k = -\frac{A}{B}$ ва $b = -\frac{C}{B}$ мебошад. Ин хати рост бо самти мусбати тири Ox кунҷи α -ро ташкил медиҳад ($k = \operatorname{tg} \alpha$).

2) Агар $B \neq 0$ ва $A = 0$ бошанд, он гоҳ муодилаи (8)-ро ба B тақсим карда муодилаи $y = b$ –ро ҳосил мекунем, ки ин ҷо $b = -C/B$ мебошад. Ин хати рост бо тири Ox параллел мебошад.

2) Агар $B = 0$ ва $A \neq 0$ бошанд, он гоҳ муодилаи (8)-ро ба A тақсим карда муодилаи $x = a$ –ро ҳосил мекунем, ки ин ҷо $x = -C/A$ мебошад. Ин хати рост бо тири Oy параллел мебошад.

Хатҳое, ки дар системаи координатҳои росткунҷа бо ёрии муодилаи тартиби якум муайян карда мешаванд, *хатҳои тартиби якум* ном доранд.

Муодилаи (8) *муодилаи умумии хати рост* ном дорад, чунки он ҳамаи ҳолатҳои хатҳои ростро барои қиматҳои мувофиқи коеффициентҳои A, B, C дарбар мегирад.

Мисоли 5. Нуқтаи бурриши хатҳои рости

а) $3x + 2y - 1 = 0$ ва $2x + y + 5 = 0$,

б) $4x - 5y + 1 = 0$ ва $4x - 5y - 7 = 0$

– ро ёбед.

Ҳал. а) Барои ёфтани нуктаи бурриши ин хатҳои рост системаи муодилаҳои хаттии зеринро ҳал кардан kifоя аст:

$$\begin{cases} 3x + 2y - 1 = 0, \\ 2x + y + 5 = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -2x - 5, \\ 3x + 2(-2x - 5) - 1 = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -11, \\ y = 17. \end{cases}$$

б) Системаи муодилаҳо $\begin{cases} 4x - 5y = -1, \\ 4x - 5y = 7 \end{cases}$ ҳамҷоя нестанд (ранги матритсаи асосӣ ва васеъкардашуда нобаробаранд), бинобар ин онҳо нуктаи бурриш надоранд.

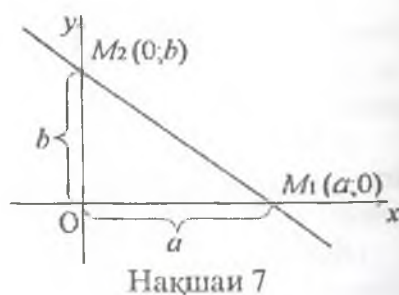
Мисоли 6. Нуктаи бурриши хати ростии $x = 1 - t$, $y = 1 + t$ -ро бо давраи $(x - 1)^2 + y^2 = 13$ ёбед.

Ҳал. Аз муодилаи хати рост ифодаҳои x ва y -ро ба муодилаи давра гузошта, нисбат ба параметр t муодилаи квадратӣ ҳосил мекунем: $(1 - t - 1)^2 + (1 + t)^2 = 13 \Rightarrow t^2 + t - 6 = 0$. Аз ин ҷо $t_1 = -3$, $t_2 = 2$. Ин қиматҳои t -ро ба муодилаи хати рост гузошта, координатҳои нуктаҳои бурриши хатҳоро меёбем. Ҳамин тавр, хатҳои додашуда ду нуктаи бурриш доранд: $M_1(4, -2)$ ва $M_2(-1, 3)$.

5. Муодилаи хати рост дар порчаҳо

Бигузур, хати рост тирҳои Ox ва Oy -ро мувофиқан дар нуктаҳои $M_1(a, 0)$ ва $M_2(0, b)$ бурида гузарад ($a \neq 0, b \neq 0$). Дар ин ҳолат мутобиқи формулаи (7) ҳосил мекунем:

$$\frac{y - 0}{b - 0} = \frac{x - a}{0 - a}$$



ё ки

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (9)$$

Муодилаи (9)-ро муодилаи хати рост дар порчаҳо меноманд. Ин муодила нишон медиҳад, ки хати рост тирҳои координатии Ox ва Oy -ро бурида, аз онҳо порчаҳои дарозияшон

мувофиқан ба a ва b баробарро чудо менамояд (нақшаи 7).

Мисоли 7. Муодилаи хати рост дар намуди умумӣ дода шудааст: $Ax + By + C = 0$. Онро дар порчаҳо нависед.

Ҳал. Бигузор, дар муодилаи хати рост $A \neq 0, B \neq 0, C \neq 0$ бошанд. Аъзои озоди муодила C -ро ба тарафи рост гузаронида, ҳар ду тарафи муодилаи ҳосилшударо ба $-C$ тақсим мекунем:

$$Ax + By = -C, \frac{A}{-C}x + \frac{B}{-C}y = 1, \frac{x}{-C/A} + \frac{y}{-C/B} = 1.$$

Ишораҳои $a = -C/A, b = -C/B$ -ро дохил намуда муодилаи хати ростро дар порчаҳо ҳосил мекунем:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1.$$

6. Муодилаи нормалии хати рост. Масофа аз нуқта то хати рост

Бигузор, муодилаи хати рости L дар намуди умумӣ дода шуда бошад:

$$Ax + By + C = 0 \quad (10)$$

Дар сурати $B \neq 0$ будан онро ба намуди $y = kx + b$ навиштан мумкин аст, ки ин ҷо $k = -\frac{A}{B}$ аст. Аз тарафи дигар $k = \frac{m}{n}$ аст (нигаред ба зербанди 2, формулаи (5)), ки ин ҷо m ва n координатҳои вектори самтдиҳандаи хати рост $\vec{l}$ мебошанд. Аз ин ҷо, $-\frac{A}{B} = \frac{m}{n}$ мешавад, ё ки $\frac{m}{B} = \frac{n}{-A}$. Баробарии охири нишон медиҳад, ки вектори $(B, -A)$ ба вектори самтдиҳандаи хати рост $\vec{l} = (m, n)$ параллел аст. Аз ин ҷо бармеояд, ки он ба хати рости (10) низ параллел аст. Бинобар ин, ба сифати вектори самтдиҳандаи хати рости (10) вектори $\vec{l} = (B, -A)$ -ро гирифтани мумкин аст. Вектори $\vec{q} = (A, B)$ бошад, ба хати рости (10) перпендикуляр аст. Дар ҳақиқат,

$$(\vec{l}, \vec{q}) = B \cdot A + (-A) \cdot B = 0.$$

Муодилаи (1)-ро ба ягон адади гайрисифрии M зарб ме-
кунем:

$$MAx + MB y + MC = 0.$$

Вектори $\vec{q} = (MA, MB)$ -ро, ки ба хати рост перпендикуляр
аст, тавре интихоб мекунем, ки он вектори воҳидӣ шавад,
яъне $(MA)^2 + (MB)^2 = 1$. Барои ин кифоя аст, ки $M = \frac{1}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}}$

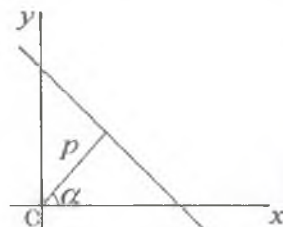
интихоб намоем. Аломати адади M -ро ба аломати аъзои озо-
ди муодилаи хати рост C муқобил интихоб менамоем, яъне
 $MC < 0$. Агар $C = 0$ бошад, он гоҳ аломати M метавонад
ихтиёрӣ бошад. Агар бо α кунҷи байни вектори воҳидии
 $\vec{q} = (\lambda A, \lambda B)$ -ро бо тири Ox ишора кунем (кунҷ аз тири Ox
ҳисоб карда мешавад), он гоҳ $\vec{q} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ мешавад. Азба-
ски

$$\lambda A = \cos \alpha, \lambda B = \sin \alpha, \lambda C = -p, p > 0.$$

аст, бинобар ин муодилаи хати рост (10) намуди зеринро
мегирад:

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0$$

ки онро муодилаи нормалии хати рост
меноманд. Адади p ба масофа аз иб-
тидои системаи координатҳо то хати
рости L баробар аст (нақшаи 8).



Нақшаи 8

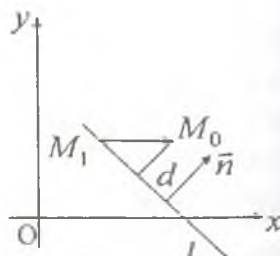
Мисоли 8. Муодилаи хати рост дар
намуди умумӣ дода шудааст: $3x - 4y - 7 = 0$. Онро ба намуди
нормалӣ нависед.

Ҳал. Нахуст бузургии M -ро меёбем. Азбаски $C = -7 < 0$ аст,
бинобар ин дар формула барои ёфтани M аломати пилус ин-
тихоб карда мешавад:

$$M = \frac{1}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{1}{\sqrt{25}} = \frac{1}{5} = 0,2. \text{ Ҳар ду}$$

тарафи муодилаи хати ростро ба 0,2
зарб карда, ҳосил мекунем:
 $0,6x - 0,8y - 1,4 = 0$.

Гузориши масъала. Бигузур, хати
рости L ба намуди муодилаи умумии



Нақшаи 9

(10) дода шудааст ва нуктаи $M_0(x_0; y_0)$ ба ин хати рост мансуб нест (нақшаи 9). Талаб карда мешавад, ки масофа аз нуктаи M_0 то хати рости L ёфта шавад.

Ҳал. Масофаи d аз нуктаи M_0 то хати рости L ба модули проексияи вектори $\overline{M_1M_0}$ баробар аст, ки ин ҷо $M_1(x_1; y_1)$ -нуктаи ихтиёрии хати рости L аз рӯйи самти вектори нормалии $\vec{n} = (A; B)$ мебошад. Бинобар ин,

$$d = |\text{пр}_{\vec{n}} \overline{M_1M_0}| = \frac{|\overline{M_1M_0}, \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|(x_0 - x_1)A + (y_0 - y_1)B|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|Ax_0 + By_0 - Ax_1 - By_1|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Азбаски нуктаи $M_1(x_1; y_1)$ дар хати рости L меҳобад, бинобар ин $Ax_1 + By_1 + C = 0$ аст, яъне $C = -Ax_1 - By_1$.

Ҳамин тариқ,

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad (11)$$

Мисоли 9. Масофа аз нуктаи $M_1(1; 2)$ то хати рости $3x + 4y - 1 = 0$ ёфта шавад.

Ҳал. Азбаски ин нукта дар хати рости додашуда намехобад, бинобар ин мувофиқи формулаи (11) ҳисоб мекунем:

$$d = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 - 1|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{10}{5} = 2.$$

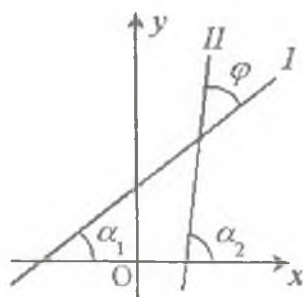
Мисоли 10. Масофаи байни хатҳои рости параллел ёфта шавад: $2x - 5y + 3 = 0$ ва $2x - 5y - 7 = 0$.

Ҳал. Дар хати рости якум ба таври ихтиёрӣ ягон нукта интихоб мекунем. Агар дар муодилаи якум $x = 1$ гузорем, он гоҳ $y = 1$ мешавад ва нуктаи $M_0(1, 1)$ мансуб ба ин хати рост аст. Мувофиқи формулаи (11) масофаро аз ин нукта то хати рости дуюм меёбем:

$$d = \frac{|2 \cdot 1 - 5 \cdot 1 - 7|}{\sqrt{4 + 25}} = \frac{10}{\sqrt{29}} = \frac{10\sqrt{29}}{29}.$$

6.2. Қушчи байни хатҳои рост

Бигузор, хатҳои рости $y = k_1x + b_1$, $y = k_2x + b_2$ дода шуда бошанд. Ин ҷо $k_1 = \text{tg} \alpha_1$, $k_2 = \text{tg} \alpha_2$ мувофиқан коэффи-



Нақшаи 10

сиенти кунҷии ин хатҳои рост мебошанд. Бо φ яке аз кунҷҳои байни ин хатҳои ростро ишора мекунем ($0 \leq \varphi < \pi$) (нақшаи 10). Аз нақша аён аст, ки $\varphi = \alpha_2 - \alpha_1$ аст. $\operatorname{tg} \varphi$ – ро меёбем.

$$\operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg}(\alpha_2 - \alpha_1) = \frac{\operatorname{tg} \alpha_2 - \operatorname{tg} \alpha_1}{1 + \operatorname{tg} \alpha_1 \cdot \operatorname{tg} \alpha_2}.$$

Аз ин ҷо,

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 \cdot k_1}. \quad (12)$$

Мисол. Кунҷи байни хатҳои рости $y = 5x + 2$ ва $y = 8x - 7$ -ро ёбед.

Ҳал. Барои хатҳои рости додашуда мувофиқан $k_1 = 5$; $k_2 = 8$ аст. Ин қиматҳоро ба формулаи (12) гузошта, ҳосил мекунем:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{8 - 5}{1 + 5 \cdot 8} = \frac{3}{41}.$$

Аз ин ҷо, $\varphi = \operatorname{arctg} \frac{3}{41}$.

Аз формулаи (12) бо осонӣ шартҳои параллелӣ ва перпендикулярӣ ду хатҳои ростро ҳосил кардан мумкин аст. Дар ҳақиқат, агар хатҳои рост байни ҳам параллел бошанд, он гоҳ кунҷи байни онҳо $\varphi = 0$ мешавад, яъне $\operatorname{tg} \varphi = 0$. Аз формулаи (12) ҳосил мекунем:

$$\frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 \cdot k_1} = 0 \Rightarrow k_2 - k_1 = 0 \text{ ё } k_2 = k_1.$$

Ҳамин тариқ, шартҳои параллелии ду хати рост баробарии коэффисиентҳои кунҷии онҳо мебошад:

$$k_2 = k_1. \quad (13)$$

Айнан ҳамин тавр, агар ду хати рост байни ҳам перпендикуляр бошанд ($\varphi = \frac{\pi}{2}$), он гоҳ

$$\alpha_2 = \frac{\pi}{2} + \alpha_1, \operatorname{tg} \alpha_2 = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} + \alpha_1 \right) = -\operatorname{ctg} \alpha_1 = -\frac{1}{\operatorname{tg} \alpha_1}$$

мешавад. Аз ин ҷо, шартҳои перпендикулярӣ ду хати ростро ҳосил мекунем:

$$k_2 = -\frac{1}{k_1}. \quad (14)$$

Мисоли 1. Кунчи байни хатҳои рости $y=3x+5$ ва $y=-2x+4$ -ро муайян кунед.

Ҳал. Барои мисоли мо $k_1=3$, $k_2=-2$ аст. Мувофиқи формулаи (12) $\operatorname{tg} \varphi = \frac{-2-3}{1+3 \cdot (-2)} = \frac{-5}{-5} = 1$. Аз ин ҷо, $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

Мисоли 2. Муодилаи хатҳои рост дар намуди $5x-2y-1=0$, $2x+3y+5=0$ дода шуда аст. Кунчи байни онҳоро муайян кунед.

Ҳал. Коэффициенти кунҷии ин хатҳои ростро меёбем: $k_1=5/2$, $k_2=-2/3$. Мувофиқи формулаи (12)

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{5/2+2/3}{1+5/2 \cdot 2/3} = \frac{15+4}{6+10} = \frac{19}{16}.$$

Аз ин ҷо $\varphi = \operatorname{arctg} \frac{19}{16}$.

Мисоли 3. Хатҳои рости

1) $y=2x+1$, 2) $y=3x-5$, 3) $y=2x+4$, 4) $y=0,5x+1$, 5) $y=-0,5x+1$

дода шудаанд. Хатҳои рости байни ҳам параллел ва перпендикулярро ҷудо кунед.

Ҳал. Коэффициенти кунҷии ин хатҳои рост $k_1=2$, $k_2=3$, $k_3=2$, $k_4=0,5$, $k_5=-0,5$ -ро бо ҳам муқоиса карда, дар асоси шарти (13) хатҳои параллелро ҷудо мекунем: $k_1=k_3$, яъне хатҳои 1) ва 3) байни ҳам параллеланд. Дар асоси шарти (14)

$k_5 = -\frac{1}{k_1} = -\frac{1}{k_3} = -0,5$ аст. Бинобар ин, хатҳои рости 1), 3) ва 5)

байни ҳам перпендикуляранд.

Мисол 4. Муодилаҳои хатҳои рост ба намуди каноникӣ дода шудаанд:

$$\frac{x-x_1}{n_1} = \frac{y-y_1}{m_1} \text{ ва } \frac{x-x_2}{n_2} = \frac{y-y_2}{m_2}.$$

Шарти перпендикулярӣ онҳоро ёбед.

Ҳал. Барои он ки ду хати рост байни ҳам перпендикуляр шаванд, зарур ва кифоя аст, ки векторҳои самтдиҳандаи онҳо $\vec{p}_1 = (n_1, m_1)$ ва $\vec{p}_2 = (n_2, m_2)$ байни ҳам перпендикуляр бошанд ($\vec{p}_1 \perp \vec{p}_2$). Аз ин ҷо, зарби скалярии ин векторҳо бояд ба сифр баробар шавад: $(\vec{p}_1, \vec{p}_2) = 0$, ё ин ки $n_1 n_2 + m_1 m_2 = 0$.

6.3. Хатҳои қачи тартиби дуум: давра, эллипс, гипербола, парабола

Хати қачи тартиби ду дар ҳамворӣ гуфта, чунин маҷмӯи нуқтаҳои ҳамвориро меноманд, ки координатҳои онҳо муодилаи алгебравии дараҷаи ду ро қонеъ менамоянд. Ҳамин тариқ, муодилаи умумии хати қачи тартиби дуум намуди зеринро дорад:

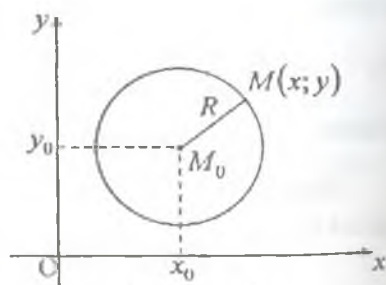
$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (1)$$

Дар ин муодила коэффициентҳо ададҳои ҳақиқӣ буда, ақаллан яке аз ададҳои A , B ё C аз сифр фарқ мекунад ($A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$). Нахуст бо ҳолатҳои хусусии муодилаи (1)-муодилаи *давра*, *эллипс*, *гипербола* ва *парабола* шинос мешавем. Дар системаи координатҳои росткунҷа муодилаи ин хатҳои қач низ муодилаи дараҷаи дуум мебошанд. Ба таснифи пурраи хатҳои тартиби дуум банди охири ин боб бахшида шу-дааст.

1. Давра

Таърифи 1. Давра гуфта, маҷмӯи нуқтаҳои ҳамвориро меноманд, ки аз нуқтаи дода-шудаи ҳамворӣ (маркази давра) дар масофаи якхела ҷойгир мебошанд.

Муодилаи давраи радиусаш R ва марказаш нуқтаи $M_0(x_0; y_0)$ -ро тартиб медиҳем. Бигузор, $M(x; y)$ нуқтаи ихтиёрии давра бошад



Нақшаи II

(нақшаи 11). Аз шарти $M_0M = R$ тибқи формулаи масофаи байни ду нуқта ҳосил мекунем: $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = R$, ё ки

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2 \quad (2)$$

Муодилаи (2)-ро муодилаи каноникӣ давра меноманд. Дар сурати $x_0 = 0, y_0 = 0$ будан, муодилаи давраи марказаш дар ибтидои системаи координатҳо ҳосил мешавад:

$$x^2 + y^2 = R^2.$$

Муодилаи давра (2) баъд аз табдилот намуди зеринро мегирад:

$$x^2 + y^2 - 2x_0x - 2y_0y + x_0^2 + y_0^2 - R^2 = 0.$$

Баъд аз муқоисаи ин муодила бо муодилаи (1) маълум мегардад, ки барои муодилаи давра шартҳои зерин иҷро мегарданд:

- 1) коэффисиентҳои назди x^2 ва y^2 баробаранд;
- 2) коэффисиенти назди ҳосили зарби омехта xy ба сифр баробар аст.

Бигузор, дар муодилаи (1) коэффисиентҳои A, B, C дар як вақт баробари сифр набошанд, яъне $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$. Акнун мебинем, ки дар кадом ҳолат муодилаи (1) муодилаи давраро ифода менамояд. Ба ин мақсад муодилаи (2)-ро дар намуди зерин менависем:

$$x^2 + y^2 - 2x_0x - 2y_0y + x_0^2 + y_0^2 - R^2 = 0 \quad (3)$$

Барои он, ки муодилаҳои (1) ва (3) ҳамон як хати қатро ифода намоянд, зарур аст, ки $B = 0$ ва $A = C$ бошад. Бинобар ин, муодилаи зеринро ҳосил мекунем, ки муодилаи умумии давра номида мешавад:

$$Ax^2 + Ay^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (4)$$

Ҳар ду тарафи муодилаи (4)-ро ба $A \neq 0$ тақсим намуда, аз аъзоҳое, ки x ва y - ро дар бар мегиранд квадрати пурра ҷудо мекунем:

$$\left(x + \frac{D}{2A}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2A}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4AF}{4A^2} \quad (5)$$

Муодилаи (5) –ро бо муодилаи (1) муқоиса намуда, чунин ҳулоса баровардан мумкин аст, ки муодилаи (1) муодилаи давра дар ҳолате шуда метавонад, ки агар шартҳои зерин иҷро шаванд:

$$1) A = C;$$

$$2) B = 0;$$

$$3) D^2 + E - 4AF > 0.$$

Дар мавриди иҷро шудани ин шартҳо маркази давраи (1) дар нуқтаи $M\left(-\frac{D}{2A}; -\frac{E}{2A}\right)$ ва радиуси он ба $R = \frac{1}{2A}\sqrt{D^2 + E - 4AF}$ баробар аст.

Мисоли 1. Радиус ва координатҳои маркази давраи зерин ёфта шавад: $x^2 + y^2 + 8y - 5 = 0$.

Ҳал. Квадрати пурраи се аъзои охири қисми чапи муодиларо ҷудо намуда, ҳосил мекунем:

$$x^2 + (y^2 + 8y + 16) - 16 - 5 = 0,$$

$$x^2 + (y + 4)^2 - 16 - 5 = 0,$$

$$x^2 + (y + 4)^2 = 21.$$

Яъне, маркази давра нуқтаи $M(0; -4)$ ва радиуси он $R = \sqrt{21}$ мебошад.

Мисоли 2. Нуқтаи бурриши давраи $x^2 + y^2 - 2x + 0,25 = 0$ ва хати рости $2x - y - 1 = 0$ -ро ёбед.

Ҳал. Барои ёфтани нуқтаҳои бурриши хати рост ва давра системаи муодилаҳои омехтаи зеринро ҳал кардан лозим аст:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0, \\ 2x - y - 1 = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0, \\ y = 2x - 1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 2x - 1, \\ x^2 + (2x - 1)^2 - 2x - 1 = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2x - 1, \\ 5x^2 - 6x = 0. \end{cases}$$

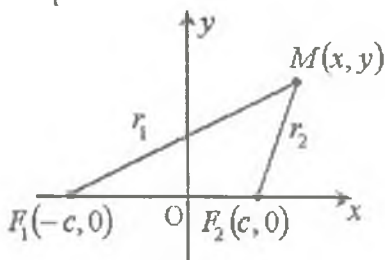
Барои ёфтани x муодилаи квадратии зеринро ҳосил мекунем: $5x^2 - 6x = 0$. Аз ин ҷо $x_1 = 0$, $x_2 = 6/5$. Қиматҳои мувофиқи y -ро меёбем: $y_1 = -1$, $y_2 = 7/5$. Ҳамин тарик, ин хатҳо дар ду нуқта

ҳамдигарро мебуранд: $M_1(0, -1)$, $M_2\left(\frac{6}{5}, \frac{7}{5}\right)$.

2. Эллипс

Таърифи 2. Эллипс гуфта, маҷмӯи нуктаҳои ҳамвориро меноманд, ки суммаи масофа аз онҳо то ду нуктаи додашудаи ҳамворӣ (фокусҳо) бузургии доимӣ буда, аз масофаи байни фокусҳо калон аст.

Бигузор, $M(x, y)$ нуктаи ихтиёрии эллипс бошад. Фокусҳоро бо F_1 ва F_2 , масофаи байни онҳоро бо $2c$, $c > 0$, суммаи масофаҳоро аз нуктаи M то фокусҳо бо $2a$, $a > 0$ ишора мекунем ($a > c$). Фокусҳоро дар тири Ox , ибтидои системаи координатҳоро дар миёнаҳои порчаи F_1F_2 ҷойгир мекунем (нақшаи 12).



Нақшаи 12

Аз нақша дида мешавад, ки

$$r_1 = |F_1M| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}, \quad r_2 = |F_2M| = \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \quad (6)$$

мебошанд. Бузургиҳои r_1 ва r_2 - ро *радиусҳои фокалии* эллипс меноманд. Мувофиқи таърифи эллипс нуктаи $M(x, y)$ фақат дар ҳолати

$$r_1 + r_2 = 2a \quad (7)$$

будан ба эллипси матлуб мансуб аст. Ифодаи r_1 ва r_2 -ро аз баробариҳои (6) ба (7) мегузorem:

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a \quad (8)$$

Чамъшавандаи дуҷумро ба қисми рости баробарии (8) гузаронид, ҳар ду тарафи онро ба квадрат мебардорем:

$$(x+c)^2 + y^2 = (x-c)^2 + y^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + 4a^2.$$

Қавсҳоро кушода, натиҷаро сода мекунем:

$$a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - cx.$$

Ҳар ду тарафи ин баробарино низ ба квадрат бардошта,

натичаро пас аз сода кардан ба намуди зерин менависем:

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2).$$

Азбаски $a > c$ аст, бинобар ин адади мусбати дохили қавсхоро бо b^2 ишора мекунем: $b^2 = a^2 - c^2$. Он гоҳ ҳосил мекунем:

$$b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2.$$

Баробарии ҳосилшударо аъзо ба аъзо ба a^2b^2 тақсим мекунем:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (9)$$

Муодилаи (9) ро муодилаи каноники (оддитарини) эллипс меноманд.

Муодилаи (9) аз муодилаи (8) ҳосил шудааст. Бинобар ин, координатҳои ҳамаи нуқтаҳои эллипс муодилаи (9)-ро низ қаноат мекунонанд. Вале дар мавриди сода кардани муодилаи (8) ҳар ду тарафи он ду маротиба ба квадрат бардошта шуд. Бинобар ин, аз ҳисоби пайдо шудани решаҳои бегона муодилаҳои (8) ва (9) метавонанд, баробарқувва набошанд. Нишон медиҳем, ки координатҳои нуқтаҳои, ки муодилаи (9)-ро қаноат мекунонанд, муодилаи (8)-ро низ қонеъ менамоянд. Барои ин аз муодилаи (9) қимати y^2 -ро ёфта, ба ифодаи (6) мегузorem:

$$y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right),$$

$$r_1 = \sqrt{(x+c)^2 + b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right)} = \sqrt{\left(a + \frac{cx}{a} \right)^2},$$

$$r_2 = \sqrt{(x-c)^2 + b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right)} = \sqrt{\left(a - \frac{cx}{a} \right)^2}.$$

Азбаски $|x| \leq a$, $\frac{c}{a} < 1$ аст, бинобар ин $a + \frac{cx}{a} > 0$, $a - \frac{cx}{a} > 0$ ҳастанд ва $r_1 = a + \frac{cx}{a}$, $r_2 = a - \frac{cx}{a}$ мешаванд. Ин ду ифодаи охиронро бо ҳам ҷамъ карда, баробарии (7)-ро ҳосил мекунем.

Ҳамин тарик, собит гашт, ки муодилаҳои (7) ва (9) баробаркувва мебошанд.

Аз рӯи муодилаи (9) шакли эллипсо тадқиқ карда, нақшаашро месозем.

1) Азбаски тағйирёбандаи x ва y дар муодилаи (9) фақат бо дараҷаи дуум иштирок мекунанд, бинобар ин эллипс нисбат ба тирҳои координатӣ ва ибтидои системаи координатҳо симметрӣ ҷойгир аст.

2) Агар $x=0$ бошад, он гоҳ $y=\pm b$ мешавад. Нуқтаҳои $B_1(0,b)$ ва $B_2(0,-b)$ ба эллипс мансубанд.

3) Агар $y=0$ бошад, он гоҳ $x=\pm a$ мешавад. Нуқтаҳои $A_1(-a,0)$ ва $A_2(a,0)$ низ ба эллипс мансубанд.

4) Агар x аз 0 то a афзояд, пас қиматҳои y аз b то 0 кам мешаванд.

5) Нақшаи эллипсо мувофиқи маълумотҳои дар боло овардашуда месозем (нақшаи 13).

Бузургиҳои a ва b мувофиқан *нимтири калон* ва *нимтири хурди* эллипс ном дошта, порчаҳои $|A_1A_2|=2a$ ва $|B_1B_2|=2b$ мувофиқан *тири калон* ва *хурди эллипс* ном доранд. Бузургии $\varepsilon = \frac{c}{a}$ —ро *эксцентриситети эллипс* меноманд. Хатҳои рости

$x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$ —ро *директрисаҳои эллипс* меноманд.

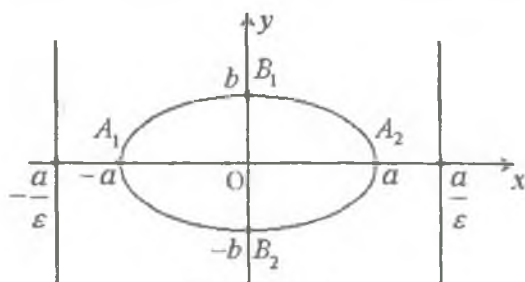
Давраро ҳамчун ҳолати хусусии эллипс дида баромадан мумкин аст. Масалан, агар дар муодилаи (9) $a=b=R$ бошад, он гоҳ он намуди

$$x^2 + y^2 = R^2$$

—ро мегирад.

Мисоли 3. Масофаи байни фокусҳо ба 16 ва тири калони эллипс ба 20 баробар аст. Муодилаи каноникии эллипсо тартиб дода, фокусҳо, эксцентриситет ва директрисаҳои онро ёбед.

Ҳал. Мувофиқи шарт мисол $2c = 16$, $2a = 20$ аст. Аз ин ҷо, $a = 10$ ва $c = 8$ мешавад. Нимтири хурдро меёбем:



Нақшаи 13

$$b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = \sqrt{100 - 64} = \sqrt{36} = 6.$$

Ҳамин тариқ, муодилаи каноникии эллипси матлуб на-
муди $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$ -ро дорад. Фокусҳо дар нуктаҳои $F_1(-8,0)$ ва
 $F_2(8,0)$ ҷойгир буда, эксцентриситет ба $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{8}{10} = 0,8$ ва
директрисаҳо ба

$$x = \pm \frac{a}{\varepsilon} = \pm \frac{10}{0,8} = \pm 12,5$$

баробар ҳастанд.

Мисоли 4. Нуктаҳои бурриши эллипси $4x^2 + 25y^2 = 100$ ва
давраи $x^2 + y^2 = 16$ ёфта шаванд.

Ҳал. Системаи муодилаҳои $\begin{cases} 4x^2 + 25y^2 = 100, \\ x^2 + y^2 = 16, \end{cases}$ -ро ҳал карда,

нуктаҳои бурришро меёбем.

$$\begin{cases} 4x^2 + 25y^2 = 100, \\ x^2 + y^2 = 16, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 16 - y^2, \\ 4x^2 + 25y^2 = 100, \end{cases}$$

$$4(16 - y^2) + 25y^2 = 100 \Rightarrow 21y^2 = 36 \Rightarrow y = \pm \frac{2\sqrt{21}}{7}, x = \pm \frac{10\sqrt{7}}{7}$$

Ҳамин тариқ, ин хатҳо дар 4 нукта ҳамдигарро мебуранд:

$$A\left(\frac{10\sqrt{7}}{7}, \frac{2\sqrt{21}}{7}\right), B\left(-\frac{10\sqrt{7}}{7}, \frac{2\sqrt{21}}{7}\right), C\left(-\frac{10\sqrt{7}}{7}, -\frac{2\sqrt{21}}{7}\right), D\left(\frac{10\sqrt{7}}{7}, -\frac{2\sqrt{21}}{7}\right).$$

3. Гипербола

Таърифи 3. Гипербола гуфта, маҷмӯи нуктаҳои ҳамвориро
меноманд, ки модули фарқи масофа аз онҳо то ду нуктаи до-
дашуда (фокусҳо) бузургии доимӣ буда, аз масофаи байни
фокусҳо хурд аст.

Фокусҳоро бо F_1 ва F_2 , нуктаи ихтиёрии гиперболаро бо
 $M(x, y)$, масофаи байни фокусҳоро бо $2c$ ва модули фарқи ма-
софаи байни нуктаи M то фокусҳоро бо $2a$ ишора мекунем.
Мувофиқи таъриф $2a < 2c$, ё ки $a < c$ аст.

Барои тартиб додани муодилаи гипербола фокусҳоро дар

тири Ox ва ибтидои системаи координатро дар миёнаҳои порчаи F_1F_2 ҷойгир мекунем. Бузургҳои

$$r_1 = |F_1M| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}, \quad r_2 = |F_2M| = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

—ро радиусҳои фокалии гипербола меноманд. Мувофиқи таърифи гипербола $|r_1 - r_2| = 2a$ аст. Аз ин ҷо,

$$r_1 - r_2 = \pm 2a, \text{ ё ки } \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a. \quad (10)$$

Баробарии (10)-ро айнан ба монанди муодилаи эллипс сода карда, муодилаи каноникӣ (оддитарини) гиперболаро ҳосил мекунем:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (11)$$

ки ин ҷо $b^2 = c^2 - a^2$ ҳаст.

Бузургҳои a ва b —ро мувофиқан нимтири ҳақиқӣ ва мавҷуми гипербола меноманд. Бузургҳои $2a$ ва $2b$ бошад, мувофиқан тири ҳақиқӣ ва тири мавҷуми гипербола ном доранд.

Гипербола тири Ox -ро дар нуктаҳои $A_1(-a, 0)$ ва $A_2(a, 0)$ мебурад. Ин нуктаҳоро қуллаҳои гипербола меноманд. Тири Ox -ро тири ҳақиқӣ ва тири Oy -ро, ки бо он гипербола нуктаи умумӣ надорад, тири мавҷуми гипербола меноманд.

Барои сохтани гипербола хатҳои рости $y = \pm \frac{b}{a}x$, ки аз ибтидои системаи координатҳо мегузаранд, нақши муҳимро мебозанд. Ин хатҳои ростро асимптотаҳои гипербола меноманд. Гипербола аз ду қисм (шохаи рост ва шохаи ҷанг) иборат буда, бо афзудани $|x|$ шохаҳои парабол ба хатҳои рости $y = \pm \frac{b}{a}x$ (асимптотаҳо) номаҳдуд наздик мешаванд, вале бо онҳо нуктаи умумӣ надоранд.

Муодилаи

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1 \quad (12)$$

низ гиперболаро муайян мекунад, ки он дар нақшаи 13 бо хати нукта-нукта (пунктирӣ) тасвир шудааст. Қуллаҳои он дар тири Oy ҷойгир буда, асимптотаҳо яш хатҳои рости $y = \pm \frac{b}{a}x$ мебошанд. Онро *гиперболаи ҳамроҳшуда* ба гиперболаи (11) меноманд.

Дар мавриди $a = b$ гиперболаро *баробартараф* меноманд. Муодилаи оддитарини ин гипербола намуди

$$x^2 - y^2 = \pm a^2 \quad (13)$$

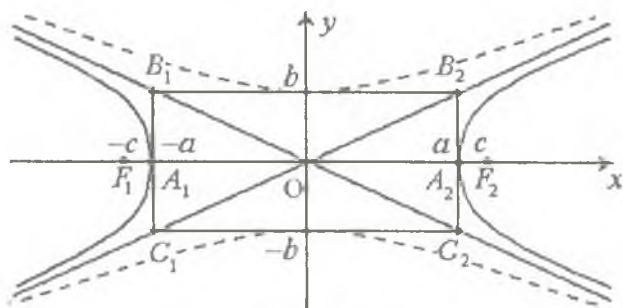
–ро дорад. Муодилаҳои (11) ва (12) –ро бо ёрии гузориши $x = \frac{a}{b}z$ ба намуди (13) овардан мумкин аст:

$$z^2 - y^2 = \pm b^2.$$

Бузургии $\varepsilon = c/d$ –ро *эксцентриситети гипербола* меноманд. Азбаски $c > a$ аст, бинобар ин $\varepsilon > 1$ мешавад. Аз тарафи дигар,

$$\varepsilon^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2} = 1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2, \quad \frac{b}{a} = \sqrt{\varepsilon^2 - 1}$$

аст. Ин баробарӣ росткунҷаи асосиро тавсиф мекунад: агар ε ба 1 наздик бошад, яъне чи қадаре ки нисбати $\frac{b}{a}$ хурд бошад, росткунҷаи асосӣ ҳамон қадар ба самти тири Ox кашида мешавад (тӯл мекашад). Хатҳои рости $y = \pm \frac{a}{\varepsilon}$ –ро *директрисаҳои*



Нақшаи 13

гипербола меноманд (нақшаи 13).

Агар маркази симметрии гипербола дар нуқтаи $D(\alpha, \beta)$ ҷойгир бошад, он гоҳ муодилаи каноникӣ он намуди зеринро дорад:

$$\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} - \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1.$$

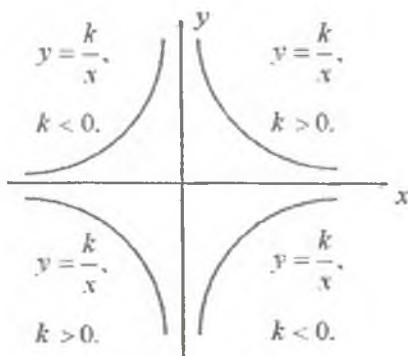
Тавзеҳ. Таносуби чаппаи

$y = \frac{k}{x}$ -ро дида мебароем, ки ин ҷо k бузургии доимӣ аст. Ин вобастагӣ дар нақшаи 14 тасвир шудааст. Бо ёрии табдилоти

$$x = s - t, \quad y = s + t$$

таносуби чаппа ба намуди муодилаи каноникӣ гиперболаи баробартараф оварда мешавад:

$$s^2 - t^2 = k.$$



Нақшаи 14

Тасдиқоти баръакс низ ҷой дорад: гиперболаи баробарпахлӯи $s^2 - t^2 = k$ ҳамеша бо ёрии табдилоти $s = \frac{y+x}{2}$, $t = \frac{y-x}{2}$ ба на-

муди таносуби чаппаи $y = \frac{k}{x}$ навишта мешавад.

Мисоли 5. Муодилаи гипербола $x^2 - 4y^2 = 36$ дода шудааст. Нимтирҳо, фокусҳо, эксцентриситет ва муодилаҳои асимптотаҳои онро ёбед.

Ҳал. Нахуст муодилаи гиперболаро дар намуди каноникӣ менависем: $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} = 1$. Аз ин ҷо бармеояд, ки $a = 6, b = 3$
 $c = \sqrt{36 + 9} = 3\sqrt{5}$, $\varepsilon = \frac{3\sqrt{5}}{6} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. Муодилаҳои асимптотаҳои гипербола $y = \pm \frac{1}{2}x$ мебошанд.

Мисоли 6. Муодилаи гиперболаеро тартиб диҳед, ки аз нуқтаи $M(2, 1)$ мегузарад ва асимптотаҳоиаш $y = \pm \frac{3}{4}x$ мебошанд.

Ҳал. Азбаски гипербола аз нуктаи $M(2,1)$ мегузарад, бинобар ин координатҳои он муодилаи каноникии гиперболаеро қаноат менамоянд: $\frac{4}{a^2} - \frac{1}{b^2} = 1$, ё ки $4b^2 - a^2 = a^2b^2$. Аз муо-

дилаи асимптотаҳо бармеояд, ки $\frac{b}{a} = \frac{3}{4}$ ё $a = \frac{4}{3}b$ аст. Ҳамин тариқ, барои ёфтани нимтирҳои гипербола системаи

$$\begin{cases} 4b^2 - a^2 = a^2b^2, \\ a = \frac{4}{3}b, \end{cases} \quad \text{-ро ҳосил кардем. Аз ин ҷо,}$$

$$4b^2 - \frac{16}{9}b^2 = \frac{16}{9}b^4, \quad b^2 = \frac{5}{4}, \quad a^2 = \frac{20}{9}.$$

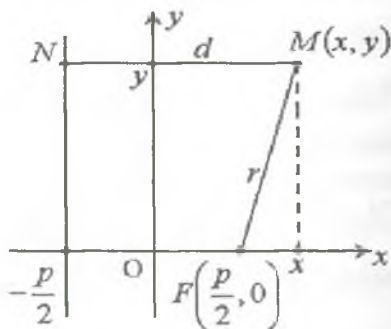
Ин қиматҳоро ба муодилаи каноникии гипербола гузошта, муодилаи матлубро ҳосил мекунем:

$$9x^2 - 16y^2 = 20.$$

4. Парабола

Таърифи 4. Парабола гуфта, маҷмӯи нуктаҳои ҳамвориро меноманд, ки аз нукта (фокус) ва хати рости дар ҳамворӣ додашуда (директриса) дар масофаи якхела ҷойгиранд.

Барои тартиб додани муодилаи парабола тири абсиссаро ҳамин тавр интихоб мекунем, ки он аз фокус (F) гузашта, ба директриса перпендикуляр бошад. Ибтидои системаи координатҳоро дар миёнаҳои масофаи байни фокус ва директриса ҷойгир мекунем. Бигзор, $M(x, y)$ нуктаи ихтиёрии парабола бошад ва p -



Нақшаи 15

масофаи байни фокусу директриса. Он гоҳ $x = -\frac{p}{2}$ муодилаи

директриса ва $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ фокуси парабола мешаванд. Бо d ва r мувофиқан масофа аз нуктаи M то директриса ва аз ин нукта

то фокусро ишора мекунем (нақшаи 15). Аз нақша дида мешавад, ки

$$d = MN = x + \frac{p}{2}, \quad r = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}.$$

Нуқтаи M фақат дар ҳолати $d = r$ будан ба парабола мансуб аст, яъне

$$\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = x + \frac{p}{2}.$$

Аз ин ҷо ҳосил мекунем:

$$y^2 = 2px. \quad (14)$$

Муодилаи (14)-ро *муодилаи каноникии парабола* меноманд.

Шакли параболаро тадқиқ мекунем. Параболаи (14) нисбат ба тири Ox симметр аст, чунки дар муодилаи он тағйирёбандаи y фақат дар дараҷаи дуум шомил аст. Аз муодилаи (14) y -ро меёбем:

$$y = \pm \sqrt{2px}.$$

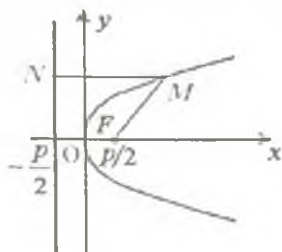
Аз ин баробарӣ дида мешавад, ки

1) парабола дар тарафи рости тири Oy ҷойгир аст, чунки $x \geq 0$ мебошад;

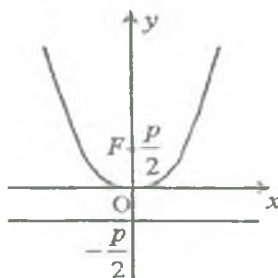
2) агар $x = 0$ бошад, он гоҳ $y = 0$ мешавад, яъне ибтидои системаи координатҳо ба парабола мансуб аст (онро қуллаи *парабола* меноманд);

3) агар x афзояд ($x \rightarrow +\infty$), он гоҳ y низ меафзояд ($|y| \rightarrow +\infty$).

Тири Ox -ро *тири симметрия* ва адади p -ро *параметри* парабола меноманд. Ин бузургӣ васегии соҳаи бо парабола маҳдудро тавсиф мекунад (нақшаи 16).



Нақшаи 16



Нақшаи 17

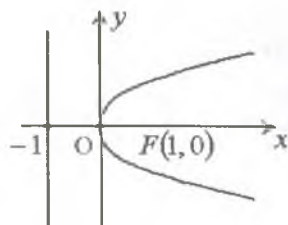
Параболае, ки муодилаи он $y^2 = -2px$, $p > 0$ аст, аз тарафи чапи тири Oy ҷойгир буда, қуллааш нуқтаи $O(0,0)$ ва тири симметрияи он тири Ox мебошад.

Муодилаи $x^2 = 2py$, $p > 0$ параболаеро муайян мекунад, ки аз тири Ox боло ҷойгир буда, қуллааш нуқтаи $O(0,0)$ ва тири симметрияи он тири Oy мебошад (нақшаи 17).

Муодилаи $x^2 = -2py$, $p > 0$ параболаеро муайян мекунад, ки поён аз тири Ox ҷойгир буда, қуллааш нуқтаи $O(0,0)$ ва тири симметрияи он тири Oy мебошад.

Мисоли 7. Параболаи нисбат ба тири Ox симметрӣ аз нуқтаи $M(2,4)$ мегузарад. Муодилаи параболаро тартиб дода, директриса ва фокуси онро ёбед. Нақшаро созед.

Ҳал. Азбаски тири симметрияи параболаи матлуб Ox буда, нуқтаи $M(4,4)$ аз тарафи рости тири Oy ҷойгир аст, бинобар ин муодилаи онро ба намуди $y^2 = 2px$ ҷустуҷӯ мекунем. Координатҳои нуқтаи M –ро ба ин муодила гузошта, қимати параметр p –ро меёбем: $4^2 = 2 \cdot p \cdot 4$; $p = 2$. Ҳамин



Нақшаи 18

тавр, муодилаи параболаи матлуб намуди $y^2 = 4x$ –ро дорад. Муодилаи директриса $x = -1$ ва фокус $F(1,0)$ мебошад (нигаред ба нақшаи 18).

Мисоли 8. Параболаи нисбат ба тири Oy симметрӣ аз нуқтаи $M(-3,2)$ мегузарад. Муодилаи параболаро тартиб дода, нуқтаҳои бурриши онро бо давраи $x^2 + y^2 = 9$ ёбед.

Ҳал. Азбаски тири симметрияи параболаи матлуб тири Oy аст, бинобар ин муодилаи онро ба намуди $x^2 = 2py$ ҷустуҷӯ мекунем. Координатҳои нуқтаи $M(-3,2)$ –ро ба ин муодила гузошта, параметри p –ро меёбем: $p = \frac{9}{4}$. Муодилаи параболаи

матлуб намуди $x^2 = \frac{9}{2}y$ –ро дорад ($y \geq 0$). Ҳамин тариқ, барои ёфтани нуқтаҳои бурриши давра ва парабола системаи

муодилаҳои $\begin{cases} x^2 + y^2 = 9, \\ x^2 = \frac{9}{2}y \end{cases}$ – ро ҳал кардан лозим аст. Аз ин ҷо

ҳосил мекунем: $2y^2 + 9y - 18 = 0 \Rightarrow y = 3/2$. Қиматҳои x –ро меёбем: $x^2 = \frac{27}{4} \Rightarrow x = \pm \frac{3\sqrt{3}}{2}$. Ҳамин тариқ, давра ва параболаи додашуда ду нуқтаи бурриш доранд:

$$A\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right) \text{ ва } B\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right).$$

Муодилаи параметрии хат. Бигуздор, системаи координатҳои росткунҷа ва ду функсияи тағйирёбандаи $t, \alpha \leq t \leq \beta$ дода шуда бошанд:

$$x = \varphi(t), y = \psi(t). \quad (15)$$

Бузургҳои x ва y –ро барои ҳар як қимати $t \in [\alpha, \beta]$ чун координатҳои нуқтаи $M_t(x, y)$ дида баромадан мумкин аст. Бо тағйирёбии t бузургҳои x ва y низ тағйир меёбанд ва нуқтаи M_t дар ҳамворӣ ҷой иваз мекунад. Баробариҳои (15)–ро муодилаи параметрии траекторияи (масири) нуқтаи M_t меноманд. Аргументи t –ро параметри муодила меноманд. Масалан,

$\begin{cases} x = R \cos t \\ y = R \sin t \end{cases}$ – муодилаи параметрии давраи радиусаш R ва марказаш ибтидои системаи координатҳо:

$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}$ – муодилаи параметрии эллипси тирхояш a ва b ($0 \leq t \leq 2\pi$);

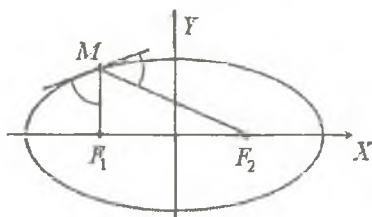
$\begin{cases} x = t \\ y = \frac{t^2}{2p} \end{cases}$ – муодилаи параметрии параболаи $x^2 = 2py$ аст.

Дар охир оид ба баъзе хусусиятҳои геометрӣ ва оптикӣ хатҳои қисми тартиби дуюм маълумот медиҳем.

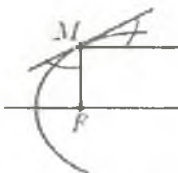
1) Хати росте, ки ба эллипс дар ягон нуқтаи M расанда аст, бо радиусҳои фокалии F_1M ва F_2M кунҷҳои якхеларо ташкил медиҳад (нақшаи 19).

2) Хати росте, ки ба ягон нуқтаи M -и парабола расанда аст, бо радиуси фокалии FM ва бо нури аз нуқтаи M барояндаи ба тири парабола параллел, кунҷи якхеларо ташкил медиҳад (нақшаи 20).

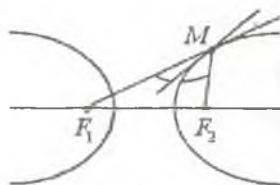
3) Хати росте, ки ба ягон нуқтаи M - и гипербола расанда аст, бо радиусҳои фокалии F_1M ва F_2M кунҷҳои якхеларо ташкил медиҳад (нақшаи 21).



Нақшаи 19



Нақшаи 20



Нақшаи 21

6.4. Таснифи умумии хатҳои қачи тартиби дуюм

Муодилаи як хат, вобаста ба ҷойгиршавии системаи координатҳо, метавонад дар намудҳои гуногун навишта шавад. Тавассути табдилоти системаи координатҳо ин муодиларо ба намуди *каноникӣ* овардан мумкин аст.

Муодилаи умумии хатҳои қачи тартиби дуюмро дар намуди зерин низ навиштан мумкин аст:

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0, \quad (1)$$

ки ин ҷо $a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{22}^2 \neq 0$.

Муайянкунандаи

$$\delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}^2$$

-ро *дискриминанти назди аъзоҳои калони* муодилаи (1) меноманд.

Агар $\delta = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \neq 0$ бошад, он гоҳ хате, ки муодилаи (1)

муайян мекунад, маркази симметрии ягона дорад ва *хати марказӣ* номида мешавад. Ин маркази симметриро дар шакли *кӯтоҳ марказ* низ меноманд. Хатҳои боқимондаро ($\delta = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$) хатҳои ғайрисимметрии меноманд.

Эллипс ва *гипербола* мисоли *хатҳои симметрии* буда, *парабола* мисоли хати *ғайрисимметрии* мебошад.

Бигузор, муодилаи (1) хати симметриро муайян намояд. Бо $O_1(x_0, y_0)$ маркази ин хатро ишора мекунем, ки бузургҳои x_0 ва y_0 аз системаи муодилаҳои хатии

$$\begin{cases} a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13} = 0, \\ a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23} = 0 \end{cases}$$

ёфта мешаванд.

Ба сифати ибтидои системаи координатҳои нав нуқтаи $O_1(x_0, y_0)$ -ро қабул карда, тавассути параллелкӯчонии тирҳои координатӣ бо формулаҳои

$$\begin{cases} x = x_1 + x_0, \\ y = y_1 + y_0 \end{cases}$$

муодилаи (1) –ро дар системаи координатҳои нави $x_1O_1y_1$ ба намуди

$$a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1y_1 + a_{22}y_1^2 + a'_{33} = 0, \quad (2)$$

навишта метавонем, ки ин ҷо

$$a'_{33} = a_{11}x_0^2 + 2a_{12}x_0y_0 + a_{22}y_0^2 + 2a_{13}x_0 + 2a_{23}y_0 + a_{33}.$$

Айён аст, ки пас аз параллелкӯчонӣ коэффисиентҳои назди дараҷаҳои якуми тағйирёбандаҳо ба сифр баробар шуда, ҳадди озод a'_{33} аз тарафи рости муодилаи (1) дар натиҷаи ба ҷои x ва y гузоштани координатҳои нуқтаи $O_1(x_0, y_0)$ ҳосил мешавад.

Муодилаи (2) *шакли квадратӣ* мебошад. Барои боз ҳам сода кардани муодилаи (2) онро ба намуди каноникӣ меорем. Муодилаи характериристикиро тартиб медиҳем:

$$\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} \\ a_{12} & a_{22}-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (a_{11}+a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0. \quad (3)$$

Азбаски дискриминанти муодилаи квадратии (3)

$$\begin{aligned} D &= (a_{11} + a_{22})^2 - 4(a_{11}a_{22} - a_{12}^2) = a_{11}^2 + 2a_{11}a_{22} + a_{22}^2 - 4a_{11}a_{22} + 4a_{12}^2 = \\ &= a_{11}^2 - 2a_{11}a_{22} + a_{22}^2 + 4a_{12}^2 = (a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2 > 0 \end{aligned}$$

аст, бинобар ин муодила ду ҳалли ҳақиқии гуногун дорад:

$$\lambda_{1,2} = \frac{(a_{11} + a_{22}) \pm \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2}}{2}.$$

Ин ҳалҳо дорои хосияти зеринанд:

$$\begin{aligned} \lambda_1 \lambda_2 &= \frac{(a_{11} + a_{22}) - \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2}}{2} \cdot \frac{(a_{11} + a_{22}) + \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2}}{2} = \\ &= \frac{(a_{11} + a_{22})^2 - (a_{11} - a_{22})^2 - 4a_{12}^2}{4} = \frac{2a_{11}a_{22} + 2a_{11}a_{22} - 4a_{12}^2}{4} = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = \delta. \end{aligned} \quad (4)$$

Агар тирҳои координатиро тавре давр занонем, ки самти тирҳои O_1x' ва O_1y' бо самти асосии шакли квадратии (2) ҳамҷоя шаванд, он гоҳ он ба намуди каноникии

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + a'_{33} = 0,$$

оварда мешавад, ки ин ҷо λ_1 ва λ_2 решаҳои муодилаи характеристикӣ мебошанд.

Дар ҳолати $\delta = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \neq 0$ будан аз баробарии (4) бармеояд, ки $\lambda_1 \lambda_2 \neq 0$ аст, яъне ададҳои характериستيҳои λ_1 ва λ_2 аз сифр фарқ мекунанд. Ду ҳолати зерин имконпазир аст:

1) аломати ададҳои λ_1 ва λ_2 якхелаанд. Бинобар ин, агар аъзои озод $a'_{33} \neq 0$ ва аломати он ба аломати ададҳои λ_1 ва λ_2 муқобил бошад, он гоҳ муодилаи (4) *эллипсо* муайян менамояд. Агар аъзои озод $a'_{33} \neq 0$ ва аломати он ба аломати ададҳои λ_1 ва λ_2 якхела бошад, он гоҳ муодилаи (4) маъно надорад (*эллипси мавҳумро* муайян менамояд).

2) аломати ададҳои λ_1 ва λ_2 гуногунанд. Он гоҳ $\delta = \lambda_1 \lambda_2 < 0$ аст, яъне аломати ададҳои λ_1 ва λ_2 ба ҳам муқобиланд. Агар аъзои озод $a'_{33} \neq 0$ бошад, он гоҳ муодилаи (4) *гиперболаро* му-

айян менамояд. Дар мавриди $a'_{33} = 0$ будан муодилаи (4) *чуфти хатҳои рости бо ҳам буридашавандаро* муайян менамояд.

Бигузур, $\delta = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$ бошад. Дар ин маврид муодилаи (1) хати гайримарказиро муайян мекунад. Азбаски $\delta = \lambda_1\lambda_2 = 0$ аст, бинобар ин акаллан яке аз ададҳои λ_1 ё λ_2 ба сифр баробар аст. Барои муайяни фарз мекунем, ки $\lambda_1 \neq 0$ ва $\lambda_2 = 0$ бошад. Системаи координатҳои xOy - ро тавре давр мезанонем, ки самти тирҳои координатии нав Ox_1 ва Ox_2 бо самтҳои асосии шакли квадрати аъзоҳои калони муодилаи (1) якхела шавад (дар системаи координатҳои нав тири Ox_1 бо самти асосие, ки ба адади характеристикӣ λ_1 мувофиқ аст, ҳамчора мешавад). Он гоҳ муодилаи (1) намуди

$$\lambda_1 x_1^2 + 2a'_{13}x_1 + a_{33} = 0 \quad (5)$$

-ро мегирад, ки ин ҷо

$$a'_{13} = a_{13} \cos \alpha + a_{23} \sin \alpha; \quad a'_{23} = -a_{13} \sin \alpha + a_{23} \cos \alpha.$$

Ҳолатҳои зерин имконпазиранд:

1) агар коэффисиент $a'_{23} \neq 0$, он гоҳ муодилаи (5) параболо муайян менамояд, ки тири симметрии он ба тири Oy_1 параллел аст.

2) агар коэффисиент $a'_{23} = 0$ бошад, он гоҳ муодилаи (5) *чуфти хатҳои рости параллелро* муайян менамояд (агар $a_{13}^2 - \lambda_1 a_{33} > 0$ бошад, ин хатҳои рост ҳақиқианд; агар $a_{13}^2 - \lambda_1 a_{33} = 0$ бошад, болои ҳам меҳобанд ва агар $a_{13}^2 - \lambda_1 a_{33} < 0$ бошад, хатҳои рост мавҳум мешаванд).

Ҳамин тариқ,

- дар сурати $\delta = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$ будан, муодилаи (1) ё эллипси ҳақиқӣ, ё эллипси мавҳум, ё нуқтаи $O(0,0)$ -ро муайян менамояд;

- дар сурати $\delta = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 < 0$ будан, муодилаи (1) гиперболоа, ё ки ду хатҳои рости бо ҳам буридашавандаро муайян менамояд;

- дар сурати $\delta = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$ будан, муодилаи (1) чуфти хатҳои ростро муайян менамояд (ҳақиқӣ, болои ҳам ҳобанда ё мавҳум).

Мисол. Намуди хати қачи тартиби дуумро муайян кунед

ва муодилаи онро ба намуди каноникӣ нависед:

$$3x^2 - 2xy + 3y^2 + 4x + 4y - 4 = 0.$$

Ҳал. Дар ин муодила $a_{11} = 3$, $a_{12} = -1$, $a_{22} = 3$, $a_{13} = 2$, $a_{23} = 2$, $a_{33} = -4$ аст. Дискриминанти аъзоҳои калонро ҳисоб мекунем: $\delta = 3 \cdot 3 - 1^2 = 9 - 1 = 8$.

Азбаски $\delta = 8 > 0$ аст, бинобар ин хати қачи додашуда эллипс мебошад. Маркази хатро аз системаи муодилаҳои хаттии

$$\begin{cases} 3x_0 - y_0 = -2, \\ -x_0 + 3y_0 = -2 \end{cases}$$

меёбем: $x = -1$, $y = -1$.

Ҳамин тариқ, маркази хат дар нуқтаи $O_1(-1; -1)$ ҷойгир аст. Маркази системаи координатиро тавассути формулаҳои

$$\begin{cases} x = x_1 - 1, \\ y = y_1 - 1 \end{cases}$$

ба нуқтаи $O_1(-1; -1)$ параллел мекунем. Баъд аз ин табдилот муодилаи хати додашуда намуди зеринро мегирад:

$$3(x_1 - 1)^2 - 2(x_1 - 1)(y_1 - 1) + 3(y_1 - 1)^2 + 4(x_1 - 1) + 4(y_1 - 1) - 4 = 0,$$

$$3x_1^2 - 6x_1 + 3 - 2x_1y_1 + 2x_1 + 2y_1 - 2 + 3y_1^2 - 6y_1 + 3 + 4x_1 - 4 + 4y_1 - 4 - 4 = 0,$$

$$3x_1^2 - 2x_1y_1 + 3y_1^2 - 11 = 0. \quad (6)$$

Акнун шакли квадрати (6)-ро ба намуди каноникӣ табдил медиҳем. Барои ин квадрати пурра ҷудо мекунем:

$$x_1^2 - \frac{2}{3}x_1y_1 + y_1^2 - \frac{11}{3} = 0.$$

$$\left(x_1 - \frac{1}{3}y_1\right)^2 - \frac{1}{9}y_1^2 + y_1^2 - \frac{11}{3} = 0,$$

$$\left(x_1 - \frac{1}{3}y_1\right)^2 + \frac{8}{9}y_1^2 - \frac{11}{3} = 0.$$

Ҳамин тариқ, тавассути табдилоти хаттии $\alpha = x_1 - \frac{1}{3}y_1$, $\beta = y_1$ шакли квадрати (6) ба намуди каноникӣ зерин оварда мешавад:

$$\alpha^2 + \frac{8}{9}\beta^2 = \frac{11}{3}, \text{ ё ки } \frac{\alpha^2}{11/3} + \frac{\beta^2}{33/8} = 1.$$

Боби 7

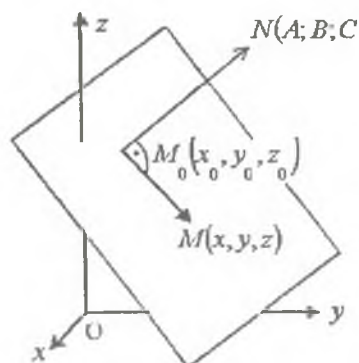
Ҳамворӣ, хати рост ва сатҳҳои тартибидуюм дар фазо

7.1. Муодилаи ҳамворӣ дар фазо ва намудҳои он

Яке аз сатҳҳои оддитарин дар фазои сечена ҳамворӣ мебошад. Ҳамвориро бо тарзҳои гуногун муайян кардан мумкин аст.

1. Муодилаи ҳамвории аз нуқтаи $M_0(x_0, y_0, z_0)$ гузаранда ва ба вектори $\vec{N} = \{A; B; C\}$, $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ перпендикулярро тартиб медиҳем (нақшаи 1).

Бигузор, $M(x, y, z)$ нуқтаи ихтиёрии ҳамвории матлуб бошад. Он гоҳ $\overline{M_0M} \perp \vec{N}$ аст ва мувофиқи шарти перпендикулярии ду вектор зарби скалярии онҳо ба сифр баробар мешавад: $(\vec{N}, \overline{M_0M}) = 0$. Аз ин ҷо, бо на-



Нақшаи 1

зардошти он, ки $\overline{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ аст муодилаи ҳамвории матлубро ҳосил мекунем:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0. \quad (1)$$

Вектори $\vec{N} = \{A; B; C\}$ вектори нормалии ҳамворӣ номида мешавад.

Ба коэффицентҳои A, B, C қиматҳои гуногун дода, муодилаи ҳамвориҳои ихтиёро ҳосил кардан мумкин аст, ки аз нуқтаи $M_0(x_0, y_0, z_0)$ мегузарад. Маҷмӯи ҳамворӣҳое, ки аз нуқтаи додашуда мегузаранд, *дастаи ҳамвориҳо* ва муодилаи (1) бошад, *муодилаи дастаи ҳамвориҳо* номида мешавад.

Масалан, муодилаи ҳамворие, ки аз нуқтаи $M_0(2, -4, 5)$ мегузарад ва ба вектори $\vec{N} = \{-4; 2; 4\}$ параллел аст, намуди зеринро дорад: $4(x-2) - 2(y+4) - 4(z-5) = 0$.

2. Дар муодилаи (1) кавсҳоро кушода, онро ба намуди зерин овардан мумкин аст:

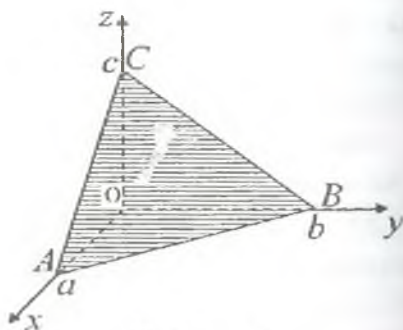
$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0) \quad (2)$$

Муодилаи (2)-ро *муодилаи умумии ҳамворӣ* меноманд.

Бигузор, дар муодилаи (2) $A \neq 0, B \neq 0, C \neq 0$ ва $D \neq 0$ бошанд. Баробарии (2)-ро ба $-D$ тақсим карда, онро ба намуди зайл менависем:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1, \quad (3)$$

ки ин ҷо $a = -D/A, b = -D/B, c = -D/C$. Баробарии (3)-ро *муодилаи ҳамворӣ дар порчаҳо* меноманд. Ин ҷо $q = OA, b = OB, c = OC$ бузургии он порчаҳое мебошанд, ки онҳоро ҳамворӣ аз тирҳои координатӣ бурида ҷудо мекунад (нақшаи 2). Баъзе ҳолатҳои хусусии муодилаи (2)-ро дида мебароем:



Нақшаи 2

1) муодилаи ҳамвориҳои координатии yOz, xOz ва xOy мувофиқан намуди $x = 0, y = 0$ ва $z = 0$ -ро доранд.

2) Агар $D = 0$ бошад, он гоҳ муодилаи ҳамворӣ аз ибтидои системаи координатҳо мегузарад: $Ax + By + Cz = 0$

3) Агар $C = 0$ бошад, он гоҳ ҳамвориҳои $Ax + By + D = 0$ ба тири

Oz параллел мешавад.

4) Агар $C = D = 0$ бошанд, он гоҳ ҳамвории $Ax + By = 0$ аз тири Oz мегузарад.

5) Агар $B = C = 0$ бошанд, он гоҳ ҳамвории $Ax + D = 0$ ба ҳамвории yOz параллел мешавад.

Мисоли 1. Муодилаи хати рост ба намуди умумӣ дода шу-
дааст: $2x - y + 4z - 5 = 0$. Онро дар порчаҳо нависед.

$$\text{Ҳал. } 2x - y + 4z = 5 \Rightarrow \frac{2x}{5} - \frac{y}{5} + \frac{4z}{5} = 1 \Rightarrow \frac{x}{2.5} - \frac{y}{5} + \frac{z}{1.25} = 1.$$

3. Се нуқтае, ки дар як хати рост намехобанд, ҳамвории ягонро муайян мекунанд. Муодилаи ҳамвориеро тартиб медиҳем, ки аз се нуқтаҳои $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ ва $M_3(x_3, y_3, z_3)$ мегузарад (дар назар аст, ки ин нуқтаҳо дар як хати рост намехобанд). Бигузур, $M(x, y, z)$ нуқтаи ихтиёрии ҳамворӣ бошад. Векторҳои

$$\overline{M_1M} = (x - x_1; y - y_1; z - z_1), \quad \overline{M_1M_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1),$$

$$\overline{M_1M_3} = (x_3 - x_1; y_3 - y_1; z_3 - z_1).$$

дар як ҳамворӣ меҳобанд. Бинобар ин, онҳо компланарӣ ҳастанд. Мувофиқи шарти компланарии се вектор зарби омехтаи онҳо ба сифр баробар аст, яъне $\overline{M_1M} \cdot \overline{M_1M_2} \cdot \overline{M_1M_3} = 0$.

Ҳамин тариқ, зарби омехтаи векторҳоро бо координатҳои онҳо ифода карда, муодилаи ҳамвории матлубро ҳосил мекунем:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0. \quad (4)$$

Муодилаи (4) муодилаи ҳамворие мебошад, ки аз се нуқта мегузарад.

Мисоли 2. Муодилаи ҳамвории аз нуқтаҳои $M_1(0, -2, 1)$, $M_2(3, 2, -3)$ ва $M_3(-1, 4, 0)$ гузарандаро тартиб диҳед.

Ҳал. Координатҳои нуқтаҳои додашударо ба муодилаи (4) гузошта, муайянкунандаи ҳосилшударо ҳисоб мекунем. Дар натиҷа муодилаи ҳамвории матлуб ҳосил мешавад:

$$\begin{vmatrix} x & y+2 & z-1 \\ 3 & 4 & -4 \\ -1 & 6 & -1 \end{vmatrix} = 0, \text{ ё ки } 20x + 7y + 22z - 8 = 0.$$

7.2. Кунҷи байни ҳамвориҳо. Шарти параллелӣ ва перпендикулярӣ ду ҳамворӣ

Бигузор, ду ҳамвориҳои

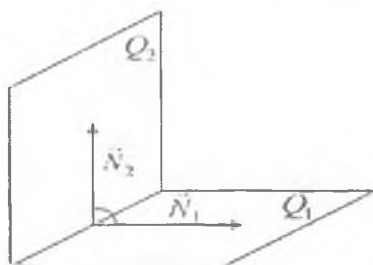
$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \text{ ва } A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

дода шуда бошанд. Дар мавриди бурида шудани ин ҳамвориҳо чор кунҷи дуруйи байни ҳам чуфт чуфт баробар ҳосил мешаванд. Яке аз онҳо ба кунҷи байни векторҳои нормалии ин ҳамвориҳо $\vec{N}_1 = \{A_1; B_1; C_1\}$ ва $\vec{N}_2 = \{A_2; B_2; C_2\}$ баробар аст.

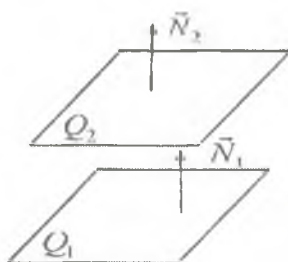
Таърифи 1. Кунҷи байни ин ҳамвориҳо гуфта, кунҷи байни векторҳои нормалии онҳо $\vec{N}_1 = \{A_1; B_1; C_1\}$ ва $\vec{N}_2 = \{A_2; B_2; C_2\}$ -ро меноманд. Кунҷи байни ду ҳамворӣ φ аз муодилаи

$$\cos \varphi = \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \quad (5)$$

муайян карда мешавад. Агар ин ҳамвориҳо перпендикуляр бошанд (нақшаи 3), он гоҳ векторҳои нормалии онҳо низ пер-



Нақшаи 3



Нақшаи 4

пендикуляранд, яъне $\vec{N}_1 \perp \vec{N}_2$. Аз ин ҷо,

$$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0. \quad (6)$$

Баробарии (6) шарт перпендикулярии ду ҳамворихоро ифода менамояд. Агар ин ҳамворихо параллел бошанд (нақшаи 4), он гоҳ векторҳои нормалии онҳо $\vec{N}_1 = \{A_1; B_1; C_1\}$ ва $\vec{N}_2 = \{A_2; B_2; C_2\}$ низ параллел мебошанд. Чи тавре маълум аст, дар ин маврид координатҳои ин векторҳо мутаносибанд, яъне

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \quad (7)$$

Баробарии (7) шарт параллелии ду ҳамвориро ифода менамояд.

Мисоли 3. Кунчи байни ҳамворихои $x + 3y + 2z - 2 = 0$ ва $2x + 4y - z + 5 = 0$ ёфта шавад.

Ҳал. Тибқи формулаи (5) ҳосил мекунем:

$$\cos \varphi = \frac{1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + 2 \cdot (-1)}{\sqrt{1^2 + 3^2 + 2^2} \cdot \sqrt{2^2 + 4^2 + (-1)^2}} = \frac{12}{\sqrt{14} \sqrt{21}} = \frac{12}{7\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{7}.$$

$$\text{Аз ин ҷо, } \varphi = \arccos \frac{2\sqrt{6}}{7}.$$

7.3. Масофа аз нукта то ҳамворӣ

Бигузор, ёфтани масофаи d аз нуктаи $M_0(x_0, y_0, z_0)$ то ҳамвории $Ax + By + Cz + D = 0$ талаб карда шавад. Аз нуктаи M_0 ба ҳамвории додашуда перпендикуляр гузаронида, бо $M_1(x_1, y_1, z_1)$ нуктаи бурриши ин перпендикулярро бо ҳамворӣ ишора мекунем. Масофа аз нуктаи M_0 то ҳамворӣ ба модули вектори $\overline{M_1M_0} = (x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1)$ баробар аст: $d = |\overline{M_1M_0}|$. Вектори $\overline{M_1M_0}$ ба вектори нормалии ҳамворӣ $\vec{N} = (A, B, C)$ коллинеарӣ мебошад. Бинобар ин, аз зарби скалярии ин векторҳо истифода карда, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned}(\overline{M_1 M_0}, \overline{N}) &= A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1) = |\overline{M_1 M_0}| \cdot |\overline{N}| = d \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + (-Ax_1 - By_1 - Cz_1) &= |\overline{M_1 M_0}| \cdot |\overline{N}| = d \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}, \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D &= |\overline{M_1 M_0}| \cdot |\overline{N}| = d \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}.\end{aligned}$$

Азбаски ифодаи тарафи рости баробарии охирин гайриманфӣ аст, бинобар ин

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad (8)$$

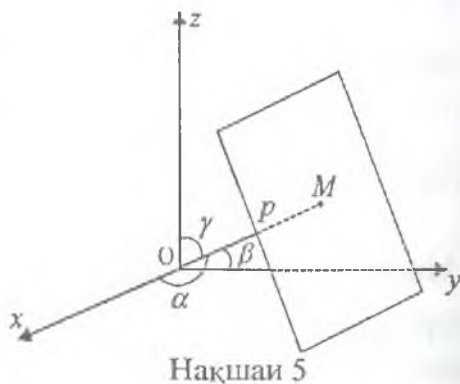
Дар охир ҳаминро қайд мекунем, ки муодилаи нормалии ҳамворӣ намуди зеринро дорад

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0, \quad (9)$$

ин ҷо p масофа аз ибтидои системаи координатҳо то ҳамворӣ мебошад (нақшаи 5). Муодилаи умумии ҳамвориро ҳамеша ба намуди нормалӣ навиштан мумкин аст. Барои ин кофӣ аст, ки ҳар ду тарафи муодилаи (2)-ро ба адади

$$\lambda = \frac{1}{\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

зарб кунем. Аломати адади λ ба аломати аъзои озод D муқобил интиҳоб карда мешавад.



Мисоли 1. Масофа аз нуқтаи $M_0(2, -3, 5)$ то ҳамвории $3x - y - 2z + 4 = 0$ ёфта шавад.

Ҳал. Мувофиқи формулаи (8)

$$d = \frac{|3 \cdot 2 + (-1) \cdot (-3) + (-2) \cdot 5 + 4|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2 + (-2)^2}} = \frac{3}{\sqrt{14}} = \frac{3\sqrt{14}}{14}.$$

Мисоли 2. Масофаи байни ҳамвориҳои параллели $2x - 5y + 4z - 3 = 0$ ва $2x - 5y + 4z + 9 = 0$ ёфта шавад.

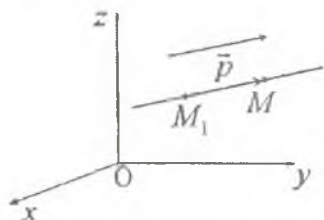
Ҳал. Дар яке аз ҳамвориҳо ба таври ихтиёрӣ як нуқта интихоб мекунем. Масалан, дар муодилаи ҳамвори якум $x = 0, y = 1$ гузошта, қимати мувофиқи z -ро меёбем: $z = 2$. Барои ёфтани масофаи байни ҳамвориҳои додашуда кифоя аст, ки масофаро аз нуқтаи $M_0(0, 1, 2)$ то ҳамвории дуюм бо формулаи (8) ёбем:

$$d = \frac{|2 \cdot 0 + (-5) \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 9|}{\sqrt{2^2 + (-5)^2 + 4^2}} = \frac{12}{\sqrt{45}} = \frac{12}{3\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}.$$

7.4. Муодилаи хати рост дар фазо ва намудҳои он

1. Муодилаи каноникӣ ва параметрии хати рост

Бигузор, хати рост аз нуқтаи $M_1(x_1, y_1, z_1)$ гузашта, ба вектори $\vec{p} = \{m, n, l\}$ параллел бошад. Бо $M(x, y, z)$ нуқтаи ихтиёрии хати рост матлубро ишора мекунем (нақшаи 6). Он гоҳ $\overline{M_1M} \parallel \vec{p}$ аст. Мувофиқи шартҳои параллелии ду вектор



Нақшаи 6

$$\frac{x - x_1}{m} = \frac{y - y_1}{n} = \frac{z - z_1}{l} \quad (1)$$

мешавад.

Муодилаи (1)-ро муодилаи *каноникии хати рост* ва вектори $\vec{p} = \{m, n, l\}$ -ро *вектори самтдиҳандаи хати рост* меноманд. Ҳар як таносуби баробарии (1)-ро ба t баробар навишта, *муодилаи параметрии хати ростро* ҳосил мекунем:

$$\left. \begin{aligned} x &= mt + x_1 \\ y &= nt + y_1 \\ z &= lt + z_1 \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

Мисоли 1. Муодилаи каноникии хати росте, ки аз нуқтаи

$M_0(-1, 2, 3)$ мегузарад ва ба вектори $\vec{p} = \{4, 3, -2\}$ параллел аст тартиб дода шавад. Онро ба намуди параметрӣ нависед.

Ҳал. Мувофиқи формулаҳои (1) ва (2) ҳосил мекунем:

$$\frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-2}, \quad \begin{cases} x = 4t - 1, \\ y = 3t + 2, \\ z = -2t + 3. \end{cases}$$

2. Муодилаи хати рости аз ду нукта гузаранда

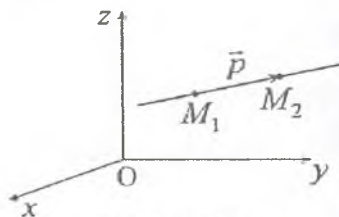
Бигузор, хати рости L аз нуктаҳои $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ва $M_2(x_2, y_2, z_2)$ гузарад (нақшаи 7). Ба сифати вектори самтдиҳандаи хати рости матлуб $\vec{p} = \{m, n, p\}$ вектори

$$\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1)$$

-ро интихоб мекунем (нақшаи 7). Аз

баробарии $\vec{p} = \overrightarrow{M_1M_2}$ бармеояд, ки

$$m = x_2 - x_1, \quad n = y_2 - y_1, \quad l = z_2 - z_1$$



Нақшаи 7

ҳаст. Ин қиматҳоро ба муодилаи (1) гузошта, муодилаи хати рости аз ду нукта гузарандаро ҳосил мекунем:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \quad (3)$$

Мисоли 2. Муодилаи хати рости аз нуктаҳои $M_1(2, 0, -3)$ ва $M_2(4, 3, 2)$ гузарандаро тартиб диҳед.

Ҳал. Координатҳои ин нуктаҳоро ба формулаи (3) гузошта, муодилаи матлубро ҳосил мекунем:

$$\frac{x-2}{4-2} = \frac{y-0}{3-0} = \frac{z+3}{2+3} \Rightarrow \frac{x-2}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+3}{5}.$$

3. Хати рост чун бурриши ду ҳамворӣ. Муодилаи умумии хати рост

Хати рости ихтиёро дар фазо чун бурриши ду ҳамворӣ муайян кардан мумкин аст. Системаи муодилаҳои зеринро дида мебароем:

$$\left. \begin{aligned} Ax + By + Cz + D &= 0, \\ A_1x + B_1y + C_1z + D_1 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Ҳар яки ин муодилаҳо ҳамвориро муайян менамоянд. Агар ин ҳамвориҳо бурида шаванд, он гоҳ системаи (4) хати рости L -ро чун маҷмӯи нуқтаҳои фазо ифода менамояд, ки онҳо системаи муодилаҳои (4)-ро қонеъ мегардонанд ва баръакс, киматҳои x , y , z -и муодилаи хати ростро қонеъкунанда нуқтаҳои ба бурриши ҳамвориҳо мансубро муайян мекунад. Бинобар ин, муодилаи (4) - ро *муодилаи умумии хати рост* (дар фазо) меноманд.

Мисоли 3. Муодилаи умумии хати рост дода шуда аст:
 $\left. \begin{aligned} x+y+z+5 &= 0, \\ 2x-y-2z+1 &= 0 \end{aligned} \right\}$. Онро ба намуди каноникӣ нависед.

Ҳал. Системаи муодилаҳои додашударо нисбат ба x ва y ҳал мекунем: $x = \frac{1}{3}z - 2$, $y = -\frac{4}{3}z - 3$. Ин баробариҳоро ба намуди

$$\frac{x+2}{1/3} = z, \frac{y+3}{-4/3} = z \text{ менависем. Аз ин ҷо, } \frac{x+2}{1/3} = \frac{y+3}{-4/3} = \frac{z}{1}, \text{ ё ки}$$

$$\frac{x+2}{1} = \frac{y+3}{-4} = \frac{z}{3}.$$

7.5. Кунҷи байни хатҳои рост. Шарти параллелӣ ва перпендикулярии хатҳои рост

Бигузор, хатҳои рости L_1 ва L_2 тавассути муодилаҳои каноникии зерин дода шуда бошанд:

$$\frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{l_1} \text{ ва } \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{l_2} \quad (1)$$

Бо кунчи φ кунчи байни ин хатҳои ростро ишора мекунем (нақшаи 8).

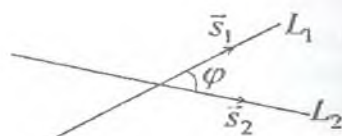
Таъриф. Кунчи байни хатҳои рости (1) гуфта, кунчи байни векторҳои самтдихандаи онҳо $\vec{s}_1 = \{m_1, n_1, l_1\}$ ва $\vec{s}_2 = \{m_2, n_2, l_2\}$ -ро меноманд.

Бинобар ин, дар асоси формулаи косинуси кунчи байни векторҳо ҳосил мекунем:

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{s}_1, \vec{s}_2)}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|}, \text{ ё ки } \cos \varphi = \frac{m_1 m_2 + n_1 n_2 + l_1 l_2}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + l_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + l_2^2}} \quad (2)$$

Барои ёфтани кунчи тези байни хатҳои рости L_1 ва L_2 маҳраҷи тарафи рости формулаи (2) бо аломати мусбат гирифта мешавад.

Агар хатҳои рости L_1 ва L_2 перпендикуляр бошанд, он гоҳ кунчи байни онҳо кунчи рост аст, бинобар ин $\cos \varphi = 0$ мешавад. Дар ин маврид дар формулаи (2) сурати каср ба сифр баробар мешавад:



Нақшаи 8

$$m_1 m_2 + n_1 n_2 + l_1 l_2 = 0 \quad (3)$$

Баробарии (3) *шарти перпендикулярӣ* хатҳои ростро ифода менамояд.

Дар ҳолати параллел будани хатҳои рости L_1 ва L_2 векторҳои самтдихандаи онҳо $\vec{s}_1 = \{m_1, n_1, l_1\}$ ва $\vec{s}_2 = \{m_2, n_2, l_2\}$ низ параллел мебошанд. Бинобар ин, координатҳои ин векторҳо мутаносибанд, яъне

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{l_1}{l_2} \quad (4)$$

Баробариҳои (4) *шарти параллелии* хатҳои ростро ифода менамояд.

Мисоли 1. Кунчи байни хатҳои рости $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{1}$ ва $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{2}$ -ро ёбед.

Ҳал. Мувофиқи формулаи (2)

$$\cos \varphi = \frac{2 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 + 1 \cdot 2}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} \cdot \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{4}{9}.$$

Аз ин ҷо, $\varphi = \arccos \frac{4}{9}$.

Шарти дар як ҳамворӣ ҷойгиршавии ду хати рост

Бигузур, хатҳои рости L_1 ва L_2 тавассути муодилаҳои каноникии

$$\frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{l_1} \quad \text{ва} \quad \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{l_2}.$$

дода шуда бошанд. Вектори самтдиҳандаи онҳоро мувофиқан бо $\overline{p_1} = \{m_1, n_1, l_1\}$ ва $\overline{p_2} = \{m_2, n_2, l_2\}$ ишора мекунем. Хати рости L_1 аз нуқтаи $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ва хати рости L_2 аз нуқтаи $M_2(x_2, y_2, z_2)$ мегузарад. Радиус-вектори ин нуқтаҳоро ба мувофиқан бо $\overline{r_1}$ ва $\overline{r_2}$ ишора мекунем. Он гоҳ

$$\overline{r_2} - \overline{r_1} = \overline{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

мешавад. Агар векторҳои $\overline{p_1} = \{m_1, n_1, l_1\}$, $\overline{p_2} = \{m_2, n_2, l_2\}$ ва $\overline{r_2} - \overline{r_1} = \overline{M_1M_2}$ компланарӣ бошанд, он гоҳ хатҳои рости L_1 ва L_2 дар як ҳамворӣ меҳобанд. Шарти компланарии се вектор ба сифр баробар будани ҳосили зарби омехтаи онҳо мебошад: $(\overline{r_2} - \overline{r_1}) \cdot \overline{p_1} \cdot \overline{p_2} = 0$, яъне

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ m_1 & n_1 & l_1 \\ m_2 & n_2 & l_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (5)$$

Дар сурати иҷро шудани баробарии (5) хатҳои рости L_1 ва L_2 дар як ҳамворӣ меҳобанд, яъне $\overline{p_2} \neq \lambda \overline{p_1}$ (хатҳои рост бурида мешаванд), ё ки $\overline{p_1} \parallel \overline{p_2}$ (хатҳои рост параллеланд).

Мисоли 2. Барои кадом қиматҳои m хатҳои рости $\frac{x}{m} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-2}{3}$ ва $\frac{x}{2} = \frac{y-3}{m} = \frac{z+1}{3}$ дар як ҳамворӣ меҳобанд.

Ҳал. Мувофиқи шarti (5)

$$\begin{vmatrix} 0 & -4 & 3 \\ m & -2 & 3 \\ 2 & m & 3 \end{vmatrix} = 0$$

аст. Аз ин ҷо, барои ёфтани параметри m муодилаи квадратии зеринро ҳосил мекунем: $m^2 + 4m - 4 = 0$. Ҳамин тариқ, ҳангоми $m = -2(1 \pm \sqrt{2})$ будан хатҳои рост дар як ҳамворӣ меҳобанд.

7.6. Кунҷи байни хати рост ва ҳамворӣ. Шarti параллелӣ ва перпендикулярӣ хати рост ва ҳамворӣ

Бигузур, ҳамвории Q ба воситаи муодилаи $Ax + By + Cz + D = 0$ ва хати рости L бо муодилаи

$$\frac{x-x_1}{m} = \frac{y-y_1}{n} = \frac{z-z_1}{l}$$

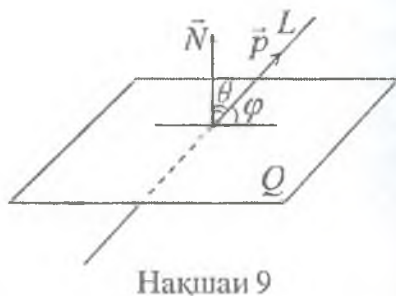
дода шуда бошанд.

Таърифи 1. Кунҷи байни хати рости L ва ҳамвории Q гуфта, кунҷи тези байни хати рости L ва проексияи он дар ҳамвории Q -ро меноманд.

Бо φ кунҷи байни ҳамвории Q ва хати рости L , бо θ кунҷи байни векторҳои

$\vec{N} = \{A, B, C\}$ ва $\vec{p} = \{m, n, l\}$ -ро ишора мекунем (нақшаи 9). Он

гоҳ $\cos \varphi = \frac{\left| \begin{pmatrix} \vec{N} \\ \vec{p} \end{pmatrix} \right|}{\left| \vec{N} \right| \cdot \left| \vec{p} \right|}$. Бо назардошти $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ синуси кунҷи φ -ро



Нақшаи 9

меёбем: $\sin \varphi = \sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cos \theta$. Азбаски $\sin \varphi \geq 0$ аст, пас

$$\sin \varphi = \frac{|Am + Bn + Cl|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + l^2}}. \quad (1)$$

Агар хати рости L ва ҳамвориюи Q параллел бошанд, он гоҳ векторҳои $\vec{N} = \{A, B, C\}$ ва $\vec{p} = \{m, n, l\}$ перпендикуляр мешаванд. Бинобар ин, $(\vec{N}, \vec{p}) = 0$ мешавад, яъне

$$Am + Bn + Cl = 0 \quad (2)$$

шарти параллелии хати рости L ва ҳамвориюи Q мебошад.

Агар хати рости L ба ҳамвориюи Q перпендикуляр бошад, он гоҳ векторҳои $\vec{N} = \{A, B, C\}$ ва $\vec{p} = \{m, n, l\}$ параллел мешаванд. Бинобар ин, координатҳои онҳо мутаносибанд, яъне

$$\frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{l} \quad (3)$$

Баробариҳои (3) *шарти перпендикулярӣ* хати рости L ва ҳамвориюи Q -ро ифода мекунанд.

Барои ёфтани нуқтаи бурриши хати рост ва ҳамворӣ, муодилаи хати ростро ба намуди параметрӣ навишта (муодилаи (2), банди 7.4), қимати x, y ва z -ро ба муодилаи умумии ҳамворӣ $Ax + By + Cz + D = 0$ мегузорем. Дар натиҷа нисбат ба t муодилаи хаттӣ ҳосил мешавад. Ин муодиларо ҳал карда, қимати t_0 -ро меёбем. Баъд дар баробариҳои (2)-и банди 7.4 $t = t_0$ гузошта, координатҳои нуқтаи бурриш x_0, y_0, z_0 -ро меёбем.

Мисоли 1. Кунҷи байни хати рости $x = 2z + 1, y = -z + 5$ ва ҳамвориюи $x - 3y + z - 5 = 0$ -ро ёбед.

Ҳал. Муодилаи каноникии хати рости додашуда намуди $\frac{x-1}{2} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z}{1}$ -ро дорад. Мувофиқи формулаи (1)

$$\sin \varphi = \frac{|1 \cdot 2 + (-3) \cdot (-1) + 1 \cdot 1|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2 + 1^2} \cdot \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{6}{\sqrt{11}\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{66}}{11}.$$

Мисоли 2. Нуқтаи бурриши хати рости $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z}{4}$ -ро

бо ҳамвории $x - 2y + 3z - 45 = 0$ ёбед.

Ҳал. Муодилаи хати ростиро ба намуди параметрӣ менависем:

$$\frac{x-1}{2} = t, \quad \frac{y+2}{-3} = t, \quad \frac{z}{4} = t, \quad \text{ё ки } x = 2t + 1, \quad y = -3t - 2, \quad z = 4t.$$

Ин қимати x, y ва z -ро ба муодилаи ҳамвории додашуда мегузорем:

$$2t + 1 - 2(-3t - 2) + 3 \cdot 4t - 45 = 0 \Rightarrow 2t + 1 + 6t + 4 + 12t - 45 = 0 \Rightarrow 20t = 40 \Rightarrow t = 2.$$

Дар муодилаи параметрии хати рост $t = 2$ гузошта, координатҳои нуқтаи бурришро меёбем: $x = 5, y = -8, z = 8$.

Ҳамин тариқ, хати рости додашуда ҳамвории додашударо дар нуқтаи $M(5, -8, 8)$ мебурад.

Дар охир қайд менамоем, ки шарти дар ҳамвории $Ax + By + Cz + D = 0$ хобидани хати рости $\frac{x-x_1}{m} = \frac{y-y_1}{n} = \frac{z-z_1}{l}$

аз баробариҳои зерин иборат аст:

$$\begin{cases} Am + Bn + Cl = 0, \\ Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0. \end{cases}$$

7.7. Сатҳҳои тартиби дуум: эллипсоид, гиперболоидҳо, параболоидҳо, конуси тартиби ду ва сатҳи силиндрӣ

Бигузур, камони хати қачи ҳамвор дар атрофи тире, ки дар ҳамвории ин камон меҳобад, давр занад. Дар натиҷа дар фазо сатҳе ҳосил мешавад, ки онро *сатҳи чархзанӣ* меноманд. Масалан, агар эллипс, парабола ва гиперболоид дар атрофи тире, ки аз фокусҳо мегузарад давр зананд, дар натиҷа сатҳҳои ҳосил мешаванд, ки онҳоро мувофиқан *эллипсоид*, *параболоид* ва *гиперболоид* меноманд. Дар ин банд мо нахуст бо намояндаҳои маъмули сатҳҳои тартиби дуум - *эллипсоид*,

параболоидҳо, гиперболоидҳо, конуси тартиби ду ва сатҳи цилиндрӣ шинос мешавем.

Бигузор, дар фазо системаи координатҳои декартӣ додашуда бошад.

Таърифи 1. Сатҳи тартиби дуюм гуфта, маҷмӯи нуқтаҳои фазоро меноманд, ки координатҳои онҳо муодилаи зеринро қонеъ менамоянд:

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + a_{33}z^2 + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0, \quad (1)$$

ки ин ҷо

$$a_{ij} \in R, \quad a_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, 3, 4, \quad a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{22}^2 + a_{13}^2 + a_{23}^2 + a_{33}^2 \neq 0$$

мебошад. Муодилаи (1)-ро муодилаи умумии сатҳи тартиби дуюм меноманд.

Нахуст ҳолатҳои хусусии муодилаи (1)-ро дида мебароем. Ба таснифи пурраи сатҳҳои тартиби дуюм банди охирини ин боб бахшида шудааст.

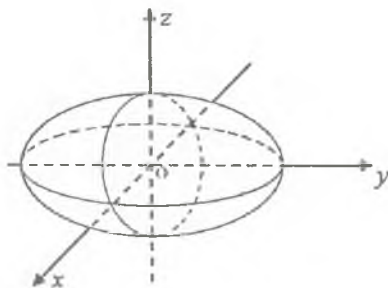
1. Эллипсоид

Таърифи 2. Эллипсоид гуфта, маҷмӯи нуқтаҳои фазоро меноманд, ки координатҳои онҳо муодилаи

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (2)$$

–ро қонеъ гардонанд, ки ин ҷо $a > 0, b > 0, c > 0$ мебошанд.

Аз муодилаи (2) дида мешавад, ки эллипсоид нисбат ба ҳамаи тирҳои координатӣ, ҳамвории координатӣ ва ибтидои системаи координатҳо симметрӣ мебошад. Илова бар ин, координатҳои ҳамаи нуқтаҳои эллипсоид нобаробариҳои $|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c$ -ро қонеъ мекунанд, яъне эллипсоид аз маҷмӯи маҳдуди нуқтаҳо иборат буда, дар параллелепипедаи росткунҷа ҷойгир аст.



Нақшаи 10

Нуктаҳои намуди $(\pm a, 0, 0)$, $(0, \pm b, 0)$, $(0, 0, \pm c)$, ки ба эллипсоид мансубанд, қуллаҳои он ном доранд. Ададҳои a, b, c -ро *нимтирҳои эллипсоид* меноманд. Дар мавриди $a = b = c = R$ будан, эллипсоид ба сфераи радиусаш R табдил меёбад.

Намуди эллипсоид дар системаи координатҳои росткунҷаи $Oxyz$ дар нақшаи 10 тасвир ёфтааст.

Дар мавриди бо ҳамвории $z = h$, $|h| < c$ буридани эллипсоид дар бурриш эллипси

$$\frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} = 1$$

ҳосил мешавад, ки нимтирҳояш

$$a_1 = a \sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}} \text{ ва } b_1 = b \sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}}$$

мебошанд. Дар мавриди бо ҳамвориҳои $x = l$, $|l| < a$ ва $y = m$, $|m| < b$ буридани эллипсоид низ чунин натиҷа ҳосил мешавад. Дар бурриши эллипсоид бо ҳамвориҳои координатии $x = 0$, $y = 0$ ва $z = 0$ мувофиқан эллипсҳои

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

ҳосил мешаванд.

2. Гиперболоидҳо

Таърифи 3. *Гиперболоиди яккома (однополостный)* гуфта, маҷмӯи нуктаҳои фазоро меноманд, ки координатҳои онҳо муодилаи

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (3)$$

–ро қонун менамоянд, ки ин ҷо $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$ мебошанд.

Гиперболоиди яккома низ нисбат ба ҳамаи тирҳои координатӣ, ҳамвориҳои координатӣ ва ибтидои системаи координатҳо симметрӣ мебошад.

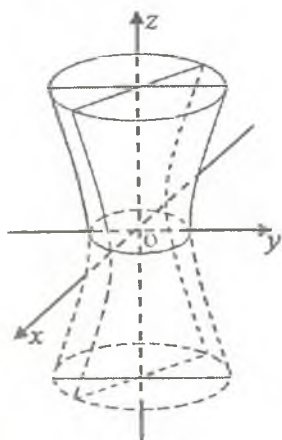
Намуди гиперboloиди яккома дар системаи координатҳои росткунҷаи $Oxyz$ дар нақшаи 11 тасвир ёфтааст.

Бурриши гиперboloиди яккома бо ҳамвориҳои $z=h$, $x=l$ ва $y=t$ мувофиқан эллипси

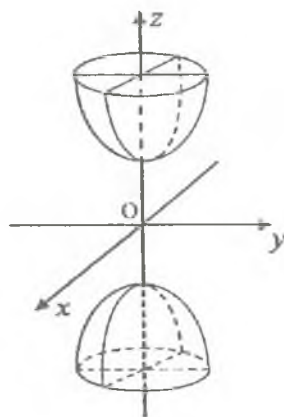
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2}$$

бо нимтирҳои

$$a\sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}} \text{ ва } b\sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}},$$



Нақшаи 11



Нақшаи 12

гиперболаи $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{l^2}{a^2}$ ва гиперболаи $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{m^2}{b^2}$ -ро ҳосил

мекунад. Ҳамвориҳои координатии $x=0$ ва $y=0$ гиперboloиди яккомаро аз рӯи гиперболаҳои

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ ва } \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

мебуранд (нақшаи 11).

Таърифи 4. Гиперboloиди дукома (двуополостный) гуфта, маҷмӯи нуқтаҳои фазоро меноманд, ки координатҳои онҳо муодилаи

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad (4)$$

-ро қонёъ менамоянд, ки ин чо $a > 0, b > 0, c > 0$ мебошанд.

Гиперболоиди дукома низ нисбат ба ҳамаи тирҳои координатӣ, ҳамворихои координатӣ ва ибтидои системаи координатҳо симметрӣ мебошад.

Намуди гиперболоиди дукома дар системаи координатҳои росткунҷаи $Oxyz$ дар нақшаи 12 тасвир ёфтааст.

Ҳангоми буридани гиперболоиди дукома бо ҳамвории $z = h, |h| > c$ дар бурриш эллипси $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1 + \frac{h^2}{c^2}$ бо нимтирҳои

$a\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1}$ ва $b\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1}$ ҳосил мешавад. Агар $|h| < c$ бошад, он гоҳ ҳамвории $z = h$ гиперболоиди дукомаро намебурад. Дар мавриди $h = c$ будан нуқтаҳои дар бурриш ҳосилшуда $(0, 0, \pm c)$ -ро қуллаҳои гиперболоиди дукома меноманд.

Дар бурриши гиперболоиди дукома бо ҳамворихои $x = l, y = m$ мувофиқан гиперболоҳои

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 - \frac{l^2}{a^2} \quad \text{ва} \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 - \frac{m^2}{b^2}$$

ҳосил мешавад. Дар бурриши гиперболоиди дукома бо ҳамворихои координатии $x = 0$ ва $y = 0$ мувофиқан гиперболоҳои

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad \text{ва} \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

ҳосил мешаванд (нақшаи 12).

3. Параболоидҳо

Таърифи 5. *Параболоиди эллипсӣ* гуфта, маҷмӯи нуқтаҳои фазоро меноманд, ки координатҳои онҳо муодилаи

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z \quad (5)$$

–ро конё мегардонанд, ки ин ҷо $p > 0, q > 0$ мебошанд.

Параболоиди эллипсӣ нисбат ба ҳамвориҳои координатии xOz , yOz ва тири Oz симметрӣ мебошад (нақшаи 13). Аз муодилаи (5) бармеояд, ки $z \geq 0$ аст. Бинобар ин, параболоиди эллипсӣ нисбат ба ҳамвориҳои xOy дар як тараф ҷойгир аст. Бузургҳои p ва q -ро *параметрҳои параболоиди эллипсӣ* меноманд. Дар бурриши параболоиди эллипсӣ бо ҳамвориҳои $z=h$, $h>0$, эллипси $\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2h$ бо нимтирҳои $\sqrt{2ph}$ ва $\sqrt{2qh}$

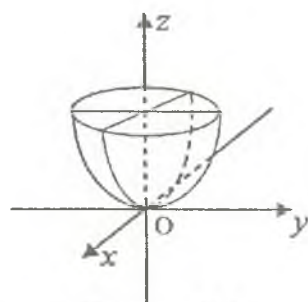
ҳосил мешавад. Дар сурати афзудани h нимтирҳо меафзоянд ва дар натиҷа эллипс васеъ мегардад.

Агар $h=0$ бошад, он гоҳ дар бурриш нуқтаи $O(0,0,0)$ -ро ҳосил мекунем, ки он қуллаи параболоиди эллипсӣ номида мешавад. Дар бурриши параболоиди эллипсӣ бо ҳамвориҳои $x=l$ ва $y=m$ мувофиқан параболаҳои

$$y^2 = 2q\left(z - \frac{l^2}{2p}\right) \text{ ва } x^2 = 2p\left(z - \frac{m^2}{2q}\right)$$

бо параметрҳои q ва p ҳосил мешаванд.

Дар бурриши параболоиди эллипсӣ бо ҳамвориҳои координатии $x=0$ ва $y=0$ бошад, мувофиқан параболаҳои $y^2 = 2qz$ ва $x^2 = 2pz$ ҳосил мешаванд. Параболоиди эллипсӣ дар нақшаи 13 тасвир ёфтааст.



Нақшаи 13

Таърифи 6. *Параболоиди гиперболий* гуфта, маҷмӯи нуқтаҳои фазоро меноманд, ки координатҳои онҳо муодилаи

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z \tag{6}$$

–ро конё менамоянд, ки ин ҷо $p > 0, q > 0$ ҳастанд.

Параболоиди гиперболий нисбат ба ҳамвориҳои координатии xOz , yOz ва тири Oz симметрӣ мебошад.

Бузургҳои p ва q -ро *параметрҳои параболоиди гиперболий* меноманд.

Дар бурриши параболоиди гиперболий бо ҳамвори $x=l$ параболои $y^2 = -2q\left(z - \frac{l^2}{2p}\right)$ ва бо ҳамвори $y=m$ параболои $x^2 = 2p\left(z + \frac{m^2}{2q}\right)$ ҳосил мешаванд.

Дар бурриши параболоиди гиперболий бо ҳамвориҳои координатии $x=0$ ва $y=0$ бошад, мувофиқан параболоҳои $y^2 = -2qz$ ва $x^2 = 2pz$ ҳосил мешаванд.

Дар бурриши ҳамвори $z=h, h \neq 0$ ва параболоиди гиперболий гиперболаи

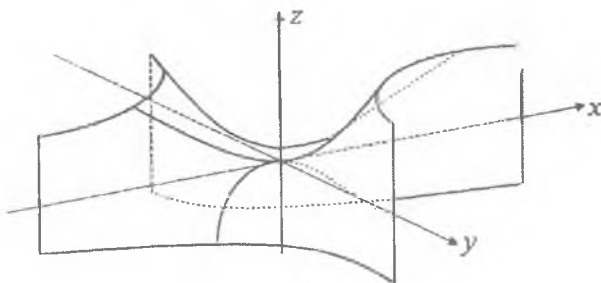
$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2h$$

ҳосил мешавад.

Дар сурати $h=0$ будан дар бурриши ҳамвори $z=0$ ва параболоиди гиперболий ҷуфти хатҳои рости зерин ҳосил мешаванд, ки якдигарро мебуранд:

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 0.$$

Параболоиди гиперболий дар нақшаи 14 тасвир ёфтааст.



Нақшаи 14

4. Конуси тартиби дуум

Таърифи 7. Конуси тартиби дуум гуфта, маҷмӯи нуктаҳои фазоро меноманд, ки координатҳои онҳо муодилаи

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \quad (7)$$

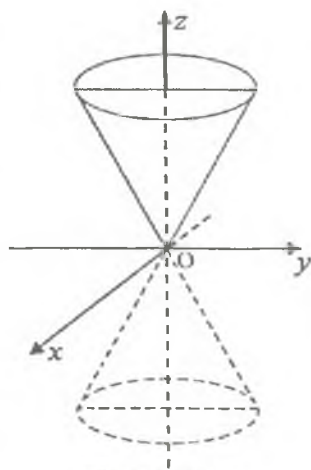
-ро қонё менамоянд, ки ин чо $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$ мебошанд. Конуси (7) нисбат ба ҳамаи ҳамворихои координатӣ, тирҳои координатӣ ва ибтидои системаи координатҳо симметрӣ мебошад. Тири OZ тири конус ном дорад. Ҳамвориҳои $z = h$, $h \neq 0$ конусро аз рӯйи эллипси

$$\frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} = 1, \quad (8)$$

ки нимтирҳояш ба $a_1 = \frac{a|h|}{c}$ ва $b_1 = \frac{b|h|}{c}$ баробаранд, мебурад. Ҳамвориҳои $z = 0$ ва конус дар нуқтаи $O(0,0,0)$ якдигарро мебуранд. Дар бурриши конус бо ҳамворихои $x=0$ ва $y=0$ чуфти хатҳои рости буридашавандаи зеринро ҳосил мекунем:

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

Конуси (7)-ро чун маҷмӯи хатҳои рости (ташқилдиҳандаҳои конус) тасаввур кардан мумкин аст, ки аз қуллаи конус $O(0,0,0)$ ва нуқтаҳои эллипси (8) мегузаранд. Конус аз ду қисми яхела иборат аст, ки нисбат ба қулла $O(0,0,0)$ симметрӣ ҷойгиранд (нақшаи 15).



Нақшаи 15

5. Сатҳи силиндрӣ

Таърифи 8. Сатҳи силиндрӣ гуфта, маҷмӯи хатҳои рости параллелро (ташқилдиҳандаҳо) меноманд, ки бо хати қачи додашуда (самтдиҳанда) бурида мешаванд.

Вобаста аз намуди хати қачи самтдиҳанда сатҳи силиндриро ба намудҳо ҷудо мекунанд.

Силиндри эллипсӣ, силиндри гиперболий ва силиндри параболӣ гуфта маҷмӯи нуқтаҳоеро меноманд, ки

координатҳои онҳо мувофиқан муодилаҳои зеринро қонё менамоянд:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (9)$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (10)$$

$$x^2 = 2py, \quad p > 0 \quad (11)$$

Эллипси (9) *самтдиҳандаи силиндри эллипсӣ* номида мешавад.

Силиндри эллипсӣ нисбат ба

- ҳамвориҳои координатӣ.
- ҳамвориҳои ба ҳамвориҳои xOy параллел буда,
- тирҳои координатӣ,
- ҳар як хати ростии тири Oz -ро буранда, ки ба тири Ox , ё ки тири Oy параллел аст.
- ҳар як нуқтаи тири Oz ,

симметрии мебошад.

Тири Oz *тири силиндри эллипсӣ* номида мешавад.

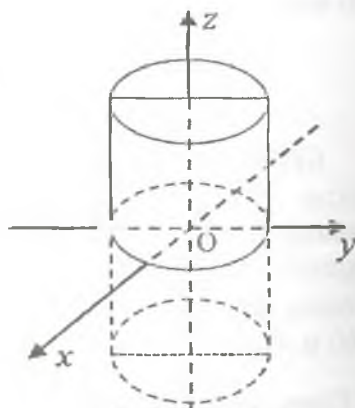
Силиндри эллипсӣ дар нақшаи 16 тасвир ёфтааст. Гиперболаи (10) *самтдиҳандаи силиндри гиперболий* номида мешавад.

Силиндри гиперболий аз ду қисми якхела иборат буда, нисбат ба

- ҳамвориҳои координатӣ.
- ҳамвориҳои ба ҳамвориҳои xOy параллел буда,
- хати росте, ки тири Oz -ро мебурад ва ба тири Ox , ё ки тири Oy параллел аст,
- ҳар як нуқтае, ки дар тири Oz меҳобад,

симметрии мебошад.

Тири Oz *тири силиндри гиперболий* ном дорад. Силиндри гиперболий дар нақшаи 17 тасвир ёфтааст.

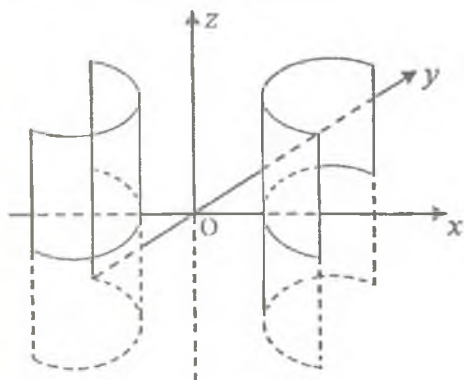


Нақшаи 16

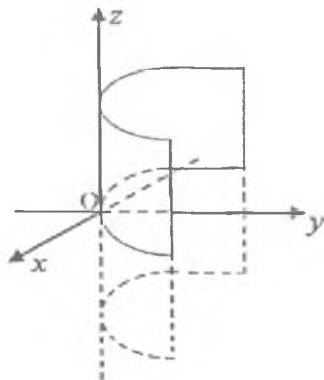
Параболаи (11) хати *самтдихандаи* силиндри *нараболиро* ташкил медиҳад. Аз муодилаи (11) чунин хулоса мебарояд, ки $y \geq 0$ аст. Бинобар ин, силиндри параболӣ нисбат ба ҳамвории xOz дар як тараф ҷойгир аст (ҳамон тарафе, ки самти мусбати нимтири Oy равона аст).

Силиндри параболӣ нисбат ба

- ҳамвории yOz ,
- ҳамвории xOy ва ҳамвории ихтиёрӣ, ки ба он параллел аст,
- тири Oy ва хати рости ихтиёрӣ ба он параллели тири Oz -ро буранда, симметрӣ мебошад. Силиндри параболӣ дар нақшаи 18 тасвир ёфтааст.



Нақшаи 17



Нақшаи 18

7.8. Таснифи умумии сатҳҳои тартиби дуҷум

Ин банд ба таснифи умумии сатҳҳои тартиби дуҷум бахшида шудааст.

Муодилаи умумии сатҳи тартиби дуҷум (1)-ро, ки дар аввали банди 7.7 оварда шуда буд, ба воситаи табдилоти системаи координатҳо ба намуди каноникӣ овардан мумкин аст. Ин гуна табдилот дар фазо кӯчиши параллелии тирҳои координатӣ ва гардиши система нисбат ба нуқтаи додашуда мебошанд. Ба намуди каноникӣ овардани муодилаи сатҳи тартиби дуҷум ба воситаи *назарияи инвариантҳо* амалӣ мешавад. Хотиррасон менамоем, ки инвариант гуфта, бузургиеро меноманд, ки дар ҷараёни табдилоти системаи координатӣ қиматҳои худро бетағйир нигоҳ медорад.

Теоремаи 1. Агар дар системаи координатҳои росткунҷа сатҳи тартиби дуум ба муодилаи (1) дода шуда бошад, он гоҳ нисбат ба гардиши системаи координатҳо бузургҳои зерин инвариантҳои муодилаи (1) махсуб меёбанд:

$$I_1 = a_{11} + a_{22} + a_{33};$$

$$I_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix};$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}; \quad I_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix};$$

$$I_5 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{14} \\ a_{41} & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} \\ a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix};$$

$$I_6 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}.$$

Аз теоремаи 1 бармеояд, ки бузургҳои $I_1 - I_6$ танҳо хангоми гардиши системаи координатҳо инвариант ба шумор меравад.

Теоремаи 2. Агар дар системаи координатҳои росткунҷа сатҳи тартиби дуум ба воситаи муодилаи (1) додашуда бошад, он гоҳ нисбат ба кӯчиши параллелии системаи координатҳо фақат бузургҳои $I_1 - I_4$ инвариант шуда метавонанд.

Ҳамин тарик, барои табдилоти умумии системаи координатҳои росткунҷа инвариантҳои асосӣ бузургҳои $I_1 - I_4$ мебошанд. Аз ин лиҳоз, инвариантҳои I_5 ва I_6 -и гардиши системаи координатҳо *ниминвариантҳо* номида мешаванд.

Сатҳҳои тартиби дуумро вобаста ба қимати инвариантҳо ва ниминвариантҳо пурра тасниф кардан мумкин аст.

Ҳамагӣ 17 намуди сатҳҳои тартиби дуҷум мавҷуданд, ки шартҳои зарурӣ ва кофӣ муайян кардани онҳо дар ҷадвали зерин оварда шудаанд:

№	Номгӯи сатҳҳо	Шартҳои зарурӣ ва кофӣ	Муодилаи каноникӣ
1.	Эллипсоид	$I_2 > 0; I_1 I_3 > 0; I_4 < 0$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
2.	Эллипсоиди мавҳум	$I_2 > 0; I_1 I_3 > 0; I_4 > 0$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1$
3.	Конуси мавҳум (нуқта)	$I_2 > 0; I_1 I_3 > 0; I_4 = 0$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$
4.	Гиперболоиди якҷома	$I_3 \neq 0; I_4 > 0; I_2 \nless I_1 I_3 \leq 0$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$
5.	Гиперболоиди дуҷома	$I_3 \neq 0; I_4 < 0; I_2 \nless I_1 I_3 \leq 0$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$
6.	Конуси тартиби дуҷум	$I_3 \neq 0; I_4 = 0; I_2 \nless I_1 I_3 \leq 0$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$
7.	Параболоиди эллипсӣ	$I_3 = 0; I_4 < 0$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$
8.	Параболоиди гиперболий	$I_3 = 0; I_4 < 0$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$
9.	Силиндри эллипсӣ	$I_3 = 0; I_4 = 0; I_2 > 0; I_1 I_6 < 0$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
10.	Силиндри эллипсии мавҳум	$I_3 = 0; I_4 = 0; I_2 > 0; I_1 I_6 > 0$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$
11.	Ду ҳамвориҳои мавҳуми якдигарро буранда	$I_3 = 0; I_4 = 0; I_2 > 0; I_6 = 0$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$
12.	Силиндри гиперболий	$I_3 = 0; I_4 = 0; I_2 > 0; I_6 \neq 0$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

13.	Ду ҳамвори- ҳои якдигарро буранда	$I_3 = 0; I_4 = 0; I_2 < 0; I_6 = 0$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$
14.	Силиндри параболӣ	$I_3 = 0; I_4 = 0; I_2 = 0; I_6 \neq 0$	$x^2 = 2py (p \neq 0)$
15.	Ду ҳамвори- ҳои параллелӣ	$I_3 = 0; I_4 = 0; I_2 = 0; I_6 = 0; I_5 < 0$	$x^2 = a^2 (a \neq 0)$
16.	Ду ҳамвори- ҳои мавҳуми параллелӣ	$I_3 = 0; I_4 = 0; I_2 = 0; I_6 = 0; I_5 > 0$	$x^2 = -a^2 (a \neq 0)$
17.	Ду ҳамвори- ҳои ҳамчоя	$I_3 = 0; I_4 = 0; I_2 = 0; I_5 = 0; I_6 = 0$	$x^2 = 0$

Мисол. Сатҳ бо муодилаи

$$x^2 + 5y^2 + z^2 + 2xy + 6xz + 2yz - 2x + 6y + 2z = 0$$

дода шудааст. Намуди онро муайян намоед.

Ҳал. Қимати инвариантҳоро ҳисоб мекунем:

$$I_1 = 1 + 5 + 1 = 7;$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 5 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \cdot 3 - 3 \cdot 5 \cdot 3 - 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 =$$

$$= 5 + 3 + 3 - 45 - 1 - 1 = 11 - 47 = -36 \neq 0$$

$$I_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 5 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 36 \neq 0$$

Азбаски $I_1 I_3 < 0$, $I_3 \neq 0$, $I_4 > 0$ аст, пас муодилаи додашуда муодилаи гиперболоиди яккома мебошад.

Агар сатҳҳои эллипсоид, параболоид ва гиперболоид бо моддаи махсус рӯйпӯш карда шавад, он гоҳ фигураҳои ҳосилшударо мувофиқан *оинаи эллипсӣ, параболӣ ва гиперболӣ*

меноманд. Бо назардошти қонунҳои маъмули физика оид ба инъикоси рӯшноӣ тасдиқотҳои зерин ҷой доранд:

1) Агар манбаи рӯшноӣ дар яке аз фокусҳои оинаи эллипсӣ ҷойгир бошад, он гоҳ нурҳои рӯшноии ин манбаъ баъд аз инъикос шудан аз оина дар фокуси дигар ҷамъ мешаванд.

2) Агар манбаи рӯшноӣ дар фокуси оинаи параболӣ ҷойгир бошад, он гоҳ нурҳои ин манбаъ баъд аз инъикосшавӣ ба тире парабола параллел равона мешаванд. Сохти прожекторҳо ба ин хосияти оинаи параболӣ асос ёфтаанд.

3) Мавҷҳо баъд аз инъикос шудан аз сатҳи параболӣ дар фокуси он ҷамъ мешаванд, ки принципи кори антенаи параболӣ ба ин хосияти сатҳи параболӣ асос ёфтааст.

Назарияи эҳтимолият

Омузиши таърихи тамаддуни инсонӣ собит менамояд, ки ҳатто ба пешвоёни қабилаҳои чамъияти ибтидоӣ маълум буд, ки «эҳтимолияти» бобарории шикори сарчамъона назар ба шикори шахси танҳо бештар аст. Бинобар ин, онҳо якҷоя шикор мекарданд. Сарлашкарони бузург ба монанди Куруши Кабир. Искандари Мақдунӣ, Спитамен, Темурмалик ва дигарон низ дар асоси таҷрибаи ҷангии худ медонистанд, ки дар кадом ҳолат ба ҳучум ва дар кадом ҳолат ба муҳофизат гузаранд. Онҳо гуломи қарорҳои тасодуфӣ набуданд ва ба таҷрибаи ҳаётии худ таъя мекарданд. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, онҳо аз *назарияи эҳтимолият* хело дур буданд.

Ҷаъолияти инсон ҳамеша бо мушохидаҳо, таҷрибаҳо, озмоишҳо ва санҷишҳо алоқаманд аст. Ҳар лаҳза мо шохиди ҳаводиси мухталиф мешавем, ки онҳо бо натоиҷи гуногун ба анҷом мерасанд. Масалан, иваз шудани шабу рӯз, истехсоли маҳсулот, тамошои бозии футбол, иштирок ба бозии лоторея ва монанди инҳо.

Ҳар рӯз мо аз атрофиёни худ ибораҳои «имконпазир», «гайриимкон», «эҳтимол», «тасодуфан» ва монанди инҳоро мешунавем.

Одатан, ҳангоми якҷанд маротиба дар шароити якхела гузаронидани таҷриба, ҳар дафъа натоиҷи ба даст омада каме ҳам бошад, аз ҳамдигар фарқ менамоянд. Натиҷаи баъзе ҳаводис дар таҷрибаи ҷорӣ пешакӣ маълуманд. Масалан, як кутӣ афлесун дорем. Аз кутӣ як дона мева гирифта мешавад. Афлесун будани меваи гирифташуда, ё себ набудани он пешакӣ маълум аст. Ин қабил ҳаводисро *ҳаводиси эътиборнок* меноманд.

Агар ин таҷриба нисбат ба куттиё, ки ҳам мандарин ва ҳам афлесун дорад гузаронида шавад, натиҷаи таҷриба пешакӣ маълум нест. Бинобар ин, ҳаводисе ҳастанд, ки натоиҷи онҳоро аниқ пешгӯӣ кардан гайриимкон аст. Ҳар маротиба ҳангоми гузаронидани ҳамон як таҷриба онҳо метавонанд бо андак дигаргунӣ руҳ диҳанд. Масалан, дар мавриди истехсоли маҳсулоти якҷинса андозаҳои назоратии ҳар як маҳсулоти истехсолшуда метавонад, аз андозаҳои назора-

тии стандартӣ андаке фарқ намоянд, ё ин ки дар вақти якчанд маротиба партофтани шашхол ё танга натоиҷ метавонанд, гуногун бошанд. *Ин намура ҳаводисро ҳаводиси тасодуфӣ меноманд.*

Дар бисёр соҳаҳои илму техника ва ҳалли масъалаҳои амалӣ (иштирок дар озмун, қарздиҳӣ, сугурта, муайян кардани дарозии умр, ба рӯйхатгирии аҳоли, кафолатдиҳӣ ва монанди инҳо) лозим меояд, ки таъсири омилҳои тасодуфӣ пешбинӣ карда шаванд. Аз ин ҷо, зарурияти омӯхтани *ҳаводиси тасодуфӣ* пайдо мешавад.

Ба ташаккулёбии илми назарияи эҳтимолият бисёр масъалаҳои вобаста ба қиморбозӣ мусоидат намудаанд. Номи китобҳои олимони машҳур ин ақидаро собит месозанд. Масалан, китобҳои Ҷ. Кардано (1501–1576) «Китоб оид ба бозии шашхол», Г.Галилей (1564–1642) «Дар бораи пайдошавии ҳолҳои дар бозии шашхол», Х.Гюйгенс (1629–1695) «Оид ба ҳисоб ҳангоми бозии шашхол, ё оид ба ҳисоб ҳангоми қиморбозӣ» ва монанди инҳо.

Бо мақсади рӯшанӣ андохтан ба ин нуқтаи назар, масъалаи маъмули зеринро дида мебароем, ки барои ҳалли дурусти он садсолаҳо лозим шудааст.

Ду бозингар ба қарор омаданд, ки шашхолбозиро то лаҳзае давом медиҳанд, ки яке аз онҳо m маротиба бурд мебарояд. Вале бозӣ баъд аз он, ки шахси якум a маротиба ($a < m$) ва шахси дуюм b маротиба ($b < m$) бозиро бурд, қатъ карда шуд. Тарзи дурусти тақсими маблағи қиморро ёбед.

Математики итолиёвӣ Л. Паччоли (1464–1514) пешниҳод менамояд, ки маблағи қимор ҳамчун нисбати $a:b$ тақсим карда шавад.

Пас аз 50 сол математики итолиёвӣ Ҷ. Кардано (1501–1576) ин пешниҳоди Паччолиро зери танқид мегирад, вале ба худӣ $\bar{y}$ низ ҳалли дурусти ин масъала муяссар нагаштааст. Фақат пас аз 100 сол (1654) ҳалли дурусти ин масъала аз тарафи математики фаронсавӣ Б. Паскал (1623–1662) пешниҳод шудааст.

Масалан, дар мавриди $m=3, a=2$ ва $b=1$ $\bar{y}$ ин масъаларо чунин ҳал кардааст: *фарз мекунем, ки бозӣ ҳангоми ду маротиба бурд кардани бозингарӣ А ва як маротиба бурд кардани бозингари В қатъ карда шудааст.*

Агар онҳо боз як маротибаи дигар бозӣ мекарданд, масъ-

ала ба осонӣ ҳал мешуд:

1) агар ин бозиро бозингари *A* бурд намояд, он гоҳ миқдори бурди $\bar{y}$ $m = 3$ мешавад ва $\bar{y}$ соҳиби ҳамаи маблағи қимор мегардад;

2) агар ин бозиро бозингари *B* бурд намояд, он гоҳ миқдори бурдҳои онҳо баробар мешавад ва пули қимор баробар тақсим карда мешавад.

Айён аст, ки эҳтимолияти ин ду оқибат якхела аст. Ҳамин тариқ, шахси якум соҳиби ё ҳамаи маблағҳо ё нисфи он мешавад,

яъне ба ҳисоби миёна бурди $\bar{y}$ ба $\frac{1 + \frac{1}{2}}{2} = \frac{3}{4}$ баробар мешавад.

Акнун имконияти шахси дуюмро ҳисоб мекунем: $\bar{y}$ ё таъмоман бурд намекунад ё нисфи маблағро бурд мекунад, яъне

бурди $\bar{y}$ ба ҳисоби миёна ба $\frac{0 + \frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}$ баробар аст.

Ҳамин тариқ, маблағи қимор бояд ба нисбати 3:1 тақсим карда шавад. Аз рӯи пешниҳоди Пачоллӣ бояд ба нисбати 2:1 тақсим карда мешуд. Хатогии Пачоллӣ аз он иборат буд, ки $\bar{y}$ миқдори бозӣҳои боқимондари, ки барои бурди пурра заруранд, ба эътибор нагирифтааст.

Назарияи эҳтимолият як шохаи илми математика буда, қонуниятҳои умумии ба ҳаводиси тасодуфӣ оммавӣ хосро меомӯзад. Инчунин назарияи эҳтимолият ба тарҳрезии усулҳои адабии муайян намудани таъсири омилҳои тасодуфӣ ба ҳаводиси гуногун бахшида шудааст. Дар назарияи эҳтимолият на худӣ зухуротҳои воқеӣ, балки тарҳи сода кардашудаи онҳо - моделҳои математикии зухуротҳои воқеӣ омӯхта мешаванд. Бинобар ин, *матлаби омӯзиши назарияи эҳтимолият - моделҳои математикии зухуротҳои тасодуфӣ* мебошад.

Мақсади ниҳони назарияи эҳтимолият аз амалӣ намудан пешгӯиҳо дар соҳаи зухуротҳои тасодуфӣ, таъсир ба равиши ин зухуротҳо, назорат аз болои онҳо ва инчунин маҳдуд намудани доираи нуфузи онҳо иборат аст.

Қонунҳои математикии назарияи эҳтимолият ин инъикоси қонунҳои омории воқеӣ мебошанд, ки ба онҳо ҳаводиси тасодуфӣ оммавии табиӣ итоат менамоянд. Барои омӯзиши чунин ҳаводис назарияи эҳтимолият усулҳои математикиро

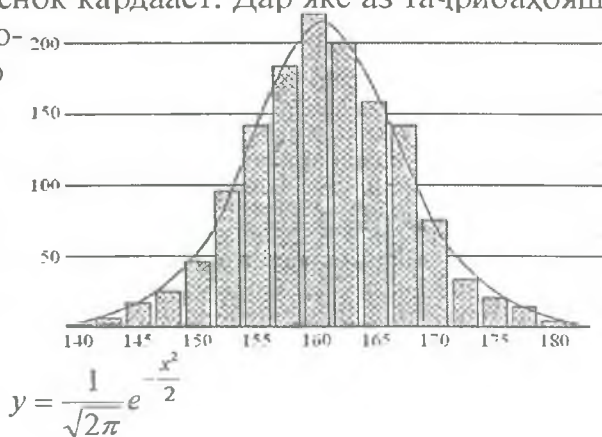
татбиқ менамояд ва бинобар ин, ҳамчун шохаҳои дигари илми математика, мантиқан равон ва дақиқ мебошад.

Пайдоиши назарияи эҳтимолият ба мобайни асри XVII рост меояд ва бо тадқиқотҳои олимони машҳур Паскал (1623–1662), Ферма (1601–1665) ва Гюйгенс (1629–1695) дар соҳаи қиморбозӣ вобаста мебошад. Қайд менамоем, ки натоиҷи ҷунин бозихо ба монанди қартабозӣ, партофтани як ё якчанд шашхол, партофтани танга (бозии Петербургӣ), гирифтани кура аз куттиё, ки дар он кураҳои гуногунранг мавҷуданд, мисолҳои (моделҳои) содда ва аёни ҳаводиси тасодуфӣ мебошанд. Дар мукотибаи Паскал ва Ферма, ки ба соли 1654 рост меояд, тадриҷан ҷунин мафҳумҳои асосӣ ба монанди *эҳтимолият ва интизорияти математикӣ* ташаккул ёфтаанд.

Дар ташаккули назарияи эҳтимолият ҳамчун илм Я. Бернуллӣ (1654–1705, математикӣ швetsарӣ) ҳиссаи арзанда гузоштааст. Ӯ бори аввал қонуни ададҳои калонро барои санҷишҳои новобаста исбот намуд.

Дар нимаи якуми асри XIX назарияи эҳтимолият ба таҳлили ҳатогиҳои натоиҷи мушоҳидаҳо татбиқ карда мешавад. Математикони фаронсавӣ П.С. Лаплас (1749–1827) ва С.Д. Пуассон (1781–1840) аввалин теоремаҳои худудиро исбот менамоянд.

Соли 1718 дар Лондон китоби А. Муавр таҳти унвони «Таълимот дар бораи тасодуфот» аз ҷоп баромад. Ӯ дар ин китобаш аввалин шуда қонуни тақсими нормализиро баён намуда, назариявӣ асоснок кардааст. Дар яке аз таҷрибаҳои ӯ қадӣ 1375 занҳои тасодуфан интихоб шударо ҷен карда, дар график тасвир менамояд. Хати қадӣ зангӯлашакл, ки диаграммаи тақсими қадӣ занҳоро пӯшонидаст, ба графикҳои функсияи



монанд мебошад.

Таҷрибаи дигаре, ки аз тарафи У.Ф. Ҳамилтон (1822–

1911) гузаронида шудааст, қобили қайд мебошад.

Ў асбоберо сохт, ки ҳоло номи *тахтаи ҳамилтонро* гирифтааст. Моҳияти таҷрибаи *ӯ* аз он иборат аст, ки аз зарфи дар боло буда, курачаҳои якхелаи пӯлодӣ ба поён ҳаракат менамоянд.

Сари роҳ онҳо ба монеаҳо дучор шуда, тасодуфан самти ҳаракаташонро ба чап ё рост тағйир медиҳанд. Дар поён хоначаҳо мавҷуданд, ки ба онҳо курачаҳо меафтанд. Таҷрибаҳои чандинкарата нишон доданд, ки дар мавриди зиёд будани миқдори курачаҳо қонуни тақсимоти онҳо нормалӣ аст.



Аввалин маротиба асосҳои назарияи эҳтимолият дар китоби П.С. Лаплас «Назарияи аналитикии эҳтимолият» пайдарпай ва муфасссал баён шудааст.

Дар ёддоштҳои П.С. Лаплас навиштааст «...хурсандиовар он аст, ки илми аз омӯзиши масъалаҳои қиморбозӣ ибтидо гирифта, ба яке аз соҳаҳои муҳими дониши инсонӣ табдил ёфт. Охир, қисми зиёди масъалаҳои ҳаётан муҳим маҳз ба масъалаҳои назарияи эҳтимолият мансубанд...».

Дар асри XVIII дар натиҷаи тадқиқотҳои олимони бузург ба монанди А. Муавр (1667–1754, математикаи англис), К.Ф. Гаусс (1777–1855, математикаи олмонӣ), усӯҳҳои аналитикии назарияи эҳтимолият коркард шудаанд. Бинобар ин асрҳои XVIII ва XIX яке аз давраҳои пуравчи рушди назарияи эҳтимолият ба ҳисоб меравад.

Дар аввали асри XIX мактаби машҳури математикаи Петербург созмон дода мешавад. Дар асоси тадқиқотҳои бунёдии олимони ин мактаб назарияи эҳтимолият соҳиби таҳкурсии мустаҳкамаи мантиқӣ ва қатъии математикӣ шуда, ба усули эътимоднок, дақиқ ва самараноки донишандӯзӣ табдил ёфт.

Навиштани китоби назарияи эҳтимолият аз тарафи математикаи машҳури рус В. Я. Буняковский (1804–1889) дар рушди минбаъдаи назарияи эҳтимолият дар Русия нақши намоён бозидааст.

Ба шарофати тадқиқотҳои бунёдии олимони рус, ба монанди П.Л. Чебишев (1821–1894) ва шогирдони ӯ А.А. Марков (1856 –1922) ва А.М. Ляпунов (1857–1918) оид ба теоремаҳои ҳудудии назарияи эҳтимолият ва равандҳои тасодуфӣ назарияи эҳтимолият ба яке аз шохаҳои сертатбиқи илми математика табдил ёфт.

Тараққиёти минбаъдаи назарияи эҳтимолият бо номи математикони маъруфи даврони шӯравӣ С.Н. Бернштейн, А.Н.Колмогоров, А.Я.Хинчин, А.Н. Романовский, Б.В. Гнеденко ва дигарон зич алоқаманд мебошад.

Дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX омори математикӣ дар асоси назарияи эҳтимолият ҳамчун илм арзи ҳастӣ менамояд, ки он ба тарҳрезии усулҳои математикии ҷамъоварӣ, тасвир ва коркарди натоиҷи таҷрибаҳо (озмоишҳо ё мушоҳидаҳо) бо мақсади омӯхтани қонуниятҳои ҳаводиси тасодуфӣ оммавӣ, машғул мебошад.

Давраи муосири тараққиёти назарияи эҳтимолият ва омори математикӣ низ пуравҷ мебошад.

Ҳоло назарияи эҳтимолият ва омори математикӣ асоси математикаи амалиро ташкил медиҳанд ва амалан ҳамаи соҳаҳои илми муосир аз усулҳои онҳо васеъ истифода менамоянд. Пеш аз ҳама назарияи эҳтимолият ва омори математикӣ дар физикаи оморӣ, назарияи квантӣ, радиоэлектроника, назарияи бозиҳо, назарияи ахборот, назарияи ҳалалдорсозии тасодуфӣ дар хати алоқа, назарияи танзими автоматикии ҳалалдорсозии тасодуфӣ, қори ҳарбӣ ва монанди инҳо истифода мешаванд.

Дар солҳои охир татбиқи назарияи эҳтимолият ва омори математикӣ дар химия, биология ва илми тиб беш аз беш ба назар мерасад. Дар ҳамаи илмҳои таҷрибавӣ барои коркарди натиҷаи озмоишҳо аз усулҳои омори математикӣ фаровон истифода мебаранд.

8.1. Ҳаводис ва таснифи онҳо

Таърифи 1. *Таҷриба ё озмоиш* гуфта, амалӣ гаштани маҷмӯи шартҳо ё амалҳои меноманд, ки дар натиҷаи онҳо зуҳуроти мувофиқ рӯй медиҳад.

Масалан, истехсоли маҳсулот, ба дарвоза тӯб задан, ба нишон тир ҳолӣ кардан, партофтани шашхол, гирифтани ку-

ра аз куттӣ, партофтани танга, супоридани имтиҳон ва монанди инҳо *озмоишҳо* мебошанд.

Таърифи 2. Натиҷаи таҷриба ё озмоишро *ҳодиса* меноманд. Масалан, дар ҳолати хусусӣ дар натоиҷи озмоишҳои дар боло зикрёфта ҳаводиси зерин метавонанд рӯй диҳанд: *истеҳсоли маҳсулоти нуксондор (аълосифат), ба дарвоза дохил шудани (нашудани) тӯб, ба нишон расидани (нарисадани) тир, пайдо шудани миқдори ҷуфти (токи) холҳо дар рӯйи болоии шашхол, гирифтани (нагирифтани) кураи рангаш кабуд аз куттӣ, пайдо шудани рӯйи рақамдори (нишондори) танга, супоридани (насупоридани) имтиҳон ва монанди инҳо.*

Ҳаводисро ба се намуд ҷудо мекунанд:

1) **Ҳодисаи эътиборнок.** Ҳодисаро *эътиборнок* меноманд, агар он дар санчиши чорӣ хатман рӯй диҳад.

Масалан, дар куттӣ 10 кураи кабуд мавҷуд аст. Бигузор, ҳодисаи *A* «гирифтани кураи кабуд аз куттӣ» бошад. Ин ҳодиса *эътиборнок* аст, чунки дар куттӣ кураҳои ранги дигар мавҷуд нестанд. Ҳодисаи эътиборнокро бо ҳарфи *U* ишора менамоянд.

2) **Ҳодисаи имконнопазир.** Ҳодисаро дар озмоиши чорӣ *имконнопазир* меноманд, агар он дар ин озмоиш рӯй надихад.

Масалан, дар куттӣ фақат кураҳои сиёҳ мавҷуданд. Ҳодисаи *A* «гирифтани кураи сафед аз куттӣ» ҳодисаи имконнопазир аст, чунки дар куттӣ кураи сафед мавҷуд нест. Ҳодисаи имконнопазирро бо ҳарфи *V* ишора менамоянд.

3) **Ҳодисаи тасодуфӣ.** Ҳодисаро дар санчиш и чорӣ *тасодуфӣ* меноманд, агар он дар ин озмоиш ё рӯй диҳад, ё рӯй надихад, яъне ҳодисаи тасодуфӣ ин оқибати ихтиёрии санчиш аст, ки ё рӯй медиҳад, ё рӯй намедиҳад.

Масалан, бурд дар бозии лотерея ҳодисаи тасодуфист.

Ҳаводиси тасодуфиро минбаъд бо ҳарфҳои латинӣ *A, B, C, ...* ишора мекунем.

Ба гурӯҳҳо ҷудо кардани ҳаводис нисбӣ аст. Дар бораи ҳаводиси *эътиборнок, имконнопазир* ва *тасодуфӣ* сухан ронда, мо бояд дар назар дошта бошем, ки ҳамон як ҳодиса вобаста ба маҷмӯи шароитҳо метавонад *эътиборнок, имконнопазир* ва *тасодуфӣ* шавад.

Таърифи 3. Ду ҳодисаро дар озмоиши чорӣ *ҳамҷоя* меноманд, агар рӯйдиҳии яке аз онҳо рӯйдиҳии дигарашро истис-

но накунад.

Масалан, ҳангоми партофтани ду шашхол ҳодисаи A пайдошавии се хол дар рӯи болоии шашхоли якум ва ҳодисаи B пайдошавии як хол дар рӯи болоии шашхоли дуюм ҳаводиси ҳамчоя мебошанд.

Таърифи 4. Ду ҳодисаро *ноҳамчоя* меноманд, агар онҳо дар як санчиш *якбора рӯй надиханд*.

Масалан, ҳодисаи A расидани тир ба нишон ва ҳодисаи B нарасидани тир ба нишон, ҳангоми як маротиба тир холӣ кардан, ҳаводиси *ноҳамчоя* мебошанд.

Якчанд ҳодисаро *дар як гурӯҳ* *ноҳамчоя* меноманд, агар онҳо байни ҳам чуфт - чуфт *ноҳамчоя* бошанд.

Ду ҳодисаро байни ҳам *муқобил* меноманд, агар рӯй додани яке аз онҳо *ба рӯй надодани дигараш баробарқувва* бошад. Масалан, ба нишон расидан (ҳодисаи A) ва ба нишон нарасидан (ҳодисаи B) дар натиҷаи як маротиба тир холӣ кардан, ҳаводиси байни ҳам муқобил мебошанд. Ҳодисаи расидан ба нишонро бо A ва ҳодисаи муқобил (ба нишон нарасидан) - ро бо $\bar{A}$ ишора менамоянд.

Маҷмӯи ҳаводиси $A_1, A_2, \dots, A_n$ - ро *гурӯҳи пурраи ҳаводис* меноманд, агар рӯйдихии *яке аз онҳо ҳодисаи эътиборнок* бошад. Масалан, бо A_k ҳодисаи пайдошавии k холро дар рӯи болоӣ, ҳангоми партофтани як дона шашхол, ишора менамоям ($k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$). Ҳаводиси $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ гурӯҳи пурраро ташкил медиҳанд.

Ҳаводисро *баробаримкон* меноманд, агар *имкониятҳои рӯйдихии онҳо якхела* бошанд.

Масалан,

1) пайдошавии рӯи нишондор (ҳодисаи A) ва рӯи рақамдор (ҳодисаи B), ҳангоми як маротиба партофтани тангаи симметрӣ, ҳаводиси баробаримкон мебошанд;

2) ҳангоми як маротиба партофтани шашхол ҳаводиси $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ баробаримкон мебошанд.

3) Таваллуд шудани писар ё духтар ҳодисаи тасодуфӣ аст. Зоҳиран таваллудшавии писар ё духтар ҳодисаи баробаримкон аст. Вале, тибқи ахбори омории ба қайдгирии чинси кӯдакони навзод ин хулоса на он қадар ба ҳақиқат наздик аст.

Яке аз шахсоне, ки ба ин масъала аҳамияти ҷиддӣ додаст, математики машҳури фаронса П.С.Лаплас мебошад. Ӯ даф-

тари қайди таваллуди шаҳри Парижро аз соли 1745 то соли 1884 аз назар гузаронида, теъдоди писарон ва духтаронро ҳисоб кардааст. Дар ин муддат таваллудшавии 393386 писар ва 377555 духтар ба қайд гирифта шуда буд. Ҳамин тариқ, ба 25 нафар писар, 24 нафар духтар мувофиқ меояд. Тадқиқотҳои баъдина собит сохтанд, ки дар ин нисбати тасодуфии чинси қудакони навзод қонуният қатъӣ мавҷуд аст. Масалан,

Мамлакат	Сол	Миқдори қудакони навзод	Аз он ҷумла миқдори писарон	Аз он ҷумла миқдори духтарон	Зудии таваллудшавии писар	Зудии таваллудшавии духтар
Польша	1927	958 733	496 544	462 189	0,518	0,482
Шветсия	1935	88 273	45 682	42 591	0,517	0,483

Ҳамин тариқ, дар давраҳои гуногун дар мамлакатҳои гуногун писарон назар ба духтарон бештар таваллуд мешаванд. Бинобар ин, эҳтимолияти ҳодисаи «писар таваллуд шуд» аз 0,5 калонтар аст.

Таърифи 6. Ҳар як оқибати имконпазири озмоишро *ҳодиса ё оқибати элементарии озмоиш* меноманд.

Масалан, ҳангоми як маротиба партофтани шашхोल ҳаводиси $A_i (i = \overline{1,6})$, пайдошавии ҳолҳои 1, 2, 3, 4, 5, 6 дар рӯяи болоӣ, *ҳаводиси (оқибатҳои) элементарии озмоиш* мешаванд.

Маҷмӯи ҳамаи оқибатҳои элементариро *фазои ҳаводиси элементарӣ ё фазои оқибатҳо* меноманд ва бо рамзи Ω ишора менамоянд.

Таърифи 7. Он оқибатҳои элементарие, ки ба рӯйдиҳии ҳодисаи A меоранд, *оқибатҳои мусоид* ном доранд.

Масалан, ҳангоми як маротиба партофтани шашхोल, оқибатҳои мусоид ба рӯйдиҳии ҳодисаи «миқдори ҳолҳо дар рӯяи болоӣ чуфт аст», оқибатҳои элементарии A_2, A_4, A_6 мешаванд.

Таърифи 8. Агар ҳодисаи B натиҷаи рӯйдиҳии ҳодисаи A бошад, он гоҳ мегӯянд, ки ҳодисаи A *ҳолати хусусии ҳодисаи B* аст ва ин тавр менависанд: $A \subseteq B$ ё $B \supseteq A$.

Агар $A \subseteq B$ ва $B \subseteq A$ бошад, яъне рӯйдиҳии ҳодисаи A натиҷаи рӯйдиҳии ҳодисаи B бошад ва баръакс, рӯйдиҳии ҳодисаи B натиҷаи рӯйдиҳии ҳодисаи A бошад, он гоҳ

онхоро бо ҳам баробар (баробарқувва, ҳамарз) меноманд:
 $A = B$.

8.2. Амалҳо бо ҳаводис

Ҷамъи ҳаводис. *Ҷамъи (суммаи) ё якҷояшавии ҳаводиси ҳамҷояи A ва B гуфта, ҳодисаи C -ро меноманд, ки он аз рӯйдиҳии ақаллан яке аз ин ҳаводис (яъне ё A , ё B , ё A ва B) иборат аст. Ҷамъи (суммаи, якҷояшавии) ҳаводиси A ва B -ро бо $C = A + B$ ё $C = A \cup B$ ишора менамоянд.*

Суммаи якчанд ҳаводиси ҳамҷояи $A_1, A_2, \dots, A_n$ гуфта, ҳодисаеро меноманд, ки аз рӯйдиҳии ақаллан яке аз ин ҳаводис иборат аст.

Ҷамъи (суммаи) ё якҷояшавии ҳаводиси ноҳамҷояи A ва B гуфта, ҳодисаи C -ро меноманд, ки аз рӯйдиҳии ҳодисаи A ё B иборат аст. Ҷамъи (якҷояшавии) якчанд ҳаводиси ноҳамҷояи $A_1, A_2, \dots, A_n$ гуфта, ҳодисаеро меноманд, ки он аз рӯйдиҳии яке аз ин ҳаводис иборат аст.

Тарҳи (фарқи) ҳаводис. Тарҳи (фарқи) ҳаводиси A ва B гуфта, чунин ҳодисаи C -ро меноманд, ки он аз рӯйдиҳии ҳодисаи A ва рӯй надодани ҳодисаи B иборат аст. Фарқи ҳаводиси A ва B -ро бо $C = A - B$ ё $C = A \setminus B$ ишора менамоянд.

Зарби ҳаводис. *Ҳосили зарб ё бурриши ҳаводиси A ва B гуфта, чунин ҳодисаи C -ро меноманд, ки он аз якҷоя рӯйдиҳии ҳаводиси A ва B дар як озмоиш, иборат аст. Ҳосили зарби ҳаводиси A ва B -ро бо $C = A \cdot B$ ё $C = A \cap B$ ишора менамоянд.*

Ҳосили зарби якчанд ҳаводиси ҳамҷояи $A_1, A_2, \dots, A_n$ гуфта, ҳодисаи C -ро меноманд, ки он аз якбора рӯйдиҳии ҳамаи ин ҳаводис иборат аст:

$$C = A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n.$$

Мисоли 1. Ду шахс ба нишон яктоғӣ тир холӣ мекунанд. Ҳодисаи A ба нишон расидани тири шахси якум буда, ҳодисаи B ба нишон расидани тири шахси дуюм мебошад. Ҳодисаи $A + B$ ба нишон расидани тири ақаллан яке аз онҳо буда, $A \cdot B$ якбора ба нишон расидани тири ҳардуи онҳо, ҳодисаи $A - B$ ба нишон расидани тири шахси якум ва ба нишон нарасидани тири шахси дуюм мебошад.

Амалҳо бо ҳаводис дорои хосиятҳои зеринанд:

1) $A + B = B + A$, $A \cdot B = B \cdot A$.

$$2) (A+B)+C = A+(B+C).$$

$$3) (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C).$$

$$4) (A+B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C.$$

$$5) A+A=A, A \cdot A=A.$$

$$6) A+\bar{A}=U, A \cdot \bar{A}=V.$$

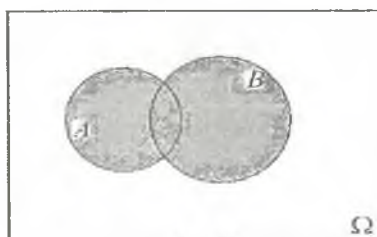
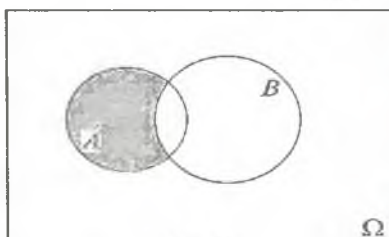
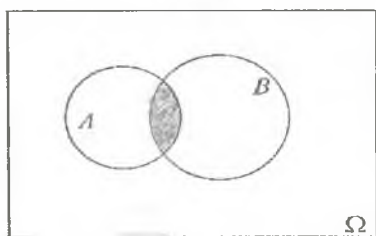
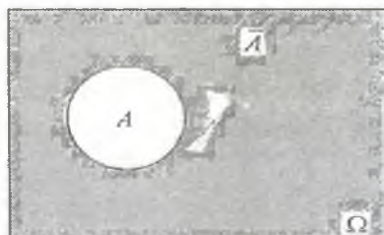
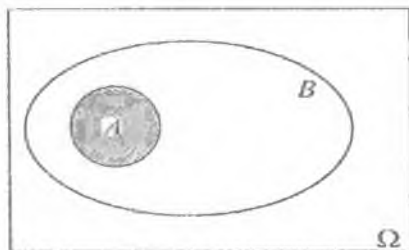
$$7) A+V=A, A \cdot V=V.$$

$$8) A+U=U, A \cdot U=A.$$

$$9) A-B=A \cdot \bar{B}.$$

$$10) \overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B} \text{ ва } \overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B} \text{—қонунҳои де Морган.}$$

Ба таври аёнӣ ҳаводис ва амалҳо бо онҳоро бо ёрии диаграммаҳои Эйлер (1707–1783, математики шветсарӣ) ва Венн (1834–1923, математики англис) тасвир кардан мумкин аст. Қисми рангкардашудаи диаграмма ба амали дар поёни диаграмма нишондодашуда мувофиқ аст.


 $A+B$

 $A-B$

 $A \cdot B$

 $\bar{A}$

 $A \subseteq B$

8.3. Элементҳои комбинаторика

Комбинаторика як қисми математика буда, он ба тарзҳои интихоби элементҳо аз маҷмӯи додашуда ва ҷойгиркунии онҳо дар гурӯҳҳо аз рӯи коиди додашуда бахшида шудааст. Барои ҳисоб кардани миқдори оқибатҳои элементарии озмоишҳо аз баъзе мафҳумҳо ва формулаҳои *назариёи комбинаторика* истифода менамоянд. Ҳамаи ин формулаҳо миқдори оқибатҳои имконпазирро дар мавриди аз маҷмӯи M , ки n элемент дорад, ба таври ихтиёрӣ m элемент ($0 < m \leq n$) интихоб кардан, муайян менамоянд. Ду тарзи интихоби ин m элементҳо мавҷуданд: *нотакрор ва такрорӣ*. Дар ҳолати якум ҳамаи m элементҳоро якбора ё пай дар пай яктогӣ интихоб менамоянд. Элементҳои интихобшуда ба маҷмӯи M баргардониданида намешаванд. Дар ҳолати дуюм бошад, элементҳо яктогӣ интихоб карда шуда, пас аз ҳар як қадам элементи интихобшуда ба маҷмӯи M баргардониданида мешавад. Ин банд ба таърифи ин мафҳумҳо ва формулаҳои зарурӣ бахшида шудааст.

Дар ҳолати хусусӣ ин масъалаҳо аз тартиб додани *ҷойивазкуниҳо, ҷойгиркуниҳо ва пайвастуниҳо* аз элементҳои маҷмӯи охиринок иборат мебошанд. Дар мавриди ҳалли ин қабил масъалаҳо ҳамеша ба саволи «бо чанд тарз?» ҷавоб дода мешавад. Ҳалли ин масъалаҳо ба ду коиди асосии зерин асос ёфтаанд.

1. Коиди зарб. Аз маҷмӯи охириноки ихтиёрӣ элементи якуми он x - ро бо m_1 тарз интихоб кардан мумкин аст. Бинобар ин пас аз ҳар як чунин интихоб элементи дуюми он y - ро бо m_2 тарз интихоб кардан мумкин аст. Ҳар ду элемент x ва y - ро ба ин тартиб бо $m = m_1 \cdot m_2$ тарз интихоб кардан мумкин аст.

Ин тарзи интихобро дар мавриди аз 2 зиёд будани элементҳо низ татбиқ кардан мумкин аст.

Мисоли 1. Аз ададҳои 2, 3 ва 4 чанд ададҳои дурақама тартиб додан мумкин аст?

Ҳал. Дар мавриди ҳалли масъала мо бояд ду ҳолатро аз ҳам фарқ намоем:

а) *рақамҳо такрор намешаванд.* Дар ин ҳолат бо $m_1 = 3$ тарз рақами якуми адади дурақамаро интихоб кардан мумкин аст. Барои интихоби рақами дуюми адад мо ду имконият до-

рем: $m_2 = 2$. Аз ин ҷо, миқдори умумии ададҳои дурақамаи имконпазир (бетакроршавии рақамҳо) аз ин се адад ба $m = m_1 \cdot m_2 = 3 \cdot 2 = 6$ баробар мешавад. Ин ададхоро номбар мекунем: 23, 24, 32, 34, 42, 43.

б) *рақамҳо такрор мешаванд*. Дар ин ҳолат бо $m_1 = 3$ тарз рақамаи якуми ададро интиҳоб кардан мумкин аст. Дар ин маврид рақамаи дууми ададро низ бо $m_2 = 3$ тарз интиҳоб карда метавонем. Аз ин ҷо, миқдори умумии ададҳои дурақамаи имконпазир (ботакроршавии рақамҳо) аз ин се рақам ба $m = m_1 \cdot m_2 = 3 \cdot 3 = 9$ баробар мешавад (22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44).

2. Қоидаи ҷамъ. Агар аз ягон маҷмӯи охирнок элементи якум x - ро бо m_1 тарз, элементи дуум y - ро бо m_2 тарз интиҳоб кардан мумкин бошад, илова бар ин, ин тарзи интиҳобҳо бурриш надошта бошанд, он гоҳ ҳар як элементи x ё y - ро бо $m_1 + m_2$ тарз интиҳоб кардан мумкин аст.

Ин тарзи интиҳобро дар мавриди аз 2 зиёд будани элементҳо низ татбиқ кардан мумкин аст.

Мисоли 2. Бригада аз 4 мард ва 7 зан иборат аст. Бо чанд тарз ду коргари ҳамчинсро барои иҷрои корҳои гуногун интиҳоб кардан мумкин аст?

Ҳал. Мувофиқи қоидаи зарб миқдори ҷуфтҳои фақат аз мардҳо иборатбуда ба $m_1 = 4 \cdot 3 = 12$ баробар аст. Мувофиқи ҳамин қоида миқдори ҷуфтҳои фақат аз занҳо иборатбуда ба $m_2 = 7 \cdot 6 = 42$ баробар аст. Ҳамин тариқ, мувофиқи қоидаи ҷамъ миқдори умумии ин тарзи интиҳоб ба $m_1 + m_2 = 12 + 42 = 54$ баробар мешавад.

3. Интиҳоби нотақрор

Таърифи 1. Гурӯҳҳои элементҳои, ки аз ҳамон як ҳел элементҳои гуногун иборат буда, аз ҳамдигар фақат бо тартиби ҷойгиршавиашон фарқ мекунанд, *ҷойивазкуниҳо* ном доранд. Ҷойивазкуниҳоро аз n элемент бо рамзи P_n ишора мекунанд.

Миқдори ҳамаи ин ҷойивазкуниҳо $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ баробар аст:

$$P_n = n!. \quad (1)$$

Таърифи 2. *Чойгиркуни* гуфта, гурӯҳҳои элементҳоро меноманд, ки аз n элементҳои гуногун m - тоғӣ тартиб дода шудаанд ва аз ҳамдигар ё ақаллан бо як элемент, ё бо тартиби чойгиршавии элементҳо фарқ мекунанд.

Миқдори ҳамаи чойгиркуниҳои имконпазир аз n элемент m -тоғӣ ба

$$A_n^m = n(n-1)(n-2)\dots(n-m+1) \quad (2)$$

ё

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!} \quad (2')$$

баробар аст.

Чойивазкуниҳо ин ҳолати хусусии *чойгиркуни* дар мавриди $n = m$ мебошад ва формулаи (1) аз формулаи (2') ҳосил мешавад:

$$P_n = A_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!, \text{ чунки } 0! = 1 \text{ қабул шудааст.}$$

Таърифи 3. *Пайвасткуниҳо* гуфта, гурӯҳҳои элементҳоро меноманд, ки аз n элементҳои гуногун m - тоғӣ ($0 < m \leq n$) тартиб дода шудаанд ва аз ҳамдигар ақаллан бо як элемент фарқ мекунанд.

Миқдори умумии пайвасткуниҳо аз n элемент m - тоғиро бо рамзи C_n^m ишора менамоянд. Ин адад бо формулаи

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!} \quad (3)$$

ҳисоб карда мешавад.

Пайвасткуниҳо дорои хосиятҳои зеринанд:

1. $C_n^m = C_n^{n-m}$, ($m \leq n$);
2. $C_{n+1}^{m+1} = C_n^m + C_n^{m+1}$, ($1 < m < n$);
3. $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^{n-1} + C_n^n = 2^n$;
4. $C_n^m = \frac{A_n^m}{P_m}$.

Мисоли 3. Қимати ифодаи $\frac{5C_5^2 C_4^3 - P_2}{C_6^3} + 2A_3^3$ ёфта шавад.

Ҳал. Мувофиқи формулаҳои (1), (2) ва (3) ҳосил мекунем:

$$C_5^2 = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{3! \cdot 4 \cdot 5}{2! \cdot 3!} = \frac{20}{2} = 10, C_4^3 = \frac{4!}{3! \cdot 1!} = \frac{3! \cdot 4}{3! \cdot 1} = \frac{4}{1} = 4,$$

$$C_6^3 = \frac{6!}{3! \cdot 3!} = \frac{3! \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{3! \cdot 3!} = \frac{120}{6} = 20, P_2 = 2! = 2, A_3^3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60.$$

Аз ин ҷо,

$$\frac{5 \cdot C_5^2 C_4^3 - P_2}{C_6^3} + 2A_3^3 = \frac{5 \cdot 10 \cdot 4 - 60}{20} + 2 \cdot 60 = 7 + 120 = 127.$$

Мисоли 4. Чор нафар дар як ҳарак бо чанд тарзи гуногун нишаста метавонанд?

Ҳал. Мувофиқи формулаи (1)

$$P_4 = 4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24.$$

Мисоли 5. Шаш китоби гуногунро бо чанд тарз дар тоқча ҷойгир кардан мумкин аст?

Ҳал. Мувофиқи формулаи (1) миқдори ҷойивазкуниҳо ба

$$P_6 = 6! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$$

баробар аст.

Мисоли 6. Аз байни шаш номзад се нафарро ба се вазифаи гуногун бо чанд тарз таъин кардан мумкин аст.

Ҳал. Аз формулаи (2) истифода мекунем:

$$n = 6, m = 3 \Rightarrow A_6^3 = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120.$$

Мисоли 7. Аз 10 варзишгар бо чанд тарз командаи волейбол тартиб додан мумкин аст?

Ҳал. Мувофиқи формулаи (3)

$$C_{10}^6 = \frac{10!}{6!(10-6)!} = \frac{7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 210.$$

4. Интихоби такрорӣ

Агар пас аз интихоби m элемент аз n элементҳо элементҳои интихобшуда ба маҷмӯи ибтидоӣ бозпас гардонида шуда батартиб оварда шаванд, он гоҳ мегӯянд, ки ин **ҷойгиркуний** такрорӣ аст.

Ҷойгиркуниҳои такрорӣ аз ҳамдигар бо элементҳояшон, тартиби ҷойгиршавӣ ва миқдори онҳо фарқ мекунанд. Миқдори ҳамаи ҷойгиркуниҳои такрорӣ аз n элемент m -тогиро бо рамзи $\overline{A}_n^m$ ишора мекунанд ва он бо формулаи

$$\overline{A}_n^m = n^m \quad (4)$$

ёфта мешавад.

Мисоли 8. Ҳамаи ҷойгиркуниҳои ду элементии такрориро аз ададҳои 1, 2, 3 ва 4 тартиб диҳед.

Ҳал. Мувофиқи формулаи (4) миқдори ин ҷойгиркуниҳо ба $\overline{A}_4^2 = 4^2 = 16$ баробар аст. Онҳоро номбар мекунем:

1,1 ; 1,2; 1,3; 1,4; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4;

3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4.

Агар пас аз интихоби m элемент аз n элементҳо элементҳои интихобшуда ба маҷмӯи ибтидоӣ бозпас гардонида шуда батартиб оварда нашаванд, он гоҳ мегӯянд, ки ин **пайвасткунии** такрорӣ аст.

Миқдори ҳамаи пайвасткуниҳои такрорӣ аз n элемент m -тогиро бо рамзи $\overline{C}_n^m$ ишора мекунанд ва бо формулаи

$$\overline{C}_n^m = C_{n+m-1}^m \quad (5)$$

ёфта мешавад.

Мисоли 9. Ҳамаи пайвасткуниҳои ду элементии такрориро аз ададҳои 1, 2, 3 ва 4 тартиб диҳед.

Ҳал. Мувофиқи формулаи (5) миқдори ин ҷойгиркуниҳо ба

$$\overline{C}_4^2 = C_{4+2-1}^2 = C_5^2 = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{3! \cdot 4 \cdot 5}{2! \cdot 3!} = \frac{20}{2} = 10$$

баробар аст. Онҳоро номбар мекунем:

1,1 : 1, 2; 1,3; 1,4; 2,2; 2,3; 2,4; 3,3; 3,4; 4,4.

Бигузур, дар маҷмӯе, ки n элемент дорад k элементҳои гуногун мавҷуд бошанд. Элементи i -ум $n_i, i=1, k$ маротиба такрор шавад $\left(\sum_{i=1}^k n_i = n\right)$.

Ҷойивазкуниҳо аз n элементҳои маҷмӯи додашударо *ҷойивазкуниҳо бо такроршавӣ* аз n элементҳо меноманд ва бо рамзи $P_n(n_1, n_2, \dots, n_k)$ ишора мекунанд. Миқдори умумии ин ҷойивазкуниҳо бо формулаи зерин ёфта мешавад:

$$P_n(n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}. \quad (6)$$

Мисоли 10. Чандто ададҳои чоррақамаи гуногунро аз ададҳои 1, 1, 1, 4, 4 тартиб додан мумкин аст?

Ҳал. Ин ҷо $n=5, k=2, n_1=3, n_2=2$. Мувофиқи формулаи (6) миқдори умумии ададҳои чоррақамаи гуногунро, ки аз рақамҳои 1 ва 4 тартиб додан мумкин аст ба $P_5(3,2) = \frac{5!}{3!2!} = \frac{120}{12} = 10$ баробаранд.

8.4. Таърифи классикии эҳтимолият

Оё имконияти рӯйдиҳии ҳодисаро бо ягон адад тавсиф (ифода) кардан мумкин аст? Кӯшиши ҷавоб ба ин савол моро ба яке аз мафҳумҳои асоси назарияи эҳтимолият - *мафҳуми эҳтимолияти ҳодиса* меорад. Омӯзиши мафҳуми эҳтимолияти ҳодисаро одатан аз як ҳолати хусусии он аз *таърифи классикӣ* оғоз менамоянд.

Таърифи 1. Эҳтимолияти ҳодисаи A гуфта, нисбати миқдори он оқибатҳое, ки ба рӯйдиҳии ин ҳодиса мусоидат менамоянд, ба миқдори ҳамаи оқибатҳои имконпазири озмоишро меноманд. Эҳтимолияти ҳодисаи A - ро бо $P(A)$ ишора мекунанд (P - ҳарфи якуми калимаи латинии *probability* эҳтимолият аст).

Ҳамин тариқ, мувофиқи таъриф

$$P(A) = \frac{m}{n} \quad (1)$$

мешавад, ки ин ҷо m миқдори оқибатҳои элементарие, ки ба рӯйдиҳии ҳодисаи A мусоидат мекунанд ва n бошад, миқдори ҳамаи оқибатҳои баробаримкони элементарие мебошанд, ки гуруҳи пурраи ҳаводисро ташкил медиҳанд.

Ин таърифро *таърифи классикии эҳтимолият* меноманд, чунки он дар ибтидои ташаккули назарияи эҳтимолият ҳамчун илм баён шудааст.

Аз ин таъриф ҳамчун натиҷа, хосиятҳои зерини эҳтимолият бармеоянд:

1. Эҳтимолияти ҳодисаи *этиборнок* U ба як баробар аст, чунки дар ин маврид $m = n$ аст ва $P(U) = \frac{n}{n} = 1$ мешавад.
2. Эҳтимолияти ҳодисаи имконнопазир V ба сифр баробар аст, чунки дар ин маврид $m = 0$ аст ва $P(V) = \frac{0}{n} = 0$ мешавад.
3. Азбаски барои ҳодисаи тасодуфии A , $0 < m < n$ аст, бинобар ин $0 < \frac{m}{n} < 1$ мешавад, яъне $0 < P(A) < 1$.

Ҳамин тариқ, эҳтимолияти ҳодисаи ихтиёрӣ нобаробариҳои $0 \leq P(A) \leq 1$ -ро қонеъ менамояд.

Мисоли 1. Дар куттӣ 20 дона кураҳои якхелаи бо ададҳои 1, 2, ..., 20 рақамгузори шуда мавҷуданд. Аз куттӣ тасодуфан як кура гирифта мешавад. Эҳтимолияти ба 3 қаратӣ будани рақами ин кураро ёбед.

Ҳал. Бо A ҳодисаи «рақами кура ба 3 қаратӣ аст»-ро ишора мекунем. Ба рӯйдиҳии ин ҳодиса 6 оқибат мусоид аст: (3, 6, 9, 12, 15, 18), яъне $m = 6$ ва $n = 20$ мебошад. Мувофиқи формулаи (1)

$$P(A) = \frac{6}{20} = 0,3$$

мешавад. Ин маънои онро дорад, ки агар ин таҷриба 100 маротиба гузаронида шавад, ба ҳисоби миёна 30 маротиба ҳодисаи A рӯй медиҳад.

Мисоли 2. Шашхол як маротиба партофта мешавад. Эҳтимолияти дар рӯи болоии он пайдошавии миқдори холҳои чуфтро ёбед.

Ҳал. Бо A ҳодисаи «миқдори холҳои дар рӯи болоӣ пайдошуда чуфт аст»-ро ишора мекунем. Ба рӯйдиҳии ин ҳодиса се оқибат мусоид аст: (2, 4, 6), яъне $m = 3$ аст. Азбаски $n = 6$

аст, бинобар ин мувофиқи формулаи (1)

$$P(A) = \frac{3}{6} = 0,5$$

мешавад.

Мисоли 3. Ба таври ихтиёрӣ адади дурақама интихоб карда шудааст. Эҳтимолияти онро ёбед, ки рақамҳои ин адад якхелаанд.

Ҳал. Ададҳои дурақама (аз 10 то 99) ҳамагӣ $n = 90$ -то аст. Дар байни ин ададҳои дурақама нӯҳ адад аз рақамҳои якхела таркиб ёфтаанд: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, яъне $m = 9$ аст. Аз ин ҷо, мувофиқи формулаи (1)

$$P(A) = 9/90 = 1/9 = 0,1$$

мешавад.

Дар таърифи классикии эҳтимолият баробаримкон будани ҳаводиси элементарӣ дар назар дошта шудааст.

Мисоли 4. Аз калимаи «ҷавонмард» тасодуфан як ҳарф интихоб карда шудааст. Эҳтимолияти ҳаводиси зеринро ёбед:

а) ин ҳарф садонок аст (ҳодисаи А);

б) ин ҳарф ҳамсадо аст (ҳодисаи В);

с) ин ҳарф ёдбарсар аст (ҳодисаи С).

Ҳал. Ин калима аз 9 ҳарф иборат аст, ки сетояш садонок ва шаштояш ҳамсадо мебошанд. Мувофиқи формулаи (1)

$$P(A) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \approx 0,33, \quad P(B) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \approx 0,67$$

мешаванд. Азбаски дар ин калима ҳарфи ёдбарсар мавҷуд нест, бинобар ин $m = 0$ аст ва эҳтимолияти ҳодисаи С ба сифр баробар мешавад: $P(C) = \frac{0}{9} = 0$, яъне ҳодисаи имконнопазир мебошад.

Мисоли 5. Аз 1000 компютери тасодуфан интихобшуда 6-тояш корношоям аст. Аз 3600 компютери истехсолшуда тақрибан чандтояш корношоям аст?

Ҳал. Ҳодисаи А-компютери тасодуфан интихобшуда корношоям аст. Мувофиқи шартӣ масъала $P(A) \approx \frac{6}{1000} = 0,006$.

Агар аз 3600 компютер x -тояш корношоям бошад, он гоҳ мувофиқи таърифи классикӣ

$$P(A) = \frac{x}{3600}$$

мешавад. Аз ин чо

$$\frac{x}{3600} \approx 0,006; x \approx 36 \cdot 0,6 = 21,6 \approx 22 \text{ компютер.}$$

Мисоли 6. Эҳтимолияти ҳосил шудани калимаи «математика»-ро дар мавриди тасодуфан ҷойгиркунии ҳарфҳои ин калима ёбед.

Ҳал. Дар калимаи «математика» миқдори умумии ҳарфҳо $n = 10$ аст. Миқдори ҳарфҳои гуногун бошад $k = 6$ аст ва

ҳарфи «м» $n_1 = 2$ маротиба;

ҳарфи «а» $n_2 = 3$ маротиба;

ҳарфи «т» $n_3 = 2$ маротиба;

ҳарфи «е» $n_4 = 1$ маротиба;

ҳарфи «и» $n_5 = 1$ маротиба;

ҳарфи «к» $n_6 = 1$ маротиба

такрор мешаванд. Бинобар ин, ҷойивазкуниҳои ҳарфҳои калимаи «математика» ин *ҷойивазкуниҳо бо такроршавӣ* аз $n = 10$ элемент $k = 6$ -тогӣ мебошанд, миқдори умумиашон бо формулаи (6) ёфта мешаванд:

$$P_{10}(2, 3, 2, 1, 1, 1) = \frac{10!}{2! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 151\,200.$$

Азбаски фақат яктои ин *ҷойивазкуниҳо* ба мо калимаи «математика» - ро медиҳад, бинобар ин дар таърифи классикии эҳтимолият $n = 151200$, $m = 1$ гузошта эҳтимолияти матлубро меёбем:

$$P(A) = \frac{1}{151200} \approx 0,0000067.$$

Мисоли 7. Дар бозии лоторея 100 билет иштирок менамоянд, ки 10-тои онҳо бурднок мебошанд. Шахсе 3 билет дорад. Эҳтимолияти бурди ӯро ёбед (ҳодисаи A).

Ҳал. Миқдори умумии оқибатҳои имконпазир ба $n = C_{100}^3$ баробар буда, оқибатҳои ба ҳодисаи A мусоид ба $m = C_{100}^3 - C_{90}^3$ баробаранд. Мувофиқи таърифи классикии эҳтимолият

$$P(A) = \frac{C_{100}^3 - C_{90}^3}{C_{100}^3} = 1 - \frac{C_{90}^3}{C_{100}^3} = 1 - \frac{\frac{90!}{3!97!}}{\frac{100!}{3!97!}} = 1 - \frac{90!}{3!87!} \cdot \frac{3!97!}{100!} = 1 - \frac{88 \cdot 89 \cdot 90}{98 \cdot 99 \cdot 100} \approx 0,2735.$$

Мисоли 8. Кулфи сандук чор чарх дорад, ки ҳар яки онҳо аз 10 сектор иборатанд. Секторҳои ҳар як чарх бо ададҳои 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рақамгузори шудаанд. Дар ин чархҳо тасодуфан як рақамӣ интихоб карданд. Эҳтимолияти кушода шудани кулфро ёбед.

Ҳал. Кӯшиши кушодани кулфи чор чарх дошта ин ҷойгиркуниҳо бо бозгашт аз $n = 10$ элемент $m = 4$ -тогӣ мебошад. Миқдори умумии ин ҷойгиркуниҳо ба $A_{10}^4 = 10^4 = 10000$ баробар аст. Азбаски фақат дар як ҳолат кулф кушода мешавад, бинобар ин эҳтимолияти матлуб ба $P(A) = 1/10000 = 0,0001$ баробар аст.

Мисоли 9. Дар қуттӣ 15 кураи сурх, 9 кураи кабуд ва 6 кураи сабз мавҷуданд. Тасодуфан 6 кура гирифта мешавад. Эҳтимолияти онро ёбед, ки 1 кураи сабз, 2 кураи кабуд ва 3 кураи сурх гирифта шудааст (ҳодисаи A).

Ҳал. Дар қуттӣ ҳамагӣ $15 + 9 + 6 = 30$ кура мавҷуд аст. Дар санҷиши қорӣ миқдори умумии оқибатҳо ба $n = C_{30}^6$ баробар аст. Миқдори оқибатҳои ба рӯйдиҳии ҳодисаи A мусоид m -ро меёбем. 3 кураи сурхро аз 15 кура бо C_{15}^3 тарз, ду кураи кабудро аз 9 кура бо C_9^2 тарз ва 1 кураи сабзро аз 6 кура бо C_6^1 тарз интихоб кардан мумкин аст. Мувофиқи ҳолати зарб дар комбинаторика $m = C_{15}^3 \cdot C_9^2 \cdot C_6^1$ мешавад. Мувофиқи формулаи (7)

$$P(A) = \frac{2100}{5050} \approx 0,42.$$

Ин мисол нишон медиҳад, ки бо истифода аз схемаи классикии ёфтани эҳтимолият бисёр масъалаҳои амалиро ҳал кардан мумкин аст. Маҷмӯи дорои K элементро дида мебароем. Дар ҳолати хусусӣ он метавонад қуттис бошад, ки K кура дорад ва аз онҳо L - тояш сафед буда ($K - L$) - тояш сиёҳ аст. Аз ин қуттӣ ба таври тасодуфӣ k кура гирифта мешавад. Эҳтимолияти онро ёбед, ки дар байни ин кураҳои гирифта-

шуда l кураи сафед мавҷуд аст. Ин эҳтимолият бо формулаи зерин ёфта мешавад:

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{C_L^l \cdot C_{K-L}^{k-l}}{C_K^k}. \quad (2)$$

Мисоли 10. Дар қуттӣ 15 маҳсулот мавҷуд аст, ки 5 адади он навъи якум буда, боқимондааш навъи дуҷум мебошанд. Тасодуфан 6 маҳсулот гирифта мешавад. Эҳтимолияти онро ёбед, ки дар байни онҳо ду маҳсулоти навъи якум мавҷуд аст (ҳодисаи A).

Ҳал. Микдори умумии оқибатҳо ба

$$n = C_{15}^6 = \frac{15!}{6! \cdot 9!} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} = 5050$$

баробар буда, микдори оқибатҳои ба рӯйдиҳии ҳодисаи A мувофиқ ба

$$m = C_5^2 \cdot C_{10}^4 = \frac{5!}{2! \cdot 3!} \cdot \frac{10!}{4! \cdot 6!} = \frac{5 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} = 2100$$

баробар аст. Мувофиқи формулаи (2)

$$P(A) = \frac{C_{15}^3 \cdot C_9^2 \cdot C_6^1}{C_{30}^6} = \frac{15!}{3! \cdot 12!} \cdot \frac{9!}{2! \cdot 7!} \cdot \frac{6!}{1! \cdot 5!} \cdot \frac{6! \cdot 24!}{30!} = \frac{24}{145} \approx 0,17.$$

8.5. Таърифи геометрии эҳтимолият

Дар таърифи классикии эҳтимолият фарз карда мешавад, ки микдори оқибатҳои элементарӣ охирнок мебошанд. Дар амалия санчишҳое мавҷуданд, ки микдори оқибатҳои онҳо беохир мебошанд. Бо мақсади ин норасоии таърифи классикиро пурра кардан *мафҳуми эҳтимолияти геометрии* дохил карда мешавад.

Таъриф. Бигузур, дар ҳамворӣ соҳаи масоҳатдор G дода шуда бошад. Масоҳати онро бо S_G ишора мекунем. Дар дохили соҳаи G соҳаи g бо масоҳати S_g ҷойгир аст (нақшаи 1). Ба соҳаи G тасодуфан нуқта партофта мешавад. Фарз карда мешавад, ки ин нуқта ҳатман ба дохили соҳаи G меафтад ва эҳтимолияти афтодани он ба дохили соҳаи g ба масоҳати ин соҳа мутаносиб буда, аз ҷойгиршавӣ ва шакли он вобаста

нест.



Накшаи 1

Бигузур, A -ходисаи афтодани нукта ба соҳаи g бошад. Он гоҳ эҳтимолияти геометрии ин ҳодиса бо формулаи

$$P(A) = \frac{S_g}{S_G} \quad (3)$$

муайян карда мешавад.

Айнан ҳамин хел мафҳуми эҳтимолияти геометрии афтодани нукта ба ҷисми ғазои G муайян карда мешавад:

$$P(A) = \frac{V_g}{V_G}, \quad (4)$$

ки ин ҷо V_g ва V_G мувофиқан ҳаҷми ҷисмҳои g ва G мебошанд.

Дар ҳолати умумӣ мафҳуми эҳтимолияти геометрии ба таври зерин дохил карда мешавад: ҷенаи соҳаи g ва G (дарозӣ, масоҳат, ҳаҷм)-ро мувофиқан бо $mes\ g$ ва $mes\ G$ ишора мекунем. Бо A -ходисаи «афтодани нукта ба соҳаи g »-ро ишора менамоем. Эҳтимолияти ба соҳаи g афтодани нуктаи ба соҳаи G партофташуда бо формулаи

$$P(A) = \frac{mes\ g}{mes\ G} \quad (5)$$

муайян карда мешавад.

Мисоли 1. Хати интиқоли об 12км дарозӣ дошта, аз он 3 километраш аз зери биноҳо мегузарад. Эҳтимолияти садама-ро дар ин қисми хати интиқоли об ёбед.

Ҳал. Ҳодисаи A - садама дар қисми дар зери бино будаи хати интиқоли об рух додаст. Мувофиқи формулаи таърифи геометрии эҳтимолият (5) эҳтимолияти ҳодисаи A ба

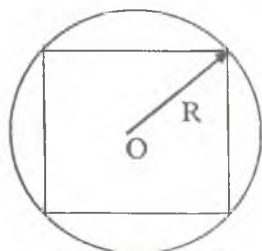
$$P(A) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} = 0,25$$

баробар аст.

Мисоли 2. Дар дохили доира квадрат кашида шудааст (нақшаи 2). Эҳтимолияти онро ёбед, ки нуқтаи ба доира партофташуда ба квадрат меафтад.

Ҳал. Бо R радиуси доира ва бо a тарафи квадратро ишора мекунем. Бигузор, S масоҳати доира ва S_1 масоҳати квадрат бошад. Маълум, ки $a = \sqrt{2}R$ аст. Мувофиқи таърифи геометрии эҳтимолият

$$P(A) = \frac{S_1}{S} = \frac{(\sqrt{2}R)^2}{\pi R^2} = \frac{2R^2}{\pi R^2} = \frac{2}{\pi} \approx \frac{2}{3,14} \approx 0,64.$$



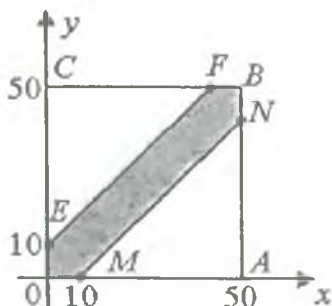
Нақшаи 2

Мисоли 3. Дар дохили кураи радиусаш ба 3 баробар куб кашида шудааст. Ба таври тасодуфӣ нуқтае дар кура қайд карда мешавад. Эҳтимолияти онро ёбед, ки нуқта ба куб шомил аст.

Ҳал. Бо R -радиуси кура, бо a -тегаи куб, бо V - ҳаҷми кура ва бо V_1 - ҳаҷми кубро ишора мекунем:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3, \quad V_1 = a^3 = \left(\frac{2R}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{8R^3}{3\sqrt{3}}; \quad P(A) = \frac{V_1}{V} = \frac{\frac{8R^3}{3\sqrt{3}}}{\frac{4\pi R^3}{3}} = \frac{2}{\pi\sqrt{3}} \approx 0,368.$$

Мисоли 4. Ду рафиқ маслиҳат карданд, ки дар ҷои муайян аз соати 12^{00} то 12^{50} дақиқа вомехӯранд. Шахси барвақт омада, рафикашро 10 дақиқа интизор мешаваду баъд меравад. Вақти омадани ҳар яки онҳо дар тӯли 50 дақиқа тасодуфӣ буда, аз ҳам вобаста нест. Эҳтимолияти вохӯрдани онҳоро ёбед.



Нақшаи 3

Ҳал. Лаҳзаҳои омадани шахси якум ва дуҷумро мувофиқан бо x ва y ишора мекунем. Барои он, ки онҳо вохӯранд зарур ва кифоя аст, ки шарт $|x - y| \leq 10$ иҷро шавад. x ва y - ро ҳамчун координатаҳои нуқта дар системаи координатҳои росткунҷа тасвир менамоем. Ҳамаи оқибатҳои имконпазири вохӯрии онҳо тавассути нуқтаҳои квадрати тарафаш 50 тасвир ёфта, оқибатҳои ба вохӯрии онҳо мусоид бо соҳаи рангкардашуда тасвир ёфтааст (нақшаи 3). Мувофиқи таърифи геометрии эҳтимолияти матлуб ба нисбати масоҳати соҳаи рангкардашуда $MNBFEO$ ба масоҳати квадрати $OABC$ баробар аст:

$$P = \frac{S_{MNBFEO}}{S_{OABC}} = \frac{50^2 - 40^2}{50^2} = \frac{2500 - 1600}{2500} = \frac{900}{2500} = \frac{9}{25} = 0,36.$$

8.6. Зудии нисбии рӯйдиҳии ҳодиса. Таърифи омории эҳтимолият

Дар амалия бисёр озмоишҳое дучор мешаванд, ки оқибатҳои имконпазиршон баробаримкон нестанд. Дар ин маврид аз таърифи классикии эҳтимолият истифода карда наметавонем.

Таърифи 1. Нисбати миқдори баамалоии ҳодисаи A - адади M - ро ба миқдори умумии санчишҳо N зудии нисбии ҳодисаи A номида бо $W(A)$ ишора мекунанд:

$$W(A) = \frac{M}{N}. \quad (6)$$

Мушоҳидаҳо собит сохтаанд, ки дар маҷмӯи кифоя зиёд будани миқдори озмоишҳои якхела N , зудии нисбии ҳодиса $W(A)$ ба ягон бузургӣ майл мекунад, яъне *устувории зудии нисбӣ* ба назар мерасад. Ин маънои онро дорад, ки дар силсилаи гуногуни санчишҳо ин бузургӣ аз адади N новобаста буда, ба ягон адади доимӣ майл мекунад, яъне қимати зудии нисбии пайдошавии ҳодиса $W(A) = \frac{M}{N}$ -ро дар мавриди зиёд шудани миқдори озмоишҳо пешгӯӣ кардан мумкин аст.

Нахустин бор Я.Бернуллӣ исбот намуд, ки дар мавриди зиёд шудани миқдори озмоишҳо N фарқи зудии нисбӣ $\frac{M}{N}$ аз ягон адади доимии p ночиз мегардад (Теоремаи Бернуллӣ).

Масалан, ин гуфтахоро дар мисоли партофтани тангаи якчинсаи симметрии дида мебароем. Таҷрибаҳои, ки дар асри XVIII гузаронида шудаанд, нишон доданд, ки зудии пайдошавии рӯяи нишондор ҳангоми 4040 маротиба партофтан (Ж.

Бюффон) ба $\frac{2048}{4040} = 0,5069$, ҳангоми 12000 маротиба партофтан

(К. Пирсон) ба $\frac{6018}{12000} = 0,5015$ ва ҳангоми 24000 маротиба пар-

тофтан (К. Пирсон) ба $\frac{12012}{24000} = 0,5005$ баробар аст. Аз ин

санчишҳо дида мешавад, ки зудии нисбӣ ба адади 0,5 наздик мешавад, яъне *устувории зудии нисбӣ* ба назар мерасад.

Устувории зудии нисбӣ дар бисёр зуҳуротҳои ҳаётан муҳим ҳамеша диққати инсониятро ба худ ҷалб намудааст. Масалан, ҳатто дар Чини Қадим маълум буд, ки дар шаҳрҳои калон таносуби миқдори умумии писарони таваллудшуда назар ба духтарон қариб бетағйир буда, андаке аз 0,5 бештар аст.

Дар назарияи эҳтимолият маҳз ҳамин қабил зуҳуротҳои тасодуфии оммавӣ, ки оқибаташон муайян нестанд, вале дорои зудии нисбии устувор мебошанд, омӯхта мешаванд.

Ин хусусияти зудии нисбии ҳаводис имконият медиҳад, ки мавҳуми эҳтимолияти ҳодисаро ба тарзи дигар таъриф диҳем.

Таърифи 2. Худуди зудии нисбиро ҳангоми $N \rightarrow \infty$ эҳтимолияти омории ҳодиса номида, бо $P(A)$ ишора меку-
нанд:

$$P(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{M}{N}.$$

Аз ин ҷо, ҳангоми зиёд будани миқдори санчишҳо барои ёфтани эҳтимолияти ҳодисаи A формулаи тақрибии зеринро ҳосил менамоем:

$$P(A) \approx \frac{M}{N}. \quad (7)$$

Ин таърифро *таърифи омории эҳтимолият* меноманд.

Зудии нисбӣ дорои хосиятҳои зерин аст:

1. Зудии нисбии ҳодисаи тасодуфӣ ба фосилаи $(0,1)$ мансуб аст: $0 < W(A) < 1$.

2. Зудии нисбии ҳодисаи эътиборнок U ба 1 баробар аст:
 $W(U) = 1$.
3. Зудии нисбии ҳодисаи имконнопазир V ба 0 баробар аст:
 $W(V) = 0$.
4. Зудии нисбии суммаи ду ҳодисаи ноҳамчояи A ва B ба
суммаи зудии нисбии ин ҳаводис баробар аст:

$$W(A + B) = W(A) + W(B).$$

Мисоли 1. Аз 30 –то тири ба нишон ҳолӣ карда шуд, 27 – тояш ба нишон расид. Зудии ба нишонрасиро ёбед.

Ҳал. Азбаски $N = 30$, $M = 27$ аст, бинобар ин мувофиқи формулаи (7)

$$W = 27/30 = 9/10 = 0,9$$

мешавад.

Мисоли 2. Ҳангоми мушоҳидаҳо собит гашт, ки дар натиҷаи ба нишон тир ҳолӣ кардан зудии ба нишонрасӣ $W = 0,86$ аст. Миқдори тирҳои ба нишон расида ёфта шавад, агар ба нишон 30 тир ҳолӣ карда шуда бошад.

Ҳал. Мувофиқи формулаи (6) $M = N \cdot W$ аст. Аз ин ҷо, $M = 30 \cdot 0,86 = 25,8$. Азбаски M адади бутун аст, бинобар ин миқдори тирҳои ба нишон расида тақрибан ба 26 баробар аст.

Мисоли 3. Аз байни 500 маҳсулоти истеҳсолшуда 15 маҳсулоти нуқсондор ёфт шуд. Зудии нисбии истеҳсоли маҳсулоти нуқсондорро ёбед.

Ҳал. Ин ҷо $N = 500$ ва $M = 15$ аст. Тибқи формулаи (6) $W = 15/500 = 0,03$ мешавад.

Мисоли 4. Миқдори тақрибии моҳиро дар кӯл муайян намоед.

Ҳал. Бо x миқдори моҳиҳои ҳавзро ишора мекунем. Ба кӯл тӯр мепартоем ва бо n миқдори моҳиҳои ба тӯр афтодаро ишора мекунем. Ба ҳар яки онҳо нишона гузошта, онҳоро боз ба кӯл сар медиҳем. Баъд аз якчанд мӯҳлат дар шароти пешина боз тӯр мепартоем. Бигузор, m дона моҳӣ ба тӯр афтад, ки k -тои он нишонадор аст.

Ҳодисаи A -моҳии дошташуда нишонадор аст. Он гоҳ зудии ҳодисаи A ба k/m баробар мешавад. Мувофиқи формулаи классикии эҳтимолият $P(A) = n/x$ аст (формулаи (1), банди 8.5). Аз тарафи дигар мувофиқи таърифи омории эҳтимолият

$P(A) \approx \frac{k}{m}$ аст (формулаи (7)). Аз ин ҷо $\frac{k}{m} \approx \frac{n}{x}$ ва $x \approx \frac{mn}{k}$ мешавад.

Масалан, $n = 100, m = 90, k = 5$ бошад, он гоҳ дар кӯл тақрибан $\frac{100 \cdot 90}{5} = 1800$ моҳӣ мавҷуд аст.

Тавзеҳ. Яке аз норасоҳои таърифи омории эҳтимолият аз якқимата набудани эҳтимолияти омории иборат аст. Масалан, ба сифати эҳтимолияти пайдошавии рӯи нишондори танга яке аз ададҳои $0,5 \text{ ё } 0,5005 \text{ ё } 0,5015 \text{ ё } 0,5069$ - ро гирифтани мумкин аст. Аз тарафи дигар, барои ба даст овардани натиҷаи эҳтимодноки миқдори бениҳоят зиёди санҷишҳоро гузаронидан лозим меояд, ки ин амалиёт бо сабабҳои воқеӣ на ҳама вақт имконпазир аст.

8.7. Аксиомаҳои назарияи эҳтимолият. Таърифи аксиомавии эҳтимолият

Ҳар як шохаи математика аксиомаҳои худро дорад. Аксиома гуфта, тасдиқотеро меноманд, ки дар ҳудуди назарияи мазкур онро дуруст ҳисобида, беисбот қабул менамоянд. Дигар тасдиқотҳои ин назарияро дар асоси ин аксиомаҳо исбот менамоянд.

Назарияи эҳтимолият низ аксиомаҳои худро дорад, ки онҳо солҳои 30–юми асри XX аз ҷониби математики маъруфи шӯравӣ А.Н. Колмогоров бо истифода аз мафҳумҳои назарияи маҷмӯҳо, дохил карда шудаанд.

Дар тартиб додани ин аксиомаҳо фазои (маҷмӯи) оқибатҳои элементарии санҷиш нақши муҳим мебозад. Ин маҷмӯро бо Ω ишора карда, системаи F -ро, ки аз зермаҷмӯҳои маҷмӯи Ω иборатанд, дохил менамоем.

Элементҳои системаи F -ро ҳаводиси тасодуфӣ, маҷмӯи Ω -ро ҳодисаи эътиборнок ва маҷмӯи ҳолӣ O -ро ҳодисаи имконнопазир меномем.

Фарз мекунем, ки дар системаи F шартҳои зерин иҷро мешаванд:

1. Ω элементи системаи F мебошад.
2. Агар ҳаводиси A ва B -и дар Ω муайяншуда элементҳои F бошанд, он гоҳ $A + B, A \cdot B, \bar{A}, \bar{B}$ низ элементҳои F мешаванд.

3. Агар ҳаводиси $A_1, A_2, \dots$, - и дар Ω муайяншуда, элементҳои F бошанд, он гоҳ суммаи онҳо $A_1 + A_2 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} A_n$ ва ҳосили зарби онҳо $A_1 \cdot A_2 \cdot \dots = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ низ элементҳои F мешаванд.

Таъриф. Эҳтимолияти ҳодисаи A гуфта, функсияи қиматҳояш ҳақиқии $P(A)$ - ро меноманд, ки дар алгебраи ҳаводис F муайян аст ва аксиомаҳои зеринро қонун менамояд:

Аксиомаи 1 (аксиомаи мусбиаи эҳтимолият). Эҳтимолияти ҳодисаи ихтиёрии A аз алгебраи ҳаводис F адади гайриманфӣ аст: $P(A) \geq 0$.

Аксиомаи 2 (эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи эътиборнок). Эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи эътиборнок ба 1 баробар аст: $P(\Omega) = 1$.

Аксиомаи 3 (аксиомаи ҷамъ). Агар ҳаводиси A ва B ноҳамчоя бошанд, он гоҳ $P(A + B) = P(A) + P(B)$.

Аксиомаи 4 (аксиомаи васеъкардашудаи ҷамъ). Агар ҳодисаи A ба рӯй додани ақаллан яке аз ҳаводиси ҷуфт-ҷуфт ноҳамчояи $A_1, A_2, \dots$, баробарқувва бошад, яъне $A = \sum_{n=1}^{\infty} A_n$, он

гоҳ $P(A) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$.

Сегонаи (Ω, F, P) -ро *фазои эҳтимоли* меноманд. Дар оянда ҳамеша фарз карда мешавад, ки фазои эҳтимоли дода шуда аст.

Ҳамин тариқ, эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодиса $P(A)$ -ченаи ададии имконияти рӯйдиҳии ҳодиса буда, аксиомаҳои номбаршударо қонун менамоянд.

Якчанд натоиҷи муҳими ин аксиомаҳоро меорем, ки онҳоро *хосиятҳои асосии эҳтимолиятҳо* меноманд.

Хосияти 1. Ҳосили ҷамъи эҳтимолияти ҳаводиси ба ҳам муқобил ба 1 баробар аст: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Исбот. Аз таърифи ҳаводиси ба ҳам муқобил бармеояд, ки $A + \bar{A} = \Omega$. Бинобар ин, мувофиқи аксиомаи дуум $P(A + \bar{A}) = 1$. Азбаски ҳаводиси A ва $\bar{A}$ ноҳамчоянд, бинобар ин мувофиқи аксиомаи сеюм $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Хосияти 2. Эҳтимолияти ҳодисаи имконнопазир ба сифр баробар аст: $P(\emptyset) = 0$.

Исбот. Азбаски ҳодисаи эътиборнок ба ҳодисаи имконнопазир муқобил мебошад, бинобар ин дар асоси натиҷаи 1 ҳосил мекунем: $P(\emptyset) = 1 - P(\Omega)$. Мувофиқи аксиомаи дуюм $P(\Omega) = 1$ аст. Аз ин ҷо, $P(\emptyset) = 1 - P(\Omega) = 1 - 1 = 0$.

Хосияти 3. Эҳтимолияти рӯйдихии ҳар гуна ҳодиса ба порчаи $[0, 1]$ мансуб аст: $P(A) \in [0, 1]$.

Исбот. Мувофиқи натиҷаи якум $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ аст. Дар асоси аксиомаи якум $P(\bar{A})$ адади гайриманфӣ мебошад, бинобар ин $P(A) \leq 1$. Аз ин ҷо, $0 \leq P(A) \leq 1$.

Хосияти 4. Агар $A \subseteq B$ бошад, яъне ҳодисаи B натиҷаи ҳодисаи A бошад, он гоҳ $P(A) \leq P(B)$.

Исбот. Азбаски $B = (B - A) + A$ дар мавриди $A \subseteq B$ ва $(B - A) \cdot A = \emptyset$ аст, бинобар ин дар асоси аксиомаи 3 $P(B) = P(B - A) + P(A)$. Вале дар асоси аксиомаи 1, $P(B - A) \geq 0$ аст. Аз ин ҷо $P(B) \geq P(A)$.

Хосияти 5. Агар $A_1, A_2, \dots, A_n$ гурӯҳи пурраи ҳаводиси ноҳамчояро ташкил диҳанд, яъне $\sum_{i=1}^n A_i = \Omega$ ва $A_i \cdot A_j = \emptyset$, он гоҳ

$$\sum_{i=1}^n P(A_i) = 1.$$

Исбот. Азбаски $A_1 + A_2 + \dots + A_n = \Omega$ аст, бинобар ин дар асоси аксиомаҳои 2 ва 4

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = P(\Omega) = 1.$$

Дар масъалаҳое, ки бузургҳои ададии тавсифии эҳтимолӣ истифода мешаванд, зарурияти баҳо додани эҳтимолияти як ҳаводис тавассути эҳтимолияти ҳаводиси дигар пайдо мешавад. Бо ин мақсад, аз як қатор муносибатҳои истифода менамоянд, ки ба теоремаҳои асосии назарияи эҳтимолият асос ёфтаанд. Бандҳои оянда бо теоремаҳои ҷамъ ва зарби эҳтимолиятҳо бахшида шудааст, ки татбиқи васеъ доранд.

8.8. Ҳаводиси вобаста ва новобаста. Эҳтимолиятҳои шартӣ

Натояҷи як озмоиш метавонанд, якчанд ҳодиса бошанд. Эҳтимолияти рӯйдихии як ҳодиса метавонад аз рӯй додан ё

рӯй надодани ҳодисаи дигар вобаста бошад. Барои тавсифи вобастагии як ҳодиса аз ҳодисаи дигар мафҳумҳои *ҳаводиси вобаста*, *новобаста ва эҳтимолияти шартӣ* дохил карда мешаванд.

Бигузор, A ва B ду натиҷаи як озмоиш бошанд.

Таърифи 1. Ҳодисаи A -ро аз ҳодисаи B *новобаста* меноманд, агар эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи A аз рӯй додан ва рӯй надодани ҳодисаи B вобаста набошад, яъне рӯй додани як ҳодиса, эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи дигарро тағйир надиҳад.

Таърифи 2. Ҳодисаи A -ро аз ҳодисаи B вобаста меноманд, агар эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи A аз рӯй додан ва рӯй надодани ҳодисаи B вобаста бошад, яъне рӯй додани як ҳодиса эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи дигарро тағйир диҳад.

Мисоли 1. Дар куттӣ 3 кураи сурх ва 3 кураи сабз мавҷуданд. Аз куттӣ як кура гирифта мешавад. Ҳодисаи A – кураи гирифташуда сурх аст. Эҳтимолияти ин ҳодиса ба

$P(A) = \frac{3}{6} = 0,5$ баробар аст. Кураи гирифташударо ба куттӣ

баргардонид, онҳоро омехта карда, аз куттӣ боз як кура мегирем. Ҳодисаи B -кураи гирифташуда сурх аст. Эҳтимолияти ин ҳодиса низ $P(B) = \frac{3}{6} = 0,5$ аст, яъне ин ҳаводис новобастаанд.

Агар пас аз рӯй додани ҳодисаи A кура ба куттӣ баргардонид, нашавад, он гоҳ эҳтимолияти ҳодисаи B кам мешавад: $P(B) = 2/5 = 0,4$. Агар дар санҷиши якум кураи сабз пайдо шуда бошад, он гоҳ эҳтимолияти ҳодисаи B меафзояд: $P(B) = 3/5 = 0,6$. Ин мисол нишон медиҳад, ки эҳтимолияти ҳодисаи B аз рӯй додан ё рӯй надодани ҳодисаи A вобаста аст.

Таърифи 3. Эҳтимолияти рӯй додани ҳодисаи A , бо он шарт, ки аллакай ҳодисаи B рӯй додааст, *эҳтимолияти шартӣ* ҳодисаи A ном дошта, бо рамзи $P(A/B)$ ишора карда мешавад.

Барои аз ҳамдигар фарқ кардани ин эҳтимолиятҳо $P(A)$ -ро *эҳтимолияти бешарт меноманд*. Аён аст, ки барои ҳаводиси новобастаи A ва B баробариҳои $P(A/B) = P(A)$ ва $P(B/A) = P(B)$ ҷой доранд.

Мисоли 2. Дар қуттӣ 3 кураи сафед ва 8 кураи сиёҳ мавҷуданд. Аз қуттӣ пайи ҳам ду кура гирифта мешаванд. Эҳтимолияти ҳаводиси зеринро ёбед:

а) кураи дуом сиёҳ аст, агар кураи якум сафед бошад;

б) кураи дуом сафед аст, агар кураи якум сиёҳ бошад.

Ҳал. а) Бигузор, ҳодисаи A «кураи якум сафед аст» ва ҳодисаи B «кураи дуом сиёҳ аст» бошанд. Азбаски ҳодисаи A аллакай рӯй додаст, бинобар ин дар қуттӣ 10 кура мондааст, ки аз онҳо 8 тояш сиёҳ аст. Бинобар ин, тибқи таърифи классикии эҳтимолият $P(A/B) = 8/10 = 0,8$ мешавад.

б) Бигузор, ҳодисаи A «кураи якум сиёҳ аст» ва ҳодисаи B «кураи дуом сафед аст» бошанд. Азбаски ҳодисаи A аллакай рӯй додаст, бинобар ин дар қуттӣ 10 кура мавҷуд аст, ки аз онҳо 3 тояш сафед аст. Бинобар ин, мувофиқи таърифи классикии эҳтимолият $P(A/B) = \frac{3}{10} = 0,3$ мешавад.

8.9. Теоремаи чамъи эҳтимолиятҳо

Мувофиқи аксиомаи 3 (аксиомаи чамъ) эҳтимолияти суммаи ду ҳодисаи ноҳамҷояи A ва B бо формулаи

$$P(A+B) = P(A) + P(B)$$

ёфта мешавад. Акнун формулаи эҳтимолияти суммаи ду ҳодисаи ихтёрии A ва B -ро ҳосил менамоем. Нахуст тасдиқоти ёрирасони зеринро исбот менамоем:

Лемма. Баробариҳои $B = A \cdot B + B \cdot \bar{A}$ ва $A+B = A + \bar{A}B$ ҷой доранд.

Исбот. Мувофиқи хосиятҳои амалҳо бо ҳаводис ҳосил мекунем:

$$B = B \cdot U = B \cdot (A + \bar{A}) = B \cdot A + B \cdot \bar{A} = A \cdot B + B \cdot \bar{A}.$$

$$\begin{aligned} A+B &= (A+B) \cdot U = A \cdot U + B \cdot U = A \cdot U + B \cdot (A + \bar{A}) = A \cdot U + (A + \bar{A}) \cdot B = \\ &= U \cdot A + B \cdot A + \bar{A} \cdot B = (U+B) \cdot A + \bar{A} \cdot B = U \cdot A + \bar{A} \cdot B = A + \bar{A} \cdot B. \end{aligned}$$

Теорема. Эҳтимолияти суммаи ду ҳодиса ба фарқи суммаи эҳтимолиятҳои ҳар яки онҳо ва эҳтимолияти ҳосили зарби онҳо баробар аст:

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B). \quad (13)$$

Исбот. Мувофиқи леммаи дар боло исботшуда ҳаводиси $A+B$ ва B - ро ҳамчун ҳосили ҷамъи ҳаводиси ноҳамчоя чунин навиштан мумкин аст:

$$A+B = A+B \cdot \bar{A}, \quad B = A \cdot B + B \cdot \bar{A}.$$

Аз ин чо мувофиқи аксиомаи 3 ҳосил мекунем:

$$P(A+B) = P(A) + P(B \cdot \bar{A}), \quad P(B) = P(A \cdot B) + P(B \cdot \bar{A}). \quad (14)$$

Агар аз баробарии дуоми (14), $P(B \cdot \bar{A})$ -ро ёфта ба баробарии якуми он гузорем, он гоҳ формулаи (13) ҳосил мешавад. *Теорема исбот шуд.*

Баробарии (13)-ро барои се ҳаводис менависем:

$$P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cdot B) - \\ - P(A \cdot C) - P(B \cdot C) + P(A \cdot B \cdot C).$$

Умуман, эҳтимолияти суммаи n ҳаводис бо формулаи

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \\ - \dots + (-1)^{n+1} P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right),$$

муайян карда мешавад.

Формулаи (13) барои ҳаводиси ихтиёрии A ва B ҷой дорад, чунки дар мавриди ноҳамчоя будани ҳаводиси A ва B , $A \cdot B = V$, $P(A \cdot B) = P(V) = 0$ аст ва формулаи (13) ба аксиомаи сеюм мубаддал мешавад:

$$P(A+B) = P(A) + P(B).$$

Ин тасдиқот барои миқдори охирноки ҳаводиси байни ҳам ҷуфт-ҷуфт ноҳамчояи $A_1, A_2, \dots, A_n$ низ ҷой дорад:

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

8.10. Теоремаи зарби эҳтимолиятҳо

Теоремаи 1. Эҳтимолияти ҳосили зарби ду ҳодисаи ихтиёрий, ба ҳосили зарби эҳтимолияти яке аз онҳо ба эҳтимолияти шартии дигараш баробар аст:

$$P(A \cdot B) = P(A)P(B/A) = P(B)P(A/B). \quad (15)$$

Исбот. Бигузур, аз миқдори умумии санчишҳои элементарӣ n , k -тояш ба рӯйдиҳии ҳодисаи A мусоид бошанд. Аз ин k ҳаводис бошад, l -тояш ба рӯйдиҳии ҳодисаи B мусоидат намоянд (яъне ба рӯйдиҳии ҳодисаи $A \cdot B$). Он гоҳ, мувофиқи таърифи классикии эҳтимолият

$$P(A \cdot B) = \frac{l}{n} = \frac{k}{n} \cdot \frac{l}{k} = P(A)P(B/A)$$

мешавад. Қисми дуёми формулаи (15) айнан ба ҳамин монанд исбот карда мешавад.

Натиҷа. Эҳтимолияти ҳосили зарби ду ҳодисаи новобастаи A ва B ба ҳосили зарби эҳтимолиятҳои ин ҳаводис баробар аст:

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B). \quad (16)$$

Мисоли 1. Ду шахс ба нишон тир ҳолӣ мекунанд. Эҳтимолияти ба нишон расидан барои шахси якум ба 0,75 (ҳодисаи A) ва барои шахси дуум ба 0,8 (ҳодисаи B) баробар аст. Эҳтимолияти он, ки тири ҳардуи онҳо ба нишон мерасанд, ёфта шавад.

Ҳал. Азбаски ҳаводиси A ва B новобастаанд, бинобар ин мувофиқи баробарии (16) эҳтимолияти матлуб ба

$$P(A \cdot B) = P(A)P(B) = 0,75 \cdot 0,8 = 0,6$$

баробар аст.

Таъриф. Ҳаводиси $A_1, A_2, \dots, A_n$ гурӯҳ - гурӯҳ новобаста номида мешаванд, агар барои ҳар гуна $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n$, ($1 \leq r \leq n$) баробарии зерин ҷой дошта бошад:

$$P(A_{i_1} \cdot A_{i_2} \cdot \dots \cdot A_{i_r}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_r}).$$

Дар ҳолати хусусӣ, агар $r = n$ бошад

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n).$$

Теоремаи 2. Эҳтимолияти ҳосили зарби якчанд ҳаводис бо баробарии зерин муайян карда мешавад:

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 / A_1) \cdot P(A_3 / A_1 A_2) \cdot \dots \\ P(A_k / A_1 A_2 \dots A_{k-1}) \cdot \dots \cdot P(A_n / A_1 \cdot A_2 \dots A_{n-1}), \quad (17)$$

ки ин ҷо бо $P(A_k / A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_{k-1})$ эҳтимолияти шартии ҳодисаи A_k бо шарте, ки ҳаводиси $A_1, A_2, \dots, A_{k-1}$ аллакай рӯй додаанд, ишора шудааст.

Исбот. Теорема ро бо усули индуксияи математикӣ исбот мекунем. Барои ин ишораи $B = A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n$ -ро дохил менамоем. Барои $n = 2$ дурустии формулаи (17) аз формулаи (15) бармеояд. Баробарии (17) барои адади натуралии ихтиёрии $n = k$ дуруст ҳисобида, дурустии онро барои $n = k + 1$ исбот мекунем.

Дар асоси формулаи (15)

$$P(B \cdot A_{k+1}) = P(B) \cdot P(A_{k+1} / B).$$

Ба ишораҳои пештара баргашта, бо назардошти баробарии (17) ҳосил мекунем:

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_k \cdot A_{k+1}) = P(A_1) \cdot P(A_2 / A_1) \cdot P(A_3 / A_1 A_2) \cdot \dots \\ \dots \cdot P(A_k / A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_{k-1}) \cdot P(A_{k+1} / A_1 A_2 \cdot \dots \cdot A_k).$$

Теорема исбот шуд.

Дар баъзе ҳолатҳо эҳтимолияти ҳодисаи A -ро бо ёрии эҳтимолияти ҳодисаи ба он муқобил $\bar{A}$ ёфтан қулайтар аст: $P(A) = 1 - P(\bar{A})$. Ин ҷо умумияти ин баробарии маъмулро меорем.

Бигузор, эҳтимолиятҳои ҳаводиси новобастаи $A_1, A_2, \dots, A_n$ маълум бошанд:

$$P(A_1) = p_1, P(A_2) = p_2, \dots, P(A_n) = p_n.$$

Агар эҳтимолияти ҳаводиси муқобилро мувофиқан бо

$$P(\bar{A}_1) = q_1, P(\bar{A}_2) = q_2, \dots, P(\bar{A}_n) = q_n$$

ишора намоем, он гоҳ $P(B) = P(\bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot \dots \cdot \bar{A}_n) = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_n$ эҳтимолияти дар ин санҷиш рӯй надодани ягонтои ҳаводиси $A_1, A_2, \dots, A_n$ мебошад. Бинобар ин, эҳтимолияти рӯй додани

ақаллан яке аз ҳаводиси $A_1, A_2, \dots, A_n$ ҳамчун эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи муқобил $\bar{B}$ ёфта мешавад:

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_n. \quad (18)$$

Мисоли 2. Корхона бе танаффус фаъолият менамояд, агар он бо ду намуди маҳсулоти хом таъмин бошад. Эҳтимолияти қатшавии таъминот бо маҳсулоти хоми якум ба 0,05 ва дуум ба 0,08 баробар аст. Эҳтимолияти аз фаъолият бозмондани корхонаро ёбед?

Ҳал. Бо A_1 ҳодисаи таъмин нашудани корхонаро бо маҳсулоти хоми намуди якум ва бо A_2 ҳодисаи таъмин нашудани корхонаро бо маҳсулоти хоми намуди дуум ишора мекунем.

Мувофиқи шарти масъала: $p_1 = P(A_1) = 0,05$, $p_2 = P(A_2) = 0,08$, $q_1 = P(\bar{A}_1) = 1 - p_1 = 1 - 0,05 = 0,95$, $q_2 = P(\bar{A}_2) = 1 - p_2 = 1 - 0,08 = 0,92$.

Бо B ҳодисаи дар як вақт таъмин будани корхонаро бо маҳсулотҳои хоми навъи якум ва дуум ишора мекунем. Мувофиқи теоремаи зарби эҳтимолиятҳо

$$P(B) = q_1 \cdot q_2 = 0,95 \cdot 0,92 = 0,874.$$

Аз ин ҷо, мувофиқи формулаи (18)

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,874 = 0,126.$$

8.11. Формулаи эҳтимолияти пурра

Бигузур, ҳаводиси $H_1, H_2, \dots, H_n$ чуфт-чуфт ноҳамчоя буда, гурӯҳи пурраро ташкил диҳанд ва ҳодисаи B фақат бо яке аз ин ҳаводис якҷоя рӯй диҳад. Илова бар ин, эҳтимолияти ин ҳаводис $P(H_i)$, $i = \overline{1, n}$ ва эҳтимолиятҳои шартии ҳаводиси B , $P(B / H_i)$, $i = \overline{1, n}$ маълум бошанд. Эҳтимолияти ҳодисаи B -ро меёбем. Нишон медиҳем, ки формулаи

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(B / H_i) \quad (19)$$

ҷой дорад.

Дар ҳақиқат, азбаски ҳодисаи B метавонад танҳо дар ҳолати рӯй додани яке аз ҳаводиси H_i , $i = \overline{1, n}$ рӯй диҳад, бино-

бар ин

$$B = \sum_{i=1}^n H_i \cdot B$$

буда, ҳаводиси $H_i B$, $i = \overline{1, n}$ ноҳамчоянд. Бинобар ин, дар асоси теоремаҳои ҷамъ ва зарби эҳтимолиятҳо ҳосил мекунем:

$$P(B) = P\left(\sum_{i=1}^n H_i \cdot B\right) = \sum_{i=1}^n P(H_i \cdot B) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(B/H_i).$$

Баробарии (19) - ро *формулаи эҳтимолияти пурра* меноманд.

Мисол. Барои қабули санчиш устод 40 масъала пешниҳод кард, ки 25 -тои он аз назарияи эҳтимолият буда, 15 тояш аз омори математикӣ мебошанд. Барои супоридани санчиш донишҷӯ бояд масъалаи тасодуфан интихобкардаашро ҳал намояд. Эҳтимолияти супоридани санчишро барои донишҷӯе, ки 20 масъалаи назарияи эҳтимолият ва 10 масъалаи омори математикиро ҳал карда метавонад, ёбед.

Ҳал. Ҳодисаи H_1 -масъалаи интихобшуда аз назарияи эҳтимолият буда, ҳодисаи H_2 -масъалаи интихобшуда аз омори математикӣ аст. Эҳтимолияти ин ҳаводис мувофиқан ба

$$P(H_1) = \frac{25}{40} = \frac{5}{8} = 0,625; \quad P(H_2) = \frac{15}{40} = \frac{3}{8} = 0,375$$

баробаранд.

Бигузор, B ҳодисаи ҳал шудани масъал бошад. Он гоҳ эҳтимолиятҳои шартии $P(B/H_1)$, $P(B/H_2)$ -ро ҳисоб мекунем:

$$P(B/H_1) = \frac{20}{25} = \frac{4}{5} = 0,8; \quad P(B/H_2) = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}.$$

Аз ин ҷо, тибқи формулаи (19)

$$P(B) = P(H_1)P(B/H_1) + P(H_2)P(B/H_2) = 0,625 \cdot 0,8 + 0,375 \cdot \frac{2}{3} = 0,5 + 0,25 = 0,75.$$

8.12. Формулаҳои Байес

Натиҷаи формулаи эҳтимолияти пурра (19) формулаҳои Байес (1705–1761, математики англис) мебошанд. Ин форму-

лаҳо имконият медиҳанд, ки ба эҳтимолияти ҳаводиси H_i , $i = \overline{1, n}$, ки фарзияҳо ном доранд ва то санчиш қабул шудаанд, бо эҳтимолияти ҳаводиси аллакай рӯйдода ифода карда шаванд, яъне эҳтимолиятҳои шартии $P(H_i/B)$, $i = \overline{1, n}$ ёфта шаванд.

Бигузор, ҳамаи он шартҳои, ки барои ҳосил кардани формулаи эҳтимолияти пурра заруранд, иҷро шаванд ва дар натиҷаи гузаронидани як санчиш ҳодисаи B рӯй диҳад. Эҳтимолиятҳои шартии ҳаводиси H_i , $i = \overline{1, n}$ - ро меёбем. Азбаски $P(H_i \cdot B) = P(B)P(H_i/B) = P(H_i)P(B/H_i)$ аст, бинобар ин

$$P(H_i/B) = \frac{P(H_i)P(B/H_i)}{P(B)}.$$

Дар асоси формулаи (19) ҳосил мекунем:

$$P(H_i/B) = \frac{P(H_i)P(B/H_i)}{\sum_{i=1}^n P(H_i)P(B/H_i)}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Ин баробариҳо *формулаҳои Байес* ном доранд.

Мисол. Дар анбор маҳсулоти якҷинсаи дар ду коргоҳи корхона истеҳсолшуда мавҷуданд. Маълум аст, ки ҳаҷми маҳсулоти коргоҳи якум назар ба дуюм 3 маротиба зиёд аст. Эҳтимолияти истеҳсоли маҳсулоти нуқсондор дар ин коргоҳҳо мувофиқан ба 0,04 ва 0,01 баробаранд. Маҳсулоти тасодуфан гирифташуда нуқсондор аст. Эҳтимолияти онро ёбед, ки ин маҳсулот дар коргоҳи якум истеҳсол шудааст.

Ҳал. Бо H_1 ва H_2 мувофиқан ҳаводиси истеҳсол шудани маҳсулотро дар коргоҳи якум ва дуюм ишора мекунем. Аён аст, ки $P(H_1) = \frac{3}{4} = 0,75$, $P(H_2) = \frac{1}{4} = 0,25$ аст. B - ҳодисаи он, ки маҳсулоти гирифташуда нуқсондор аст. Мувофиқи шартӣ масъала $P(B/H_1) = 0,04$, $P(B/H_2) = 0,01$ аст. Аз формулаи Байес ҳангоми $n = 2$ ҳосил мекунем:

$$P(H_1/B) = \frac{0,75 \cdot 0,04}{0,75 \cdot 0,04 + 0,25 \cdot 0,01} = \frac{0,03}{0,0325} \approx 0,92.$$

Боби 9

Санчишҳои такрорӣ

9.1. Схемаи Бернулли

Бигуздор, дар шароити якхела якчанд санчишҳо гузаронида шаванд, ки ҳодисаи A дар ҳар як санчиш бо эҳтимолияти доимии $p = P(A)$ рӯй медиҳад (ҳодисаи муқобил $\bar{A}$ бо эҳтимолияти $P(\bar{A}) = q = 1 - p$ рӯй медиҳад).

Таърифи 1. Агар эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи A дар як санчиш аз рӯйдиҳии он дар санчишҳои дигар вобаста набоварад, он гоҳ ин санчишҳоро байни ҳам *новобаста* меноманд, яъне санчишҳо новобаста мешаванд, агар оқибатҳои санчиш маҷмӯи новобастаи ҳаводисро ташкил диҳанд.

Масалан, якчанд маротиба партофтани тангаи симметрӣ ё шашхол, ба нишон якчанд маротиба тир ҳолӣ кардан, аз қуттӣ пайдарпай гирифтани якчанд кураҳои андоза ва вазнашон баробар (ҳар маротиба кураи гирифташуда ба қуттӣ баргардонидани мешавад) мисолҳои санчишҳои новобаста мебошанд.

Дар амалия аксар вақт аз схемаи стандартӣ гузаронидани санчишҳои новобаста, ки бо номи *схемаи Бернулли* машҳур аст, истифода мебаранд.

Таърифи 2. Пайдарпайии n санчишҳоро, ки дар ҳар яки онҳо ҳодисаи A бо эҳтимолияти доимии p рӯй медиҳад ё ҳодисаи ба он муқобил $\bar{A}$ бо эҳтимолияти $q = 1 - p$ рӯй медиҳад, *схемаи Бернулли* меноманд.

Ҳангоми гузаронидани ҳар як санчиши новобаста фақат яке аз оқибатҳои ин санчиш, ё ҳодисаи A , ё ҳодисаи ба он муқобил $\bar{A}$ имконпазир аст. Дар ин ҳолат ҳодисаи A - ро «омад» ва ҳодисаи $\bar{A}$ - ро «ноомад» мегӯянд.

Ҷазои ҳаводиси элементарӣ Ω барои ҳар як санчиш аз ду

ҳаводиси элементарӣ A ва $\bar{A}$ иборат буда, $(\Omega = \{A, \bar{A}\})$, $P(A) + P(\bar{A}) = p + q = 1$ аст.

Ҷазои ҳаводиси элементарӣ Ω барои n санҷишҳои наво-
баства аз 2^n ҳаводиси элементарӣ (элементҳо) иборат буда,
гурӯҳи пурраи ҳаводисро ташкил медиҳанд ва эҳтимолияти
ҳар яки онҳо яққимата ёфта мешавад.

Масалан, миқдори санҷишҳои навобаства $n = 3$ бошад, дар
ин маҷрида ҷазои Ω аз $2^3 = 8$ ҳаводиси элементарӣ иборат аст.
Онҳоро номбар мекунем:

$$A_1 = AAA, A_2 = AA\bar{A}, A_3 = A\bar{A}\bar{A}, A_4 = \bar{A}\bar{A}\bar{A}, \\ A_5 = \bar{A}AA, A_6 = \bar{A}A\bar{A}, A_7 = \bar{A}\bar{A}A, A_8 = \bar{A}\bar{A}\bar{A}.$$

Эҳтимолиятҳои ин ҳаводисро меёбем:

$$P(A_1) = P(A)P(A)P(A) = p^3, \quad P(A_2) = P(A)P(A)P(\bar{A}) = p^2q, \\ P(A_3) = P(A)P(\bar{A})P(\bar{A}) = pq^2, \quad P(A_4) = P(\bar{A})P(\bar{A})P(\bar{A}) = q^3, \\ P(A_5) = P(\bar{A})P(\bar{A})P(A) = p^2q, \quad P(A_6) = P(\bar{A})P(\bar{A})P(A) = pq^2, \\ P(A_7) = P(A)P(\bar{A})P(A) = p^2q, \quad P(A_8) = P(\bar{A})P(A)P(\bar{A}) = pq^2.$$

Агар ишораи $B = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8$ - ро дохил
кунем, он гоҳ

$$P(B) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + P(A_4) + P(A_5) + P(A_6) + P(A_7) + P(A_8) = \\ = p^3 + p^2q + pq^2 + q^3 + p^2q + pq^2 + p^2q + pq^2 = \\ = p^3 + 3p^2q + 3pq^2 + q^3 = (p + q)^3 = 1^3 = 1$$

мешавад.

9.2. Формулаи Бернулли

Дар бисёр ҳолатҳо зарурияти ёфтани эҳтимолияти он, ки
дар n санҷиши навобаства ҳодисаи A расо m маротиба рӯй
медиҳад ($m \leq n$), пайдо мешавад. Ин масъаларо бо ёрии схемаи
Бернулли ҳал мекунем.

Бигузур, ҳодисаи A дар m санҷиши аввал m маротиба рӯй
диҳаду дар санҷишҳои боқимонда рӯй надихад (ҳодисаи B).
Ин ҳодисаро ба намуди

$$B = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_m \cdot \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{n-m}$$

навиштан мумкин аст.

Аён аст, ки микдори умумии оқибатҳое, ки дар онҳо ҳодисаи A расо m маротиба рӯй медиҳад, ба пайвасткунӣ аз n элемент m - тоғӣ баробар аст. Эҳтимолияти ин ҳаводис мувофиқан ба $p^m q^{n-m}$ баробаранд, чунки дар мавриди иваз кардани ҷойи зарбшавандаҳо дар ҳодисаи B , эҳтимолияти ҳаводиси нави пайдошуда бетағйир монда, ба $p^m q^{n-m}$ баробаранд. Азбаски ин ҳаводис ноҳамҷояанд, бинобар ин эҳтимолияти суммаи онҳо ба суммаи эҳтимолиятҳои онҳо баробар аст.

Ҳамин тариқ, агар $P_n(m)$ эҳтимолияти дар n санчиши новобаста расо m маротиба рӯй додани ҳодисаи A бошад, он гоҳ

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m} \quad (1)$$

мешавад, ки ин ҷо $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ аст.

Ин баробари ро *формулаи Бернулли* меноманд.

Мисоли 1. Эҳтимолияти расидани тир ба нишон ҳангоми як маротиба тир ҳолӣ кардан ба 0,8 баробар аст. Эҳтимолияти онро ёбед, ки дар мавриди 4 маротиба тир ҳолӣ кардан 3 маротиба тир ба нишон мерасад.

Ҳал. Мувофиқи шарти мисол

$$n = 4, m = 3; p = 0,8; q = 1 - 0,8 = 0,2.$$

Ин қиматҳоро ба формулаи Бернулли (1) мегузорем:

$$P_4(3) = \frac{4!}{3!(4-3)!} 0,8^3 \cdot 0,2 = 4 \cdot 0,512 \cdot 0,2 = 0,4096.$$

Дар ҳалли бисёр масъалаҳои амалӣ ёфтани эҳтимолияти рӯйдихии ҳодисаи A дар n санчиш на кам аз m маротиба $P(X \geq m)$ талаб карда мешавад. Фаҳмост, ки

$$P(X \geq m) = P_n(m) + P_n(m+1) + \dots + P_n(n) \quad (2)$$

аст. Дар баъзе мавридҳо ёфтани ин эҳтимолият тавассути эҳтимолияти ҳодисаи муқобил осонтар мешавад:

$$P(X \geq m) = 1 - P(X < m). \quad (3)$$

Дар амалия аз формулаҳои (2) ва (3) ҳамонашро истифода менамоянд, ки миқдори ҷамъшавандаҳо яш камтар аст.

Мисоли 2. Барои кори мӯътадили автобаза дар хатсайр бояд на кам аз 8 автобус хизмат расонанд. Автобаза 10 автобус дорад. Эҳтимолияти ба кор набаромадани ҳар як автобус ба 0,1 баробар аст. Эҳтимолияти кори мӯътадили автобазаро дар рӯзи оянда ёбед.

Ҳал. Автобаза мӯътадил кор мекунад (ҳодисаи A), агар дар хатсайр 10 автобус хизмат расонанд (ҳодисаи B), ё 9 автобус хизмат расонад (ҳодисаи C), ё 8 автобус хизмат расонад (ҳодисаи D). Азбаски ин ҳодисаҳо новобастаанд, пас мувофиқи теоремаи ҷамъи эҳтимолиятҳо ва формулаи Бернулли

$$P(A) = P(B) + P(C) + P(D) = P_{10}(10) + P_{10}(9) + P_{10}(8)$$

мешавад. Ҳар як ҷамъшавандаи тарафи ростро бо формулаи Бернулли (1) ҳисоб мекунем:

$$P_{10}(8) = \frac{10!}{8! \cdot 2!} \cdot (0,9)^8 \cdot (0,1)^2 \approx 0,1937, \quad P_{10}(9) = \frac{10!}{9! \cdot 1!} \cdot (0,9)^9 \cdot 0,1 \approx 0,3874.$$

$$P_{10}(10) = \frac{10!}{10! \cdot 0!} \cdot (0,9)^{10} \approx 0,3487, \quad P(A) = 0,1937 + 0,3874 + 0,3487 = 0,9298.$$

Мисоли 3. Эҳтимолияти сабзидани тухмии растанӣ 90% аст. 5 дона тухмӣ кишт карда шуд. Эҳтимолияти ҳаводиси зеринро ёбед:

а) расо 3 тухмӣ месабзад;

б) на кам аз 3 тухмӣ месабзад.

Ҳал. а) Дар ин ҳолат $n = 5$, $m = 3$; $p = 0,9$; $q = 1 - 0,9 = 0,1$ аст. Мувофиқи формулаи Бернулли (1)

$$P_5(3) = \frac{5!}{3!(5-3)!} \cdot 0,9^3 \cdot 0,1^2 = 10 \cdot 0,729 \cdot 0,01 = 0,0729.$$

б) Дар ин маврид ҳодисаи матлуб аз он иборат аст, ки аз 5 тухмӣ кошташуда ё 3, ё 4, ё 5 тояш месабзад. Бинобар ин,

Эҳтимолияти матлуб $P_5(m \geq 3)$ ба $P_5(3) + P_5(4) + P_5(5)$ баробар аст:

$$P_5(m \geq 3) = P_5(3) + P_5(4) + P_5(5).$$

$$P_5(4) = \frac{5!}{4!(5-4)!} \cdot 0,9^4 \cdot 0,1 = 5 \cdot 0,6561 \cdot 0,1 = 0,32805.$$

$$P_5(5) = \frac{5!}{5!(5-5)!} \cdot 0,9^5 \cdot 0,1^0 = 0,59049.$$

$$P_5(m \geq 3) = 0,0729 + 0,32805 + 0,59049 = 0,99144.$$

9.3. Адади эҳтимолноктарини рӯйдиҳии ҳодиса

Таъриф. Адади m_0 - ро адади эҳтимолноктарини рӯйдиҳии ҳодисаи A дар n санҷиш меноманд, агар қимати $P_n(m)$ ҳангоми $m = m_0$ аз дигар қиматҳои $P_n(m)$ хурд набошад, яъне $P_n(m_i) \leq P_n(m_0)$ барои ҳамаи қиматҳои $m_i = 0, 1, 2, \dots, n$.

Дар мавриди $p \neq 0$ ва $p \neq 1$ будан, адади эҳтимолноктарин m_0 - ро аз нобаробариҳои

$$np - q \leq m_0 \leq np + p \quad (1)$$

ёфтан мумкин аст, ки ин ҷо фарқи қиматҳои канорӣ ҳамеша ба 1 баробар аст:

$$np + p - (np - q) = np + p - np + q = p + q = 1.$$

Ду ҳолати зерин имконпазиранд:

1) агар $np + p$ адади бутун бошад, он гоҳ ду ададҳои эҳтимолноктарин мавҷуданд:

$$m'_0 = np - q \text{ ва } m''_0 = np + p;$$

2) дар мавриди касри будани $np + p$ як адади эҳтимолноктарин мавҷуд аст, ки он ба қисми бутуни адади $np + p$ баробар аст: $m_0 = [np + p]$.

Мисоли 1. Эҳтимолияти ба нишон расидани ҳар як тир ба 0,75 баробар аст. Ба нишон 99 тир ҳолӣ карда шуд. Адади эҳтимолноктарини миқдори тирҳои ба нишон расидаро ёбед.

Ҳал. Мувофиқи шарти мисол $n = 99$; $p = 0,75$; $q = 0,25$ аст. Ин қиматҳоро ба нобаробарии (1) мегузорем:

$$99 \cdot 0,75 - 0,25 \leq m_0 \leq 99 \cdot 0,75 + 0,75,$$

$$74,25 - 0,25 \leq m_0 \leq 74,25 + 0,75,$$

$$74 \leq m_0 \leq 75.$$

Дар ин маврид ду адади эҳтимолноктарин мавҷуданд ($np + p = 75$ - адади бутун аст): $m'_0 = 74$, $m''_0 = 75$.

Мисоли 2. Дар 10 куттӣ маҳсулоти якҷинса мавҷуданд. Эҳтимолияти он, ки маҳсулотҳои куттии ба таври ихтиёрий интихобшуда бенуқсонанд ба 0,8 баробар аст. Адади эҳтимолноктарини миқдори куттиҳои маҳсулоташ бенуқсонро ёбед.

Ҳал. Мувофиқи шарти мисол $n = 10$; $p = 0,8$; $q = 0,2$ аст. Ин қиматҳоро ба нобаробарии (1) мегузорем:

$$10 \cdot 0,8 - 0,2 \leq m_0 \leq 10 \cdot 0,8 + 0,8, \quad 8 - 0,2 \leq m_0 \leq 8 + 0,8, \quad 7,8 \leq m_0 \leq 8,8.$$

Аз ин ҷо, $m_0 = 8$.

Бо тарзи дигар: азбаски $np + p = 10 \cdot 0,8 + 0,8 = 8,8$ адади бутун нест, пас як адади эҳтимолноктарин мавҷуд аст ва $m_0 = [8,8] = 8$.

Мисоли 3. Шашхолро чанд маротиба партофтан лозим аст, ки адади эҳтимолноктарини пайдошавии як ҳол ба 32 баробар шавад?

Ҳал. Мувофиқи шарти мисол $m_0 = 32$; $p = 1/6$; $q = 5/6$ аст. Ин қиматҳоро ба нобаробарии (1) мегузорем:

$$n \cdot \frac{1}{6} - \frac{5}{6} \leq 32 \leq n \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6}, \quad n - 5 \leq 192 \leq n + 1.$$

Қисми якуми нобаробариро ҳал мекунем: $n - 5 \leq 192$, $n \leq 197$. Акнун қисми дуюми нобаробариро ҳал мекунем: $192 \leq n + 1$, $n \geq 191$.

Ҳамин тариқ, зарур аст, ки на камтар аз 191 ва на бештар аз 197 санчишҳои новобаста гузаронида шаванд.

Мисоли 4. Эҳтимолияти дар ҳар як санчиш рӯй додани ходиса ёфта шавад, агар адади эҳтимолноктаринаш дар 40 санчиш ба 30 баробар бошад.

Ҳал. Мувофиқи шарти мисол $m_0 = 30$ ва $n = 40$ аст. Ин қиматҳоро ба нобаробарии (1) гузошта, бо назардошти баробарии $q = 1 - p$ ҳосил мекунем:

$$40p - (1 - p) \leq 30 \leq 40p + p, \quad 41p - 1 \leq 30 \leq 41p.$$

Қисми якуми нобаробариро ҳал мекунем: $41p \leq 31, p \leq 0,76$. Аз қисми дуюми нобаробарӣ ҳосил мекунем: $30 \leq 41p, p \geq 0,73$.

Ҳамин тариқ, эҳтимолияти матлуб аз порчаи $[0,73; 0,76]$ қимат қабул мекунад.

9.4. Теоремаи локалии Муавр – Лаплас

Теорема. Бигуздор, n санчишҳои новобаста гузаронида шаванд, ки дар ҳар як санчиш ҳодисаи A бо эҳтимолияти доимии p рӯй медиҳад ($0 < p < 1$). Он гоҳ эҳтимолияти он, ки дар n санчиш ҳодисаи A расо m маротиба рӯй медиҳад бо формулаи тақрибии зерин ёфта мешавад:

$$P_n(m) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \varphi(x), \quad (1)$$

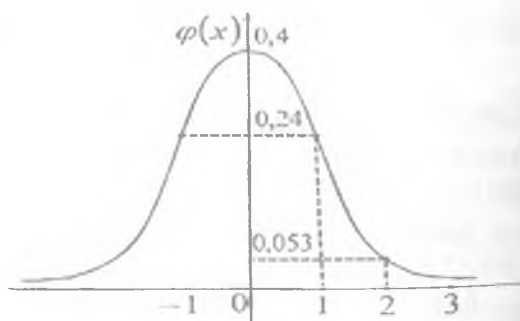
ки ин ҷо

$$x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}}, \quad \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$$

аст. Бо Афзудани қимати n баробарии тақрибии (1) сахҳтар мешавад.

Функсияи $\varphi(x)$ - ро функсияи Гаусс ва графики онро *хати каци эҳтимолиятҳо* меноманд (нақшаи 11).

Чадвали киматҳои функсияи $\varphi(x)$ ҳангоми $x \geq 0$ дар охири китоб оварда шудааст (ҷадвали 1). Азбаски функсияи $\varphi(x)$ чуфт мебошад, пас аз ин ҷадвал барои қиматҳои манфии x низ истифода намудан мум-



Нақшаи 11

кин аст. Дар мавриди $x \geq 4$ будан, $\varphi(x) = 0$ қабул шудааст.

Мисоли 1. Тачҳизот аз 75 элемент иборат аст. Эҳтимолияти аз кор баромадани ҳар як элементи он ба 0,3 баробар аст. Ба эҳтимолияти он, ки дар муддати муайяни вақт расо 30 элемент аз кор мебарояд, тақрибан баҳо дода шавад.

Ҳал. Мувофиқи шарти масъала $n = 75$, $m = 30$, $p = 0,3$ ва $q = 1 - 0,3 = 0,7$. Аз формулаи (1) истифода мебарем:

$$x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}} = \frac{30 - 75 \cdot 0,3}{\sqrt{75 \cdot 0,3 \cdot 0,7}} \approx \frac{7,5}{3,9686} \approx 1,89.$$

Қимати функсияи $\varphi(x)$ -ро барои $x = 1,89$ аз ҷадвали 1 меёбем:

$$\varphi(1,89) = \varphi(1,25) = 0,0669.$$

$$\text{Ҳамин тариқ, } P_{100}(75) \approx \frac{0,0669}{\sqrt{75 \cdot 0,3 \cdot 0,7}} \approx \frac{0,1826}{3,9686} \approx 0,017.$$

Мисоли 2. Эҳтимолияти истеҳсол шудани маҳсулоти аъло-сифат ба 0,8 баробар аст. Эҳтимолияти он, ки дар байни 100 маҳсулоти истеҳсолшуда расо 75 маҳсулоти аълосифат ҳаст, тақрибан ёфта шавад.

Ҳал. Мувофиқи шарти масъала $n = 100$, $m = 75$, $p = 0,8$ ва $q = 1 - p = 0,2$. Аз формулаи (1) истифода мебарем:

$$x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}} = \frac{75 - 100 \cdot 0,8}{\sqrt{100 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = -\frac{5}{4} = -1,25.$$

Ҷуфт будани функсияи $\varphi(x)$ - ро ба инобат гирифта, қимати онро аз ҷадвали 1 меёбем:

$$\varphi(-1,25) = \varphi(1,25) = 0,1826.$$

$$\text{Ҳамин тариқ, } P_{100}(75) \approx \frac{0,1826}{\sqrt{100 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = \frac{0,1826}{4} = 0,04565.$$

Қайди 1. Формулаи тақрибии (1) барои он қиматҳои p , ки ба $1/2$ наздиканд натиҷаи «хуб» медиҳад ва барои он қиматҳои p , ки ба 0 ё 1 наздик мебошанд натиҷаи «бад» медиҳад.

Қайди 2. Дар амалия аз формулаи тақрибии Муавр Лаплас (1) хангоми $n \cdot p \cdot q > 10$ истифода мебаранд. Истифодаи ин

формула дар мавриди $n \cdot p \cdot q < 10$ ба хатогихои калон меорад.

9.5. Теоремаи Пуассон

Чи тавре ки дар боло қайд кардем, дар мавриди ба 0 майл кардани эҳтимолияти ҳодисаи A ва зиёд будани миқдори озмоишҳо истифодаи формулаи тақрибии Муавр-Лаплас (5) ба мақсад мувофиқ нест. Дар ин ҳолат аз формулаи асимптотикии дигаре истифода менамоем, ки он натиҷа аз теоремаи Пуассон мебошад.

Теорема. Агар 1) миқдори санчишҳои новобаста n кифоя калон бошад; 2) эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи A дар ҳар як санчиш p доимӣ буда, ба 0 наздик бошад; 3) $n \cdot p = \lambda$ (λ - доимӣ) бошад, он гоҳ формулаи тақрибии зерин ҷой дорад:

$$P_n(m) \approx \frac{\lambda^m}{m!} \cdot e^{-\lambda}. \quad (1)$$

Исбот. Мувофиқи шарти теорема $p = \frac{\lambda}{n}$ аст ва $q = 1 - p = 1 - \frac{\lambda}{n}$ аст. Ин қиматҳоро ба формулаи Бернулли (1) гузошта, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} P_n(m) &= C_n^m p^m q^{n-m} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-(m-1))}{m!} \cdot \left(\frac{\lambda}{n}\right)^m \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-m} = \\ &= \frac{\lambda^m}{m!} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-m} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{m-1}{n}\right). \end{aligned}$$

Ҳудуди ин баробариро ҳангоми $n \rightarrow \infty$ меёбем. Азбаски

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-m} = 1 \quad \text{ва} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{m-1}{n}\right) = 1$$

аст, бинобар ин

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(m) &= \frac{\lambda^m}{m!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-m} \times \\ &\times \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{m-1}{n}\right) = \frac{\lambda^m}{m!} \cdot 1 \cdot e^{-\lambda} \cdot 1 = \frac{\lambda^m}{m!} \cdot e^{-\lambda}. \end{aligned}$$

Теорема исбот шуд.

Мисоли 1. Эҳтимолияти нуқсондор ҷистеҳсол шудани маҳсулот ба 0,004 баробар аст. Эҳтимолияти онро ёбед, ки дар байни 1000 маҳсулот 5 маҳсулоти нуқсондор мавҷуд аст.

Ҳал. Мувофиқи шарт мисол

$$n = 1000; m = 5, p = 0,004; \lambda = n \cdot p = 1000 \cdot 0,004 = 4.$$

Аз формулаи (1) истифода мебарем:

$$P_{1000}(5) = \frac{4^5}{5!e^4} \approx \frac{4^5}{5! \cdot 2,7182^4} = \frac{128}{15 \cdot 54,73632256} \approx \frac{128}{818,873641} \approx 0,1563.$$

Мисоли 2. Дар коргоҳ 100 дастгоҳи бофандагӣ кор карда истодааст. Эҳтимолияти дар давоми як соат канда шудани ришта дар ҳар як дастгоҳи бофандагӣ доимӣ буда, ба 0,01 баробар аст. Эҳтимолияти онро ёбед, ки дар як соат риштаи на беш аз 3 дастгоҳ канда мешаванд.

Ҳал. Мувофиқи шарт мисол

$$n = 100; p = 0,01; \lambda = n \cdot p = 100 \cdot 0,01 = 1.$$

Аз формулаи (1) истифода мебарем:

$$P_{100}(m \leq 3) = P_{100}(0) + P_{100}(1) + P_{100}(2) + P_{100}(3) = \frac{1^0}{0!} \cdot e^{-1} + \frac{1^1}{1!} \cdot e^{-1} + \frac{1^2}{2!} \cdot e^{-1} + \frac{1^3}{3!} \cdot e^{-1} = \frac{1}{e} \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right) = \frac{8}{3 \cdot e} \approx 0,98.$$

9.6. Теоремаи интегралӣ Муавр - Лаплас

Дар бисёр масъалаҳои амалӣ ёфтани эҳтимолияти дар n санҷишҳои новобаста на камтар аз m_1 ва на бештар аз m_2 маротиба рӯй додани ҳодисаи A талаб карда мешавад. Онро бо $P_n(m_1 \leq m \leq m_2)$ ишора мекунем. Ин эҳтимолият дар асоси теоремаи зерин ёфта мешавад.

Теорема. Бигузор, n санҷишҳои новобаста гузаронида шаванд, ки ҳодисаи A дар ҳар як санҷиш бо эҳтимолияти доимии p ($0 < p < 1$) рӯй медиҳад. Бо m миқдори рӯйдихии ҳодисаи A - ро дар ин санҷишҳо ишора мекунем. Агар бузургии $x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}}$ маҳдуд бошад ($|x| < c, c = \text{const}$), он гоҳ ҳангоми $n \rightarrow \infty$

баробарии тақрибии зерин ҷой дорад:

$$P_n(m_1 \leq m \leq m_2) \approx \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{x_1}^{x_2} e^{-\frac{x^2}{2}} dx, \quad (1)$$

ки ин ҷо

$$x_1 = \frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}, \quad x_2 = \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}. \quad (2)$$

Агар ишораи $\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ дохил карда шавад, он гоҳ формулаи (1) дар намуди зайл навишта мешавад:

$$P_n(m_1 \leq m \leq m_2) \approx \frac{1}{2} [\Phi(x_2) - \Phi(x_1)], \quad (3)$$

$\Phi(x)$ - ро функсияи Лаплас ё *интегралҳои эҳтимолиятҳо* меноманд. Функсияи Лаплас дорои хосиятҳои зерин аст:

1) $\Phi(0) = 0$ аст, чунки $\int_0^0 e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 0$.

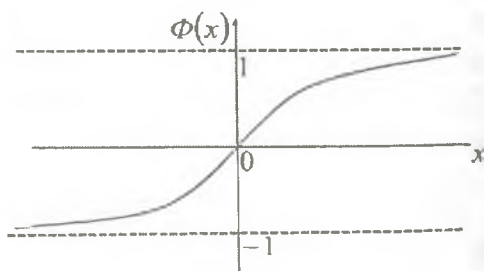
2) $\Phi(+\infty) = 1$ аст, чунки $\Phi(+\infty) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{\sqrt{2\pi}}{2} = 1$.

3) $\Phi(x)$ функсияи тоқ аст: $\Phi(-x) = -\Phi(x)$.

Дар ҳақиқат,

$$\Phi(-x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{-x} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \left. \begin{matrix} t = -z; \\ dt = -dz; \\ z = -t; \end{matrix} \right\} = -\frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz = -\frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = -\Phi(x).$$

Чадвали қиматҳои функсияи Лаплас барои қиматҳои мусбати аргумент ($x \geq 0$) дар охири китоб оварда шудааст (чадвали 2). Азбаски ин функсия тоқ аст, бинобар ин аз ин чадвал барои қиматҳои манфии x низ истифода карда ме-



Нақшаи 12

тавонем. Дар мавриди $x \geq 5$ будан $\Phi(x) = 1$ қабул шудааст. Графики функцияи Лаплас дар нақшаи 12 оварда шудааст.

Қайд. Дар амалия аз формулаи тақрибии Муавр Лаплас (3) дар ҳолатҳои $n \cdot p \cdot q > 10$ истифода мебаранд. Истифодаи ин формула дар мавриди $n \cdot p \cdot q < 10$ ба ҳатогиҳои калон меорад.

Мисоли 1. 900 санчиши новобаста гузаронида мешаванд ва эҳтимолияти рӯй додани ҳодисаи A дар ҳар як санчиш доимӣ буда, ба 0,8 баробар аст. Эҳтимолияти он, ки ин ҳодиса на камтар аз 710 ва на бештар аз 740 маротиба рӯй медиҳад, ёфта шавад.

Ҳал. Мувофиқи шарти мисол

$$n = 900; \quad m_1 = 710; \quad m_2 = 740; \quad p = 0,8; \quad q = 1 - p = 0,2.$$

Мувофиқи формулаҳои (2)

$$x_1 = \frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}} = \frac{710 - 900 \cdot 0,8}{\sqrt{800 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = \frac{710 - 720}{12} = -\frac{10}{12} \approx -0,83,$$

$$x_2 = \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}} = \frac{740 - 900 \cdot 0,8}{\sqrt{800 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = \frac{740 - 720}{12} = \frac{20}{12} \approx 1,67,$$

мешаванд. Қимати функцияи Лапласро аз ҷадвали 2 меёбем:

$$\Phi(x_1) = \Phi(-0,83) = -\Phi(0,83) = -0,5934, \quad \Phi(x_2) = \Phi(1,67) \approx 0,905.$$

Эҳтимолияти матлуб тавассути формулаи (3) ёфта мешавад:

$$P_{100}(710 \leq m \leq 740) \approx \frac{1}{2} [\Phi(x_2) - \Phi(x_1)] = \frac{1}{2} \cdot [0,905 - (-0,5934)] = 0,7492.$$

Мисоли 2. Ба ҳисоби миёнаи 80% - и маҳсулоти корхона маҳсулоти навъи олӣ аст. Эҳтимолияти он, ки дар байни 1000 маҳсулоти истеҳсолшуда миқдори маҳсулоти аълосифат на кам аз 750 ва на беш аз 850 аст, ёфта шавад.

Ҳал. Бигузор, A - ҳодисаи истеҳсол шудани маҳсулоти аълосифат бошад. Бо m - миқдори рӯйдиҳии ҳодисаи A - ро дар n санчишҳои новобаста ишора мекунем. Мувофиқи шартҳои масъала миқдори санчишҳои новобаста $n = 1000$ буда, эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи A дар ҳар санчиши алоҳида $p = P(A) = 0,8$ аст. Мо бояд эҳтимолияти иҷрошавии

нобаробариҳои $m_1 = 750 < m < 850 = m_2$ - ро ёбем. Мувофиқи формулаҳои (2)

$$x_1 = \frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}} = \frac{750 - 1000 \cdot 0,8}{\sqrt{1000 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = \frac{750 - 800}{\sqrt{1000 \cdot 0,16}} = \frac{-50}{\sqrt{160}} = -\frac{50}{4\sqrt{10}} = -\frac{25}{2\sqrt{10}} \approx -3,96.$$

$$x_2 = \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}} = \frac{850 - 1000 \cdot 0,8}{\sqrt{1000 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = \frac{850 - 800}{\sqrt{1000 \cdot 0,16}} = \frac{50}{\sqrt{160}} = \frac{50}{4\sqrt{10}} = \frac{25}{2\sqrt{10}} \approx 3,96.$$

Эҳтимолияти матлубро бо формулаи (9) меёбем:

$$P(700 < m < 850) \approx \frac{1}{2} [\Phi(3,96) - \Phi(-3,96)] = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \Phi(3,96) = \Phi(3,96) = 0,9999.$$

Акнун як натиҷаи ин теоремаро дида мебароем, ки дар амалия татбиқи васеъ дорад. Агар шартҳои теорема ҷой дошта бошанд, он гоҳ барои адади ихтиёрии $\varepsilon > 0$ баробарии тақрибии зерин ҷой дорад:

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| < \varepsilon\right) \approx \Phi\left(\varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}}\right). \quad (4)$$

Дар ҳақиқат, азбаски нобаробарии $\left|\frac{m}{n} - p\right| < \varepsilon$ ба нобаробарии $np - n\varepsilon < m < np + n\varepsilon$ баробарқувва аст, бинобар ин аз формулаи (3) ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| < \varepsilon\right) &= P(np - n\varepsilon < m < np + n\varepsilon) \approx \frac{1}{2} \Phi\left(\frac{np + n\varepsilon - np}{\sqrt{npq}}\right) - \\ &- \frac{1}{2} \Phi\left(\frac{np - n\varepsilon - np}{\sqrt{npq}}\right) = \frac{1}{2} \Phi\left(\varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}}\right) - \frac{1}{2} \Phi\left(-\varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}}\right) = \Phi\left(\varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}}\right). \end{aligned}$$

Мисоли 3. Эҳтимолияти сабзидани ҳар як тухмии лӯбиё ба 0,95 баробар аст. 300 дона лӯбиё шинонида шуд. Сарҳади бузургии мутлақи дуршавии зудии тухмиҳои сабзидаро аз эҳтимолияти сабзиши онҳо $p = 0,95$ ёбед, агар ин сарҳад бо эҳтимолияти $\alpha = 0,995$ кафолат дода шавад.

Ҳал. Барои мисоли мо $p = 0,95$, $q = 0,05$, $n = 300$, $\alpha = 0,995$ аст. Аз баробарии (4) бузургии номаълум ε - ро ёбем. Тибқи ин формула

$$\Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{300}{0,0475}}\right) = 0,995.$$

Мувофиқи чадвали қиматҳои функсияи Лаплас (чадвали 2)

$$\varepsilon\sqrt{\frac{300}{0,0475}} = 2,81$$

мешавад. Ҳамин тариқ, барои ёфтани ε муодилаи ҳаттӣ ҳосил шуд. Ин муодиларо ҳал мекунем:

$$79,472\varepsilon \approx 2,81; \quad \varepsilon = \frac{2,81}{79,472} \approx 0,035.$$

Мисоли 4. Аз конвейер ба ҳисоби миёна 80% маҳсулоти навъи аъло мебарояд. Чи қадар маҳсулот бояд гирифта шавад, ки бо эҳтимолияти 0,95 дуршавии зудии маҳсулоти навъи аъло аз эҳтимолияти он на бештар аз 0,001 бошад.

Ҳал. Мувофиқи шарти масъала $p=0,8; q=1-p=1-0,8=0,2; \varepsilon=0,001, \alpha=0,95$. Аз баробарии $\Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right) \approx P\left(\left|\frac{m}{n}-p\right| < \varepsilon\right) = 0,95$

адади n -ро меёбем. Аз чадвали қиматҳои функсияи Лаплас $\Phi(x)$ ҳосил мекунем:

$$\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}} = 1,96, \quad 0,001\sqrt{\frac{n}{0,8 \cdot 0,2}} = 1,96, \quad \sqrt{\frac{n}{0,16}} = 1960,$$

$$\frac{\sqrt{n}}{0,4} = 1960, \quad \sqrt{n} = 784, \quad n = 784^2 = 614656.$$

Мисоли 5. 100 санчишҳои новобаста гузаронида мешаванд. Дар ҳар як санчиши алоҳида ҳодисаи A бо эҳтимолияти доимии 0,8 рӯй медиҳад. Бигузор, m - миқдори рӯйдиҳии ҳодисаи A дар ин санчишҳо бошад. Ба эҳтимолияти он, ки қимати мутлақи фарқи зудии нисбӣ ва эҳтимолияти ҳодисаи A аз 0,01 кам мешавад, баҳо диҳед.

Ҳал. Мувофиқи шарти мисол $n=100; p=0,8; q=0,2; \varepsilon=0,01$ аст. Аз формулаи (4) истифода намуда, ҳосил мекунем:

$$P\left(\left|\frac{m}{100}-0,8\right| < 0,01\right) \approx \Phi\left(0,01\sqrt{\frac{100}{0,8 \cdot 0,2}}\right) = \Phi(0,25) = 0,1974.$$

Дар ин банд мо як ҳолати хусусии схемаи санчишҳои Бернуллиро дида баромадем, ки дар он натиҷаҳои ҳар як санчиш аз ду ҳаводиси ноҳамчояи A ва $\bar{A}$ иборатанд.

Дар ҳолати умумӣ натиҷаи ҳар як санчиш метавонад аз k ($k \geq 2$) ҳаводиси ноҳамчояи $A_1, A_2, \dots, A_k$ иборат бошад. Фарз мекунем, ки ин ҳаводис мувофиқан бо эҳтимолиятҳои доимии

$p_1, p_2, \dots, p_k$ рӯй диҳанд $\left(0 \leq p_i \leq 1, \sum_{i=1}^k p_i = 1\right)$. Он гоҳ

эҳтимолияти он, ки дар n санчишҳо ҳодисаи A_1 расо m_1 маротиба, ҳодисаи A_2 расо m_2 ва ҳоказо ҳодисаи A_k расо m_k маротиба рӯй медиҳад $\left(\sum_{i=1}^k m_i = n\right)$ бо формулаи

$$P_n(m_1, m_2, \dots, m_k) = \frac{n!}{m_1! \cdot m_2! \cdot \dots \cdot m_k!} \cdot p_1^{m_1} \cdot p_2^{m_2} \cdot \dots \cdot p_k^{m_k} \quad (5)$$

ёфта мешавад.

Мисоли 6. Ҳадаф аз 3 қисми бо ҳам бурриш надошта иборат аст. Эҳтимолияти расидани тир ба қисми якум, дуум ва сеюм, ҳангоми як маротиба тир ҳолӣ кардан, мувофиқан ба 0,6, 0,3 ва 0,1 баробаранд. Тирандоз ба нишон 7 маротиба тир ҳолӣ кард. Эҳтимолияти онро ёбед, ки 4 тир ба қисми якум, 2 тир ба қисми дуум ва 1 тир ба қисми сеюм мерасад.

Ҳал. Барои ёфтани эҳтимолияти матлуб аз формулаи (5) истифода мебарем. Мувофиқи шарти мисол

$$n = 7, m_1 = 4, m_2 = 2, m_3 = 1, p_1 = 0,6, p_2 = 0,3, p_3 = 0,1.$$

$$P_7(4, 2, 1) = \frac{7!}{4! \cdot 2! \cdot 1!} \cdot (0,6)^4 \cdot (0,3)^2 \cdot (0,1)^1 = 105 \cdot 0,1296 \cdot 0,09 \cdot 0,1 \approx 0,12.$$

Боби 10

Бузургиҳои тасодуфӣ ва ададҳои тавсифии онҳо

10.1. Мафҳуми бузургии тасодуфӣ

Дар бобҳои гузашта мо бо як қатор мафҳумҳои асосии назарияи эҳтимолият ба монанди *ҳодиса* ва *эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодиса* шинос шудем. Ин боб бошад, ба яке аз мафҳумҳои муҳимтарини назарияи эҳтимолият-*бузургии тасодуфӣ* бахшида шудааст.

Дар ҷаҳони ҳамамушо инсон ба бузургиҳое дучор меоянд, ки маҷмӯи қиматҳои имконпазири онҳо маълуманд, вале дар натиҷаи санҷиши дар пеш истода ин бузургӣ кадом қиматашро қабул мекунад, маълум нест. Масалан,

1) миқдори автобусҳое, ки рӯзи оянда ба хатсайри №8 хизмат мерасонанд;

2) миқдори тифлони навзоди шаҳри Душанбе дар ҳафтаи оянда;

3) миқдори донишҷӯёни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки имтиҳонҳои сессияи зимистонаро бомуваффақият месупоранд;

4) ҳарорати ҳаво дар шаҳри Душанбе соати 12⁰⁰ -и рӯзи оянда;

5) миқдори тирҳои ҳоликардашуда то ба нишон расидан;

6) маблағи бурд дар бозии Петербургӣ;

7) ҳаҷми маблағе, ки аз фурӯши сахмияҳои НОБ-и Роғун то ба охир расидани сохтмон ба даст меояд;

8) ғойдаи фирма дар соли оянда;

9) миқдори симкортҳои компанияи МЛТ, ки рӯзи оянда ба фурӯш мераванд ва монанди инҳо.

Омӯхтани ин қабил бузургиҳо моро ба яке аз мафҳумҳои асосии назарияи эҳтимолият - *бузургии тасодуфӣ* меорад.

Таърифи 1. Бузургии тағйирёбандаи X - ро *бузургии тасодуфӣ* меноманд, агар он дар натиҷаи озмоиш тасодуфан як қиматро аз маҷмӯи қиматҳои имконпазираш қабул намояд, яъне пеш аз санҷиш маълум нест, ки бузургии тасодуфӣ аз қиматҳои имконпазири худ кадомашро қабул менамояд.

Бузургии тасодуфиро бо ҳарфҳои калони латинӣ ($X, Y, Z, \dots$) ва қиматҳои онҳоро бо ҳарфҳои хурди мувофиқ, ки дорои як индекси поёнианд ($x_1, y_1, z_1, \dots$), ишора менамоянд.

Таърифи 2. Бузургии тасодуфиро *дискретӣ* меноманд, агар ҳамаи қиматҳои имконпазири он аз ҳамдигар ҷудо-ҷудо ҷойгир бошанд.

Маҷмӯи қиматҳои *бузургии тасодуфии дискретӣ* - маҷмӯи миқдори элементҳои охирикунанда ё ҳисобӣ мебошад (ёдовар мешавем, ки маҷмӯи адади *ҳисобӣ* меноманд, агар байни элементҳои он ва маҷмӯи ададҳои натуралӣ N мувофиқгузори якқимата мавҷуд бошад). Масалан, ҳангоми як маротиба партофтани шашхол миқдори ҳолҳои рӯи болои он аз маҷмӯи $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ қимат қабул мекунад, яъне он бузургии тасодуфии дискретӣ аст.

Таърифи 3. Бузургии тасодуфии X - ро *бефосила* меноманд, агар қиматҳои имконпазири он ягон фосиларо пур намоянд, яъне бузургии тасодуфӣ ҳамаи қиматҳои ягон фосиларо пурра қабул менамояд.

Масалан, ҳарорати ҳаво T бузургии тасодуфии бефосила аст (таърифи моҳиятан комили бузургии тасодуфии бефосила дар мавзӯи функсияи тақсимооти бузургии тасодуфӣ дода мешавад).

Бузургии тасодуфӣ фақат бо маҷмӯи қиматҳои имконпазираш пурра тавсиф намеёбад, яъне барои тасаввуроти пурра пайдо кардан оид ба бузургии тасодуфӣ дониستاني фақат маҷмӯи ҳамаи қиматҳои имконпазири он кифоя нест.

10.2. Қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣ дискретӣ

Бузургии тасодуфӣ тавассути маҷмӯи ҳамаи қиматҳои имконпазирш ва бо эҳтимолияте, ки ҳар як қиматро аз маҷмӯи қиматҳои имконпазирш қабул менамояд, пурра тавсиф мешавад.

Таърифи 1. Маҷмӯи ҳамаи қиматҳои имконпазир ва эҳтимолиятҳои ба онҳо мувофиқро *қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣ* меноманд.

Бигузор, маҷмӯи қиматҳои имконпазир бузургии тасодуфӣ X охиринок бошад. Онҳоро бо $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ва эҳтимолияти қабули ин қиматҳоро мувофиқан бо $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ ишора мекунем ($p_i = P(X = x_i), i = \overline{1, n}$). Дар ҳар як санчиш, бузургии тасодуфӣ X аз байни n қиматҳои имконпазирш, фақат як қиматро қабул менамояд, яъне дар натиҷаи санчиш ҳатман яке аз ҳаводиси байни ҳам чуфт-чуфт ноҳамчояи $X = x_i, i = \overline{1, n}$ рӯй медиҳад. Бинобар ин, дар асоси теоремаи суммаи ҳаводиси ноҳамчоя, суммаи эҳтимолиятҳои ин ҳаводис ба 1 баробар аст:

$$p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n = \sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

Ин баробари *баробарии назоратӣ* меноманд.

Қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣ дискретӣ одатан бо ёрии формулаи

$$P(X = x_i) = p_i \quad (i = \overline{1, n})$$

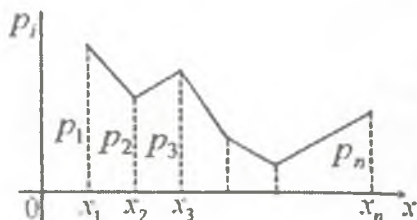
ё чадвали тақсимот

Чадвали 1

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_n

дода мешавад. Дар сатри якум ҳамаи қиматҳои бузургии тасодуфӣ бо тартиби зиёдшавиашон ва дар сатри дуюм қимати эҳтимолиятҳои мувофиқ навишта мешаванд. Ин чадвалро қатори тақсимотҳо низ меноманд.

Қонуни тақсимои бузургии тасодуфиро ба тарзи графӣки низ додан мумкин аст. Барои ин ҳамаи қиматҳои имконпазири бузургии тасодуфӣ x_i - ро дар тири абсисса ва эҳтимолиятҳои мувофиқ p_i - ро дар тири ордината қайд менамоем ($i=1,2,3,\dots$). Дар натиҷа дар ҳамворӣ нуктаҳои $M_i(x_i, p_i)$, $i=1,2,3,\dots$ ҳосил мешаванд (нақшаи 13). Хати шикастае, ки ин нуктаҳоро бо ҳам мепайвандад, *бисёрқунҷаи тақсимот* меноманд.



Нақшаи 13

Агар маҷмӯи қиматҳои имконпазири бузургии тасодуфӣ маҷмӯи ҳисобиро ташкил диҳад, он гоҳ қонуни тақсимои он намуди

Ҷадвали 2

X	x_1	x_2	x_3	...	x_n	...
P	p_1	p_2	p_3	...	p_n	...

-ро мегирад, ки ин ҷо $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$ аст.

Мисоли 1. Тирандоз ба нишон 3 тир ҳолӣ мекунад. Эҳтимолияти ба нишонрасии ҳар як тир ба 0,3 баробар аст. Қонуни тақсимои миқдори тирҳои ба нишонрасида-ро тартиб диҳед.

Ҳал. Аз формулаи Бернуллӣ истифода мекунем. Барои мисоли мо $n=3$; $p=0,3$; $q=1-p=0,7$ буда, m қиматҳои 0, 1, 2, 3 - ро қабул мекунад:

$$P_3(0) = C_3^0 \cdot 0,3^0 \cdot 0,7^3 = \frac{3!}{0!(3-0)!} \cdot 1 \cdot 0,343 = 0,343.$$

$$P_3(1) = C_3^1 \cdot 0,3^1 \cdot 0,7^2 = \frac{3!}{1!(3-1)!} \cdot 0,3 \cdot 0,49 = 0,9 \cdot 0,49 = 0,441.$$

$$P_3(2) = C_3^2 \cdot 0,3^2 \cdot 0,7^1 = \frac{3!}{2!(3-2)!} \cdot 0,09 \cdot 0,7 = 0,189.$$

$$P_3(3) = C_3^3 \cdot 0,3^3 \cdot 0,7^0 = \frac{3!}{3!(3-3)!} \cdot 0,027 \cdot 1 = 0,027.$$

Қатори тақсимои намуди зеринро дорад:

X	0	1	2	3
P	0,343	0,441	0,189	0,027

Баробарии назоратӣ $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ - ро месанҷем:

$$0,343+0,441+0,189+0,027=1.$$

Мисоли 2. Танга 6 маротиба партофта мешавад. Қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣ X - миқдори пайдошавии рӯи рақамдорро тартиб диҳед.

Ҳал. Аён аст, ки бузургии тасодуфӣ X қиматҳои 0, 1, 2, 3, 4, 5 ва 6-ро қабул карда метавонад. Эҳтимолияти қабули ин қиматҳоро бо формулаи Бернуллӣ меёбем:

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}, \quad n=6, \quad p = \frac{1}{2}, \quad q = \frac{1}{2}.$$

$$P_6(0) = C_6^0 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{2^6} = \frac{1}{64}.$$

$$P_6(1) = C_6^1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{6!}{1!5!} \cdot \frac{1}{2^6} = \frac{6}{2^6} = \frac{6}{64} = \frac{3}{32}.$$

$$P_6(2) = C_6^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{6!}{2!4!} \cdot \frac{1}{2^6} = \frac{15}{2^6} = \frac{15}{64}.$$

$$P_6(3) = C_6^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{6!}{3!3!} \cdot \frac{1}{2^6} = \frac{20}{2^6} = \frac{20}{64} = \frac{5}{16}.$$

$$P_6(4) = C_6^4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{6!}{4!2!} \cdot \frac{1}{2^6} = \frac{15}{2^6} = \frac{15}{64}.$$

$$P_6(5) = C_6^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{6!}{5!1!} \cdot \frac{1}{2^6} = \frac{6}{2^6} = \frac{6}{64} = \frac{3}{32}.$$

$$P_6(6) = C_6^6 \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{6!}{6!0!} \cdot \frac{1}{2^6} = \frac{1}{2^6} = \frac{1}{64}.$$

X	0	1	2	3	4	5	6
P	1/64	6/64	15/64	20/64	15/64	6/64	1/64

Баробарии назоратиро месанҷем:

$$\frac{1}{64} + \frac{6}{64} + \frac{15}{64} + \frac{20}{64} + \frac{15}{64} + \frac{6}{64} + \frac{1}{64} = \frac{1+6+15+20+15+6+1}{64} = \frac{64}{64} = 1.$$

Мисоли 3. Моҳияти бозии Петербургӣ аз он иборат аст, ки бозингари якум тангари то он даме мепартояд, ки рӯяи нишондори он пайдо нашавад. Агар рӯяи нишондор дар партофтани якум пайдо шавад бозингари дуюм ба 1 рубл, дар партофтани дуюм пайдо шавад 2 рубл, дар партофтани сеюм пайдо шавад 4 рубл ва ҳоказо дар партофтани n -ум пайдо шавад 2^{n-1} рубл медиҳад. Қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣ X - бурди бозингари якум-ро тартиб диҳед.

Ҳал. Бузургии тасодуфӣ X қиматҳои $1, 2, 4, 8, \dots, 2^{n-1}, \dots$ -ро қабул менамояд. Маҷмӯи қиматҳои имконпазири ин бузургии тасодуфӣ маҷмӯи ҳисобиро ташкил медиҳад: $n \leftrightarrow 2^{n-1}, n \in N$. Эҳтимолияти бурд дар партофтани n -ум ба $\frac{1}{2^n}$ баробар аст $\left(p_i = P(X = 2^{i-1}) = \frac{1}{2^i}, i \in N \right)$. Пас қонуни тақсимои он намуди зеринро дорад:

X	1	2	4	...	2^{n-1}	...
P	1/2	1/2 ²	1/2 ³	...	1/2 ⁿ	...

Баробарии назоратиро месанҷем. Қатори мусбати $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i}$ наздикшаванда аст. Азбаски пайдарпайии эҳтимолиятҳо $\left\{ \frac{1}{2^n} \right\}$ прогрессияи геометрии беохир камшавандаро ташкил медиҳанд, бинобар ин суммаи аъзоҳои он $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \frac{1/2}{1 - 1/2} = 1$ мешавад.

10.3. Амалҳо бо бузургиҳои тасодуфӣ дискретӣ

Бигузор, $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ва $y_1, y_2, y_3, \dots, y_m$ мувофиқан маҷмӯи қиматҳои имконпазири бузургиҳои тасодуфӣ X ва Y бошанд.

Таърифи 1. Бузургиҳои тасодуфӣ X ва Y -ро *новобаста* меноманд, агар барои ҳамаи қиматҳои i ва j ҳаводиси $\{X = x_i\}$ ва $\{Y = y_j\}$, $i = \overline{1, n}, j = \overline{1, m}$ новобаста бошанд, яъне

$$P\{X = x_i; Y = y_j\} = P\{X = x_i\} \cdot P\{Y = y_j\}, i = \overline{1, n}, j = \overline{1, m}.$$

Дар акси ҳол онҳоро *вобаста* меноманд.

Якчанд бузургиҳои тасодуфиро *байни ҳам новобаста* меноманд, агар қонуни тақсимои бузургии тасодуфии ихтиёрий аз он, ки кадом қиматҳои имконпазирашро бузургиҳои тасодуфии боқимонда қабул менамоянд, вобаста набошад.

Таърифи 2. Ҳосили зарби бузургии тасодуфии дискретии X ба адади доимии C гуфта, бузургии тасодуфии дискретии $C \cdot X$ -ро меноманд, ки қиматҳои cx_i -ро бо эҳтимолияти $p_i = P\{X = x_i\}$ қабул менамояд. Масалан, қонуни тақсимои бузургии тасодуфии дискретии X намуни

X	-1	1	3	4	5
P	0,2	0,15	0,1	0,3	0,25

-ро дошта бошад, он гоҳ қонуни тақсимои бузургии тасодуфии $2X$ намуди

X	-2	2	6	8	10
P	0,2	0,15	0,1	0,3	0,25

-ро дорад.

Бигузур, ду бузургии тасодуфии дискретии X ва Y , ки мувофиқан қиматҳои $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ва $y_1, y_2, y_3, \dots, y_m$ -ро бо эҳтимолиятҳои $p_i = P\{X = x_i\}, i = \overline{1, n}$ ва $p_j = P\{Y = y_j\}, j = \overline{1, m}$ қабул намоёнд.

Таърифи 3. Ҳосили ҷамъи (суммаи) бузургиҳои тасодуфии дискретии X ва Y гуфта, бузургии тасодуфии дискретии $Z = X + Y$ -ро меноманд, ки қиматҳои $z_{ij} = x_i + y_j$ -ро бо эҳтимолиятҳои $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$ барои ҳамаи қиматҳои i ва j қабул менамояд.

Агар қимати якчанд суммаҳои $x_i + y_j$ бо ҳам баробар шаванд, он гоҳ ин қиматро дар сатри якум як маротиба навишта эҳтимолиятҳои мувофиқро ҷамъ менамоянд. Масалан, қонуни тақсимои бузургиҳои тасодуфии дискретии X ва Y дода шудаанд:

X	-2	0	1
P	0,2	0,5	0,3

Y	1	2	3
P	0,3	0,4	0,3

Қонуни тақсимои бузургии тасодуфии $X+Y$ - ро тартиб медиҳем. Азбаски

$$P(X+Y = x_i + y_j) = P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$$

аст, бинобар ин ҷадвали тақсимои $X+Y$ чунин намуд дорад:

$X+Y$	-1	0	1	1	2	3	2	3	4
P	0,06	0,08	0,06	0,15	0,2	0,15	0,09	0,12	0,09

Қиматҳоеро, ки такрор мешаванд як маротиба навишта, эҳтимолиятҳои онҳоро ҷамъ мекунем:

$X+Y$	-1	0	1	2	3	4
P	0,06	0,08	0,21	0,29	0,27	0,09

Таърифи 4. Фарқи бузургиҳои тасодуфии дискретии X ва Y гуфта, бузургии тасодуфии дискретии $Z = X - Y$ - ро меноманд, ки қиматҳои $z_{ij} = x_i - y_j$ -ро бо эҳтимолиятҳои $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$ барои ҳамаи қиматҳои i ва j қабул менамояд. Агар қимати якчанд фарқҳои $x_i - y_j$ бо ҳам баробар шаванд, он гоҳ ин қиматро як маротиба навишта, эҳтимолиятҳои мувофиқро ҷамъ менамоянд. Масалан, қонуни тақсимои бузургиҳои тасодуфии дискретии X ва Y дода шудаанд:

X	-2	0	1
P	0,2	0,5	0,3

Y	1	2	3
p	0,3	0,4	0,3

Бо осонӣ санҷидан мумкин аст, ки қонуни тақсимои бузургии тасодуфии $X - Y$ намуди зеринро дорад:

$X - Y$	-5	-4	-3	-2	-1	0
P	0,06	0,08	0,21	0,29	0,27	0,09

Таърифи 5. Ҳосили зарби бузургиҳои тасодуфии дискретии X ва Y гуфта, бузургии тасодуфии дискретии $Z = X \cdot Y$ -ро меноманд, ки қиматҳои $z_{ij} = x_i \cdot y_j$ - ро бо эҳтимолиятҳои $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$ барои ҳамаи қиматҳои

i ва j қабул менамояд. Агар қимати якчанд ҳосили зарбҳои $x \cdot y$ бо ҳам баробар шаванд, он гоҳ ин қиматро як маротиба навишта, эҳтимолиятҳои мувофиқро чамъ менамоянд. Масалан, қонуни тақсимои бузургиҳои тасодуфӣ дискретии X ва Y дода шудаанд:

X	-2	0	1
P	0,2	0,5	0,3

Y	1	2	3
P	0,3	0,4	0,3

Бо осонӣ санҷидан мумкин аст, ки қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣ $X \cdot Y$ намуди зеринро дорад:

$X \cdot Y$	-6	-4	-2	0	1	2	3
P	0,06	0,08	0,06	0,5	0,09	0,12	0,09

10.4. Интизорияти математикии бузургии тасодуфӣ дискретӣ ва ҳосиятҳои он

Бигузур, бузургии тасодуфӣ дискретии X миқдори охириноки қиматҳоро қабул намояд.

Таъриф. *Интизорияти математикии бузургии тасодуфӣ X гуфта, суммаи ҳосили зарби қиматҳои он $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ - ро ба эҳтимолиятҳои мувофиқи онҳо $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ меноманд ва бо $M(X)$ ишора менамоянд:*

$$M(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i. \quad (1)$$

Агар бузургии тасодуфӣ дискретии X миқдори беохири қиматҳоро қабул намояд, он гоҳ интизорияти математикии ин бузургии тасодуфӣ $M(X)$ тавассути баробарии

$$M(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n \dots = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i, \quad (2)$$

муайян карда мешавад, ки ин ҷо қатори $\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ мутлақ наздикшаванда мебошад.

Тавзеҳ. Аз баробариҳои (1) ва (2) дида мешавад, ки интизорияти математикии бузургии тасодуфӣ адади доимӣ аст: $M(X) = \text{const}$. Агар бузургии $M(X)$ -ро бо маҷмӯи қиматҳои бузургии тасодуфӣ X муқоиса намоем, он гоҳ

қиматҳои аз $M(X)$ хурд ва ҳам калон дучор мешаванд. Бинобар ин, интизорияти математикиро *маркази тақсимои бузургии тасодуфӣ* низ меноманд.

Мисоли 1. Ҷадвали тақсимои бюузургии тасодуфӣ дода шудааст:

X	-1	0	1	2	3	4
P	0,06	0,08	0,21	0,29	0,27	0,09

Интизорияти математикии онро ёбед.

Ҳал. Мувофиқи таърифи интизорияти математикӣ

$$M(X) = -1 \cdot 0,06 + 0 \cdot 0,08 + 1 \cdot 0,21 + 2 \cdot 0,29 + 3 \cdot 0,27 + 4 \cdot 0,09 = -0,06 + 0 + 0,21 + 0,58 + 0,81 + 0,36 = 1,9.$$

Ҳосиятҳои интизорияти математикии бузургии тасодуфӣ

1) Агар n ва m мувофиқан қимати калонтарин ва хурдтарини бузургии тасодуфӣ X бошанд, он гоҳ барои интизорияти математикии он $M(X)$ нобаробариҳои $m < M(X) < n$ ҷой доранд.

2) Интизорияти математикии бузургии доимӣ ба худии бузургӣ баробар аст: $M(C) = C$. Дар ҳақиқат, қонуни тақсимои ин бузургӣ намуди

X	C
P	1

-ро дорад. Мувофиқи таъриф, $M(X) = M(C) = C \cdot 1 = C$ мешавад.

3) Зарбшавандаи доимиро аз таҳти аломати интизорияти математикӣ баровардан мумкин аст:

$$M(k \cdot X) = k \cdot M(X), k = \text{const.}$$

Дар ҳақиқат, агар қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣ X бо ҷадвали 1 дода шавад, пас қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣ $k \cdot X$ бо ҷадвали

Ҷадвали 3

$k \cdot X$	kx_1	kx_2	kx_3	...	kx_n
P	p_1	p_2	p_3	...	p_n

дода мешавад. Мувофиқи таърифи интизорияти математикӣ (баробарии (1)) аз ҷадвали 3 ҳосил мекунем:

$$M(kx) = kx_1p_1 + kx_2p_2 + \dots + kx_np_n = \\ = k(x_1p_1 + x_2p_2 + \dots + x_np_n) = kM(X).$$

4) Интизорияти математикии суммаи миқдори охирноки бузургҳои тасодуфӣ ба суммаи интизорияти математикии ҳар яки онҳо баробар аст:

$$M(X_1 + X_2 + \dots + X_N) = M(X_1) + M(X_2) + \dots + M(X_N).$$

5) Интизорияти математикии фарқи бузургҳои тасодуфии X ва Y ба фарқи интизорияти математикии онҳо баробар аст:

$$M(X - Y) = M(X) - M(Y).$$

Дар ҳақиқат, дар асоси хосиятҳои 3 ва 4 ҳосил мекунем:

$$M(X - Y) = M[X + ((-1)Y)] = M(X) + M((-1)Y) = \\ = M(X) + (-1)M(Y) = M(X) - M(Y).$$

6) Интизорияти математикии ҳосили зарби бузургҳои тасодуфии новобастаи X ва Y ба ҳосили зарби интизориятҳои математикии онҳо баробар аст:

$$M(X \cdot Y) = M(X) \cdot M(Y).$$

Ин хосият барои N бузургҳои тасодуфии новобастаи X_i , $i = \overline{1, N}$ низ ҷой дорад:

$$M(X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_N) = M(X_1) \cdot M(X_2) \cdot \dots \cdot M(X_N).$$

7) Фарқи $X - M(X)$ - ро дуршавии бузургии тасодуфии X аз интизорияти математикии он $M(X)$ меноманд.

Дар навбати худ ин фарқ низ бузургии тасодуфӣ буда, интизорияти математикии он ба сифр баробар аст.

Дар ҳақиқат, мувофиқи хосиятҳои 2)-5) ҳосил мекунем:

$$M[X - M(X)] = M(X) - M[M(X)] = M(X) - M(X)M(1) = M(X) - M(X) = 0.$$

8) Интизорияти математикии бузургии тасодуфӣ тақрибан ба миёнаи арифметикии ҳамаи қиматҳои имконпазири он баробар аст.

Дар ҳақиқат, фарз мекунем, ки N санчишҳои новобаста гузаронида шудааст ва бузургии тасодуфӣ X қиматҳои $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ - ро мувофиқан бо зудихои $m_1, m_2, m_3, \dots, m_n$ қабул менамояд. Он гоҳ, суммаи ҳамаи қиматҳои қабулкардаи ин бузургии тасодуфӣ ба $x_1 m_1 + x_2 m_2 + \dots + x_n m_n$ баробар аст. Ин баробарино ба миқдори умумии қиматҳои бузургии тасодуфӣ N тақсим намуда, қимати миёнаи ҳамаи қиматҳои бузургии тасодуфӣ X - ро ҳосил мекунем:

$$a = x_1 \frac{m_1}{N} + x_2 \frac{m_2}{N} + \dots + x_n \frac{m_n}{N}. \quad (3)$$

Азбаски қимати зудихои нисбӣ $\frac{m_k}{N} = \omega_k, k = \overline{1, n}$ дар мавриди кифоя зиёд будани миқдори санчишҳо N тақрибан ба эҳтимолиятҳои p_k баробаранд, $\omega_k \approx p_k, k = \overline{1, n}$ (нигаред ба таърифи омории эҳтимолият), пас аз баробарии (3) тасдиқоти матлубро ҳосил мекунем:

$$a = x_1 \frac{m_1}{N} + x_2 \frac{m_2}{N} + \dots + x_n \frac{m_n}{N} \approx x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n = M(X), \quad M(X) \approx a.$$

Бинобар ин, интизорияти математикии бузургии тасодуфиро қимати миёнаи он низ меноманд. Дар оянда мо аз ин ду истилоҳи баробарқувва (ҳаммаъно, ҳамарз) истифода мебарем.

Мисоли 2. Бузургии тасодуфӣ X тавассути ҷадвали зерин дода шудааст:

X	-2	0	3	3,5	5
P	0,2	0,15	0,1	0,3	0,25

Интизорияти математикии онро ёбед.

Ҳал. Бо формулаи (1) меёбем:

$$M(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3 + x_4 p_4 + x_5 p_5 = -2 \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,15 + 3 \cdot 0,1 + 3,5 \cdot 0,3 + 5 \cdot 0,25 = -0,4 + 0 + 0,3 + 1,75 + 1,25 = 2,9.$$

Мисоли 2. Қонунҳои тақсимои бузургҳои тасодуфӣ

новобастаи X ва Y дода шудаанд:

X	-3	1	2
P	0,3	0,4	0,3

Y	2	3	4
P	0,1	0,5	0,4

Қонунҳои тақсимои бузургҳои тасодуфии $X+Y$, $X-Y$ ва $X \cdot Y$ - ро тартиб дода дурустии баробариҳои $M(X+Y)=M(X)+M(Y)$, $M(X-Y)=M(X)-M(Y)$, $M(X \cdot Y)=M(X) \cdot M(Y)$ -ро санҷед.

Ҳал. Қонуни тақсимои бузургҳои тасодуфии $X+Y$, $X-Y$ ва $X \cdot Y$ -ро меёбем:

$X+Y$	-1	0	1	3	4	5	4	5	6
P	0,03	0,15	0,12	0,04	0,2	0,16	0,03	0,15	0,12

$X-Y$	-5	-6	-7	-1	-2	-3	0	-1	-2
P	0,03	0,15	0,12	0,04	0,2	0,16	0,03	0,15	0,12

$X \cdot Y$	-6	-9	-12	2	3	4	4	6	8
P	0,03	0,15	0,12	0,04	0,2	0,16	0,03	0,15	0,12

Дар сатри якуми ин ҷадвалҳо ададҳоро ба тартиби афзуншавӣ ҷойгир мекунем. Агар ададҳои якхела мавҷуд бошанд, он гоҳ онҳоро як маротиба навишта дар сатри дуюм эҳтимолияти ба ин ададҳо мувофиқро ҷамъ карда менависем. Пас аз чунин гурӯҳбандӣ ҷадвалҳои зерин ҳосил мешаванд:

$X+Y$	-1	0	1	3	4	5	6
P	0,03	0,15	0,12	0,04	0,23	0,31	0,12

$X-Y$	-7	-6	-5	-3	-2	-1	0
P	0,12	0,15	0,03	0,16	0,32	0,19	0,03

$X \cdot Y$	-12	-9	-6	2	3	4	6	8
P	0,12	0,15	0,03	0,04	0,2	0,19	0,15	0,12

Мувофиқи ин ҷадвалҳо интизорияти математикии бузургҳои тасодуфии $X+Y$, $X-Y$ ва $X \cdot Y$ -ро ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned}
 M(X+Y) &= -1 \cdot 0,03 + 0 \cdot 0,15 + 1 \cdot 0,12 + 3 \cdot 0,04 + 4 \cdot 0,23 + \\
 &+ 5 \cdot 0,31 + 6 \cdot 0,12 = -0,03 + 0,12 + 0,12 + 0,92 + 1,55 + 0,72 = 3,4. \\
 M(X-Y) &= -7 \cdot 0,12 - 6 \cdot 0,15 - 5 \cdot 0,03 - 3 \cdot 0,16 - 2 \cdot 0,32 - \\
 &- 1 \cdot 0,19 - 0 \cdot 0,03 = -0,84 - 0,9 - 0,15 - 0,48 - 0,64 - 0,19 = -3,2.
 \end{aligned}$$

$$M(X \cdot Y) = -12 \cdot 0,12 - 9 \cdot 0,15 - 6 \cdot 0,03 + 2 \cdot 0,04 + 3 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,19 + 6 \cdot 0,15 + 8 \cdot 0,12 = -1,44 - 1,35 - 0,18 + 0,08 + 0,6 + 0,76 + 0,9 + 0,96 = 0,33.$$

Интизорияти математикии бузургиҳои тасодуфии X ва Y - ро мувофиқи ҷадвали тақсимои онҳо ҳисоб карда, иҷрошавии ҳосиятҳоро месанҷем:

$$M(X) = -3 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,4 + 2 \cdot 0,3 = -0,9 + 0,4 + 0,6 = 0,1.$$

$$M(Y) = 2 \cdot 0,1 + 3 \cdot 0,5 + 4 \cdot 0,4 = 0,2 + 1,5 + 1,6 = 3,3.$$

$$M(X+Y) = M(X) + M(Y) = 0,1 + 3,3 = 3,4.$$

$$M(X-Y) = M(X) - M(Y) = 0,1 - 3,3 = -3,2.$$

$$M(X \cdot Y) = M(X) \cdot M(Y) = 0,1 \cdot 3,3 = 0,33.$$

10.5. Функсияи тақсимои бузургии тасодуфӣ ва ҳосиятҳои он

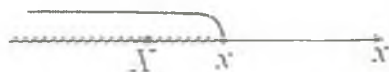
Барои бузургии тасодуфии бефосила навиштани ҷадвали тақсимои имконнопазир аст, чунки барои ҳамаи қиматҳои имконпазири бузургии тасодуфӣ эҳтимолиятҳои мувофиқро дар шакли ҷадвал навишта наметавонем. Бинобар ин, барои муайян кардани қонуни тақсимои бузургиҳои тасодуфӣ мафҳуми *функсияи тақсимои* дохил карда мешавад, ки тавассути он эҳтимолияти қабул кардани қиматҳои гуногунро аз маҷмӯи қиматҳои имконнопазир ёфтан мумкин аст.

Таърифи 1. *Функсияи тақсимои бузургии тасодуфии* X гуфта, функсияи $F(x) = P(X < x)$ - ро меноманд, ки ин ҷо $P(X < x)$ эҳтимолияти қимати аз адади ҳақиқии x хурдро қабул намудани бузургии тасодуфии X аст.

Аз нуқтаи назари геометрӣ $F(x)$ эҳтимолияти он аст, ки бузургии тасодуфии X қиматҳои дар тире адади аз тарафи чапи нуқтаи x ҷойгиршударо қабул менамояд (нақшаи 14).

Тавзеҳ. Функсияи тақсимоиро *функсияи интегралӣ* тақсимои ё қонуни интегралӣ тақсимои бузургии тасодуфии X низ меноманд.

Агар ҷадвали тақсимои бузургии тасодуфии дискретӣ дода шуда бошад, он гоҳ функсияи тақсимои онро муайян намудан мумкин аст.



Нақшаи 14

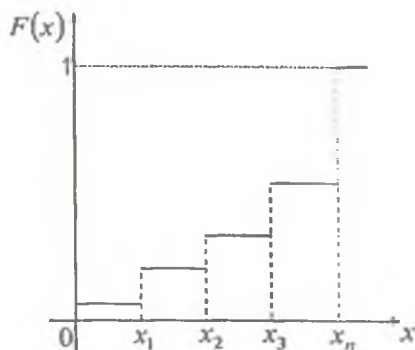
Бигузур, маҷмуи киматҳои имконпазирӣ бузургии тасодуфӣ дискретӣ X бо тартиби зиёдшавиашон рақамгузорӣ шуда бошанд: $x_1, x_2, \dots, x_n$. Он гоҳ функсияи тақсимот бо формулаи

$$F(x) = \sum_{x_i < x} p_i$$

муайян карда мешавад, ки ин ҷо $p_1, p_2, \dots, p_n$,

$$P(X = x_i) = p_i, \quad i = \overline{1, n}$$

мувофиқан эҳтимолияти ин қиматҳо мебошанд. Ин функсия барои қиматҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ зинамонанд тағйир меёбад (нақшаи 15).



Нақшаи 15

Мисоли 1. Ҷадвали тақсимоти бузургии тасодуфӣ X дода шудааст:

X	3	4	7	10
P	0,2	0,1	0,4	0,3

Функсияи тақсимоти ин бузургии тасодуфиро ёбед ва графיקи онро созед.

Ҳал. 1) Агар $x \leq 3$ бошад, он гоҳ $F(x) = 0$ аст, чунки мувофиқи ҷадвали тақсимоти бузургии тасодуфӣ X қиматҳои аз $x_1 = 3$ хурдро надорад ва бинобар ин $\{X < x\}$ ҳодисаи имконнопазир мешавад: $F(x) = P(X < x) = 0$.

2) Агар $3 < x \leq 4$ бошад, он гоҳ $F(x) = 0,2$ мешавад, чунки дар ин ҳолат X метавонад танҳо қимати $x_1 = 3$ -ро бо эҳтимолияти $p_1 = 0,2$ қабул намояд.

3) Агар $4 < x \leq 7$ бошад, он гоҳ $F(x) = 0,3$ мешавад, чунки дар ин ҳолат X метавонад қиматҳои $x_1 = 3$ ва $x_2 = 4$ -ро мувофиқан бо эҳтимолиятҳои $p_1 = 0,2$ ва $p_2 = 0,1$ қабул намояд ва ҳодисаи $\{X < x\}$ ба суммаи ҳаводиси $\{X = 3\}$ ва $\{X = 4\}$ баробарқувва аст:

$$F(x) = P(X < x) = P\{X = 3\} + P\{X = 4\} = p_1 + p_2 = 0,2 + 0,1 = 0,3.$$

4) Агар $7 < x \leq 10$ бошад, он гоҳ ҳодисаи $\{X < x\}$ ба сум-
маи ҳаводиси $\{X = 3\}$, $\{X = 4\}$ ва $\{X = 7\}$ баробаркувва ме-
шавад:

$$\begin{aligned} F(x) &= P(X < x) = P\{X = 3\} + P\{X = 4\} + P\{X = 7\} = \\ &= p_1 + p_2 + p_3 = 0,2 + 0,1 + 0,4 = 0,7. \end{aligned}$$

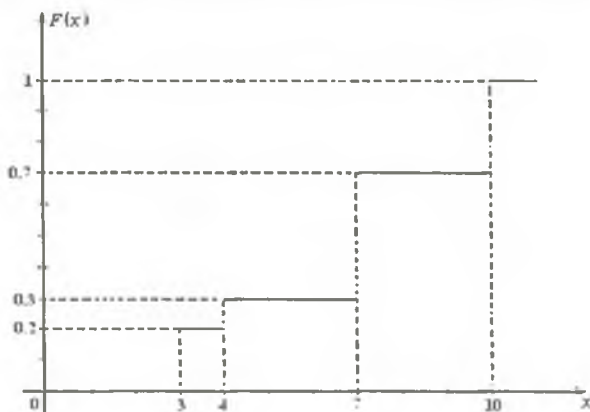
5) Агар $x > 10$ бошад, он гоҳ

$$\begin{aligned} F(x) &= P(X < x) = P\{X = 3\} + P\{X = 4\} + P\{X = 7\} + P\{X = 10\} = \\ &= p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 0,2 + 0,1 + 0,4 + 0,3 = 1. \end{aligned}$$

Ҳамин тариқ, функсияи тақсимои матлуб намуди зе-
ринро дорад:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 3 & \text{бошад,} \\ 0,2, & \text{агар } 3 < x \leq 4 & \text{бошад,} \\ 0,3, & \text{агар } 4 < x \leq 7 & \text{бошад,} \\ 0,7, & \text{агар } 7 < x \leq 10 & \text{бошад,} \\ 1, & \text{агар } x > 10 & \text{бошад.} \end{cases}$$

Графики ин функсия дар нақшаи 16 оварда шудааст.



Нақшаи 16

Чи хеле, ки аз нақша дида мешавад, графики функсияи тақсимои бузургии тасодуфии дискретии X дар нуктаҳои $X = x_k$ қаниши ҷинси якум дорад ва ҷаҳиши функсия дар ин нуктаҳо ба p_k баробар аст.

Таърифи 2. Бузургии тасодуфии X - ро бефосила ме-
номанд, агар функцияи тақсимои он $F(x) = P(X < x)$ бефо-
сила дифференциалпазир бошад.

Эҳтимолияти он, ки бузургии тасодуфии X аз нимин-
тервали $[\alpha, \beta)$ қимат қабул мекунад, ба фарқи қиматҳои
функцияи тақсимои он дар охир ва аввали ин ниминтер-
вал баробар аст:

$$P(\alpha \leq X < \beta) = F(\beta) - F(\alpha). \quad (4)$$

Мисоли 2. Функцияи тақсимои бузургии тасодуфии X
дода шудааст:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0 \quad \text{бошад,} \\ x^2/16, & \text{агар } 0 < x \leq 4 \quad \text{бошад,} \\ 1, & \text{агар } x > 4 \quad \text{бошад.} \end{cases}$$

Эҳтимолияти он, ки бузургии тасодуфии X аз ниминтер-
вали $[-1, 3)$ қимат қабул менамояд, ёфта шавад.

Ҳал. Мувофиқи формулаи (4)

$$P(-1 \leq X < 3) = F(3) - F(-1) = \frac{3^2}{16} - 0 = 0,5625.$$

Хосиятҳои функцияи тақсимои бузургии тасодуфӣ

1. Ҳамаи қиматҳои функцияи тақсимои $F(x)$ ба пор-
чаи $[0, 1]$ мансубанд, яъне $0 \leq F(x) \leq 1$ аст.

Ин тасдиқот бевосита аз таърифи функцияи тақсимои
ва хосиятҳои эҳтимолиятҳо бармеояд.

2. Функцияи тақсимои камнашаванда аст, яъне
ҳангоми $x_1 < x_2$ будан, $F(x_1) \leq F(x_2)$ аст.

3. Функцияи $F(x)$ дар нуқтаи x_0 аз чап бефосила аст,
яъне

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} F(x) = F(x_0), \quad F(x_0 - 0) = F(x_0).$$

4. Агар ҳамаи қиматҳои имконпазири бузургии тасо-
дуфии X ба интервали (α, β) мансуб бошанд, он гоҳ

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq \alpha \text{ бошад,} \\ 1, & \text{агар } x > \beta \text{ бошад.} \end{cases}$$

5. Агар ҳамаи қиматҳои имконпазири бузургии тасодуфӣ X ба фосилаи $(-\infty, +\infty)$ мансуб бошанд, он гоҳ

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

Агар X бузургии тасодуфӣ бефосила бошад, он гоҳ эҳтимолияти он, ки X қимати додашудаи α - ро қабул мекунад, ба сифр баробар аст: $P(X = \alpha) = 0$. Бинобар ин, баробариҳои зерин ҷой доранд:

$$P(\alpha \leq X \leq \beta) = P(\alpha \leq X < \beta) = P(\alpha < X \leq \beta) = P(\alpha < X < \beta),$$

$$P(\alpha < X < \beta) = F(\beta) - F(\alpha).$$

Мисоли 3. Кадоме аз функсияҳои

$$1) F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0 \text{ бошад,} \\ 0,25x^2, & \text{агар } 0 < x \leq 2 \text{ бошад,} \\ 1, & \text{агар } x > 2 \text{ бошад;} \end{cases}$$

$$2) F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0 \text{ бошад,} \\ x^3, & \text{агар } 0 < x \leq 2 \text{ бошад,} \\ 1, & \text{агар } x > 2 \text{ бошад;} \end{cases}$$

$$3) F(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

функсияи тақсимои бузургии тасодуфӣ X мешавад?

Ҳал. Азбаски функсияи якум ҳамаи хосиятҳои функсияи тақсимотро қонеъ менамояд, пас он функсияи тақсимои бузургии тасодуфӣ мешавад (мустиқилона санҷед).

Қиматҳои функсияи дуюм бошад барои $x \in (1, 2]$ аз 1 калон мешаванд (хосияти якум иҷро намешавад).

Функсияи сеюм дар фосилаи $(0, +\infty)$ камшаванда аст (хосияти дуюм иҷро намешавад). Бинобар ин, функсияҳои

дуюм ва сеюм функцияҳои тақсимои бузургии тасодуфӣ шуда наметавонанд.

10.6. Зичии тақсимои эҳтимолиятҳо ва ҳосиятҳои он

Бигузор, $F(x)$ функцияи тақсимои бузургии тасодуфӣи X бошад. Афзоиши функцияи $F(x)$ - ро дар нуқтаи x , ки ба афзоиши Δx - и аргумент мувофиқ аст, менависем:

$$\Delta F = F(x + \Delta x) - F(x) = P(x \leq X < x + \Delta x). \quad (1)$$

Ҳар ду тарафи баробарии (1) - ро ба Δx тақсим карда, ҳудуди онро ҳангоми $\Delta x \rightarrow 0$ меёбем. Дар мавриди мавҷуд будани ин ҳудуд онро бо $f(x)$ ишора мекунем:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = f(x) \text{ ё } f(x) = F'(x) \quad (2)$$

Таъриф. Функцияи $f(x)$, ки тавассути баробарии (2) муайян карда мешавад, *зичии тақсимот ё функцияи дифференсиалии тақсимои эҳтимолиятҳои бузургии тасодуфӣи X ном дорад.*

Ҳамин тариқ, зичии тақсимои эҳтимолиятҳои бузургии тасодуфӣ ба ҳосилаи функцияи тақсимои бузургии тасодуфӣи X баробар аст.

Графики зичии тақсимот $y = f(x)$ - ро *хати қачи тақсимои эҳтимолиятҳои бузургии тасодуфӣи X меноманд.*

Бо истифода аз мафҳуми зичии тақсимот бо осонӣ эҳтимолияти онро, ки бузургии тасодуфӣи X аз интервали (α, β) қимат қабул мекунад, ёфтан мумкин аст. Дар ҳақиқат, азбаски

$$P(\alpha \leq X \leq \beta) = F(\beta) - F(\alpha)$$

аст ва функцияи $F(x)$ барои функцияи $f(x)$ функцияи ибтидоӣ мебошад (нигаред ба баробарии (2)), бинобар ин тибқи формулаи Нйютон–Лейбнитс ин баробариро ба намуди зерин менависем:

$$P(\alpha \leq X \leq \beta) = F(\beta) - F(\alpha) = F(x) \Big|_{\alpha}^{\beta} = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx.$$

Ҳамин тариқ, барои ҳисоб кардани эҳтимолияти $P(\alpha \leq X \leq \beta)$ баробарии зерин ҳосил шуд:

$$P(\alpha \leq X \leq \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx. \quad (3)$$

Аз тарафи дагар, мувофиқи таъриф $F(x) = P(-\infty < X < x)$ аст. Бинобар ин, дар асоси формулаи охири барои функсияи тақсимот $F(x)$ ва зичии тақсимот $f(x)$ муносибати зерин ҷой дорад:

$$F(x) = P(-\infty < X < x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt. \quad (4)$$

Формулаҳои (2) ва (4) алоқаи байни функсияи тақсимот $F(x)$ ва зичии тақсимоти бузургии тасодуфӣ $f(x)$ - ро муайян менамоянд. Агар яке аз онҳо маълум бошад, пас тавассути ин формулаҳо дигараш ёфта мешавад.

Мисоли 1. Функсияи зичии тақсимоти бузургии тасодуфии X

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0, \text{ бошад,} \\ 0,5(x^2 - x), & \text{агар } 0 \leq x \leq 4 \text{ бошад} \end{cases}$$

дода шудааст. Эҳтимолияти аз порчаи $[-1, 2]$ қимат қабул кардани бузургии тасодуфиро ёбед.

Ҳал. Мувофиқи формулаи (3)

$$\begin{aligned} P(-1 \leq X \leq 2) &= \int_{-1}^2 f(x) dx = \int_{-1}^0 0 \cdot dx + \int_0^2 0,5(x^2 - x) dx = \\ &= 0,5 \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{8}{3} - \frac{4}{2} \right) = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Мисоли 2. Функсияи зичии тақсимоти бузургии тасодуфии X

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad -\infty < x < +\infty$$

дода шудааст. Эҳтимолияти аз порчаи $[0, 1]$ қимат қабул

кардани бузургии тасодуфиро ёбед.

Ҳал. Мувофиқи формулаи (3)

$$P(0 \leq x \leq 1) = \frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} x \Big|_0^1 = \frac{1}{\pi} (\operatorname{arctg} 1 - \operatorname{arctg} 0) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = 0,25.$$

Хосиятҳои зичии тақсимои эҳтимолиятҳои бузургии тасодуфӣ

1. Зичии тақсимои эҳтимолиятҳои бузургии тасодуфӣ X гайриманфӣ аст, яъне $f(x) \geq 0$.

Дар ҳақиқат, азбаски $f(x) = F'(x)$ аст ва $F(x)$ функсияи камнашаванда мебошад, пас $F'(x) \geq 0$. Аз ин ҷо, $f(x) \geq 0$ мешавад.

2. Баробарии зерин ҷой дорад: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

Дар ҳақиқат, эҳтимолияти он, ки бузургии тасодуфӣ X аз фосилаи $(-\infty, +\infty)$ қимат қабул мекунад ҳодисаи эътиборнок аст, пас дар асоси баробарии (3) ҳосил мекунем:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = F(+\infty) - F(-\infty) = P(-\infty < X < +\infty) = 1.$$

Агар ҳамаи қиматҳои бузургии тасодуфӣ X мансуб ба фосилаи (α, β) бошанд, он гоҳ ҳодиси $X \in (\alpha, \beta)$ эътиборнок аст ва баробарии зерин ҷой дорад:

$$P(\alpha < X < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = 1$$

Мисоли 3. Функсияи тақсимои бузургии тасодуфӣ

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0 \text{ бошад,} \\ x^3, & \text{агар } 0 < x \leq 1 \text{ бошад,} \\ 1, & \text{агар } x > 1 \text{ бошад} \end{cases}$$

дода шуда аст. Зичии тақсимои $f(x)$ - ро ёбед.

Ҳал. Мувофиқи формулаи (6)

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0 \text{ бошад,} \\ 3x^2, & \text{агар } 0 < x \leq 1 \text{ бошад,} \\ 0, & \text{агар } x > 1 \text{ бошад.} \end{cases}$$

Интизорияти математикии бузургии тасодуфии бефосилаи X , ки ҳамаи қиматҳои имконпазири он ба порчаи $[\alpha, \beta]$ мансубанд ва зичии тақсимоташ $f(x)$ аст, бо формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$M(X) = \int_{\alpha}^{\beta} xf(x)dx. \quad (5)$$

Бигузор, ҳамаи қиматҳои имконпазири бузургии тасодуфии бефосилаи X ба фосилаи беохири $(-\infty, +\infty)$ шомил бошанд. Он гоҳ интизорияти математикии он бо формулаи

$$M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

муайян карда мешавад, агар интегралҳои ғайрихоси дар тарафи рости ин баробарӣ истода мутлақ наздикшаванда бошад.

Ҳосиятҳои дар боло номбаршудаи интизорияти математикии бузургии тасодуфии дискретӣ барои бузургии тасодуфии бефосила низ ҷой доранд.

Мисоли 4. Зичии тақсимоти бузургии тасодуфӣ ба

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0 \text{ бошад,} \\ 2x, & \text{агар } 0 < x \leq 1 \text{ бошад,} \\ 0, & \text{агар } x > 1 \text{ бошад,} \end{cases}$$

баробар аст. Интизорияти математикии бузургии тасодуфии X - ро ёбед.

Ҳал. Мувофиқи формулаи (5) ҳосил мекунем:

$$M(X) = \int_0^1 x \cdot 2x dx = 2 \int_0^1 x^2 dx = 2 \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{2}{3}.$$

Мисоли 5. Функсияи тақсимоти бузургии тасодуфӣ

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0 \quad \text{бошад,} \\ 0,25x^2, & \text{агар } 0 < x \leq 2 \quad \text{бошад,} \\ 1, & \text{агар } x > 2 \quad \text{бошад.} \end{cases}$$

дода шуда аст. Интизорияти математикии бузургии тасодуфии X - ро ёбед.

Ҳал. Аввал зичии тақсимои бузургии тасодуфиро меёбем:

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0 \quad \text{бошад,} \\ 0,5x, & \text{агар } 0 < x \leq 2 \quad \text{бошад,} \\ 0, & \text{агар } x > 2 \quad \text{бошад.} \end{cases}$$

Мувофиқи формулаи (4) ҳосил мекунем:

$$M(X) = \int_0^2 x \cdot 0,5x dx = 0,5 \int_0^2 x^2 dx = 0,5 \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{4}{3}.$$

10.7. Дисперсияи бузургии тасодуфӣ ва ҳосиятҳои он

Азбаски интизорияти математикии фарқи $X - M(X)$ ба сифр баробар аст (нигаред ба ҳосияти 7, банди 10.4), бинобар ин онро барои баҳо додани дуршавии бузургии тасодуфии X аз интизорияти математикии он $M(X)$ истифода карда наметавонем. Бо мақсади муайян кардани меъёри пошхӯрии бузургии тасодуфии X дар атрофи интизорияти математикии он мафҳуми *дисперсияи бузургии тасодуфӣ* дохил карда мешавад.

Таъриф. *Дисперсия ё пошхӯрии бузургии тасодуфии X гуфта, интизорияти математикии квадрати дуршавии бузургии тасодуфии X - ро аз интизорияти математикии он меноманд ва бо $D(X)$ ишора мекунанд.*

Ҳамин тарик, мувофиқи таъриф

$$D(X) = M([X - M(X)]^2). \quad (1)$$

Дар амалия барои ҳисоб кардани дисперсияи бузургии тасодуфӣ бештар аз формулаи ба формулаи (10) ҳамаарзи зерин истифода мебаранд:

$$D(X) = M(X^2) - (M(X))^2. \quad (2)$$

Дар ҳақиқат,

$$\begin{aligned} D(X) &= M[(X - M(X))^2] = M[X^2 - 2XM(X) + (M(X))^2] = M(X^2) - \\ &- M(2X) \cdot M(X) + (M(X))^2 = M(X^2) - 2M(X)M(X) + (M(X))^2 = \\ &= M(X^2) - 2(M(X))^2 + (M(X))^2 = M(X^2) - (M(X))^2. \end{aligned}$$

Мисол. Дисперсияи бузургии тасодуфӣи X - ро, ки бо ҷадвали зерин дода шудааст, ёбед:

X	-2	0	2	3
P	0,1	0,2	0,4	0,3

Ҳал. Аз формулаи (2) истифода мекунем. Аввал $M(X)$ - ро меёбем:

$$M(X) = -2 \cdot 0,1 + 0 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,4 + 3 \cdot 0,3 = -0,2 + 0 + 0,8 + 0,9 = 1,5.$$

Акнун интизорияти математикии квадрати ин бузургии тасодуфӣ $M(X^2)$ - ро меёбем. Барои ин қонуни тақсимоти бузургии X^2 - ро тартиб медиҳем:

X^2	4	0	4	9
P	0,1	0,2	0,4	0,3

Аз ин ҷо,

$$M(X^2) = 4 \cdot 0,1 + 0 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,4 + 9 \cdot 0,3 = 0,4 + 1,6 + 2,7 = 4,7.$$

Мувофиқи формулаи (2)

$$D(X) = M(X^2) - (M(X))^2 = 4,7 - 1,5^2 = 4,7 - 2,25 = 2,45.$$

Хосиятҳои дисперсияи бузургии тасодуфӣ

1. Дисперсияи бузургии тасодуфӣ гайриманфӣ аст:
 $D(X) \geq 0$.
2. Дисперсияи бузургии доимӣ ба сифр баробар аст:

$$D(C) = 0, \quad (C = \text{const}).$$

Дар ҳақиқат, азбаски $M(C) = C$ аст, бинобар ин мувофиқи таърифи дисперсия

$$D(C) = M[(C - M(C))^2] = M[(C - C)^2] = M(0) = 0$$

мешавад.

3. Зарбшавандаи доимиро аз тахти аломати дисперсия бо квадраташ баровардан мумкин аст:

$$D(k \cdot X) = k^2 D(X), \quad (k = \text{const}).$$

Дар ҳақиқат, мувофиқи таърифи дисперсия

$$D(kX) = M[(kX - M(kX))^2] = M[k^2(X - M(X))^2] = k^2 M[(X - M(X))^2] = k^2 D(X).$$

Дисперсияи суммаи ду бузургии тасодуфии новобаста ба суммаи дисперсияҳои онҳо баробар аст:

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y).$$

Дар ҳақиқат, мувофиқи таърифи дисперсия

$$\begin{aligned} D(X + Y) &= M[X + Y - M(X + Y)]^2 = M\{[X - M(X)] + [Y - M(Y)]\}^2 = \\ &= M\{[X - M(X)]^2 + [Y - M(Y)]^2 + 2[X - M(X)][Y - M(Y)]\} = \\ &= M[X - M(X)]^2 + M[Y - M(Y)]^2 + 2M\{[X - M(X)][Y - M(Y)]\} \quad (3) \end{aligned}$$

Азбаски бузургиҳои тасодуфии X ва Y новобастаанд, бинобар ин бузургиҳои $[X - M(X)]$ ва $[Y - M(Y)]$ низ новобаста мебошанд. Пас, мувофиқи хосияти 7 - уми интизорияти математикӣ

$$M\{[X - M(X)][Y - M(Y)]\} = M[X - M(X)]M[Y - M(Y)] = 0$$

аст ва аз баробарии (3) формулаи $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ ҳосил мешавад.

Ин хосият барои n ҷамъшавандаҳои новобаста низ ҷой дорад:

$$D(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = D(X_1) + D(X_2) + \dots + D(X_n).$$

4. Дисперсияи фарқи ду бузургии тасодуфии новобаста ба суммаи дисперсияҳои онҳо баробар аст:

$$D(X - Y) = D(X) + D(Y).$$

Дар ҳақиқат,

$$D(X-Y) = D(X+(-1)Y) = D(X) + D((-1)Y) = D(X) + (-1)^2 D(Y) = D(X) + D(Y).$$

Дисперсияи бузургии тасодуфии дискретии X , ки конуни тақсимоташ

$$P(X = x_k) = p_k \quad (k=1, 2, \dots, n), \quad \sum_{k=1}^n p_k = 1$$

аст, бо формулаи

$$D(X) = \sum_{k=1}^n (x_k - M(X))^2 p_k$$

муайян карда мешавад.

Ин баробарино ба намуди дигар менависем:

$$D(X) = \sum_{k=1}^n (x_k - M(X))^2 p_k = \sum_{k=1}^n [x_k^2 p_k - 2x_k p_k M(X) + (M(X))^2 p_k] =$$

$$= \sum_{k=1}^n x_k^2 p_k - 2M(X) \sum_{k=1}^n x_k p_k + (M(X))^2 \sum_{k=1}^n p_k = M(X^2) - 2(M(X))^2 +$$

$$+ (M(X))^2 = M(X^2) - (M(X))^2 \text{ (нигарад ба формулаи (2)).}$$

Тавзеҳ. Агар қиматҳои бузургии тасодуфии дискретӣ маҷмӯи ҳисобиро ташкил диҳанд

$$P(X = x_k) = p_k \quad (k=1, 2, 3, \dots), \quad \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1,$$

он гоҳ, дисперсияи он тавассути формулаи

$$D(X) = \sum_{k=1}^{\infty} (x_k - M(X))^2 p_k$$

ёфта мешавад, ки ин ҷо қатори дар тарафи ростии баробарӣ буда, мутлақ наздикшаванда аст.

Дисперсияи бузургии тасодуфии бефосилаи X , ки ҳамаи қиматҳои он ба порчаи $[\alpha, \beta]$ мансубанд, бо формулаи

$$D(X) = \int_{\alpha}^{\beta} (x - M(X))^2 f(x) dx \quad (3)$$

ҳисоб карда мешавад, ки ин ҷо $f(x)$ зичии тақсимоти

эҳтимолиятҳои бузургии тасодуфӣ X буда, $M(X)$ интизориати математикии он аст. Формулаи (3) - ро бо назардошти хосияти дуҷуғи функсияи зичии тақсимоат дар дигар шакл менависем:

$$\begin{aligned} D(X) &= \int_a^b (x - M(X))^2 f(x) dx = \int_a^b (x^2 - 2xM(X) + (M(X))^2) f(x) dx = \\ &= \int_a^b x^2 f(x) dx - 2M(X) \int_a^b x f(x) dx + (M(X))^2 \int_a^b f(x) dx = \\ &= \int_a^b x^2 f(x) dx - 2(M(X))^2 + (M(X))^2 = \int_a^b x^2 f(x) dx - (M(X))^2. \end{aligned}$$

Ҳамин тариқ, барои ёфтани дисперсияи бузургии тасодуфӣ бефосилаи X формулаи

$$D(X) = \int_a^b x^2 f(x) dx - (M(X))^2 = M(X^2) - (M(X))^2$$

-ро ҳосил намудем. Дисперсияи бузургии тасодуфӣ бефосилаи X , ки ҳамаи қиматҳои он ба фосилаи беохирӣ $(-\infty, +\infty)$

мансубанд, бо формулаи

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - a)^2 f(x) dx$$

ёфта мешавад, ки ин ҷо $a = M(X)$ аст.

10.8. Тамоили миёнаи квадратии бузургии тасодуфӣ

Аз таърифи дисперсия бармеояд, ки ин бузургӣ бо воҳиди квадратӣ чен карда мешавад. Масалан, қиматҳои имконпазири ягон бузургии тасодуфӣ бо метр чен карда шавад, он гоҳ дисперсияи он бо метри квадратӣ чен карда мешавад. Дар бисёр ҳолатҳо зарурият ба ададҳои тавсифии ҳамчунан ба худӣ бузургии тасодуфӣ, барои баҳо додан ба дуршавӣ (пошхӯрӣ) аз қиматҳои имконпазири бузургии тасодуфӣ пайдо мешавад. Бо ин мақсад мафҳуми *тамоили (дуршавии) миёнаи квадратии бузургии тасодуфӣ* дохил карда мешавад.

Таъриф. Тамоили (дуршавии) миёнаи квадратии бузур-

гии тасодуфӣи X аз интизорияти математикии он гуфта, решаи квадратӣ аз дисперсияи онро меноманд ва бо $\sigma(X)$ ишора менамоянд:

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}. \quad (1)$$

Интизорияти математикӣ $M(X)$, дисперсия $D(X)$ ва тамоили (дуршавии) миёнаи квадрати бузургии тасодуфӣи X - ро ададҳои тавсифии бузургии тасодуфӣ меноманд.

Мисоли 1. Бигузур, X - миқдори холҳо ҳангоми як маротиба партофтани шашхол бошад. Тамоили миёнаи квадрати ин бузургии тасодуфиро ёбед.

Ҳал. Азбаски ҷадвали тақсимои ин бузургии тасодуфӣ намуди

X	1	2	3	4	5	6
P	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

-ро дорад, пас мувофиқи таърифи интизорияти математикӣ

$$M(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3,5.$$

Мувофиқи таърифи дисперсия

$$D(X) = (1 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (2 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (3 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (4 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (5 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (6 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{35}{12}.$$

Тамоили миёнаи квадратиро бо формулаи (1) меёбем:

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{35}{12}} \approx 1,71.$$

Мисоли 2. Зичии бузургии тасодуфӣи X

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

дода шуда аст. Ададҳои тавсифии ин бузургии тасодуфиро ёбед.

Ҳал. Аввал интизорияти математикии онро меёбем:

$$M(X) = \int_0^1 x \cdot 3x^2 dx = 3 \int_0^1 x^3 dx = 3 \cdot \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{3}{4}.$$

Акнун дисперсияи онро бо формулаи (14) ҳисоб мекунем:

$$D(X) = \int_0^1 x^2 3x^2 dx - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 3 \int_0^1 x^4 dx - \frac{9}{16} = \frac{3x^5}{5} \Big|_0^1 - \frac{9}{16} = 0,6 - 0,5625 = 0,0375$$

Дуршавии (тамоили) миёнаи квадратии бузургии тасодуфӣи X - ро бо формулаи (1) меёбем:

$$\sigma(X) = \sqrt{0,0375} \approx 0,1936.$$

Мисоли 3. Бузургии тасодуфӣи X бо функсияи тақсимот

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 2 \quad \text{бошад,} \\ (x-2)^2, & \text{агар } 2 \leq x \leq 3 \quad \text{бошад,} \\ 1, & \text{агар } x > 3 \quad \text{бошад.} \end{cases}$$

дода шуда аст. Ёфта шавад:

- 1) $f(x)$ - функсияи зичии тақсимот;
- 2) интизорияти математики, дисперсия, тамоили миёнаи квадратӣ;
- 3) эҳтимолияти он, ки бузургии тасодуфӣ аз фосилаҳои (1;2,5) ва (2,8;10) қимат қабул мекунад.
- 4) Графики функсияҳои $F(x)$ ва $f(x)$ -ро созед.

Ҳал. 1) Барои ёфтани функсияи зичии тақсимот аз баробарии $f(x) = F'(x)$ истифода мебарем:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 2 \quad \text{бошад,} \\ 2(x-2), & \text{агар } 2 \leq x \leq 3 \quad \text{бошад,} \\ 0, & \text{агар } x > 3 \quad \text{бошад.} \end{cases}$$

2) Интизорияти математики $M(X)$ -ро меёбем:

$$M(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_2^3 x \cdot 2(x-2) dx = 2 \int_2^3 (x^2 - 2x) dx = 2 \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_2^3 = \frac{8}{3}.$$

Барои ёфтани дисперсия $D(X)$ аз формулаи $D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2$ истифода мекунем.

$$M(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_2^3 x^2 \cdot 2(x-2) dx = 2 \int_2^3 (x^3 - 2x^2) dx = 2 \left(\frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} \right) \Big|_2^3 =$$

$$= 2 \left(\frac{81}{4} - 18 \right) - 2 \left(4 - \frac{16}{3} \right) = \frac{81-72}{2} - \frac{2(12-16)}{3} = \frac{9}{2} + \frac{8}{3} = \frac{27+16}{6} = \frac{43}{6}.$$

$$D(X) = \frac{43}{6} - \left[\frac{8}{3} \right]^2 = \frac{43}{6} - \frac{64}{9} = \frac{129-128}{18} = \frac{1}{18}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{\frac{1}{18}} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \approx 0,24.$$

3) Барои ҳисоб кардани эҳтимолиятҳои матлуб аз формулаи

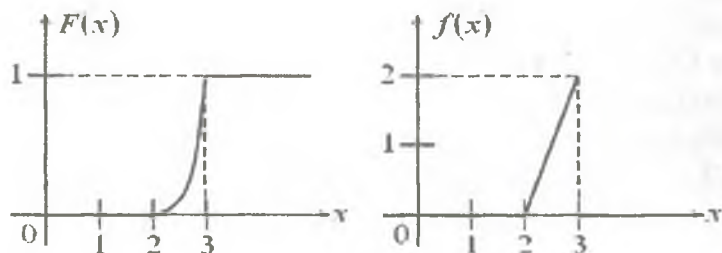
$$P(\alpha < X < \beta) = F(\beta) - F(\alpha)$$

истифода мебарем:

$$P(1 < X < 2,5) = F(2,5) - F(1) = (2,5 - 2)^2 - 0 = 0,25.$$

$$P(1,6 < X < 10) = F(10) - F(2,8) = 1 - (2,8 - 2)^2 = 1 - 0,8^2 = 1 - 0,64 = 0,36.$$

4) Графики функсияҳои тақсимот $F(x)$ ва зичии тақсимот $f(x)$ дар нақшаи 17 тасвир ёфтаанд.



Нақшаи 17

10.9. Мода ва медиана

Дар бисёр масъалаҳои амалӣ барои тавсиф намудани бузургҳои тасодуфӣ инчунин аз бузургҳои доимии дигар истифода мебаранд, ки онҳо **мода** ва **медиана**и бузургии тасодуфӣ ном доранд. Мода ва медианаи бузургии тасо-

дуфиро мувофиқан бо M_0 ва M_e ишора мекунем.

Таърифи 1. *Модаи бузургии тасодуфии дискретӣ гуфта, он қимати имконпазири бузургии тасодуфиро меноманд, ки эҳтимолияти калонтарин дорад.* Барои бузургии тасодуфии бефосила бошад, *мода* гуфта он қимати имконпазири x -ро меноманд, ки барои он функцияи зичии тақсимот дорои максимум аст.

Таърифи 2. *Медианаи бузургии тасодуфии бефосила гуфта, абсиссаи он нуқтаеро меноманд, ки масоҳати бо функцияи зичии тақсимот маҳдудшударо ба ду ҳиссаи баробар тақсим менамояд.*

Бинобар ин, медианаи бузургии тасодуфии X аз баробарии

$$P(X < M_e) = P(X > M_e) \text{ ё } F(M_e) = 0,5$$

ёфта мешавад.

Мисоли 1. Бузургии тасодуфии дискретии X бо тақсимои зерин дода шудааст:

X	1	3	5
P	0,2	0,5	0,3

Модаи ин бузургии тасодуфӣ ёфта шавад.

Ҳал. Барои ин бузургии тасодуфӣ $M_0 = 3$ мешавад, чунки қимати $P(X=3)=0,5$ нисбат ба $P(X=1)=0,2$ ва $P(X=5)=0,3$ калонтар аст.

Мисоли 2. Бузургии тасодуфии X бо функцияи зичии тақсимои $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$ дода шудааст. Мода ва медианаи онро ёбед.

Ҳал. Экстремуми ин функцияро меёбем. Азбаски $f'(x) = -\sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot x$ аст, бинобар ин $x=0$ нуқтаи критикӣ мешавад. Шартӣ кифоягиро месанҷем. Аз тарафи чап ва ростӣ нуқтаи критикӣ нуқтаҳои -1 ва 1 -ро интихоб карда, аломати ҳосиларо дар ин нуқтаҳо муайян мекунем:

$$f'(-1) = \sqrt{\frac{2}{e \cdot \pi}} > 0, \quad f'(1) = -\sqrt{\frac{2}{e \cdot \pi}} < 0.$$

Натиҷаро дар ҷадвали зерин қайд мекунем:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	$+$		$-$
$f(x)$	$\uparrow$	$\max$	$\downarrow$

Аз ҷадвал дида мешавад, ки ин функсия қимати максималии худро дар нуқтаи $x=0$ қабул менамояд. Бинобар ин, $M_0=0$ аст. Медианаро аз баробарии $F(Me)=\frac{1}{2}$ меёбем:

$$F(Me) = \int_{-\infty}^{Me} f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{Me} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{x^2}{2}} dx + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{Me} e^{-\frac{x^2}{2}} dx =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{Me} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{\Phi(+\infty)}{2} + \frac{\Phi(Me)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{\Phi(Me)}{2}.$$

Аз ин ҷо $0,5 + 0,5\Phi(Me) = 0,5$ ё $\Phi(Me) = 0$. Аз ҷадвали қиматҳои функсияи Лаплас $\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$ (ҷадвали 2) меёбем: $Me = 0$.

10.10. Моментҳои бузургҳои тасодуфӣ.

Ассиметрия ва эксцесс

Илова бар ададҳои тавсифии номбаршуда, барои тавсифи бузургҳои тасодуфӣ *мафҳуми моментҳо* дохил карда мешавад. Мафҳуми момент дар механикаи назариявӣ, барои тавсифи тақсимои масса (моментҳои статикӣ, моментҳои инертсия) ниҳоят васеъ истифода мешавад. Дар назарияи эҳтимолият бошад, мафҳуми момент барои тавсифи хосиятҳои тақсимои бузургҳои тасодуфӣ истифода мешавад.

Таърифи 1. Моменти аввалаи тартиби n -уми бузургии тасодуфӣ X гуфта, интегралҳои математикии бузургии тасодуфӣ X^n -ро меноманд ва бо ν_n ишора мекунанд:

$$\nu_n = M(X^n).$$

Ҳамин тавр, моменти аввалаи тартиби n -уми бузургии тасодуфӣ гуфта, қимати миёнаи тартиби n -уми ин

бузургии тасодуфиро меноманд.

Агар дар нуқтаҳои тири абсисса $x_1, x_2, \dots, x_n$ массаҳои $p_1, p_2, \dots, p_n$ ҷойгир карда шаванд, он гоҳ таърифи овардашуда ба таърифи моменти аввалаи тартиби n - уми механикаи назариявӣ мубаддал мешавад.

Аён аст, ки моменти тартиби якуми бузургии тасодуфӣ ба интизорияти математикии (қимати миёна) он баробар аст: $\nu_1 = M(X)$.

Таърифи 2. Фарқи бузургии тасодуфӣ ва интизорияти математикии (қимати миёна) онро бузургии тасодуфии марказонидашуда меноманд:

$$X^* = X - M(X).$$

Ёдрас мешавем, ки интизорияти математикии (қимати миёнаи) бузургии тасодуфии марказонидашуда ба сифр баробар аст (нигаред ба хосияти 7-уми интизорияти математикӣ).

Моментҳои бузургиҳои тасодуфии марказонидашударо *моментҳои марказӣ* меноманд. Онҳоро ҳамчун моментҳои маркази вазнинӣ тасаввур кардан мумкин аст, чунки марказонидани бузургии тасодуфӣ ба кўчонидани ибтидои системаи координатҳо ба нуқтаи марказӣ (маркази массаҳо) баробарқувва мебошад.

Ҳамин тавр, моменти марказии тартиби n -уми бузургии тасодуфии X гуфта, интизорияти математикии (қимати миёнаи) тартиби n -уми бузургии тасодуфии марказонидашударо меноманд:

$$\mu_n = M(X - MX)^n.$$

Аз ин таъриф бармеояд, ки моменти марказии тартиби 2 - юм ба дисперсияи бузургии тасодуфӣ баробар аст (нигаред ба таърифи дисперсияи бузургии тасодуфӣ):

$$\mu_2 = M(X - MX)^2 = D(X).$$

Аз нуқтаи назари механика, дисперсия моменти инертсияи тақсимои додашудаи массаро нисбат ба маркази вазнинӣ ифода менамояд. Моменти марказии тартиби сеюм бошад, гайрисимметрӣ будани тақсимотро тавсиф ме-

намояд.

Агар тақсимот нисбат ба интизорияти математикӣ симметрӣ бошад, он гоҳ ҳамаи моментҳои марказии тартибаш тоқ ба сифр баробаранд:

$$\mu_1(X) = \mu_3(X) = \mu_5(X) = \dots = 0.$$

Дар баъзе масъалаҳои амалӣ мафҳуми моменти мутлақи бузургии тасодуфӣ истифода мешавад.

Таърифи 3. Моменти мутлақи тартиби n - уми бузургии тасодуфӣ гуфта, қимати миёнаи тартиби n - уми қимати мутлақи бузургии тасодуфиро меноманд:

$$Q = M(|X|^n).$$

Маълум аст, ки моментҳои мутлақи тартиби чуфт бо моментҳои аввала баробаранд.

Моментҳои марказиро бо ёрии моментҳои аввала ифода кардан мумкин аст.

Масалан, барои моментҳои марказии то тартиби чорум муносибатҳои зеринро ҷой доранд:

$$\mu_1 = 0; \mu_2 = \nu_2 - \nu_1^2; \mu_3 = \nu_3 - 3\nu_1 \cdot \nu_2 + 2\nu_1^3; \mu_4 = \nu_4 - 4\nu_1 \cdot \nu_3 + 6\nu_1^2 \cdot \nu_2 - 3\nu_1^4.$$

Таърифи 4. Нисбати моменти марказии тартиби сеюм ба куби тамоили миёнаи квадратӣ *асимметрия* ном дорад:

$$S_k = \frac{\mu_3(X)}{\sigma^3(X)}.$$

Агар тақсимот нисбат ба интизорияти математикӣ симметрӣ бошад, он гоҳ барои хати қачи тақсимот (гистограмма) $S_k = 0$ аст.

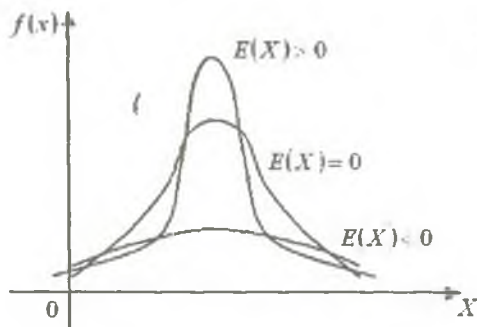
Таърифи 5. Экссеси бузургии тасодуфии X гуфта, бузургии

$$E(X) = \frac{\mu_4(X)}{\sigma^4(X)} - 3$$

- ро меноманд.

Барои қонуни тақсимои нормалӣ $E(X) = 0$ аст. Одатан

қонунҳои тақсимои дигарро бо қонуни тақсимои нормалӣ муқоиса менамоянд. Агар графики функсияи тақсимои дорои қуллаи нисбатан «тез» бошад, он гоҳ $E(X) > 0$ буда, дар мавриди қуллааш нисбатан «ҳамвортар» будан $E(X) < 0$ мешавад (нақшаи 18).



Нақшаи 18

Мисол. Қонуни тақсимои бузургии тасодуфии X дода шудааст:

X	-1	0	3
P	0,2	0,1	0,5

Моментҳои ибтидоӣ ва марказии тартиби якум, дуум, сеюм, чорум, асимметрия ва эксцессро ёбед.

Ҳал. Моментҳои аввалии то тартиби чоруми бузургии тасодуфиро ҳисоб мекунем:

$$\nu_1 = M(X) = -1 \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,1 + 3 \cdot 0,5 = 1,3;$$

$$\nu_2 = M(X^2) = 1 \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,1 + 9 \cdot 0,5 = 4,7;$$

$$\nu_3 = M(X^3) = -1 \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,1 + 27 \cdot 0,5 = 13,3;$$

$$\nu_4 = M(X^4) = 1 \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,1 + 81 \cdot 0,5 = 40,7.$$

Акнун моментҳои марказиро меёбем:

$$\mu_1 = 0; \mu_2 = \nu_2 - \nu_1^2 = 4,7 - (1,3)^2 = 3,01;$$

$$\mu_3 = \nu_3 - 3\nu_1 \cdot \nu_2 + 2\nu_1^3 = 13,3 - 3 \cdot 1,3 \cdot 4,7 + 2 \cdot (1,3)^3 = 4,364;$$

$$\begin{aligned} \mu_4 = \nu_4 - 4\nu_1 \cdot \nu_3 + 6\nu_1^2 \cdot \nu_2 - 3\nu_1^4 = & 40,7 - 4 \cdot 1,3 \cdot 13,3 + \\ & + 6 \cdot (1,3)^2 \cdot 4,7 - 3 \cdot (1,3)^4 = 10,63. \end{aligned}$$

Барои ёфтани асимметрия ва эксцесси бузургии тасодуфӣ ба мо тамоили миёнаи квадратӣ лозим аст. Онро ҳисоб мекунем:

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{M(X^2) - [M(X)]^2} = \sqrt{4,7 - 1,3^2} = \sqrt{4,7 - 1,69} \approx 1,735.$$

Аз ин ҷо,

$$S_k = \frac{\mu_3(X)}{\sigma^3(X)} = \frac{4,364}{1,735^3} = \frac{4,364}{5,223} \approx 0,8355,$$

$$E(X) = \frac{\mu_4(X)}{\sigma^4(X)} - 3 = \frac{10,63}{1,735^4} - 3 = \frac{10,63}{9,06145} - 3 \approx 1,1731 - 3 = -1,8269.$$

Боби 11

Қонунҳои асосии тақсимои бузургҳои тасодуфӣ. Теоремаҳои ҳудудии назарияи эҳтимолият

Дар бандҳои аввали ин боб он қонунҳои тақсимои мавриди омӯзиш қарор мегиранд, ки дар амалия тез-тез дучор мешаванд ва татбиқи бисёр доранд. Ба ин намуд қонунҳои тақсимои пеш аз ҳама қонуни тақсимои биномиалӣ, Пуассон, геометрӣ, гипергеометрӣ, мунтазам, нормалӣ ва нишондиҳандагӣ шомиланд. Бандҳои ояндаи ин боб ба функсияҳо аз бузургҳои тасодуфӣ ва теоремаҳои ҳудудии назарияи эҳтимолият бахшида шудааст.

11.1. Қонуни тақсимои биномиалӣ

Яке аз қонунҳои тақсимои бештар паҳншудаи бузургҳои тасодуфӣ дискретӣ - қонуни тақсимои биномиалӣ мебошад. Бигузор, дар шароити якхела n санчиш гузаронида шавад, ки дар ҳар яки он ҳодисаи A (ё ҳодисаи ба он муқобил $\bar{A}$) бо эҳтимолияти доимии p , $0 < p < 1$ ($q = 1 - p$) рӯй диҳад. Бо m миқдори рӯйдиҳии ҳодисаи A - ро дар ин санчишҳо ишора менамоем: $m = 0, 1, 2, \dots, n$, яъне ҳодисаи A метавонад дар ин санчишҳо умуман рӯй надихад, ё метавонад m маротиба рӯй диҳад ($m = 1, 2, \dots, n$).

Бузургии тасодуфӣ X - ро, ки миқдори рӯйдиҳии ҳодисаи A дар n санчиш мебошад, мавриди таҳқиқ қарор медиҳем. Ин бузургӣ қиматҳои $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2, \dots, x_n = n$ -ро қабул менамояд. Эҳтимолияти он, ки бузургии тасодуфӣ X қимати x_m - ро қабул мекунад бо p_m ишора карда, онро бо формулаи Бернулли меёбем:

$$p_m = P_n(X = m) = P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m} \quad (m = 0, 1, 2, \dots, n). \quad (1)$$

Таъриф. Таксимоти бузургии тасодуфӣ, ки бо формулаи Бернулли (1) муайян карда мешавад, қонуни тақсимоти биномиалӣ ном дорад.

Доимиҳои n ва p , ки ба формулаи (1) дохиланд, параметрҳои тақсимоти биномиалӣ ном доранд.

Ин қонуни тақсимот барои он биномиалӣ номида шудааст, ки тарафи рости формулаи (1) ба формулаи умумии аъзоҳои биноми Нютон барои $(q + p)^n$ баробар аст:

$$(q + p)^n = q^n + C_n^1 q^{n-1} p + C_n^2 q^{n-2} p^2 + \dots + C_n^m q^m p^{n-m} + \dots + p^n.$$

Азбаски $q + p = 1$ аст, бинобар ин

$$q^n + C_n^1 q^{n-1} p + C_n^2 q^{n-2} p^2 + \dots + C_n^m q^m p^{n-m} + \dots + p^n = 1$$

мешавад, яъне

$$\sum_{m=0}^n P_n(m) = \sum_{m=0}^n p_m = q^n + C_n^1 q^{n-1} p + \dots + C_n^m q^m p^{n-m} + \dots + p^n = \sum_{m=0}^n C_n^m p^m q^{n-m} = 1.$$

Дар ин баробарӣ ҷамъшавандаи якум q^n эҳтимолияти дар n санҷиш рӯй надодани ҳодисаи A - ро ифода мекунад. Ҷамъшавандаҳои $C_n^m p^m q^{n-m}$ бошанд, дар n санҷиш расо m маротиба рӯй додани ҳодисаи A - ро ифода менамоянд ($m=1, 2, \dots, n-1$). Ҷамъшавандаи p^n нишон медиҳад, ки ҳодисаи A дар n санҷиш расо n маротиба рӯй медиҳад.

Қадвали ин қонуни тақсимот намуди зеринро дорад:

X	0	1	2	...	m	...	n
P	q^n	$C_n^1 q^{n-1} p$	$C_n^2 q^{n-2} p^2$	...	$C_n^m q^{n-m} p^m$	...	p^n

Интегралҳои математикӣ, дисперсия ва таъмили миёнаи квадратии қонуни тақсимоти биномиалиро меёбем. Мувофиқи қадвали тақсимот

$$M(X) = \sum_{m=0}^n x_m p_m = \sum_{m=0}^n m C_n^m p^m q^{n-m}.$$

Барои ёфтани қимати ин сумма, аз ҳар ду тарафи айнияти

$$(y + q)^n = \sum_{m=1}^n C_n^m y^m q^{n-m}$$

нисбат ба y ҳосила мегирем:

$$n(y+q)^{n-1} = \sum_{m=1}^n C_n^m m y^{m-1} q^{n-m}. \quad (2)$$

Дар баробарии (2) $y = p$ гузошта, натиҷаро ба p зарб мекунем:

$$pn(p+q)^{n-1} = \sum_{m=1}^n C_n^m m p^m q^{n-m}.$$

Азбаски $p+q=1$ аст, бинобар ин

$$np = \sum_{m=1}^n m C_n^m p^m q^{n-m}.$$

Аз ин ҷо, $M(X) = np$ мешавад.

Дисперсия $D(X)$ - ро бо формулаи $D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2$ ҳисоб мекунем. Мувофиқи чадвали тақсимот

$$M(X^2) = \sum_{m=1}^n m^2 C_n^m p^m q^{n-m}.$$

Барои ёфтани қимати ин сумма, баробарии (2) - ро ба y зарб карда, баъд аз натиҷа нисбат ба y ҳосила мегирем:

$$n(y+q)^{n-1} + n(n-1)y(y+q)^{n-2} = \sum_{m=1}^n C_n^m m^2 y^{m-1} q^{n-m}.$$

Ин баробариюро ба y зарб карда, $y = p$ мегузорем:

$$np(p+q)^{n-1} + n(n-1)p^2(p+q)^{n-2} = \sum_{m=1}^n C_n^m m^2 p^m q^{n-m}.$$

Азбаски $p+q=1$ аст, бинобар ин

$$M(X^2) = \sum_{m=1}^n C_n^m m^2 p^m q^{n-m} = np + n^2 p^2 - np^2 = n^2 p^2 + np(1-p) = n^2 p^2 + npq.$$

Аз ин ҷо,

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = n^2 p^2 + npq - n^2 p^2 = npq$$

мешавад.

Тамоили миёнаи квадратино меёбем:

$$\sigma(X) = \sqrt{npq}.$$

11.2. Қонуни тақсимои Пуассон

Чи хеле ки дар банди гузашта дидем, ҳангоми дар шарои-

ти якхела гузаронидани n санчишҳои новобаста эҳтимолияти расо m маротиба рӯй додани ҳодисаи A , ки эҳтимолияти рӯйдиҳии он дар ҳар як санчиш ба p баробар аст, бо формулаи Бернулли ёфта мешавад.

Дар мавриди кифоя калон будани адади n бо формулаи Бернулли ёфтани ин эҳтимолият ҳисоби зиёдро талаб мекунад ва дар аксарият мавридҳо амалан имконнопазир мебошад. Илова бар ин, формулаи Бернулли фақат барои қиматҳои охириноки n ҷой дорад.

Бигузур, миқдори санчишҳо n кифоя калон ва эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи A дар ҳар як санчиш p аз рақами он вобаста бошад ($p = p_n$) ва ҳангоми $n \rightarrow \infty$ ба сифр майл кунад. Ин қабил ҳаводисро «пайдарпайии ҳаводиси нодир» низ меноманд. Фарз мекунем, ки барои ҳар як силсилаи ҳаводис миқдори миёнаи пайдоиши ҳодисаи A доимӣ аст, яъне $np_n = \lambda = \text{const}$.

Таъриф. Агар бузургии тасодуфии дискретии X қиматҳои бутуни гайриманфиро бо эҳтимолиятҳои

$$P_n(m) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

қабул намояд, он гоҳ мегӯянд, ки он бо қонуни Пуассон тақсим шудааст. Адади λ *параметри тақсимоти Пуассон* ном дорад.

Қобили қайд аст, ки дар қонуни тақсимоти Пуассон миқдори санчишҳо n метавонад, беохир ҳам бошад.

Интизорияти математикӣ, дисперсия ва тамоили миёнаи квадратии қонуни тақсимоти Пуассонро меёбем. Нахуст ҷадвали тақсимотро тартиб медиҳем:

X	0	1	2	...	m	...
P	$e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$	...	$\frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$	...

Иҷрошавии баробарии назоратро месанҷем:

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!} = 1.$$

Функсияи e^λ - ро ба қатори Маклорен чудо мекунем:

$$e^\lambda = 1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2!} + \dots + \frac{\lambda^n}{n!} + \dots = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!}.$$

Аз ин ҷо, бо назардошти баробарии назоратӣ ҳосил мекунем:

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!} = e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} = e^{-\lambda} \cdot e^\lambda = 1.$$

Ҳамин тариқ, баробарии назоратӣ иҷро шуд.

Интизорияти математикиро меёбем:

$$M(X) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{m \lambda^m e^{-\lambda}}{m!} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{(m-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\lambda^{m-1}}{(m-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = \lambda e^{-\lambda} \cdot e^\lambda = \lambda.$$

Барои ёфтани дисперсия нахуст $M(X^2)$ - ро ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned} M(X^2) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{m^2 \lambda^m e^{-\lambda}}{m!} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{m \lambda^m e^{-\lambda}}{(m-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1) \lambda^{n+1} e^{-\lambda}}{n!} = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n \lambda^{n+1} e^{-\lambda}}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^{n+1} e^{-\lambda}}{n!} = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda^{n-1}}{(n-1)!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} + \\ &+ \lambda e^{-\lambda} \cdot e^\lambda = \lambda^2 e^{-\lambda} \cdot e^\lambda + \lambda = \lambda^2 + \lambda. \end{aligned}$$

Аз ин ҷо, $D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$ мешавад.

Ҳамин тариқ, собит гашт, ки $M(X) = \lambda$; $D(X) = \lambda$ ва $\sigma(X) = \sqrt{\lambda}$ аст, яъне параметри тақсимои Пуассон ба қимати умумии интизорияти математикӣ ва дисперсияи бузургии та-содуфӣи X баробар аст.

Бисёр масъалаҳои физикӣ, биологӣ ва дигар илмҳои табиатшиносӣ ба тақсимои Пуассон итоат мекунанд. Масалан, модели тақрибии обхезиҳо дар давоми тӯлонии вақт, тақсими микроэлементҳо дар таркиби хок, ҳисоби ҳуҷайраҳо дар зери микроскоп ва ин қабил масъалаҳо ба тақсимои Пуассон наздик мебошанд.

Таҷзияи намунаи моддаи радиоактивиро дида мебароем, ки дар як сония r импулси радиоактивӣ медиҳад. Миқдори тақрибии импулсҳо дар t сония ба rt баробар аст. Ин равандро бо тақсимои Пуассон тасвир кардан мумкин аст. Намуна аз миқдори бениҳоят зиёди атомҳои радиоактивӣ (n) иборат аст. Миқдори тақрибии импулсҳои имконпазир дар 1 сония ба $r = nt$ баробар аст. Миқдори ин импулсҳо дар t сония ба

$rt = npt$ баробар мешавад. Ин бузургии интизорияти математикии тақсимои Пуассон аст, ки он эҳтимолияти m тақсимшавиро дар як сония муайян мекунад:

$$P(m) = \frac{(rt)^m e^{-rt}}{m!}.$$

Масалан, агар дар як сония 2 импулси радиоактивӣ ҷой дошта бошад, он гоҳ эҳтимолияти рух додани 6 импулс дар фосилаи 4 сониягӣ ба

$$P(6) = \frac{(2 \cdot 4)^6 e^{-2 \cdot 4}}{6!} \approx \frac{262144}{720 \cdot 2980,2402} = \frac{262144}{2145772,944} \approx 0,1222$$

баробар аст.

11.3. Қонунҳои тақсимои геометрӣ

Санчишҳои тақрири новобастаро дида мебароем, ки дар ҳар яки онҳо ё ҳодисаи A бо эҳтимолияти p , ё ҳодисаи муқобил $\bar{A}$ бо эҳтимолияти $q = 1 - p$ рӯй медиҳад. Бузургии тасодуфии X миқдори санчишҳои гузаронидашударо то рӯй додани ҳодисаи A ифода мекунад. Бо B_k ҳодисаи дар санчиши k -ум рӯй додани ҳодисаи A - ро ишора мекунем. Аён аст, ки

$$B_1 = A; B_2 = A \cdot \bar{A}; B_3 = A \cdot \bar{A} \cdot \bar{A}; B_4 = A \cdot \bar{A} \cdot \bar{A} \cdot \bar{A}; \dots; B_k = A \cdot \underbrace{\bar{A} \cdot \bar{A} \cdot \dots \cdot \bar{A}}_{(k-1)\text{-маротиба}}.$$

Барои ҳодисаи B_m , мувофиқи теоремаи эҳтимолияти ҳосили зарби ҳаводиси новобаста, баробарии

$$P\{X = m\} = P(B_m) = p \cdot q^{m-1}$$

ҷой дорад.

Таъриф. Мегӯянд, ки бузургии тасодуфии X ба қонуни тақсимои геометрӣ бо параметри p итоат менамояд, агар он қиматҳои бутуни мусбати $m = 1, 2, \dots$ - ро бо эҳтимолиятҳои

$$P\{X = m\} = P(B_m) = p_m = p \cdot q^{m-1} \quad (1)$$

қабул намояд.

Ин қонуни тақсимои геометрӣ номида мешавад, ки пайдарпайии эҳтимолиятҳо $\{p_m\}$ прогрессияи геометрӣро ташкил медиҳанд.

Баробарии назоратӣ $\sum_{m=1}^{\infty} p_m = 1$ - ро месанҷем. Мувофиқи формулаи суммаи прогрессияи геометрии беохир камшаванда, ҳосил мекунем:

$$\sum_{m=1}^{\infty} p_m = \sum_{m=1}^{\infty} p \cdot (1-p)^{m-1} = \frac{p}{1-(1-p)} = \frac{p}{p} = 1.$$

Мисол. Эҳтимолияти ба нишон расидани ҳар як тир ба 0,8 баробар аст. То ба нишон расидан тир ҳолӣ карда мешавад. Бо X - миқдори тирҳои ҳолӣ карда шударо ишора мекунем. Қонуни тақсимои бузургии тасдуфии X - ро тартиб диҳед.

Ҳал. Мувофиқи шарт мисол $p = 0,8$; $q = 1 - p = 0,2$; $m = 1, 2, 3, 4, \dots, n$. Эҳтимолиятҳои p_m - ро бо формулаи (1) ҳисоб мекунем:

$$p_1 = p \cdot q^{1-1} = 0,8 \cdot (0,2)^0 = 0,8; \quad p_2 = p \cdot q^{2-1} = 0,8 \cdot (0,2)^1 = 0,16;$$

$$p_3 = p \cdot q^{3-1} = 0,8 \cdot (0,2)^2 = 0,032; \dots; p_m = p \cdot q^{m-1} = 0,8 \cdot (0,2)^{m-1};$$

Ҳамин тариқ, чадвали тақсимои бузургии тасдуфии X намуди зеринро дорад:

X	1	2	3	...	m	...
P	0,8	0,16	0,032	...	$0,8 \cdot (0,2)^{m-1}$	...

Фарз мекунем, ки бузургии тасодуфии X ба қонуни тақсимои геометрӣ бо параметри p итоат менамояд. Интизорияти математикӣ ва дисперсияи онро меёбем. Мувофиқи таърифи интизорияти математикӣ:

$$M(X) = p(1 + 2q + 3q^2 + \dots + mq^{m-1} + \dots)$$

Ифодаи дохили қавс ба ҳосилаи суммаи прогрессияи геометрии

$$q + q^2 + q^3 + \dots + q^m + \dots = \frac{q}{1-q}$$

баробар аст. Бинобар ин,

$$1 + 2q + 3q^2 + \dots + mq^{m-1} + \dots = \left(\frac{q}{1-q} \right)' = \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p^2}.$$

$$\text{Ҳамин тариқ, } M(X) = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

Барои ёфтани дисперсияи тақсимои геометрӣ қимати $M(X^2)$ - ро ҳисоб мекунем. Мувофиқи таъриф

$$M(X^2) = \sum_{m=1}^{\infty} m^2 p q^{m-1} = p \sum_{m=1}^{\infty} m^2 q^{m-1}. \quad (2)$$

Барои ёфтани суммаи ин қатор аз ҳар ду тарафи баробарии

$$\sum_{m=0}^{\infty} q^m = \frac{1}{1-q}, \quad |q| < 1$$

нисбат ба q ду маротиба ҳосила мегирем:

$$\sum_{m=1}^{\infty} m q^{m-1} = \frac{1}{(1-q)^2}, \quad (3)$$

$$\sum_{m=1}^{\infty} m(m-1) q^{m-2} = \frac{2}{(1-q)^3}. \quad (4)$$

Ҳар ду тарафи баробарии (4) -ро ба q зарб мекунем:

$$\sum_{m=1}^{\infty} m(m-1) q^{m-1} = \frac{2q}{(1-q)^3} \text{ ё } \sum_{m=1}^{\infty} m^2 q^{m-1} - \sum_{m=1}^{\infty} m q^{m-1} = \frac{2q}{(1-q)^3}.$$

Бо назардошти баробарии (3) аз баробарии охирин ҳосил мекунем:

$$\sum_{m=1}^{\infty} m^2 q^{m-1} = \frac{2q}{(1-q)^3} + \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1+q}{(1-q)^3}.$$

Ифодаи ҳосилшударо ба баробарии (2) мегузорем:

$$M(X^2) = p \cdot \frac{1+q}{(1-q)^3} = p \cdot \frac{1+q}{p^3} = \frac{1+q}{p^2}.$$

Қиматҳои $M(X) = \frac{1}{p}$ ва $M(X^2) = \frac{1+q}{p^2}$ -ро ба формулаи дисперсия гузошта, ҳосил мекунем:

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = \frac{1+q}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

11.4. Қонунҳои тақсимои гипергеометри

Бигузур, дар қуттие, ки N кураи якхела дорад, n ($n \leq N$) кураи сафед ва $N - n$ кураҳои сиёҳ мавҷуд бошанд. Аз ин қуттӣ тасодуфан m кура гирифта мешавад. Бигузур, бузургии тасодуфии X миқдори кураҳои сафедро дар байни m кураҳои гирифташуда ифода намояд. Он гоҳ, бузургии тасодуфии X қиматҳои бутуни $k = 0, 1, 2, \dots, \min(m, n)$ – ро қабул менамояд. Бо p_k эҳтимолиятҳои қимати k – ро қабул намудани бузургии тасодуфии X – ро ишора менамоем. Азбаски аз N кураҳо m – то гирифта мешавад, бинобар ин миқдори умумии оқибатҳои ноҳамчояи санчиш ба C_N^m баробар мешавад.

Агар бузургии тасодуфии X қимати k – ро қабул намояд, он гоҳ k кураи сафед аз байни n кураҳо бо C_n^k тарзҳои гуногун гирифта мешавад. Боқимонда $m - k$ кураҳои сиёҳ аз байни $N - n$ кураҳои сиёҳ бо C_{N-n}^{m-k} тарзҳои гуногун гирифта мешаванд. Ҳар як тарзи баромадани k кураи сафед метавонад бо яке аз тарзҳои пайдоиши кураҳои сиёҳ ҳамчоя бошад. Бинобар ин миқдори умумии оқибатҳои ноҳамчояи санчиш, ки ба рӯй додани ҳодисаи «дар байни m кураҳои гирифташуда k кураи сафед ҳаст» мусоидат мекунад, мувофиқи қоидаи зарб ба $C_n^k \cdot C_{N-n}^{m-k}$ баробар мешавад. Тибқи таърифи классикии эҳтимолият ҳосил мекунем:

$$p_k = P\{X = k\} = \frac{C_n^k \cdot C_{N-n}^{m-k}}{C_N^m}. \quad (1)$$

Таъриф. Мегӯянд, ки бузургии тасодуфии X ба қонуни тақсимои *гипергеометри* итоат мекунад, агар эҳтимолиятҳои қимати бутуни $k = 0, 1, 2, \dots, \min(m, n)$ – ро қабул кардани он бо формулаи (1) ёфта шаванд.

Мисол. Дар қуттӣ 5 кураи сафед ва 6 кураи сиёҳ мавҷуданд. Аз қуттӣ тасодуфан 4 кура гирифта мешавад. Қонуни тақсимои бузургии тасодуфии X – миқдори кураҳои сафед дар байни кураҳои гирифташударо тартиб диҳед.

Ҳал. Мувофиқи шарт масъала $N = 11$, $n = 5$; $m = 4$; $k = 0, 1, 2, 3, 4$ аст. Эҳтимолиятҳои p_k – ро ҳисоб мекунем:

$$p_0 = \frac{C_5^0 \cdot C_6^4}{C_{11}^4} = \frac{15}{330}; \quad p_1 = \frac{C_5^1 \cdot C_6^3}{C_{11}^4} = \frac{100}{330}; \quad p_2 = \frac{C_5^2 \cdot C_6^2}{C_{11}^4} = \frac{150}{330};$$

$$p_3 = \frac{C_5^3 \cdot C_6^1}{C_{11}^4} = \frac{60}{330}; \quad p_4 = \frac{C_5^4 \cdot C_6^0}{C_{11}^4} = \frac{5}{330}.$$

Ҳамин тарик, қонуни тақсимоти X намуди зеринро дорад:

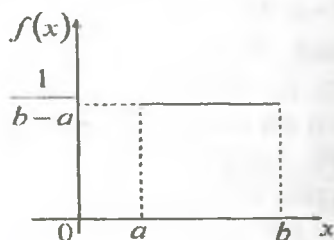
X	0	1	2	3	4
P	15/330	100/330	150/330	60/330	5/330

Баробарии назоратиро месанҷем: $\frac{15}{330} + \frac{100}{330} + \frac{150}{330} + \frac{60}{330} + \frac{5}{330} = 1.$

11.5. Қонуни тақсимоти мунтазам

Таъриф. Тақсимоти эҳтимолиятҳои бузургии тасодуфии X - ро дар интервали (a, b) **мунтазам** меноманд, агар зичии тақсимоти ин эҳтимолиятҳо намуди зеринро дошта бошад:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq a \text{ бошад,} \\ c, & \text{агар } a < x < b \text{ бошад,} \\ 0, & \text{агар } x \geq b \text{ бошад,} \end{cases}$$



Нақшаи 19

ки ин ҷо $c = \text{const.}$

Қимати бузургии доимии c - ро меёбем. Мувофиқи хосияти якуми функцияи зичии тақсимот $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ аст. Барои функцияи додашуда

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_a^b c dx = c(b-a) = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{b-a}$$

мешавад ва функцияи зичии тақсимот намуди зеринро мегирад:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq a \text{ бошад,} \\ \frac{1}{b-a}, & \text{агар } a < x < b \text{ бошад,} \\ 0, & \text{агар } x \geq b \text{ бошад.} \end{cases}$$

Графики функцияи $f(x)$ дар нақшаи 19 оварда шудааст.

Ададҳои тавсифии бузургии тасодуфӣ қонуни тақсимоташ мунтазамро меёбем:

$$M(X) = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{a+b}{2},$$

$$M(X^2) = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \\ = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^3 - a^3}{3} = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{(b-a)(b^2 + ab + a^2)}{3} = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}.$$

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} = \\ = \frac{4b^2 + 4ab + 4a^2 - 3a^2 - 6ab - 3b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}} = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}.$$

Функсияи зичии тақсимои мунтазамро доништа, функсияи тақсимои $F(x)$ - ро меёбем. Азбаски $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ аст, бинобар ин

а) агар $x \leq a$ бошад, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 \cdot dt = 0$ мешавад;

б) агар $a < x < b$ бошад,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^a f(t) dt + \int_a^x f(t) dt = \int_a^x \frac{dt}{b-a} = \frac{x-a}{b-a} \text{ мешавад;}$$

в) агар $x \geq b$ бошад,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^a f(t) dt + \int_a^b f(t) dt + \int_b^x f(t) dt = \int_a^b \frac{dt}{b-a} = 1 \text{ аст.}$$

Ҳамин тариқ, функсияи тақсимои намуди зеринро дорад:

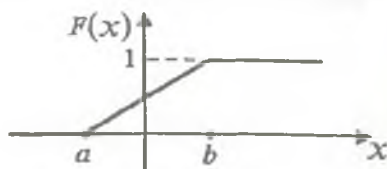
$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq a \text{ бошад,} \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{агар } a < x < b \text{ бошад,} \\ 1, & \text{агар } x \geq b \text{ бошад.} \end{cases}$$

Графики функсияи $F(x)$ дар нақшаи 20 тасвир ёфтааст.

Мисол. Бузургии тасодуфии X дар интервали $(3; 9)$ мунтазам тақсим шудааст. Ададҳои тавсифии онро ёбед.

Ҳал. Аз формулаҳои интегралҳои математикӣ, дисперсия ва таъмоили миёнаи квадрати бузургии тасодуфии мунтазам тақсимшуда истифода карда, ҳосил менамоем:

$$M(X) = \frac{3+9}{2} = 6, \quad D(X) = \frac{(9-3)^2}{12} = \frac{36}{12} = 3, \quad \sigma(X) = \sqrt{3} \approx 1,73.$$



Накшай 20

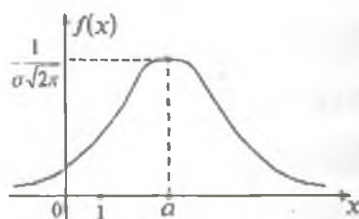
11.6. Қонуни тақсимои нормалӣ

Таъриф. Қонуни тақсимои бузургии тасодуфиро *нормалӣ* ё тақсимои Гаусс меноманд, агар функцияи зичии тақсимои эҳтимолиятҳои он намуди

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} \quad (1)$$

-ро дошта бошад, ки ин ҷо a ва $\sigma (\sigma > 0)$ параметрҳои тақсимои нормалӣ ном доранд.

Одатан, тақсимои нормалиро, ки бо функцияи зичии тақсимои (1) дода шудааст, бо рамзи кӯтоҳи $N(a, \sigma)$ ишора мекунанд. Графики функцияи (1) -ро *хати қачи нормалӣ* меноманд (накшай 21).



Накшай 21

Нишон медиҳем, ки функцияи (1) дорои хосияти $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ аст. Дар ҳақиқат,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \left| \begin{array}{l} \frac{x-a}{\sigma} = t \\ x = a + \sigma t, dx = \sigma dt \end{array} \right| = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} \sigma dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = 1. \end{aligned}$$

Ин ҷо аз баробарии $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi}$ истифода кардем.

Функсияи тақсимоти нормализро мувофиқи баробарии (4) банди 10.6 муайян мекунем:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}} dt.$$

Дар тарафи ростии ин баробарӣ гузориши $\frac{t-a}{\sigma} = z$ - ро иҷро

карда, функсияи Лаплас $\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$ - ро ба назар гирифта, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{\sigma}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-a}{\sigma}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{z^2}{2}} dz + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\frac{x-a}{\sigma}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz + \\ &+ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\frac{x-a}{\sigma}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{1}{2} \Phi(+\infty) + \frac{1}{2} \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right). \end{aligned}$$

Ҳамин тариқ,

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right).$$

Эҳтимолияти ба интервали (α, β) мансуб будани қиматҳои бузургии тасодуфии X , ки ба қонуни нормалӣ иттоат мекунад, тавассути функсияи Лаплас бо формулаи

$$P(\alpha < X < \beta) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{\beta-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right) \right]$$

ёфта мешавад.

Эҳтимолияти мансуб будани қимати бузургии тасодуфии ба қонуни нормалӣ иттоаткунанда ба интервали нисбат ба нуқтаи a симметрӣ, аз баробарии зерин ёфта мешавад:

$$P(|X - a| < \varepsilon) = \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$$

Акнун ададҳои тавсифии бузургии тасодуфӣи X - ро, ки қонуни тақсимоташ нормалӣ аст, меёбем:

$$M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} xe^{\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \left| \begin{array}{l} \frac{x-a}{\sigma} = t \\ x = a + \sigma t \\ dx = \sigma dt \end{array} \right| = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (a + \sigma t) e^{-\frac{t^2}{2}} \sigma dt =$$

$$= \frac{a}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} te^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{a}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} + \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \cdot 0 = a,$$

Азбаски ҳудудҳои интегралҳои охири нисбат ба ибтидои тири ададӣ симметрӣ буда, функсияи зеринтегралӣ тоқ аст, бинобар ин қимати он ба сифр баробар шуд.

Ҳамин тариқ, параметри a дар формулаи (9) ба интизориати математикии бузургии тасодуфӣ баробар аст: $a = M(X)$.

Дисперсияи бузургии тасодуфӣи X - ро меёбем:

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-a)^2 f(x) dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (x-a)^2 e^{\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \left| \begin{array}{l} \frac{x-a}{\sigma} = t, \quad x-a = \sigma t \\ x = a + \sigma t, \quad dx = \sigma dt \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 \sigma^2 e^{-\frac{t^2}{2}} \sigma dt = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \left| \begin{array}{l} u = t, \quad du = dt \\ te^{-\frac{t^2}{2}} = dv; \quad v = -e^{-\frac{t^2}{2}} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left[-te^{-\frac{t^2}{2}} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left[0 + \frac{\sqrt{2\pi}}{2} \right] = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{\sqrt{2\pi}}{2} = \sigma^2.$$

Аз ин ҷо,

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{\sigma^2} = \sigma.$$

Ҳамин тариқ, қимати параметри σ , ки ба формулаи (9) дохил аст, ба тамоили миёнаи квадрати бузургии тасодуфӣи X баробар аст.

Қонуни тақсимои нормалӣ дар масъалаҳои амалӣ татбиқи бисёр дорад. Дар илмҳои табиатшиносӣ ва техникаӣ бузургиҳои тасодуфӣи бисёре вомехӯранд, ки онҳо ба қонуни тақсимои нормалӣ итоат мекунанд. Илова бар ин тақсимоиҳои бисёре мавҷуданд, ки ба қонуни тақсимои

нормалӣ наздик мебошанд ва ҳангоми зиёд шудани миқдори санҷишҳо ба қонуни тақсимои нормалӣ, ҳамчун ба ҳудуди худ, майл мекунанд.

Теоремаи зеринро, ки ба суммаи қонуни тақсимои нормалӣ бахшида шудааст ва дар бандҳои оянда бисёр истифода мешавад, бе исбот меорем.

Теорема. Агар бузургҳои тасодуфии новобастаи $X_1, X_2, \dots, X_n$ ба қонуни тақсимои нормалӣ, мувофиқан бо параметрҳои $(a_1, \sigma_1), (a_2, \sigma_2), \dots, (a_n, \sigma_n)$ итоат намоянд, он гоҳ суммаи онҳо $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ ба қонуни тақсимои нормалӣ бо параметрҳои

$$a = a_1 + a_2 + \dots + a_n \text{ ва } \sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2}$$

итоат менамояд.

Теоремаҳои ҳудудӣ, ки шартҳои ба қонуни тақсимои нормалӣ майл намудани тақсимои дигарро муайян мекунанд, дар бандҳои оянда оварда мешаванд.

11.7. Қонуни тақсимои нишондиҳандагӣ

Таъриф. Қонуни тақсимои бузургии тасодуфиро *нишондиҳандагӣ* меноманд, агар зичии тақсимои он намуди

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0 \text{ бошад,} \\ \lambda e^{-\lambda x}, & \text{агар } x \geq 0 \text{ бошад,} \end{cases}$$

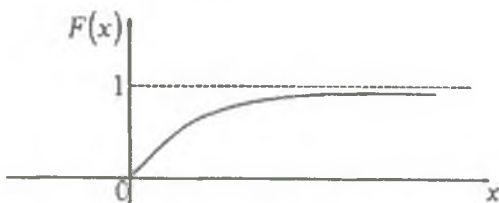
-ро дошта бошад, ки ин ҷо $\lambda > 0$ параметри доимӣ мебошад. Графики функсияи $f(x)$ дар нақшаи 22 тасвир шудааст.

Функсияи тақсимои қонуни нишондиҳандагиро меёбем:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = \\ &= -\int_0^x e^{-\lambda t} d(-\lambda t) = -e^{-\lambda t} \Big|_0^x = -e^{-\lambda x} + 1 = 1 - e^{-\lambda x}. \end{aligned}$$



Нақшаи 22



Нақшаи 23

Ҳамин тариқ, функцияи тақсимот намуди зеринро дорад:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0 \text{ бошад,} \\ 1 - e^{-\lambda x}, & \text{агар } x \geq 0 \text{ бошад.} \end{cases}$$

Графики функцияи $F(x)$ дар нақшаи 23 тасвир ёфтааст.

Эҳтимолияти ба интервали (α, β) мансуб будани қимати бузургии тасодуфии X ба

$$P(\alpha < X < \beta) = F(\beta) - F(\alpha) = (1 - e^{-\lambda\beta}) - (1 - e^{-\lambda\alpha}) = e^{-\lambda\alpha} - e^{-\lambda\beta}$$

баробар аст.

Ададҳои тавсифии тақсимоти нишондиҳандагиро меёбем.

1) $M(X)$ -ро тавассути формулаи $M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ ҳисоб меку-
нем:

$$M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^0 xf(x)dx + \int_0^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^0 0 \cdot x dx + \int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx.$$

Қимати интегралҳои гайрихоси охириро меёбем:

$$\begin{aligned} M(X) &= \int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x} dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A x\lambda e^{-\lambda x} dx = \left| \begin{array}{l} u = x, du = dx \\ dv = \lambda e^{-\lambda x} dx, v = -e^{-\lambda x} \end{array} \right| = \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[-xe^{-\lambda x} \Big|_0^A + \int_0^A e^{-\lambda x} dx \right] = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[\frac{A}{\lambda} - \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^A \right] = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[0 - \frac{1}{\lambda} \left(\frac{1}{e^{\lambda A}} - 1 \right) \right] = \frac{1}{\lambda}. \end{aligned}$$

Дисперсия $D(X)$ -ро бо формулаи $D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - [M(X)]^2$

ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned} D(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - \frac{1}{\lambda^2} = \int_{-\infty}^0 x^2 f(x)dx + \int_0^{+\infty} x^2 f(x)dx - \frac{1}{\lambda^2} = \\ &= \int_{-\infty}^0 0 \cdot x^2 dx + \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx - \frac{1}{\lambda^2} = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx - \frac{1}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

Ҳамин тариқ, $D(X) = \lambda \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\lambda x} dx - \frac{1}{\lambda^2}$. Ба ин интеграл ду маро-

тиба формулаи интегралгирии қисм ба қисмро татбиқ намуда, ҳосил мекунем:

$$D(X) = \lambda \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\lambda x} dx - \frac{1}{\lambda^2} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[-x^2 e^{-\lambda x} - \frac{2x}{\lambda} e^{-\lambda x} - \frac{2}{\lambda^2} e^{-\lambda x} \right]_0^A - \frac{1}{\lambda^2} =$$

$$= \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Тамоили миёнаи квадратӣ ба

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \frac{1}{\lambda}$$

баробар аст. Аз ин ҷо дида мешавад, ки $M(X) = \sigma(X) = \frac{1}{\lambda}$ аст.

11.8. Функсияҳо аз бузургиҳои тасодуфӣ

Дар амалия масъаласе дучор мешаванд, ки дар рафти ҳалли онҳо зарурияти ёфтани қонуни тақсимои бузургиҳои тасодуфӣ дигар аз рӯи қонуни тақсимои маълуми бузургиҳои тасодуфӣ додашуда пайдо мешаванд. Бо ин қабил масъалаҳо мо дар банди амалҳо бо бузургиҳои тасодуфӣ вохӯрда будем. Масалан, қонуни тақсимои бузургиҳои тасодуфӣ X ва Y -ро дониста, қонуни тақсимои бузургиҳои тасодуфӣ $C \cdot X$, $X \pm Y$ ва $X \cdot Y$ -ро тартиб дода будем.

Ин банд ба омӯзиши функсияҳои оддитарини $Y = \varphi(X)$, ки аргументаш бузургии тасодуфӣ аст, бахшида шудааст. Ин ҷо якчанд теоремаҳои асосӣ оид ба хосиятҳои муҳими ин қабил функсияҳо оварда мешаванд. Теоремаҳои овардашуда ба ёфтани функсияи зичии тақсимои бузургии тасодуфӣ $Y = \varphi(X)$, ки дар навбати худ аргументаш X бузургии тасодуфӣ бо зичии тақсимои $f(x)$ мебошад, бахшида шудаанд.

Аввал бузургии тасодуфӣ дискретии X -ро дида мебароем, ки бо ҷадвали тақсимои

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n

дода шуда аст. Дар ин маврид бузургии тасодуфӣ $Y = \varphi(X)$ низ дискретӣ мешавад ва қиматҳои имконпазираш ададҳои

$$y_1 = \varphi(x_1), y_2 = \varphi(x_2), \dots, y_n = \varphi(x_n)$$

буда, ҷадвали тақсимои намуди зеринро дорад:

X	$y_1 = \varphi(x_1)$	$y_2 = \varphi(x_2)$	...	$y_n = \varphi(x_n)$
P	p_1	p_2	...	p_n

Агар ҳангоми тартиб додани ҷадвали тақсимот, дар байни қиматҳои имконпазири бузургии тасодуфӣ Y якчанд қиматҳои яхела бошанд, он гоҳ дар сатри якуми ҷадвал яке аз онҳоро навишта, дар сатри дуюм ба сифати эҳтимолияти мувофиқ, суммаи эҳтимолиятҳои ба ин қиматҳо мувофиқ навишта мешавад.

Мисоли 1. Бигузур, ҷадвали тақсимои X намуди зеринро дошта бошад:

X	-3	-2	0	3	4
P	0,2	0,3	0,1	0,25	0,15

Ҷадвали тақсимои бузургии тасодуфӣ $Y = X^2$ -ро тартиб диҳед.

Ҳал. $P(Y = 0) = P(X = 0) = 0,1; \dots; P(Y = 4) = P(X = -2) = 0,3;$

$$P(Y = 9) = P(X = -3) + P(X = 3) = 0,2 + 0,25 = 0,45;$$

$$P(Y = 16) = P(X = 4) = 0,15.$$

Ҳамин тариқ, ҷадвали тақсимои бузургии тасодуфӣ X^2 намуди зеринро дорад:

Y	0	4	9	16
P	0,1	0,3	0,45	0,15

Интегралҳои математикӣ ва дисперсияи функсияи $Y = \varphi(X)$ мувофиқан бо формулаҳои

$$M(Y) = \sum_{i=1}^n \varphi(x_i) p_i, \quad D(Y) = \sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - M(X))^2 p_i$$

ёфта мешаванд.

Бигузур, $f(x)$ функсияи зичии тақсимот бузургии тасодуфӣ бефосилаи X бошад. Бо $g(y)$ функсияи зичии тақсимои бузургии тасодуфӣ $Y = \varphi(X)$ -ро ишора мекунем.

Теоремаи 1. Бигузур, ҳамаи қиматҳои имконпазири бузургии тасодуфӣ X ба интервали (a, b) мансуб бошанд. Функсияи $y = \varphi(x)$ дар интервали (a, b) монотонӣ, бефосила ва дифференциалпазир буда, $x = \psi(y)$ функсияи ба он баръакс бошад. Он гоҳ баробарии зерин ҷой дорад:

$$g(y) = f[\psi(y)] \cdot |\psi'(y)|. \quad (1)$$

Исбот. Фарз мекунем, ки $y = \varphi(x)$ функцияи афзуншаванда аст. Бо ёрии функцияи баръакс $x = \psi(y)$ интервали $(y, y + \Delta y)$ - ро аз тире Oy ба тире Ox инъикос мекунем. Дар натиҷа интервали $(x, x + \Delta x)$ ҳосил мешавад. Маълум, ки ҳаводиси $(y < Y < y + \Delta y)$ ва $(x < X < x + \Delta x)$ бо ҳам баробарқувваанд:

$$P(y < Y < y + \Delta y) = P(x < X < x + \Delta x).$$

Мувофиқи таърифи функцияи зичии тақсимот

$$\begin{aligned} g(y) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{P(y < Y < y + \Delta y)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{P(x < X < x + \Delta x)}{\Delta y} = \\ &= \lim_{\substack{\Delta y \rightarrow 0 \\ \Delta x \rightarrow 0}} \left[\frac{P(x < X < x + \Delta x)}{\Delta x} \cdot \frac{\Delta x}{\Delta y} \right] = f(x) \cdot x', \end{aligned} \quad (2)$$

мешавад.

Агар $y = \varphi(x)$ функцияи камшаванда бошад, он гоҳ дар ҳолати $\Delta x < 0$ будан $\Delta y > 0$ мешавад. Бинобар ин,

$$g(y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{P(y < Y < y + \Delta y)}{\Delta y} = \lim_{\substack{\Delta y \rightarrow 0 \\ \Delta x \rightarrow 0}} \left[\frac{P(x < X < x + \Delta x)}{|\Delta x|} \cdot \left| \frac{\Delta x}{\Delta y} \right| \right] = f(x) \cdot |x'|. \quad (3)$$

Акнун ҳолатҳои (2) ва (3) - ро якҷоя карда, бо назардошти баробарии $x = \psi(y)$ барои функцияи монотонӣ ва дифференциалпазири $y = \varphi(x)$ баробарии (1)-ро ҳосил мекунем. *Теорема исбот шуд.*

Тавзеҳи 1. Агар функцияи $y = \varphi(x)$ дар интервали (a, b) монотонӣ набошад, он гоҳ барои ёфтани функцияи $g(y)$ интервали (a, b) - ро ба n интервалҳои (a_i, b_i) ҷудо мекунем, ки дар ҳар яки онҳо функцияи $y = \varphi(x)$ монотонӣ аст ва барои интервалҳои (a_i, b_i) функцияи баръакси мувофиқ $\psi_i(y)$ -ро ёфта, функцияи $g(y)$ -ро бо формулаи $g(y) = \sum_{i=1}^n f(\psi_i(y)) |\psi'_i(y)|$ муайян мекунем.

Тавзеҳи 2. Агар X бузургии тасодуфии бифосила бо зичии тақсимои $f(x)$ бошад, он гоҳ барои ёфтани ададҳои тавсифии бузургии тасодуфии $Y = \varphi(X)$ донишҷӯи қонуни тақсимои он шарт нест. Дар ин маврид метавонем, аз

формулаҳои зерин истифода намоем:

$$M(Y) = M[\varphi(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f(x) dx,$$

$$D(Y) = D[\varphi(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} [\varphi(x) - M(X)]^2 f(x) dx.$$

Мисоли 2. Бузургии тасодуфӣ $X \in N(0,1)$ дода шудааст. Функция зичии тақсимои бузургии тасодуфӣ $Y = X^3$ -ро ёбед.

Ҳал. Азбаски мувофиқи шарт мисол бузургии тасодуфӣ X ба қонуни тақсимои нормалӣ бо параметрҳои 0 ва 1 итлоат мекунад, бинобар ин функцияи тақсимои он намуди

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \text{ - ро дорад. Азбаски функцияи } y = x^3 \text{ дар тамоми}$$

тири ададӣ афзуншаванда, бефосила ва дифференсиалпазир аст, бинобар ин ҳамаи шартҳои теорема иҷро мешаванд ва мо метавонем формулаи (1) - ро мавриди истифода қарор диҳем. Барои функцияи $\varphi(x) = x^3$ функцияи баръакс

$$\psi(y) = \sqrt[3]{y} \text{ мебошад, ки ҳосилаи он } \psi'(y) = \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}} \text{ аст. Пас,}$$

мувофиқи формулаи (1)

$$g(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{\sqrt[3]{y^3}}{2}} \cdot \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}} = \frac{1}{3\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt[3]{y^2}} \cdot e^{-\frac{\sqrt[3]{y^3}}{2}}.$$

Теоремаи 2. Табдилоти хаттии бузургии тасодуфӣ намуди қонуни тақсимои онро тағйир намедихад.

Исбот. Бигузур, $f(x)$ - функцияи зичии тақсимои бузургии тасодуфӣ X маълум ва $Y = a \cdot X + b$ (a, b - ададҳои доимӣ) бошад. Азбаски функцияи $y = ax + b$ монотонӣ аст (ҳамчун функцияи хаттӣ), бинобар ин функцияи ба он баръакс $x = \psi(y) = \frac{1}{a}y - \frac{b}{a}$ низ монотонӣ мешавад (ҳамчун функцияи хаттӣ).

Ҳосилаи функцияи баръакс $\psi'(y) = \frac{1}{a}$ аст. Формулаи (1)-ро татбиқ намуда ҳосил мекунем:

$$g(y) = f\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{|a|}. \quad (4)$$

Ин баробарӣ нишон медиҳад, ки табдилоти хаттии бузургии тасодуфӣ намуди қонуни тақсимотро тағйир намедиҳад. *Теорема исбот шуд.*

Мисоли 3. Бузургии тасодуфии $X \in N(m_1; \sigma_1)$ дода шудааст. Функцияи зичии тақсимоти $Y = a \cdot X + b$ (a, b - ададҳои доимӣ) - ро ёбед.

Ҳал. Мувофиқи шарти мисол функцияи зичии тақсимоти бузургии тасодуфии X намуди

$$f(x) = \frac{1}{\sigma_1 \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m_1)^2}{2\sigma_1^2}}$$

-ро дорад. Формулаи (4)-ро татбиқ намуда, функцияи зичии тақсимоти $Y = a \cdot X + b$ - ро меёбем:

$$g(y) = \frac{1}{\sigma_1 \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{\left[\frac{y-b}{a} - m_1\right]^2}{2\sigma_1^2}} \cdot \frac{1}{|a|}, \text{ ё } g(y) = \frac{1}{|a| \sigma_1 \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{[y-(b+a \cdot m_1)]^2}{2a^2 \cdot \sigma_1^2}}.$$

Ҳамин тариқ, бузургии тасодуфии Y низ ба қонуни тақсимоти нормалӣ итлоат мекунад ва параметрҳои $m_2 = a \cdot m_1 + b$ ва $\sigma_2 = |a| \cdot \sigma_1$ мебошанд.

Теоремаи зерин тарзи муайян намудани функцияи $g(y)$ -ро дар ҳолати ғайримонотонӣ будани функцияи $y = \varphi(x)$ нишон медиҳад, ки онро бе исбот меорем.

Теоремаи 3. Бигуздор, $f(x)$ функцияи зичии тақсимоти бузургии тасодуфии X буда, ба ҳар як қимати функцияи бефосила ва дифференциалпазири $y = \varphi(x)$ якчанд қиматҳои аргумент $x_1 = \psi_1(y)$, $x_2 = \psi_2(y)$, ..., $x_n = \psi_n(y)$ (n - миқдори интервалҳое, ки дар онҳо $y = \varphi(x)$ функцияи монотонӣ мебошад) мувофиқ оянд. Он гоҳ баробарии зерин ҷой дорад:

$$g(y) = \sum_{k=1}^n f[\psi_k(y)] \cdot |\psi'_k(y)|, \quad (5)$$

ки ин ҷо $g(y)$ функцияи зичии тақсимоти бузургии тасодуфии Y мебошад.

Мисоли 4. Бузургии тасодуфии $X \in N(0; 1)$ дода шудааст.

Функсияи зичии тақсимои бузургии тасодуфӣ $Y = X^2$ - ро ёбед.

Ҳал. Функсияи баръакс $x = \Psi(y)$ яққимата намебошад. Ба як қимати y ду қимати аргумент $x_1 = \psi_1(y) = +\sqrt{y}$ ва $x_2 = \psi_2(y) = -\sqrt{y}$ мувофиқ меоянд. Азбаски $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ аст, пас формулаи (5)-ро татбиқ намуда, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} g(y) &= f[\psi_1(y)] \cdot |\psi_1'(y)| + f[\psi_2(y)] \cdot |\psi_2'(y)| = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{y}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} \cdot e^{-\frac{y}{2}}. \end{aligned}$$

Ҳамин тариқ, $g(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} \cdot e^{-\frac{y}{2}}, (y > 0)$.

11.9. Теоремаҳои ҳудудии назарияи эҳтимолият

Дар ин банд мо бо як қатор тасдиқотҳо ва теоремаҳои шинос мешавем, ки *теоремаҳои ҳудудии назарияи эҳтимолият ном доранд* ва алоқаи байни ададҳои тавсифии назариявӣ ва таҷрибаҳои бузургиҳои тасодуфиро дар мавриди кифоя зиёд будани миқдори озмоишҳо муайян мекунанд. Ин теоремаҳо бунёди омори математикиро ташкил медиҳанд. Ин қабил теоремаҳоро шартан ба ду гурӯҳ тақсим мекунанд.

Ба гурӯҳи якум теоремаҳои мансубанд, ки онҳоро *қонуни ададҳои калон* меноманд.

Ин теоремаҳо ба ҳалли яке аз масъалаҳои асосии назарияи эҳтимолият, ки аз муайян намудани шартҳои (қонуниятҳои) иборат аст, ки дар ҳолати иҷро шудани онҳо эҳтимолияти рӯй додани ҳодисаи муайян ба 1 наздик мешавад, бахшида шудаанд. Алалхусус, қонуниятҳои дар натиҷаи ҷамъ шудани миқдори зиёди бузургиҳои тасодуфӣ пайдо шуда, аҳамияти калони амалӣ доранд. Ин гурӯҳи теоремаҳои назарияи эҳтимолият қонуниятҳои характери устуворӣ гирифтани суммаи миқдори зиёди бузургиҳои тасодуфиро, яъне ба ягон адади доимӣ наздик шудани ин суммаро муайян мекунанд.

Масъалаи дигари назарияи эҳтимолият, ки низ аҳамияти калони амалӣ дорад, аз муайян намудани қонуни тақсимои суммаи миқдори зиёди бузургиҳои тасодуфӣ иборат мебошад.

Теоремаҳое, ки шартҳои наздикшавии қонуни тақсимои суммаи миқдори зиёди бузургҳои тасодуфиро ба қонуни тақсимои нормалӣ муайян мекунанд, *теоремаҳои ҳудудии марказии назарияи эҳтимолият* ном доранд.

Гуруҳи дуоми теоремаҳои ҳудудии назарияи эҳтимолият ба ҳалли ин масъала бахшида шудаанд.

Пеш аз шинос шудан бо баъзе аз теоремаҳои марказии назарияи эҳтимолият ва теоремаҳо дар бораи қонуни ададҳои калон, якчанд нобаробариҳоро, ки барои исботи ин теоремаҳо заруранд, дида мебароем.

1. Нобаробариҳои Марков

Теоремаи 1. Агар бузургии тасодуфии гайриманфии X до-рои интизорияти математикии $M(X)$ бошад, он гоҳ барои адади ихтиёрии $\varepsilon > 0$ нобаробарии зерин ҷой дорад:

$$P\{|X| \geq \varepsilon\} \leq \frac{M(|X|)}{\varepsilon}. \quad (1)$$

Исбот. Теоремаро барои бузургии тасодуфии дискретии X исбот мекунем. Бигзор, бузургии тасодуфии дискретии X бо қонуни тақсимои $P\{X = x_i\} = p_i$, $i = 1, 2, \dots$, $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$ дода шу-да бошад. Он гоҳ, эҳтимолияти рӯйдиҳои ҳодисаи $\{X \geq \varepsilon\}$ ба суммаи эҳтимолиятҳои p_i , ки барои онҳо $x_i \notin (-\varepsilon, \varepsilon)$ аст, баро-бар мешавад. Аён аст, ки барои ҳар гуна $x_i \notin (-\varepsilon, \varepsilon)$ нобароба-ри $\frac{|x_i|}{\varepsilon} \geq 1$ ҷой дорад. Ин нобаробариро ба инбат гирифта, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} P\{|X| \geq \varepsilon\} &= \sum_{i: |x_i| \geq \varepsilon} p_i \leq \sum_{i: |x_i| \geq \varepsilon} \frac{|x_i|}{\varepsilon} \cdot p_i \leq \sum_{i: |x_i| \geq \varepsilon} \frac{|x_i|}{\varepsilon} \cdot p_i + \\ &+ \sum_{i: |x_i| < \varepsilon} \frac{|x_i|}{\varepsilon} \cdot p_i = \frac{1}{\varepsilon} \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| \cdot p_i = \frac{M(|X|)}{\varepsilon}. \end{aligned}$$

Ба ҳамин монанд, ин нобаробариро барои бузургии тасо-дуфии бефосила низ исбот кардан мумкин аст. Нобаробарии (1) - ро *нобаробарии Марков* меноманд. Аз ҳосияти ҳодисаҳои ба ҳам муқобил ва нобаробарии (1) истифода кар-

да, нобаробарии Марковро ба намуди дигар менависем:

$$P\{|X| < \varepsilon\} = 1 - P\{|X| \geq \varepsilon\} \geq 1 - \frac{M(X)}{\varepsilon} \quad \bar{\varepsilon} \quad P\{|X| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{M(X)}{\varepsilon} \quad (2)$$

Мисоли 1. Ба ҳисоби миёна миқдори солонаи рӯзҳои боронӣ дар минтақаи муайян ба 60 баробар аст. Ба эҳтимолияти он, ки дар ин минтақа миқдори рӯзҳои боронӣ дар як сол аз 100 рӯз кам намешавад, баҳо диҳед.

Ҳал. Бо X миқдори рӯзҳои борониро ишора мекунем. Мувофиқи шарти мисол $M(X) = 60$ ва $\varepsilon = 100$ аст. Тибқи нобаробарии (1) ҳосил мекунем: $P(X \geq 100) \leq \frac{60}{100} = 0,6$.

Мисоли 2. Вазни миёнаи меваи афлесун 150г. аст. Ба эҳтимолияти он, ки вазни афлесуни тасодуфан интихобшуда аз 200г. кам нест, баҳо дода шавад.

Ҳал. Бо X бузургии тасодуфӣ - вазни афлесунро ишора мекунем. Мувофиқи шарти мисол $M(X) = 150$, $\varepsilon = 200$ аст. Мувофиқи нобаробарии (2) баҳои матлубро меёбем:

$$P(X < 200) \geq 1 - \frac{1}{200} \cdot 150 = 1 - \frac{3}{4} = 0,25.$$

2. Нобаробариҳои Чебишев

Теоремаи 2. Агар бузургии тасодуфӣ X дорои интизорияти математикии $M(X)$ ва дисперсияи $D(X)$ бошад, он гоҳ барои адади ихтиёрии $\varepsilon > 0$ нобаробарии зерин ҷой дорад:

$$P\{|X - M(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \quad (3)$$

Исбот. Аён аст, ки ҳодисаи $\{|X| \geq \varepsilon\}$ ба ҳодисаи $\{X^2 \geq \varepsilon^2\}$ баробаркувва мебошад. Нобаробарии (1) барои ҳодисаи $\{X^2 \geq \varepsilon^2\}$ намуди зеринро мегирад:

$$P\{|X| \geq \varepsilon\} = P\{X^2 \geq \varepsilon^2\} \leq \frac{M(X^2)}{\varepsilon^2}. \quad (4)$$

Нобаробарии (4)-ро барои бузургии тасодуфӣ $X - M(X)$ татбиқ намуда, ҳосил мекунем:

$$P\{|X - M(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{1}{\varepsilon^2} M(X - M(X))^2 = \frac{D(X)}{\varepsilon^2},$$

ё ки $P\{|X - M(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$.

Нобаробарии (3) - ро *нобаробарии Чебишев* меноманд.

Мисоли 3. Бузургии тасодуфӣи X дорои қимати миёнаи $M(X)$ ва тамоили миёнаи квадрати σ мебошад. Бо ёрии нобаробарии Чебишев, ба эҳтимолияти он, ки қимати мутлақи фарқи бузургии тасодуфӣ аз қимати миёнааш на кам аз сечандаи тамоили миёнаи квадратиаш мешавад, баҳо диҳед.

Ҳал. Аз нобаробарии (3) истифода намуда, ҳосил мекунем:

$$P\{|X - M(X)| \geq 3\sigma\} \leq \frac{1}{9\sigma^2} \cdot D(X) = \frac{1}{9}.$$

Ҳамин тариқ, эҳтимолияти он, ки қимати мутлақи фарқи ҳар гуна бузургии тасодуфӣ аз қимати миёнааш аз сечандаи тамоили миёнаи квадратиаш кам намешавад, аз $\frac{1}{9}$ зиёд нест. Ин қоидаро *қоидаи 3σ* меноманд.

Ҳосияти ҳодисаҳои ба ҳам муқобил ва нобаробарии (3)-ро истифода намуда, нобаробарии Чебишев ро бо шакли дигар навиштан мумкин аст:

$$P\{|X - M(X)| < \varepsilon\} = 1 - P\{|X - M(X)| \geq \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2},$$

ё ки

$$P\{|X - M(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}. \quad (5)$$

Мисоли 4. Эҳтимолияти сабзиши тухмии растанӣ ба 0,75 баробар аст. Ба эҳтимолияти он, ки аз 1000 тухмии кошташуда миқдори тухмиҳои сабзида на кам аз 700 ва на бештар аз 800 мебошад, баҳо диҳед.

Ҳал. Мувофиқи шарт мисол $M(X) = 1000 \cdot 0,75 = 750$, $700 \leq X \leq 800$ аст. Қиматҳои сарҳадии бузургии тасодуфӣ 700 ва 800 нисбат ба қимати интизорияти математикиаш $M(X) = 750$ симметрианд. Бинобар ин, нобаробарии $700 \leq X \leq 800$ - ро дар шакли $-50 \leq X - 750 \leq 50$ менависем. Аз ин ҷо, $|X - 750| \leq 50$ ва $\varepsilon = 50$ мешавад. Азбаски қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣи X биномиалӣ аст, пас дисперсияи онро бо формулаи $D(X) = np(1-p)$ меёбем (нигаред ба мавзӯи тақсимои биномиалӣ):

$$D(X) = 1000 \cdot 0,75 \cdot 0,25 = \frac{750}{4} = 187,5.$$

Дар асоси нобаробарии Чебишев (5) ба эҳтимолияти мат-
луб баҳо медиҳем:

$$P\{|X - 750| < 50\} \geq 1 - \frac{187,5}{50^2} = 1 - 0,075 = 0,925.$$

3. Қонуни ададҳои калон

Таъриф. Мегӯянд, ки пайдарпайии бузургҳои $\{X_n\}$ аз
рӯи эҳтимолият ба адади a наздик мешаванд, агар барои
адади ихтиёрии мусбати кифоя хурди ε эҳтимолияти нобаро-
барии $|X_n - a| < \varepsilon$ ($\varepsilon |X_n - a| \leq \varepsilon$) бо зиёдшавии n ба 1 майл на-
мояд, яъне $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - a| \leq \varepsilon) = 1$.

Теоремаи 3. (Теоремаи Чебишев). Агар бузургҳои тасо-
дуфӣи новобастаи $X_i, i = \overline{1, n}$ дорои интизориятҳои математи-
кии $\alpha_i = M(X_i), i = \overline{1, n}$ ва дисперсияҳои $D(X_i), i = \overline{1, n}$ бошанд ва
дисперсияҳои онҳо бо адади C маҳдуд бошанд
($D(X_i) \leq C, i = \overline{1, n}$), он гоҳ барои адади ихтиёрии $\varepsilon > 0$ нобаро-
барии зерин ҷой дорад:

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \alpha_i\right| \leq \varepsilon\right) > 1 - \frac{C}{n\varepsilon^2}. \quad (6)$$

Ин теоремаро қонуни ададҳои калон дар шакли Чебишев ме-
номанд.

Ҳангоми $n \rightarrow \infty$ дар нобаробарии (6) ба ҳудуд мегузарем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \alpha_i\right| \leq \varepsilon\right) \geq 1.$$

Азбаски эҳтимолияти ҳодисаи ихтиёрий аз 1 калон намеша-
вад, бинобар ин

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \alpha_i\right| \leq \varepsilon\right) = 1. \quad (7)$$

Аз теоремаи Чебишев дида мешавад, ки новобаста аз он,
ки ҳар як бузургии тасодуфӣи новобастаи X_i қиматҳои аз ин-

тизорияти математикиаш $M(X_i)$ хеле дурро қабул мекунад, миёнаи арифметикии микдори кифоя калони бузургҳои тасодуфии X_i , бо эҳтимолияти ба 1 баробар, ба миёнаи арифметикии интизориятҳои математикии онҳо наздик мешавад. Бинобар ин, теоремаи Чебишев аҳамияти қалони амалӣ дорад.

Бигузур, бузургҳои тасодуфии $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ қонуни тақсимои якхела дошта бошанд. Он гоҳ қонуни ададҳои калонро чунин баён кардан мумкин аст.

Теоремаи 4. Агар бузургҳои тасодуфии чуфт - чуфт новобастаи $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ қонуни тақсимои якхела дошта бошанд ($M(X_i) = a$, $D(X_i) = \sigma^2$, $i = \overline{1, n}$), он гоҳ барои ҳар гуна адади $\varepsilon > 0$ муносибати ҳудудии зерин ҷой дорад:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - a\right| \leq \varepsilon\right) = 1. \quad (8)$$

Аз ин баробарӣ бармеояд, ки ҳангоми кифоя калон будани микдори бузургҳои тасодуфӣ n , қимати миёнаи арифметикии онҳо, бо эҳтимолияти баробар ба 1, аз бузургии доимии a ба бузургии кифоя хурд фарқ мекунад.

Қайд бояд кард, ки фарқи байни баъзе аз бузургҳои тасодуфии X_i , $i = \overline{1, n}$ ва $a = M(X)$ метавонанд кифоя калон бошанд, вале қимати миёнаи арифметикии онҳо, ки худ бузургии тасодуфӣ аст, дорои хосияти сифатан нав мешавад. Ин дуршавиҳо аз ҳисоби байни ҳам ихтисоршавии қиматҳои манфӣ ва мусбат аз байн рафта, ҳангоми кифоя калон будани n қимати миёнаи бузургҳои тасодуфӣ амалан доимӣ мешавад, ки ин *устувории қимати миёнаи бузургҳои тасодуфиро* ифода менамояд.

Ин теорема дар *усули интихобии омори математики* васеъ татбиқ карда мешавад. Маҳз дар асоси ҳамин теорема, дар бисёр масъалаҳои амалӣ, ба сифати қимати матлуби бузургии тасодуфии ҷеншаванда, қимати миёнаи арифметикии натоиҷи якҷанд ҷенкунӣ қабул карда шавад.

Яке аз ҳолатҳои оддитарини қонуни ададҳои калонро дида мебароем, ки теоремаи Бернуллӣ ном дорад.

Теоремаи 5 (Теоремаи Бернуллӣ). Агар дар ҳамаи n санҷишҳои новобаста ҳодисаи A бо эҳтимолияти доимии p

рӯй диҳад, он гоҳ эҳтимолияти он ки дуршавии зудӣ аз эҳтимолияти p бо бузургии мутлақаш аз адади мусбати ε зиёд намешавад, аз бузургии $1 - \frac{pq}{n\varepsilon^2}$ кам нест:

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right) \geq 1 - \frac{pq}{n\varepsilon^2}.$$

Ин теоремаро қонуни ададҳои калон дар шакли Бернулли меноманд. Агар дар ин нобаробарӣ ҳангоми $n \rightarrow \infty$ ба ҳудуд гузарем, он гоҳ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right) = 1$$

мешавад.

Аз ин теорема дида мешавад, ки агар эҳтимолияти ҳодисаи тасодуфӣ A дар ҳамаи санчишҳо доимӣ бошад, он гоҳ бо эҳтимолияти ба як баробар тасдиқ кардан мумкин аст, ки ҳангоми номаҳдуд зиёд шудани миқдори санчишҳо фарқи зудии нисбии бузургии тасодуфӣ аз эҳтимолияти он бениҳоят хурд мешавад.

Мисоли 5. Эҳтимолияти мавҷудияти хатогии имлоӣ дар як саҳифаи дастнавис ба 0,3 баробар аст. Ба эҳтимолияти он баҳо диҳед, ки дар дастнависи ҳаҷмаш 500 саҳифа, фарқи зудии пайдошавии хатогӣ бо бузургии мутлақаш аз эҳтимолияти мувофиқ аз 0,06 камтар фарқ мекунад.

Ҳал. Аз теоремаи Бернулли истифода мекунем. Мувофиқи шарти мисол $p = 0,3$; $q = 1 - p = 1 - 0,3 = 0,7$; $n = 400$, $\varepsilon = 0,06$.

$$P\left\{\left|\frac{m}{n} - 0,3\right| < 0,06\right\} \geq 1 - \frac{0,3 \cdot 0,7}{500 \cdot 0,06^2} = 1 - \frac{0,21}{1,8} \approx 1 - 0,1167 = 0,8833.$$

Мисоли 6. Миқдори камтарини санчишҳои новобаста n -ро ёбед, ки барои онҳо бо эҳтимолияти 0,9 нобаробарии $\left|\frac{m}{n} - p\right| < 0,1$ иҷро шавад, агар эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи A дар ҳар як санчиш $p = 0,6$ бошад.

Ҳал. Мувофиқи шарти мисол $p = 0,6$; $q = 1 - p = 1 - 0,6 = 0,4$; $\varepsilon = 0,1$ аст. Бояд хурдтарин адади n - ро ёбем, ки барои он нобаробарии

$$P\left\{\left|\frac{m}{n} - p\right| < 0,1\right\} \geq 0,9$$

ичро шавад. Мувофиқи нобаробарии Чебишев

$$1 - \frac{pq}{n\varepsilon^2} \geq 0,9 \Rightarrow 1 - \frac{0,6 \cdot 0,4}{n \cdot 0,1^2} \geq 0,9 \Rightarrow \frac{0,24}{0,01 \cdot n} \leq 0,001n \geq 0,24, n \geq \frac{0,24}{0,001} = 240$$

Ҷавоб: бояд на камтар аз 240 санчиш гузаронида шавад.

Ҳолати умумии теоремаи Бернулли, ҳангоми дар ҳар як озмоиш гуногун будани эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи A , аз тарафи Пуассон баён карда шудааст.

Теоремаи 6 (Теоремаи Пуассон). Агар n санчишҳои ново-баста гузаронида шаванд ва эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи A дар санчиши k -ум ба p_k баробар бошад, он гоҳ ҳангоми зиёд шудани n зудии нисбии рӯйдиҳии ҳодиса $\frac{m}{n}$ аз рӯйи эҳтимолиятҳо ба миёнаи арифметикии эҳтимолиятҳои p_k , $k = \overline{1, n}$ майл мекунад, яъне

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{m}{n} - \frac{p_1 + p_2 + \dots + p_n}{n}\right| \leq \varepsilon\right\} = 1.$$

Теоремаи Пуассон ҳолати хусусии теоремаи Чебишев мебошад. Агар бузургии X_k ($k = \overline{1, n}$) - ро, ки ба микдори рӯйдиҳии ҳодисаи A дар санчиши k -ум баробар аст дохил намоём, он гоҳ $M(X_k) = p_k$; $D(X_k) = p_k \cdot q_k \leq 1$ мешавад.

Теоремаи оянда теоремаи Чебишевро барои бузургҳои тасодуфӣ вобаста умумият медиҳад.

Теоремаи 7 (Теоремаи Марков). Агар бузургҳои тасодуфӣ $X_1, X_2, \dots, X_n$ вобаста бошанд ва ҳангоми $n \rightarrow \infty$ бузургии

$$D\left[\sum_{k=1}^n X_k\right] / n^2 \rightarrow 0, \text{ он гоҳ миёнаи арифметикии ин бузургҳои}$$

тасодуфӣ, аз рӯйи эҳтимолият ба миёнаи арифметикии қиматҳои миёнаи онҳо майл мекунад, яъне

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n M(X_k) \right| \leq \varepsilon \right\} = 1.$$

4. Теоремаи ҳудудии марказӣ

Аз теоремаҳои қонуни ададҳои калон бармеояд, ки қонуниятҳои эҳтимолӣ дар натиҷаи гузаронидани миқдори зиёди санчишҳои тақрорӣ ошкор мегарданд. Аз тарафи дигар, бисёр масъалаҳои назарияи эҳтимолият ва омори математикӣ бо омӯзиши суммаи бузургиҳои тасодуфӣ вобастаанд. Бинобар ин, яке аз масъалаҳои асоситарини назарияи эҳтимолият аз ёфтани ва омӯхтани қонуни тақсимои суммаи миқдори зиёди бузургиҳои тасодуфӣ иборат аст. Ин масъала ҳалли худро дар теоремаҳои ҳудудии марказӣ ёфтааст. Ин ҷо як ҳолати хусусии онро беисбот мекунем, ки он ҳам барои бузургиҳои тасодуфии дискретӣ ва ҳам барои бузургиҳои тасодуфии бефосила ҷой дорад. Дар амалия аз ин теорема ҳангоми $n \geq 10$ истифода кардан мумкин аст.

Теоремаи 8 (Теоремаи ҳудудии марказӣ). Агар пайдарпайии бузургиҳои тасодуфии новобастаи $X_i, i = \overline{1, n}$ дорои қонуни тақсимои якхела бо интизорияти математикии $a = M(X_i), i = \overline{1, n}$ ва дисперсияи $\sigma^2 = D(X_i), i = \overline{1, n}$ бошанд, он гоҳ дар сурати миқдори санчишҳо $n \rightarrow \infty$ қонуни тақсимои суммаи нормиронидашудаи $Y_n = \frac{1}{\sigma \sqrt{n}} \sum_{i=1}^n (X_i - a)$ ба қонуни тақсимои нормалӣ бо параметрҳои $(0, 1)$ наздик мешавад, яъне $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{Y_n \in (\alpha, \beta)\} = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$.

Теоремаи интегралӣ Муавр-Лаплас ҳолати хусусии теоремаи овардашуда мебошад. Дар ҳақиқат, теоремаи интегралӣ Муавр-Лапласро дар намуди зерин ҳам баён кардан мумкин аст.

Теоремаи 9 (Теоремаи Муавр-Лаплас). Агар n санчишҳои новобаста гузаронида шаванд, ки дар ҳар яке онҳо ҳодисаи A бо эҳтимолияти доимии p ($0 < p < 1$) рӯй диҳад ва X миқдори рӯйдиҳии ҳодисаи A дар n санчишҳо бошад, он гоҳ ҳангоми

кифоя калон будани n баробарии тақрибии зерин чой дорад:

$$P\left\{\alpha < \frac{X - np}{\sqrt{npq}} < \beta\right\} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\alpha}^{\beta} e^{-\frac{x^2}{2}} dx, \quad q = 1 - p$$

Исбот. Бузургиҳои тасодуфӣ $X_k (k = 1, 2, \dots, n)$ -ро, ки ба миқдори рӯйдиҳии ҳодисаи A дар санчиши k -ум баробар аст, дохил намуда, суммаи онҳоро бо X ишора мекунем:

$$X = \sum_{k=1}^n X_k.$$

Дар асоси теоремаи 8 қонуни тақсимои суммаи нормиро нидашуда

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{X_k - M(X_k)}{\sqrt{D(X_k)}} = \frac{X - M(X)}{\sqrt{D(X)}}$$

ҳангоми зиёд шудани n ба қонуни тақсимои нормалӣ ба параметрҳои $a = 0$ ва $\sigma^2 = 1$ наздик мешавад. Маълум, ки бузургии тасодуфӣ X ба қонуни тақсимои биномиалӣ бо параметрҳои n ва p итоат менамояд. Бинобар ин, $M(X) = np$, $D(X) = npq$ мешавад, ки ин ҷо $q = 1 - p$ аст. Ҳамин тариқ, бо назардошти ин ифодаҳо аз баробарии охири ҳосил мекунем: $Y_n = (X - np) / \sqrt{npq}$. Пас, дар асоси теоремаи ҳудудии марказӣ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\alpha < \frac{X - np}{\sqrt{npq}} < \beta\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\alpha}^{\beta} e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

Теорема исбот шуд.

Акнун фарз мекунем, ки бузургиҳои тасодуфӣ новобастаи $X_1, X_2, \dots, X_n$ қонунҳои тақсимои гуногун доранд. Теоремаи зерин шартҳои наздикшавии қонуни тақсимои суммаи ин бузургиҳои тасодуфиро ба қонуни тақсимои нормалӣ муайян мекунад.

Теоремаи 10 (Теоремаи Ляпунов). Агар барои бузургиҳои тасодуфӣ новобастаи $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ моментҳои мутлақи марказии тартиби сеюм $\mu_k = M\{X_k - M(X_k)\}^3$ мавҷуд бошанд ва

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\mu_k}{\left(\sum_{k=1}^n D(X_k) \right)^{\frac{3}{2}}} = 0$$

шавад, он гоҳ ҳангоми $n \rightarrow \infty$ қонуни тақсимои суммаи нормиронидашудаи

$$Y_n = \sum_{k=1}^n \frac{X_k - M(X_k)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n D(X_k)}}$$

ба қонуни тақсимои нормалӣ наздик мешавад.

Боби 12

Системаи бузургиҳои тасодуфӣ

12.1. Мафҳуми системаи бузургиҳои тасодуфӣ

Дар бисёр ҳолатҳо натиҷаҳои озмоиш на бо як, балки бо якчанд бузургиҳои тасодуфӣ $X_1, X_2, \dots, X_n$ тавсиф мешаванд, яъне равандҳои тасодуфӣ мавҷуданд, ки дар мавриди омӯзиши онҳо мо якбора бо ду ва зиёда бузургиҳои тасодуфӣ дучор мешавем.

Масалан,

- 1) дар мавриди партофтани ду шашхол суммаи ҳолҳои рӯи болоии онҳо бо бузургиҳои тасодуфӣ X ва Y , ки мувофиқан шумораи ҳолҳои рӯи болоии шашхоли якум ва дуюм мебошанд, муайян мешавад;
- 2) мавқеи нуқтаи M , ки тир ба он мерасад, бо бузургиҳои тасодуфӣ X ва Y (X - абсисса ва Y - ординатаи ин нуқта) тавсиф карда мешавад;
- 3) сатҳи оби дарё аз сатҳи оби шохобҳои он $X_1, X_2, \dots, X_n$ вобаста аст;
- 4) харочоти оилаи тасодуфан интихобшуда аз харочотҳои маишӣ, харочотҳо барои хӯрокворӣ, либос, пойафзол, нақлиёт ва монанди инҳо иборат мебошад;
- 5) ҳосилнокии растанӣ бошад аз обу ҳаво, миқдори порухи минералӣ, таркиби хок, сифати тухмӣ ва монанди инҳо вобаста аст.

Дар ин маврид мегӯянд, ки ин *бузургиҳои тасодуфӣ системаи* $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ -ро ташкил медиҳанд. Ба ҷои мафҳуми системаи бузургиҳои тасодуфӣ инчунин мафҳумҳои ба он баробарқувваи *бузургии тасодуфӣ бисёрчена ё вектори тасодуфӣ* низ истифода мешаванд. Ҳар се мафҳум як маъноро, яъне *гурӯҳи батартиб овардашудаи бузургиҳои тасоду-*

фиро ифода менамоянд.

Таърифи 1. Бузургии тасодуфии n -чена ё вектори тасодуфии n -чена гуфта, гурӯҳи батартиб овардашудаи n бузургиҳои тасодуфии $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ -ро, ки дар фазои ҳаводиси элементарии Ω дода шудаанд, меноманд.

Масалан, ҳангоми як маротиба партофтани ду шашхол суммаи ҳолҳои рӯи болоии онҳо бо бузургиҳои тасодуфии X ва Y , ки нобаста аз ҳамдигар қиматҳои 1, 2, 3, 4, 5 ва 6-ро қабул менамоянд, тавсиф меёбад. Фазои ҳаводиси элементарии Ω аз 36 оқибатҳои имконпазир иборат аст (ҷуфтҳои $(x_i, y_j), i = \overline{1, 6}, j = \overline{1, 6}$), ки онҳо дар ҷадвали зерин оварда шудаанд:

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6
x_1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
x_2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
x_3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
x_4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
x_5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
x_6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

Ҳар як бузургии тасодуфии якченаи X_i -ро координати бузургии тасодуфии n -ченаи $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ё координати вектори тасодуфӣ X меноманд. Бузургиҳои тасодуфии якченаи X_i -ро чун координатҳои вектори X муойина намудан ба мақсад мувофиқтар аст.

Қайд менамоем, ки таърифҳои асосии бузургии тасодуфии якчена қариб бе тағйирот ба бузургиҳои тасодуфии n -чена кӯчонида мешаванд. Илова бар ин, ҳангоми омӯختани вобастагии байни координатҳои вектори тасодуфӣ масъалаҳои нав, ки то ҳол мавриди омӯзиш қарор нагирифтаанд ва фақат хоси системаи бузургиҳои тасодуфӣ мебошанд, пайдо мешаванд.

Таърифи 2. Вектори тасодуфиро *дискретӣ* меноманд, агар координатҳои он бузургиҳои тасодуфии дискретӣ бошанд.

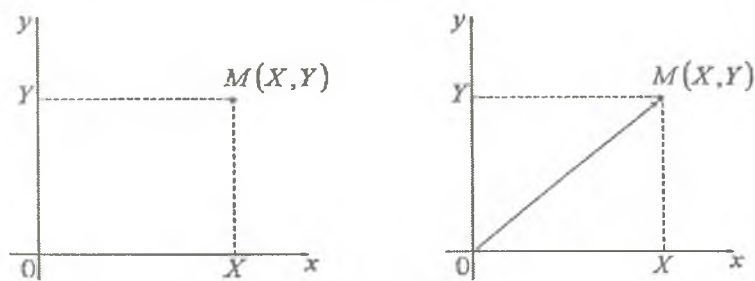
Таърифи 3. Вектори тасодуфиро *бефосила* меноманд, агар координатҳои он бузургиҳои тасодуфии бефосила бошанд

(дар оянда таърифи саҳеҳи вектори тасодуфӣ бефосила бо ёрии мафҳуми функсияи зичии тақсимоти вектори тасодуфӣ дода мешавад).

Таърифи 4. Вектори тасодуфиро *омехта* меноманд, агар як қисми координатҳои он бузургҳои тасодуфӣ дискретӣ ва қисми дигараш бузургҳои тасодуфӣ бефосила бошанд.

Барои осонии муҳокимарониҳо ва шиносоии нахустин омӯзиши системаи бузургҳои тасодуфиро дар мавриди $n=2$ муфасссал дида мебароем. Бузургҳои тасодуфӣ якченаи мувофиқро бо X ва Y , системаи ботартиби онҳоро бо (X,Y) ишора мекунем. Нахуст, хосиятҳои тақсимоти вектори тасодуфӣ дученаро меомӯзем, ки онҳо барои ҳар гуна вектори тасодуфӣ n чена низ дуруст мебошанд.

Аз нуқтаи назари геометрӣ системаи бузургии тасодуфӣ (X,Y) -ро дар ҳамвории координатӣ чун нуқтаи тасодуфӣ $M(X,Y)$ ё вектори тасодуфӣ $\overline{OM}$ (радиус-вектори ин нуқта) тасвир кардан мумкин аст (нақшаи 24).



Нақшаи 24

12.2. Қонуни тақсимоти бузургии тасодуфӣ дученаи дискретӣ

Чи тавре ки аз мавзӯи бузургии тасодуфӣ якчена маълум аст, барои тавсифи комили бузургии тасодуфӣ мафҳуми қонуни тақсимоти эҳтимолиятҳо нақши муҳим мебозад.

Бузургии тасодуфӣ дучена низ, ба монанди бузургии тасодуфӣ алоҳида, бо ёрии мафҳуми қонуни тақсимоти эҳтимолиятҳо комилан тавсиф меёбад. Хотиррасон менамоем, ки қонуни тақсимоти эҳтимолиятҳо аз маълум будани маҷмӯи ҳамаи қиматҳои имконпазири бузургии тасодуфӣ (X,Y) ва эҳтимолиятҳои қабули ин қиматҳо иборат аст.

Таъриф. Қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣи дучена гуфта, маҷмӯи ҳамаи қиматҳои имконпазири ин бузургии тасодуфӣ ва эҳтимолиятҳои ба онҳо мувофиқро меноманд.

Қонуни тақсимои эҳтимолиятҳои бузургии тасодуфӣи (X, Y) низ ба монанди қонуни тақсимои бузургиҳои тасодуфӣи алоҳида дар шаклҳои гуногун дода мешавад: бо ёрии *ҷадвал*, *функсияи тақсимои*, *функсияи зичии тақсимои* ва монанди инҳо.

Бигуздор, маҷмӯи қиматҳои имконпазири бузургиҳои тасодуфӣи дискретии X ва Y дода шуда бошанд: $x_1, x_2, \dots, x_m$ ва $y_1, y_2, \dots, y_n$. Он гоҳ, маҷмӯи қиматҳои имконпазири бузургии тасодуфӣи дученаи (X, Y) аз ҷуфти ададҳои $(x_i, y_j), i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$ иборат мешаванд. Эҳтимолияти якбора рӯй додани ҳаводиси $\{X=x_i\}$ ва $\{Y=y_j\}$ -ро бо $p_{ij} = P(X=x_i, Y=y_j)$ ишора мекунем. Он гоҳ, қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣи дученаи (X, Y) -ро бо ҷадвали зерин тасвир намудан мумкин аст:

Ҷадвали 1

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_n
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1n}
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_m	p_{m1}	p_{m2}	$\dots$	p_{mn}

Ин ҷадвалро *ҷадвали тақсимои бузургии тасодуфӣи дискретии дученаи (X, Y)* меноманд.

Бузургиҳои ба ин ҷадвал мансуб дорои хосиятҳои зерин мешаванд:

1. Ададҳои $x_1 < x_2 < \dots < x_m$ ва $y_1 < y_2 < \dots < y_n$ мувофиқан қимати бузургиҳои тасодуфӣи X ва Y буда, ин ҷадвал метавонад шумораи беохири сатрҳо ва сутунҳо дошта бошад.

2. Азбаски ҳаводиси $(X=x_i, Y=y_j), i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$ гурӯҳи пурраро ташкил медиҳанд, пас

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n P(X=x_i, Y=y_j) = 1.$$

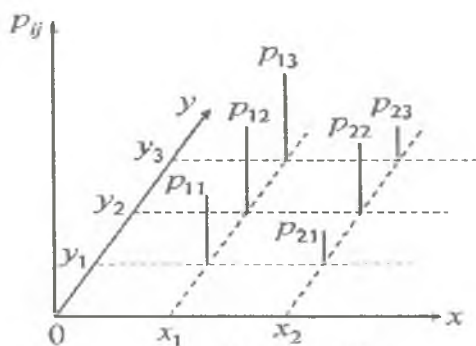
3. Азбаски ҳодисаи $\{X = x_i\}$ ҳатман якҷоя бо яке аз ҳаводиси $\{Y = y_j\}, j=1,2,\dots,n$ рӯй медиҳад, пас

$$\sum_{j=1}^n p_{ij} = \sum_{j=1}^n P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i).$$

4. Азбаски ҳодисаи $\{Y = y_j\}$ ҳатман якҷоя бо яке аз ҳаводиси $\{X = x_i\}, i=1,2,\dots,m$ рӯй медиҳад, бинобар ин

$$\sum_{i=1}^m p_{ij} = \sum_{i=1}^m P(X = x_i, Y = y_j) = P(Y = y_j).$$

5. Графики тақсимои бузургии тасодуфии дискретии дученаи (X, Y) дар нақшаи 25 тасвир шудааст.



Нақшаи 25

Қонуни тақсимои эҳтимолиятҳои бузургии тасодуфии дученаи (X, Y) -ро доништа, қонуни тақсимои ҳар як бузургии тасодуфии якченаи X ва Y - ро ёфтан мумкин аст.

Дар ҳақиқат, азбаски ҳаводиси

$$\{X = x_1, Y = y_1\}, \{X = x_1, Y = y_2\}, \dots, \{X = x_1, Y = y_n\}$$

байни ҳам чуфт-чуфт новобастаанд ва гурӯҳи пурраро ташкил медиҳанд, бинобар ин мувофиқи теоремаи ҷамъи ҳаводиси ноҳамҷоя

$$p_{x_i} = P(X = x_i) = p_{11} + p_{12} + \dots + p_{1m}$$

мешавад. Айнан ба ҳамин монанд

$$p_{x_i} = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^n p_{ij} \quad \text{ва} \quad p_{y_j} = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^m p_{ij}$$

мешаванд.

Тасдиқоти баръакс дар ҳолати умумӣ ҷой надорад, яъне қонуни тақсимои ҳар як бузургии тасодуфӣ якченаи X ва Y -ро доништа қонуни тақсимои эҳтимолиятҳои бузургии тасодуфӣ дученаи (X, Y) -ро муайян карда наметавонем.

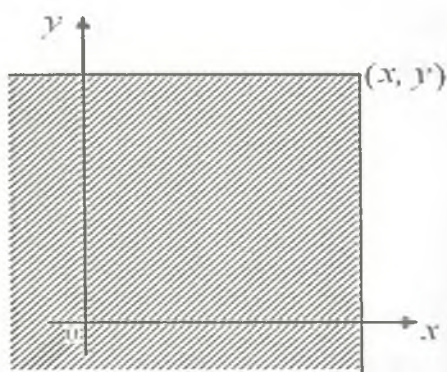
12.3. Функсияи тақсимои бузургии тасодуфӣ дучена

Таъриф. Функсияи тақсимои эҳтимолиятҳои бузургии тасодуфӣ дученаи (X, Y) гуфта, функсияи дутағйирёбандаи $F(x, y)$ -ро меноманд, ки он ба эҳтимолияти якбора иҷро шудани нобаробариҳои $X < x$ ва $Y < y$ баробар аст:

$$F(x, y) = P(X < x, Y < y). \quad (1)$$

Ҳодисаи $(X < x, Y < y)$ ҳосили зарби ҳаводиси $X < x$ ва $Y < y$ -ро ифода мекунад.

Аз нуқтаи назари геометрӣ функсияи тақсимои дучена ба эҳтимолияти афтодани нуқтаи (X, Y) ба қисми рангкардашудаи ҳамвори xOy , ки дар нақшаи 26 тасвир ёфтааст, баробар мебошад. Мафҳуми функсияи тақсимои ҳам барои



Нақшаи 26

бузургиҳои тасодуфӣ дискретӣ ва ҳам бузургиҳои тасодуфӣ бефосилаи дучена муайян карда мешавад.

Функсияи тақсимои бузургиҳои тасодуфӣ дискретии (X, Y) чун суммаи ҳосили зарби ҳамаи эҳтимолиятҳои p_{ij} , ки барои онҳо $x_i < x$, $y_j < y$ аст, муайян карда мешавад:

$$F(x, y) = \sum_{x_i < x} \sum_{y_j < y} p_{ij}. \quad (1')$$

Акнун ҳосиятҳои функсияи тақсимои дученаро номбар мекунем, ки аксарияти онҳо ба ҳосиятҳои функсияи тақсимои якчена монанд мебошанд.

1) Функсияи тақсимои маҳдуд аст: $0 \leq F(x, y) \leq 1$.

Исботи ин далел бевосита аз таърифи функсияи тақсимои чун эҳтимолияти ҳодисаи муайян бармеояд.

2) Агар яке аз аргументҳои $F(x, y)$ ба $+\infty$ майл намояд, он гоҳ функсияи тақсимои дучена ба функсияи тақсимои якченаи координати дигари вектори тасодуфӣ табдил меёбад, яъне

$$F(x, +\infty) = F_1(x); F(+\infty, y) = F_2(y),$$

ки ин ҷо $F_1(x)$ ва $F_2(y)$ мувофиқан функсияҳои тақсимои якченаи X ва Y мебошанд.

Исбот. $F(x, +\infty) = P(X < x, Y < +\infty) = P(X < x) = F_1(x)$, чунки ҳодисаи $\{Y < +\infty\}$ эътиборнок мебошад ва бинобар ин ҳаводиси $\{X < x, Y < +\infty\}$ ва $\{X < x\}$ баробарқувва мешаванд. Ба ҳамин монанд,

$$F(+\infty, y) = P(X < +\infty, Y < y) = P(Y < y) = F_2(y).$$

3) Агар ҳар ду аргументи функсияи $F(x, y)$ ба $+\infty$ майл намоянд, он гоҳ қимати ин функсия ба 1 майл мекунад, яъне $F(+\infty, +\infty) = 1$.

Исботи ин баробарӣ аз эътиборнок будани ҳодисаи $\{X < +\infty, Y < +\infty\}$ бармеояд.

4) Дар ҳолати ба $-\infty$ майл кардани ақаллан яке аз аргументҳои $F(x, y)$, қимати ин функсия ба сифр майл мекунад, яъне

$$F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0.$$

Исботи ин хосият аз имконнопазирии ҳаводиси $\{X < -\infty, Y < y\}$, $\{X < x, Y < -\infty\}$ ва $\{X < -\infty, Y < -\infty\}$

бармеояд.

5) Функсияи тақсимои дучена нисбат ба ҳар як аргументаш функсияи камнашаванда аст, яъне $F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$, агар $x_2 > x_1$ бошад, ва $F(x, y_2) \geq F(x, y_1)$, агар $y_2 > y_1$ бошад.

Исбот. Барои исботи ин хосият ҳаводиси зеринро дида мебароем:

$$A = \{X < x_1, Y < y\}, B = \{x_1 \leq X < x_2, Y < y\}, C = \{X < x_2, Y < y\}.$$

Чи хеле ки аз нақшаи 27 дида мешавад, маҷмӯҳои A ва B якдигарро намебуранд ва $A \cup B = C$ аст. Бинобар ин, ҳаводиси A ва B ноҳамчоя буда, суммаи онҳо ба ҳодисаи C баробар мешавад: $C = A + B$.

Дар асоси теоремаи ҷамъи эҳтимолиятҳои ҳаводиси ноҳамҷоя ҳосил мекунем:

$$P(C) = P(A) + P(B).$$

Аз тарафи дигар,

$$P(C) = P(X < x_2, Y < y) = F(x_2, y),$$

$$P(A) = P(X < x_1, Y < y) = F(x_1, y),$$

$$P(B) = P(x_1 \leq X < x_2, Y < y).$$

Бинобар ин,

$$F(x_2, y) = F(x_1, y) + P(x_1 \leq X < x_2, Y < y)$$

ё

$$F(x_2, y) - F(x_1, y) = P(x_1 \leq X < x_2, Y < y).$$

Азбаски эҳтимолияти рӯйдиги ҳар гуна ҳодиса адади гайриманфӣ мебошад, бинобар ин

$$F(x_2, y) - F(x_1, y) \geq 0 \quad \text{ё} \quad F(x_2, y) \geq F(x_1, y).$$

Камнашаванда будани $F(x, y)$ нисбат ба x собит гашт. Ба ҳамин монанд камнашаванда будани ин функцияро нисбат ба y исбот карда мешавад.

б) Тасодуфан аз ҳамворӣ нуқтаи координатҳои (X, Y) интихоб карда мешавад. Эҳтимолияти мансуб будани ин нуқта ба росткунҷаи тарафҳои ба тирҳои координатӣ параллел, бо формулаи зерин ёфта мешавад:

$$P(a \leq X < b, c \leq Y < d) = F(b, d) - F(a, d) - F(b, c) + F(a, c). \quad (2)$$

Исбот. Барои исботи ин хосият дар ҳамвории координатӣ росткунҷаи куллаҳои (a, c) , (a, d) , (b, d) , (b, c) -ро тасвир намуда (нақшаи 28), ҳаводиси зеринро дида мебароем:

$$A = (a \leq X < b, c \leq Y < d); \quad B = (a \leq X < b, Y < c);$$

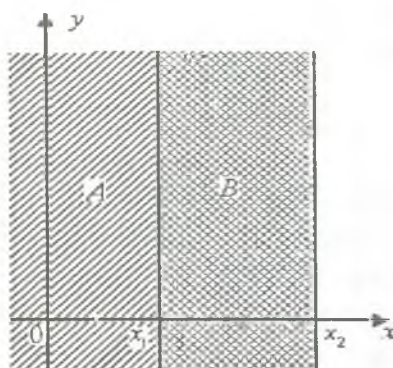
$$C = (X < a, c \leq Y < d); \quad D = (X < a, Y < c);$$

$$E = (X < b, Y < d).$$

Аз нақша дида мешавад, ки ҳодисаи E ба суммаи ҳаводиси ноҳамҷояи A, B, C, D баробар аст, яъне $E = A + B + C + D$.

Теоремаи ҷамъи эҳтимолиятҳои ҳаводиси ноҳамҷояро истифода бурда, ҳосил мекунем:

$$P(E) = P(A) + P(B) + P(C) + P(D).$$



Нақшаи 27

Аз ин ҷо

$$P(A) = P(E) - P(B) - P(C) - P(D). \quad (3)$$

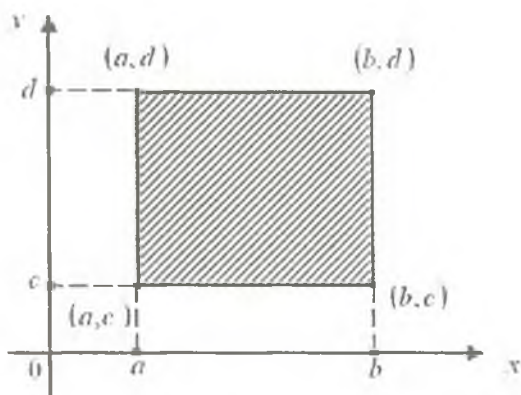
Аз тарафи дигар, мувофиқи таърифи функсияи тақсимои дучена

$$P(E) = P(X < b, Y < d) = F(b, d),$$

$$P(B) = P(a \leq X < b, Y < d) = F(b, d) - F(a, d),$$

$$P(C) = P(X < a, c \leq Y < d) = F(a, d) - F(a, c),$$

$$P(D) = P(X < a, Y < c) = F(a, c).$$



Нақшаи 28

Қиматҳои эҳтимолияти ғайриҷамъии (3) гузошта, баробарии (2)-ро ҳосил мекунем.

7) Функсияи $F(x, y)$ нисбат ба ҳар як аргументаш аз тарафи чап бефосила мебошад, яъне

$$\lim_{x \rightarrow a-0} F(x, y) = F(a, y), \quad \lim_{y \rightarrow b-0} F(x, y) = F(x, b).$$

Ин хосият ба монанди аз чап бефосила будани функсияи тақсимои якчена исбот карда мешавад.

Мисол. Системаи бузургҳои тасодуфӣ (X, Y) ба қонуни тақсимои зичиаш

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{64}, & \text{дар дохили } D, \\ 0, & \text{берун аз } D \end{cases}$$

иҷтимоӣ менамояд, ки ин ҷо D росткунҷаи бо хатҳои $x=0, y=0, x=4, y=4$ маҳдуд аст. Эҳтимолияти афтодани нуқтаи тасо-

дуфан ба соҳаи D партофташударо ба дохили росткунҷаи бо хатҳои $x=1$, $x=2$, $y=2$, $y=3$ маҳдуд ёбед.

Ҳал. Аз формулаи (2) истифода мебарем. Дар мисоли мо $a=1$, $b=2$, $c=2$, $d=3$ мебошад.

$$F(1 \leq X < 2, 2 \leq Y < 3) = F(2,3) - F(1,3) - F(2,2) + F(1,2) = \frac{1}{64}(6-3-4+2) = \frac{1}{64}.$$

12.4. Зичии тақсимои бузургии тасодуфӣи дучена

Бузургии тасодуфӣи комилан бо функцияи тақсимои эҳтимолиятҳои $F(x,y)$ ва функцияи зичии тақсимои эҳтимолиятҳояш $f(x,y)$ тавсиф меёбад. Ин банд ба ин мафҳуми муҳим - функцияи зичии тақсимои эҳтимолиятҳои бузургии тасодуфӣи дучена бахшида шудааст. Он ба монанди функцияи тақсимои эҳтимолиятҳо барои як бузургии тасодуфӣи дохил карда мешавад.

Таърифи 1. Бузургии тасодуфӣи дучена (X,Y) бефосила номида мешавад, агар

- 1) функцияи тақсимои эҳтимолиятҳои он $F(x,y)$ бефосила бошад;
- 2) нисбат ба ҳар як аргументаш дифференциалпазир бошад;
- 3) дорои ҳосилаи омехтаи тартиби дуюм $F''_{xy}(x,y)$ бошад.

Таърифи 2. Функцияи зичии тақсимои эҳтимолиятҳои бузургии тасодуфӣи бефосилаи дученаи (X,Y) гуфта, ҳудуди нисбати эҳтимолияти афтодани нуқтаи координатҳояш (x,y) -ро ба дохили росткунҷаи тарафҳояш Δx ва Δy ба масоҳати ин росткунҷа дар мавриди $\Delta x \rightarrow 0$ ва $\Delta y \rightarrow 0$, меноманд.

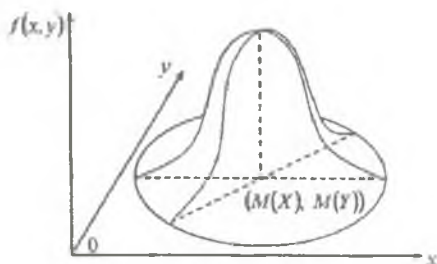
Мувофиқи таъриф

$$f(x,y) = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{P(x < X < x + \Delta x, y < Y < y + \Delta y)}{\Delta x \cdot \Delta y}$$

Ҳосияти 6-уми функцияи тақсимои дученаро ба инобат гирифта, ин ифодаро чунин навиштан мумкин аст:

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y + \Delta y) - F(x + \Delta x, y) + F(x, y)}{\Delta x \cdot \Delta y} = \\
 &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{1}{\Delta y} \left[\frac{F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y + \Delta y)}{\Delta x} - \frac{F(x + \Delta x, y) - F(x, y)}{\Delta x} \right] = \\
 &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{F'_x(x, y + \Delta y) - F'_x(x, y)}{\Delta y} = F''_{xy}(x, y).
 \end{aligned}$$

Хамин тариқ, функцияи зичии тақсимоти бузургии тасодуфӣи дучена ба ҳосилаи омехтаи тартиби дуёми функцияи тақсимоти эҳтимолиятҳои он $F(x, y)$ ба-робар аст:



Нақшаи 29

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = F''_{xy}(x, y). \quad (1)$$

Аз нуқтаи назари геометрӣи зичии тақсимоти эҳтимолиятҳои бузургии тасодуфӣи дученаи (X, Y) функцияи $f(x, y)$ ягон сатҳро дар фазо муайян менамояд, ки онро *сатҳи тақсимот* меноманд (нақшаи 29).

Акнун таърифи вектори тасодуфӣи бефосилаи дучена (X, Y) -ро ба намуди дигар баён мекунем.

Таърифи 3. Вектори тасодуфӣи дученаи (X, Y) бефосила номида мешавад, агар барои он функцияи зичии тақсимот $f(x, y)$ мавҷуд бошад.

Эҳтимолияти он, ки нуқтаи тасодуфан партофташуда (X, Y) ба дохили росткунҷаи дар нақшаи 28 тасвиршуда меафтад, бо формулаи

$$P(a \leq X < b, c \leq Y < d) = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy. \quad (2)$$

ёфта мешавад.

Формулаи (2)-ро истифода намуда, функцияи тақсимоти дученаро бо ёрии функцияи зичии тақсимот ифода намудан мумкин аст. Мувофиқи таъриф, функцияи тақсимот ба эҳтимолияти афтодани нуқтаи (X, Y) ба росткунҷаи

тарафҳояш $-\infty < X < x$ ва $-\infty < Y < y$ баробар аст. Бинобар ин,

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(t, z) dt dz. \quad (3)$$

Функсияи зичии тақсимои дучена дорои хосиятҳои зерин мебошад:

1) Функсияи $f(x, y)$ ғайриманфӣ мебошад: $f(x, y) \geq 0$.

Исботи ин хосият аз таърифи функсияи зичии тақсимои ва камнашаванда будани он бармеояд.

2) Интегралҳои ғайрихоси дукарата бо ҳудудҳои беохир, аз функсияи зичии тақсимои дучена ба 1 баробар аст (шарти нормиронӣ):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$$

Аз нуқтаи назари геометрии ин баробарӣ маънои онро дорад, ки ҳаҷми ҷисми бо сатҳи тақсимои эҳтимолиятҳо ва ҳамвории xOy маҳдудшуда ба 1 баробар аст.

Исбот. Дар асоси формулаи (3) ва хосияти функсияи тақсимои $F(+\infty, +\infty) = 1$ ҳосил мекунем:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = F(+\infty, +\infty) = 1.$$

Натиҷа. Агар маълум бошад, ки ҳамаи ҷамъаҳои имконпазири бузургии тасодуфии дученаи (X, Y) ба росткунҷаи дар нақшаи 28 тасвирёфта мансубанд, он гоҳ

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy = 1.$$

3. Эҳтимолияти афтодани нуқтаи (X, Y) ба соҳаи D ба қимати интегралҳои дучанда аз функсияи зичии тақсимои $f(x, y)$ аз рӯи соҳаи D баробар аст:

$$P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

4. Байни функсияи тақсимои бузургии тасодуфии дученаи

(X, Y) ва функсияи зичии тақсимои он $f(x, y)$ муносибати зерин ҷой дорад:

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(t, z) dt dz.$$

5) Зичии тақсимои эҳтимолиятҳои бузургҳои тасодуфии якченаи X ва Y , ки координатҳои вектори тасодуфии (X, Y) мебошанд, бо формулаҳои

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad f(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

ёфта мешаванд.

Мисоли 1. Системаи бузургҳои тасодуфии (X, Y) ба қонуни тақсимои зичиаш

$$f(x, y) = \begin{cases} a(x^2 + y^2) & \text{дар дохили доираи } x^2 + y^2 \leq R^2, \\ 0 & \text{беруни аз доираи } x^2 + y^2 > R^2 \end{cases}$$

итоат мекунад. Коеффисиенти a -ро ёбед.

Ҳал. Коеффисиенти a аз муодилаи

$$a \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = 1$$

ёфта мешавад, ки ин ҷо D доираи $x^2 + y^2 \leq R^2$ мебошад. Дар ин интеграл ба координатҳои қутбӣ гузашта, ҳосил мекунем:

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad x^2 + y^2 = \rho^2, \quad 0 \leq \rho \leq R, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad dx dy = \rho d\rho d\varphi,$$

$$a \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = a \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^3 d\rho d\varphi = 1, \quad \frac{R^4}{4} \cdot 2\pi a = 1, \quad a = \frac{2}{\pi R^4}.$$

Мисол 2. Дар амалия қонуни тақсимои мунтазами вектори тасодуфии дучена татбиқи васеъ дорад. Қонуни тақсимои вектори тасодуфии дученаи (X, Y) -ро дар соҳаи D -и ҳамвории xOy мунтазам меноманд, агар зичии тақсимои ин вектор дар дохилии соҳа доимӣ буда, берун аз он ба сифр баробар бошад, яъне

$$f(x, y) = \begin{cases} c, & \text{дар дохили } D, \\ 0, & \text{берун аз } D \end{cases}$$

ин ҷо $c = \text{const}$. Мувофиқи хосияти дуҷусти функсияи зичии тақсимот

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D c dx dy = c \iint_D dx dy = c \cdot S_D = 1, \quad c = 1/S_D$$

мешавад, ки ин ҷо S_D масоҳати соҳаи D аст. Ҳамин тариқ,

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/S_D, & \text{дар дохили } D, \\ 0, & \text{берун аз } D. \end{cases}$$

Яке аз хосиятҳои муҳими қонуни тақсимои мунтазам аз он иборат аст, ки агар соҳаҳои D_1 ва D_2 мансуб ба соҳаи D бошанд ва масоҳатҳои онҳо S_{D_1} ва S_{D_2} бо ҳам баробар шаванд ($S_{D_1} = S_{D_2}$), он гоҳ эҳтимолиятҳои аз ин соҳаҳо қимат қабул намудани вектори тасодуфии (X, Y) бо ҳам баробаранд, яъне $P((X, Y) \in D_1) = P((X, Y) \in D_2)$.

Мисоли 3. Функсияи зичии тақсимои эҳтимолиятҳои бузургии тасодуфии дучена $f(x, y) = \frac{A}{(1+x^2)(1+y^2)}$ дода шудааст.

Ёфта шавад:

- 1) қимати параметр A ;
- 2) функсияи тақсимот $F(x, y)$;
- 3) эҳтимолияти $P\{X < 1, Y < 1\}$;
- 4) функсияҳои $f_1(x)$ ва $f_2(y)$ -зичии тақсимои эҳтимолиятҳои бузургихои тасодуфии якченаи X ва Y .

Ҳал. 1) Мувофиқи хосияти 2) функсияи зичии тақсимот

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy = 1, \quad A = \frac{1}{J}, \quad J = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx dy}{(1+x^2)(1+y^2)}.$$

Қимати интегралҳои гайрихоси

$$J = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx dy}{(1+x^2)(1+y^2)} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{1+y^2} \text{ -ро меёбем.}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2 \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{1+x^2} = 2 \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctg x \Big|_0^b = 2 \lim_{b \rightarrow +\infty} (\arctg b - \arctg 0) = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi.$$

Айнан ба ҳамин монанд $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{1+y^2} = \pi$. Аз ин ҷо, $J = \pi^2$, $A = \frac{1}{\pi^2}$.

2) Мувофиқи ҳосияти чоруми функсияи зичии тақсимот

$$F(x, y) = \frac{1}{\pi^2} \cdot \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^y \left(\lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^x \frac{dt}{1+t^2} \right) \frac{dz}{1+z^2} = \frac{1}{\pi^2} \lim_{a \rightarrow -\infty} \arctg t \Big|_b^x \cdot \lim_{b \rightarrow -\infty} \arctg z \Big|_a^y =$$

$$= \frac{1}{\pi^2} \left(\arctg x + \frac{\pi}{2} \right) \left(\arctg y + \frac{\pi}{2} \right) = \left(\frac{1}{\pi} \arctg x + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{\pi} \arctg y + \frac{1}{2} \right).$$

3) Мувофиқи таърифи функсияи тақсимоти бузургии тасодуфӣи дучена ва натиҷаи 2)-и масъалаи мазкур

$$P\{X < 1, Y < 1\} = F(1, 1) = \left(\frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right) = \frac{9}{16}.$$

4) Мувофиқи ҳосияти 5) функсияи зичии тақсимоти эҳтимолиятҳои бузургҳои вектори тасодуфӣи (X, Y) ҳосил мекунем:

$$f_1(x) = \frac{2}{\pi^2(1+x^2)} \cdot \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a \frac{dy}{1+y^2} = \frac{2}{\pi^2(1+x^2)} \cdot \lim_{a \rightarrow +\infty} \arctg y \Big|_0^a =$$

$$= \frac{2}{\pi^2(1+x^2)} \cdot \lim_{a \rightarrow +\infty} (\arctg a - \arctg 0) = \frac{2}{\pi^2(1+x^2)} \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

$$f_2(y) = \frac{2}{\pi^2(1+y^2)} \cdot \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a \frac{dx}{1+x^2} = \frac{2}{\pi^2(1+y^2)} \cdot \lim_{a \rightarrow +\infty} \arctg x \Big|_0^a =$$

$$= \frac{2}{\pi^2(1+y^2)} \cdot \lim_{a \rightarrow +\infty} (\arctg a - \arctg 0) = \frac{2}{\pi^2(1+y^2)} \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}.$$

12.5. Қонуни тақсимоти шартии координатҳои бузургии тасодуфӣи дученаи дискретӣ

Акнун, мафҳуми қонуни тақсимоти шартиро дохил менамоем.

Таъриф. Тақсимоти яке аз координатҳои вектори тасодуфӣи дучена ба шарте, ки координати дигар қимати муайянро қабул намудааст, қонуни тақсимоти шартии ин координат номида мешавад.

Бигузор, бузургии тасодуфӣи дученаи дискретии (X, Y) бо ҷадвали тақсимоти 1 дода шуда бошад. Қонуни тақсимоти шартии координатҳои онро муайян мекунем.

Қонуни тақсимоти шартии координати X ба шарте, ки координати Y қимати мушаххаси y_j -ро қабул кардааст, аз маҷмӯи

эҳтимолиятҳои шартии $P(x_1/y_j), P(x_2/y_j), \dots, P(x_m/y_j)$ иборат аст.

Айнан ҳамин тавр, қонуни тақсимои шартии Y ба шарте, ки X қимати мушаххаси x_i -ро қабул кардааст, аз маҷмӯи эҳтимолиятҳои шартии $P(y_1/x_i), P(y_2/x_i), \dots, P(y_n/x_i)$ иборат аст.

Мувофиқи таърифи эҳтимолияти шартӣ

$$P(x_i/y_j) = \frac{P(x_i, y_j)}{P(y_j)}, \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad P(y_j/x_i) = \frac{P(x_i, y_j)}{P(x_i)}, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

Мисол. Бузургии тасодуфии дученаи дискретии (X, Y) бо ҷадвали тақсимои зерин дода шудааст:

$X \setminus Y$	-3	4	7
-2	0,15	0,25	0,2
5	0,15	0,10	0,15

Ёфта шавад:

- қонунҳои тақсимои бешарти координатҳои он;
- қонуни тақсимои шартии X ба шарте, ки Y қимати $y_1 = -3$ -ро қабул намудааст;
- қонуни тақсимои шартии Y ба шарте, ки X қимати $x_2 = 5$ -ро қабул намудааст.

Ҳал. а) Эҳтимолиятҳои ҳар як сатри ҷадвали тақсимоиро ҷамъ карда, қонуни тақсимои бешарти X -ро ҳосил мекунем:

X	-2	5
P	0,6	0,4

Эҳтимолиятҳои ҳар як сутуни ҷадвали тақсимоиро ҷамъ намуда, қонуни тақсимои бешарти Y -ро ҳосил мекунем:

Y	-3	4	7
P	0,3	0,35	0,35

б) Эҳтимолиятҳои шартии қимат қабул намудани X -ро ба шарте, ки Y қимати $y_1 = -3$ -ро қабул намудааст, меёбем:

$$P(x_1/y_1) = \frac{P(x_1, y_1)}{P(y_1)} = \frac{0,15}{0,3} = \frac{1}{2}; \quad P(x_2/y_1) = \frac{P(x_2, y_1)}{P(y_1)} = \frac{0,15}{0,3} = \frac{1}{2}.$$

Дар натиҷа, қонуни тақсимои шартии X намуди зеринро мегирад:

X	-2	5
$P(X/y_1)$	1/2	1/2

в) Ба ҳамин монанд, эҳтимолиятҳои шартии қимат қабул на-

мудани Y -ро ба шарте, ки X қимати $x_2 = 5$ -ро қабул намудааст, меёбем:

$$P(y_1/x_2) = \frac{P(x_2, y_1)}{P(x_2)} = \frac{0,15}{0,4} = \frac{3}{8}.$$

$$P(y_2/x_2) = \frac{P(x_2, y_2)}{P(x_2)} = \frac{0,10}{0,4} = \frac{1}{4};$$

$$P(y_3/x_2) = \frac{P(x_2, y_3)}{P(x_2)} = \frac{0,15}{0,4} = \frac{3}{8}.$$

Ҳамин тариқ, қонуни тақсимои шартии Y намуди зеринро мегирад:

Y	-3	4	7
$P(Y/x_2)$	3/8	1/4	3/8

12.6. Зичии тақсимои координатҳои вектори тасодуфӣ дучена. Қонунҳои тақсимои шартӣ

Фарз мекунем, ки $f(x, y)$ -функсияи зичии тақсимои вектори тасодуфӣ дученаи (X, Y) дода шудааст. Функсияҳои зичии тақсимои ҳар як координати онро меёбем. Агар $F(x, y)$ -функсияи тақсимои вектори тасодуфӣ дученаи (X, Y) бошад, он гоҳ дар асоси хосияти якуми функсияи тақсимои дучена ҳосил мекунем:

$$F_1(x) = F(x, +\infty), \quad F_2(y) = F(+\infty, y),$$

ки ин ҷо $F_1(x)$ -функсияи тақсимои координати X буда, $F_2(y)$ -функсияи тақсимои координати Y мебошад.

Аз ин ҷо мувофиқи формулаи (6) ҳосил мекунем:

$$F_1(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t, y) dt dy, \quad F_2(y) = F(+\infty, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, t) dx dt$$

Ҳосилаи баробарии якумро нисбат ба x ва ҳосилаи баробарии дуюмро нисбат ба y меёбем:

$$f_1(x) = F_1'(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad (1)$$

$$f_2(y) = F_2'(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx, \quad (2)$$

ки ин чо $f_1(x)$ ва $f_2(y)$ мувофиқан функцияҳои зичии тақсимои X ва Y мебошанд.

Акнун *масъалаи баръаксро* мавриди таҳқиқ қарор медиҳем. Бигузур, функцияҳои зичии тақсимои координатҳои вектори тасодуфӣ $f_1(x)$ ва $f_2(y)$ маълум бошанд. Функцияи зичии тақсимои вектори тасодуфӣ $f(x,y)$ -ро меёбем.

Бигузур, бузургии тасодуфии Y қимати мушаххаси y -ро қабул карда бошад. Бо $F_1(x/y)$ ва $f_1(x/y)$ мувофиқан функцияҳои тақсимои шартӣ ва зичии тақсимои шартии бузургии тасодуфии X - ро ишора мекунем.

Айнан ба ҳамин монанд, бо $F_2(y/x)$ ва $f_2(y/x)$ мувофиқан функцияҳои тақсимои шартӣ ва зичии тақсимои шартии бузургии тасодуфии Y ба шарте, ки бузургии тасодуфии X қимати мушаххаси x -ро қабул кардааст, ишора мекунем.

Азбаски барои функцияҳои зичии тақсимои шартӣ баробариҳои

$$f_1(x/y) = \frac{f(x,y)}{f_2(y)}, \quad (3)$$

$$f_2(y/x) = \frac{f(x,y)}{f_1(x)}, \quad (4)$$

чой доранд, бинобар ин

$$f(x,y) = f_1(x) \cdot f_2(y/x) = f_2(y) \cdot f_1(x/y) \quad (5)$$

мешаванд.

Ҳамин тариқ, аз баробарии (5) бармеояд, ки барои дониستاني функцияи зичии тақсимои вектори тасодуфии (X,Y) , дониستاني функцияи зичии тақсимои яке аз координатҳо ва функцияи зичии тақсимои шартии координати дигар кифоя аст.

Бо сабаби монанд будани баробарии (13) ба теоремаи зарби эҳтимолиятҳо (нигаред ба банди 8.11), онро *теоремаи зарби қонунҳои тақсимо* меноманд.

Бо назардошти формулаҳои (1) ва (2) формулаҳои (3) ва (4)-ро ба намуди зерин навиштан мумкин аст:

$$f_1(x/y) = \frac{f(x,y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx}, \quad (6)$$

$$f_2(y/x) = \frac{f(x,y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy}. \quad (7)$$

Бо осонӣ санҷидан мумкин аст, ки функсияи зичии тақсимои шартӣ низ ҳамаи хосиятҳои функсияи зичии тақсимодро дорад. Масалан, агар аз ҳар ду тарафи баробарии (6) ва (7) аз рӯи фосилаи $(-\infty, +\infty)$ мувофиқан нисбат ба x ва y интеграл ҳисоб кунем, он гоҳ

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x/y) dx = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx} = 1, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(y/x) dy = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy} = 1.$$

Акнун характеристикаҳои адабии қонуни тақсимои шартиро дохил мекунем. Яке аз чунин бузургиҳо қимати миёнаи шартӣ мебошад.

Таъриф. Бигузор, бузургии тасодуфӣ дискретии Y қимати мушаххаси y -ро қабул намояд: $Y = y$. Қимати миёнаи шартӣ бузургии тасодуфӣ дискретии X гуфта, суммаи ҳосили зарби қиматҳои имконпазири бузургии тасодуфӣ X -ро ба эҳтимолиятҳои шартӣ онҳо меноманд ва бо $M(X/Y = y)$ ишора мекунанд:

$$M(X/Y = y) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P(x_i / y).$$

Барои бузургиҳои тасодуфӣ бефосила бошад, мувофиқи ин таъриф баробарии мувофиқ намуди зеринро мегирад:

$$M(X/Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_1(x/y) dx.$$

Айнан ба ҳамин монанд, дар мавриди бузургии тасодуфӣ X қимати мушаххаси $X = x$ -ро қабул намудан, барои бузургиҳои тасодуфӣ дискретии Y ва X

$$M(Y/X = x) = \sum_{j=1}^m y_j \cdot P(y_j / x),$$

ва барои бузургии тасодуфии бефосилаи Y ва X

$$M(Y/X=x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f_2(y/x) dy,$$

мешаванд.

Мисол. Дар дохили доираи воҳидӣ вектори тасодуфии бефосилаи (X, Y) мунтазам тақсим шудааст. Функсияҳои зичии тақсимои шартии координатҳои онро ёбед.

Ҳал. Аз таърифи қонуни тақсимои мунтазам маълум аст, ки функсияи зичии тақсимои (X, Y) намуди зерин дорад:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & \text{агар } x^2 + y^2 \leq 1 \text{ бошад,} \\ 0, & \text{агар } x^2 + y^2 > 1 \text{ бошад.} \end{cases}$$

$$\text{Азбаски } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y_0) dx = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1 - y_0^2}, & \text{агар } |y_0| \leq 1 \text{ бошад,} \\ 0, & \text{агар } |y_0| > 1 \text{ бошад} \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x_0, y) dy = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1 - x_0^2}, & \text{агар } |x_0| \leq 1 \text{ бошад,} \\ 0, & \text{агар } |x_0| > 1 \text{ бошад} \end{cases}$$

аст, бинобар ин мувофиқи формулаҳои (14) ва (15)

$$f_1(x/y_0) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1 - y_0^2}}, & \text{агар } x^2 + y_0^2 \leq 1 \text{ бошад,} \\ 0, & \text{агар } x^2 + y_0^2 > 1 \text{ бошад.} \end{cases}$$

$$f_2(y/x_0) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1 - x_0^2}}, & \text{агар } x_0^2 + y^2 \leq 1 \text{ бошад,} \\ 0, & \text{агар } x_0^2 + y^2 > 1 \text{ бошад.} \end{cases}$$

12.7. Ададҳои тавсифии бузургиҳои тасодуфии дучена.

Бузургиҳои тасодуфии вобаста ва новобаста

Таъриф. Бузургиҳои тасодуфии X ва Y -ро аз ҳамдигар *новобаста* меноманд, агар эҳтимолияти қимат қабул кардани яке аз онҳо аз он, ки бузургии тасодуфии дигар кадом қиматро қабул кардааст, вобаста набошад.

Ин таърифро ба тарзи дигар чунин баён намудан мумкин аст: *бузургиҳои тасодуфии X ва Y новобаста меноманд, агар*

ҳаводиси $\{X = x\}$ ва $\{Y = y\}$ барои қиматҳои ихтиёрии x ва y новобаста бошанд.

Маълум, ки дар ин ҳолат $F(x, y) = F_1(x) \cdot F_2(y)$ ва барои бузургиҳои тасодуфии бефосила $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$ мешавад.

Баробарии охиронро бо формулаи (13) муқоиса намуда, боз як таърифи бузургиҳои тасодуфии новобастаро ҳосил мекунем: *бузургиҳои тасодуфии X ва Y новобаста номида мешаванд*, агар $f_1(x) = f_1(x/y)$ бошад. Дар ҳақиқат,

$$f_1(x/y) = \frac{f(x, y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx} = \frac{f(x, y)}{f_2(y)} = \frac{f_1(x) \cdot f_2(y)}{f_2(y)} = f_1(x)$$

Айнан ҳамин тавр, дар ҳолати новобаста будани X ва Y ,

$$f_2(y) = f_2(y/x)$$

мешавад.

Агар бузургии тасодуфии дискретии дученаи (X, Y) бо ҷадвали тақсимои 1 дода шуда бошад, он гоҳ интизорияти математикии координатҳои он дар алоҳидагӣ бо формулаҳои

$$M(X) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i p_{ij}, \quad M(Y) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n y_j p_{ij} \quad (8)$$

муайян карда мешаванд.

Барои бузургиҳои тасодуфии дискретии дученаи (X, Y) новобаста $M(XY) = M(X) \cdot M(Y)$ мешавад.

Интизорияти математикии бузургиҳои тасодуфии бефосилаи X ва Y бошад, бо баробариҳои

$$M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy, \quad M(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy$$

муайян карда мешаванд.

Нуқтаи $(M(X), M(Y))$ -ро *маркази пошхурии* системаи бузургиҳои тасодуфии (X, Y) меноманд (нақшаи 29).

Дисперсияи бузургиҳои тасодуфии дискретии X ва Y бо формулаҳои

$$D(X) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} [x_i - M(X)]^2, \quad D(Y) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} [y_j - M(Y)]^2 \quad (9)$$

муайян карда мешаванд.

Дисперсияи бузургҳои тасодуфӣ бефосилаи X ва Y бошад, бо формулаҳои

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [x - M(X)]^2 f(x, y) dx dy, \quad D(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [y - M(Y)]^2 f(x, y) dx dy$$

ёфта мешаванд.

Дар бисёр ҳолатҳо барои ёфтани дисперсия аз формулаҳои

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2, \quad D(Y) = M(Y^2) - [M(Y)]^2$$

истифода кардан қулайтар аст.

Тамоили миёнаи квадрати бузургҳои тасодуфӣ X ва Y мувофиқан бо формулаҳои

$$\sigma_X = \sqrt{D(X)} \quad \text{ва} \quad \sigma_Y = \sqrt{D(Y)} \quad (10)$$

ёфта мешаванд.

Дар назарияи системаҳои бузургҳои тасодуфӣ нақши муҳимро мафҳуми *моменти коррелятсионӣ ё ковариатсия* мебозад, ки бо ёрии формулаи

$$C_{XY} = M[(X - M(X))(Y - M(Y))]$$

ёфта мешавад.

Моменти коррелятсионӣ барои бузургҳои тасодуфӣ дискретӣ ва бефосила мувофиқан бо формулаҳои зерин ёфта мешавад:

$$C_{XY} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (x_i - M(X))(y_j - M(Y)) p_{ij}, \quad (11)$$

$$C_{XY} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [x - M(X)][y - M(Y)] f(x, y) dx dy.$$

Моменти коррелятсиониро бо формулаи

$$C_{XY} = M(XY) - M(X)M(Y),$$

низ ҳисоб кардан мумкин аст, ки дар ин ҷо

$$M(XY) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j p_{ij}$$

барои системаи бузургҳои тасодуфии дискретӣ ва

$$M(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy$$

барои системаи бузургҳои тасодуфии бефосила мебошад.

Агар бузургҳои тасодуфии X ва Y новобаста бошанд, он гоҳ $C_{XY} = 0$ мешавад.

Барои тавсифи вобастагии бузургҳои тасодуфии X ва Y мафҳуми *коэффициенты коррелятсия* дохил карда шудааст, ки он бузургии беченак буда, бо формулаи

$$r_{XY} = \frac{C_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} \quad (12)$$

ёфта мешавад.

Агар бузургҳои тасодуфии X ва Y новобаста бошанд, он гоҳ $r_{XY} = 0$ аст, чунки дар ин маврид $C_{XY} = 0$ аст. Агар вобастагии бузургҳои тасодуфии X ва Y хаттӣ бошад $Y = aX + b$, он гоҳ

$$r_{XY} = \text{sign} a = \begin{cases} 1, & \text{агар } a > 0, \text{ бошад,} \\ -1, & \text{агар } a < 0, \text{ бошад.} \end{cases}$$

Дар ҳолати умумӣ, коэффициенти коррелятсия нобаробариҳои $-1 \leq r_{XY} \leq 1$ -ро қонеъ менамояд.

Мисол. Дар ду қуттӣ панҷтоғӣ кура мавҷуданд. Дар қуттии якум як кураи рақамаш 1, ду кураи рақамаш 2 ва ду кураи рақами 3 мавҷуд аст. Дар қуттии дуюм бошад ду кураи рақамаш 1, як кураи рақамаш 2 ва ду кураи рақамаш 3 мавҷуданд. Аз ҳар қуттӣ яктоғӣ кура гирифта мешавад. Ҷадвали тақсимоти системаи бузургҳои тасодуфии (X, Y) -ро тартиб дода, интизорияти математикӣ, дисперсия, тамоили миёнаи квадратӣ ва коэффициенти коррелятсияи онро ёбед.

Ҳал. Ҷадвали тақсимодро тартиб медиҳем. Бо назардошти каратнокии нуқтаҳо ҳамагӣ 25 нуқтаҳои тасодуфӣ имконпазиранд. Ин нуқтаҳоро бо каратнокиашон дар ҷадвали

ёрирасони зерин қайд мекунем:

Чадвали 1

$X \backslash Y$	1	2	3
1	2	1	2
2	4	2	4
3	4	2	4

Азбаски нисбати қаратнокии нуқта ба шумораи умумии нуқтаҳо ба эҳтимолияти пайдошавии ин нуқта баробаранд, бинобар ин *чадвали тақсимоти* ин бузургии тасодуфӣ дискретӣ намуди зеринро мегирад:

Чадвали 2

$X \backslash Y$	1	2	3
1	0,08	0,04	0,08
2	0,16	0,08	0,16
3	0,16	0,08	0,16

Суммаи ҳамаи эҳтимолиятҳо дар чадвали 2 ба 1 баробаранд:

$$0,08+0,04+0,08+0,16+0,08+0,16+0,08+0,16=1.$$

Интегралҳои математикӣ $M(X)$ ва $M(Y)$ -ро бо формулаи (8) меёбем:

$$M(X) = 1 \cdot 0,08 + 2 \cdot 0,16 + 3 \cdot 0,16 + 1 \cdot 0,04 + 2 \cdot 0,8 + \\ + 3 \cdot 0,8 + 1 \cdot 0,08 + 2 \cdot 0,16 + 3 \cdot 0,16 = 2,2,$$

$$M(Y) = 1 \cdot 0,08 + 2 \cdot 0,04 + 3 \cdot 0,08 + 1 \cdot 0,16 + 2 \cdot 0,8 + \\ + 3 \cdot 0,16 + 1 \cdot 0,16 + 2 \cdot 0,08 + 3 \cdot 0,16 = 2.$$

Дисперсияҳоро бо формулаи (9) ҳисоб мекунем:

$$D(X) = 0,08 \cdot (1-2,2)^2 + 0,04 \cdot (1-2,2)^2 + 0,08 \cdot (1-2,2)^2 + 0,16 \cdot (2-2,2)^2 + \\ + 0,08 \cdot (2-2,2)^2 + 0,16 \cdot (2-2,2)^2 + 0,16 \cdot (3-2,2)^2 + 0,08 \cdot (3-2,2)^2 + \\ + 0,16 \cdot (3-2,2)^2 = 0,2 \cdot 1,44 + 0,4 \cdot 0,04 + 0,4 \cdot 0,64 = 0,288 + 0,016 + 0,256 = 0,56.$$

$$D(Y) = 0,08 \cdot (1-2)^2 + 0,16 \cdot (1-2)^2 + 0,16 \cdot (1-2)^2 + 0,04 \cdot (2-2)^2 + \\ + 0,08 \cdot (2-2)^2 + 0,08 \cdot (2-2)^2 + 0,08 \cdot (3-2)^2 + 0,16 \cdot (3-2)^2 + 0,16 \cdot (3-2)^2 = \\ = 0,4 \cdot 1 + 0,2 \cdot 0 + 0,4 \cdot 1 = 0,8.$$

Тамоили миёнаи квадратино бо формулаи (10) меёбем:

$$\sigma(X) = \sqrt{0,56} \approx 0,75, \quad \sigma(Y) = \sqrt{0,8} \approx 0,89.$$

Моменти коррелятсиониро бо формулаи (11) меёбем:

$$\begin{aligned} C_{XY} &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (x_i - M(X))(y_j - M(Y))q_{ij} = \\ &= (1 - 2,2)[(1 - 2) \cdot 0,08 + (2 - 2) \cdot 0,04 + (3 - 2) \cdot 0,08] + \\ &+ (2 - 2,2)[(1 - 2) \cdot 0,16 + (2 - 2) \cdot 0,08 + (3 - 2) \cdot 0,16] + \\ &+ (3 - 2,2)[(1 - 2) \cdot 0,16 + (2 - 2) \cdot 0,08 + (3 - 2) \cdot 0,16] = \\ &= -1,2 \cdot [-0,08 + 0 + 0,08] - 0,2 \cdot [-0,08 + 0 + 0,08] + \\ &+ 0,8 \cdot [-0,16 + 0 + 0,16] = 0. \end{aligned}$$

Коеффициенти коррелятсияро бо формулаи (12) меёбем:

$$r_{XY} = \frac{C_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{0}{0,75 \cdot 0,89} = 0.$$

Тавзеҳ. Баробарии охирин нишон медиҳад, ки бузургиҳои тасодуфӣ X ва Y новобастаанд.

Ба сифати мисоли навбатӣ қонуни тақсимои нормалии дученаро дида мебароем. Агар бузургиҳои тасодуфӣ X ва Y мувофиқан бо параметрҳои (a_1, σ_1) ва (a_2, σ_2) ба қонуни тақсимои нормалӣ итоат намоянд, ки ин ҷо $a_1 = M(X)$ ва $a_2 = M(Y)$ аст, он гоҳ функсияи зичии тақсимои нормалии вектори тасодуфӣ (X, Y) намуди

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1 \cdot \sigma_2 \sqrt{1-r^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-r^2)} \left[\frac{(x-a_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2r(x-a_1)(y-a_2)}{\sigma_1 \cdot \sigma_2} + \frac{(y-a_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\},$$

-ро мегирад. Аз ин баробарӣ дида мешавад, ки ин тақсимои нормалии вектори тасодуфӣ (X, Y) аз панҷ параметр вобаста аст: a_1 ва a_2 , $\sigma_1 = \sqrt{D(X)}$ ва $\sigma_2 = \sqrt{D(Y)}$ - мувофиқан тамоили миёнаи квадрати ин бузургиҳои тасодуфӣ ва r - коеффициенти коррелятсияи байни онҳо мебошад.

Агар $r = 0$ бошад, он гоҳ бузургиҳои тасодуфӣ X ва Y новобастаанд ва функсияи зичии тақсимои нормалии вектори тасодуфӣ (X, Y) намуди

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1 \cdot \sigma_2} \cdot \exp \left\{ -\frac{(x-a_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{(y-a_2)^2}{2\sigma_2^2} \right\} =$$

$$= \frac{1}{\sigma_1 \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(x-a_1)^2}{2\sigma_1^2} \right\} \cdot \frac{1}{\sigma_2 \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(y-a_2)^2}{2\sigma_2^2} \right\} = f_1(x) \cdot f_2(y)$$

-ро мегирад, яъне функсияи зичии тақсимои вектори тасодуфӣи (X,Y) ба ҳосили зарби функсияҳои зичии тақсимои бешарти координатҳояш баробар шуд.

Агар $r \neq 0$ бошад он гоҳ бузургҳои тасодуфӣи X ва Y во-баста мешаванд. Дар ин ҳолат функсияҳои зичии тақсимои шартӣ онҳо чунин намуд доранд:

$$f(y/x) = \frac{1}{\sigma_2 \sqrt{1-r^2} \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-r^2)\sigma_2^2} \left(y - a_2 - r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x - a_1) \right)^2 \right\};$$

$$f(x/y) = \frac{1}{\sigma_1 \sqrt{1-r^2} \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-r^2)\sigma_1^2} \left(x - a_1 - r \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (y - a_2) \right)^2 \right\}.$$

Аз баробарии якум дида мешавад, ки ин функсия функси-
яи зичии тақсимои нормалӣ бо параметрҳои
 $a = a_2 + r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x - a_1)$ ва $\sigma = \sigma_2 \sqrt{1-r^2}$ мебошад, ки a -интеграл-
ти математикии шартӣ Y ба шарте, ки $X=x$ буда, σ -
тамоили миёнаи квадрати қонуни тақсимои шартӣ мебо-
шад.

Мисоли 1. Системаи бузургҳои тасодуфӣи (X,Y) ба қонуни тақсимои зичиаш

$$f(x,y) = \begin{cases} a(x+y), & \text{дар дохили } D, \\ 0, & \text{берун аз } D \end{cases}$$

итоат мекунад, ки ин ҷо D квадрати бо хатҳои рости $x=0, x=3, y=0, y=3$ маҳдудшуда мебошад. Ёфта шавад:

- 1) коэффисиенти a ;
- 2) эҳтимолияти афтодани нуқтаи (X,Y) ба квадрати Q , ки бо хатҳои рости $x=1, x=2, y=1, y=2$ маҳдуд шудааст;
- 3) интегралҳои математикии $M(X)$ ва $M(Y)$;
- 4) тамоилҳои миёнаи квадрати $\sigma(X)$ ва $\sigma(Y)$.

Ҳал. 1) Коэффисиенти a -ро аз муодилаи

$$a \int_0^3 \int_0^3 (x+y) dx dy = 1 \text{ меёбем.}$$

$$a \int_0^3 \int_0^3 (x+y) dx dy = a \int_0^3 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^3 dx = a \int_0^3 \left(3x + \frac{9}{2} \right) dx = a \left[\frac{3}{2} x^2 + \frac{9}{2} x \right]_0^3 = a \left(\frac{27}{2} + \frac{27}{2} \right) = 27a$$

Аз ин ҷо, $27a = 1$, $a = \frac{1}{27}$.

$$\begin{aligned} 2) \quad P[(X; Y) \subset Q] &= \frac{1}{27} \int_0^2 \int_0^2 (x+y) dx dy = \frac{1}{27} \int_0^2 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^2 dx = \\ &= \frac{1}{27} \int_0^2 \left(2x + 2 - x - \frac{1}{2} \right) dx = \frac{1}{27} \int_0^2 \left(x + \frac{3}{2} \right) dx = \frac{1}{27} \left[\frac{x^2}{2} + \frac{3x}{2} \right]_0^2 = \frac{1}{27} \left(2 + 3 - \frac{1}{2} - \frac{3}{2} \right) = \frac{1}{9}. \end{aligned}$$

3) Интегралҳои математикӣ $M(X)$ ва $M(Y)$ -ро меёбем:

$$\begin{aligned} M(X) &= \frac{1}{27} \int_0^3 \int_0^3 x(x+y) dx dy = \frac{1}{27} \int_0^3 \left[x^2 y + \frac{xy^2}{2} \right]_0^3 dx = \frac{1}{27} \int_0^3 \left(3x^2 + \frac{9}{2} x \right) dx = \\ &= \frac{1}{27} \left[x^3 + \frac{9}{4} x^2 \right]_0^3 = \frac{1}{27} \left(27 + \frac{81}{4} \right) = \frac{7}{4}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M(Y) &= \frac{1}{27} \int_0^3 \int_0^3 y(x+y) dx dy = \frac{1}{27} \int_0^3 \left[\frac{xy^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right]_0^3 dx = \frac{1}{27} \int_0^3 \left(\frac{9x}{2} + 9 \right) dx = \\ &= \frac{1}{27} \left[\frac{x^2}{2} + 9x \right]_0^3 = \frac{1}{27} \left(\frac{9}{2} + 27 \right) = \frac{7}{4}. \end{aligned}$$

Ҳамин тариқ, $M(X) = M(Y) = \frac{7}{4}$.

4) Тамоили миёнаи квадратӣ $\sigma(X)$ ва $\sigma(Y)$ -ро меёбем:

$$\begin{aligned} D(X) &= \iint_D (x - M(X))^2 \cdot f(x, y) dx dy = \frac{1}{27} \int_0^3 \int_0^3 \left(x - \frac{7}{4} \right)^2 \cdot (x+y) dy dx = \\ &= \frac{1}{27} \int_0^3 \int_0^3 \left(x - \frac{7}{4} \right)^2 \cdot \left(x - \frac{7}{4} + y + \frac{7}{4} \right) dy dx = \\ &= \frac{1}{27} \int_0^3 \int_0^3 \left(x - \frac{7}{4} \right)^3 dy dx + \frac{1}{27} \int_0^3 \int_0^3 \left(x - \frac{7}{4} \right)^2 \cdot \left(y + \frac{7}{4} \right) dy dx = \\ &= \frac{1}{27} \cdot \int_0^3 \left(x - \frac{7}{4} \right)^3 \cdot y \Big|_0^3 dx + \frac{1}{27 \cdot 2} \cdot \int_0^3 \left(x - \frac{7}{4} \right)^2 \cdot \left(y + \frac{7}{4} \right)^2 \Big|_0^3 dx = \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{9 \cdot 4} \cdot \left(x - \frac{7}{4}\right)^4 \Big|_0^3 + \frac{1}{27 \cdot 2} \cdot \frac{1}{3} \left(x - \frac{7}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{361}{16} - \frac{49}{16}\right) \Big|_0^3 = \frac{11}{16}.$$

$$\text{Аз ин ҷо, } \sigma(X) = \sigma(Y) = \sqrt{\frac{11}{4}} \approx 1,66.$$

Мисоли 2. Функсияи зичии тақсимои бузургии тасодуфии дученаи (X, Y) дода шудааст:

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xye^{-(x^2+y^2)}, & \text{агар } x > 0, \ y > 0 \text{ бошад,} \\ 0, & \text{агар } x < 0 \text{ ё } y < 0 \text{ бошад.} \end{cases}$$

Интизориятҳои математикии X ва Y -ро ёбед.

Ҳал. Аввал функсияҳои зичии тақсимои X ва Y -ро муайян мекунем:

$$f_1(x) = \int_0^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^{\infty} 4xye^{-(x^2+y^2)} dy = 4xe^{-x^2} \cdot \int_0^{\infty} ye^{-y^2} dy = 2x \cdot e^{-x^2}, \quad (x > 0);$$

$$f_2(y) = \int_0^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^{\infty} 4xye^{-(x^2+y^2)} dx = 4ye^{-y^2} \cdot \int_0^{\infty} xe^{-x^2} dx = 2y \cdot e^{-y^2}, \quad (y > 0).$$

Акнун интизориятҳои математикии X ва Y -ро ҳисоб мекунем:

$$M(X) = \int_0^{\infty} x \cdot f_1(x) dx = \int_0^{\infty} x \cdot (2xe^{-x^2}) dx = 2 \int_0^{\infty} x^2 \cdot e^{-x^2} dx.$$

Формулаи қисм ба қисм интегррониро ба интегралҳои охири

татбиқ намуда, қимати интегралҳои Пуассон $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}/2$ -ро

ба инобат гирифта, ҳосил мекунем: $M(X) = \sqrt{\pi}/2$.

Айнан ба ҳамин монанд, меёбем:

$$M(Y) = \int_0^{\infty} y \cdot f_2(y) dy = \int_0^{\infty} y \cdot (2ye^{-y^2}) dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Акнун дисперсияҳои X ва Y -ро ҳисоб мекунем:

$$D(X) = \int_0^{\infty} x^2 \cdot f_1(x) dx - [M(x)]^2 = \int_0^{\infty} x^2 (2x \cdot e^{-x^2}) dx - (\sqrt{\pi}/2)^2 = (4 - \pi)/4.$$

$$D(Y) = \int_0^{\infty} y^2 \cdot f_2(y) dy - [M(y)]^2 = \int_0^{\infty} y^2 (2y \cdot e^{-y^2}) dy - (\sqrt{\pi}/2)^2 = (4 - \pi)/4.$$

12.8. Мафҳуми бузургиҳои тасодуфии n -чена

Чи тавре ки дар бандҳои пешина борҳо қайд кардем, ба-

рои тавсифи пурраи бузургҳои тасодуфӣ нақши асосиро мафҳуми функцияи тақсимот ва зичии тақсимоти эҳтимолиятҳо мебозад. Ин банд ба ин ду мафҳуми марказӣ барои векторҳои n -чена бахшида шудааст. Азбаски дар бандҳои пешина ин мафҳумҳо барои бузургии тасодуфии алоҳида ва бузургии тасодуфии дучена нисбатан муфассал омӯхта шудаанд ва тасдиқотҳои асосӣ исбот карда шудаанд ва қисме аз онҳо тавассути мисолҳои мушаххас шарҳу эзоҳ дода шудаанд, бинобар ин дар ин банд мафҳумҳо ва тасдиқотҳои асосӣ дар шакли кӯтоҳ ва беисбот оварда шудаанд.

Таърифи 1. Функцияи тақсимоти n -ченаи вектори тасодуфии $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ гуфта, функцияи n тағйирёбандаи $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ -ро меноманд, ки ба эҳтимолияти якҷоя рӯйдодани ҳаводиси

$$\{X_1 < x_1\}, \{X_2 < x_2\}, \dots, \{X_n < x_n\}$$

баробар аст, яъне

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_n < x_n). \quad (1)$$

Ин функция ҳамаи хосиятҳои функцияи тақсимоти дученаро доро мебошад:

- 1) ин функция нисбат ба ҳар як аргументаш, дар ҳолати қимати мушаххас қабул кардани аргументҳои дигараш, камнашаванда аст.
- 2) агар ақаллан яке аз тағйирёбандаҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ ба $-\infty$ майл кунад, он гоҳ қимати функцияи $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ба сифр майл мекунад.

Аз системаи бузургҳои тасодуфӣ $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ зерсистемаи $(X_1, X_2, \dots, X_m)$, $(m < n)$ -ро ҷудо менамоем. Он гоҳ функцияи тақсимоти ин зерсистема бо формулаи

$$F_{1,2,\dots,m}(x_1, x_2, \dots, x_m) = F(x_1, x_2, \dots, x_m, +\infty, \dots, +\infty)$$

муайян карда мешавад.

Дар ҳолати хусусӣ, функцияи тақсимоти ҳар як координати вектори тасодуфӣ X_i -ро муайян кардан мумкин аст, $i = \overline{1, n}$. Барои ин кифоя аст, ки дар функцияи тақсимоти n -

чена ба гайр аз X_i , аргументҳои боқимондаро ба $+\infty$ иваз намоем. Масалан, функсияи тақсимои якченаи X_1 чунин муайян карда мешавад: $F_1(x_1) = F(x_1, +\infty, \dots, +\infty)$.

Агар ҳамаи тағйирёбандаҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ ба $+\infty$ майл кунанд, он гоҳ қимати функсияи $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ба 1 майл мекунад: $F(+\infty, \dots, +\infty) = 1$.

Агар функсияи $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ дода шуда бошад, он гоҳ эҳтимолияти афтодани нуқтаи тасодуфан ба дохили параллелолипеди росткунҷаи тегаҳояш ба тирҳои координатӣ параллел партофташудаи $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ -ро муайян кардан мумкин аст.

Барои тавсифи қонуни тақсимои бузургии тасодуфии n -ченаи бефосила аз мафҳуми функсияи зичии тақсимои n -чена истифода менамоянд, ки он чун ҳудуди нисбати эҳтимолияти афтодани нуқтаи тасодуфан партофташудаи $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ба атрофи қифоя хурди нуқтаи муайяни $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ба ченаки ин атроф, дар ҳолати ба сифр майл кардани ченаки ин атроф, муайян карда мешавад:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lim_{\substack{\Delta x_1 \rightarrow 0 \\ \dots \dots \dots \\ \Delta x_n \rightarrow 0}} \frac{P(x_1 < X_1 < x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n < X_n < x_n + \Delta x_n)}{\Delta x_1 \cdot \dots \cdot \Delta x_n}.$$

Функсияи зичии тақсимои n -чена низ ҳамаи хосиятҳои функсияи зичии тақсимои дученаро доро мебошад.

Масалан, функсияи зичии тақсимои n -чена функсияи гайриманфӣ аст: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$.

Эҳтимолияти афтодани нуқтаи тасодуфан ба соҳаи n -ченаи D партофташудаи $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ бо формулаи

$$P((X_1, X_2, \dots, X_n) \in D) = \int \int \dots \int_D f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n. \quad (2)$$

ёфта мешавад.

Агар формулаи (2)-ро ба соҳаи $X_i < x_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$) татбиқ намоем, он гоҳ формулаи вобастагии функсияи тақсимои n -чена ва функсияи зичии тақсимои n -ченаро ҳосил мекунем:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n. \quad (3)$$

Агар аз ҳар ду тарафи баробарии (3) бо навбат нисбат ба

ҳамаи аргументҳо ҳосилаи хусусӣ ҳисоб кунем, он гоҳ функцияи зичии тақсимот бо ҳосилаҳои хусусии функцияи тақсимот ифода меёбад:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{\partial^n F(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n}. \quad (4)$$

Агар дар баробариҳои (3) қимати тағйирёбандаҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ ба $+\infty$ майл намоянд, он гоҳ бо назардошти хосияти функцияи тақсимот $F(+\infty, \dots, +\infty) = 1$ баробарии зеринро ҳосил мекунем:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n = 1.$$

Бигузур, функцияи зичии тақсимоти n -чена $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ дода шуда бошад. Функцияи зичии тақсимоти зерсистемаи m -ченаи $(X_1, X_2, \dots, X_m)$, ки аз системаи $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ҷудо карда шудааст, муайян кардан мумкин аст. Барои ин кифоя аст, ки дар формулаи (3) $X_i = +\infty, i = m+1, m+2, \dots, n$ гузошта шавад. Функцияи зичии тақсимоти ин зерсистема $f_{1,2,\dots,m}(x_1, x_2, \dots, x_m)$ бо формулаи

$$f_{1,2,\dots,m}(x_1, x_2, \dots, x_m) = \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_{m+1} dx_{m+2} \dots dx_n, \quad (m < n)$$

муайян карда мешавад.

Дар ҳолати хусусӣ, зичии тақсимоти ҳар як координати системаро муайян намудан мумкин аст. Барои ин қиматҳои аргументҳои боқимондари дар формулаи (3) $+\infty$ қабул кардан кифоя аст.

Масалан, зичии тақсимоти бузургии тасодуфӣ якченаи X_1 чунин муайян карда мешавад:

$$f_1(x_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_2, \dots, dx_n.$$

Барои пурра тавсиф кардани қонуни тақсимоти системаи бузургиҳои тасодуфӣ $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ инчунин, вобастагии координатҳои ин системаро муайян намудан лозим аст. Вобастагии байни координатҳои система бо қонунҳои тақсимоти шартӣ тавсиф карда мешаванд.

Бигузур, аз системаи бузургиҳои тасодуфӣ $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ зерсистемаи бузургиҳои тасодуфӣ $(X_1, X_2, \dots, X_m)$, $(m < n)$ ҷудо

карда шуда бошанд.

Таърифи 2. Қонуни тақсимои шартии зерсистемаи $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ гуфта, қонуни тақсимои онро ба шарте ки бузургиҳои тасодуфии боқимондаи система $X_{m+1}, X_{m+2}, \dots, X_n$ қиматҳои мушаххаси $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$ -ро қабул кардаанд, меноманд.

Дар ин сурат, функсияи зичии тақсимои шартӣ бо формулаи

$$f(x_1, x_2, \dots, x_m / x_{m+1}, \dots, x_n) = \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{f_{m+1, \dots, n}(x_{m+1}, \dots, x_n)}$$

муайян карда мешавад.

Таърифи 3. Бузургиҳои тасодуфии $X_1, X_2, \dots, X_n$ новобаста меноманд, агар қонуни тақсимои ҳаргуна зерсистемаи ин система аз он, ки бузургиҳои тасодуфии боқимонда кадом қиматҳоро қабул менамоянд, вобаста набошад.

Барои функсияи тақсимои эҳтимолиятҳо ва зичии тақсимои эҳтимолиятҳои системаи бузургиҳои тасодуфии новобаста баробариҳои зерин ҷой доранд:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_1(x_1) \cdot F_2(x_2) \cdot \dots \cdot F_n(x_n),$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1) \cdot f_2(x_2) \cdot \dots \cdot f_n(x_n),$$

ки ин ҷо бо $F_k(x_k)$ ва $f_k(x_k)$, ($k=1, 2, \dots, n$) мувофиқан функсияҳои тақсимои ва зичии тақсимои бузургии тасодуфии якченаи (координати) X_k ишора шудаанд.

Боби 13

Муқаддимаи назарияи равандҳои тасодуфӣ

13.1. Мафҳуми раванди тасодуфӣ

Ҳангоми омӯзиши зухуротҳои мухталифи табиӣ, равандҳои техникӣ, иқтисодӣ ва системаҳои нақлиётӣ зуд-зуд бо бузургиҳои тасодуфӣ дучор мешавем, ки бо гузашти вақт тағйир меёбанд. Умуман бо рушди рӯзафзунӣ соҳаҳои гуногуни илму техника масъалаҳои нав ба нав пайдо мешаванд, ки ҳалли онҳо тавассути усулҳои классикӣ назарияи эҳтимолият имконнопазиранд. Бо ин қабил масъалаҳо бештар дар физика, илмҳои техникӣ, табиатшиносӣ, гуманитарӣ ва монанди инҳо дучор мешавем. Бинобар ин, омӯзиши ҳаводиси аз вақт вобаста ба яке аз масъалаҳои мубрами назарияи эҳтимолият табдил ёфт. Ҳамин тариқ, зарурияти тарҳрезии назарияи умумии равандҳои аз як ё якчанд параметрҳо вобаста ба миён омад.

Якчанд мисолҳоеро меорем, ки зарурияти тарҳрезии чунин назарияро собит месозанд.

Ҳодисаи диффузияро дида мебароем. Молекулаҳои як модда ба моддаи дигар дохил шуда, дар натиҷа молекулаҳои моддаҳои гуногун омехта мешаванд. Ҳаракати молекулаи алоҳидаро мушоҳида мекунем. Бигузор, дар лаҳзаи ибтидоии вақт t_0 мавқеи ин молекула нуқтаи $M_0(x_0, y_0, z_0)$ бошад ва ташкилдихандаҳои суръати он нисбат ба тирҳои координатӣ (v_{0x}, v_{0y}, v_{0z}) бошанд. Дар лаҳзаҳои тасодуфӣ вақт молекула бо молекулаҳои дигар бархӯрда, нафақат мавқеи худро, балки суръат ва самти ҳаракаташро низ тағйир медиҳад. Ин тағйиротро пешгӯӣ кардан имконнопазир аст, чунки ба мо пешакӣ на лаҳзаи вақти бархӯрӣ бо молекулаҳои дигар, на миқдори бархӯриҳо дар фосилаи ихтиёрии вақт ва на суръати

молекулахое. ки бо онҳо ин молекула бармехӯрад. маълуманд.

Дар натиҷа, мавқеи ин молекула дар лаҳзаи вақт t бо се координатҳои $x(t)$, $y(t)$ ва $z(t)$, ки функсияҳои тасодуфии вақт мебошанд, муайян карда мешавад. Ташкилдихандаҳои суръати молекула $v_x(t)$, $v_y(t)$, $v_z(t)$ низ бузургҳои тасодуфии аз вақт вобаста мешаванд.

Умуман, агар ҳаракати ягон молекулаи газ ё моеъ мушохида карда шавад, он гоҳ ин молекула ҳар лаҳза тасодуфан бо молекулаҳои дигар бархӯрда, суръат ва ҳолати худро тағйир медиҳад, яъне мавқеъ ва суръати молекула дар ҳар як лаҳзаи вақт ба таври тасодуфӣ тағйир меёбад. Ҳангоми омӯзиши бисёр равандҳои физикӣ ёфтани эҳтимолияти он, ки миқдори муайяни молекулаҳо дар муддати муайяни вақт ба масофаи зарурӣ ҷой иваз менамояд, талаб карда мешавад.

Гуруҳи дигари ҳаводис, ки бениҳоят муҳиманд ва дар назарияи равандҳои тасодуфӣ омӯхта мешаванд, ба мисли тақсимшавии атоми элементи радиоактивӣ қорӣ мешаванд. Моҳияти ин раванд аз он иборат аст, ки атоми элементи радиоактивӣ тақсим мешавад ва ба атоми элементи дигар мубаддал мегардад. Тақсимшавии ҳар як атом чун таркиш дар лаҳзаи бениҳоят кӯтоҳи вақт ба вуқӯъ меафтад. Мушохидаҳои зиёд нишон доданд, ки тақсимшавии атомҳои гуногун дар лаҳзаҳои тасодуфии вақт ба амал меоянд. Лаҳзаҳои тақсимшавии атоми элемент (ба маънои эҳтимолиаш) аз ҳамдигар вобаста нестанд. Барои омӯзиши раванди тақсимшавии атоми элементи радиоактивӣ муайян намудани эҳтимолияти он, ки дар фосилаи муайяни вақт чи миқдор атомҳо тақсим мешаванд, аҳамияти калон дорад.

Агар ба ин мисол чун ба модели математикӣ назар афканем, он гоҳ дар табиат ва техника равандҳои тасодуфии бисёре мавҷуданд, ки аз рӯйи ҳамин принцип қорӣ мешаванд. Масалан, шумораи дархостҳое, ки дар фосилаи муайяни вақт ба стансияи телефонӣ дохил мешаванд, шумораи риштаҳои кандашудаи дастгоҳи бофандагӣ дар муддати муайяни вақт, тағйирёбии миқдори заррачаҳо дар ягон лаҳзаи вақт, ки дар қисми муайяни фазо ҷойгиранд ва монанди инҳо.

Барои ҳамаи равандҳои овардашуда дониستاني ҳолати система дар лаҳзаи вақт t_0 имконият намедиҳад, ки ҳолати системаро дар лаҳзаи ояндаи вақт $t > t_0$ яққимата муайян на-

моем. Ин маълумот танҳо имконият медиҳад, ки эҳтимолияти ба яке аз ҳолатҳои дигари имконпазир гузаштани системаро пешгуи намоем.

Акнун таърифи умумии раванди тасодуфиро, ки ба аксиомаҳои назарияи эҳтимолият така менамояд, меорем.

Бигузор, Ω - маҷмӯи ҳаводиси элементарӣ ва t - тағйирёбандаи ҳақиқӣ бошад. Раванди тасодуфӣ гуфта, функсияи дутағйирёбандаи $X(t) = \varphi(\omega, t)$, ($\omega \in \Omega$)-ро меноманд.

Барои ҳар як қимати мушаххаси $t = t_0$ функсияи $\varphi(\omega, t_0)$, танҳо функсия аз ω буда, он бузургии тасодуфӣ мешавад. Барои ҳар як қимати қайдшудаи ω_0 (барои ҳар як ҳодисаи элементарӣ) бошад, $\varphi(\omega_0, t)$ танҳо аз параметри t вобаста аст, яъне функсияи оддии як тағйирёбандаи ҳақиқӣ мешавад (он бузургии тасодуфӣ намешавад). Ҳар як функсияи $\varphi(\omega_0, t)$ як амалишавии раванди тасодуфии $X(t)$ номида мешавад. Ин функсияҳо дар навбати худ фазои функционалиро ташкил медиҳанд.

Ҳамин тариқ, раванди тасодуфиро чун гурӯҳи бузургҳои тасодуфии $X(t)$, ки аз параметри t вобастаанд, ё чун гурӯҳи амалишавии раванди тасодуфӣ $X(t)$ тасаввур кардан мумкин аст. Табиист, ки барои тавсифи комили раванди тасодуфӣ дар фазои функционалии иҷрошавиҳои он бояд ченаки эҳтимолият муайян карда шавад.

Дар ҳолати умумӣ тағйирёбандаи t метавонад моҳиятан маънои ихтиёрӣ дошта бошад. Дар бисёр масъалаҳои амалӣ бошад, одатан тағйирёбандаи t вақтро ифода менамояд. Бинобар ин, тағйирёбии раванди тасодуфиро бо гузашти вақт меомӯзанд.

Агар тағйирёбандаи t қиматҳои дискретӣ қабул намояд, он гоҳ $X(t)$ -ро раванди тасодуфӣ бо вақти дискретӣ меноманд. Агар t ҳамаи қиматҳои ягон фосиларо қабул намояд, он гоҳ $X(t)$ -ро раванди тасодуфӣ бо вақти бефосила меноманд.

Дар навбати худ, агар бузургҳои тасодуфие, ки раванди тасодуфиро ташкил медиҳанд, қиматҳои дискретӣ қабул намоянд, он гоҳ раванди тасодуфиро дискретӣ меноманд. Дар акси ҳол раванди тасодуфиро бефосила меноманд.

Раванди тасодуфии оддитарин ин занчири Марков мебошад, ки он ба гурӯҳи равандҳои тасодуфии дискретӣ шомил аст.

13.2. Раванди дискретии марковӣ. Занҷири Марков

Дар байни равандҳои тасодуфии гуногун маъкеи муҳимро *равандҳои тасодуфии марковӣ* ишғол менамоянд, ки ба ша-рафи олими маъруфи рус А.А.Марков (1856-1922) чунин номгузорӣ шудааст. Ӯ аввалин шуда, *мафҳуми вобастагиҳои занҷириро*, ки ҳолати умумии схемаи санҷишҳои тақрории Бернулли барои санҷишҳои вобаста мебошад, дохил намуд ва хосиятҳои онҳоро ба таври систематикӣ омӯхт. Ин мафҳум таҳкурсии асосӣ барои дохил намудан ва сохтани назарияи *равандҳои тасодуфии марковӣ* мебошад. Ин банд ба элементҳои ин назария бахшида шудааст.

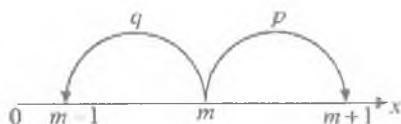
Бигузур, санҷишҳо пай дар пай гузаронида шаванд, ки дар ҳар яки онҳо танҳо яке аз k ҳаводиси ноҳамҷояи $A_1^{(s)}, A_2^{(s)}, \dots, A_k^{(s)}$ рӯй дода тавонад (индекси болоӣ рақами санҷишро ифода мекунад).

Таъриф. Пайдарпайии санҷишҳоро *занҷири Марков* ме-номанд, агар эҳтимолияти шартии дар санҷиши $(s+1)$ -ум рӯй додани ҳодисаи $A_i^{(s+1)}$ ($i = 1, 2, \dots, k$) ба шарте, ки дар санҷиши s -ум ҳодисаи муайян рӯй додааст, фақат аз ҳодисаи дар санҷиши s -ум рӯйдода вобаста буда, аз ҳаводиси дар санҷишҳои аз ин пештар рӯйдода вобаста набошад.

Ҳамин тариқ, занҷири Марков ин раванди тасодуфӣ бо ҳолатҳои дискретӣ ва вақти дискретӣ мебошад.

Занҷире, ки дар он эҳтимолиятҳои шартии ҳолати оянда фақат аз қадами охирин вобаста аст, *занҷири оддии Марков* меноманд.

Яке аз мисолҳои оддитарини занҷири Марков ин роҳгумзанӣ аз рӯйи нуқтаҳои бутуни хати рост дар лаҳзаҳои бутуни вақт мебошад. Ин раванд чунин сурат мегирад: агар дар лаҳзаи вақт $t = n$ заррача дар ягон нуқтаи хати рост бо аб-сиссаи m ҷойгир бошад, он гоҳ дар лаҳзаи $t = n+1$ бо эҳтимолияти p дар нуқтаи $m+1$ ва бо эҳтимолияти $q = 1-p$ дар нуқтаи $m-1$ мета-вонад, қарор дошта бошад (нақшаи 29).



Нақшаи 29

Шарҳи физикии занҷири Марковро дида мебароем.

Системаи физикийи S -ро мавриди таҳқиқ қарор медиҳем, ки он дар ҳар як лаҳзаи вақт метавонад дар яке аз ҳолатҳои $A_1, A_2, \dots, A_k$ қарор дошта бошад ва ҳолати худро танҳо дар лаҳзаҳои $t_1, t_2, \dots, t_n, \dots$ - и вақт метавонад, тағйир диҳад.

Масалан, системаи ду ҳолатаро метавонем чунин тасаввур намоем: ҳолати A_1 - система кор мекунад, ҳолати A_2 - система аз кор баромад.

Дар муқоиса бо занҷири Марков, барои ин раванд эҳтимолияти гузариш дар лаҳзаи вақти $\tau (t_s < \tau < t_{s+1})$ ба ягон ҳолати $A_i (i=1,2,\dots,k)$ танҳо аз ҳолати система дар лаҳзаи вақти $t (t_{s-1} < t < t_s)$ вобаста буда, аз ҳолати система дар лаҳзаҳои пешинаи вақт вобаста нест.

Занҷири Марковро *якҷинса* меноманд, агар $p_{ij}(k) = p_{ij}$ бошад, яъне эҳтимолиятҳои шартӣ $p_{ij}(k)$ аз рақами озмоиш k вобаста набошад. Минбаъд фақат ин намуди занҷири Марковро мавриди омӯзиш қарор медиҳем.

Бигузур, эҳтимолияти шартии ба амал омадани ҳодисаи $A_j^{(s+1)}$ дар санҷиши $(s+1)$ -ум ба шарте, ки дар санҷиши s -ум ҳодисаи $A_i^{(s)}$ ба амал омадааст, аз рақами санҷиш вобаста набошад.

Ин эҳтимолиятҳои шартиро *эҳтимолиятҳои гузариш* номида, бо p_{ij} ишора менамоянд. Дар ин ишора индекси якум натиҷаи санҷиши пешинаро ифода менамояд ва индекси дуюм ба кадом ҳолати минбаъда гузаштани системаро дар лаҳзаи ояндаи вақт нишон медиҳад.

Дар ин ҳолат вазъи пурраи эҳтимолии тағйирёбии имконпазири система, ки ҳангоми гузариш аз як санҷиш ба санҷиши дигар ба амал меояд, бо матрисаи

$$P_1 = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1k} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{k1} & p_{k2} & \dots & p_{kk} \end{pmatrix}$$

дода мешавад. Фаҳмост, ки элементҳои ин матриса эҳтимолиятҳои шартии гузариши системаро аз як ҳолат ба ҳолати дигар ифода менамоянд. Бинобар ин, матрисаи P_1 -ро *матрисаи гузариш* меноманд.

Элементҳои ин матрица бояд шартҳои зеринро қонеъ намоянд:

1. Ҳар як элементи матрица чун эҳтимолият бояд аз порчаи $[0,1]$ қимат қабул намояд, яъне барои ҳар гуна i ва j шартҳои зерин иҷро шавад:

$$0 \leq p_{ij} \leq 1, i = \overline{1, k}, j = \overline{1, k}.$$

2. Азбаски ҳангоми гузариш аз ҳолати $A_i^{(s)}$ дар санчиши s -ум, система фақат ва фақат ба яке аз ҳолатҳои $A_j^{(s+1)}$ ($j = 1, 2, \dots, k$) дар санчиши $(s+1)$ -ум мегузарад, бинобар ин баробариҳои зерин ҷой доранд:

$$\sum_{j=1}^k p_{ij} = 1, (i = 1, 2, \dots, k)$$

Ҳамин тариқ, суммаи элементҳои ҳар як сатри матрицаи гузариш ба 1 баробар аст.

Масъалаи аввалине, ки дар назарияи занҷири Марков мавриди омӯзиш қарор мегирад, чунин аст: *Эҳтимолияти гузариши система аз ҳолати $A_i^{(s)}$ дар санчиши s -ум ба ҳолати $A_j^{(s+n)}$ баъд аз n санчиш муайян карда шавад.*

Ин эҳтимолиятро бо $P_{ij}(n)$ ишора мекунем. Барои муайян кардани ин эҳтимолият яке аз санчишҳои мобайниро бо рақами $s+m$ ($m < n$) дида мебароем. Маълум аст, ки дар ин санчиш яке аз ҳаводиси имконпазири $A_z^{(s+m)}$ ($1 \leq z \leq k$) ба амал меояд. Эҳтимолияти чунин гузариш, мувофиқи ишораҳои қабулшуда ба $P_{iz}(m)$ баробар аст. Эҳтимолияти гузариш аз ҳолати $A_z^{(s+m)}$ ба ҳолати $A_j^{(s+n)}$ бошад, ба $P_{zj}(n-m)$ баробар мешавад. Дар ин маврид, тибқи формулаи эҳтимолияти пурра ҳосил мекунем:

$$P_{ij}(n) = \sum_{z=1}^k P_{iz}(m) \cdot P_{zj}(n-m) \quad (1)$$

Агар бо P_n матрицаи гузаришро пас аз n санчиш ишора намоем, он гоҳ

$$P(n) = \begin{pmatrix} P_{11}(n) & P_{12}(n) & \dots & P_{1k}(n) \\ P_{21}(n) & P_{22}(n) & \dots & P_{2k}(n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{k1}(n) & P_{k2}(n) & \dots & P_{kk}(n) \end{pmatrix}$$

мешавад. Мувофиқи формулаи (1) байни матрисаҳои гузариш бо индексҳои гуногун $P(s) = (0 < s < n)$ муносибати зерин ҷой дорад:

$$P(n) = P(m) \cdot P(n-m), \quad (0 < m < n). \quad (2)$$

Дар мавриди хусусӣ, ҳангоми $n = 2$

$$P(2) = P(1) \cdot P(1) = P^2(1);$$

ҳангоми $n = 3$

$$P(3) = P(1) \cdot P(2) = P(1) \cdot P^2(1) = P^3(1),$$

ва умуман барои ҳар гуна n баробарии зерин иҷро мешавад:

$$P(n) = P^n(1).$$

Ҳолати хусусии формулаи (1)-ро ҳангоми $m = 1$ будан низ қайд менамоем:

$$P_{ij}(n) = \sum_{z=1}^k p_{iz} \cdot P_{zj}(n-1).$$

Теоремаи зеринро дар бораи эҳтимолиятҳои ҳудудӣ бе исбот меоварем.

Теорема. Агар барои ягон рақами $s > 0$ ҳамаи элементҳои матрисаи гузариши P_s мусбат бошанд, он гоҳ чунин ададҳои доимии p_j ($j = 1, 2, \dots, k$) мавҷуданд, ки новобаста аз индекси i баробарии $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}(n) = p_j$ ҷой доранд.

Ҳамин тариқ, бузургии p_j -ро чун эҳтимолияти ба амал омадани ҳодисаи $A_j^{(n)}$ дар санчиши n -ум, ҳангоми ниҳоят калон будани n тасаввур кардан мумкин аст.

Маънои физикии ин теорема чунин аст: эҳтимолияти он ки система дар ҳолати A_j қарор дорад амалан аз он ки дар гузаштаи дур он дар кадом ҳолат буд, вобаста намебошад.

Мисоли 1. Матритсаи гузариши эҳтимолиятҳо дода шуда-

$$\text{аст: } P(1) = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,4 & 0,5 \\ 0,2 & 0,4 & 0,4 \\ 0,2 & 0,1 & 0,7 \end{pmatrix} \quad \text{Матритсаи гузариши эҳтимолиятҳоро}$$

дар қадами дуум ёбед.

Ҳал. Мувофиқи формулаи (12)

$$P(2) = P^2(1) = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,4 & 0,5 \\ 0,2 & 0,4 & 0,4 \\ 0,2 & 0,1 & 0,7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0,1 & 0,4 & 0,5 \\ 0,2 & 0,4 & 0,4 \\ 0,2 & 0,1 & 0,7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,19 & 0,25 & 0,56 \\ 0,18 & 0,28 & 0,54 \\ 0,18 & 0,19 & 0,63 \end{pmatrix}.$$

Мисоли 2. Дар бисёр масъалаҳои амалӣ донишҷуи солҳои камобӣ ва серобии дарёҳо лозим меояд. Албатта такроршавии солҳои камобӣ ва серобӣ аниқ нестанд. Барои муайян намудани такроршавии (гузариши) солҳои гуногунобии дарёҳо, шартан миқдори оби дарёҳоро дар солҳои гуногун ба 4 намуд ҷудо мекунем:

- 1) миқдори камтарини об (s_1),
- 2) миқдори нисбат ба ҳолати 1-ум зиёдтар (s_2),
- 3) миқдори нисбат ба ҳолати 2-юм зиёдтар (s_3),
- 4) миқдори зиёдтарини об (s_4).

Фарз мекунем, ки дар натиҷаи мушоҳидаҳои бисёрсола матрисаи гузариши зерин ҳосил шудааст:

$$P(1) = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,4 & 0,4 & 0 \\ 0,2 & 0,4 & 0,3 & 0,1 \\ 0,1 & 0,4 & 0,4 & 0,1 \\ 0 & 0,4 & 0,5 & 0,1 \end{pmatrix}.$$

Вақти миёнаи такроршавии солҳои камобӣ ва серобии дарёҳоро муайян мекунем.

Ҳал. Эҳтимолиятҳои худудиро аз шарт $\bar{p} = \bar{p} \cdot P_1$

муайян мекунем, ки ин ҷо $\bar{p} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ p_4 \end{pmatrix}$ буда, $p_i (i = 1, 2, 3, 4)$

эҳтимолияти дар ҳолати i -ум қарор доштани система мебошад. Ин шартро дар шакли системаи муодилаҳо менависем:

$$\begin{cases} p_1 = p_1 \cdot p_{11} + p_2 \cdot p_{21} + p_3 \cdot p_{31} + p_4 \cdot p_{41} \\ p_2 = p_1 \cdot p_{12} + p_2 \cdot p_{22} + p_3 \cdot p_{32} + p_4 \cdot p_{42} \\ p_3 = p_1 \cdot p_{13} + p_2 \cdot p_{23} + p_3 \cdot p_{33} + p_4 \cdot p_{43} \\ p_4 = p_1 \cdot p_{14} + p_2 \cdot p_{24} + p_3 \cdot p_{34} + p_4 \cdot p_{44} \end{cases}$$

Ҳамин тариқ,

$$\begin{cases} p_1 = 0,2p_1 + 0,2p_2 + 0,1p_3, \\ p_2 = 0,4p_1 + 0,4p_2 + 0,4p_3 + 0,4p_4, \\ p_3 = 0,4p_1 + 0,3p_2 + 0,4p_3 + 0,5p_4, \\ p_4 = 0,1p_2 + 0,1p_3 + 0,1p_4. \end{cases}$$

ё

$$\begin{cases} -0,8p_1 + 0,2p_2 + 0,1p_3 = 0, \\ 0,4p_1 - 0,6p_2 + 0,4p_3 + 0,4p_4 = 0, \\ 0,4p_1 + 0,3p_2 - 0,6p_3 + 0,5p_4 = 0, \\ 0,1p_2 + 0,1p_3 - 0,9p_4 = 0. \end{cases}$$

Системаи муодилаҳои хаттии якҷинсаи ҳосилшударо бо усули Гаусс ҳал карда, шарт $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1$ -ро ба назар гирифта, ҳосил мекунем:

$$p_1 = \frac{65}{445}; \quad p_2 = \frac{178}{445}; \quad p_3 = \frac{164}{445}; \quad p_4 = \frac{38}{445}.$$

Давраи баргаштан ба ҳолати s_i ба $\frac{1}{p_i}$ баробар аст.

Эҳтимолиятҳои ҳудудии солҳои камобӣ ва серобии дарёҳо мувофиқан ба $p_1 = \frac{65}{445} \approx 0,15$ ва $p_4 = \frac{38}{445} \approx 0,08$ баробаранд. Аз ин ҷо $s_1 \approx 6,85$, $s_4 \approx 11,71$ мешавад. Бинобар ин, ба ҳисоби миёна, даври такроршавӣ барои солҳои камобӣ 6-7 сол буда, барои солҳои серобӣ 12-13 сол мебошад.

13.3. Раванди тасодуфии марковӣ

Ин банд ба як ҳолати хусусӣ ва ҳамзамон бениҳоят сертатбиқи равандҳои тасодуфӣ - равандҳои марковӣ бахшида шудааст. Ин равандҳо дар мавриди омӯзиши системаҳои хизматрасонии оммавӣ бисёр дучор мешаванд. Назарияи мантиқан раво ва аз нуқтаи назари илмӣ асосноки равандҳои марковӣ соли 1930 аз тарафи олими маъруфи шӯравӣ А.Н.Колмогоров пешниҳод шудааст.

Таърифи 1. Раванди тасодуфиро *раванди марковӣ* меноманд, агар ҳангоми маълум будани ҳолати раванд дар лаҳзаи t ҳолати раванд дар лаҳзаҳои минбаъдаи вақт t_1 ($t_1 > t$) аз ҳолати он дар лаҳзаҳои пеш аз t вобаста набошад.

Ин таърифро бо суханҳои дигар чунин баён кардан мумкин аст: *агар маълумотҳои иловагӣ дар бораи ҳолатҳои система дар лаҳзаҳои пешини вақт ба эҳтимолияти гузариши система аз як ҳолат ба ҳолати оянда таъсир нарасонанд, он гоҳ чунин равандҳои тасодуфиро равандҳои марковӣ меноманд.*

Яке аз мисолҳои маъмули раванди марковӣ ин ҳаракати броунии заррачаҳо мебошад. Агар мавқеи заррачаи броунӣ дар лаҳзаи t муайян бошад, он гоҳ мавқеи он дар лаҳзаҳои минбаъдаи вақт аз он ки заррача то лаҳзаи t чи ҳел ҳаракат карда буд, вобаста нест.

Ҳоло раванди марковиро бо вақти бефосила муфассал дида мебароем. Дар ин ҳолат низ барои эҳтимолиятҳои ҳолатҳои система $P_i(t)$ шarti

$$P_1(t) + P_2(t) + \dots + P_n(t) = \sum_{i=1}^n P_i(t) = 1$$

ичро мешавад. Чунки дар лаҳзаи t система ҳатман дар яке аз ҳолатҳои имконпазираш қарор дорад.

Дар равандҳои тасодуфӣ бо вақти бефосила эҳтимолияти гузариши система аз як ҳолат ба ҳолати дигар дар лаҳзаи додашудаи вақт t ба сифр баробар аст. Бинобар ин ба ҷои мафҳуми эҳтимолиятҳои гузариш P_{ij} , аз мафҳуми зичии эҳтимолиятҳои гузариш истифода менамоем.

Таърифи 2. Зичии эҳтимолияти гузариш λ_{ij} гуфта, ҳудуди нисбати эҳтимолияти гузариши системаро аз ҳолати S_i ба ҳолати S_j дар муддати Δt , ба бузургии ин фосилаи вақт Δt , ҳангоми $\Delta t \rightarrow 0$ меноманд.

Ҳамин тариқ, мувофиқи таъриф

$$\lambda_{ij} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P_{ij}(\Delta t)}{\Delta t},$$

ки ин ҷо $P_{ij}(\Delta t)$ - эҳтимолияти гузариши система аз ҳолати S_i , ки дар лаҳзаи вақт t қарор дорад, ба ҳолати S_j пас аз гузаштани фосилаи вақт Δt мебошад. Зичии эҳтимолияти гузариш танҳо барои $i \neq j$ муайян шудааст. Барои равандҳои марковии якҷинса (эҳтимолиятҳои гузариш аз рақами санҷиш вобаста намебошанд) зичиҳои эҳтимолиятҳои гузариш λ_{ij} аз парамет-

ри t вобаста нестанд.

Одатан, барои тадқиқи равандҳои марковӣ схемаи ҳолатҳои имконпазири системаро тасвир менамоянд, ки дар он ҳолатҳои система бо хатҳои самтдор пайваست карда мешаванд. Самти ин хатҳо гузариши системаро аз як ҳолат ба ҳолати дигар муайян менамоянд. Дар болои ин хатҳо зичии эҳтимолияти гузариши мувофиқ навишта мешавад. Чунин схемаро *схемаи қайдкардашудаи система* меноманд.

13.4. Равандҳои бефосилаи марковӣ. Муодилаҳои Колмогоров

Агар схемаи қайдкардашудаи система дода шуда бошад, он гоҳ эҳтимолиятҳои ҳолатҳои система $P_1(t), P_2(t), \dots, P_n(t)$ -ро чун функсияи тағйирёбандаи вақт дида баромадан мумкин аст. Ин функсияҳо ҳалли системаи муодилаҳои дифференсиалии хаттиё мебошанд, ки онҳоро *муодилаҳои Колмогоров* меноманд. Ин муодилаҳоро ҳал карда, эҳтимолиятҳои ҳолатҳои системаро муайян кардан мумкин аст.

Муодилаҳои Колмогоровро барои як ҳолати хусусӣ тартиб медиҳем.

Бигузор, система се ҳолатҳои имконпазири S_1, S_2 ва S_3 -ро дошта бошад, ки дар он гузаришҳои зерин имконпазиранд:

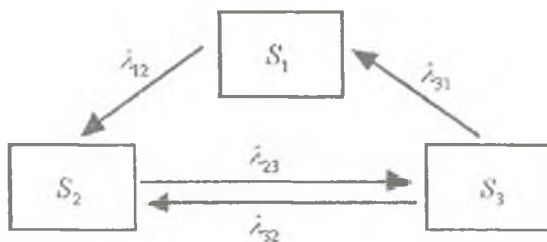
- 1) аз S_1 ба S_2 ,
- 2) аз S_2 ба S_3 ,
- 3) аз S_3 ба S_1 ,
- 4) аз S_3 ба S_2 .

Схемаи қайдкардашудаи ин система дар нақшаи 30 оварда шудааст.

Аввал эҳтимолияти $P_1(t)$ -ро, яъне эҳтимолияти он, ки система дар лаҳзаи t дар ҳолати S_1 қарор дорад, муайян мекунем. Бигузор, тағйирёбандаи t афзоиши Δt -ро қабул намояд.

Эҳтимолияти он, ки дар лаҳзаи вақт $t + \Delta t$ система дар ҳолати S_1 мемонад, муайян мекунем. Ин ҳодиса метавонад бо ду тарз рӯй диҳад:

- 1) дар лаҳзаи t система дар ҳолати S_1 қарор дошт ва пас аз гу-



Нақшаи 30

заштани фосилаи вақт Δt ҳам аз ин ҳолат набаромад;
 2) дар лаҳзаи t система дар ҳолати S_3 қарор дошт ва пас аз гузаштани фосилаи вақт Δt ба ҳолати S_1 гузашт.

Эҳтимолияти тарзи якуми рӯйдиҳии ҳодисаро чун ҳосили зарби $P_1(t)$ ба эҳтимолияти шартии он, ки система дар ҳолати S_1 қарор дорад ва дар фосилаи вақт Δt ба ҳолати S_2 намегузарад, муайян мекунем. Маълум аст, ки ин эҳтимолияти шартӣ ба $1 - \lambda_{12} \cdot \Delta t$ баробар аст. Айнан ба ҳамин монанд, эҳтимолияти тарзи дуҷуми рӯйдиҳии ҳодиса ба ҳосили зарби $P_3(t)$ ва эҳтимолияти шартии он, ки пас аз муддати вақт Δt система ба ҳолати S_1 мегузарад, яъне ба $P_3(t) \cdot \lambda_{31} \cdot \Delta t$ баробар аст. Аз ин ҷо, бо назардошти теоремаи ҷамъи эҳтимолиятҳо ҳосил мекунем:

$$P_1(t + \Delta t) = P_1(t)(1 - \lambda_{12} \cdot \Delta t) + P_3(t)\lambda_{31} \cdot \Delta t,$$

ё

$$P_1(t + \Delta t) - P_1(t) = -\lambda_{12} \cdot P_1(t) \cdot \Delta t + P_3(t) \cdot \lambda_{31} \cdot \Delta t.$$

Ҳар ду тарафи баробарии ҳосилшударо ба Δt тақсим мекунем:

$$\frac{P_1(t + \Delta t) - P_1(t)}{\Delta t} = -\lambda_{12} \cdot P_1(t) + \lambda_{31} \cdot P_3(t).$$

Дар ин баробарӣ ҳангоми $\Delta t \rightarrow 0$ ба ҳудуд гузашта, ҳосил мекунем:

$$\frac{dP_1(t)}{dt} = -\lambda_{12} \cdot P_1(t) + \lambda_{31} \cdot P_3(t).$$

Ҳамин тариқ, барои $P_1(t)$ муодилаи дифференсиалии хаттӣ ҳосил намудем. Ба ҳамин монанд, барои $P_2(t)$ ва $P_3(t)$ муодилаҳои дифференсиалии зеринро ҳосил намудан мумкин аст:

$$\frac{dP_2(t)}{dt} = -\lambda_{23} \cdot P_2(t) + \lambda_{12} \cdot P_1(t) + \lambda_{32} \cdot P_3(t);$$

$$\frac{dP_3(t)}{dt} = -\lambda_{32} \cdot P_3(t) - \lambda_{31} P_3(t) + \lambda_{23} P_2(t).$$

Ба хоҳири кӯтоҳии навишт тағйирёбандаи t -ро наменави-

сем. Он гоҳ муодилаҳои ҳосилшуда системаи зеринро ташкил медиҳанд:

$$\begin{cases} \frac{dP_1}{dt} = -\lambda_{12}P_1 + \lambda_{31}P_3, \\ \frac{dP_2}{dt} = -\lambda_{23}P_2 + \lambda_{12}P_1 + \lambda_{32}P_3, \\ \frac{dP_3}{dt} = -\lambda_{32}P_3 - \lambda_{31}P_3 + \lambda_{23}P_2. \end{cases} \quad (3)$$

Системаи муодилаҳои ҳосилшударо *муодилаҳои Колмогоров* меноманд. Ҳалли ин системаи муодилаҳо эҳтимолиятҳои ҳолатҳои система чун функсия аз вақт мебошанд.

Шартҳои ибтидоӣ барои ин муодилаҳо ҳолати аввалаи система мебошанд. Масалан, агар дар лаҳзаи $t = 0$ система дар ҳолати S_1 қарор дошта бошад, он гоҳ баробариҳои

$$P_1(0) = 1; P_2(0) = 0; P_3(0) = 0$$

шартҳои аввала барои системаи муодилаҳои (3) мешаванд.

13.5. Сели ҳаводис. Равандҳои Пуассонӣ

Мафҳуми сели ҳаводисро дохил мекунем.

Таъриф. *Сели ҳаводис* гуфта, чунин пайдарпайии ҳаводисро меноманд, ки онҳо дар лаҳзаҳои тасодуфии вақт яке аз паси дигаре рӯй медиҳанд.

Масалан, аз кор баромадани ягон қисми система, талабнома ба стансияи автомати телефонӣ, мурочиат ба ёрии таъҷилӣ, мурочиат ба устохонаи таъмири телевизор ё пойафзол ва монанди инҳо.

Сели *ҳаводисро оддитарин* ё *пуассонӣ* меноманд, агар шартҳои зерин иҷро шаванд:

1) Эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодиса аз дарозии фосилаи вақт t вобаста бошад;

2) Эҳтимолияти шумораи рӯйдиҳии ҳаводис дар фосилаи ихтиёрии вақт, аз он ки чи миқдор ҳаводис то саршавии ин фосилаи вақт рӯй додаанд, вобаста набошад;

3) Эҳтимолияти рӯйдиҳии ду ё миқдори зиёди ҳаводис дар фосилаи кӯтоҳи вақт Δt кам буда, чи қадаре, ки Δt хурд бошад, ҳамон қадар эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодиса низ хурд ша-

вад.

Фосилаи вақт t -ро ба n ҳисса тақсим мекунем: $\frac{t}{n} = \Delta t$. Бо λ шумораи миёнаи ҳаводисеро, ки дар як воҳиди вақт рӯй медиҳанд, ишора мекунем. Он гоҳ, эҳтимолияти он, ки ҳодиса дар фосилаи Δt як маротиба рӯй медиҳад, тақрибан ба $\frac{\lambda \Delta t}{n}$ баробар буда, эҳтимолияти ҳодисаи муқобил тақрибан ба $1 - \frac{\lambda \Delta t}{n}$ баробар мешавад. Ҳамин тариқ, ҳодисаи A мувофиқан бо эҳтимолияти тақрибии $p = \frac{\lambda t}{n}$ ва $q = 1 - \frac{\lambda t}{n}$ дар ҳар як аз n фосилаи дарозияш ба $\frac{t}{n} = \Delta t$ баробар буда, ё рӯй медиҳад, ё рӯй намедиҳад.

Эҳтимолияти онро, ки дар m фосилаи вақт ҳодисаи A рӯй медиҳад ва дар $n - m$ фосилаҳои боқимонда рӯй намедиҳад, бо формулаи Бернулли ҳисоб мекунем. Ҳамин тариқ, эҳтимолияти тақрибии онро меёбем, ки ҳодисаи тасодуфии A дар муҳлати t расо m маротиба рӯй медиҳад:

$$P_t(m) \approx C_n^m \left(\frac{\lambda t}{n} \right)^m \left(1 - \frac{\lambda t}{n} \right)^{n-m}.$$

Ба сифати қимати ҳақиқии эҳтимолияти $P_t(m)$ ҳудуди зерин қабул шудааст:

$$P_t(m) = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ (\Delta t \rightarrow 0)}} C_n^m \left(\frac{\lambda t}{n} \right)^m \left(1 - \frac{\lambda t}{n} \right)^{n-m}.$$

Барои қимати кайдкардашудаи t , $\lambda t = a$ гузошта, ҳудуди ин ифодаро меёбем:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^m \left(\frac{a}{n} \right)^m \left(1 - \frac{a}{n} \right)^{n-m} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{m!(n-m)!} \left(\frac{a}{n} \right)^m \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{a}{n} \right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{a}{n} \right)^{-m} = \\ &= e^{-a} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-m+1)}{m!} \cdot \left(\frac{a}{n} \right)^m = e^{-a} \cdot a^m \cdot \frac{1}{m!} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)(n-2) \dots [n-(m-1)]}{n^{m-1}} = \end{aligned}$$

$$= \frac{e^{-a} a^m}{m!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{m-1}{n}\right) = \frac{e^{-a} a^m}{m!} \cdot 1 \cdot 1 \dots 1 = \frac{a^m}{m!} e^{-a}.$$

Ҳамин тариқ, барои ёфтани эҳтимолияти матлуб формулаи Пуассон ҳосил шуд:

$$P_t(m) = \frac{a^m}{m!} e^{-a} \quad \bar{\epsilon} \quad P_t(m) = \frac{(\lambda t)^m}{m!} e^{-\lambda t}.$$

Дар сели ҳаводиси оддитарин бо $X(t)$ миқдори ҳаводиси дар муддати вақти t рӯйдодаро ишора мекунем. Дар ин ҳолат $X(t)$ *раванди тасодуфӣи марковӣ* мебошад. Агар дар ин раванди тасодуфӣ эҳтимолиятҳои ҳолатҳои система бо формулаи Пуассон

$$P_k(t) = P\{X(t) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

муайян карда шаванд, он гоҳ онро *раванди пуассонӣ* меноманд. Дар раванди пуассонӣ зичии эҳтимолияти гузариш чунин муайян карда мешавад:

$$\lambda_{ij} = \begin{cases} \lambda, & \text{агар } j = i + 1 \text{ бошад,} \\ 0, & \text{агар } j \neq i + 1 \text{ бошад, } i = 0, 1, 2, \dots, \end{cases}$$

яъне аз ҳолати i танҳо ба ҳолати $j = i + 1 (i = 0, 1, 2, \dots)$ гузаштани система имконпазир аст.

Схемаи қайдкардашудаи раванди пуассонӣ чунин намуд дорад (нақшаи 31):



Нақшаи 31

Барои раванди пуассонӣ муодилаҳои Колмогоров, барои функцияҳои $P_i(t)$ намуди

$$\begin{cases} P'_0(t) = -\lambda \cdot P_0(t), \\ P'_k(t) = \lambda \cdot P_{k-1}(t) - \lambda \cdot P_k(t), k = 1, 2, \dots \end{cases} \quad (4)$$

-ро доранд, ки шартҳои аввалаи

$$P_0(0) = 1, P_k(0) = 0, k = 1, 2, \dots \quad (5)$$

-ро коней менамоянд.

Системаи муодилаҳои (4) бо шартҳои аввалаи (5) ҳалли ягонаи

$$P_k(t) = \frac{(\lambda \cdot t)^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}; k = 0, 1, 2, \dots \quad (6)$$

-ро дорад.

Мисол. Микдори миёнаи дархостҳо, ки дар як дақиқа ба стансияи телефонӣ дохил мешаванд, ба 3 баробар аст. Эҳтимолияти онро меёбем, ки дар ду дақиқа ба стансияи телефонӣ:

- а) чор дархост; б) камтар аз чор дархост;
в) на камтар аз чор дархост дохил мешавад.

Ҳал. Мувофиқи шарти масъала $\lambda = 3, t = 2, k = 4$. Аз формулаи Пуассон (6) истифода мебарем:

$$а) P_4(2) = \frac{6^4 \cdot e^{-6}}{4!} = \frac{1296 \cdot 0,0025}{24} = 0,135.$$

б) Ҳодисаи “камтар аз чор дархост дохил шуд” дар сура-ти рӯй додани яке аз ҳаводиси ноҳамчояи зерин рӯй медиҳад:

- 1) 3 дархост дохил шуд; 2) 2 дархост дохил шуд;
3) як дархост дохил шуд; 4) ягон дархост дохил нашуд.

Бинобар ин, теоремаи ҷамъи ҳаводиси ноҳамчояро исти-фода бурда, ҳосил мекунем:

$$P_{k < 4}(2) = P_3(2) + P_2(2) + P_1(2) + P_0(2) = \frac{6^3 \cdot e^{-6}}{3!} + \frac{6^2 \cdot e^{-6}}{2!} + \frac{6^1 \cdot e^{-6}}{1!} + \frac{6^0 \cdot e^{-6}}{0!} = e^{-6}(36 + 18 + 6 + 1) = 0,0025 \cdot 61 = 0,1525.$$

в) Ҳаводиси “камтар аз чор дархост дохил шуд” ва “на камтар аз чор дархост дохил шуд” ба ҳам муқобил мебошанд. Ҳосияти ҳаводиси ба ҳам муқобилро истифода карда, меёбем:

$$P_{k > 4}(2) = 1 - P_{k < 4}(2) = 1 - 0,1525 = 0,8475.$$

Омори математикӣ

Омори математикӣ як шоҳаи математикаи муосир буда, он ба тарҳрезии усулҳои математикӣ, ҷамъоварӣ, коркард ва тасвири геометрии ахбороти омӯрӣ бахшида шудааст.

Мақсади асосии ҷанни омори математикӣ омӯзиши ҳаводиси (бузургҳои) тасодуфӣ аз рӯи натоиҷи таҷрибаҳо (мушоҳидаҳо, озмоишҳо) мебошад.

Ҳадафи ниҳии омори математикӣ аз коркарди ахбороти омӯрӣ ва дар асоси он муайян кардани қонуниятҳои ҳаводиси (бузургҳои) тасодуфии омӯрӣ мебошад.

Барои ба даст овардани ахбороти омӯрӣ объектҳои омӯхташавандаро мавриди таҳқиқ медиҳем. Бо сабабҳои воқеӣ на ҳама вақт мо имконияти таҳқиқи ҳамаи ин объектҳоро дорем. Дастнорасӣ, ба мақсад номувофиқӣ, арзиши баланд, зиёд будани миқдори объектҳо, вақти зиёдро талаб кардани омӯзиш ва дигар сабабҳои ба инҳо монанд садди роҳи таҳқиқи саросар мешаванд.

Масалан, муайян намудани сифати фурузонҳои барқӣ вақти зиёдро талаб менамоянд, чунки сифати онҳо дар мавриди дар зерӣ шиддати ҷараёни барқ мӯддати тӯлонӣ қарор доштани онҳо муайян мешавад, ки ин дар сурати истехсоли омӯрӣ ғайримумкин аст.

Теъдоди бисёри ин қабил мисолҳоро овардан мумкин аст, ки онҳо зарурияти коркарди усулҳои махсуси таҳқиқро тақозо менамоянд.

Яке аз усулҳои маъмули таҳқиқ *усули интиҳобӣ* мебошад. Моҳияти ин усул аз он иборат аст, ки нахуст аз маҷмӯи таҳқиқшаванда ба таври тасодуфӣ як миқдор объектҳо (элементҳо)-ро ҷудо карда, нишонаҳои миқдорӣ ё сифатии онҳоро меомӯзанд. Сипас, дар асоси далелҳои бадастомада, нисбати элементҳои маҷмӯи таҳқиқшаванда ба ягон ҳулосаи зарурӣ меоянд. Чи хеле ки ҳангоми омӯзиши назарияи этимолият борҳо таъкид карда будем, ин усул асоси амиқи илмӣ дорад, ки он ба қонуни ададҳои калон таъа менамояд.

Дар баробари назарияи этимолият, омори математикӣ низ асоси яке аз шоҳҳои сартатбиқи математикаи муосир

математикаи амалиро ташкил медиҳад ва воқеан ҳамаи соҳаҳои илми муосир аз усулҳои ин фанҳо васеъ истифода мебаранд.

Пеш аз ҳама омори математикӣ дар физикаи оморӣ, назарияи квантӣ, радиоэлектроника, назарияи бозихо, назарияи ахборот, назарияи ҳалалдорсозии тасодуфӣ дар хати алоқа, назарияи танзими автоматикии ҳалалдорсозии тасодуфӣ, қори ҳарбӣ, иқтисодиёт, сотсиология, раваншиносӣ ва монанди инҳо истифода мешавад.

Дар солҳои охир татбиқи назарияи эҳтимолият ва омори математикӣ дар химия, биология ва илми тиб беш аз беш ба назар мерасад. Дар ҳамаи илмҳои таҷрибавӣ барои қорқарди натиҷаи озмоишҳо ва ояндабинӣ аз усулҳои омори математикӣ истифода мебаранд.

Дар охири асри XVIII ва ибтидои асри XIX омори математикӣ дар асоси назарияи эҳтимолият ҳамчун илм арзи ҳастӣ намуд. Аввалин тадқиқотҳои ҷиддӣ дар ин соҳа дар қорҳои Я.Бернулли, П. Лаплас, К.Пирсон ва ҳамзамонони онҳо ба назар мерасанд. Ба рушди минбаъдаи омори математикӣ олимони маъруфи рус П.Л.Чебишев, А.А. Марков, А.М. Ляпунов саҳми босазо гузоштаанд.

Дар рушди ҳозираи омори математикӣ тадқиқотҳои Г.Крамер, Р.Фишер, Ю.Нейман, А.Н.Колмогоров, Б.В.Гнеденко, В. Романовский ва пайравони онҳо нақши муайяно бозидаанд.

Боби 14

Шабехи интихобии қонуни тақсимооти бузургҳои тасодуфӣ ва ададҳои тавси- фии бузургии тасодуфӣ

14.1. Маҷмӯи генералӣ ва интихобӣ

Бигузур, ягон нишонаи сифатӣ, ё миқдории маҷмӯи объектҳои якҷинсаро тавсифкунанда омӯхта шавад. Ин маҷмӯро *маҷмӯи омӯри* меноманд. Масалан, як миқдор маҳсулотҳои корхонаро хадмоти назорати техникӣ аз назар мегузаронад. Агар нишонаи сифатӣ - ин стандартӣ будани маҳсулот бошад, он гоҳ нишонаи миқдорӣ - андозаҳои назорати он мебошад.

Албатта таҳқиқи сар то сар хуб аст. Вале, бо сабабҳои воқеӣ амалан иҷрои ин тарзи таҳқиқот дар аксарияти ҳолатҳо имконнопазир аст. Ба таҳқиқи сар то сар пеш аз ҳама бисёрии миқдори объектҳо, сарфи зиёди вақт, ба мақсад номувофиқии онҳо, зарурият ба озмоишгоҳҳо ва таҷҳизотҳои махсус, ба мутахассисони соҳибкасб, дастнорасии объектҳо, арзиши баланди таҳқиқот ва дигар сабабҳои ба инҳо монанд монеъ мешаванд.

Масалан, барои санҷидани сифати маҳсулоти консервшуда, мо ҳар як қуттиро кушода наметавонем, барои санҷидани тамби мева соҳиби мол иҷозат намедихад, ки миқдори зиёди мева чашида шавад, ё ҳангоми санҷиши сар то сар, барои чен кардани чуқурии миёнаи чоҳе, ки дар натиҷаи таркиши снаряд ба вучуд меояд, бояд тамоми снарядҳо тарконида шаванд, ки ин ба мақсад мувофиқ нест.

Бинобар ин, дар мавриди имконнопазир будани таҳқиқи сар то сар барои омӯзиш аз маҷмӯи омӯри як қисми онро чудо мекунам.

Барои тадқиқотҳои назариявӣ одатан маҷмӯи объектҳои

воқеан вучуддоштаро ҳаёлан бо миқдори ихтиёрии ҳамин намуд объектҳои якҷинса пурра менамоянд. Масалан, агар маҷмӯи ҳамаи мошинҳои сабукрави ҳаҷми муҳаррикашон $1,6\text{дм}^3$, ки дар нимсолаи якуми соли қорӣ ба Тоҷикистон дохил мешаванд дида бароем, он гоҳ ин маҷмӯро мо ҳаёлан бо миқдори мошинҳои сабукрави ҳамин намуд, ки дар нимсолаи дуҷуми соли қорӣ дохил хоҳанд шуд, пурра карда метавонем. Ин васеъкунии маҷмӯи омори мо метавонем бе тағйир додани шарту шароит бе маҳдудият давом диҳем.

Таърифи 1. Маҷмӯи омори, ки ягон нишонаи ададии ҳамаи объектҳои таҳқиқшавандаро дар бар мегирад, *маҷмӯи генералӣ* номида мешавад.

Таърифи 2. Маҷмӯи элементҳо (зермаҷмӯе), ки аз маҷмӯи генералӣ тасодуфан интиҳоб шудаанд, *маҷмӯи интиҳобӣ* меноманд.

Миқдори элементҳои (объектҳои) маҷмӯи генералӣ ва интиҳобиро, мувофиқан *ҳаҷми маҷмӯи генералӣ* ва *ҳаҷми маҷмӯи интиҳобӣ* меноманд.

Вобаста ба охиринок ё беохир будани миқдори элементҳо маҷмӯи генералиро *охирнок ё беохир* меноманд.

Мисол. Меваи як дарахт (200 дона) ба мавҷудияти таъми махсуси фақат ба ҳамин навъ хос таҳқиқ карда мешавад. Бо ин мақсад 10 дона мева интиҳоб карда шудааст. Ин ҷо 200 - ҳаҷми маҷмӯи генералӣ ва 10 - ҳаҷми маҷмӯи интиҳобӣ аст.

Табиист, ки ҳаҷми маҷмӯи генералӣ N назар ба ҳаҷми маҷмӯи интиҳобӣ n бениҳоят калон мебошад: $N \gg n$.

Бо мақсади қайд намудани алоқаи байни фанҳои *омори математикӣ* ва *назарияи эҳтимолият* мафҳумҳои бунёдии омили математикӣ - *маҷмӯи генералӣ* ва *интиҳобиро* бо истифода аз мафҳумҳои назарияи эҳтимолият таъриф медиҳем.

Бо $\{\Omega, F, P\}$ фазои эҳтимолиятҳоро ишора мекунем, ки ин ҷо Ω - фазои ҳаводиси элементарӣ, F - майдони ҳаводис ва P эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодиса мебошад.

Таърифи 3. Фазои эҳтимолиятҳо $\{\Omega, F, P\}$ -ро, ки дар он бузургии тасодуфии X муайян шудааст, *маҷмӯи генералӣ* меноманд.

Дар ин ҳолат, маҷмӯи интиҳобии ҳаҷмаш n гуфта, n бузургии тасодуфии новобастаи

$$X_1, X_2, \dots, X_n$$

-ро меноманд, ки қонуни тақсимоташон бо қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣ X якхела мебошад. Яъне, интиҳоби ҳаҷмаш n ин натиҷаи n мушоҳидаҳои новобаста нисбат ба бузургии тасодуфӣ X мебошад.

Минбаъд, ба ҷои ибораи «маҷмӯи интиҳобии ҳаҷмаш n » ибораи нисбатан кӯтоҳтари «интиҳоби ҳаҷмаш n »-ро истифода мебарем.

Дар омили математикӣ тарзи интиҳоби (ҷудокунии) элементҳои маҷмӯи интиҳобӣ нақши муҳим дорад.

Агар ҳар як объектҳои маҷмӯи интиҳобӣ баъд аз таҳқиқ боз ба маҷмӯи генералӣ баргардонидида шавад, он гоҳ ин тарзи интиҳобро (ҷудокуниро) *такрорӣ (бобозгашт)* меноманд. Агар объектҳои интиҳобӣ пас аз таҳқиқ ба маҷмӯи генералӣ баргардонидида нашаванд, он гоҳ ин тарзи интиҳобро (ҷудокуниро) *нотакрор (бебозгашт)* меноманд.

Дар амалия бештар интиҳоби (ҷудокунии) *бебозгашт* истифода мешавад. Агар ҳаҷми маҷмӯи интиҳобӣ қисми ками маҷмӯи генералиро ташкил диҳад (дар асл ҳамин тавр ҳам ҳаст), пас фарқ байни ҷудокунии такрорӣ ва нотакрор ночиз мешавад.

Ҳосиятҳои объектҳои маҷмӯи интиҳобӣ бояд ҳосиятҳои объектҳои маҷмӯи генералиро дуруст (реалӣ, воқеӣ) инъикос намоянд, яъне ҷудокунӣ бояд *бонуфуз* бошад.

Таърифи 4. Ҷудокунӣ *бонуфуз* ҳисобида мешавад, агар ҳамаи элементҳои маҷмӯи генералӣ эҳтимолияти якхелаи ба маҷмӯи интиҳобӣ дохил шуданро дошта бошанд, яъне интиҳоб бояд тасодуфӣ амалӣ шавад.

Масалан, барои дуруст муайян кардани рейтингӣ (нуфузи) ин ё он ҳизби сиёсӣ бояд пурсиш дар байни намояндагони қишрҳои гуногуни аҳоли, ки шаҳрвандони синну соли гуногун, намояндагони ҳалқияту миллатҳои гуногун ва касбу кори гуногунро дар бар мегирад, гузаронида шавад. Агар пурсиш дар байни намояндагони фақат як қишри аҳолии мамлакат гузаронида шавад, пас натиҷаи ба даст омада ҳақиқати ҳолро дуруст инъикос наменамояд. Ё барои тақрибан муайян кардани ҳосили боғ аз меваҳои хом ҷудо карда, бузургҳои тавсифӣ онҳоро (ба монанди вазн, сифат, ғоизи қанднокӣ ва ғайраҳо) муайян мекунанд. Агар ҷудокунӣ аз меваҳои

фақат як дарахт иҷро карда шавад, он гоҳ ин *интиҳоб бонуфуз* нест. Бинобар ин, маҷмӯи интиҳобӣ бояд аз меваҳои дарахтҳои тасодуфан интиҳобшуда иборат бошад.

Қайд бояд кард, ки дар интиҳоби такрорӣ санчишҳо (чудокунии элементҳо) новобаста буда, дар интиҳоби нотакрор вобаста мебошанд.

Минбаъд, фарз карда мешавад, ки чудокунии элементҳои маҷмӯи интиҳобӣ шартӣ бонуфузиро қонеъ менамоянд ва новобаста мебошанд.

14.2. Усули интиҳобӣ

Ёдрас мешавем, ки омори математикӣ ба назарияи эҳтимолият таъяс менамояд ва ҳадафи асосии он аз тавсиф намудани маҷмӯи генералӣ дар асоси омӯзиши маҷмӯи интиҳобӣ мебошад.

Бинобар ин, яке аз усулҳои асосии тадқиқот дар фанни омори математикӣ, ки *усули интиҳобӣ* ном дорад, барои ба ин мақсад ноил гаштан тарҳрезӣ шудааст.

Усули интиҳобӣ - *усули омории тадқиқот* буда, дар он аз маҷмӯи генералӣ ба тарзи тасодуфӣ элементҳои маҷмӯи интиҳобиро чудо мекунанд ва бузургҳои тавсифии маҷмӯи интиҳобиро омӯхта, онҳоро тақрибан ба сифати бузургҳои тавсифии мувофиқи маҷмӯи генералӣ қабул менамоянд.

Албатта, дар ин усул тарзи интиҳоби элементҳои маҷмӯи интиҳобӣ нақши муҳимро мебозад.

Натиҷаи мушоҳидаҳо дар навбати худ бузургии тасодуфӣ мебошанд. Яке аз масъалаҳои муҳими омори математикӣ, ки таҳти омӯзиш қарор мегирад, аз муайян намудани қонуни тақсмоти натиҷаи мушоҳидаҳо иборат аст. Дар бисёр ҳолатҳо натиҷаи мушоҳидаҳо тақсмоти нормалӣ дорад. Бинобар ин, масъалаи баҳо додани интизорияти математикӣ a ва дисперсия $D = \sigma^2$ пайдо мешавад.

Барои ин нисбат ба нишонаи таҳқиқшаванди X , n маротиба мушоҳидаҳо гузаронида мешаванд. Бигузор, нисбат ба X , бори аввал натиҷаи X_1 , бори дуум натиҷаи X_2 ва ҳоказо бори n -ум натиҷаи X_n ба даст оянд. Пайдарпайии $X_1, X_2, \dots, X_n$ маҷмӯи интиҳобиро ташкил медиҳад.

Дар навбати худ бузургҳои $X_1, X_2, \dots, X_n$ пайдарпайии

бузургиҳои тасодуфӣ мебошанд. Барои силсилаи гуногуни маҷмӯҳои интихобӣ ин бузургиҳои тасодуфии интихобӣ қонуни тақсимои якхеларо доранд, чунки аз як маҷмӯи генералӣ интихоб шудаанд.

Бинобар ин, маҷмӯи интихобиро ҳамчун пайдарпайии бузургиҳои тасодуфии чуфт-чуфт новобастаи қонуни тақсимоташон бо қонуни тақсимои маҷмӯи генералӣ якхела дида мебароянд.

Чи хеле ки дар мавзӯи қонуни ададҳои калон қайд карда будем, агар бузургиҳои тасодуфии чуфт-чуфт новобастаи $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ қонуни тақсимои якхела дошта бошанд, он гоҳ барои ҳар гуна адади $\varepsilon > 0$ муносибати ҳудудии зерин ҷой дорад:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - a\right| \leq \varepsilon\right) = 1.$$

Усули интихобӣ маҳз ба ин тасдиқоти бунёдӣ асос ёфтааст. Дар бисёр масъалаҳои амалӣ мувофиқи ин тасдиқот, ба сифати қимати матлуби бузургии тасодуфӣ, қимати миёнаи арифметикии натоиҷи якчанд ҷанбаҳои гирифта мешавад.

14.3. Қаторҳои вариатсионӣ

Одатан, дар натиҷаи мушоҳидаҳо (озмоишҳо, таҷрибаҳо) маҷмӯи ададҳои ба таври ихтиёрӣ ҷойгиршуда ҳосил мешаванд. Аз назар гузаронидани нахустини ин маҷмӯи ададҳо дар аксарияти ҳолатҳо ба мо имконият намедиҳад, ки ягон қонунияти мавҷударо дар ҳолати пайҳас намоем, ё ба ягон қарори ҷиддӣ оем. Бинобар ин, пеш аз ҳама масъалаи танзими ин маҷмӯи оморӣ ба миён меояд. Барои ошкор намудани қонунияти натоиҷи мушоҳидаҳо мо бояд ин маҷмӯи ададҳоро коркард намоем. Аввалин амалиёте, ки нисбати ин ададҳо (натоиҷ) гузаронида мешавад, бо тартиби камнашавӣ ҷойгиркунии онҳо мебошад.

Мисол. Дар стансияи телефонӣ бузургии тасодуфии X , ки миқдори пайвастишавиҳои нодуруст аст, ба қайд гирифта мешавад. Бигузур, натоиҷи мушоҳидаҳо дар давоми як соат ҷулин бошанд:

3; 1; 3; 1; 4; 2; 2; 4; 0; 3; 0; 2; 2; 0; 2; 1; 4; 3; 3; 1; 4; 2; 2; 1; 1; 2;
 1; 0; 3; 4 1; 3; 2; 7; 2; 0; 0; 1; 3; 3; 1; 2; 4; 2; 0; 2; 3; 1; 2; 5; 1; 1;
 0; 1; 1; 2; 2; 1; 1; 5.

X -бузургии тасодуфии дискретӣ аст. Ин қиматҳои мушоҳидашуда маълумоти омори оид ба бузургии тасодуфии X мебошанд. Онҳоро аз рӯи камнашавӣ ҷойгир менамоем (гурӯхбандӣ мекунем):

0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 2; 2;
 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 4;
 4; 4; 4; 5; 5; 7.

Аз ин ҷойгиркунӣ дида мешавад, ки қиматҳои бузургии тасодуфии X аз ҳафт гурӯҳ иборат буда, дар доираи ҳар яки онҳо қимати бузургии тасодуфӣ X доимӣ мебошад. Ҳамин тариқ, пас аз коркарди аввалини қиматҳои бузургии тасодуфии X ба чунин ҳулоса меоем, ки бузургии тасодуфии X ҳафт қиматҳои гуногуни зеринро қабул менамояд:

0; 1; 2; 3; 4; 5; 7.

Дар омори математикӣ ҳар яке аз ин қиматҳоро *вариант* меноманд.

Пайдарпайии қиматҳои мушоҳидашудаи

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$$

-ро вариантҳо меноманд.

Барои мисоли мо $k = 7$ буда,

$$x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 3, x_5 = 4, x_6 = 5, x_7 = 7.$$

Миқдори ададҳои ҳар як гурӯҳро *зудии вариант* номида бо m_i ишора мекунанд (i – рақами вариант). Мувофиқи шартҳои мисол

$$m_1 = 8, m_2 = 17, m_3 = 16, m_4 = 10, m_5 = 6, m_6 = 2, m_7 = 1$$

аст.

Дар амалия бештар аз мафҳуми зудии нисбӣ p_i^* , ки ба нисбати зудии вариант ба суммаи ҳамаи зудии вариантҳо баробар аст, истифода мекунанд. Бигузор, аз маҷмӯи

генералӣ (асосӣ) маҷмӯи интихобӣ чудо карда шуда бошад, ки дар он қимати x_1 расо m_1 маротиба, x_2 расо m_2 маротиба ва ҳоказо, x_k расо m_k маротиба дучор мешавад.

Аён аст, ки

$$m_1 + m_2 + \dots + m_k = n$$

аст (n - ҳаҷми маҷмӯи интихобӣ).

Миқдори мушоҳидаҳо $m_1, m_2, \dots, m_k$ -ро мувофиқан *зудӣ* ва нисбати онҳоро ба ҳаҷми маҷмӯи интихобӣ

$$\frac{m_1}{n} = p_1^*, \frac{m_2}{n} = p_2^*, \dots, \frac{m_k}{n} = p_k^*$$

зудии нисбии вариантҳо меноманд.

Ҳамин тарик, мувофиқи таъриф

$$p_i^* = \frac{m_i}{\sum_{i=1}^k m_i}, i = \overline{1, k}$$

аст, ки ин ҷо k - миқдори умумии вариантҳо мебошад. Агар ишораи $n = \sum_{i=1}^k m_i$ дохил карда шавад, он гоҳ $p_i^* = \frac{m_i}{n}$ мешавад.

Нишон медиҳем, ки суммаи зудихои нисбӣ ҳамеша ба 1 баробар аст:

$$p_1^* + p_2^* + \dots + p_k^* = \frac{m_1}{n} + \frac{m_2}{n} + \dots + \frac{m_k}{n} = \frac{m_1 + m_2 + \dots + m_k}{n} = \frac{n}{n} = 1.$$

Аз ин баробарӣ бармеояд, ки *зудии нисбии* p_i^* ба *эҳтимолияти омории пайдошавии варианти* x_i баробар аст. Зудии нисбӣ p_i^* характери усуворино дорост ва дар мавриди иҷро шудани шартҳои муайян аз рӯйи эҳтимолият ба p_i - эҳтимолияти рӯйдихиин ҳодисаи $X = x_i$ майл мекунад.

Таърифи 1. Қатори вариатсионии дискретии тақсимот гуфта, маҷмӯи ҳамаи вариантҳои аз рӯйи камнашавиашон ҷойгиршудаи $\{x_i\}$ -ро меноманд.

Одатан қатори вариатсионии дискретӣ бо ҷадвали зерин

дода мешавад:

Индекс	i	1	2	3	...	k
Вариантҳо	x_i	x_1	x_2	x_3	...	x_k

Барои мисоли банди 14.3 ин чадвал намуди зеринро мегирад:

Индекс	i	1	2	3	4	5	6	7
Вариантҳо	x_i	0	1	2	3	4	5	7

Агар бузургии тасодуфии X бефосила бошад, он гоҳ дар бисёр ҳолатҳо аз рӯи камнашавӣ ҷойгиркунӣ ва гуруҳбандии қиматҳои он имконият намедиҳанд, ки тағйирёбии қиматҳоро мушоҳида намоем. Ин зухурот бо он сабаб рух медиҳад, ки қиматҳои алоҳида метавонанд аз ҳамдигар хело кам фарқ намоёнд ва дар маҷмӯи қиматҳои мушоҳида-шаванда қиматҳои якхела аҳён-аҳён дучор мешаванд. Бинобар ин, зудии вариантҳо ҳам аз ҳамдигар кам фарқ менамоёнд.

Сохтани қатори вариатсионӣ дар мавриди зиёд будани қиматҳои имконпазири бузургии тасодуфӣ низ ба мақсад мувофиқ нест.

Дар ин маврид қатори интервалии тақсимот сохта мешавад. Барои сохтани қатори интервалии тақсимот фосилаеро, ки ҳамаи қиматҳои имконпазирро дарбар мегирад, ба якчанд интервалҳои қисмӣ тақсим карда, зудии мансубияти қиматҳоро ба ин интервалҳои қисмӣ меёбанд.

Таърифи 2. Қатори вариатсионии интервалӣ гуфта, маҷмӯи ҳамаи интервалҳои қисмӣ тағйирёбии қиматҳои бузургии тасодуфиро меноманд.

Одатан, интервали қиматҳои имконпазирро ба интервалҳои қисмӣ дарозашон якхела тақсим менамоёнд. Барои ҳар як интервал ҳадди поёни ва болоиро муайян менамоёнд. Ба сифати зудии ба интервал мувофиқ суммаи зудихои вариантҳои ба ин интервал мансуб қабул карда мешавад.

Дар баъзе ҳолатҳо қатори вариатсионии интервалиро бо қатори вариатсионии дискретӣ иваз менамоёнд. Барои ин қимати миёнаи интервали i -умро ба сифати варианти x_i ва зудии ба ин интервал мувофиқ m_i -ро бошад, ба сифати зудии ин вариант қабул менамоёнд.

14.4. Функсияҳои эмпирикии (таҷрибавии) тақсимот ва зичии тақсимот

Чи тавре ки аз назарияи эҳтимолият маълум аст, қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣ бо тарзҳои гуногун муайян карда мешавад. Масалан, бузургии тасодуфии дискретиро бо ёрии қатори (ҷадвали) тақсимот, ё бо функсияи тақсимои интегралӣ муайян менамоянд. Бузургии тасодуфии бефосиларо бошад тавассути функсияи тақсимои интегралӣ, ё функсияи тақсимои дифференциалӣ (функсияи зичии тақсимот) муайян кардан мумкин аст.

Дар ин банд шабеҳи интиҳобии ин ду функсияро муайян карда, мавриди омӯзиш қарор медиҳем, ки минбаъд барои коркарди қаторҳои вариатсионӣ истифода мешаванд.

Фарз мекунем, ки маҷмӯи M дорои N элемент аст ва ягон нишонаи ададии ин элементҳо чен карда мешавад, яъне ягон нишонаи миқдории ин элементҳо мавриди омӯзиш қарор мегирад. Ҳар як ченкунӣ дар навбати худ озмоиш аст. Масалан, M маҷмӯи навардҳои пӯлодине мебошад, ки дар дастгоҳи автоматӣ истеҳсол шудаанд. Диаметри ин навардҳо X чен карда мешавад. Фарз мекунем, ки аз маҷмӯи M тасодуфан n элемент интиҳоб шудааст ва баъд аз ченкунӣ натоиҷи зерин ба даст омадаанд:

$$x_1, x_2, \dots, x_n. \quad (1)$$

Бигузор, x адади ҳақиқии ихтиёрӣ бошад. Бо $n(x)$ миқдори он ададҳои x_k -ро аз пайдарпайии (1) ишора мекунем, ки нобаробарии $x_k < x$ -ро қонеъ менамоянд. Дар натиҷа функсияи $n(x)$ ҳосил мешавад, ки он дар тамоми тири ададӣ муайян аст. Ишораи зеринро дохил мекунем:

$$F_n^*(x) = \frac{n(x)}{n}. \quad (2)$$

Таъриф. Функсияи $F_n^*(x)$ -ро *функсияи эмпирикии (таҷрибавии) тақсимои бузургии тасодуфии X меноманд.*

Барои аз ҳамдигар фарқ кардани функсияи тақсимои бузургии тасодуфӣ $F(x)$ ва функсияи эмпирикии тақсимот $F_n^*(x)$,

$F(x)$ -ро *функсияи назариявии тақсимои* бузургии тасодуфии X меноманд.

Теорема. Агар $F(x)$ функсияи назариявӣ ва $F_n^*(x)$ функсияи эмпирикии тақсимои бузургии тасодуфии X бошанд, он гоҳ барои ҳар гуна адади $\varepsilon > 0$ муносибати худудии зерин ҷой дорад:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left| F_n^*(x) - F(x) \right| < \varepsilon \right\} = 1.$$

Аз ин ҷо, функсияи эмпирикии тақсимои $F_n^*(x)$, тақрибан ба функсияи тақсимои бузургии тасодуфии X баробар аст:

$$F_n^*(x) \approx F(x).$$

Аз таърифи функсияи тақсимои эмпирикӣ дида мешавад, ки

- 1) $0 \leq F_n^*(x) \leq 1$;
- 2) $F_n^*(x)$ функсияи камнашаванда аст;
- 3) $F_n^*(-\infty) = 0, F_n^*(+\infty) = 1$.

Функсияи назариявии тақсимои $F(x)$ низ дорои ин хосиятҳо мебошад.

Функсияи $F_n^*(x)$ -ро ба намуди аналитикӣ ин тавр низ навиштан мумкин аст:

$$F_n^*(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < x_1 & \text{бошад,} \\ \sum_{l=1}^{i-1} p_l^*, & \text{агар } x_{l-1} < x \leq x_l & \text{бошад, } i = 1, 2, \dots, k, \\ 1, & \text{агар } x > x_k & \text{бошад.} \end{cases}$$

Графики функсияи $F_n^*(x)$ ҳамеша зинашакл буда, дар нуктаҳои x_i аз чап каниши ҷинси якум дорад (нигаред ба нақшаи 32).

Функсияи таҷрибавии тақсимои аз тартиби қиматҳо дар пайдарпайии (1) вобаста нест. Бинобар ин, барои ҳамаи интиҳобҳои аз ҳамдигар фақат бо тартиби қиматҳо фарқкунанда функсияи эмпирикии тақсимои $F_n^*(x)$ яхела аст.

Мисол. Дар натиҷаи интиҳоб ададҳои

-4, 3, 0, 1, 0, 2, 3, 1

ҳосил шудаанд. Графики функцияи тақсимоти таҷрибавиро созед.

Ҳал. Барои мисоли мо ҳаҷми интиҳоб $n=8$ аст. Функцияи $n(x)$ -ро тартиб медиҳем:

$$n(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -4 & \text{бошад,} \\ 1, & \text{агар } -4 < x \leq 0 & \text{бошад,} \\ 3, & \text{агар } 0 < x \leq 1 & \text{бошад,} \\ 5, & \text{агар } 1 < x \leq 2 & \text{бошад,} \\ 6, & \text{агар } 2 < x \leq 3 & \text{бошад,} \\ 8, & \text{агар } 3 < x & \text{бошад.} \end{cases}$$

Акнун, бо формулаи (2) функцияи эмпирии тақсимотро меёбем:

$$F_n^*(x) = \frac{n(x)}{n} = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -4 & \text{бошад,} \\ 0,125, & \text{агар } -4 < x \leq 0 & \text{бошад,} \\ 0,375, & \text{агар } 0 < x \leq 1 & \text{бошад,} \\ 0,625, & \text{агар } 1 < x \leq 2 & \text{бошад,} \\ 0,750, & \text{агар } 2 < x \leq 3 & \text{бошад,} \\ 1, & \text{агар } 3 < x & \text{бошад.} \end{cases}$$

Графики функцияи $F_n^*(x)$ -ро месозем (нақшаи 32).

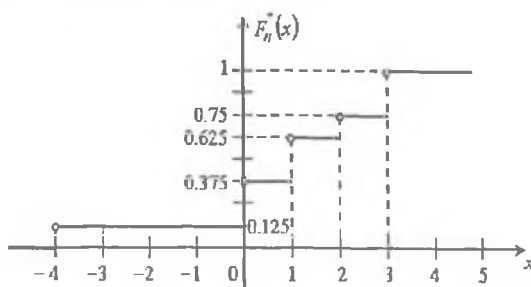
Барои функцияи интегралӣ тақсимот $F(x)$ баробарии тақрибии зерин ҷой дорад:

$$F(x + \Delta x) - F(x) \approx f(x)\Delta x,$$

ки ин ҷо $f(x)$ - функцияи дифференсалии тақсимот ё зичии тақсимот аст. Аз ин ҷо, ҳосил мекунем:

$$f(x) \approx \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x}.$$

Бинобар ин, функцияи



Нақшаи 32

$$f_n^*(x) \approx \frac{F_n^*(x + \Delta x) - F_n^*(x)}{\Delta x}$$

-ро шабеҳи интихобии функсияи зичии тақсимот $f(x)$ меноманд.

Бузургии $F_n^*(x + \Delta x) - F_n^*(x)$ зудии нисбии аз ниминтервали $[x, x + \Delta x)$ қимат қабул кардани бузургии тасодуфии X -ро ифода менамояд:

$$F_n^*(x + \Delta x) - F_n^*(x) = p_i^*.$$

Ҳамин тариқ, функсияи $f_n^*(x)$ зичии зудии нисбиро дар ин фосила тавсиф менамояд ва онро *функсияи эмпирики (таҷрибавии) зичии тақсимоти бузургии тасодуфии X* меноманд.

Бигузор, натоиҷи мушоҳида нисбати бузургии тасодуфии бефосила дар намуди қатори вариатсионии интервалӣ дода шуда бошад. Бо p_i^* зудии нисбии мансубияти бузургии тасодуфиро ба фосилаи $[\alpha_i, \alpha_i + \Delta x)$ ишора менамоем, ки ин ҷо h дарозии ин интервали қисмӣ мебошад. Функсияи $f_n^*(x)$ -ро барои $x \in [\alpha_i, \alpha_i + \Delta x)$ ба намуди зерин менависем:

$$f_n^*(x) = \frac{p_i^*}{h}. \quad (3)$$

Он гоҳ функсияи зичии тақсимоти интихоби (3)-ро бо баробариҳои зерин муайян кардан мумкин аст:

$$f_n^*(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < \alpha_1 & \text{бошад,} \\ \frac{p_i^*}{h}, & \text{агар } \alpha_i \leq x < \alpha_{i+1} & \text{бошад, } i = \overline{1, k}, \\ 0, & \text{агар } x \geq \alpha_{k+1} & \text{бошад,} \end{cases}$$

ки ин ҷо α_{k+1} - охири интервали k -ум мебошад.

14.5. Тақсимоти омории маҷмӯи интихобӣ.

Полигон ва гистограмма

Таърифи 1. *Тақсимоти омории маҷмӯи интихобӣ* гуфта, номгӯи вариантҳо ва зудихо ё зудихои нисбии ба онҳо

мувофиқро меноманд.

Тақсимои омории маҷмӯи интиҳобӣ одатан тавассути ҷадвали зерин дода мешавад:

Индекс	i	1	2	3	...	k
Вариантҳо	x_i	x_1	x_2	x_3	...	x_k
Зудӣ	m_i	m_1	m_2	m_3	...	m_k
Зудии нисбӣ	p_i^*	p_1^*	p_2^*	p_3^*	...	p_k^*

Барои мисоли банди 14.3 ин ҷадвал намуди зеринро мегирад:

Индекс	i	1	2	3	4	5	6	7
Вариантҳо	x_i	0	1	2	3	4	5	7
Зудӣ	m_i	8	17	16	10	6	2	1
Зудии нисбӣ	p_i^*	8/60	17/60	16/60	10/60	6/60	2/60	1/60

Тақсимои оморино инчунин дар намуди пайдарпайии интервалҳо ва зудихоӣ ба онҳо мувофиқ низ додан мумкин аст (дар мавриди тақсимои бефосила ё бисёр будани миқдори қиматҳои имконпазир).

Тақсимои омории маҷмӯи интиҳобӣ - ин баҳои тақсимои номаълуми бузургии тасодуфӣ мебошад. Мувофиқи теоремаи Бернуллӣ ҳангоми $n \rightarrow \infty$ зудихоӣ нисбӣ p_i^* ба эҳтимолиятҳои мувофиқ p_i майл мекунад, яъне

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{m_i}{n} - p_i^*\right| \leq \varepsilon\right) = 1.$$

Ин нишон медиҳад, ки барои қиматҳои кифоя бузурги n тақсимои оморӣ аз тақсимои ҳақиқӣ кам фарқ мекунад.

Барои тасвири геометрии тақсимои омории маҷмӯи интиҳобӣ аз мафҳуми *полигон* ё *гистограммаро* истифода мебаранд.

Таърифи 2. *Полигони зудихо (зудихоӣ нисбӣ) гуфта, хати шикастаеро меноманд, ки он аз порчаҳои хатҳои рости нуктаҳои (x_i, n_i) ((x_i, p_i^*))-ро пайвастанда иборат аст.*

Барои сохтани полигон дар тири OX қимати вариантҳои x_i - ро ва дар тири OY қимати зудии мувофиқ n_i (зудии

нисбии мувофиқ p_i^*)-ро тасвир менамоянд.

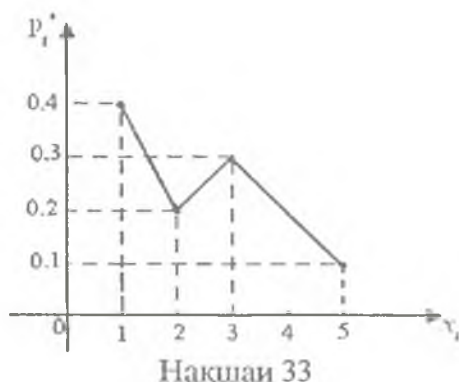
Мисоли 1. Тақсимои омории маҷмӯи интиҳобӣ дода шу-
дааст:

Вариант x_i	1	2	3	5
Зудии нисбӣ p_i^*	0,4	0,2	0,3	0,1

Полигони зудихои нисбиро созед.

Ҳал. Дар системаи росткунҷаи координатӣ нуқтаҳои $(1; 0,4)$, $(2; 0,2)$, $(3; 0,3)$ ва $(5; 0,1)$ - ро сохта, онҳоро бо хатҳои рост пайваст мекунем. Хати шикастаи ҳосилшуда полигони зудихои нисбӣ мебошад (нақшаи 33).

Аз мафҳуми полигон асосан дар мавриди кам будани миқдори вариантҳо истифода менамоянд. Дар ҳолатҳои бисёр будани миқдори вариантҳо ва бефосила будани тақсимои нишона аз мафҳуми гистограмма истифода мебаранд. Барои ин интервале, ки ба он ҳамаи қиматҳои мушоҳидашудаи нишона мансубанд, ба якчанд ниминтервалҳои қисмии дарозияшон h тақсим мекунанд:



$$[a_0, a_1), [a_1, a_2), \dots, [a_{k-1}, a_k),$$

ки ин ҷо $a_0 = x_1$ ва $a_k = x_n$ мебошанд. Бинобар ин, барои ҳар як ниминтервали қисмӣ суммаи зудихои вариантҳо n_i -ро меёбанд. Ин ниминтервалҳоро ҳамчун асоси росткунҷа интиҳоб карда, росткунҷаҳои баландиашон $\frac{n_i}{n}$ (ё $\frac{n_i}{nh}$, n - ҳаҷми маҷмӯи интиҳобӣ)-ро месозанд. Масоҳати росткунҷаи қисмӣ i -юм ба

$$\frac{n_i}{h} \cdot h = n_i \quad (\text{ё} \quad \frac{n_i}{nh} \cdot h = \frac{n_i}{n} = p_i^*)$$

баробар аст. Ҳамин тарик, масоҳати умумии гистограмма ба суммаи ҳамаи зудихо (ё зудихои нисбӣ) баробар мебошад, яъне ба ҳаҷми маҷмӯи интиҳобӣ n (ё ба 1) баробар аст.

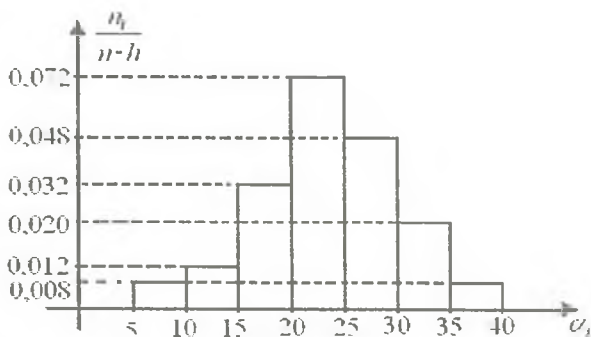
Мисоли 2. Тақсимои бефосилаи ҳаҷмаш $n=100$ бо ҷадвали зерин дода шудааст:

Интервали хусусӣ	Суммаи зудихои вариантҳои интервали хусусӣ (n_i)	$\frac{n_i}{h}$	$\frac{n_i}{n \cdot h}$
5-10	4	0,8	0,008
10-15	6	1,2	0,012
15-20	16	3,2	0,032
20-25	36	7,2	0,072
25-30	24	4,8	0,048
30-35	10	2,0	0,020
35-40	4	0,8	0,008

Гистограммаи зудихои нисбиро созед.

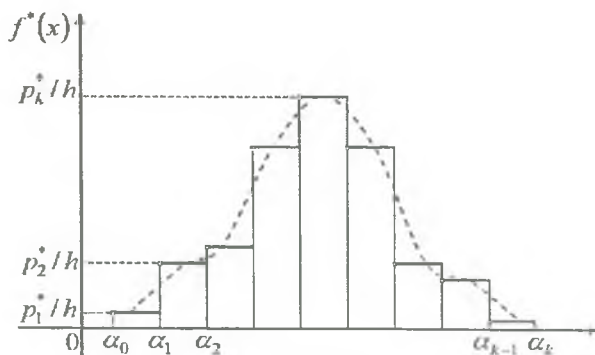
Ҳал. Дар тири ОХ аввал ва охири интервалҳои хусусӣ ва дар тири ОҮ қимати зудихои

нисбӣ $\frac{n_i}{n \cdot h}$ -ро қайд карда, росткунҷаҳои қисмӣ асосан $[a_{i-1}, a_i]$ ва



Нақшаи 34

баландиашон $\frac{n_i}{n \cdot h}$ -ро месозем. Дар натиҷа гистограммаи матлуб ҳосил мешавад (нақшаи 34). Полигони зудихо ё зудихои нисбӣ баҳои тақсимои эҳтимолиятҳои бузургии тасо-



Нақшаи 35

дуфий омӯхташавандаи X , яъне баҳои тақсимои маҷмӯи генералӣ мебошад.

Гистограммаи зудихо ё зудихои нисбӣ бошад, баҳои функсияи назариявии зичии тақсимот аст. Нуқтаҳои мобайнии тарафҳои болоии росткунҷаҳои қисмӣ гистограммаро бо хати қачи суфта пайваस्त намуда, шакли (тарҳи) тақрибии графикаи функсияи зичии тақсимои назариявиро ҳосил кардан мумкин аст. Дар нақшаи 35 графикаи функсияи зичии тақсимот бо хатҳои қанда-қанда (пунктирӣ) тасвир шудааст. Дар амалия гистограммаро махсус барои муайян намудани функсияи номаълуми зичии тақсимои бузургии тасодуфӣи X месозанд.

14.6. Характеристикаҳои омории қаторҳои вариатсионӣ

Пас аз сохтани қатори вариатсионӣ, функсияҳои эмпирикии тақсимот, зичии тақсимот ва дар график тасвир кардани онҳо тасаввуроти ибтидоӣ оид ба қонуниятҳои равандҳои таҳқиқшаванда пайдо мекунем. Аммо ин ахборот барои тавсифи пурраи раванди омӯхташаванда кофӣ нестанд.

Дар бисёр масъалаҳои амалӣ зарурияти аниқ кардани ягон маълумоти мушаххас ё муқоисаи маълумотҳои мушаххас дар бораи ду ва зиёда қаторҳои вариатсионӣ пайдо мешавад. Ин ҷо сухан дар бораи муқоисаи он қаторҳои вариатсионие меравад, ки дар мавриди коркарди ахбороти омории бо ҳам муқоисашаванда ҳосил шудаанд.

Масалан, тақсимои диаметри наварди оҳанини дар ду дастгоҳи автомати яххела тайёршударо муқоиса кардан мумкин аст. Ё миқдори компютерҳои корношоями дар корхонаҳои гуногун истеҳсолшударо метавонем муқоиса намоем. Тақсимои муқоисашуда метавонанд аз ҳамдигар фарқи қалон дошта бошанд. Онҳо метавонанд қиматҳои миёнаи гуногунро қабул намоянд, ки дар атрофи онҳо қиматҳои бузургии тасодуфӣ чамъ мешаванд, ё онҳо бо пошхӯрии натоиҷи мушоҳида дар атрофии ин қиматҳо фарқ намоянд. Бинобар ин, барои омӯзиши пурраи тағйирёбии қимати бузургии тасодуфӣ аз ададҳои тавсифии бузургиҳои тасодуфӣ истифода мекунанд. Азбаски ин бузургиҳо бо истифода аз ахбороти оморӣ (натоиҷи мушоҳидаҳо, таҷрибаҳо, озмоишҳо) ёфта мешаванд, бинобар ин онҳоро одатан *характеристикаҳо*

ё баҳоҳои оморӣ меноманд.

Барои ин маводи омории ба даст омадаро, баъд аз коркарди аввалин, дар намуди қатори вариатсионӣ тасвир мекунем. Баъд натоиҷи мушоҳидаҳоро таҳлил намуда, бузургиҳоро меёбем, ки ифодакунандаи моҳияти қонуниятҳои бузургиҳои тасодуфӣи мазкур мебошанд. Хусусияти хоси як қисми ин қабил бузургиҳо аз он иборат аст, ки дар атрофи онҳо аксарияти қиматҳои натоиҷи мушоҳидаҳо ҳамчун мешаванд. Ин бузургиҳоро *қиматҳои миёна* меноманд. Ба ин гурӯҳ пеш аз ҳама *қимати миёнаи арифметикӣ, геометрӣ, гармоникӣ* ва монанди инҳо дохил мешаванд. Аммо ин бузургиҳо дараҷаи тағйирпазирии натоиҷи мушоҳидаҳоро қиёсан инъикос карда наметавонанд. Масалан, парешоншавии қимати нишонаи омӯхташавандаро дар атрофии қимати миёна шарҳ дода наметавонем, яъне ин қиматҳои миёна меёри тағйирпазирии нишонро пурра инъикос намеkunанд.

Банди оянда ба ин нишондиҳандаҳои асосии меёри тағйирпазирии натоиҷи мушоҳидаҳо бахшида шудааст.

14.7. Ададҳои тавсифии тақсимои оморӣ

Қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣ бо функцияи тақсимои ё функцияи зичии тақсимои пурра тавсиф меёбад. Аммо дар аксарияти ҳолатҳо ин функцияҳои бузургии тасодуфӣ маълум нестанд, ё зарурияти тавсифи пурраи қонуни тақсимои шарт набуда, фақат ёфтани ададҳои тавсифии асосии бузургии тасодуфӣ, яъне *интизорияти математикӣ ва дисперсияи он* талаб карда мешавад. Шабеҳи омории ин ададҳои тавсифиро муайян мекунем.

Таърифи 1. *Миёнаи интихобии* қиматҳои мушоҳидашудаи бузургии тасодуфӣи X гуфта, нисбати суммаи ҳамаи қиматҳои мушоҳидашударо ба миқдори онҳо n (*миёнаи арифметикӣ*и ин қиматҳоро) меноманд ва бо $\bar{x}$ ишора менамоянд.

Агар ҳамаи қиматҳои мушоҳидашуда дар қатори вариатсионӣ

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

гуногун бошанд, он гоҳ

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (4)$$

мешавад. Ин адади тавсифиро *миёнаи омории* бузургии тасодуфӣ низ меноманд.

Агар қатори вариатсионии дискретӣ намуди

Индекс	i	1	2	3	...	k
Вариантҳо	x_i	x_1	x_2	x_3	...	x_k
Зудӣ	m_i	m_1	m_2	m_3	...	m_k

-ро дошта бошад, он гоҳ

$$\bar{x} = \frac{x_1 m_1 + x_2 m_2 + \dots + x_k m_k}{m_1 + m_2 + \dots + m_k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i m_i \quad (5)$$

мешавад. *Миёнаи интихобиро* барои мисоли банди 14.4 меёбем.

Индекс	i	1	2	3	4	5	6	7
Вариантҳо	x_i	0	1	2	3	4	5	7
Зудӣ	m_i	8	17	16	10	6	2	1

$$\bar{x} = \frac{0 \cdot 8 + 1 \cdot 17 + 2 \cdot 16 + 3 \cdot 10 + 4 \cdot 6 + 5 \cdot 2 + 7 \cdot 1}{8 + 17 + 16 + 10 + 6 + 2 + 1} = \frac{120}{60} = 2.$$

Бо истифода аз мафҳуми зудии нисбӣ p_i^* формулаи (5)-ро ба намуди зерин навиштан мумкин аст:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i m_i}{n} = \sum_{i=1}^k x_i \frac{m_i}{n} = \sum_{i=1}^k x_i p_i^*.$$

Дар мавриди зиёд будани қимати вариантҳо x_i , барои осон кардани ҳисоби миёнаи интихобӣ чунин рафтор менамоянд. Азбаски

$$\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n (x_i - C) + nC$$

аст, ки ин ҷо C - ягон доимии ихтиёрист, бинобар ин формулаи (4)-ро ба намуди

$$\bar{x} = C + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - C) \quad (6)$$

навиштан мумкин аст. Адади C -ро *сифри қалбакӣ* меноманд.

Доимии C - ро чунин интиҳоб менамоянд, ки фарқҳои $x_i - C$ то қадри имкон хурдтарин шаванд. Масалан, натоиҷи таҷриба

$$x_1 = 50,75, \quad x_2 = 50,60, \quad x_3 = 49,50, \quad x_4 = 51,2,$$

$$x_5 = 51,44, \quad x_6 = 50,88, \quad x_7 = 50,34, \quad x_8 = 51,12$$

бошанд, он гоҳ $C = 50$ интиҳоб карда, қимати $\bar{x}$ -ро ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= 50 + \frac{1}{8} [(50,75 - 50) + (50,60 - 50) + (49,50 - 50) + (51,2 - 50) + (51,44 - 50) + \\ &+ (50,88 - 50) + (50,34 - 50) + (51,12 - 50)] = 50 + \frac{1}{8} (0,75 + 0,6 - 0,5 + 1,2 + 1,44 + \\ &+ 0,88 + 0,34 + 1,12) = 50 + \frac{5,83}{8} = 50 + 0,72875 = 50,72875 \approx 50,73. \end{aligned}$$

Таърифи 2. *Дисперсияи интиҳобӣ* гуфта, миёнаи арифметикии квадрати дуршавии қиматҳои мушоҳидашудаи нишонро аз миёнаи оморӣ меноманд ва бо D^* ишора мекунанд.

Агар ҳамаи қиматҳои мушоҳидашуда дар қатори вариатсионӣ

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

гуногун бошанд, он гоҳ

$$D^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2. \quad (7)$$

Агар қатори вариатсионии дискретӣ дар намуди

Индекс	i	1	2	3	...	k
Вариантҳо	x_i	x_1	x_2	x_3	...	x_k
Зудӣ	m_i	m_1	m_2	m_3	...	m_k

дода шуда бошад, он гоҳ

$$D^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 m_i. \quad (8)$$

Бузургии D^* - ро *дисперсияи оморӣ* низ меноманд.

Агар қимати вариантҳои x_i кифоя калон бошад, он гоҳ барои осон кардани ҳисоби дисперсияи интихобӣ D^* , онро ба намуди

$$D^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - C)^2 - (\bar{x} - C)^2 \quad (9)$$

менависанд, ки ин ҷо C – сифри қалбакӣ аст.

Барои мисоли дар боло овардашуда дисперсияи интихобиро меёбем. Мувофиқи формулаи (9)

$$\begin{aligned} D^* &= \frac{1}{8} [(50,75 - 50)^2 + (50,60 - 50)^2 + (49,50 - 50)^2 + (51,2 - 50)^2 + \\ &+ (51,44 - 50)^2 + (50,88 - 50)^2 + (50,34 - 50)^2 + (51,12 - 50)^2] - (50,73 - 50)^2 = \\ &= \frac{1}{8} (0,75^2 + 0,6^2 + 0,5^2 + 1,2^2 + 1,44^2 + 0,88^2 + 0,34^2 + 1,12^2) - 0,73^2 = \\ &= \frac{0,5625 + 0,36 + 0,25 + 1,44 + 2,0736 + 0,7744 + 0,1156 + 1,2544}{8} - 0,5329 = \\ &= \frac{6,8325}{8} - 0,5329 = 0,8538125 - 0,5329 = 0,3209125 \approx 0,321. \end{aligned}$$

Моментҳои омории аввала ва марказии тартиби k -уми бузургии тасодуфӣ бо формулаҳои зерин муайян карда мешаванд:

$$\mu_k^* = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^k}{n}, \quad \nu_k^* = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k}{n}.$$

Собит шудааст, ки дар мавриди кифоя зиёд шудани миқдори мушоҳидаҳо (миқдори вариантҳо) ададҳои тавсифии тақсимои омории аз рӯи эҳтимолият ба ададҳои тавсифии мувофиқи тақсимои назариявӣ a , D , μ_k ва ν_k наздик мешаванд, яъне

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{x} - a| \leq \varepsilon) &= 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|D^* - D| \leq \varepsilon) = 1, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\mu_k^* - \mu_k| \leq \varepsilon) &= 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\nu_k^* - \nu_k| \leq \varepsilon) = 1. \end{aligned}$$

Боби 15

Элементҳои назарияи баҳои параметрҳо

15.1. Мафҳуми баҳои параметрҳои номаълум

Яке аз вазифаҳои асосии омори математикӣ баҳо додани параметрҳои тақсимои бузургии тасодуфӣ тавассути элементҳои маҷмӯи интиҳобӣ аст. Дар муҳокимарониҳои назариявӣ фарз карда мешавад, ки маҷмӯи генералӣ беохир аст, яъне ҳаҷми он N бениҳоят калон мебошад. Пешниҳоди чунин фарзия табиист, чунки аз натоиҷи маҷмӯи интиҳобӣ ифодаҳое тартиб дода мешаванд, ки онҳо аз адади n (ҳаҷми маҷмӯи интиҳобӣ) вобастаанд ва барои баҳо додани параметрҳои номаълум зарурияти гузариш ба ҳудуд ҳангоми $n \rightarrow \infty$ ба миён меояд.

Бигузур, бузургии тасодуфии X , ки қонуни тақсимои он аз як ё якчанд параметрҳо вобастаанд, мавриди таҳқиқ қарор гирад. Фарз мекунем, ки $F(x, \theta)$ - функцияи тақсимои назариявии ягон аломати бузургии тасодуфии X маълум буда, дар он θ - параметри номаълум бошад (дар ҳолати умумӣ миқдори параметрҳои номаълум якчандто мешаванд). Масалан, барои тақсимои Пуассон

$$P_n(m) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$$

параметри номаълум λ буда, барои тақсимои нормалӣ

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

параметрҳои номаълум a ва σ мебошанд.

Яке аз масъалаҳое, ки дар ояндаи наздик мавриди таҳқиқ қарор мегирад, ин баҳо додани параметри номаълуми θ тавассути элементҳои маҷмӯи интиҳобӣ мебошад.

Бигузур, аз маҷмӯи генералӣ барои нишонаи таҳқиқшавандаи X мувофиқи ягон қоида маҷмӯи интиҳобии $x_1, x_2, \dots, x_n$

чудо шуда бошад. Барои баҳо додан ба параметри номаълуми θ функсияи (баҳои) $\theta_n = \theta_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ -ро, ки аз элементҳои маҷмӯи интиҳобӣ $x_1, x_2, \dots, x_n$ вобаста аст, дохил мекунем. Диққати хонандаро ба он ҷалб мекунем, ки то чудо кардани элементҳои маҷмӯи интиҳобӣ баҳои θ_n бузургии тасодуфӣ буда, қонуни тақсимои он аз қонуни тақсимои бузургии тасодуфии X ва аз ҳаҷми маҷмӯи интиҳобӣ n вобаста мебошад. Пас аз ба анҷом расидани санҷишҳо, яъне баъд аз чудо кардани элементҳои маҷмӯи интиҳобӣ аз маҷмӯи генералӣ, θ_n бузургии доимӣ мешавад.

Таърифи 1. Баҳои *омории* параметри номаълуми θ -и тақсимои назариявии $F(x, \theta)$ гуфта, он қимати тақрибии θ_n -ро меноманд, ки аз натоиҷи интиҳоб вобаста аст.

Баҳои *омории* ихтиёрӣ барои параметри номаълуми θ баҳои зарурӣ ва ба мақсад мувофиқ намешавад. Барои он ки θ_n баҳои матлуби параметри номаълум θ шавад, он бояд дорои якчанд хосиятҳои муҳим бошад, ки онҳоро номбар мекунем.

Таърифи 2. Баҳои θ_n -ро баҳои *тахрифтаёфтаи* параметри θ меноманд, агар интизорияти математикии он ба параметри θ баробар бошад:

$$M(\theta_n) = \theta.$$

Дар акси ҳол, яъне ҳангоми $M(\theta_n) \neq \theta$ будан, баҳоро *тахрифтаёфта* меноманд.

Таърифи 3. Баҳои θ_n -ро барои параметри номаълуми θ баҳои *асоснок* меноманд, агар ҳангоми $n \rightarrow \infty$ он аз рӯйи эҳтимолият ба θ наздик шавад:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\theta_n(x_1, x_2, \dots, x_n) - \theta| < \varepsilon) = 1.$$

Аз ин таъриф бармеояд, ки барои қиматҳои кифоя калони n бо эҳтимолияти ба 1 наздик тасдиқ карда метавонем, ки фарқи баҳои θ_n аз қимати аслии параметри номаълум θ бо бузургии мутлақаш аз адади ихтиёрии пешакӣ додашудаи ε хурд аст: $|\theta_n - \theta| < \varepsilon$, яъне баробарии тақрибии $\theta_n \approx \theta$ ҷой дорад.

Ҳар як баҳое, ки дар амалия истифода мешавад, бояд ин

шартро қонёъ намояд.

Теоремаи 1. Агар баҳои θ_n -и параметри номаълум θ баҳои тахрифнаёфта бошад ва дисперсияи он дар сурати $n \rightarrow \infty$ ба сифр майл намояд, яъне

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(\theta_n) = 0,$$

он гоҳ θ_n барои параметри θ баҳои асоснок мешавад.

Исбот. Барои бузургии тасодуфии θ_n нобаробарии Чебишев ро менависем:

$$P(|\theta_n - \theta| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D\theta_n}{\varepsilon^2}.$$

Мувофиқи шarti теорема $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\theta_n) = 0$ аст. Бинобар ин, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\theta_n - \theta| < \varepsilon) \geq 1$ мешавад. Вале эҳтимолияти ҳодисаи ихтиёрӣ аз 1 калон нест. Аз ин ҷо,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\theta_n - \theta| < \varepsilon) = 1,$$

яъне θ_n баҳои асоснок барои параметри номаълум θ аст.

Параметри номаълуми θ метавонад якчанд баҳоҳои тахрифнаёфта ва асоснок дошта бошад. Агар дисперсияи баҳо ҳар чи қадар хурд бошад, он гоҳ эҳтимолиятҳои содиршавии хатогиҳои «дағал» низ ҳамон қадар хурд мешаванд. Бинобар ин, яке аз талаботҳои навбатӣ ба баҳои θ_n *хурдтарин будани дисперсияи он* аст.

Таърифи 4. Аз байни ҳамаи баҳоҳои тахрифнаёфтаи параметри номаълуми θ баҳое, ки дисперсияи хурдтарин дорад, *баҳои самаранок* барои параметри θ номида мешавад.

Таърифи 5. Агар баҳои θ_n -и параметри номаълуми θ фақат бо як адад ифода ёбад, он гоҳ онро *баҳои нуқтагӣ* меноманд.

Бигузур, нисбат ба бузургии тасодуфии X , n -санчишҳои новобаста гузаронидани шудаанд ва

$$x_1, x_2, \dots, x_n \quad (1)$$

натоиҷи ба даст омада бошанд. Илова бар ин фарз мекунем,

ки интизорияти математикӣ $M(X)=a$ ва дисперсияи ин бузургии тасодуфӣ $D(X)=\sigma^2$ номаълуманд.

Қайд кардан зарур аст, ки аъзоҳои пайдарпайии (1) то гузаронидани санишиҳо бузургҳои тасодуфӣ буда, қонуни тақсимои онҳо бо қонуни тақсимои бузургҳои тасодуфӣ X яхела мебошад:

$$(M(x_i)=a, D(x_i)=\sigma^2, i=1,2,\dots,n).$$

Теоремаи 2. Миёнаи интихобии $\bar{x}$ барои интизорияти математикӣ a баҳои тахрифафта аст.

Исбот. Азбаски $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ аст, пас

$$M(\bar{x}) = M\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M(x_i) = \frac{a \cdot n}{n} = a.$$

Теоремаи 3. Дисперсияи интихобӣ

$$D^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (2)$$

барои дисперсияи бузургии тасодуфӣ σ^2 баҳои тахрифафта мебошад.

Исбот. Тарафи ростии баробарии (2)-ро ба тарзи зайл табдил медиҳем:

$$\begin{aligned} D^* &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - a + a - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 + \\ &+ \frac{2(a - \bar{x})}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - a) + (a - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 - (\bar{x} - a)^2. \end{aligned} \quad (3)$$

Аз ин ҷо,

$$\begin{aligned} M(D^*) &= M\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 - (\bar{x} - a)^2\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M(x_i - a)^2 - M(\bar{x} - a)^2 = \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D(x_i) - D(\bar{x}) = \frac{n \cdot \sigma^2}{n} - D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \\ &= \sigma^2 - \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(x_i) = \sigma^2 - \frac{n \cdot \sigma^2}{n^2} = \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \frac{n-1}{n} \cdot \sigma^2. \end{aligned}$$

Ҳамин тариқ,

$$M(D^*) = \frac{n-1}{n} \cdot \sigma^2 \neq D. \quad (4)$$

Нобаробарии (4) нишон медиҳад, ки дисперсияи интихобӣ барои параметри номаълум $D = \sigma^2$ баҳои тахрифёфта мебошад.

Дисперсияи интихобӣ D^* -ро ба $\frac{n}{n-1}$ зарб карда, ишораи

$$D_u^* = \frac{n}{n-1} \cdot D^* = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad (5)$$

- ро дохил мекунем. Бузургии D_u^* - ро дисперсияи интихобии *ислохшуда* меноманд.

Теоремаи 4. Дисперсияи *ислохшуда* D_u^* барои дисперсияи бузургии тасодуфии X баҳои тахрифнаёфта мебошад.

Исбот. Бо назардошти муносибати (4) ҳосил мекунем:

$$M(D_u^*) = M\left(\frac{n}{n-1} \cdot D^*\right) = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \sigma^2 = D.$$

Агар дисперсияҳои $D(x_i) = \sigma^2$, $i = 1, 2, \dots, n$ охирнок бошанд, он гоҳ дар асоси теоремаи Чебишев, барои ҳар гуна адади $\varepsilon > 0$ ҳосил мекунем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{x} - a| < \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} - a\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

Ин баробарӣ нишон медиҳад, ки ҳангоми $n \rightarrow \infty$ миёнаи интихобии $\bar{x}$, аз рӯи эҳтимолият ба параметри номаълуми a наздик мешавад ва бинобар ин $\bar{x}$ баҳои асоснок барои параметри a мешавад.

Аз формулаи (5) бармеояд, ки бо афзудани ҳаҷми маҷмӯи интихобӣ n фарқи байни D^* ва D_u^* бениҳоят кам мешавад. Бинобар ин, тавассути теоремаи Чебишев нишон додан мумкин аст, ки бузургҳои D^* ва D_u^* барои параметри номаълуми σ^2 баҳоҳои асоснок мешаванд.

Мисол. Дар мавриди чен кардани диаметри наварди пӯлодӣ натоиҷи зерин ба даст омадаанд:

7,1; 7,05; 6,95; 6,98; 7,03.

Миёнаи интихобӣ, дисперсияи интихобӣ ва дисперсияи интихобии ислоҳшудаи натоиҷи ченкунӣ ёфта шаванд.

Ҳал.

а) Миёнаи интихобӣ $\bar{x}$ -ро меёбем:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{5} (7,1 + 7,05 + 6,95 + 6,98 + 7,03) = 35,11/5 = 7,022.$$

б) Дисперсияи интихобӣ D^* -ро меёбем:

$$D^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{5} ((7,1 - 7,022)^2 + (7,05 - 7,022)^2 + (6,95 - 7,022)^2 + (6,98 - 7,022)^2 + (7,03 - 7,022)^2) = 0,01388/5 = 0,002776.$$

в) Дисперсияи интихобии ислоҳшуда D_n^* -ро меёбем:

$$D_n^* = \frac{n}{n-1} \cdot D^* = 1,25 \cdot 0,002776 = 0,00347.$$

Баҳоҳои параметрҳои номаълумро вобаста ба моҳият ва усулҳои тадқиқи онҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мекунамд: *баҳои нуқтагӣ* ва *баҳои фосилагӣ*.

Таърифи 6. Баҳои параметри номаълум θ_n -ро *баҳои нуқтагӣ* меноманд, агар он бо як адад муайян карда шавад.

Таърифи 7. Баҳои параметри номаълум θ_n -ро *баҳои фосилагӣ (интервалӣ)* меноманд, агар он бо ду адад - аввал ва охири фосила муайян карда шавад.

Барои ёфтани баҳоҳои нуқтагӣ ва фосилагӣ усулҳои бисёр мавҷуданд, ки бандҳои оянда ба омӯзиши баъзе аз онҳо бахшида шудаанд.

15.2. Усули моментҳо

Яке аз усулҳои оддитарини ёфтани баҳоҳои нуқтагии параметрҳои номаълум усули моментҳо мебошад, ки онро соли 1894 К.Пирсон (1857-1936, математик ва омориносии англис) пешниҳод кардааст.

Моҳияти ин усул аз он иборат аст, ки моментҳои тақсимои назариявӣ ва интихобиро ба ҳам баробар карда, нисбати параметрҳои номаълум системаи муодилаҳоро ҳосил менамоянд. Миқдори муодилаҳо дар система аз миқдори параметрҳои номаълум вобаста аст.

Агар зичии тақсимои $f(x, \theta)$ -ро дошта бошад, он гоҳ он фақат аз як параметри номаълум θ вобаста аст. Бинобар ин, барои ёфтани параметри номаълум θ як муодила тартиб медиҳем:

$$M(X) = \bar{x}.$$

Агар зичии тақсимои $f(x, \theta_1, \theta_2)$ аз ду параметрҳои номаълум θ_1 ва θ_2 вобаста бошад, он гоҳ нисбат ба ин номаълумҳо системаи ду муодилаҳои дуномаълумдорро тартиб додан лозим аст:

$$\begin{cases} M(X) = \bar{x}, \\ D(X) = D^*. \end{cases}$$

Агар зичии тақсимои $f(x, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n)$ аз n параметрҳои номаълуми $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$ вобаста бошад, он гоҳ яке аз системаҳои n муодилаҳои n номаълумдори зеринро нисбати ин номаълумҳо ҳал кардан лозим аст:

$$\begin{cases} M(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \\ M(X^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2, \\ \dots \dots \dots \\ M(X^k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k; \end{cases} \quad \bar{e} \quad \begin{cases} M(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \\ D(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \\ \dots \dots \dots \\ D(X - M(X))^k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k. \end{cases}$$

Мисол. Бузургии тасодуфии X - миқдори маҳсулоти ғайристандартӣ дар маҷмӯи маҳсулотҳои корхона мебошад, ки ба қонуни тақсимои Пуассон иттоат мекунад. Тақсимои омории маҷмӯи интихобии аз ин маҷмӯъ ҷудокардашуда бо ҷадвали зерин дода шуда аст:

x_i	0	1	2	3
n_i	100	20	10	5

Бо усули моментҳо баҳои нуқтагии параметри номаълуми λ -ро барои қонуни тақсимои Пуассон ёбед.

Ҳал. Ададҳои сатри дуюми ҷадвалро ҷамъ карда, ҳаҷми маҷмӯи интихобиро меёбем: $n = 100 + 20 + 10 + 5 = 135$. Азбаски X

ба қонуни тақсимои Пуассон итбат менамояд, пас

$$P_n(n_i) = \frac{\lambda^{n_i}}{n_i!} \cdot e^{-\lambda}$$

мешавад, ки ин ҷо n - миқдори умумии санчишҳои гузаронидашуда (ҳаҷми интиҳоб) буда, n_i - миқдори рӯйдиҳии ҳаводис (зудии вариантҳо) мебошад.

Азбаски як параметр λ номаълум аст, пас нисбат ба он як муодила тартиб медиҳем.

Моментҳои аввалаи назариявӣ ва интиҳобии тартиби якумро бо ҳам баробар карда, муодилаи матлубро ҳосил мекунем:

$$\nu_1 = \bar{x}_1.$$

Азбаски моменти аввалаи назариявии тартиби якуми бузургии тасодуфӣ ба интизорияти математикии он баробар аст, бинобар ин $\nu_1 = M(X)$.

Аз тарафи дигар, моменти аввалаи интиҳобии тартиби якум ба миёнаи интиҳобӣ баробар аст: $\bar{x}_1 = \bar{x}$. Бо назардошти он ки барои тақсимои Пуассон $\lambda = M(X)$ аст, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} \lambda = \bar{x} &= \sum_{i=1}^4 n_i x_i / 135 = (100 \cdot 0 + 20 \cdot 1 + 10 \cdot 2 + 5 \cdot 3) / 135 = \\ &= (20 + 20 + 15) / 135 = 55 / 135 \approx 0,407. \end{aligned}$$

15.3. Усули бештар ба ҳақиқат монанд

Бигузур,

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

натоиҷи n санчиши новобаста бо бузургии тасодуфии X бошанд. Фарз мекунем, ки намуди умумии қонуни тақсимои бузургии тасодуфии X маълум буда, қиматҳои як ё якчанд параметрҳои ин қонуни тақсимои номаълум бошанд. Масалан, зичии тақсимои $f(x, \theta)$ дода шудааст, вале параметри он θ номаълум мебошад. Талаб карда мешавад, ки тавассути элементҳои маҷмӯи интиҳобӣ параметри θ баҳо дода шавад.

Бо ёрии *усули бештар ба ҳақиқат монанд*, ки аз тарафи Р.Фишер (1890-1962, математик ва оморшиноси англис)

пешниҳод шудааст, баҳои нуқтагии параметрҳои номаълумро ёфтан мумкин аст.

Моҳияти ин усул аз он иборат аст, ки ҷустуҷӯи баҳои параметрҳои номаълум ба ҷустуҷӯи максимуми функцияи махсус, *ки функцияи ба ҳақиқат монанд* ном дорад ва аз як ё якчанд параметрҳои номаълум вобаста аст, оварда мешавад.

Аввал, тарзи тартиб додан ва истифодаи функцияи ба ҳақиқат монандро мавриди омӯзиш қарор медиҳем.

Фарз мекунем, ки намуди умумии қонуни тақсимои бузургии тасодуфии дискретии X маълум буда, қимати параметри ин тақсимои θ номаълум бошад.

Бо ёрии элементҳои маҷмӯи интиҳобӣ $x_1, x_2, \dots, x_n$ барои параметри номаълум θ баҳои нуқтагии $\theta^* = \theta^*(x_1, x_2, \dots, x_n)$ -ро, ки аз натиҷаи озмоишҳо вобаста аст, меёбем.

Бо $p(x_j; \theta)$ эҳтимолияти аз тарафи бузургии тасодуфии дискретии X қабул шудани қимати x_j -ро ишора мекунем:

$$p(x_j; \theta) = P\{X = x_j\}, \quad j = \overline{1, n}.$$

Таърифи 8. *Функцияи ба ҳақиқат монанди* дар асоси маҷмӯи интиҳобии $x_1, x_2, \dots, x_n$ тартибдодашудаи бузургии тасодуфии дискретии X гуфта, функцияи аз параметри θ вобастаи зеринро меноманд:

$$L(x; \theta) = p(x_1; \theta) \cdot p(x_2; \theta) \cdot \dots \cdot p(x_n; \theta), \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Агар бузургии тасодуфии X бефосила бошад, он гоҳ ин функция намуди

$$L(x; \theta) = f(x_1; \theta) \cdot f(x_2; \theta) \cdot \dots \cdot f(x_n; \theta), \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

-ро мегирад, ки ин ҷо $f(x, \theta)$ - зичии тақсимои бузургии тасодуфии бефосилаи X мебошад.

Таърифи 9. *Баҳои ба ҳақиқат бештар монанди параметри* θ гуфта, он қимати θ^* -ро меноманд, ки барои он функцияи $L(x; \theta)$ қимати максималии худро қабул менамояд.

Ин қимати θ^* ба сифати баҳои нуқтагии параметри номаълум θ гирифта мешавад.

Азбаски функцияҳои $L(x, \theta)$ ва $\ln L(x; \theta)$ дар як нуқта мак-

симум доранд, бинобар ин ба ҷои функсияи $L(x; \theta)$ функсияи $g(\theta, x) = \ln L(x; \theta)$ -ро истифода мебаранд, ки ёфтани экстремуми он осонтар аст.

Функсияи $g(\theta, x) = \ln L(x; \theta)$ -ро *функсияи логарифмии ба ҳақиқат монанд* меноманд.

Барои ёфтани максимуми функсияи $g(\theta, x) = \ln L(x; \theta)$ ҳосилаи тартиби якуми ин функсияро нисбат ба параметри θ ёфта, онро ба сифр баробар мекунем (нигаред ба шартҳои зарурӣ мавҷудияти экстремум):

$$g'_\theta(\theta, x) = \frac{d \ln L(x; \theta)}{d\theta} = 0. \quad (6)$$

Ҳалҳои ин муодила нуктаҳои статсионарии функсияи $\ln L(x; \theta)$ мешаванд. Баробарии (6)-ро *муодилаи ба ҳақиқат монанд* меноманд.

Пас аз ин ҳосилаи тартиби дуюми функсияи $\ln L(x; \theta)$ -ро меёбем:

$$g''_{\theta\theta}(\theta, x) = \frac{d^2 \ln L(x; \theta)}{d\theta^2}.$$

Агар қимати ҳосилаи тартиби дуюм дар нуктаи $\theta = \theta^*$ манфӣ бошад, он гоҳ функсияи $\ln L(x; \theta)$ дар нуктаи θ^* дорои максимум аст (нигаред қоидаи дуюми ёфтани экстремуми функсияи яктағйирёбанд).

Ин қимати θ^* ба сифати баҳои бештар ба ҳақиқат монанди параметри номаълум θ қабул карда мешавад.

Баҳои бештар ба ҳақиқат монанди параметри номаълуми θ барои бузургии тасодуфии бефосила низ, айнан ҳамин тавр ёфта мешавад.

Агар функсияи зичии тақсимои бузургии тасодуфии бефосилаи X аз ду параметри номаълум вобаста бошад ($f(x; \theta_1, \theta_2)$), он гоҳ функсияи ба ҳақиқат монанди он низ аз θ_1 ва θ_2 вобаста мешавад ва намуди зеринро дорад:

$$L(x; \theta_1, \theta_2) = f(x_1; \theta_1, \theta_2) \cdot f(x_2; \theta_1, \theta_2) \cdot \dots \cdot f(x_n; \theta_1, \theta_2), \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Дар ин ҳолат низ функсияи логарифмии ба ҳақиқат монанд тартиб дода мешавад ва барои ёфтани нуктаҳои статисти-

онарии он системаи муодилаҳои

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L(x; \theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_1} = 0, \\ \frac{\partial \ln L(x; \theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_2} = 0. \end{cases}$$

ҳал карда мешавад (нигаред ба шарти зарурии мавҷудияти экстремуми функцияи ду тағйирёбанда).

Мисоли 1. Бо усули бештар ба ҳақиқат монанд баҳои параметри тақсимои Пуассон λ -ро ёбед.

Ҳал. Дар ин маврид $P_n(m, \lambda) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$, $m = 0, 1, 2, \dots$ аст. Бинобар ин, эҳтимолиятҳои мувофиқ

$$p(x_i, \theta) = P\{X = x_i, \theta\} = \frac{\theta^{x_i} \cdot e^{-\theta}}{x_i!}, \quad x_i \in N$$

мешаванд. Функцияи ба ҳақиқат монандро барои бузургии тасодуфии дискретии X тартиб медиҳем:

$$L(x, \theta) = \frac{\theta^{x_1} \cdot e^{-\theta}}{x_1!} \cdot \frac{\theta^{x_2} \cdot e^{-\theta}}{x_2!} \cdot \dots \cdot \frac{\theta^{x_n} \cdot e^{-\theta}}{x_n!} = e^{-\theta n} \cdot \theta^{\sum_{i=1}^n x_i} \cdot \frac{1}{x_1! \cdot \dots \cdot x_n!}.$$

Он гоҳ

$$\ln L(x, \theta) = -n \cdot \theta + \sum_{i=1}^n x_i \cdot \ln \theta - \ln(x_1! \cdot x_2! \cdot \dots \cdot x_n!), \quad x = x_1, x_2, \dots, x_n$$

ва

$$\frac{d \ln L(x, \theta)}{d \theta} = \frac{1}{\theta} \cdot \sum_{i=1}^n x_i - n.$$

Муодилаи ба ҳақиқат монанди мувофиқ намуди

$$\left(\frac{1}{\theta} \cdot \sum_{i=1}^n x_i - n \right) \Big|_{\theta=\theta^*} = 0, \quad \sum_{i=1}^n x_i - n \theta^* = 0$$

-ро дорад. Аз ин ҷо ҳосил мекунем:

$$\theta^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}.$$

Азбаски

$$\left. \frac{d^2 \ln L(x, \theta)}{d\theta^2} \right|_{\theta=\theta^*} = \frac{d}{d\theta} \left[\frac{1}{\theta} \cdot \sum_{i=1}^n x_i - n \right]_{\theta=\theta^*} = -\frac{1}{\theta^{*2}} \sum_{i=1}^n x_i < 0$$

аст, бинобар ин $\theta^* = \bar{x}$ баҳои бештар ба ҳақиқат монанд барои параметри номаълум λ мешавад. Ҳамин тариқ, $\theta^* = \lambda = \bar{x}$ аст.

Мисоли 2. Бо усули бештар ба ҳақиқат монанд баҳои нуқтагии параметри номаълуми $0 < p < 1$ (эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодиса дар як санчиш)-ро дар қонуни тақсимои биномиалӣ

$$P_m(x_i) = C_m^{x_i} \cdot p^{x_i} \cdot (1-p)^{m-x_i}, \quad i=1, 2, \dots, n,$$

ёбед, ки ин ҷо x_i - миқдори рӯйдиҳии ҳодиса дар таҷрибаи i -юм, m - миқдори санчишҳо дар як таҷриба, n - миқдори умумии таҷрибаҳо мебошад.

Ҳал. Функсияи $L(x; \theta)$ -ро тартиб медиҳем. Ин ҷо параметри номаълум $\theta = p$ аст. Функсияи ба ҳақиқат монандро тартиб медиҳем:

$$L(x; \theta) = p(x_1; \theta) \cdot p(x_2; \theta) \cdot \dots \cdot p(x_n; \theta), \quad x = x_1, x_2, \dots, x_n,$$

ё ки

$$L(x; \theta) = \left[C_m^{x_1} \cdot \theta^{x_1} (1-\theta)^{m-x_1} \right] \cdot \left[C_m^{x_2} \cdot \theta^{x_2} (1-\theta)^{m-x_2} \right] \cdot \dots \cdot \left[C_m^{x_n} \cdot \theta^{x_n} (1-\theta)^{m-x_n} \right].$$

Аз ин ҷо,

$$L(x; \theta) = \left(C_m^{x_1} \cdot C_m^{x_2} \cdot \dots \cdot C_m^{x_n} \right) \cdot \theta^{x_1+x_2+\dots+x_n} \cdot (1-\theta)^{nm-(x_1+x_2+\dots+x_n)}.$$

Функсияи логарифмии ба ҳақиқат монанди мувофиқ намуди зеринро дорад:

$$\ln L(x; \theta) = \ln \left[C_m^{x_1} \cdot C_m^{x_2} \cdot \dots \cdot C_m^{x_n} \right] + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln \theta + \left(nm - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln(1-\theta).$$

Аз ин ҷо,

$$\frac{d \ln L(x; \theta)}{d\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta} - \left(n \cdot m - \sum_{i=1}^n x_i \right) \frac{1}{1-\theta}.$$

Ин ифодаро ба сифр баробар карда, муодилаи ба ҳақиқат монандро ҳосил мекунем:

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta} - \left(n \cdot m - \sum_{i=1}^n x_i \right) \frac{1}{1-\theta} = 0.$$

Ин муодиларо ҳал карда, нуқтаи статсионарӣ θ^* -ро меёбем:

$$\theta^* = \frac{1}{n \cdot m} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Ҳосилаи тартиби дуҷуми функсияи $\ln L(x; \theta)$ ба

$$\frac{d^2 \ln L(x; \theta)}{d\theta^2} = -\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta^2} - \frac{n \cdot m - \sum_{i=1}^n x_i}{(1-\theta)^2}.$$

баробар аст. Нишон медиҳем, ки барои қимати

$$\theta^* = \frac{1}{n \cdot m} \sum_{i=1}^n x_i$$

ҳосилаи тартиби дуҷум манфӣ аст. Дар ҳақиқат, азбаски

$\sum_{i=1}^n x_i = nm\theta^*$ ва $\theta^* = p < 1$ аст, бинобар ин

$$\begin{aligned} \left. \frac{d^2 \ln L(x; \theta)}{d\theta^2} \right|_{\theta=\theta^*} &= -\frac{nm\theta^*}{\theta^{*2}} - \frac{nm - nm\theta^*}{(1-\theta^*)^2} = -\frac{nm}{\theta^*} - \frac{nm(1-\theta^*)}{(1-\theta^*)^2} = \\ &= -\frac{nm}{\theta^*} - \frac{nm}{1-\theta^*} = -\frac{nm(1-\theta^* + \theta^*)}{\theta^*(1-\theta^*)} = -\frac{nm}{\theta^*(1-\theta^*)} < 0 \end{aligned}$$

мешавад. Ҳамин тариқ, θ^* баҳои бештар ба ҳақиқат монанди параметри номаълуми p мешавад.

Аён аст, ки агар ҳодиса дар n_i таҷрибаҳо x_i -маротиба рӯй дода бошад, он гоҳ $\theta^* = \frac{1}{n \cdot m} \sum_{i=1}^n n_i \cdot x_i$ мешавад.

Мисоли 3. Бо ёрии усули бештар ба ҳақиқат монанд баҳои нуқтагии параметрҳои номаълуми a ва σ^2 -ро дар қонуни тақсимои нормалӣ барои интиҳоби ҳаҷмаш n ёбед.

Ҳал. Мувофиқи шarti мисол $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$ аст. Дар

ин ифода ба ҷои параметрҳои тақсимот мувофиқан $a = \theta_1$ ва $\sigma^2 = \theta_2$ гузошта, функсияи ба ҳақиқат монандро мувофиқи таърифи 8 тартиб медиҳем:

$$L(x, \theta_1, \theta_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2}} \cdot e^{-\frac{(x_1-\theta_1)^2}{2\theta_2}} \cdot \dots \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2}} \cdot e^{-\frac{(x_n-\theta_1)^2}{2\theta_2}}.$$

Функсияи логарифмии ба ҳақиқат монанд намуди зеринро мегирад:

$$\begin{aligned} \ln L(x, \theta_1, \theta_2) &= \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2}} \cdot e^{-\frac{(x_1-\theta_1)^2}{2\theta_2}} \cdot \dots \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2}} \cdot e^{-\frac{(x_n-\theta_1)^2}{2\theta_2}} = \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2\pi\theta_2} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2\pi\theta_2} + \dots + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2\pi\theta_2} - \frac{(x_1-\theta_1)^2}{2\theta_2} - \frac{(x_2-\theta_1)^2}{2\theta_2} - \\ &\quad - \dots - \frac{(x_n-\theta_1)^2}{2\theta_2} = -\frac{n}{2} (\ln 2\pi + \ln \theta_2) - \frac{1}{2\theta_2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2, \\ \ln L(x, \theta_1, \theta_2) &= -\frac{n}{2} \ln 2\pi - \frac{n}{2} \ln \theta_2 - \frac{1}{2\theta_2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2. \end{aligned}$$

Ҳосилаҳои хусусии тартиби якуми ин функсияро нисбат ба параметрҳои θ_1 ва θ_2 меёбем:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln L(x, \theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_1} &= -\frac{1}{2\theta_2} \cdot \sum_{i=1}^n 2(x_i - \theta_1), \\ \frac{\partial \ln L(x, \theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_2} &= -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\theta_2} + \frac{1}{2\theta_2^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2. \end{aligned}$$

Шarti зарурии мавҷудияти экстремумро месанҷем:

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n x_i - n \cdot \theta_1 = 0, \\ \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 - n \cdot \theta_2 = 0. \end{cases}$$

Ин системаро нисбат ба параметрҳои θ_1 ва θ_2 ҳал карда,

нуқтаи статсионарии функсияи логарифмии ба ҳақиқат монандро меёбем. Аз муодилаи якуми система θ_1^* -ро меёбем:

$$\theta_1^* = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}.$$

Дар муодилаи дуюм $\theta_1 = \bar{x}$ гузошта параметри дуюм θ_2 -ро меёбем:

$$\theta_2^* = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = D^*.$$

Бо осонӣ нишон додан мумкин аст, ки дар нуқтаи $(\bar{x}, D^*)$ функсияи $\ln L(\theta_1, \theta_2)$ максимум дорад. Ҳамин тариқ, баҳои бештар ба ҳақиқат монанд барои параметри μ миёнаи омории он $(\bar{x})$ ва барои σ^2 бошад, дисперсияи омории мувофиқ (D^*) мешавад.

15.4. Усули квадратҳои хурдтарин

Яке аз усулҳои оддитарин ёфтани баҳои θ^* барои параметри номаълум θ усули квадратҳои хурдтарин мебошад. Моҳияти ин усул аз ёфтани қимати минималии суммаи квадратҳои дуршавии элементҳои маҷмӯи интихобӣ аз баҳои матлуби параметри номаълум θ иборат аст.

Бо суханҳои дигар, чунин қимати θ^* -ро меёбем, ки барои он функсияи

$$F(\theta) = \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2$$

қимати минималии худро қабул мекунад (n – ҳаҷми маҷмӯи интихобӣ).

Нуқтаҳои критикӣ ин функсияро меёбем:

$$F'(\theta) = -2 \sum_{i=1}^n (x_i - \theta) \Rightarrow -2 \sum_{i=1}^n (x_i - \theta) = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n x_i - n\theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}.$$

Ҳамин тариқ, нуқтаи критикӣ $\theta^* = \bar{x}$ аст. Шарти кофӣ мавҷудияти экстремумро месанҷем:

$$F''(\theta) = -2 \sum_{i=1}^n (-1) = 2n > 0.$$

Аз ин ҷо, функсияи $F(\theta)$ дар нуктаи $\theta^* = \bar{x}$ дорoi минимум аст.

Масалан, тақсимои Пуассон $P(m, \lambda) = \frac{\lambda^m \cdot e^{-\lambda}}{m!}$ дода шуда бошад, он гоҳ баҳои параметри номаълуми он λ бузургии

$$\theta^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

мешавад.

15.5. Усулҳои фосилагӣ

Банди гузашта ба баҳои нуктагии параметри номаълуми тақсимои бузургии тасодуфӣ бахшида шудааст. Ёдрас мешавем, ки баҳои нуктагӣ бо як адад ифода меёбад, яъне дар тири ададӣ як нуктаро ифода менамояд, ки дар «наздикии» қимати дақиқи параметри номаълум ҷойгир аст.

Барои муайян кардани дараҷаи наздикии баҳои нуктагӣ ба қимати дақиқи параметри номаълум, паҳншавии (тамоили миёнаи квадрати) худ ин баҳо σ -ро муайян кардан лозим аст. Барои ба ин мақсад ноил гаштан лозим меояд, ки аз мафҳуми нукта ба мафҳуми фосила гузарем. Дар ин банд усулҳои фосилагӣ мавриди омӯзиш қарор мегиранд, ки онҳо барои муайян кардани баҳои параметри номаълуми θ , саҳеҳӣ ва эҳтимолинокии ин баҳо заруранд.

Масъалаи ёфтани баҳои фосилагиро чунин баён кардан мумкин аст: аз рӯи натоиҷи интиҳоб фосилаи ададии (θ_1, θ_2) -ро сохтан лозим аст, ки нисбати он бо эҳтимолияти пешакӣ додашудаи α тасдиқ кардан мумкин бошад, ки дар дохили ин фосила қимати дақиқи параметри номаълум θ мавҷуд аст.

Таъриф. Интервали (θ_1, θ_2) , ки бо эҳтимолияти α параметри номаълум θ -ро дар бар мегирад (мепошонад), интервали боваринок меноманд. Эҳтимолият α -ро эҳтимолинокии баҳо ё эҳтимолияти боваринокӣ меноманд. Амалан ададҳои θ_1 ва θ_2 аз эҳтимолият α вобастанд.

Одатан, интервали боваринокро нисбат ба баҳои таҳрифтаёфтаи нуктагии θ , симметрии интиҳоб менамоянд

(аммо ин ҳатмӣ нест), яъне ин интервал дар намуди $(\theta_n - \varepsilon_\alpha, \theta_n + \varepsilon_\alpha)$, $\varepsilon_\alpha > 0$ ҷустуҷӯ карда мешавад ва шартӣ

$$P[\theta_n \in (\theta_n - \varepsilon_\alpha, \theta_n + \varepsilon_\alpha)] = P[|\theta_n - \theta| < \varepsilon_\alpha] = \alpha$$

-ро қонеъ менамояд.

Адади ε_α *сахеҳии баҳоро* тавсиф менамояд: фарқи $|\theta_n - \theta|$ чи қадаре хурд бошад, баҳо ҳамон қадар сахеҳ аст.

Дар масъалаҳои амалӣ, одатан қимати эҳтимолияти α ҳеле калон (ба 1 наздик) интиҳоб карда мешавад ($\alpha = 0,9; 0,95; 0,99$ ва ғайра).

Бигузур, $F(x, \theta)$ -функсияи тақсимооти бузургии тасодуфӣ X бо параметри номаълуми θ дода шуда бошад. Дар натиҷаи n мушоҳидаҳои новобаста нисбат ба бузургии тасодуфӣ X , маҷмӯи интиҳобии $x_1, x_2, \dots, x_n$ ҳосил шуда аст. Инчунин дар асоси ин интиҳоб баҳои таҳрифтаёфтаи θ^* барои параметри номаълум θ ёфта шуда аст. Ба хатогии баҳои ҳосилшуда баҳо медиҳем. Барои ин ягон эҳтимолияти α -ро интиҳоб намуда, чунин қимати $\varepsilon_\alpha > 0$ -ро меёбем, ки барои он баробарии

$$P(|\theta^* - \theta| < \varepsilon_\alpha) = \alpha \quad (7)$$

иҷро мешавад.

Баробарии (7)-ро дар шакли баробаркувваи зайл менавишем:

$$P(\theta^* - \varepsilon_\alpha < \theta < \theta^* + \varepsilon_\alpha) = \alpha \quad (8)$$

Баробарии (8) нишон медиҳад, ки қимати номаълуми параметри θ бо эҳтимолияти α ба фосилаи $(\theta^* - \varepsilon_\alpha, \theta^* + \varepsilon_\alpha)$ мансуб аст. Бояд қайд кард, ки қимати номаълуми θ бузургии тасодуфӣ набуда, балки сарҳадҳои фосила бузургҳои тасодуфӣ мебошад (θ^* - бузургии тасодуфӣ аст). Бинобар ин, ибораи «фосилаи $(\theta^* - \varepsilon_\alpha, \theta^* + \varepsilon_\alpha)$ бо эҳтимолияти α қимати номаълуми θ -ро дарбар мегирад (ё мепошонад)» нисбат ба ибораи «қимати номаълуми параметри θ бо эҳтимолияти α ба фосилаи $(\theta^* - \varepsilon_\alpha, \theta^* + \varepsilon_\alpha)$ мансуб аст» моҳияти масъаларо дақиқтар инъикос менамояд.

Дар ин ҳолат фосилаи $(\theta^* - \varepsilon_\alpha, \theta^* + \varepsilon_\alpha)$ -ро фосилаи бовариноки ба эҳтимолияти боваринокӣ α мувофиқ меноманд.

Ҳамин тариқ, агар баробарии (7) ҷой дошта бошад, он гоҳ фосилаи боваринок $(\theta^* - \varepsilon_\alpha, \theta^* + \varepsilon_\alpha)$ бо эҳтимолияти α қимати параметри номаълуми θ -ро дарбар мегирад.

Эҳтимолияти пешакӣ додашудаи α дараҷаи боварино ба баҳои ёфташуда муайян мекунад. Масалан, агар фосилаи боваринок барои қимати $\alpha = 0,95$ сохта шавад, он гоҳ ба ҳисоби миёна дар 5 ҳолат аз 100 ин фосила қимати параметри номаълуми θ -ро дарбар намегирад. Агар $\alpha = 0,99$ бошад, он гоҳ ба ҳисоби миёна дар 1 ҳолат аз 100 фосилаи бовариноки сохташуда қимати θ -ро дарбар намегирад. Албатта, ҳамин як ҳолат кадом ҳолат аст, номуайян мемонад.

Табиист, ки қимати α -ро ҳар чи қадар ба 1 наздик интиҳоб намоем, дар натиҷа фосилаи боваринок васеъ ва бузургии хатогии содиршуда калонтар мешавад.

Баробарии (7) нишон медиҳад, ки бо афзудани қимати α ($\alpha \rightarrow 1$) фосилаи боваринок $(\theta^* - \varepsilon_\alpha, \theta^* + \varepsilon_\alpha)$ васеъ мешавад, яъне ҳарчи қадар дараҷаи боварино ба баҳои θ^* баланд намоем, хатогии баҳо ҳамон қадар зиёдтар мешавад. Бинобар ин, қимати α вобаста ба талаботи ҳар як масъала ва саҳеҳии баҳои матлуб мувофиқ интиҳоб карда мешавад.

Баробарии (7) имконият медиҳад, ки масъалаи баръаксро низ ҳал намоем: саҳеҳии хатогӣ ε_α -ро доништа эҳтимолияти боваринокӣ α -ро ёбем.

Азбаски тарзи сохтани фосилаҳои боваринок аз қонуни тақсимои баҳои параметри номаълум θ^* вобаста аст, бинобар ин зербандҳои оянда ба сохтани фосилаҳои боваринок дар якҷанд ҳолатҳои хусусӣ бахшида шудаанд.

1. Фосилаи боваринок барои қимати миёнаи номаълум

Бигузор, дар натиҷаи n санҷишҳои новобаста бо бузургии тасодуфӣ X натоиҷи $x_1, x_2, \dots, x_n$ ба даст омада бошанд. Фарз мекунем, ки интизорияти математикии ин бузургии тасодуфӣ a номаълум буда, дисперсияи он D маълум бошад. Фосилаи боваринокро барои параметри номаълум a меёбем.

Дар боби пешина нишон дода будем, ки мувофиқан миёнаи интиҳобӣ

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$$

ва дисперсияи интихобии ислохшуда

$$D_u^* = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

барои интизорияти математикӣ ва дисперсияи бузургии тасодуфӣи X баҳоҳои тахрифта ва асоснок мебошанд.

Азбаски $\bar{x}$ аз суммаи n бузургиҳои тасодуфӣи новобастаи қонуни тақсимои якхела доштаи x_i иборат аст ($M(x_i) = a$; $D(x_i) = D$; $i = 1, 2, \dots, n$), бинобар ин дар асоси теоремаи ҳудудии марказӣ қонуни тақсимои он ба қонуни тақсимои нормалӣ наздик аст. Бо назардошти ҳосиятҳои интизорияти математикӣ ва дисперсияи бузургии тасодуфӣ, ҳосил мекунем:

$$M(\bar{x}) = M\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M(x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a = a,$$

$$D(\bar{x}) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(x_i) = \frac{n \cdot D}{n^2} = \frac{D}{n}.$$

Акнун барои эҳтимолияти додашудаи α чунин адади $\varepsilon_\alpha > 0$ -ро меёбем, ки барои он баробарии

$$P(|\bar{x} - a| < \varepsilon_\alpha) = \alpha \quad (9)$$

иҷро мешавад.

Ба қонуни тақсимои нормалӣ наздик будани қонуни тақсимои $\bar{x}$ -ро ба инобат гирифта, ҳосил мекунем:

$$P(|\bar{x} - a| < \varepsilon_\alpha) = P(a - \varepsilon_\alpha < \bar{x} < a + \varepsilon_\alpha) \approx \frac{1}{2} \Phi\left(\frac{a + \varepsilon_\alpha - a}{\sigma / \sqrt{n}}\right) - \frac{1}{2} \Phi\left(\frac{a - \varepsilon_\alpha - a}{\sigma / \sqrt{n}}\right) \approx \Phi\left(\frac{\sqrt{n} \cdot \varepsilon_\alpha}{\sigma}\right),$$

ки ин ҷо $\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ - функцияи Лаплас буда, $\sigma = \sqrt{D}$

аст.

Ҳамин тариқ,

$$P(|\bar{x} - a| < \varepsilon_\alpha) \approx \Phi\left(\frac{\sqrt{n} \cdot \varepsilon_\alpha}{\sigma}\right) \quad (10)$$

Баробариҳои (9) ва (10)-ро муқоиса карда, ҳосил мекунем:

$$\Phi\left(\frac{\sqrt{n} \cdot \varepsilon_\alpha}{\sigma}\right) \approx \alpha. \quad (11)$$

Тибқи баробарии (11) ва ҷадвали қиматҳои функцияи Лаплас (ҷадвали 2, ки дар охири китоб оварда шудааст) қимати ε_α -ро меёбем. Қимати ε_α -ро доништа, фосилаи боваринок $(\bar{x} - \varepsilon_\alpha; \bar{x} + \varepsilon_\alpha)$ -ро барои параметри номаълуми a муайян мекунем.

Аз баробарии (11) дар ҳолати номаълум будани $\sigma = \sqrt{D}$ низ истифода кардан мумкин аст. Дар ин ҳолат $D \approx D_n^*$ қабул карда, фосилаи боваринокро барои дисперсияи номаълум тақрибан муайян кардан мумкин аст.

Мисоли 1. Нисбат ба бузургии тасодуфӣ X , 25-санҷишҳои новобаста гузаронида шуд ва натоиҷи зерин ба даст омаданд:

246; 247; 247,3; 147,4; 251,7; 252,5; 252,6; 252,8; 252,8; 252,9; 253; 253,6; 254,6; 254,7; 254,8; 256,1; 256,3; 256,8; 257,4; 259,2; 251,98; 253,98; 252,98; 251,98; 253,98.

Дисперсияи бузургии тасодуфӣ $D(X) = 9$ -ро доништа, фосилаи боваринокро барои интизорияти математикии он бо эҳтимолияти $\alpha = 0,95$ ёбед.

Ҳал. Миёнаи оморӣ $\bar{x}$ -ро меёбем:

$$\bar{x} = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^n x_i = 252,98.$$

Мувофиқи шарт мисол $n = 25$, $\alpha = 0,95$, $\sigma = 3$ аст. Ин қиматҳоро дар формулаи (11) гузошта, ҳосил мекунем:

$$\Phi\left(\frac{5}{3} \cdot \varepsilon_{\alpha}\right) \approx 0,95.$$

Аз ҷадвали қиматҳои функсияи Лаплас меёбем:

$$\frac{5}{3} \cdot \varepsilon_{\alpha} \approx 1,96 \text{ ё } \varepsilon_{\alpha} = 1,18.$$

Фосилаи боваринокро меёбем:

$$\bar{x} - \varepsilon_{\alpha} = 252,98 - 1,18 = 251,80; \quad \bar{x} + \varepsilon_{\alpha} = 252,98 + 1,18 = 254,16.$$

Ҳамин тариқ, фосилаи боваринок (251,80; 254,16) бо эҳтимолияти боваринокии $\alpha = 0,95$ қимати номаълуми интизорияти математикии бузургии тасодуфии X -ро дарбар мегирад.

2. Фосилаи боваринок барои эҳтимолияти номаълуми қонуни тақсимои биномиалӣ

Фарз мекунем, ки дар ҳар як санчиш аз n санчишҳои новобаста, ҳодисаи A бо эҳтимолияти доимии p рӯй медиҳад. Бигузор, m - миқдори рӯйдиҳии ҳодисаи A дар n санчишҳо бошад. Бо x_i - миқдори рӯйдиҳии ҳодисаи A -ро дар санчиши

i -юм ишора мекунем. Он гоҳ $m = \sum_{i=1}^n x_i$ аст ва бузургии тасодуфии x_i қиматҳои 1 ва 0-ро мувофиқан бо эҳтимолиятҳои p ва $q = 1 - p$ қабул менамояд. Ҷадвалҳои тақсимои x_i ва x_i^2 намуди зеринро доранд:

x_i	0	1
p	q	p

x_i^2	0	1
p	q	p

Аз ин ҷо,

$$M(x_i) = M(x_i^2) = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p;$$

$$D(x_i) = M(x_i^2) - [M(x_i)]^2 = p - p^2 = p(1 - p) = p \cdot q;$$

$$\sigma = \sqrt{D(x_i)} = \sqrt{pq}.$$

Зудии нисбии рӯйдиҳии ҳодисаи A ба $\frac{m}{n} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$ баробар аст.

Ифодаҳои ҳосилшударо ба баробарии (10) гузошта, ҳосил мекунем:

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| < \varepsilon_\alpha\right) \approx \Phi\left(\frac{\sqrt{n} \cdot \varepsilon_\alpha}{\sqrt{p \cdot q}}\right), \quad (12)$$

Ишораи $z_\alpha = \frac{\sqrt{n} \cdot \varepsilon_\alpha}{\sqrt{p \cdot q}}$ -ро дохил карда, баробарии охиронро ба намуди

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| < z_\alpha \sqrt{\frac{p \cdot q}{n}}\right) \approx \Phi(z_\alpha) = \alpha$$

менависем. Азбаски нобаробариҳои

$$\left|\frac{m}{n} - p\right| < z_\alpha \sqrt{\frac{p \cdot q}{n}} \text{ ва } \left(\frac{m}{n} - p\right)^2 < z_\alpha^2 \frac{p(1-p)}{n}$$

ҳамарзанд, бинобар ин

$$P\left\{\left(\frac{m}{n} - p\right)^2 < z_\alpha^2 \frac{p(1-p)}{n}\right\} \approx \Phi(z_\alpha) = \alpha.$$

Нобаробарии $\left(\frac{m}{n} - p\right)^2 < z_\alpha^2 \frac{p(1-p)}{n}$ -ро нисбат ба p ҳал карда, фосилаи боваринок ($p_1 < p < p_2$)-ро меёбем, ки ададҳои p_1 ва p_2 аз баробариҳои

$$p_1 = \frac{n}{n + z_\alpha^2} \left[\frac{m}{n} + \frac{z_\alpha^2}{2n} - z_\alpha \sqrt{\frac{m(n-m)}{n^3} + \left(\frac{z_\alpha^2}{2n}\right)^2} \right], \quad (13)$$

$$p_2 = \frac{n}{n + z_\alpha^2} \left[\frac{m}{n} + \frac{z_\alpha^2}{2n} + z_\alpha \sqrt{\frac{m(n-m)}{n^3} + \left(\frac{z_\alpha^2}{2n}\right)^2} \right]. \quad (14)$$

ёфта мешаванд. Қимати z_α аз баробарии $\Phi(z_\alpha) = \alpha$ бо ёрии ҷадвали қиматҳои функсияи Лаплас ёфта мешавад.

Ҳамин тариқ, фосилаи бовариноки ($p_1; p_2$) бо эҳтимолияти бовариноки α параметри (эҳтимолияти) номаълум

p -ро дарбар мегирад.

Мисоли 2. Санчиш нишон дод, ки аз 30 маҳсулоти корхона 4 маҳсулот ба стандарт мувофиқ нест. Фосилаи боваринокро барои эҳтимолияти стандартӣ истеҳсол шудани маҳсулот p , ки ба эҳтимолияти боваринок $\alpha = 0,99$ мувофиқ аст, муайян кунед.

Ҳал. Мувофиқи шарти мисол $n = 30$; $m = 26$; $\alpha = 0,99$ аст. Қимати z_α -ро аз баробарии $\Phi(z_\alpha) = 0,99$ меёбем. Мувофиқи ҷадвали қиматҳои функсияи Лаплас ҳосил мекунем: $z_\alpha = 2,58$.

Акнун ададҳои p_1 ва p_2 -ро аз баробарихои (13) ва (14) меёбем:

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{30}{30 + (2,58)^2} \left[\frac{26}{30} + \frac{(2,58)^2}{2 \cdot 30} - 2,58 \cdot \sqrt{\frac{26(30 - 26)}{30^3} + \left(\frac{(2,58)^2}{2 \cdot 30} \right)^2} \right] \approx \\ &\approx \frac{30}{36,6564} [0,8667 + 0,1109 - 2,58 \sqrt{0,1156 + 0,0123}] \approx \\ &\approx 0,8184 [0,9776 - 0,3200] = 0,8184 \cdot 0,6576 = 0,5382. \end{aligned}$$

$$p_2 = \frac{30}{30 + (2,58)^2} \left[\frac{26}{30} + \frac{(2,58)^2}{2 \cdot 30} + 2,58 \cdot \sqrt{\frac{26(30 - 26)}{30^3} + \left(\frac{(2,58)^2}{2 \cdot 30} \right)^2} \right] \approx 1,062.$$

Ҳамин тарик, фосилаи бовариноки $(0,5382; 1,0620)$ бо эҳтимолияти бовариноки $\alpha = 0,99$ параметри номаълуми p -ро дарбар мегирад.

Бо ёрии формулаи (12) масъалаҳои дигарро низ ҳал кардан мумкин аст. Масалан, муайян кардани миқдори зарурии санчишҳо n , ки барои бо саҳеҳии додашуда ёфтани қимати параметри номаълум p заруранд.

Мисоли 3. Дар қуттӣ кураҳои сафед ва сиёҳ бо таносуби 4:1 мавҷуданд. Аз қуттӣ як кура гирифта мешавад. Пас аз ба қайд гирифтани ранги кура он ба қуттӣ бармегардонида мешавад. Миқдори чунин санчишҳо n чи қадар бояд бошад, то ин ки эҳтимолияти ҳодисаи «қимати мутлақи фарқи зудии нисбӣ аз эҳтимолияти баромадани кураи сафед на зиёда аз 0,01 мешавад», ба 0,9722 баробар шавад.

Ҳал. Мувофиқи шарти масъала

$$p = \frac{4}{5}; q = \frac{1}{5}; \varepsilon = 0,01, P\left(\left|\frac{m}{n} - \frac{4}{5}\right| \leq 0,01\right) = 0,9722.$$

Мувофиқи баробарии (12)

$$\Phi\left(0,01 \cdot \sqrt{\frac{n}{\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{5}}}\right) = 0,9722 \quad \text{ё} \quad \Phi(0,025\sqrt{n}) = 0,9722$$

мешавад.

Аз ҷадвали қиматҳои функсияи Лаплас, ҳосил мекунем:

$$0,025\sqrt{n} = 2,2; \sqrt{n} = 88; n = 7744.$$

Қайд менамоем, ки аз баробарии (12) инчунин саҳеҳии баҳои ёфташуда ε_α -ро, дар ҳолати маълум будани қиматҳои параметрҳои боқимонда, ёфтан мумкин аст.

Мисоли 4. Эҳтимолияти рӯй додани ҳодиса дар ҳар як санҷиш аз 10000 санҷишҳои новобаста ба 0,75 баробар аст. Чунин адади мусбати ε_α ёфта шавад, ки бо эҳтимолияти $\alpha = 0,979$ қимати мутлақи фарқи зудии нисбӣ ва эҳтимолияти ҳодиса аз адади ε_α зиёд нашавад.

Ҳал. Мувофиқи шарти масъала $n = 10000$; $p = 0,75$; $q = 0,25$, $\alpha = 0,979$. Аз баробарии $\Phi(\varepsilon_\alpha \sqrt{n/pq}) = \alpha$ истифода мебарем:

$$\Phi\left(\varepsilon_\alpha \sqrt{\frac{10000}{0,75 \cdot 0,25}}\right) = 0,979.$$

Мувофиқи ҷадвали қиматҳои функсияи Лаплас

$$100\varepsilon_\alpha / \sqrt{0,1875} = 2,31$$

аст. Аз ин муодила қимати тақрибии ε_α -ро меёбем: $\varepsilon_\alpha \approx 0,01$.

3. Ҷосилаи боваринок барои интизорияти математикии номаълуми қонуни тақсимои нормалӣ ҳангоми номаълум будани қимати тамоили миёнаи квадратӣ

Банди пешина ба усули тақрибан сохтани ҷосилаи боваринок барои қимати миёнаи номаълум бахшида шудааст. Барои боз ҳам саҳеҳтар сохтани ҷосилаи боваринок донишгари

қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣ $\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$ зарур аст.

Дар бисёр ҳолатҳо ҳуди қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣ X аз ин параметрҳои номаълум вобаста мебошанд. Бинобар ин, зарурияти гузаштан аз бузургии тасодуфӣ $\bar{x}$ ба бузургии тасодуфӣ дигаре пайдо мешавад, ки он аз натоиҷи санҷишҳо $x_1, x_2, \dots, x_n$ вобаста буда, қонуни тақсимои бузургии тасодуфӣ X вобаста намебошад. Қонуни тақсимои ин бузургии омории нав танҳо аз ҳаҷми интиҳоб n ва намуди умумии тақсимои бузургии тасодуфӣ X вобаста мешавад.

Масалан, собит гаштааст, ки агар бузургии тасодуфӣ X ба қонуни тақсимои нормалӣ итлоат намояд ($M(X) = a$), он гоҳ бузургии тасодуфӣ

$$Y = \sqrt{n} \cdot \frac{\bar{x} - a}{\sqrt{D_u^*}}, \quad (15)$$

ки ин ҷо

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad D_u^* = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (16)$$

мебошанд, ба қонуни тақсимои Студент бо $n-1$ дараҷаи озод итлоат менамояд. Зичии тақсимои эҳтимолиятҳои Студент намуди зерин дорад:

$$f_{n-1}(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\sqrt{\pi(n-1)} \cdot \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \cdot \left(1 + \frac{t^2}{n-1}\right)^{-\frac{n}{2}}, \quad (17)$$

ки ин ҷо $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} u^{x-1} \cdot e^{-u} du$ - гамма функсия мебошад.

Аз формулаи (17) дида мешавад, ки тақсимои Студент аз параметрҳои $\bar{x}$ ва D_u^* вобаста набуда, танҳо аз миқдори санҷишҳо n вобаста мебошад. Аз баробарии (17) дида мешавад, ки нисбат ба тағирёбандаи t функсияи $f_{n-1}(t)$ ҷуфт аст.

Ҳамин тариқ, бо ёрии тақсимои Студент, фосилаи боваринокро барои интизорияти математикии номаълум муайян

кардан мумкин аст.

Бигузур, нисбат ба бузургии тасодуфии X , ки ба қонуни тақсимои нормалӣ бо параметрҳои (a, σ) итоат менамояд, n санҷиши новобаста гузаронида шуда бошанд. Фарз мекунем, ки параметрҳои a ва σ номаълуманд ва дар асоси натиҷаи санҷишҳо баҳоҳои $\bar{x}$ ва D_u^* бо баробариҳои (16) ёфта шудаанд.

Фосилаи боваринокро, ки ба эҳтимолияти бовариноки α мувофиқ аст, барои интизорияти математики бузургии тасодуфии X месозем.

Бо ин мақсад нисфи дарозии фосилаи нисбат ба $\bar{x}$ симметро бо ε_α ишора карда, ҳосил мекунем:

$$P(|\bar{x} - a| < \varepsilon_\alpha) = \alpha. \quad (18)$$

Дар баробарии (18) аз бузургии тасодуфии $\bar{x}$ ба бузургии тасодуфии Y мегузарем. Барои ин ҳар ду тарафи нобаробариро ба $\sqrt{n}/\sqrt{D_u^*}$ зарб карда, ҳосил мекунем:

$$P(\sqrt{n}|\bar{x} - a|/\sqrt{D_u^*} < \varepsilon_\alpha/\sqrt{D_u^*/n}) = \alpha,$$

Бо назардошти баробарии (15) ин муносибатро ба намуди

$$P(|Y| < \varepsilon_\alpha/\sqrt{D_u^*/n}) = \alpha$$

менависем. Ишораи $z_\alpha = \varepsilon_\alpha/\sqrt{D_u^*/n}$ -ро дохил карда ва чуфт будани функсияи $f_{n-1}(t)$ -ро ба инобат гирифта, ҳосил мекунем:

$$P(|Y| < z_\alpha) = 2 \cdot \int_0^{z_\alpha} f_{n-1}(t) dt = \alpha. \quad (19)$$

Баробарии (19) қимати z_α -ро вобаста ба қимати додашудаи α муайян менамояд. Ҷадвали қиматҳои z_α дар охири китоб оварда шудааст (ҷадвали 3). Агар қимати α ва миқдори дараҷаҳои озод $n-1$ маълум бошанд, он гоҳ дар ин ҷадвал $\gamma = \alpha$; $k = n-1$ гузошта, қимати z_α -ро меёбем.

Қимати z_α -ро ёфта, ε_α -ро бо формулаи $\varepsilon_\alpha = z_\alpha \sqrt{D_u^*/n}$ ҳисоб карда, фосилаи боваринок $(\bar{x} - z_\alpha \sqrt{D_u^*/n}, \bar{x} + z_\alpha \sqrt{D_u^*/n})$ -ро

муайян мекунем, ки он параметри номаълуми α -ро бо эҳтимолияти бовариноки α дарбар мегирад.

Мисоли 5. Бо бузургии тасодуфии X , ки ба қонуни тақсимооти нормалӣ бо параметрҳои номаълуми μ ва σ итоат мекунад, 10 санҷишҳои новобаста гузаронида шудааст ва натоиҷи зерин ба даст омадаанд:

2,5; 2; -2,3; 1,9; -2,1; 2,4; 2,3; -2,5; 1,5; -1,7.

Фосилаи боваринокро барои интизорияти математикии номаълуми μ бо эҳтимолияти бовариноки $\alpha = 0,95$ ёбед.

Ҳал. Миёнаи омории $\bar{x}$ ва дисперсияи омории ислоҳшудаи D_u^* -ро бо формулаҳои (16) меёбем:

$$\bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = \frac{1}{10} (2,5 + 2 - 2,3 + 1,9 - 2,1 + 2,4 + 2,3 - 2,5 + 1,5 - 1,7) = 0,4.$$

$$D_u^* = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (x_i - 0,4)^2 = \frac{1}{9} [(2,5 - 0,4)^2 + (2 - 0,4)^2 + (-2,3 - 0,4)^2 + (1,9 - 0,4)^2 + (2,1 + 0,4)^2 + (2,4 - 0,4)^2 + (2,3 - 0,4)^2 + (2,5 + 0,4)^2 + (1,5 - 0,4)^2 + (1,7 + 0,4)^2] \approx 4,933$$

Аз ҷадвали 3 барои $k = n - 1 = 9$ ва $\gamma = \alpha = 0,95$ қимати мувофиқи z_α -ро муайян мекунем: $z_\alpha = 2,26$. Аз ин ҷо $\varepsilon_\alpha = z_\alpha \sqrt{D_u^* / n} \approx 1,58$ аст ва фосилаи боваринок

$$(\bar{x} - \varepsilon_\alpha; \bar{x} + \varepsilon_\alpha) = (-1,18; 1,98)$$

мешавад.

Боби 16

Фарзияҳои оморӣ ва тафтиши онҳо

16.1. Фарзияҳои оморӣ ва таснифи онҳо

Дар амалия зуд-зуд бо чунин масъала дучор мешавем: *оё дар асоси маҷмӯи интиҳобӣ ягон тасдиқот (фарзия)-ро оид ба маҷмӯи генералӣ (бузургии тасодуфӣ) қабул ё рад кардан мумкин аст?*

Масалан, ягон намуди нави тухмии пахтаро дар якчанд китъаҳои таҷрибавӣ кошта, ҳосили баланд гирифтанд. Оё тасдиқ кардан мумкин аст, ки ин навъи тухмӣ назар ба тухмиҳои дигар бартарӣ дорад? Ё таъсири ягон доруи нав аз зуком ба миқдори муайяни беморон санчида шуд. Оё тасдиқ кардан мумкин аст, ки ин дору назар ба доруҳои дигар хубтар аст?

Азбаски фарзияи пешниҳодшуда метавонад дуруст ё нодуруст бошад, бинобар ин зарурияти тафтиши он ба миён меояд.

Раванди муқоисаи тасдиқоти пешниҳодшуда (фарзия)-ро *бо маҷмӯи интиҳобӣ* тафтиши фарзия меноманд.

Масалан, соҳиби мол нисбати маҳсулоташ чунин фарзияро пешниҳод кард (фарзияи *H*): *ҳамаи маҳсулот навъи аъло аст*. Барои санчидани ин фарзия харидор сифати якчанд маҳсулоти тасодуфан интиҳобшударо месанҷад. Агар ақаллан як маҳсулоти нуқсондор дучор ояд, он гоҳ фарзияи пешниҳод кардаи соҳиби мол рад карда мешавад.

Умуман, зери мафҳуми *фарзияи оморӣ* ҳар гуна тасдиқот дар бораи тақсмоти маҷмӯи генералӣ ё хосиятҳои алоҳидаи ин тақсимот дар назар дошта мешавад, ки онҳо дар асоси маҷмӯи интиҳобӣ мавриди омӯзиш қарор мегиранд.

Масалан,

- маҷмӯи генералӣ ба қонуни тақсмоти нормалӣ итоат менамояд;

- интизорияти математикии маҷмӯи генералии қонуни тақсимоташ нормалӣ ба 3 баробар аст ва монанди инҳо мисоли фарзияҳо мебошанд.

Гузориши масъалаи тафтиши омории фарзияро дар ҳолати умумӣ чунин баён кардан мумкин аст: *нисбати маҷмӯи генералӣ ин ё он фарзияи H пешниҳод карда мешавад. Аз маҷмӯи генералӣ ягон маҷмӯи интиҳобӣ ҷудо карда мешавад. Бояд чунин қоидаеро нишон диҳем, ки бо ёрии он фарзияи пешниҳодшуда қабул ё рад карда шавад.*

Ҳамин тариқ, фарзияҳои омории пешниҳодшуда тавассути усулҳои омӯри омӯхта мешаванд, яъне фарзияҳои баёншударо аз рӯи қоидаи муайян бо элементҳои маҷмӯи интиҳобӣ муқоиса намуда, дурустӣ ё нодурустии онро ошкор месозанд.

Фарзияи асосиро одатан бо H_0 ишора намуда, *фарзияи ба он алтернативиро* муайян мекунанд. Мувофиқи қоидаи умумӣ фарзияи алтернативӣ ҳамчун инкори мантикии *фарзияи асосӣ* пешниҳод карда мешавад. Онро бо H_1 ишора мекунем. Одатан, баъд аз тафтиш яке аз фарзияҳоро қабул карда, дигарашро рад мекунанд.

Ҷудокунии фарзияҳо ба *фарзияи асосӣ* ва *алтернативӣ* характери нисбӣ дорад. Аз байни якчанд фарзияҳои пешниҳодшуда фарзияи ихтиёро ба сифати фарзияи асосӣ қабул кардан мумкин аст.

Чи хеле ки дар боло қайд шуд, фарзияро дар натиҷаи омӯзиши маҷмӯи интиҳобӣ, ки аз маҷмӯи генералӣ ҷудо карда шудааст, қабул ё рад менамоянд. Азбаски элементҳои маҷмӯи интиҳобӣ аз маҷмӯи генералӣ тасодуфан интиҳоб мешаванд, бинобар ин ҳангоми тафтиши фарзияҳо содир шудани хатогиҳо аз эҳтимол дур нестанд. Мувофиқи натиҷаи тафтиш мумкин аст, фарзияи нодуруст қабул шуда, фарзияи дуруст рад карда шавад.

Умуман, дар рафти тафтиши фарзия содир шудани ду навъи хатогиҳо имконпазиранд, ки онҳоро *хатогиҳои ҷинси якум* ва *дуҷум* меноманд.

Агар дар натиҷаи тафтиши фарзияҳо фарзияи дурусти H_0 рад карда шавад, он гоҳ ин хатогиро *хатогии ҷинси якум* меноманд. Эҳтимолияти рӯй додани хатогии ҷинси якумро бо α ишора мекунем. Адади α -ро *дараҷаи аҳамиятнокӣ* меноманд.

Агар дар натиҷаи тафтиши фарзияҳо фарзҳои нодурусти H_0 қабул (ё фарзҳои дурусти H_1 рад) гардад, он гоҳ ҳатогии содиршударо *хатогии ҷинси дуҷум* меноманд. Эҳтимолияти рӯй додани хатогии ҷинси дуҷумро бо β ишора мекунем.

Аён аст, ки бузургҳои α ва β байни ҳам алоқаи зич до-ранд. Кам шудани α ба зиёдшавии β оварда мерасонад. Ба-рои дар як вақт кам кардани ҳам хатогии ҷинси якум α ва ҳам хатогии ҷинси дуҷум β ҳаҷми маҷмӯи интиҳобиро зиёд кар-дан лозим аст.

Барои тафтиши фарзияҳо бо тарзи махсус бузургии омо-ри θ^* -ро, ки аз элементҳои маҷмӯи интиҳобӣ $x_1, x_2, \dots, x_n$ во-баста аст, месозанд: $\theta^* = \theta^*(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Маҷмӯи қиматҳои θ^* -ро ба ду зермаҷмӯъ ҷудо мекунем. Ба *зермаҷмӯи якум* он қиматҳои θ^* шомил мешаванд, ки ба дурустии фарзҳои H_0 мувофиқ мебошанд. Ин зермаҷмӯёро *соҳаи имконпазири фарзия* меноманд.

Ба *зермаҷмӯи дуҷум* он қиматҳои бузургии оморӣ θ^* шо-мил мешаванд, ки ба рад шудани фарзҳои H_0 ва қабул шуда-ни фарзҳои алтернативӣ H_1 мувофиқ мебошанд. Ин зермаҷмӯро *соҳаи критикӣ* меноманд.

Ҳамин тариқ, барои ёфтани соҳаи имконпазири фарзия барои бузургии оморӣ θ^* фосилаи боваринок месозанд. Би-нобар ин, тарзи тафтиши фарзияҳо бо усули сохтани фосилаҳои боваринок зич алоқаманд аст.

Бузургии оморӣ θ^* -ро чунин интиҳоб менамоянд, ки α ва β аз маҷмӯи қиматҳои имконпазири худ хурдтаринашро қабул намоянд. Мувофиқи қоида қимати хатогии ҷинси якум α пешакӣ дода мешавад ва он хело хурд мебошад. Одатан ба сифати α қиматҳои 0.05; 0.005; 0.01; 0.001 интиҳоб карда меша-ванд.

Агар фарзҳои асосӣ H_0 дар бораи қимати номаълуми па-раметри тақсимот θ намуди

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

-ро дошта бошад, он гоҳ *фарзҳои алтернативӣ* H_1 яке аз фарзияҳои зерин шуда метавонад:

$$H_1: \theta < \theta_0, H_1: \theta > \theta_0, H_1: \theta \neq \theta_0$$

Вобаста ба намуди H_1 , соҳаи критикӣ барои бузургии омории θ^* яктарафа ё дутарафа мешавад. Дар ин ҳолат нуқтаҳои сарҳадии соҳаи критикӣ аз ҷадвали тақсимои бузургии омории θ^* ёфта мешаванд.

16.2. Марҳилаҳои асосии тафтиши фарзияҳо

Тафтиши фарзияҳо аз якҷанд марҳилаҳои ҳатмӣ иборатанд, ки онҳоро номбар мекунем.

Марҳилаи 1. Дар асоси маҷмӯи интиҳобӣ $x_1, x_2, \dots, x_n$ ва бо назардошти хусусиятҳои хоси масъалаи гузошташуда, фарзияи асосӣ (ё сифрӣ) H_0 ва фарзияи бо он алтернативӣ H_1 -ро тартиб медиҳем.

Масалан, агар фарзияи асосӣ H_0 «*интизорияти математикии бузургии тасодуфӣ ба 5 баробар аст*» бошад, он гоҳ фарзияҳои бо он алтернативии H_1 яке аз тасдиқотҳои зерин шуда метавонад:

- *интизорияти математикии бузургии тасодуфӣ аз 5 хурд аст;*
- *интизорияти математикии бузургии тасодуфӣ аз 5 калон аст;*
- *интизорияти математикии бузургии тасодуфӣ ба 5 баробар нест.*

Марҳилаи 2. Дараҷаи аҳамиятнокии α интиҳоб карда мешавад. Чи хеле ки маълум аст, дараҷаи аҳамиятнокии α ин эҳтимолияти содир шудани хатогии чинси якум мебошад: $\alpha = P(H_1 / H_0)$, ки ин ҷо $P(H_1 / H_0)$ - эҳтимолияти қабул шудани фарзияи H_1 дар ҳолати дуруст будани фарзияи H_0 мебошад. Масалан, агар $\alpha = 0,05$ бошад ва дурустии фарзияи H_0 барои ҳар як маҷмӯъ аз 100 маҷмӯи интиҳобии ҳаҷми якхела доштаи як маҷмӯи генералӣ омӯхта шавад, он гоҳ ба ҳисоби миёна дар 5 ҳолат хатогии чинси якум содир мешавад.

Эҳтимолияти содир шудани хатогии чинси дуюм, яъне эҳтимолияти қабул шудани фарзияи H_0 дар ҳолати дуруст будани H_1 , ба $\beta = P(H_0 / H_1)$ баробар аст. Эҳтимолияти қабул шудани фарзияи дурусти H_0 ба $P(H_0 / H_0) = 1 - \alpha$ баробар буда.

эхтимолияти кабул нашудани фарзияи нодурусти H_0 (яъне эхтимолияти кабул шудани фарзияи дурусти H_1) ба $P(H_1/H_1) = 1 - \beta$ баробар мешавад.

Марҳилаи 3. Бузургии омории $\theta^* = \theta^*(x_1, x_2, \dots, x_n)$ сохта мешавад, ки он аз элементҳои маҷмӯи интиҳобӣ ($x_1, x_2, \dots, x_n$) вобаста аст. Бузургии θ^* дараҷаи дуршавии маҷмӯи интиҳобиро аз фарзияи H_0 муайян менамояд. Азбаски θ^* бузургии тасодуфист (чунки ҷудокунии элементҳои маҷмӯи интиҳобӣ тасодуфан сурат мегиранд), бинобар ин он дар ҳолати дуруст будани фарзияи H_0 , ба ягон қонуни тақсимои маълум итлоат менамояд.

Бузургии омории θ^* , ки *критерия* (нишондиҳанда, мизон) ном дорад, бояд дорои хосиятҳои зерин бошад:

1) бузургии θ^* аз элементҳои маҷмӯи интиҳобӣ $x_1, x_2, \dots, x_n$ вобаста бошад;

2) қиматҳои θ^* тафовути маҷмӯи интиҳобӣ ва фарзияи H_0 -ро, яъне дараҷаи аз ҳамдигар дуршавии онҳоро тавсиф намо-
яд;

3) бузургии θ^* , ҳангоми дар шароити якхела гузаронидани санҷишҳои новобаста бо бузургии тасодуфӣ ва иҷро шудани фарзияи асосӣ H_0 , ба қонуни тақсимои нормалӣ бо параметрҳои (0, 1) итлоат намо-
яд.

Усули сохтани критерияҳоро аз адабиёти махсус дарёфт кардан мумкин аст. Одатан, ба сифати ин критерия яке аз тақсимоҳои зерин гирифта мешавад:

- 1) U - тақсимои нормалӣ;
- 2) χ^2 - тақсимои хи-квадрат (тақсимои Пирсон);
- 3) t - тақсимои Стюдент;
- 4) F - тақсимои Фишер-Снедекор.

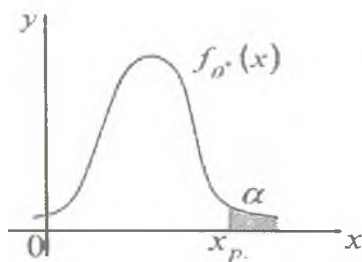
Марҳилаи 4. Азбаски қимати критерия θ^* имконият медиҳад, ки дар бораи фарқи маҷмӯи интиҳобӣ ва фарзияи H_0 ҳулосаи зарурӣ барорем, бинобар ин аз маҷмӯи қиматҳои им-
конпазири критерияи θ^* зермаҷмӯи K -ро ҷудо мекунем, ки дар бораи фарқи маҷмӯи интиҳобӣ ва фарзияи асосӣ маълумоти пурра медиҳад.

Элементҳои ин зермаҷмӯъ ба ҷи андоза фарқи калон дош-
тани маҷмӯи интиҳобӣ ва фарзияи H_0 -ро нишон медиҳанд.

Зермачмӯи K -ро соҳаи критикӣ меноманд. Бинобар ин, агар $\theta^* \in K$ бошад, он гоҳ фарзияи H_1 қабул карда мешавад. Дар ин маврид хатогии чинси якум содир мешавад, яъне

$$P(\theta^* \in K) = \alpha. \quad (1)$$

Аммо соҳаи критикӣ K , ки бо баробарии (1) муайян мешавад, ягона нест. Графики функцияи зичии тақсимот $f_{\theta^*}(x)$ -и критерияи θ^* -ро тасвир намуда, бо осонӣ дидан мумкин аст, ки дар тири абсисса миқдори беохири фосилаҳо мавҷуданд, ки масоҳати трапетсияи қачхатаи дар онҳо сохташуда ба α баробар аст. Дар нақшаҳои 37, 38 ва 39 ин масоҳат ранг карда шудааст (масоҳати онҳо ба α баробар аст).



Нақшаи 37

Бинобар ин, барои таъмин намудани ягонагии соҳаи критикӣ шарт иловагӣ зарур аст. Ин шарт иловагӣ метавонад, чунин бошад: *соҳаи критикӣ чунин интиҳоб карда шавад, ки барои қимати додашудаи эҳтимолияти хатогии чинси якум α , эҳтимолияти хатогии чинси дуюм β хурдтарин (минималӣ) шавад.*

Вобаста ба намуди фарзияҳои асосӣ (H_0), альтернативӣ (H_1) ва тақсимои критерияи θ^* соҳаҳои критикӣ дар ҳамвории координатӣ бо се тарзи гуногун ҷойгир мешаванд:

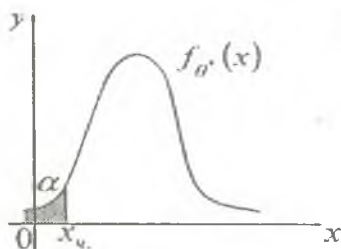
1) *соҳаи критикии тарафи рост* (нақшаи 37), ки аз фосилаи $(x_p, +\infty)$ иборат аст. Нуқтаи x_p аз шарт

$$P(\theta^* > x_p) = \alpha \quad (2)$$

ёфта мешавад ва нуқтаи критикии тарафи рост ном дошта, ба эҳтимолият α мувофиқ аст.

2) *соҳаи критикии тарафи чап* (нақшаи 38), ки аз фосилаи $(-\infty, x_u)$ иборат аст. Нуқтаи x_u аз шарт

$$P(\theta^* < x_u) = \alpha \quad (3)$$



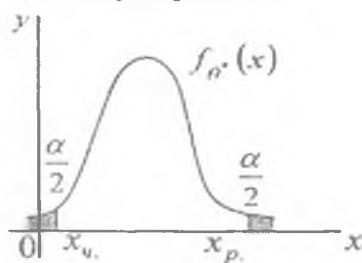
Нақшаи 38

ёфта мешавад ва нуқтаи критикии

тарафи чап ном дорад, ки ба эҳтимолият α мувофиқ аст.

3) соҳаи критикии дутарафа, ки аз фосилаҳои $(-\infty, x'_u)$ ва $(x'_p, +\infty)$ иборат аст (нақшаи 39). Нуктаҳои x'_u ва x'_p аз шартҳои

$$P(\theta^* < x'_u) = \alpha/2 \quad \text{ва} \quad P(\theta^* > x'_p) = \alpha/2$$



Нақшаи 39

ёфта мешаванд ва нуктаҳои критикии дутарафа ном доранд, ки ҳар яке ба эҳтимолияти $\alpha/2$ мувофиқ аст.

Марҳилаи 5. Дар формулаи критерия $\theta^* = \theta^*(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ба ҷои $x_1, x_2, \dots, x_n$ қиматҳои мушаххаси дар натиҷаи n санҷишҳо ба даст омадара гузошта, қимати адабии θ^* ёфта мешавад.

Агар қимати адабии θ^* ба соҳаи критикии K мансуб бошад, он гоҳ фарзияи H_0 рад карда шуда, фарзияи H_1 қабул карда мешавад. Дар ин ҳолат содир шудани хатогии ҷинси якум бо эҳтимолияти α имконпазир аст.

Агар қимати адабии θ^* ба соҳаи критикии K мансуб набошад, он гоҳ фарзияи H_0 рад карда намешавад. Дар ин ҳолат танҳо тасдиқ намудан мумкин аст, ки фарзияи H_0 бо натоиҷи санҷишҳо зиддият надорад.

Дар охир ҳамин нуктаро қайд менамоям, ки чунин ҳолате низ ҷой дорад, ки гипотезаҳои дигаре мавҷуданд ва ба монанди гипотезаи H_0 бо натоиҷи санҷишҳо зиддият надоранд.

16. 3. Фарзия дар бораи интизорияти математикии қонуни тақсими нормалӣ дар ҳолати маълум будани дисперсия

Фарз мекунем, ки бузургии тасодуфии X қонуни тақсими нормалӣ дорад: $X \in N(a, \sigma)$, $a = M(X)$ ва $\sigma = \sqrt{D(X)}$. Бигузор, пас аз гузаронидани n санҷишҳои новобаста нисбат ба бузургии тасодуфии X натоиҷи $x_1, x_2, \dots, x_n$ ба даст омаданд. Миёнаи оморӣ

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (4)$$

ва дисперсияи омории ислохшуда

$$D^* = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (5)$$

баҳоҳои таҳрифнаёфта ва асоснок барои параметрҳои a ва σ^2 мебошанд. Донистани бузургиҳои $\bar{x}$ ва D_n^* имконият медиҳанд, ки фарзияҳои асосӣ ва алтернативиро дар бораи параметрҳои a ва σ^2 тартиб диҳем.

Бигузур, барои қонуни тақсимои нормалӣ, қимати дисперсия σ^2 маълум ва қимати интизорияи математикӣ a номаълум бошад. Барои ёфтани қимати параметри номаълуми a фарзияи асосии

$$H_0 : a = a_0 \text{ (} a_0 \text{ - адади додашуда)}$$

-ро пешниҳод менамоем. Дар ин ҳолат *фарзияи алтернативии* H_1 метавонад яке аз фарзияҳои зерин шавад:

$$H_1 : a > a_0; H_1 : a < a_0; H_1 : a \neq a_0. \quad (6)$$

Дараҷаи аҳамиятнокии α -ро интихоб мекунем. Ба сифати критерия бузургии омории

$$\theta^* = \frac{\bar{x} - a_0}{\sigma / \sqrt{n}} \quad (7)$$

-ро қабул менамоем. Аён аст, ки ин бузургӣ

- аз элементҳои маҷмӯи интихобӣ (натоиҷи санҷишҳо) во-баста аст;
- тафовути маҷмӯи интихобӣ ва фарзияи асосии H_0 -ро муайян менамояд, яъне ба чи андозае, ки $\bar{x}$ ба a_0 наздик бошад, ба ҳамон андоза қимати мутлақӣ θ^* кам мешавад;
- маълум аст, ки дар мавриди дуруст будани фарзияи асосии H_0 бузургии θ^* ба қонуни тақсимои нормалӣ бо параметрҳои $a=0$ ва $\sigma=1$ итоат менамояд:

$$\theta^* = \frac{\bar{x} - a_0}{\sigma / \sqrt{n}} \in N(0,1). \quad (8)$$

Соҳаи критикии K -ро, яъне соҳаи қиматҳои θ^* -ро, ки барои онҳо фарзияи асосии H_0 рад карда мешавад, барои ҳар як намууди фарзияи алтернативӣ муайян мекунем.

1) Бигузур, фарзияи алтернативӣ $H_1: a > a_0$ бошад. Дар ин ҳолат соҳаи критикӣ аз тарафи рост ҷойгир аст (нақшаи 37), яъне фосилаи $(x_p, +\infty)$ мешавад, ки нуқтаи критикии x_p аз баробарии

$$P(\theta^* > x_p) = \alpha \quad (9)$$

ёфта мешавад. Бо назардошти баробарии (8) дар ҷадвали 3 (нигаред ба замимаи охири китоб) $\gamma = 1 - 2\alpha$ гузошта, чунин адади u_γ -ро меёбем, ки шарти

$$P(\theta^* < u_\gamma) = \Phi(u_\gamma) = \gamma \quad (10)$$

-ро қонеъ намояд. Адади ёфташудаи u_γ нуқтаи критикии x_p мешавад.

2) Фарзияи алтернативӣ $H_1: a < a_0$ бошад. Дар ин ҳолат соҳаи критикӣ K аз чап ҷойгир аст (нақшаи 38), яъне фосилаи $(-\infty, x_u)$ мешавад, ки нуқтаи критикии x_u -ро аз шарт $P(\theta^* < x_u) = \alpha$ меёбем. Барои ин дар ҷадвали 3, $\gamma = 1 - 2\alpha$ гузошта, чунин адади u_γ -ро меёбем, ки шарт (10) -ро қонеъ намояд. Нуқтаи критикии x_u ба $-u_\gamma$ баробар мешавад, яъне $x_u = -u_\gamma$.

3) Фарзияи алтернативӣ $H_1: a \neq a_0$ бошад. Дар ин ҳолат соҳаи критикии K дутарафа (нақшаи 39), яъне фосилаҳои $(-\infty, x'_u)$ ва $(x'_p, +\infty)$ мешаванд, ки нуқтаҳои критикии x'_u ва x'_p аз шартҳои

$$P(\theta^* < x'_u) = \alpha/2 \quad \text{ва} \quad P(\theta^* > x'_p) = \alpha/2$$

ёфта мешаванд. Барои истифода аз ҷадвали 3, $\gamma = 1 - \alpha$ гузошта, чунин адади u_γ -ро меёбем, ки шарт (10) -ро қонеъ намояд. Он гоҳ нуқтаҳои критикӣ $x'_u = -u_\gamma$ ва $x'_p = u_\gamma$ мешаванд.

Агар қимати ададии θ^* , ки аз баробарии (7) муайян карда

мешавад, ба соҳаи критикӣ мансуб бошад, он гоҳ фарзияи асосии H_0 рад карда шуда, фарзияи алтернативӣ H_1 қабул мешавад. Дар акси ҳол фарзияи H_0 рад карда намешавад.

Мисол. Бузургии тасодуфии X ба қонуни тақсимои нормалӣ бо параметрҳои (a, σ) итоат менамояд, ки қимати a номаълум буда, дисперсия $\sigma^2 = 9$ аст. Дар натиҷаи бо бузургии тасодуфии X гузаронидани 9 санҷишҳои новобаста миёнаи оморӣ $\bar{x} = 48$ ҳосил шудааст. Бо дараҷаи аҳамиятнокии $\alpha = 0,05$ фарзияи асосии $H_0: \alpha = 50$ -ро тафтиш кунед.

Ҳал. Мувофиқи шартӣ масъала $n=9$; $\bar{x}=48$; $\sigma=3$; $\alpha=0,05$ буда, фарзияи асосӣ $H_0: \alpha = 50$ мебошад. Азбаски $\bar{x} = 48 < 50$ аст, бинобар ин ба сифати фарзияи алтернативӣ фарзияи

$$H_1: \alpha < 50$$

-ро қабул менамоем. Дар ин ҳолат соҳаи критикӣ K аз тарафи чап ҷойгир мешавад, яъне фосилаи $(-\infty, x_c)$ мешавад. Барои истифода намудан аз ҷадвали 3. $\gamma = 1 - 2 \cdot \alpha = 1 - 2 \cdot 0,05 = 0,9$ гирифта, адади u_γ -ро аз шартӣ $\Phi(u_\gamma) = \gamma$ меёбем. Мувофиқи ҷадвали 2 (нигаред ба замима) $u_\gamma = 1,65$ мешавад. Бинобар ин, $x_c = -u_\gamma = -1,65$ аст. Бо формулаи (7) қимати бузургии θ^* -ро меёбем:

$$\theta^* = \frac{48 - 50}{3/\sqrt{9}} = -2$$

Азбаски адади -2 ба фосилаи $(-\infty, -1,65)$ мансуб аст, бинобар ин фарзияи H_0 -ро рад карда, фарзияи H_1 -ро қабул менамоем. Ин ҷо мо бо эҳтимолияти $\alpha = 0,05$ хатогӣ содир менамоем.

16. 4. Фарзия дар бораи интизорияти математикӣ қонуни тақсимои нормалӣ дар ҳолати номаълум будани дисперсия

Фарз мекунем, ки $X \in N(a, \sigma)$ аст ва ҳар ду параметрҳои тақсимои (интизорияти математикӣ $M(X) = a$ ва ҳам дисперсия $D(X) = \sigma^2$) номаълуманд. Бигузор, баъд аз бо бузургии тасодуфии X гузаронидани n санҷишҳои новобаста натоиҷи

$x_1, x_2, \dots, x_n$ ба даст омадаанд. Дар асоси ин натоиҷ миёнаи омории $\bar{x}$ ва дисперсияи омории ислоҳшудаи D_u^* -ро бо формулаҳои (4) ва (5) ёфтан мумкин аст. Барои тафтиши фарзҳои асосии $H_0: a = a_0$ (a_0 - адади додашуда) критерияи

$$\theta^* = \frac{\bar{x} - a_0}{\sqrt{D_u^* / \sqrt{n}}} \quad (11)$$

- ро интихоб менамоем, ки он дар ҳолати дуруст будани фарзҳои H_0 , ба t -тақсимот (тақсимои Студент) бо миқдори дараҷаҳои озоди $k = n - 1$ итоат менамояд, яъне

$$\theta^* = \frac{\bar{x} - a_0}{\sqrt{D_u^* / \sqrt{n}}} \in t(k = n - 1) \quad (12)$$

аст. Дараҷаи аҳамиятнокии α -ро интихоб намуда, соҳаи критикиро барои ҳар се намуди фарзҳои алтернативии H_1 месозем (нигаред ба (6)).

1) Фарзҳои алтернативӣ намуди $H_1: a > a_0$ -ро дорад. Дар ин ҳолат соҳаи критикӣ аз рост ҷойгир аст (нақшаи 37) ва он фосилаи $(x_p; +\infty)$ мешавад, ки ин ҷо нуқтаи критикӣ x_p аз шарти (9) ёфта мешавад. Баробарии (12)-ро ба инобат гирифта, аз ҷадвали 3, ки дар охири китоб оварда шудааст, барои қимати $\gamma = 1 - 2\alpha$, чунин адади t_γ -ро меёбем, ки шарти

$$P(|\theta^*| < t_\gamma) = \gamma \quad (13)$$

-ро қонеъ менамояд. Аз ин ҷо, $x_p = t_\gamma$ мешавад.

2) Фарзҳои алтернативӣ $H_1: a < a_0$ бошад. Дар ин ҳолат соҳаи критикӣ аз чап ҷойгир аст (нақшаи 38), яъне фосилаи $(-\infty, x_u)$ мешавад, ки нуқтаи критикӣ x_u аз шарти

$$P(\theta^* < x_u) = \alpha$$

ёфта мешавад. Баробарии (12) -ро ба инобат гирифта, аз ҷадвали 3 барои қимати $\gamma = 1 - 2\alpha$, чунин адади t_γ -ро меёбем, ки шарти (13)-ро қонеъ менамояд. Аз ин ҷо, $x_u = -t_\gamma$ мешавад.

3) Фарзҳои алтернативӣ $H_1: a \neq a_0$ аст. Дар ин ҳолат соҳаи

критикӣ дутарафа аст (нақшаи 39), яъне фосилаҳои $(-\infty, x'_u)$ ва $(x'_p; +\infty)$ мешаванд. Нуқтаҳои критикӣ x'_u ва x'_p -ро мувофиқан аз шартҳои

$$P(\theta^* < x'_u) = \frac{\alpha}{2} \quad \text{ва} \quad P(\theta^* > x'_p) = \frac{\alpha}{2}$$

меёбем. Баробари (12) -ро ба инобат гирифта, аз чадвали 3 барои $\gamma = 1 - \alpha$, чунин адади t_γ -ро меёбем, ки шарти (13)-ро қонеъ менамояд. Пас, $x'_u = -t_\gamma$ ва $x'_p = t_\gamma$ мешаванд.

4) Акнун фарзияи H_0 -ро тафтиш мекунем. Қимати ададии θ^* -ро аз формулаи (11) меёбем. Агар θ^* ба соҳаи критикӣ мансуб бошад, он гоҳ фарзияи H_0 -ро рад карда, фарзияи H_1 -ро қабул менамоем. Дар акси ҳол фарзияи H_0 қабул мешавад.

Мисол. Бо бузургии тасодуфии $X \in N(a, \sigma)$, 20 санчишҳои новобаста гузаронида шуд ва барои миёнаи оморӣ ва дисперсияи оморӣ ислоҳшудаи он қиматҳои $\bar{x} = 77$ ва $D_n^* = 4$ ҳосил шуданд. Бо дараҷаи аҳамиятнокии $\alpha = 0,01$ фарзияи $H_0: a = 80$ -ро тафтиш кунед.

Ҳал. Мувофиқи шарти масъала $n = 20, \alpha = 0,01, \bar{x} = 77, D_n^* = 4$. Ба сифати фарзияи алтернативӣ $H_1: a \neq 80$ -ро интиҳоб менамоем. Он гоҳ соҳаи критикӣ аз фосилаҳои $(-\infty, x'_u)$ ва $(x'_p; +\infty)$ иборат мешавад. Бузургиҳои $\gamma = 1 - \alpha = 1 - 0,01 = 0,99$; $k = n - 1 = 20 - 1 = 19$ -ро ба инобат гирифта, аз шарти (14) ва чадвали 3 истифода карда, ҳосил мекунем: $t_\gamma = 2,861$. Пас, $x'_u = -2,861$ ва $x'_p = 2,861$ мебошанд. Ҳамин тариқ, соҳаи критикӣ аз фосилаҳои $(-\infty, -2,861)$ ва $(2,861; +\infty)$ иборатанд. Бо формулаи (11) қимати ададии θ^* -ро меёбем: $\theta^* = \frac{77 - 80}{2/\sqrt{20}} = -6,708$. Азбаски адади $-6,708$ ба соҳаи критикӣ мансуб аст, бинобар ин фарзияи H_0 -ро рад карда, фарзияи H_1 -ро қабул менамоем.

16. 5. Фарзия дар бораи дисперсияи қонуни тақсимои нормалӣ

Бигуздор, барои бузургии тасодуфии $X \in N(a, \sigma)$ дисперсияи

он σ^2 номаълум бошад. Фарз мекунем, ки $x_1, x_2, \dots, x_n$ натоиҷи n санҷишҳои новобаста бо бузургии тасодуфии X бошанд. Маълум, ки миёнаи оморӣ $\bar{x}$ ва дисперсияи ислоҳшуда D_u^* бо формулаҳои (4) ва (5) ёфта мешаванд. Фарзияи асосӣ $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ (σ_0^2 - адади додашуда)-ро тафтиш мекунем.

Тафтиши ин фарзия дар асоси муқоисаи бузургиҳои σ_0^2 ва D_u^* сурат мегирад. Бинобар ин, ба сифати критерия бузургии оморӣ

$$\theta^* = \frac{(n-1)D_u^*}{\sigma_0^2} \quad (14)$$

-ро интихоб менамоянд. Дар ҳолати дуруст будани фарзияи асосӣ H_0 , бузургии θ^* қонуни тақсимои χ^2 -ро дорад, ки адади дараҷаҳои озодаш ба $k = n - 1$ баробар аст, яъне

$$\theta^* = \frac{(n-1)D_u^*}{\sigma_0^2} \in \chi^2(k = n - 1). \quad (15)$$

Дараҷаи аҳамиятнокии α -ро интихоб намуда, сохтани соҳаи критикиро барои ҳар се намуди фарзияи алтернативии H_1 муайян мекунем.

1) Фарз мекунем, ки фарзияи алтернативӣ $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ аст. Дар ин маврид соҳаи критикӣ фосилаи $(x_{p, +\infty})$ мешавад, ки нуқтаи критикии он x_p аз шарт

$$P(\theta^* > x_p) = \alpha \quad (16)$$

муайян карда мешавад. Баробарии (15)-ро ба инобат гирифта, аз ҷадвали 4, ки дар охири китоб оварда шудааст, $\gamma = 1 - \alpha$ гузошта, ҳангоми $k = n - 1$ чунин адади χ_γ^2 -ро меёбем, ки шарт $P(\theta^* < \chi_\gamma^2) = \gamma = 1 - \alpha$ -ро қонеъ намояд. Он гоҳ

$$P(\theta^* > \chi_\gamma^2) = \alpha \quad (17)$$

мешавад. Баробариҳои (16) ва (17)-ро муқоиса карда, ҳосил мекунем: $x_p = \chi_\gamma^2$.

2) Бигуздор, фарзияи алтернативӣ $H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$ бошад. Дар ин ҳолат соҳаи критикӣ аз чап ҷойгир мешавад. Азбаски θ^* , ки бо баробарии (14) муайян карда мешавад, адади гайриманфӣ аст, бинобар ин соҳаи критикӣ фосилаи $(0, x_c)$ мешавад. Нуқтаи критикии x_c аз шарти $P(\theta^* < x_c) = \alpha$ ёфта мешавад. Баробарии (15) - ро ба инобат гирифта, аз ҷадвали 4 барои $\gamma = \alpha$ ва $k = n - 1$, чунин адади χ_γ^2 -ро меёбем, ки шарти

$$P(\theta^* < \chi_\gamma^2) = \alpha \quad (18)$$

-ро қонеъ менамояд. Аз ин ҷо, ҳосил мекунем: $x_c = \chi_\gamma^2$.

3) Дар охир фарз мекунем, ки фарзияи алтернативӣ $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ аст. Дар ин ҳолат соҳаи критикӣ дутарафа мешавад, яъне аз фосилаҳои $(0, x'_c)$ ва $(x'_p, +\infty)$ иборат аст. Нуқтаҳои критикии x'_c ва x'_p -ро мувофиқан аз шартҳои

$$P(\theta^* < x'_c) = \alpha/2 \text{ ва } P(\theta^* > x'_p) = \alpha/2$$

меёбем. Баробарии (15)-ро ба инобат гирифта, бузургии x'_c -ро айнан ба монанди x_c муайян кардан мумкин аст. Фақат ба ҷои эҳтимолият α қимати $\frac{\alpha}{2}$ -ро гузоштан лозим аст. Бузургии x'_p ба монанди x_p муайян карда мешавад. Ин ҷо низ эҳтимолияти α -ро бо эҳтимолияти $\frac{\alpha}{2}$ иваз кардан лозим аст.

Акнун фарзияи асосии H_0 -ро тафтиш мекунем. Агар қимати ададии θ^* , ки тавассути баробарии (14) муайян карда мешавад ба соҳаи критикӣ мансуб бошад, он гоҳ фарзияи H_0 -ро рад карда, фарзияи H_1 -ро қабул менамоем. Дар акси ҳол фарзияи H_0 рад карда намешавад.

Мисол. Бо бузургии тасодуфии $X \in (a, \sigma)$, 20 санчишҳои новобаста гузаронида шуда, дар асоси натиҷаи ин санчишҳо қимати дисперсияи омории ислохшуда ёфта шудааст: $D_u^* = 7$. Бо дараҷаи аҳамиятнокӣ $\alpha = 0,05$ фарзияи асосии $H_0: \sigma^2 = 5$ тафтиш карда шавад.

Ҳал. Азбаски $D_u^* = 7 > 5$ аст, бинобар ин ба сифати фарзияи алтернативӣ $H_1: \sigma^2 > 5$ -ро интихоб менамоем. Ба сифати критерия бузургии θ^* -ро, ки бо баробарии (14) муайян мешавад, қабул менамоем. Соҳаи критикӣ фосилаи $(x_p, +\infty)$ мешавад ва нуқтаи критикӣ x_p -ро аз шарт $P(\theta^* > x_p) = 0,05$ муайян мекунем (нигаред ба баробарии (16)).

Барои қиматҳои

$$\gamma = 1 - \alpha = 1 - 0,05 = 0,95; \quad k = n - 1 = 20 - 1 = 19$$

аз ҷадвали 4 чунин адади χ_γ^2 -ро меёбем, ки шарт $P(\theta^* < \chi_\gamma^2) = 0,95$ -ро қоне намояд. Аз ҷадвали 4 меёбем: $\chi_\gamma^2 = 30,1$. Бинобар ин $x_p = 30,1$ аст ва соҳаи критикӣ фосилаи $(30,1; +\infty)$ мешавад.

Қимати ададии θ^* -ро аз баробарии (14) меёбем:

$$\theta^* = \frac{(n-1)D_u^*}{\sigma_0^2} = \frac{19 \cdot 7}{5} = \frac{133}{5} = 26,6$$

Азбаски $\theta^* = 26,6$ ба соҳаи критикӣ $(30,1; +\infty)$ мансуб нест, бинобар ин фарзия $H_0: \sigma^2 = 5$ рад карда намешавад.

16. 6. Фарзия дар бораи баробарии интизориятҳои математикӣ қонунҳои тақсимои нормалӣ дар ҳолати маълум будани дисперсияҳо

Бузургиҳои тасодуфӣи новобастаи $X \in (a_1, \sigma_1)$ ва $Y \in (a_2, \sigma_2)$ дода шудаанд. Фарз мекунем, ки дисперсияҳои онҳо σ_1^2 ва σ_2^2 маълум буда, интизориятҳои математикашон a_1 ва a_2 номаълуманд.

Бигузор, нисбат ба бузургиҳои тасодуфӣи X ва Y мувофиқан n_1 ва n_2 маротиба санҷишҳои новобаста гузаронида шуда, натиҷаҳои $x_1, x_2, \dots, x_{n_1}$ ва $y_1, y_2, \dots, y_{n_2}$ ба даст омадаанд. Миёнаҳои омории ин бузургиҳо

$$\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_{n_1}) / n_1 \quad \text{ва} \quad \bar{y} = (y_1, y_2, \dots, y_{n_2}) / n_2$$

низ пеш аз гузаронидани санҷишҳо бузургиҳои тасодуфӣ бу-

да, ба қонуни тақсимои нормалӣ мувофиқан бо параметрҳои $(a_1, \sigma_1/\sqrt{n_1})$ ва $(a_2, \sigma_2/\sqrt{n_2})$ итоат менамоянд.

Фарзияи асосӣ $H_0: a_1 = a_2$ -ро тафтиш мекунем. Азбаски миёнаи оморӣ қимати интизорияти математикиро тақрибан муайян менамояд, бинобар ин тафтиши фарзияи H_0 дар асоси муқоисаи бузургҳои $\bar{x}$ ва $\bar{y}$ гузаронида мешавад. Бо ин мақсад қонуни тақсимои $(\bar{x} - \bar{y})$ -ро муайян мекунем.

Бузургҳои тасодуфӣ $\bar{x}$ ва $\bar{y}$ новобаста буда, ба қонуни тақсимои нормалӣ итоат менамоянд. Мувофиқи теорема дар бораи суммаи бузургҳои тасодуфӣ қонуни тақсимоташон нормалӣ, бузургии тасодуфӣ $(\bar{x} - \bar{y})$ ҳам ба қонуни тақсимои нормалӣ итоат менамояд. Интизорияти математикӣ ва дисперсияи он мувофиқан ба

$$M(\bar{x} - \bar{y}) = M(\bar{x}) - M(\bar{y}) = a_1 - a_2, \quad D(\bar{x} - \bar{y}) = D(\bar{x}) + D(\bar{y}) = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

баробаранд. Ҳамин тариқ,

$$\bar{x} - \bar{y} \in N(a_1 - a_2; \sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}).$$

Бинобар ин,

$$\frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (a_1 - a_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \in N(0,1)$$

мебошад.

Агар фарзияи H_0 дуруст бошад (яъне $a_1 = a_2$), он гоҳ аз ифодаи ҳосилшуда маълум мешавад, ки бузургии

$$\theta^* = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \quad (19)$$

ба қонуни тақсимои нормалӣ бо параметрҳои $(0;1)$ итоат менамояд, яъне

$$\theta^* = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \in N(0,1). \quad (20)$$

Бузургии θ^* ба сифати критерияи тафтиши фарзияи

$H_0: a_1 = a_2$ истифода бурда мешавад.

Дараҷаи аҳамиятнокии α -ро муайян намуда, ба сохтани соҳаи критикӣ барои се намуди фарзҳои алтернативӣ H_1 шуруъ менамоем.

1) Бигузур, $H_1: a_1 > a_2$ бошад. Дар ин ҳолат соҳаи критикӣ фосилаи $(x_p, +\infty)$ мешавад, ки нуқтаи критикӣ x_p аз шарти $P(\theta^* > x_p) = \alpha$ муайян карда мешавад. Баробарии (20) -ро ба инобат гирифта, мо метавонем аз ҷадвали 2 истифода барем. Барои ин $\gamma = 1 - 2\alpha$ гузошта, чунин адади u_γ -ро меёбем, ки шарти

$$P(\theta^* < u_\gamma) = \Phi(u_\gamma) = \gamma \quad (21)$$

-ро қонеъ намояд. Адади ёфташудаи u_γ нуқтаи критикии x_p мешавад.

2) Бигузур, фарзҳои алтернативӣ намуди $H_1: a_1 < a_2$ -ро дошта бошад. Дар ин ҳолат соҳаи критикӣ фосилаи $(-\infty, x_q)$ мешавад, ки нуқтаи критикӣ x_q аз шарти $P(\theta^* < x_q) = \alpha$ муайян карда мешавад. Баробарии (20)-ро ба инобат гирифта, барои аз ҷадвали 2 истифода намудан $\gamma = 1 - 2\alpha$ гузошта, чунин адади u_γ -ро меёбем, ки шарти (21)-ро қонеъ менамояд. Дар ин маврид нуқтаи критикии x_q ба $-u_\gamma$ баробар мешавад: $x_q = -u_\gamma$.

3) Бигузур, фарзҳои алтернативӣ намули $H_1: a_1 \neq a_2$ -ро дошта бошад. Дар ин ҳолат соҳаи критикӣ фосилаҳои $(-\infty, x'_q)$ ва $(x'_p, +\infty)$ мешаванд, ки нуқтаҳои критикӣ аз шартҳои $P(\theta^* < x'_q) = \alpha/2$ ва $P(\theta^* > x'_p) = \alpha/2$ муайян карда мешаванд.

Баробарии (20)-ро ба инобат гирифта, барои аз ҷадвали 2 истифода намудан $\gamma = 1 - \alpha$ гузошта, чунин адади u_γ -ро меёбем, ки шарти (21)-ро қаноат мекунонад. Он гоҳ нуқтаҳои критикӣ $x'_q = -u_\gamma$ ва $x'_p = u_\gamma$ мешаванд.

Агар қимати ададии θ^* , ки бо баробарии (19) муайян карда мешавад, ба соҳаи критикӣ мансуб бошад, он гоҳ фарзҳои H_0 рад карда шуда, фарзҳои алтернативии H_1 қабул карда

мешавад. Дар ҳолати баръакс H_0 рад карда намешавад.

Мисол. Бо бузургиҳои тасодуфӣ $X \in N(a_1, \sigma_1)$ ва $Y \in N(a_2, \sigma_2)$ мувофиқан $n_1 = 20$ ва $n_2 = 25$ санчишҳои новобаста гузаронида шуда, миёнаҳои омории онҳо ҳисоб карда шудаанд: $\bar{x} = 100$; $\bar{y} = 102$. Дисперсияҳои ин бузургиҳои тасодуфӣ маълум буда $\sigma_1^2 = 6$, $\sigma_2^2 = 8$, интизориятҳои математикии онҳо номаълуманд. Фарзияи асосии $H_0: a_1 = a_2$ бо дараҷаи аҳамиятнокии $\alpha = 0,05$ тафтиш карда шавад.

Ҳал. Ба сифати фарзияи алтернативӣ $H_1: a_1 \neq a_2$ -ро интихоб мекунем. Дар ин ҳолат соҳаи критикӣ аз фосилаҳои $(-\infty, x'_\alpha)$ ва $(x''_\alpha, +\infty)$ иборат мешавад. $\gamma = 1 - \alpha = 1 - 0,05 = 0,95$ гузошта, бо назардошти баробарии (21) ва истифода аз ҷадвали 2, ҳосил мекунем:

$$\Phi(u_\gamma) = 0,95; u_\gamma = 1,96.$$

Аз ин ҷо, $x'_\alpha = -u_\gamma = -1,96$ ва $x''_\alpha = u_\gamma = 1,96$. Фосилаҳои $(-\infty; -1,96)$ ва $(1,96; +\infty)$ соҳаи критикӣ мебошад.

Қимати бузургии θ^* -ро аз баробарии (19) меёбем:

$$\theta^* = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} = \frac{100 - 102}{\sqrt{6/20 + 8/25}} \approx -2,53.$$

Азбаски θ^* ба соҳаи критикӣ мансуб аст, бинобар ин фарзияи H_0 рад карда шуда, фарзияи H_1 қабул карда мешавад.

16. 7. Фарзия дар бораи қимати ададии эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодиса

Бигуздор, n санчишҳои новобаста гузаронида шаванд, ки дар ҳар яки онҳо ҳодисаи тасодуфӣ A бо эҳтимолияти доимии $0 < p < 1$ рӯй дода, бо эҳтимолияти $q = 1 - p$ рӯй намедихад. Бо m микдори рӯйдиҳии ҳодисаи A -ро дар ин санчишҳо ишора мекунем.

Барои муайян намудани қимати ададии эҳтимолияти номаълуми p фарзияи $H_0: p = p_0$ ($0 < p_0 < 1$ -адади додашуда)-ро тафтиш мекунем.

Азбаски эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодиса p тақрибан ба зу-

дии нисбии рӯйдиҳии он $\bar{p} = \frac{m}{n}$ баробар аст, бинобар ин тафтиши ин фарзия дар асоси муқоисаи бузургиҳои p_0 ва $\bar{p}$ сурат мегирад. Дар ҳамин асос критерияи муқоисакуниро месозем.

Маълум аст, ки миқдори рӯйдиҳии ҳодисаи тасодуфӣ m дар n санчишҳои новобаста бузургии тасодуфӣ аст ва дар мавриди қифоя қалон будани миқдори санчишҳо n қонуни тақсими он ба қонуни тақсими нормалӣ наздик мебошад (нигаред ба теоремаҳои локалӣ ва интегралӣ Муавр-Лаплас). Дар ин ҳолат интeнзeрияи математикӣ ва дисперсияи он мувофиқан ба np ва npq баробаранд, яъне $m \in N(np, \sqrt{npq})$. Қайд менамоем, ки ин тасдиқот тақрибӣ буда, барои қиматҳои қифоя қалони n ҷой дорад. Дар амалия аз ин тасдиқот дар мавриди $n \cdot p > 10$ истифода намудан мумкин аст.

Азбаски ҳангоми ба адади доимии n тақсим кардани бузургии тасодуфии m қонуни тақсими он тағйир наёфта, фақат параметрҳои он тағйир меёбанд, бинобар ин $\bar{p} = \frac{m}{n}$ низ ба қонуни тақсими нормалӣ бо параметрҳои

$$M\bar{p} = M\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{n}M(m) = \frac{1}{n} \cdot np = p, \quad D\bar{p} = D\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{n^2}D(m) = \frac{1}{n^2} \cdot npq = \frac{pq}{n},$$

итоат менамояд: $\bar{p} \in N\left(p, \sqrt{pq/n}\right)$.

Аз ин ҷо, бузургии тасодуфии $\frac{\bar{p} - p}{\sqrt{pq/n}}$ ба қонуни тақсими нормалӣ бо параметрҳои $(0;1)$ итоат менамояд:

$$\frac{\bar{p} - p}{\sqrt{pq/n}} \in N(0,1).$$

Бинобар ин, дар ҳолати дуруст будани фарзияи H_0 бузургии

$$\theta^* = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad (22)$$

ба қонуни тақсими нормалӣ бо параметрҳои $(0;1)$ итоат менамояд, яъне

$$\theta^* = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \in N(0,1). \quad (23)$$

Бузургии θ^* - ро ба сифати критерия қабул менамоем.

Дарачаи аҳамиятнокии α -ро интиҳоб намуда, соҳаи критикиро барои ҳамаи фарзияҳои алтернативии

$$H_1: p > p_0; H_1: p < p_0; H_1: p \neq p_0;$$

айнан бо тарзи дар банди гузашта овардашуда, муайян кардан мумкин аст.

Агар қимати ададии θ^* , ки бо баробарии (23) муайян карда мешавад, ба соҳаи критикӣ мансуб бошад, он гоҳ H_0 рад карда шуда, H_1 қабул карда мешавад. Дар акси ҳол H_0 рад карда намешавад.

Мисол. Дар байни 1200 маҳсулоти санчидашуда 60 маҳсулоти нуқсондор ба назар расид. Оё бо дараҷаи аҳамиятнокии $\alpha = 0,01$ тасдиқ намудан мумкин аст, ки эҳтимолияти истеҳсол шудани маҳсулоти нуқсондор ба $p_0 = 0,02$ баробар аст?

Ҳал. Мувофиқи шарти мисол $n = 1200$; $m = 60$; $\alpha = 0,01$; $p_0 = 0,02$ аст. Фарзияи асосиро $H_0: p = 0,02$ қабул менамоем. Зудии нисбии истеҳсол шудани маҳсулоти нуқсондорро меёбем:

$$\bar{p} = \frac{60}{1200} = \frac{1}{20} = 0,05.$$

Азбаски $\bar{p} = 0,05 > 0,02$ аст, бинобар ин ба сифати фарзияи алтернативӣ $H_1: p > 0,02$ -ро интиҳоб мекунем.

Дар ин ҳолат соҳаи критикӣ фосилаи $(x_p, +\infty)$ мешавад ва нуқтаи критикии x_p -ро аз шарти

$$P(\theta^* > x_p) = \alpha = 0,01$$

муайян мекунем. Барои истифода намудани ҷадвали 2, $\gamma = 1 - 2\alpha = 1 - 2 \cdot 0,01 = 0,98$ гузошта, чунин адади u_γ -ро меёбем, ки шарти

$$P(\theta^* < u_\gamma) = \gamma = 0,98$$

-ро коней менамояд. Мувофиқи чадвали 2 $u_{\gamma} = 2,33$ буда, $x_{p_{\gamma}} = u_{\gamma} = 2,33$ мешавад. Бинобар ин, фосилаи $(2,33; +\infty)$ соҳаи критикӣ мешавад.

Қимати мувофиқи бузургии θ^* - ро аз баробарии (23) меёбем:

$$\theta^* = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} = \frac{0,05 - 0,02}{\sqrt{0,02(1-0,02)/1200}} = 7,5.$$

Қимати $\theta^* = 7,5$ ба соҳаи критикӣ мансуб аст. Пас, фарзияи $H_0: p = 0,02$ -ро рад карда, фарзияи $H_1: p > 0,02$ -ро қабул қабул мекунем.

16. 8. Критерияи мувофиқоварии χ^2

Дар бандҳои гузашта, дар ҳолати маълум будани намуди умумии қонуни тақсимот, фарзияҳоро дар бораи қимати номаълуми параметрҳои тақсимот дида баромадем. Аммо дар бисёр масъалаҳои амалӣ ҳуди намуди қонуни тақсимооти бузургии тасодуфӣ таҳқиқшаванда номаълум мебошад. Бинобар ин, масъалаи муайян намудани қонуни тақсимооти номаълум, дар асоси омӯхтани натоиҷи санҷиш (маҷмӯи интиҳобӣ) ба миён меояд.

Бигузур, қонуни тақсимооти бузургии тасодуфӣ X номаълум бошад. Барои муайян намудани ин қонуни тақсимот аз маҷмӯи генералии X маҷмӯи интиҳобиро ҷудо мекунем. Дар асоси омӯзиши маҷмӯи интиҳобӣ ё мулоҳизаҳои дигар оид ба масъалаи омӯхташаванда, фарзияро дар бораи намуди қонуни тақсимооти X пешниҳод менамоем. Бигузур, мувофиқи фарзияи пешниҳодшуда *функсияи назариявии тақсимооти бузургии тасодуфӣ X намуди $F(x)$ -ро дошта бошад.*

Маълум аст, ки дар асоси маҷмӯи интиҳобӣ, мо метавонем *функсияи эмпирикии тақсимот $F^*(x)$ - ро муайян намоем.*

Фарзияи пешниҳодшудаи H_0 танҳо дар ҳолате қабул карда мешавад, ки фарқи байни функсияҳои $F^*(x)$ ва $F(x)$ бениҳоят кам бошад. Бинобар ин, фарзияи асосӣ H_0 -ро ҷунин навиштан мумкин аст:

$$H_0: F^*(x) = F(x).$$

Барои тафтиш намудани ин фарзияҳо якчанд критерияҳо сохта шудаанд, ки онҳоро *критерияҳои мувофиқоварӣ* меноманд.

Яке аз ин критерияҳоро дида мебароем, ки онро *критерияи мувофиқоварии χ^2* ё критерияи Пирсон меноманд.

Ҳангоми татбиқи критерияи мувофиқоварии χ^2 маҷмӯи генералии X ба l фосилаҳо тақсим карда мешавад, ки онҳо дарозии гуногун дошта метавонанд. Дар асоси маҷмӯи интиҳобӣ ва ин фосилаҳо қатори вариатсионӣ сохта мешавад. Агар дар ягон фосилаи i -юм зудии вариант n_i аз адади 5 хурд бошад, он гоҳ ин фосила бо фосилаи ба он ҳамсоя якҷоя карда мешавад. Ин якҷоякуниҳо то он даме давом дода мешавад, ки зудии вариантиҳои фосилаҳои ҳосилшуда аз адади 5 хурд набоянд. Ин шарт асосии татбиқи намудани критерияи χ^2 мебошад. Агар маҷмӯи генералӣ дискретӣ бошад, он гоҳ фосила метавонад аз як қимат иборат бошад.

Пас аз ин, дар асоси маҷмӯи интиҳобӣ, баҳои параметрҳои тақсими назариявӣ муайян карда мешаванд. Ҳамин тариқ, функцияи назариявии тақсимот $F(x)$ пурра муайян мешавад. Бо ёрии ин функция мо эҳтимолияти аз фосилаи i -юм қимат қабул намудани X , яъне p_i -ро ёфта метавонем. Баъд аз ин зудии назариявиро бо формулаи $m_i = n \cdot p_i$ (n -ҳаҷми маҷмӯи интиҳобӣ) муайян мекунем.

Фарзияи H_0 дуруст ҳисобида мешавад, агар зудии назариявӣ m_i ва таҷрибавӣ n_i аз якдигар бениҳоят кам фарқ намоянд. Бинобар ин, барои тафтиши фарзияи H_0 , ба сифати критерия, бузургии оморӣ

$$\theta^* = \sum_{i=1}^l \frac{(n_i - m_i)^2}{m_i} \quad (24)$$

-ро истифода мекунанд.

Бузургии тасодуфии θ^* тақсими χ^2 -ро бо адади дараҷаҳои озоди $k = l - r - 1$ дорад, ки ин ҷо l - миқдори фосилаҳо, r - миқдори параметрҳои тақсими назариявӣ мебошанд, ки дар асоси маҷмӯи интиҳобӣ баҳо дода шудаанд.

Ҳамин тариқ,

$$\theta^* = \sum_{i=1}^l \frac{(n_i - m_i)^2}{m_i} \in \chi^2 (k = l - r - 1) \quad (25)$$

То чи андозае, ки қимати θ^* калон бошад, то ҳамон андоза мувофиқии тақсимотҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ «бад» аст. Бинобар ин, барои қиматҳои кифоя калони θ^* фарзияи H_0 рад карда мешавад.

Тафтиши фарзияи H_0 ба монанди тафтиши фарзияҳои бандҳои пешина, гузаронида мешавад.

Барои ин пеш аз ҳама дараҷаи аҳамиятнокии α дода мешавад. Барои θ^* , ки бо баробариҳои (24) ва (25) муайян шудааст, соҳаи критикӣ сохта мешавад. Аз ғайриманфӣ будани θ^* бармеояд, ки соҳаи критикӣ фосилаи $(x_p, +\infty)$ мешавад. Нуқтаи критикӣ x_p , ба монанди бандҳои пешина, бо истифода аз ҷадвали 4 ёфта мешавад.

Қимати ададии θ^* мувофиқи формулаи (24) муайян карда мешавад. Агар θ^* ба фосилаи $(x_p, +\infty)$ шомил бошад, он гоҳ фарзияи H_0 рад карда мешавад. Дар акси ҳол фарзияи H_0 рад карда намешавад.

Мисол. Аз маҷмӯи генералии бузургии тасодуфии X маҷмӯи интихобии ҳаҷмаш $n = 79$ ҷудо карда шуда, қатори вариатсионӣ сохта шудааст:

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
n_i	4	13	14	24	16	3	3	2

Бо дараҷаи аҳамиятнокии $\alpha = 0,01$ фарзия дар бораи он, ки маҷмӯи генералӣ тақсимои Пуассонро дорад, тафтиш карда шавад.

Ҳал. Дар асоси қатори вариатсионӣ миёнаи омориho ҳисоб мекунем:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^l n_i \cdot x_i = \frac{1}{79} \sum_{i=1}^8 n_i \cdot x_i = \frac{1}{79} (4 \cdot 0 + 13 \cdot 1 + 14 \cdot 2 + 24 \cdot 3 + 16 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 3 \cdot 6 + 2 \cdot 7) = 2,84.$$

Дисперсияи омориho ҳисоб мекунем:

$$D^* = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^l n_i \cdot (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{79} \cdot \sum_{i=1}^8 n_i \cdot (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{79} \cdot (4(0 - 2,84)^2 + 13 \cdot (1 - 2,84)^2 +$$

$$+14 \cdot (2-2,84)^2 + 24 \cdot (3-2,84)^2 + 16 \cdot (4-2,84)^2 + 3 \cdot (5-2,84)^2 + \\ + 3 \cdot (6-2,84)^2 + 2 \cdot (7-2,84)^2 = 2,3971$$

Маълум ки қонуни тақсимои Пуассон аз як параметри λ вобаста буда, $\lambda = M(X) = D(x)$ мебошад. Аммо баҳоҳои интиторияти математикӣ ва дисперсияи X , яъне $\bar{x}$ ва D^* ба ҳам наздиканд, вале баробар нестанд. Дар ҷадвали қиматҳои тақсимои Пуассон қиматҳои ба $\bar{x}$ ва D^* наздиктари λ ададҳои 2 ва 3 мебошанд. Бинобар ин, фарзияро барои $\lambda = 3$ тафтиш мекунем.

Дар қатори вариатсионӣ зудҳои се варианти охирин аз 5 хурд мебошанд. Ин вариантҳоро ба як фосила якҷоя менамоем. Дар натиҷа микдори фосилаҳо $l = 6$ мешавад.

Бузургии омории θ^* , ки бо баробариҳои (24) ва (25) муайян карда мешавад, ба тақсимои χ^2 бо адади дараҷаҳои озоди $k = l - r - 1 = 6 - 1 - 1 = 4$ итлоат менамояд. Соҳаи критикиро аз шарт $P(\theta^* > x_{p.}) = 0,01$ муайян мекунем. $\gamma = 1 - \alpha = 1 - 0,01 = 0,99$ гузошта, аз ҷадвали 4 меёбем: $x_{p.} = 13,28$, яъне соҳаи критикӣ фосилаи $(13,28; +\infty)$ аст.

Қимати ададии θ^* -ро бо формулаи (24) меёбем. Эҳтимолиятҳои назариявии p_i -ро аз ҷадвали қиматҳои тақсимои Пуассон меёбем. Натиҷаи ҳисобкуниҳои фосилавӣ дар ҷадвали зерин оварда шудаанд:

x_i	n_i	p_i	m_i	$(n_i - m_i)^2 / m_i$
0	4	0,0498	3,9	0,0026
1	13	0,1494	11,8	0,1220
2	14	0,2240	17,7	0,7734
3	24	0,2240	17,7	2,2424
4	16	0,1680	13,3	0,5481
5	8	0,1847	14,6	2,9836
Σ	79	0,9999	79,0	6,6721

Қимати $\theta^* = 6,6721$ ба соҳаи критикӣ мансуб нест. Бинобар ин, фарзия дар бораи он ки маҷмӯи генералии бузургии тасодуфӣ X тақсимои Пуассонро дорад, рад карда намешавад.

Боби 17

Таҳлили коррелятсионӣ

17.1. Вобастагии коррелятсионӣ

Дар мавриди омӯзиши равандҳои гуногун бо якчанд бузургҳои тағйирёбанда дучор мешавем, ки ин бузургҳои метавонанд аз ҳамдигар вобаста ё новобаста бошанд. Масалан, дар мавриди партофтани ду шашхол ду бузургии тағйирёбанда X - шумораи холҳо дар рӯяи болоии шашхоли якум ва Y - шумораи холҳо дар рӯяи болоии шашхоли дуюм дучор мешаванд, ки онҳо аз ҳамдигар новобаста қимат қабул мекунанд, яъне байни онҳо вобастагӣ мавҷуд нест. Бузургҳои тағйирёбандае дучор мешаванд, ки аз ҳамдигар вобастаанд. Масалан, агар дар мисоли овардашуда тағйирёбандаи сеюм Z -ро, ки ба суммаи холҳои рӯяҳои болоии ин ду шашхол баробар аст дохил намоем, он гоҳ қимати он аз бузургҳои X ва Y вобаста мешавад.

Табиати вобастагии бузургҳои тағйирёбанда метавонанд гуногун бошанд. Яке аз тарзҳои маъмули вобастагии байни бузургҳои тағйирёбанда *вобастагии функционалӣ* мебошад. Дар сурати байни тағйирёбандаҳо мавҷуд будани вобастагии функционалӣ, ба ҳар қимати як бузургӣ як ё якчанд қимати муайяни бузургии дигар мувофиқ гузошта мешавад. Масалан, байни радиуси доира R ва масоҳати он S вобастагии функционалии якқимата ҷой дорад, ки бо формулаи $S = \pi \cdot R^2$ муайян карда мешавад. Дар вобастагии функционалии $y = x^2$ бошад, ба ду қимати тағйирёбандаи x ($x = -x_0; x = x_0$) як қимати тағйирёбандаи y ($y_0 = (\pm x_0)^2 = x_0^2$) мувофиқ гузошта мешавад. Дар байни масоҳати росткунча S ва андозаҳои он (a - дарозӣ ва b - бар) бошад, вобастагии функционалии якқиматаи $S = a \cdot b$ ҷой дорад. Дар мавриди маълум будани қимати бузургҳои a ва b масоҳати росткунча S якқимата

муайян мешавад.

Аммо дар амалия вобастагӣҳое вомехӯранд, ки аз муайян будани қимати яке аз онҳо қимати (ё қиматҳои) дигарашро аниқ муайян намудан имконнопазир аст.

Масалан, сатҳи оби дарёҳо дар тобистон аз баландии барфе, ки фасли зимистон дар қӯҳсор меборад, вобаста аст.

Таъриф. Вобастагии байни бузургҳои X ва Y , ки дар он ба ҳар як қимати бузургии X маҷмӯи қиматҳои бузургии Y мувофиқ меоянд ва бузургии Y аз ин маҷмӯъ тасодуфан қимат қабул менамояд, *вобастагии омории стохастикӣ (тасодуфӣ, эҳтимолӣ)* номида мешавад.

Масалан, вобастагии байни ҳосилнокии пахта ва миқдори поруҳои истифодашуда *вобастагии омории* мебошад, чунки ба қитъаҳои масоҳаташон баробари майдонҳои кишт миқдори якхелаи пору рехта, аз ин қитъаҳо ҳосили якхела гирифта наметавонем. Яъне ба як қимати миқдори пору, маҷмӯи қиматҳои ҳосилнокӣ мувофиқ меояд ва агар миқдори поруро тағйир диҳем, он гоҳ маҷмӯи қиматҳои ҳосилнокӣ низ тағйир меёбад.

Сабаби ин зухурот вобастагии ҳосилнокии пахта аз омилҳои дигар ба монанди низоми обдиҳӣ, таркиби хок, таркиби поруҳо, мунтазам тақсим шудани пору дар сатҳи замин, дар кадом чуқурӣ ҷойгир шудани он ва омилҳои дигари ба ин монанд мебошад.

Ҳамин тариқ, агар маҷмӯи қиматҳои бузургии Y -ро, ки ба як қимати қайдкардашудаи бузургии X мувофиқ меояд, ҳамчун тақсимои бузургии Y тасаввур намоем, он гоҳ *вобастагии X ва Y омории* номида мешавад, агар ба ҳар як қимати тағйирёбандаи X тақсимои тағйирёбандаи Y мувофиқ ояд, яъне тағйирёбии қиматҳои X ба тағйирёбии қонуни тақсимои Y оварда расонад.

Як ҳолати хусусии вобастагии оморию, ки дар он тағйирёбии қиматҳои яке аз бузургӣҳо ба тағйирёбии қимати миёнаи бузургии дигар оварда мерасонад, *вобастагии коррелятсионӣ* меноманд.

Коррелятсия аз калимаи латинии *correlatio* гирифта шуда, маънояш вобастагии байни ду бузургӣ мебошад.

Масъалаи якуми таҳлили коррелятсионӣ тартиб додани муодилаи регрессия аст. Масъалаи дуюм бошад, муайян намудани дараҷаи алоқамандии бузургӣҳои тасодуфӣ мебошад.

Бандҳои ояндаи ин боб ба ҳалли ин ду масъалаи асосии таҳлили коррелятсионӣ барои ду бузургии тасодуфии X ва Y бахшида шудааст.

17.2. Ҷадвали коррелятсионӣ

Бигузор, бо бузургии тасодуфии дученаи дискретии (X, Y) , n санҷишҳои новобаста гузаронида шуда, баъд аз гуруҳбандӣ аз натоиҷи ба даст омада ҷадвали зерин тартиб дода шуда бошад:

Ҷадвали 1

$X \backslash Y$	y_1	y_2	...	y_j	...	y_k	n_{x_i}
x_1	n_{11}	n_{12}	...	n_{1j}	...	n_{1k}	n_{x_1}
x_2	n_{21}	n_{22}	...	n_{2j}	...	n_{2k}	n_{x_2}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	n_{i1}	n_{i2}	...	n_{ij}	...	n_{ik}	n_{x_i}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_l	n_{l1}	n_{l2}	...	n_{lj}	...	n_{lk}	n_{x_l}
n_{y_j}	n_{y_1}	n_{y_2}	...	n_{y_j}	...	n_{y_k}	n

Ин ҷадвалро *ҷадвали коррелятсионӣ (ибтидоӣ)* меноманд.

Сохтори ин ҷадвал ва хосиятҳои бузургиҳои ба он мансубро шарҳ медиҳем.

1) Дар сутуни якум ва сатри якуми ин ҷадвал мувофиқан қиматҳои бузургиҳои тасодуфии X ва Y , ки дар натиҷаи n санҷиш ба даст омадаанд, ҷой гирифтаанд.

2) Дар қисми мобайнии ҷадвал, ки онро *қисми асосӣ* меноманд, зудии қиматҳои бузургии тасодуфии дученаи (X, Y) ҷойгиранд: n_{ij} - зудии ҳодисаи $\{X = x_i, Y = y_j\}$ мебошад, $i = \overline{1, l}, j = \overline{1, k}$.

3) Дар сутуни охири ҷадвал, суммаи зудии ҳар як сатр ва дар сатри охири ҷадвал, суммаи зудии ҳар як сутуни қисми асосии ҷадвал оварда шудаанд:

$$n_{x_i} = n_{i1} + n_{i2} + \dots + n_{ik}; \quad n_{y_j} = n_{1j} + n_{2j} + \dots + n_{lj}.$$

Аён аст, ки

$$\sum_{i=1}^l n_{x_i} = \sum_{j=1}^k n_{y_j} = \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^k n_{ij} = n, \quad (1)$$

ки ин ҷо n - ҳаҷми интихоб (шумораи санҷишҳо) мебошад.

Бигузур, бузургии тасодуфии (X, Y) бефосила бошад. Маҷмӯи қиматҳои имконпазири X - ро ба l фосилаҳои (a_{i-1}, a_i) , $i=1, 2, \dots, l$, ки дарозии яхела доранд ва маҷмӯи қиматҳои имконпазири Y -ро ба k фосилаҳои (b_{j-1}, b_j) , $j=1, 2, \dots, k$, ки дарозии яхела доранд, тақсим мекунем. Ба сифати қимати x_i ва y_j мувофиқан миёнаҳои фосилаҳои (a_{i-1}, a_i) ва (b_{j-1}, b_j) қабул карда мешаванд:

$$x_i = \frac{a_i - a_{i-1}}{2}, \quad y_j = \frac{b_j - b_{j-1}}{2}, \quad i = \overline{1, l}, j = \overline{1, k}.$$

Мувофиқи ҷадвали коррелятсионӣ қиматҳои $x_1, x_2, \dots, x_l$ - ро бузургии тасодуфии X мувофиқан бо зудихои $n_{x_1}, n_{x_2}, \dots, n_{x_l}$ қабул менамояд. Бо назардошти баробарии (1) миёнаи омории ин қиматҳо бо формулаи

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^l x_i \cdot n_{x_i} / \sum_{i=1}^l n_{x_i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l x_i \cdot n_{x_i}. \quad (2)$$

ёфта мешавад.

Миёнаи омории қиматҳои бузургии тасодуфии Y бошад, бо формулаи

$$\bar{y} = \sum_{j=1}^k y_j \cdot n_{y_j} / \sum_{j=1}^k n_{y_j} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k y_j \cdot n_{y_j}. \quad (3)$$

ёфта мешавад.

17.3. Муодилаи регрессия ва таснифи он

Барои таҳқиқотҳои оянда зарурияти гурӯҳбандии ададҳои сатру сутунҳои ҷадвали коррелятсионии 1 пайдо мешавад. Бо ин мақсад бузургҳои ҷадвали коррелятсиониро бо ду тарз гурӯҳбандӣ мекунем, ки онҳо бениҳоят муҳиманд.

Тарзи якум. Вобаста ба ҳар як қимати қабулкардаи бузургии тасодуфии якум X гурӯҳҳо ташкил медиҳем. Ба гурӯҳи ба қимати x_i мувофиқ ҳамаи элементҳои сатри i -юми қисми асосии ҷадвали коррелятсионӣ $n_{i1}, n_{i2}, \dots, n_{ik}$ ва n_{xi} мансубанд. Миёнаи омории ин гурӯҳ ба

$$\bar{y}_i^* = \sum_{j=1}^k y_j \cdot n_{ij} / n_{x_i} = \sum_{j=1}^k y_j \cdot n_{ij} / \sum_{j=1}^k n_{ij} . \quad (4)$$

баробар мешавад.

Ҳамин тариқ, ба ҳар як қимати x_i -и бузургии тасодуфии X миёнаи омории гурӯҳии $\bar{y}_i^*$ -и бузургии тасодуфии Y мувофиқ гузошта мешавад, яъне байни бузургиҳои x ва $\bar{y}^*$ вобастагии функционалии

$$\bar{y}^* = f(x) \quad (5)$$

ҷой дошта метавонад, ки мувофиқи он ба ҳар як қимати x_i қимати муайяни $\bar{y}_i^*$ мувофиқ гузошта мешавад.

Тарзи дуюм. Нисбат ба ҳар як қимати қабулкардаи бузургии тасодуфии дуюм Y гурӯҳҳо ташкил медиҳем. Ба гурӯҳи ба қимати y_j мувофиқ, ҳамаи элементҳои сутуни j -юми қисми асосии ҷадвали коррелятсионӣ $n_{1j}, n_{2j}, \dots, n_{ij}$ ва n_{x_j} мансуб мсбошанд. Миёнаи омории ин гурӯҳ ба

$$\bar{x}_j^* = \sum_{i=1}^l x_i \cdot n_{ij} / n_{y_j} = \sum_{i=1}^l x_i \cdot n_{ij} / \sum_{i=1}^l n_{ij} . \quad (6)$$

баробар аст.

Ин ҷо байни бузургиҳои y ва $\bar{x}^*$ вобастагии функционалии

$$\bar{x}^* = g(y) \quad (7)$$

ҷой дошта метавонад, ки мувофиқи он ба ҳар як қимати y_j қимати муайяни $\bar{x}_j^*$ мувофиқ гузошта мешавад.

Таърифи 1. Вобастагии коррелятсионии бузургиҳои тасодуфии X ва Y гуфта, вобастагии функционалии байни қиматҳои яке аз ин бузургиҳо ва миёнаҳои омории гурӯҳии бузургии дигарро меноманд.

Аз баробариҳои (5) ва (7) бармеояд, ки байни бузургиҳои тасодуфии X ва Y , ки бо ҷадвали коррелятсионии 1 дода шудаанд, ду намуд вобастагиҳои коррелятсионӣ ҷой дошта метавонанд.

Намуди якум. Вобастагии байни қиматҳои X ва миёнаҳои омории гурӯҳии Y , ки бо баробарии (5) муайян шудааст. Ин вобастагиро *вобастагии коррелятсионии Y аз X* меноманд.

Намуди дуум. Вобастагии функционалии қиматҳои Y ва миёнаҳои омории гурӯҳии X мебошад, ки бо баробарии (7) муайян шудааст. Ин намуди вобастагиро *вобастагии коррелятсионии X аз Y* меноманд.

Таърифи 2. Муодилаҳои (5) ва (7)-ро, ки намуди умумии вобастагиҳои коррелятсионии Y аз X ва X аз Y -ро ифода менамоянд, мувофиқан *муодилаҳои регрессияи Y аз X* ва X аз Y меноманд.

Регрессия аз калимаи лотинии *regression*, ки маънояш *ба қафо ё ба ҳолати пештара баргаштан* мебошад, гирифта шудааст.

Таърифи 3. Графики муодилаҳои регрессияи (5) ва (7)-ро мувофиқан *хати регрессияи Y аз X* ва X аз Y меноманд.

Мақсади асосии таҳлили коррелятсионӣ дар асоси ҷадвали коррелятсионӣ тартиб додани функсияҳои регрессия $f(x)$, $g(y)$ ва муайян кардани дараҷаи алоқаи бузургҳои тасодуфии X ва Y мебошад.

Вобаста ба намуди функсияҳои $f(x)$ ва $g(y)$ вобастагиҳои коррелятсиониро ба ду намуд - *хаттӣ ва ғайрихаттӣ* ҷудо мекунанд.

Барои муайян кардани хаттӣ ё ғайрихаттӣ будани вобастагии коррелятсионии Y аз X ҷадвали ёрирасони зеринро тартиб медиҳанд:

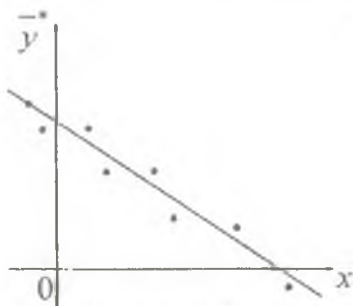
Ҷадвали 2

x_i	x_1	x_2	...	x_l
y_i	y_1^*	y_2^*	...	y_2^*

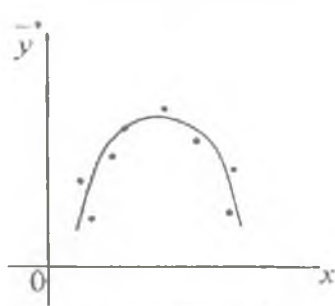
Баъд, нуктаҳои (x_i, y_i^*) -ро дар ҳамвории координатӣ тасвир менамоянд. Вобаста аз тарзи ҷойгиршавии ин нуктаҳо дар системаи координатҳои росткунҷа хаттӣ ё ғайрихаттӣ будани вобастагии коррелятсионӣ муайян карда мешавад.

Агар ин нуктаҳо «дар атрофии ягон хати рост» ҷойгир шаванд, он гоҳ вобастагии коррелятсионӣ хаттӣ ва дар акси ҳолат ғайрихаттӣ мешавад.

Масалан, нуқтаҳо ба монанди нақшаи 40 ҷойгир шаванд, вобастагии коррелятсионӣ хаттӣ мешавад ($\bar{y}^* = a \cdot x + b$) ва ба



Нақшаи 40



Нақшаи 41

монанди нақшаи 41 ҷойгир шаванд, вобастагии коррелятсионӣ ғайрихаттӣ мешавад ($\bar{y}_i = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2$). Онҳоро мувофиқан *регрессияи хаттӣ ва параболӣ* меноманд.

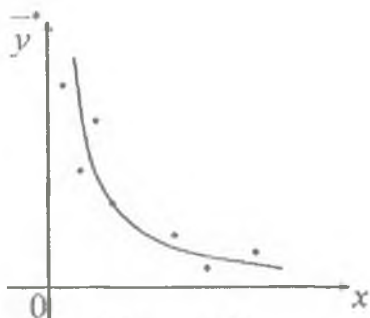
Вобаста ба ҷойгиршавии нуқтаҳои $(x_i, \bar{y}_i^*)$ дар атрофи хатҳои қачи мушаххас дар бисёр ҳолатҳо аз *регрессияҳои гиперболӣ* (нақшаи 42)

$$\bar{y}^* = \frac{a}{x} + b \quad \text{ё} \quad \bar{x}^* = \frac{c}{y} + d \quad (10)$$

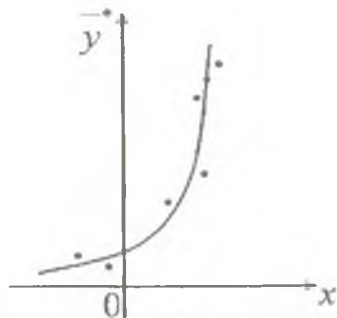
ва *регрессияи нишондиҳандагӣ* (нақшаи 43)

$$\bar{y}^* = b \cdot a^x \quad \text{ё} \quad \bar{x}^* = d \cdot c^y \quad (11)$$

истифода мебаранд, ки ин ҷо a, b, c ва d бузургҳои номмаълум мебошанд.



Нақшаи 42



Нақшаи 43

17. 4. Вобастагии коррелятсионии хаттӣ

Таърифи 1. Вобастагиҳои коррелятсионии Y аз X (X аз Y) хаттӣ номида мешаванд, агар $f(x)$ ва $g(y)$ дар баробариҳои (5) ва (7) функсияҳои хаттӣ бошанд:

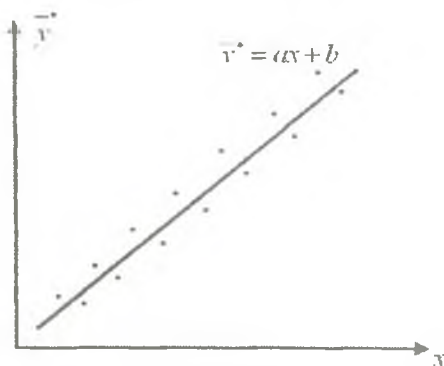
$$\bar{y}^* = a \cdot x + b, \quad (10)$$

$$\bar{x}^* = c \cdot y + d, \quad (11)$$

ки ин ҷо a, b, c ва d параметрҳои номаълум мебошанд.

Таърифи 2. Муодилаҳои (10) ва (11) муодилаҳои регрессияи хаттӣ Y аз X ва X аз Y ном доранд. Графики ин муодилаҳо мувофиқан хати *рости регрессияи* Y аз X ва X аз Y номида мешаванд.

Нахуст вобастагии коррелятсионии хаттӣ Y аз X - ро мавриди таҳқиқ қарор медиҳем. Бо ин мақсад дар асоси ҷадвали коррелятсионии 1 барои ҳар як қимати $x_i, i = 1, 2, \dots, l$ миёнаи омории гурӯҳии $\bar{y}_i^*$ -ро бо формулаи (4) ҳисоб карда, нуқтаҳои $(x_i, \bar{y}_i^*)$ -ро дар ҳамвории координатӣ месозем. Бигузор, ин нуқтаҳо дар атрофи хати *рости* $\bar{y}^* = a \cdot x + b$ ҷойгир шаванд (нақшаи 44). Ин тарзи ҷойгиршавии нуқтаҳо нишон медиҳад, ки вобастагии коррелятсионии Y аз X хаттӣ мебошад.



Нақшаи 44

Дар ин ҳолат, масъалаи ёфтани муодилаи регрессияи (10) ба масъалаи ёфтани параметрҳои номаълуми a ва b табдил меёбад. Табиист, ки қиматҳои a ва b бояд чунин интиҳоб шаванд, ки нуқтаҳои $(x_i, \bar{y}_i^*)$ ба хати *рости* бо муодилаи (10) додашуда наздиктар ҷойгир шаванд.

Яке аз усулҳои оддитарини ёфтани чунин қиматҳои a ва b усули квадратҳои хурдтарин мебошад.

Бузургии $\varepsilon_i = ax_i + b - \bar{y}_i^*$ -ро, ки фарқи байни қимати аниқи функсия (10) ва қимати мувофиқи y_i -ро аз ҷадвали ёрирасони 2 ифода мекунад, *дуршавӣ аз қимати асли* меноманд.

Мувофиқи ин усул бузургиҳои a ва b бояд зайле интиҳоб шаванд, ки бузургии

$$S = \sum_{i=1}^l \varepsilon_i^2 \cdot n_{x_i} = \sum_{i=1}^l (ax_i + b - \bar{y}_i^*)^2 \cdot n_{x_i}$$

кимати хурдтарини худро қабул намояд. Қиматҳои x_i , $\bar{y}_i^*$ ва n_{x_i} аз ҷадвали 1 ва 2 гирифта мешаванд. Функсияи S аз ду тағйирёбандаи новобастаи a ва b вобаста аст. Аз ҳисоби дифференсиалӣ маълум аст, ки шартҳои зарурии мавҷудияти экстремуми функсияи ду тағйирёбандаи S ба сифр баробар шудани ҳосилаҳои хусусии тартиби якуми он нисбат ба a ва b мебошад:

$$\begin{cases} S'_a = \sum_{i=1}^l 2(ax_i + b - \bar{y}_i^*) \cdot x_i \cdot n_{x_i} = 0, \\ S'_b = \sum_{i=1}^l 2(ax_i + b - \bar{y}_i^*) \cdot n_{x_i} = 0, \end{cases}$$

Пас аз табдилоти оддӣ, нисбат ба a ва b системаи муодилаҳои хаттӣ зеринро ҳосил мекунем:

$$\begin{cases} a \cdot \sum_{i=1}^l x_i^2 \cdot n_{x_i} + b \cdot \sum_{i=1}^l x_i \cdot n_{x_i} = \sum_{i=1}^l x_i \cdot \bar{y}_i^* \cdot n_{x_i}, \\ a \cdot \sum_{i=1}^l x_i \cdot n_{x_i} + b \cdot \sum_{i=1}^l n_{x_i} = \sum_{i=1}^l \bar{y}_i^* \cdot n_{x_i} \end{cases}$$

Ин муодилаҳоро ба ҳаҷми интиҳоб n тақсим карда ҳосил мекунем:

$$\begin{cases} a \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l x_i^2 \cdot n_{x_i} + b \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l x_i \cdot n_{x_i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l x_i \cdot \bar{y}_i^* \cdot n_{x_i}, \\ a \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l x_i \cdot n_{x_i} + b \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l n_{x_i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l \bar{y}_i^* \cdot n_{x_i}. \end{cases} \quad (12)$$

Агар муносибатҳои аз ҷадвали коррелятсионии 1 ҳосилшударо ба инобат гирем, он гоҳ системаи (12)-ро дар намуди дигар навиштан мумкин аст. Мувофиқи баробарии (1) дар муодилаи якум коэффисиенти назди b ба як баробар аст. Мувофиқи баробариҳои (2) ва (3) коэффисиенти назди a дар муодилаи якум ва коэффисиенти назди b дар муодилаи дуюм ба миёнаи омории $\bar{x}$ баробар аст. Инчунин тарафи рости ба-

робарии якум ба миёнаи омории $\bar{y}$ баробар аст: $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^l \bar{y}_i^* \cdot n_{x_i} = \bar{y}$.

Коеффисиенти назди a дар муодилаи дуҷум ба миёнаи арифметикийи квадратҳои қиматҳои X баробар аст. Онро бо $\bar{x}^2$ ишора мекунем.

Мувофиқи баробарии (4) тарафи рости баробарии якуми системаи (12)-ро чунин табдил медиҳем:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^l x_i \cdot n_{x_i} \cdot \frac{1}{n_{x_i}} \cdot \sum_{j=1}^k y_j \cdot n_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l x_i \cdot \sum_{j=1}^k y_j \cdot n_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^k x_i y_j \cdot n_{ij}.$$

Ифодаи ҳосилшуда ба миёнаи арифметикийи ҳосили зарби қиматҳои X ва Y баробар аст. Бинобар ин, онро бо $\overline{xy}$ ишора мекунем:

$$\overline{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^k x_i \cdot y_j \cdot n_{ij}. \quad (13)$$

Ҳамин тариқ, системаи муодилаҳои (12) - ро чунин навиштан мумкин аст:

$$\begin{cases} a\bar{x}^2 + b\bar{x} = \overline{xy}, \\ a\bar{x} + b = \bar{y}. \end{cases} \quad (14)$$

Аз муодилаи дуҷуми системаи (12) меёбем:

$$b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

Ифодаи ҳосилшударо дар муодилаи (10) ба ҷои b гузошта, муодилаи хаттии регрессияи Y аз X - ро ҳосил мекунем:

$$\bar{y}^* - \bar{y} = a \cdot (x - \bar{x}). \quad (15)$$

Муодилаи ҳосилшуда нишон медиҳад, ки хати регрессияи Y аз X аз нуқтаи $(\bar{x}, \bar{y})$ мегузарад. Ин нуқта *маркази графикаи коррелятсия* мебошад.

Коеффисиенти a -ро дар муодилаи (15) *коеффисиенти регрессияи Y аз X* номида бо $\rho_{y/x}$ ишора менамоянд. Муодилаи (15) -ро ба намуди зерин менависем:

$$\bar{y}^* - \bar{y} = \rho_{y/x} \cdot (x - \bar{x}). \quad (16)$$

Барои пурра муайян кардани муодилаи (16) системаи (12)-ро ҳал карда, *коэффициенти регрессия* $a = \rho_{y/x}$ -ро меёбем:

$$\rho_{y/x} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}. \quad (17)$$

Маҳраҷи касри тарафи рости баробарии (17) ба дисперсияи бузургии тасодуфии X нисбат ба миёнаи омории он баробар аст. Бинобар ин,

$$\rho_{y/x} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sigma_x^2} \quad (18)$$

мешавад, ки ин ҷо

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l (x_i - \bar{x})^2 \cdot n_{x_i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l x_i^2 \cdot n_{x_i} - \bar{x}^2. \quad (19)$$

Дар тарафи рости баробарии (18) сурати касрро бо μ ишора мекунем:

$$\mu = \overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^k x_i \cdot y_j \cdot n_{ij} - \bar{x} \cdot \bar{y}. \quad (20)$$

Он гоҳ коэффициенти регрессияи Y аз X -ро чунин навиштан мумкин аст:

$$\rho_{y/x} = \frac{\mu}{\sigma_x^2}. \quad (21)$$

Ҳамин тариқ, муодилаи регрессияи хаттии Y аз X -ро дар намуди (16) ҳосил кардем, ки дар он коэффициенти регрессияи Y аз X бо формулаи (21) муайян карда мешавад.

Барои ҳар як қиматҳои y_j , $j = 1, 2, \dots, k$, ки дар ҷадвали коррелясионии 1 оварда шудааст, миёнаҳои омории гурӯҳии $\bar{x}_j^*$ -ро бо формулаи (6) ҳисоб намуда, муҳокимарониҳои болоро такрор карда, муодилаи регрессияи хаттии X аз Y -ро ҳосил мекунем:

$$\bar{x}^* - \bar{x} = \rho_{x/y} \cdot (y - \bar{y}), \quad (22)$$

ки ин ҷо $\rho_{x/y}$ коэффициенти регрессияи X аз Y ном дорад ва

бо формулаи

$$\rho_{x/y} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sigma_y^2}, \quad (23)$$

ё

$$\rho_{x/y} = \frac{\mu}{\sigma_y^2}, \quad (24)$$

муайян карда мешавад, ки ин ҷо σ_y^2 - дисперсияи бузургии та-
содуфии Y нисбат ба миёнаи омориаш мебошад, яъне

$$\sigma_y^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k (y_j - \bar{y})^2 \cdot n_{y_j} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k y_j^2 \cdot n_{y_j} - \bar{y}^2. \quad (25)$$

Формулаи (21) ва (24)-ро муқоиса намуда, дидан мумкин
аст, ки сурати касрҳо яхела буда, махраҷҳояшон мусбат аст.
Бинобар ин, аломати коэффисиентҳои регрессия $\rho_{y/x}$ ва $\rho_{x/y}$
бо μ яхела мебошанд.

Чи хеле ки аз муодилаи (16) дида мешавад, коэффисиенти
регрессияи Y аз X , яъне $\rho_{y/x}$ коэффисиенти кунҷии хати рег-
рессияи Y аз X мебошад. Коэффисиенти кунҷии хати регрес-
сияи X аз Y бошад, ба $\frac{1}{\rho_{x/y}}$ баробар аст.

Ҳамин тавр, бо истифода аз маълумотҳои чадвали кор-
релятсионии 1 муодилаҳои регрессияи хаттии Y аз X ё X аз
 Y -ро ёфтан мумкин аст.

Барои ба ин мақсад ноил гаштан мувофиқи *алгоритми* зе-
рин амал кардан лозим аст:

1) миёнаҳои оморӣ $\bar{x}$ ва $\bar{y}$ -ро бо формулаҳои (2) ва (3)
меёбем;

2) дисперсияҳои σ_x^2 , σ_y^2 ва бузургии μ -ро мувофиқан бо
формулаҳои (19), (25) ва (20) меёбем;

3) коэффисиентҳои регрессия $\rho_{y/x}$ ва $\rho_{x/y}$ бо формулаҳои
(21) ва (24) ҳисоб мекунем;

4) қиматҳои ҳосилшудаи $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\rho_{x/y}$ ва $\rho_{y/x}$ -ро ба
баробариҳои (16) ва (22) гузошта, намуди мушаххаси
муодилаҳои регрессияро ҳосил мекунем.

Мисол. Бигузур, пас аз гузаронидан 100 санҷишҳои но-

вобаста нисбат ба бузургии тасодуфии дученаи (X, Y) чадвали коррелятсионии зерин ҳосил шудааст:

$X \backslash Y$	10	12	14	16	18	20	n_{x_i}
10	9	4	1	-	-	-	14
30	1	10	9	3	-	-	23
50	-	2	6	14	6	-	28
70	-	-	1	10	18	6	25
n_{y_j}	10	16	17	27	24	6	$n=100$

Муодилаҳои регрессияи Y аз X ва X аз Y -ро тартиб диҳед.

Ҳал. Барои муайян намудани ҳатти регрессияи Y аз X миёнаи оморӣ гурӯҳҳои Y -ро нисбат ба ҳар як қиматҳои X бо формулаи (4) ҳисоб мекунем:

$$\bar{y}_1^* = \frac{1}{n_{x_1}} \sum_{j=1}^6 y_j \cdot n_{1j} = \frac{1}{14} \cdot (10 \cdot 9 + 12 \cdot 4 + 14 \cdot 1) \approx 10,86;$$

$$\bar{y}_2^* = \frac{1}{n_{x_2}} \sum_{j=1}^6 y_j \cdot n_{2j} = \frac{1}{23} \cdot (10 \cdot 1 + 12 \cdot 10 + 14 \cdot 9 + 16 \cdot 3) \approx 13,22;$$

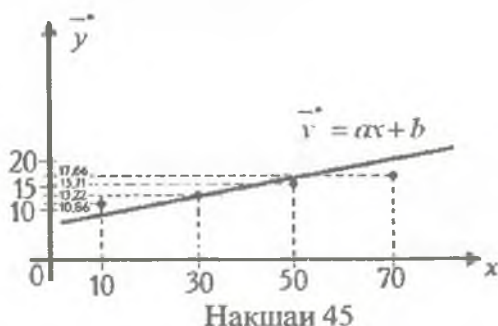
$$\bar{y}_3^* = \frac{1}{n_{x_3}} \sum_{j=1}^6 y_j \cdot n_{3j} = \frac{1}{28} \cdot (12 \cdot 2 + 14 \cdot 6 + 16 \cdot 14 + 18 \cdot 6) \approx 15,71;$$

$$\bar{y}_4^* = \frac{1}{n_{x_4}} \sum_{j=1}^6 y_j \cdot n_{4j} = \frac{1}{35} \cdot (14 \cdot 1 + 16 \cdot 10 + 18 \cdot 18 + 20 \cdot 6) \approx 17,66.$$

Дар натиҷа чадвали зеринро ҳосил мекунем:

x_i	10	30	50	70
$\bar{y}_i^*$	10,86	13,22	15,71	17,66

Нуктаҳои $(x_i, \bar{y}_i^*)$ -ро дар ҳамвории координатӣ тасвир менамоем (нақшаи 45). Чи хеле ки аз нақша дида мешавад, нуктаҳои $(x_i, \bar{y}_i^*)$ дар атрофи хати рости $\bar{y}^* = ax + b$ қойгир шудаанд, яъне вобастагии



коррелятсионии Y аз X ҳаттӣ мебошад. Бинобар ин, муодилаҳои регрессияи Y аз X ва X аз Y -ро дар намудҳои

(10) ва (11) ҷустуҷӯ менамоем.

Миёнаҳои омории $\bar{x}$ ва $\bar{y}$ -ро бо формулаҳои (2) ва (3) меёбем:

$$\bar{x} = \frac{1}{100}(10 \cdot 14 + 30 \cdot 23 + 50 \cdot 28 + 70 \cdot 35) = 46,8.$$

$$\bar{y} = \frac{1}{100}(10 \cdot 10 + 12 \cdot 16 + 14 \cdot 17 + 16 \cdot 27 + 18 \cdot 24 + 20 \cdot 6) = 15,14.$$

Дисперсияҳои σ_x^2 ва σ_y^2 -ро бо формулаҳои (19) ва (25) ҳисоб мекунем:

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^4 x_i^2 \cdot n_{x_i} - \bar{x}^2 = \frac{1}{100}(10^2 \cdot 14 + 30^2 \cdot 23 + 50^2 \cdot 28 + 70^2 \cdot 35) - (46,8)^2 = 445,76$$

$$\sigma_y^2 = \frac{1}{100} \sum_{j=1}^6 y_j^2 \cdot n_{y_j} - \bar{y}^2 = \frac{1}{100}(10^2 \cdot 10 + 12^2 \cdot 16 + 14^2 \cdot 17 + 16^2 \cdot 27 + 18^2 \cdot 24 + 20^2 \cdot 6) - (15,14)^2 = 8,0204$$

Бузургии μ -ро бо формулаи (20) ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned} \mu = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^6 x_i y_j \cdot n_{ij} - \bar{x} \cdot \bar{y} &= \frac{1}{100} \cdot [10 \cdot (10 \cdot 9 + 12 \cdot 4 + 14 \cdot 1) + \\ &+ 30 \cdot (10 \cdot 1 + 12 \cdot 10 + 14 \cdot 9 + 16 \cdot 3) + 50 \cdot (12 \cdot 2 + 14 \cdot 6 + 16 \cdot 14 + 18 \cdot 6) + \\ &+ 70 \cdot (14 \cdot 1 + 16 \cdot 10 + 18 \cdot 18 + 20 \cdot 6)] - 46,8 \cdot 15,14 = 50,448. \end{aligned}$$

Коеффициентҳои $\rho_{y/x}$ ва $\rho_{x/y}$ -ро бо формулаҳои (21) ва (24) ҳисоб мекунем:

$$\rho_{y/x} = \frac{\mu}{\sigma_x^2} = \frac{50,448}{445,76} \approx 0,113; \quad \rho_{x/y} = \frac{\mu}{\sigma_y^2} = \frac{50,448}{8,0204} \approx 6,290.$$

Акнун қиматҳои $\bar{x} = 46,8$; $\bar{y} = 15,14$ ва $\rho_{y/x} \approx 0,113$ -ро ба формулаи (16) гузошта, муодилаи регрессияи Y аз X -ро ҳосил мекунем:

$$\bar{y}^* - 15,14 = 0,113 \cdot (x - 46,8) \quad \text{ё} \quad \bar{y}^* = 0,113x + 9,852.$$

Ба ҳамин монанд, қиматҳои $\bar{x} = 46,8$; $\bar{y} = 15,14$ ва $\rho_{x/y} = 6,290$ -ро ба формулаи (22) гузошта, муодилаи регрессияи X аз Y -ро ҳосил мекунем:

$$\bar{x}^* - 46,8 = 6,290 \cdot (y - 15,14) \quad \text{ё} \quad \bar{x}^* = 6,290y - 48,431.$$

17.4. Вобастагиҳои коррелятсионии ғайрихаттӣ

Бигузур, вобастагии X ва Y бо чадвали коррелятсионии 1

дода шуда бошад. Миёнаҳои омории гурӯҳии $\bar{y}_i^*$ -ро, ки ба ҳар як қиматҳои $x_i, (i = 1, 2, \dots, l)$ мувофиқанд, ҳисоб мекунем. Фарз мекунем, ки нуқтаҳои $(x_i, \bar{y}_i^*)$ дар атрофии парабола ҷойгиранд (нақшаи 46).

Дар ин ҳолат муодилаи регрессияи Y аз X -ро дар намуди муодилаи парабола

$$y_i = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 \quad (26)$$

ҷустуҷӯ мекунем, ки ин ҷо a_0, a_1, a_2 бузургҳои номаълум мебошанд.

Мо бояд аз маҷмӯи ҳамаи параболаҳо чунин параболаеро интихоб намоем, ки ба маънои усули квадратҳои хурдтарин ба нуқтаҳои $(x_i, \bar{y}_i^*)$ наздиктарин бошад, яъне функцияи

$$S(a_0, a_1, a_2) = \sum_{i=1}^l (a_0 + a_1 x_i + a_2 x_i^2 - \bar{y}_i^*)^2 \cdot n_{x_i}$$

қимати хурдтарини худро қабул намояд.

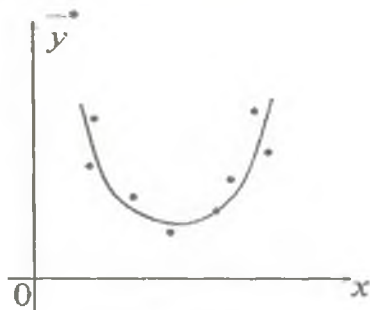
Чи хеле ки дида мешавад, S функцияи се тағйирёбандаҳои новобастаи a_0, a_1, a_2 мебошад. Аз курси математикаи олий маълум аст, ки шартҳои зарурии мавҷудияти экстремуми ин функция ба сифр баробар шудани ҳосилаҳои хусусии тартиби якуми он нисбат ба a_0, a_1, a_2 мебошад:

$$\frac{\partial S}{\partial a_0} = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial a_1} = 0 \quad \text{ва} \quad \frac{\partial S}{\partial a_2} = 0.$$

Ин ҳосилаҳои хусусиро ёфта, табилолоти заруриро гузаронида, нисбат ба номаълумҳои a_0, a_1, a_2

системаи муодилаҳои зеринро ҳосил мекунем:

$$\begin{cases} a_0 \cdot \sum_{i=1}^l n_{x_i} + a_1 \cdot \sum_{i=1}^l x_i \cdot n_{x_i} + a_2 \cdot \sum_{i=1}^l x_i^2 \cdot n_{x_i} = \sum_{i=1}^l \bar{y}_i^* \cdot n_{x_i}, \\ a_0 \cdot \sum_{i=1}^l x_i \cdot n_{x_i} + a_1 \cdot \sum_{i=1}^l x_i^2 \cdot n_{x_i} + a_2 \cdot \sum_{i=1}^l x_i^3 \cdot n_{x_i} = \sum_{i=1}^l x_i \cdot \bar{y}_i^* \cdot n_{x_i}, \\ a_0 \cdot \sum_{i=1}^l x_i^2 \cdot n_{x_i} + a_1 \cdot \sum_{i=1}^l x_i^3 \cdot n_{x_i} + a_2 \cdot \sum_{i=1}^l x_i^4 \cdot n_{x_i} = \sum_{i=1}^l x_i^2 \cdot \bar{y}_i^* \cdot n_{x_i}. \end{cases} \quad (27)$$



Нақшаи 46

Системаи муодилаҳои (27)-ро системаи нормалии усули квадратҳои хурдтарин меноманд.

Муодилаи регрессияи параболии X аз Y дар намуди

$$\bar{x}_i = b_0 + b_1 \cdot y + b_2 \cdot y^2 \quad (28)$$

чустуҷӯ карда мешавад. Дар ин ҳолат системаи нормалии муодилаҳо барои ёфтани номаълумҳои b_0 , b_1 ва b_2 намуди зеринро дорад:

$$\begin{cases} b_0 \cdot \sum_{j=1}^k n_{y_j} + b_1 \cdot \sum_{j=1}^k y_j \cdot n_{y_j} + b_2 \cdot \sum_{j=1}^k y_j^2 \cdot n_{y_j} = \sum_{j=1}^k \bar{x}_j^* \cdot n_{y_j} \\ b_0 \cdot \sum_{j=1}^k y_j \cdot n_{y_j} + b_1 \cdot \sum_{j=1}^k y_j^2 \cdot n_{y_j} + b_2 \cdot \sum_{j=1}^k y_j^3 \cdot n_{y_j} = \sum_{j=1}^k \bar{x}_j^* y_j \cdot n_{y_j}, \\ b_0 \cdot \sum_{j=1}^k y_j^2 \cdot n_{y_j} + b_1 \cdot \sum_{j=1}^k y_j^3 \cdot n_{y_j} + b_2 \cdot \sum_{j=1}^k y_j^4 \cdot n_{y_j} = \sum_{j=1}^k \bar{x}_j^* y_j^2 \cdot n_{y_j}. \end{cases} \quad (29)$$

Мисол. Бигузур, пас аз гузаронидани 40 санҷишҳои новобаста нисбат ба бузургиҳои тасодуфии дученаи (X, Y) ҷадвали коррелятсионии зерин ҳосил шуда бошад:

$X \backslash Y$	10	12	14	16	n_{x_j}
0	4	1	-	-	5
10	-	2	3	2	7
20	-	1	4	4	9
30	-	2	2	3	7
40	-	2	3	1	6
50	2	2	2	-	6
n_{y_j}	6	10	14	10	$n = 40$

Муодилаи регрессияи Y аз X ёфта шавад.

Ҳал. Барои муайян намудани хати регрессияи Y аз X миёнаи омории гурӯҳии Y -ро нисбат ба ҳар як қиматҳои X бо формулаи (4) ҳисоб мекунем:

$$\bar{y}_1^* = \frac{1}{5} \sum_{j=1}^4 y_j n_{1j} = \frac{10 \cdot 4 + 12 \cdot 1}{5} = 10,4;$$

$$\bar{y}_2^* = \frac{1}{7} \sum_{j=1}^4 y_j n_{2j} = \frac{12 \cdot 2 + 14 \cdot 3 + 16 \cdot 2}{7} = 14$$

$$\bar{y}_3^* = \frac{1}{9} \sum_{j=1}^4 y_j n_{3j} = \frac{12 \cdot 1 + 14 \cdot 4 + 16 \cdot 4}{9} \approx 14,7;$$

$$\bar{y}_4^* = \frac{1}{7} \sum_{j=1}^4 y_j n_{4j} = \frac{12 \cdot 2 + 14 \cdot 2 + 16 \cdot 3}{7} \approx 14,3$$

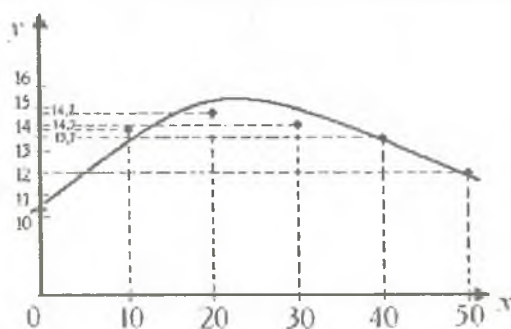
$$\bar{y}_5^* = \frac{1}{6} \sum_{j=1}^4 y_j n_{5j} = \frac{12 \cdot 2 + 14 \cdot 3 + 16 \cdot 1}{6} \approx 13,7;$$

$$\bar{y}_6^* = \frac{1}{6} \sum_{j=1}^4 y_j n_{6j} = \frac{10 \cdot 2 + 12 \cdot 2 + 14 \cdot 2}{6} = 12.$$

Дар натиҷа ҷадвали зеринро ҳосил мекунем:

x_i	0	10	20	30	40	50
$\bar{y}_i^*$	10,4	14	14,7	14,3	13,7	12

Нуқтаҳои $(x_i, \bar{y}_i^*)$ -ро дар ҳамвории координатӣ тасвир менамоем (нақшаи 47). Чи хеле ки аз нақша дида мешавад,



Нақшаи 47

нуқтаҳои $(x_i, \bar{y}_i^*)$ дар атрофи параболai $\bar{y}^* = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2$ ҷойгир шудаанд. Аз ин ҷо, *вобастагии коррелятсионии* Y аз X *параболӣ* мебошад. Бинобар ин, муодилаи регрессияи Y аз X -ро дар намуди (26) ҷустуҷӯ менамоем. Бо ин мақсад, коэффисиентҳои системаи нормалии муодилаҳо (27)-ро, ки ба ҷадвали коррелятсионии 3 мувофиқ аст, меёбем:

$$\sum_{i=1}^6 n_{x_i} = 5 + 7 + 9 + 7 + 6 + 6 = 40;$$

$$\sum_{i=1}^6 x_i \cdot n_{x_i} = 0 \cdot 5 + 10 \cdot 7 + 20 \cdot 9 + 30 \cdot 7 + 40 \cdot 6 + 50 \cdot 6 = 1000;$$

$$\sum_{i=1}^6 x_i^2 \cdot n_{x_i} = 0^2 \cdot 5 + 10^2 \cdot 7 + 20^2 \cdot 9 + 30^2 \cdot 7 + 40^2 \cdot 6 + 50^2 \cdot 6 = 35200;$$

$$\sum_{i=1}^6 x_i^3 \cdot n_{x_i} = 0^3 \cdot 5 + 10^3 \cdot 7 + 20^3 \cdot 9 + 30^3 \cdot 7 + 40^3 \cdot 6 + 50^3 \cdot 6 = 1402000;$$

$$\sum_{i=1}^6 x_i^4 \cdot n_{x_i} = 0^4 \cdot 5 + 10^4 \cdot 7 + 20^4 \cdot 9 + 30^4 \cdot 7 + 40^4 \cdot 6 + 50^4 \cdot 6 = 60040000;$$

$$\sum_{i=1}^6 \bar{y}_i \cdot n_{x_i} = 10,4 \cdot 5 + 14 \cdot 7 + \frac{44}{3} \cdot 9 + \frac{100}{7} \cdot 7 + \frac{41}{6} \cdot 6 + 12 \cdot 6 = 536;$$

$$\sum_{i=1}^6 x_i \cdot \bar{y}_i \cdot n_{x_i} = 0 \cdot 10,4 \cdot 5 + 10 \cdot 14 \cdot 7 + 20 \cdot \frac{44}{3} \cdot 9 + 30 \cdot \frac{100}{7} \cdot 7 + 40 \cdot \frac{41}{6} \cdot 6 + 50 \cdot 12 \cdot 6 = 13500.$$

$$\sum_{i=1}^6 x_i^2 \cdot \bar{y}_i \cdot n_{x_i} = 0^2 \cdot 10,4 \cdot 5 + 10^2 \cdot 14 \cdot 7 + 20^2 \cdot \frac{44}{3} \cdot 9 + 30^2 \cdot \frac{100}{7} \cdot 7 + 40^2 \cdot \frac{41}{6} \cdot 6 + 50^2 \cdot 12 \cdot 6 = 463800.$$

Ҳамин тариқ, барои ёфтани номаълумҳо a_0 , a_1 , a_2 системаи се муодилаи хаттии се номаълумдор ҳосил шуд:

$$\begin{cases} 40a_0 + 1000a_1 + 35200a_2 = 536; \\ 1000a_0 + 35200a_1 + 1402000a_2 = 13500; \\ 35200a_0 + 1402000a_1 + 60040000a_2 = 463800. \end{cases}$$

Ин системаро ҳал намуда меёбем:

$$a_2 \approx -0,0055; \quad a_1 \approx 0,2913 \quad \text{ва} \quad a_0 \approx 10,9575.$$

Аз ин ҷо, муодилаи регрессияи параболии Y аз X намуди зеринро дорад:

$$\bar{y}^* = 10,9575 + 0,2913x - 0,0055x^2.$$

Тавзеҳи 1. Дар муодилаи регрессияи гиперболии $\bar{y}^* = \frac{a}{x} + b$

(нақшаи 42) ишораи $z = \frac{1}{x}$ -ро дохил намуда, онро ба намуди

$\bar{y}^* = a \cdot z + b$ меоварем. Мувофиқи ин муодила дар байни $\bar{y}^*$ ва z вобастагии коррелятсионии хаттӣ ҷой дорад. Бинобар ин, параметрҳои a ва b аз системаи муодилаҳои (14), ки

дар он x ба z иваз карда шудааст, ёфта мешаванд. Баъд аз ин, ба тағйирёбандаи x баргашта, барои муайян намудани параметрҳои a ва b системаи нормалии муодилаҳои зеринро ҳосил мекунем:

$$\begin{cases} a \cdot \sum_{i=1}^l \frac{1}{x_i} \cdot n_{x_i} + b \cdot \sum_{i=1}^l n_{x_i} = \sum_{i=1}^l \bar{y}_i^* \cdot n_{x_i}; \\ a \cdot \sum_{i=1}^l \frac{1}{x_i^2} \cdot n_{x_i} + b \cdot \sum_{i=1}^l \frac{1}{x_i} \cdot n_{x_i} = \sum_{i=1}^l \frac{1}{x_i} \cdot \bar{y}_i^* \cdot n_{x_i}. \end{cases}$$

Тавзеҳи 2. Агар аз ҳар ду тарафи баробарии *регрессияи нишондиҳандагӣ* $\bar{y}^* = b \cdot a^x$ (нақшаи 43) логарифмаи даҳӣ ҳисоб кунем

$$\lg \bar{y}^* = \lg a \cdot x + \lg b,$$

он гоҳ дидан мумкин аст, ки ин муодила вобастагии коррелятсионии хаттии $z = \lg \bar{y}^*$ - ро нисбат ба x бо параметрҳои $\lg a$ ва $\lg b$ ифода менамояд. Системаи нормалии муодилаҳо, барои ёфтани $\lg a$ ва $\lg b$ намуди

$$\begin{cases} \lg a \cdot \sum_{i=1}^l n_{x_i} \cdot x_i + \lg b \cdot \sum_{i=1}^l n_{x_i} = \sum_{i=1}^l \lg \bar{y}_i^* \cdot n_{x_i}; \\ \lg a \cdot \sum_{i=1}^l n_{x_i} \cdot x_i^2 + \lg b \cdot \sum_{i=1}^l n_{x_i} \cdot x_i = \sum_{i=1}^l n_{x_i} \cdot x_i \cdot \lg \bar{y}_i^*. \end{cases}$$

-ро дорад, ки аз он параметрҳои $\lg a$ ва $\lg b$ яққимата ёфта мешаванд.

17. 5. Коэффициенти коррелятсия ва хосиятҳои он

Барои муайян намудани дараҷаи алоқаи байни бузургиҳои X ва Y мафҳуми *коэффициенти коррелятсия* дохил карда мешавад.

Таърифи 1. *Коэффициенти коррелятсияи* (r) бузургиҳои X ва Y гуфта, миёнаи геометрии коэффициентҳои регрессияи ин бузургиҳоро меноманд, яъне

$$r = \pm \sqrt{\rho_{y/x} \cdot \rho_{x/y}}. \quad (30)$$

Аломатҳои $\pm$ дар назди решаи квадратӣ нишон медиҳанд, ки коэффисиенти коррелятсия аломати коэффисиенти регрессияро дорад, яъне r мусбат мешавад, агар $\rho_{y/x}$ ва $\rho_{x/y}$ мусбат бошанд ва манфӣ мешавад, агар $\rho_{y/x}$ ва $\rho_{x/y}$ манфӣ бошанд.

Агар формулаҳои (18), (23) ва (20)-ро ба инобат гирем, он гоҳ барои коэффисиенти коррелятсия ифодаи зеринро ҳосил мекунем:

$$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sigma_x \cdot \sigma_y} \quad \text{ё} \quad r = \frac{\mu}{\sigma_x \cdot \sigma_y} \quad (31)$$

Дар навбати худ коэффисиенти регрессия бо коэффитсиенти коррелятсия ифода меёбад. Бо назардошти баробарии (31) ифодаи (21)-ро ба намуди зерин менависем:

$$\rho_{y/x} = \frac{\mu}{\sigma_x \cdot \sigma_y} \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x} \quad \text{ё} \quad \rho_{y/x} = r \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x} \quad (32)$$

Ба ҳамин монанд аз баробариҳои (24) ва (31) ҳосил мекунем:

$$\rho_{x/y} = r \cdot \frac{\sigma_x}{\sigma_y}. \quad (33)$$

Баробариҳои (32) ва (33)-ро ба инобат гирифта, муодилаи регрессияи хаттии Y аз X (16)-ро ба намуди зерин навиштан мумкин аст:

$$\bar{y} - \bar{y} = r \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \bar{x}). \quad (34)$$

Муодилаи (22) бошад, намуди

$$\bar{x} - \bar{x} = r \cdot \frac{\sigma_x}{\sigma_y} (y - \bar{y}). \quad (35)$$

- ро мегирад.

Коэффисиенти коррелятсия дорои хосиятҳои зерин аст:

1) Қимати мутлақи коэффисиенти коррелятсия аз 1 зиёд

намешавад, яъне

$$|r| \leq 1, \quad \text{ё} \quad -1 \leq r \leq 1.$$

2) Агар $r = \pm 1$ бошад, он гоҳ байни бузургиҳои X ва Y вобастагии функционалии хаттӣ вучуд дорад.

3) Агар $r = 0$ бошад, он гоҳ дар байни бузургиҳои X ва Y вобастагии коррелятсионӣ вучуд надорад.

Аз ин хосиятҳо чунин хулоса бармеояд: *то чи андозае, ки қимати мутлақи коэффисиенти коррелятсия $|r|$ ба 1 наздик бошад, то ҳамон андоза алоқаи бузургиҳои X аз Y зичтар мешавад.* Ин маънои онро дорад, ки бо наздикшавии $|r|$ ба 1, нуқтаҳои $(x_i, \bar{y})$ ба хати рости регрессияи Y аз X ва нуқтаҳои $(\bar{x}, y_i)$ ба хати рости регрессияи X аз Y наздиктар ҷойгир мешаванд.

Дар охир як тарзи дигари ёфтани коэффисиенти коррелятсия ва муодилаи регрессияи хаттиро дида мебароем.

Бигузор, системаи ду бузургиҳои тасодуфӣ X ва Y дода шуда бошанд. Фарз мекунем, ки дар натиҷаи n санҷиш n нуқтаи $M_i(x_i, y_i)$, $i = 1, n$ ҳосил шудаанд, ки дар байни онҳо метавонанд нуқтаҳои якхела низ мавҷуд бошанд. Коэффисиенти коррелятсияи ин системаи бузургиҳои тасодуфиро меёбем.

Аз қонуни ададҳои калон бармеояд, ки ҳангоми кифоя калон будани n мо метавонем дар формулаҳои ёфтани бузургиҳои σ_x^2, σ_y^2 ва C_{xy} интизориятҳои математикии $M(X)$ ва $M(Y)$ -ро бо қимати миёнаи арифметикии бузургиҳои тасодуфӣ X ва Y иваз намоем, яъне баробариҳои тақрибии зерин ҷой доранд:

$$\left. \begin{aligned} M(X) &\approx \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}, & M(Y) &\approx \bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n}, \\ \sigma_x^2 &\approx \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n} - \bar{x}^2, & \sigma_y^2 &\approx \frac{y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2}{n} - \bar{y}^2, \\ C_{xy} &\approx \frac{x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n}{n} - \bar{x} \bar{y}. \end{aligned} \right\} \quad (36)$$

Дар асоси ин баробариҳо коэффисиенти коррелятсияро бо формулаи

$$r_{XY} = \frac{C_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} \quad (37)$$

меёбем.

Агар

$$|r_{XY}| \sqrt{n-1} \geq 3 \quad (38)$$

бошад (фарзияи алоқа), он гоҳ алоқаи байни бузургҳои тасодуфии X ва Y ба дараҷаи кофӣ эҳтимолият дорад.

Агар алоқаи байни X ва Y мавҷуд бошад, он гоҳ наздикшавии хаттии $\vec{y}_x$ аз x бо формулаи регрессияи хаттӣ

$$\vec{y}_x = ax + b \quad (39)$$

дода мешавад, ки ин ҷо $a = \frac{r_{XY}\sigma_Y}{\sigma_X}$, $b = \bar{y} - a\bar{x}$ аст.

Наздикшавии хаттии $\vec{x}_y$ аз y бо формулаи регрессияи хатии

$$\vec{x}_y = cy + d \quad (40)$$

дода мешавад, ки ин ҷо $c = \frac{r_{XY}\sigma_X}{\sigma_Y}$, $d = \bar{x} - c\bar{y}$ мебошад.

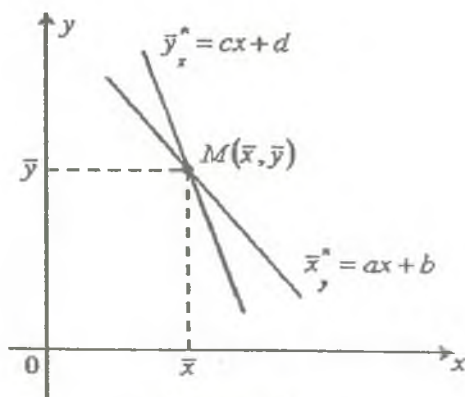
Бояд қайд кард, ки $\vec{y}_x = ax + b$ ва $\vec{x}_y = cy + d$ хатҳои гуногунанд.

Ҳамин тариқ, барои сохтани муодилаҳои регрессияи хаттӣ мо бояд тибқи алгоритми зерин амал намоем:

1. Аз рӯи ҷадвали ибтидоӣ барои X, Y бузургҳои $\bar{x}$, $\bar{y}$, σ_X , σ_Y , C_{XY} , r_{XY} -ро ҳисоб мекунем.
2. Фарзияро оиди мавҷудияти алоқа байни X ва Y месанҷем (нобаробарии (38)).

3. Муодилаҳои регрессия (39) ва (40)-ро тартиб дода, графики онҳоро месозем (нақшаи 48).

Мисол. Аз рӯи натоиҷи мушоҳидаҳо, ки дар ҷадвали зерин



Нақшаи 48

оварда шудаанд, коэффисиенти коррелятсия r_{xy} -ро ёфта, муодилаҳои хатҳои регрессияро тартиб диҳед ва графики онҳоро созед.

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X	2	2,1	2,4	2,6	2,8	2,9	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,6	5
Y	10	9,8	9,6	9,4	9,2	8	7,6	7,4	7	6,8	6,4	6,1	5,4	5,2	5

Ҳал. Барои осонии ҳисоб ҷадвали ёрирасони зеринро тартиб медиҳем:

i	X	Y	X^2	Y^2	XY
1	2	10	4	100	20
2	2,1	9,8	4,41	96,04	20,58
3	2,4	9,6	5,76	92,16	23,04
4	2,6	9,4	6,76	88,34	24,44
5	2,8	9,2	7,84	84,64	25,76
6	2,9	8	8,41	64	23,2
7	3	7,6	9	57,76	22,8
8	3,2	7,4	10,24	54,76	23,68
9	3,4	7	11,56	49	23,8
10	3,6	6,8	12,96	46,24	24,48
11	3,8	6,4	14,44	40,96	24,32
12	4	6,1	16	37,21	24,4
13	4,2	5,4	17,64	29,16	22,68
14	4,6	5,2	21,16	27,04	23,92
15	5	5	25	25	25
Σ	49,6	112,9	175,18	892,31	352,1

Аз сатри охирони ин ҷадвал дида мешавад, ки

$$\sum_{i=1}^{15} x_i = 49,6; \quad \sum_{i=1}^{15} y_i = 112,9; \quad \sum_{i=1}^{15} x_i^2 = 175,18; \quad \sum_{i=1}^{15} y_i^2 = 892,31; \quad \sum_{i=1}^{15} x_i y_i = 352,1$$

аст. Тибқи формулаҳои (36) бузургҳои матлубро меёбем:

$$\bar{x} = \frac{49,6}{15} \approx 3,3067; \quad \bar{y} = \frac{112,9}{15} \approx 7,5267.$$

$$\sigma_x^2 = \frac{175,18}{15} - (3,3067)^2 = 11,6787 - 10,9343 = 0,7444, \quad \sigma_x = \sqrt{0,7444} \approx 0,8628.$$

$$\sigma_y^2 = \frac{892,31}{15} - (7,5267)^2 = 59,4873 - 56,6512 = 2,8361, \quad \sigma_y = \sqrt{2,8361} \approx 1,6841.$$

$$C_{xy} = \frac{352,1}{15} - 3,3067 \cdot 7,5267 = -1,4152, \quad r_{xy} = \frac{-1,4152}{0,8628 \cdot 1,6841} \approx -0,9740.$$

Фарзияи мавҷудияти алоқаи байни бузургҳои тасодуфӣ, яъне шарт (38) -ро месанҷем:

$$|r_{xy}| \sqrt{n-1} = 0,9743 \cdot \sqrt{14} = 0,9740 \cdot 3,7417 \approx 3,6444 > 3.$$

Ин нобаробарӣ нишон медиҳад, ки алоқаи бузургиҳои тасодуфии X ва Y ба андозаи кифоя асоснок аст.

Аввал муодилаи регрессияи Y -ро нисбат ба X тартиб медиҳем:

$$\bar{y}_x^* - \bar{y} = \frac{r_{xy}\sigma_y}{\sigma_x}(x - \bar{x}) \Rightarrow \bar{y}_x^* - 7,5267 = \frac{-0,9743 \cdot 1,6841}{0,8625}(x - 3,3067),$$

$$\bar{y}_x^* - 7,5267 = -1,9024(x - 3,3067) \Rightarrow \bar{y}_x^* - 7,5267 = -1,9024x + 6,2907,$$

$$\bar{y}_x^* = -1,9024x + 13,8174. \quad (41)$$

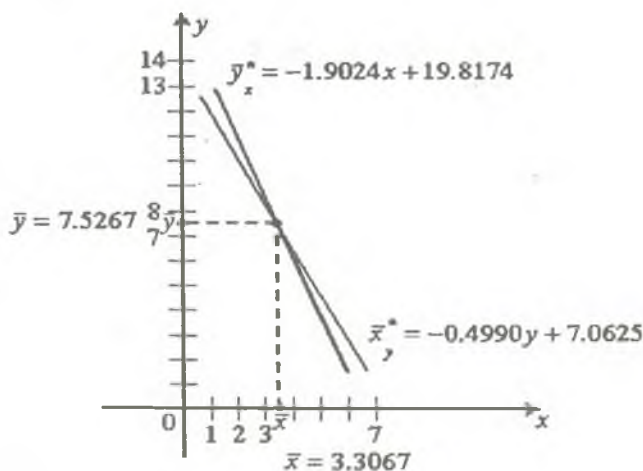
Акнун муодилаи регрессияи X -ро нисбат ба Y тартиб медиҳем:

$$\bar{x}_y^* - \bar{x} = \frac{r_{xy}\sigma_x}{\sigma_y}(y - \bar{y}) \Rightarrow \bar{x}_y^* - 3,3067 = \frac{-0,9743 \cdot 0,8625}{1,6841}(y - 7,5267),$$

$$\bar{x}_y^* - 3,3067 = -0,4990(y - 7,5267) \Rightarrow \bar{x}_y^* - 3,3067 = -0,4990y + 3,7558,$$

$$\bar{x}_y^* = -0,4990y + 7,0625. \quad (42)$$

Дар ҳамвори координатӣ хатҳои рости (41), (42)-ро месозем (нақшаи 49):



Нақшаи 49

ЗАМИМАХО

Қадрати қиматҳои функсияи $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$ Қадрати 1

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,3989	3989	3989	3988	3986	3984	3982	3980	3977	3973
0,1	3970	3965	3961	3965	3951	3945	3939	3932	3925	3918
0,2	3910	3902	3894	3885	3876	3867	3857	3847	3836	3825
0,3	3814	3802	3790	3778	3765	3752	3739	3726	3712	3697
0,4	3683	3668	3653	3637	3621	3605	3589	3572	3555	3538
0,5	3521	3503	3485	3467	3448	3429	3410	3391	3372	3352
0,6	3332	3312	3292	3271	3251	3230	3209	3188	3166	3144
0,7	3123	3101	3079	3056	3034	3011	2989	2966	2943	2920
0,8	2897	2874	2850	2827	2803	2780	2756	2732	2709	2685
0,9	2661	2637	2613	2589	2565	2541	2516	2492	2468	2444
1,0	2420	2396	2371	2347	2323	2299	2275	2251	2227	2203
1,1	2179	2155	2131	2107	2083	2059	2036	2012	1989	1965
1,2	1942	1919	1895	1872	1849	1826	1804	1781	1758	1736
1,3	1714	1691	1669	1647	1626	1604	1582	1561	1539	1518
1,4	1497	1476	1456	1435	1415	1394	1374	1354	1334	1315
1,5	1295	1276	1257	1238	1219	1200	1182	1163	1145	1127
1,6	1109	1092	1074	1057	1040	1023	1006	0989	0973	0957
1,7	0940	0925	0909	0893	0878	0863	0848	0833	0818	0804
1,8	0790	0775	0761	0748	0734	0721	0707	0694	0681	0669
1,9	0656	0644	0632	0620	0608	0596	0584	0573	0562	0551
2,0	0540	0529	0519	0508	0498	0488	0478	0468	0459	0449
2,1	0440	0431	0422	0413	0404	0396	0387	0379	0371	0363
2,2	0355	0347	0339	0332	0325	0317	0310	0303	0297	0290
2,3	0283	0277	0270	0264	0258	0252	0246	0241	0235	0229
2,4	0224	0219	0213	0208	0203	0198	0194	0189	0184	0180
2,5	0175	0171	0167	0163	0158	0154	0151	0147	0143	0139
2,6	0136	0132	0129	0126	0122	0119	0116	0113	0110	0107
2,7	0104	0101	0099	0096	0093	0091	0088	0086	0084	0081
2,8	0079	0077	0075	0073	0071	0069	0067	0065	0063	0061
2,9	0060	0058	0056	0055	0053	0051	0050	0048	0047	0046
3,0	0044	0043	0042	0040	0039	0038	0037	0036	0035	0034
3,1	0033	0032	0031	0030	0029	0028	0027	0026	0025	0025
3,2	0024	0023	0022	0022	0021	0020	0020	0019	0018	0018
3,3	0017	0017	0016	0016	0015	0015	0014	0014	0013	0013
3,4	0012	0012	0012	0011	0011	0010	0010	0010	0009	0009
3,5	0009	0008	0008	0008	0008	0007	0007	0007	0007	0006
3,6	0006	0006	0006	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0004
3,7	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0003	0003	0003	0003
3,8	0003	0003	0003	0003	0003	0002	0002	0002	0002	0002
3,9	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0001	0001

Дар амалия ҳангоми $x \geq 4$ қимати $\varphi(x) = 0$ қабул карда мешавад.

Чадвали қиматҳои функсияи $\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ Чадвали 2

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,00	0,0160	0,0238	0,0319	0,0399	0,0478	0,0558	0,0638	0,0717
0,1	0797	80	0955	1034	1113	1192	1271	1350	1428	1507
0,2	1585	0876	1741	1819	1897	1974	2051	2128	2205	2282
0,3	2358	1663	2510	2886	2661	2737	2812	2886	2960	3035
0,4	3108	2434	3255	3328	3401	3473	3545	3616	3688	3759
0,5	3829	3182	3969	4039	4108	4177	4245	4313	4381	4448
0,6	4515	3899	4647	4713	4778	4843	4907	4971	5035	5098
0,7	5161	4581	5285	5346	5407	5467	5527	5587	5646	5705
0,8	5763	5223	5878	5935	5991	6047	6102	6157	6211	6265
0,9	6319	5821	6424	6476	6528	6579	6629	6679	6729	6778
1,0	0,6827	6372	0,6923	0,6970	0,7017	0,7063	0,7109	0,7154	0,7199	0,7243
1,1	7287	0,68	7373	7415	7457	7499	7540	7580	7620	7660
1,2	7699	75	7775	7813	7850	7887	7923	7959	7994	8029
1,3	8064	7330	8132	8165	8198	8230	8262	8293	8324	8355
1,4	8385	7737	8444	8473	8501	8529	8557	8584	8611	8638
1,5	8664	8098	8715	8740	8764	8789	8812	8836	8859	8882
1,6	8904	8415	8948	8969	8990	9011	9031	9051	9070	9090
1,7	9109	8690	9146	9164	9181	9189	9216	9233	9249	9265
1,8	9281	8926	9312	9327	9342	9357	9371	9385	9399	9412
1,9	9426	9127	9451	9464	9476	9488	9500	9512	9523	9534
2,0	0,9545	9297	0,9566	0,9576	0,9586	0,9596	0,9606	0,9616	0,9625	0,9634
2,1	9643	9439	9660	9668	9676	9684	9692	9700	9707	9715
2,2	9722	0,95	9736	9743	9749	9756	9762	9768	9774	9780
2,3	9786	56	9797	9802	9807	9812	9817	9822	9827	9832
2,4	9836	9651	9845	9849	9853	9857	9861	9865	9869	9872
2,5	9876	9792	9883	9886	9889	9892	9895	9898	9901	9904
2,6	9907	9791	9912	9915	9917	9920	9922	9924	9926	9928
2,7	9931	9841	9935	9937	9938	9940	9942	9944	9946	9947
2,8	9949	9879	9952	9953	9955	9956	9958	9959	9960	9961
2,9	9963	9910	9965	9966	9967	9968	9969	9970	971	9972
3,0	0,9973	9933	0,9975	0,9976	0,9976	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980
3,1	9981	9951	9982	9983	9983	9984	9984	9985	9985	9986
3,2	9986	9964	9987	9988	9988	9989	9989	9989	9990	9990
3,3	9990	0,99	9991	9991	9992	9992	9992	9992	9993	9993
3,4	9993	74	9994	9994	9994	9994	9995	9995	9995	9995
3,5	9995	9981	9996	9996	9996	9996	9996	9996	9997	9997
3,6	9997	9987	9997	9997	9997	9997	9997	9998	9998	9998
3,7	9998	9991	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
3,8	9999	9994	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
3,9	9999	9996	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
4,0	9999	9997	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
4,5	9999	9998	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
5,0	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999

Дар амалия ҳангоми $x \geq 5$ қимати $\Phi(x) = 1$ ҳисобида мешавад

Чадвали t - таксимот (таксимоти Стюдент)

Чадвали 3

γ k	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,95	0,98	0,99	0,999
1	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	636,619
2	0,816	1,061	1,336	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,598
3	756	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	12,941
4	741	941	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	8,610
5	727	920	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	6,859
6	718	906	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,959
7	711	896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	5,405
8	706	889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	5,041
9	703	883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,781
10	700	879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	5,587
11	697	876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,487
12	695	873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	4,318
13	694	870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	4,221
14	692	868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	4,140
15	691	866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	4,073
16	690	865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	4,015
17	689	863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,965
18	688	862	1,067	1,330	1,734	2,103	2,552	2,878	3,922
19	688	861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,883
20	687	860	1,064	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,850
21	686	859	1,063	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,819
22	686	858	1,061	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,792
23	685	858	1,060	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,767
24	685	857	1,059	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,745
25	684	856	1,058	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,725
26	684	856	1,058	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,707
27	684	855	1,057	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,690
28	683	855	1,056	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,674
29	683	854	1,055	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,659
30	683	854	1,055	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,646
40	681	851	1,050	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,551
60	679	848	1,046	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,460
120	677	845	1,041	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	3,373
∞	674	842	1,036	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,291

Чадвали таксимоти χ^2

Чадвали 4

γ k	0,50	0,70	0,80	0,90	0,95	0,98	0,99	0,999
1	0,455	1,074	1,642	2,71	3,84	5,41	6,64	10,83
2	1,386	2,41	3,22	4,60	5,99	7,82	9,21	13,82
3	2,37	3,66	4,64	6,25	7,82	9,84	11,34	16,27
4	3,36	4,88	5,99	7,78	9,49	11,67	13,28	18,46
5	4,35	6,06	7,29	9,24	11,07	13,39	15,09	20,5
6	5,35	7,23	8,56	10,64	12,59	15,03	16,81	22,5
7	6,35	8,38	9,80	12,02	14,07	16,62	18,48	24,3
8	7,34	9,52	11,03	13,36	15,51	18,17	20,1	26,1
9	8,34	10,66	12,24	14,68	16,92	19,68	21,7	27,9
10	9,34	11,78	13,44	15,99	18,31	21,2	23,2	29,6
11	10,34	12,90	14,63	17,28	19,68	22,6	24,7	31,3
12	11,34	14,01	15,81	18,55	21,0	24,1	26,2	32,9
13	12,34	15,12	16,98	19,81	22,4	25,5	27,7	34,5
14	13,34	16,22	18,15	21,1	23,7	26,9	29,1	36,1
15	14,34	17,32	19,31	22,3	25,0	28,3	30,6	37,7
16	15,34	18,42	20,5	23,5	26,3	29,6	32,0	39,3
17	16,34	19,51	21,6	24,8	27,6	31,0	33,4	40,8
18	17,34	20,6	22,8	26,0	28,9	32,3	34,8	42,3
19	18,34	21,7	23,9	27,2	30,1	33,7	36,2	43,8
20	19,34	22,8	25,0	28,4	31,4	35,0	37,6	45,3
21	20,3	23,9	26,2	29,6	32,7	36,3	38,9	46,8
22	21,3	24,9	27,3	30,8	33,9	37,7	40,3	48,3
23	22,3	26,0	28,4	32,0	35,2	39,0	41,6	49,7
24	23,3	27,1	29,6	33,2	36,4	40,3	43,0	51,2
25	24,3	28,2	30,7	34,4	37,7	41,6	44,3	52,6
26	25,3	29,2	31,8	35,6	38,9	42,9	45,6	54,1
27	26,3	30,3	32,9	36,7	40,1	44,1	47,0	55,5
28	27,3	31,4	34,0	37,9	41,3	45,4	48,3	56,9
29	28,3	32,5	35,1	39,1	42,6	46,7	49,6	58,3
30	29,3	33,5	36,2	40,3	43,8	48,0	50,9	59,7

Чадвали F - тақсимои (тақсимои Фишер) барои эҳтимолияти
 $\gamma = 0,95$

Чадвали 5

k_2	k_1									
	1	2	3	4	5	6	8	12	24	∞
1	161,40	199,50	215,70	224,60	230,20	234,00	238,90	243,90	249,00	254,30
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,37	19,41	19,45	19,50
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,84	8,74	8,64	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,04	5,91	5,77	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,82	4,68	4,53	4,36
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,15	4,00	3,84	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,73	3,57	3,41	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,44	3,28	3,12	2,93
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,23	3,07	2,90	2,71
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,07	2,91	2,74	2,54
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	2,95	2,79	2,61	2,40
12	4,75	3,88	3,49	3,26	3,11	3,00	2,85	2,69	2,50	2,30
13	4,67	3,80	3,41	3,18	3,02	2,92	2,77	2,60	2,42	2,21
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,70	2,53	2,35	2,13
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,64	2,48	2,29	2,07
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,59	2,42	2,24	2,01
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,55	2,38	2,19	1,96
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,51	2,34	2,15	1,92
19	4,33	3,51	3,13	2,90	2,74	2,63	2,48	2,31	2,11	1,88
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,45	2,28	2,08	1,84
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,42	2,25	2,05	1,81
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,40	2,23	2,03	1,78
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,38	2,20	2,00	1,76
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,36	2,18	1,98	1,73
25	4,24	3,38	2,99	2,76	2,60	2,49	2,34	2,16	1,96	1,71
26	4,22	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,32	2,15	1,95	1,69
27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,30	2,13	1,93	1,67
28	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,44	2,29	2,12	1,91	1,65
29	4,18	3,33	2,93	2,70	2,54	2,43	2,28	2,10	1,90	1,64
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,27	2,09	1,89	1,62
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,18	2,00	1,79	1,51
60	4,00	3,15	2,76	2,52	2,37	2,25	2,10	1,92	1,70	1,39
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,17	2,02	1,83	1,61	1,25
∞	3,84	2,99	2,60	2,37	2,21	2,09	1,94	1,75	1,52	1,00

1. Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. –М., Наука, 1979.
2. Барабумов В.Е. и др. Справочник по математике для экономистов. –М., Выс.шк., 1987.
3. Боровков А.А. Теория вероятностей. –М., Наука, 1986.
4. Бугров А.С., Никольский С.М. Высшая математика. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. –М., Наука, 1980.
5. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. –М., Наука, 1964.
6. Гельфанд. И.М.. Лексияҳо аз алгебраи хаттӣ. –Душанбе, Маориф, 1991.
7. Гмурман В.Е. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику. –М., Выс.шк., 1966.
8. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. –М., Выс.шк., 1970.
9. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. –М., Наука, 1965.
10. Зубков А.М. и др. Сборник задач по теории вероятностей. –М., Наука, 1989.
11. Ивашев-Мусатов О.С. Теория вероятностей и математическая статистика. –М., Наука, 1979.
12. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. –М., Физматлит, 2002.
13. Ильин В.А., Куркина А.В. Высшая математика. –М., Проспект, 2005.
14. Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика. –М., Выс.шк., 1998.
15. Карасёв А.И. Теория вероятностей и математическая статистика. –М., Статистика, 1989.
16. Колемаев В.А. и др. Теория вероятностей и математическая статистика. –М., Выс.шк., 1991.
17. Кострикин А.И. Введение в алгебру, ч. I, II, III. –М., Наука, 2001.
18. Кострикин А.И., Манин Ю.И. Линейная алгебра и геометрия. –М., Наука, 1986.
19. Кремер Н.Ш. и др. Высшая математика для экономических специальностей. Ч.1-2. –М. Выс. обр., 2006.
20. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. –М., Наука, 1978.
21. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры. –М., Наука, 2005.

22. Мантуров О.В. и др. Толковый словарь математических терминов. –М., Просвещение, 1965.
23. Муратзоев Д., Камолиддинов Ч. Математикаи олий. Қ.1-2. –Душанбе, 1999, 2002.
24. Мусхелишвили Н.И. Курс аналитической геометрии. –М., Выс.шк., 1967.
25. Общий курс высшей математики для экономистов. М., Инфра-М, 2001.
26. Прохоров А.В. Задачи по теории вероятностей. –М., Наука, 1986.
27. Садуллоев Р.И., Шукуров Ҳ.Р. Асосҳои назарияи эҳтимолият ва оморӣ риёзӣ. –Душанбе, Ирфон, 2009.
28. Сборник задач по алгебре. Под редакцией А.И. Кострикина. –М., Факториал, 1995.
29. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. –М., Наука, 1977.
30. Цубербиллер С.Б. Задачи и упражнения по аналитической геометрии. –СПб, Лань, 2003.

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

Ҳ.Р. Шукуров, А.Ҳ. Табаров

Ҳ.Р.Шукуров, А.Ҳ.Табаров

Асосҳои математикаи оӣ
Ҷилди 2

Ба нашриёти «Олами китоб» супорида шуд.
Ба ҷоп 20.08.2010 имзо шуд. Қоғаз офсетӣ. Ҷоп офсет.
Ҷузъи нашрию ҳисобӣ 30, 5. Андозаи қоғаз 60/90
Адади нашр 1000 нусха.
ш. Душанбе, Н.Қарабоев 17



ТЧБХ «Олами китоб»

ISBN 978-99947-725-2-0



9 789994 727520